Stefan Keil

Dehnungs-messstreifen

2. Auflage

Springer Vieweg

Dehnungsmessstreifen

Stefan Keil

Dehnungsmessstreifen

2., neu bearbeitete Auflage

Springer Vieweg

Stefan Keil
Lippstadt, Deutschland

ISBN 978-3-658-13611-6 ISBN 978-3-658-13612-3 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-658-13612-3

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Springer Vieweg
Ursprünglich erschienen unter dem Titel ″Beanspruchungsermittlung mit Dehnungsmessstreifen″ im Cuneus Verlag Zwingenberg a. d. Bergstraße.
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 1995, 2017
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen.

Lektorat: Thomas Zipsner

Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier.

Springer Vieweg ist Teil von Springer Nature
Die eingetragene Gesellschaft ist Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Strasse 46, 65189 Wiesbaden, Germany

Über den Autor

Stefan Keil, Jahrgang 1937, studierte nach illegalem Verlassen der DDR ab 1958 Maschinenbau an der RWTH Aachen. Abschluss 1963 als Dipl.-Ing. Seine ersten beruflichen Aufgaben fand er bei der damaligen Hamburger Flugzeugbau GmbH, wo er Festigkeitsuntersuchungen an Flugzeugteilen durchführte. 1970 promovierte er in Aachen mit einer Arbeit über Festigkeitsbetrachtungen bei dynamischer Belastung und wurde mit der Borchers-Plakette ausgezeichnet. Von 1971 bis 1996 war Stefan Keil leitender Angestellter mit Handlungsvollmacht bei der Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, wo er sich speziell mit der Anwendung der Messtechnik in der experimentellen Mechanik befasste. Dort betreute er auch über 20 Jahre lang die Fachzeitschrift „Messtechnische Briefe“ und gründete die englischsprachige Zeitschrift „Reports in Applied Measurement“. Von 1996 bis 1999 war Stefan Keil Projektkoordinator des kooperativen Forschungsprojekts EXTRA II des BMFT auf dem Gebiet des Bauingenieurwesens. 1995 veröffentlichte er im Cuneus-Verlag ein Fachbuch mit dem Titel *Beanspruchungsermittlung mit Dehnungsmeßstreifen*, in dem er seine in dreißigjähriger praktischer Tätigkeit auf diesem Gebiet gesammelten Erfahrungen zusammenfasste. Ein Lehrauftrag an der TU Clausthal gibt ihm bis heute Gelegenheit, seine Erfahrungen an die nächste Generation weiterzugeben. Dort wurde er 2003 zum Honorarprofessor bestellt. 2010 verlieh ihm der VDI die Ehrenplakette. Über 100 Fachveröffentlichungen, eine Vielzahl von Fachvorträgen auf nationalen und internationalen Konferenzen und Symposien sowie eine langjährige beratende Tätigkeit auf den Gebieten der experimentellen Spannungsermittlung und Beanspruchungsanalyse sprechen für die fachliche Kompetenz des Autors.

Vorwort

Das 1995 in erster Auflage erschienene Buch fand sehr schnell viele Interessenten, nicht nur in den Deutsch sprechenden Ländern, sondern auch im Ausland. Seit einiger Zeit ist diese erste Auflage vergriffen. Anfragen aus dem Kreis der Fachwelt zeigen, dass nach wie vor Interesse an dem Buch besteht, denn Dehnungsmessstreifen werden gegenwärtig in vielen unterschiedlichen Fachbereichen in großen Stückzahlen angewandt. Schnell und ohne großen Aufwand lassen sich mit diesen Sensorelementen an Bauteilen wichtige Informationen über deren Festigkeit und Betriebssicherheit ermitteln. Seit dem Erscheinen der ersten Auflage vor mehr als zwanzig Jahren ist eine neue junge Generation von Anwendern entstanden, die die von ihren Vorgängern hinterlassenen Lücken erfolgreich ausfüllen soll. Auch diesen Neueinsteigern in das Fachgebiet soll die Neuauflage des Buchs eine wertvolle Hilfe sein.

Das problemlose Ausführen von Messungen mit Dehnungsmessstreifen und die sachgerechte Auswertung der gemessenen Dehnungen und deren Bewertung setzt eine möglichst umfassende Kenntnis der dafür erforderlichen Grundlagen voraus. Diese vermittelt dieses Buch. Beim praktischen Messen und besonders auch beim Verarbeiten und Bewerten der Messergebnisse ergeben sich Fehlermöglichkeiten, auf die das Buch aufmerksam macht und zu deren Vermeidung beiträgt.

Das Buch betrachtet die Dehnungsmessstreifen-Technik als eigenständiges Fachgebiet, behandelt die relevanten Fragen der Elektrotechnik und befasst sich mit den erforderlichen Grundlagen der Festigkeitslehre, deren Kenntnisse für die Durchführung von Spannungsanalysen und Beanspruchungsbewertungen unverzichtbar sind. Die Fragen der digitalen Signalverarbeitung werden soweit erforderlich einbezogen. Dabei steht die anwendungsbezogene Darstellung im Vordergrund.

Das Messen mit Dehnungsmessstreifen umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Einzelschritte, die im Buch ausführlich beschrieben sind: Vorbereiten der Messstelle, Installieren der Dehnungsmessstreifen, Verschalten und Anordnen der Kabel, Auswahl und Einstellung der Geräte und besonders bei Festigkeitsanalysen das Berechnen der gesuchten mechanischen Spannungen aus den gemessenen Dehnungen. Eingehend behandelt wird auch die Technologie des Dehnungsmessstreifens, denn deren Kenntnis fördert das Verständnis

für die Grenzen des mit Dehnungsmessstreifen Machbaren und dem Unausführbaren. Mit Dehnungsmessstreifen lassen sich erstaunliche Erfolge erzielen, der Anwendbarkeit sind aber auch durch die Gesetze der Physik Grenzen gesetzt.

Das Buch enthält eine Anzahl realer Beispiele, die als Vorbilder für die Lösung ähnlicher Aufgaben betrachtet werden können.

Prof. Dr.-Ing. Stefan Keil Lippstadt, im September 2016

Inhaltsverzeichnis

1 Historische Rückschau 1

2 Grundlagen der Dehnungsmessstreifen-Technologie 13
2.1 Messprinzip und Aufbau 13
2.1.1 Grundlagen 13
2.1.2 Trägerwerkstoff 26
2.1.3 Messgitterwerkstoff 28
2.2 Empfindlichkeit 31
2.3 Querempfindlichkeit 38
2.4 Temperatureinfluss 45
2.4.1 Temperatureinfluss auf die Empfindlichkeit 45
2.4.2 Temperaturgang 46
2.5 Mechanik des Dehnungsmessstreifens 52
2.5.1 Dehnungsübertragung vom Messobjekt auf das Messgitter 52
2.5.2 Kriechen des Dehnungsmessstreifens 54
2.5.3 Hysterese 63
2.6 Druckeinfluss 66
2.6.1 Hydrostatischer Überdruck 66
2.6.2 Verhalten im Vakuum 72
2.7 Dynamische Eigenschaften 73
2.7.1 Erste Problemlösungen mit Graphitstreifen 73
2.7.2 Dauerschwingbeanspruchung 75
2.7.3 Stoßartige Belastung 80
2.7.4 Ermüdungsmessstreifen 82
2.8 Elektrische Belastbarkeit 85
2.9 Messen bei hohen Temperaturen 88
2.9.1 Vorbetrachtungen 88
2.9.2 Anschweißbare Röhrchenstreifen 92
2.9.3 Freigitter-Dehnungsmessstreifen 94
2.10 Spannungsmessstreifen 95

3 DMS-Installation . . . 101
3.1 Vorbereitende Arbeiten . . . 101
3.1.1 Allgemeine Vorbereitung . . . 101
3.1.2 Vorbereitung des Dehnungsmessstreifens . . . 102
3.1.3 Vorbereitung der Messstelle . . . 103
3.2 Klebevorgang und Befestigungsmittel . . . 105
3.2.1 Gestellte Anforderungen . . . 105
3.2.2 Cyanoacrylate . . . 107
3.2.3 Methylacrylat . . . 108
3.2.4 Epoxidharz-Klebstoffe . . . 111
3.2.5 Phenolharz-Klebstoffe . . . 113
3.2.6 Keramischer Kitt . . . 113
3.2.7 Flammspritzen . . . 115
3.2.8 Punktschweißen . . . 117
3.3 Bemerkungen zu einigen Messobjektwerkstoffen . . . 118
3.3.1 Glas, Emaille, glasiertes Porzellan . . . 118
3.3.2 Beton . . . 118
3.3.3 Holz . . . 122
3.3.4 Kunststoffe . . . 124
3.4 Messstellenschutz . . . 129
3.5 Messstellentests während und nach der Installation . . . 136

4 Wheatstonesche Brückenschaltung . . . 141
4.1 Prinzip der Schaltung . . . 141
4.2 Grundgleichung der Brückenschaltung . . . 142
4.3 Temperaturkompensation . . . 147
4.4 Auflösungsgrenze eines Brückensignals . . . 150
4.5 Beispiele für einige elementare Brückenschaltungen . . . 151

5 Kompensations- und Abgleichschaltungen . . . 159
5.1 Allgemeines . . . 159
5.2 Kompensation des Temperaturgangs des Nullsignals und Nullabgleich . . . 162
5.3 Kompensation der Temperatureinflüsse auf die Empfindlichkeit und Linearisierungsmaßnahmen . . . 168
5.4 Abgleich des Kennwerts . . . 175
5.5 Kriechkompensation . . . 176
5.6 Parallelschalten von Vollbrücken . . . 177

6 Kabel zwischen DMS-Brückenschaltung und Messgerät . . . 181
6.1 Grundlagen . . . 181
6.2 Ohmscher Kabelwiderstand . . . 182
6.2.1 Vorbemerkung . . . 182

6.2.2 Ohmscher Kabelwiderstand bei Vollbrückenschaltungen 182
6.2.3 Ohmscher Kabelwiderstand bei Halb- und Viertelbrückenschaltungen 184
6.3 Einfluss der Kabelkapazität 186
6.3.1 Vorbemerkung 186
6.3.2 Kapazitive Asymmetrie 187
6.3.3 Phasenverschiebung 188
6.3.4 Amplitudenabfall 191
6.4 Vollbrückenanschluss in Vierleitertechnik 193
6.5 Sechsleiterschaltung 196
6.6 Zweikanalprinzip 197
6.7 Anschluss von Halb- und Viertelbrücken 201
6.8 Schutz gegen Störeinflüsse 205
6.8.1 Schutz gegen elektrische und magnetische Felder 205
6.8.2 Elektromagnetische Verträglichkeit 207
6.8.3 Schutz gegen Überspannungen 209

7 Gerätetechnik 213
7.1 Einführung 213
7.2 Analoge Messverstärker 215
7.2.1 Struktur der analogen Signalverarbeitung 215
7.2.2 Brückenspeisung mit Trägerfrequenz 217
7.2.3 Brückenspeisung mit Gleichspannung 222
7.3 Digitale Verstärkerkonzeptionen 225
7.3.1 Rechnersteuerbare Analogverstärker 225
7.3.2 Schnelles und hochauflösendes Umsetzverfahren als Basis für die digitale Messverstärkertechnik 226
7.3.3 Struktur digitaler Messverstärker 228
7.4 Kompensatoren 231
7.5 Vielstellenmesstechnik 235
7.5.1 Vorbemerkungen 235
7.5.2 Serielle Vielstellenmesstechnik 235
7.5.3 Parallele Vielstellenmesstechnik 239

8 Kalibrieren von Messeinrichtungen zum Messen mit Dehnungsmessstreifen 243
8.1 Einleitung 243
8.2 Messkette 244
8.3 Kennlinie und Empfindlichkeit 245
8.4 Kalibrieren der gesamten Messkette als Messeinrichtung 248
8.5 Kompensatoren 249
8.6 Messgrößenaufnehmer 250

8.6.1 Vom Hersteller kalibrierte Messgrößenaufnehmer 250
8.6.2 Kalibrieren selbstgebauter Aufnehmer durch den Anwender . . . 251
8.7 Maßverkörperungen 252
8.7.1 Kalibriergerät 252
8.7.2 Messverstärker mit eingebauter Kalibriereinrichtung 254
8.7.3 Nebenschlusskalibrierung 255
8.8 Kalibrieren von Messanordnungen mit selbstinstallierten Dehnungsmessstreifen 259
8.8.1 Wheatstonesche Brückenschaltung 259
8.8.2 Beispiel mit selbstinstallierten Dehnungsmessstreifen 260

9 Ermittlung mechanischer Lastspannungen bei elastischer Verformung des Messobjekts 263
9.1 Einleitung 263
9.2 Dehnungs- und Spannungsbegriff 264
9.3 Elastische Verformungen und Spannungen beim einachsigen Zugversuch 266
9.4 Der zweiachsige Spannungszustand 273
9.5 Der Mohrsche Spannungskreis für den ebenen Spannungszustand 278
9.6 Der Verformungskreis 284
9.7 Rosettentypen und Messgitterbezeichnungen 287
9.8 Auswertung von Dehnungsmessungen mit 0°/45°/90°-DMS-Rosetten . . 289
9.9 Auswertung von Dehnungsmessungen mit 60°/120°/180°-Rosetten . . . 293

10 Anwendungsbeispiele für elastische Beanspruchungen 297
10.1 Vorbetrachtung 297
10.2 Bekannte Hauptrichtungen 300
10.2.1 Längskraftbelastete Messobjekte 300
10.2.2 Biegebeanspruchte Messobjekte 305
10.2.3 Verdrehbeanspruchte Messobjekte 317
10.2.4 Querkraftbeanspruchte Messobjekte 321
10.3 Unbekannte Hauptrichtungen 326
10.3.1 Spannungsanalyse mit einer 0°/60°/120°-DMS-Rosette 326
10.3.2 Beanspruchung einer Welle durch Überlagerung von Verdrehung und Biegung 329
10.3.3 Zur Auswertung dynamischer Rosettenmessungen 335
10.4 Gleichzeitiges Erfassen mehrerer Belastungskomponenten 339
10.5 Anwendung von Membranrosetten 346
10.5.1 Grundlagen 346
10.5.2 Beispiel für die Dimensionierung einer Membran für Druckmessungen 350

11 Ermittlung von Wärmespannungen 353
11.1 Entstehung von Wärmespannungen 353
11.2 Erfassen der behinderten Wärmedehnungen bei identischer Temperatur am Kompensationsstreifen und am aktiven Dehnungsmessstreifen 355
11.3 Rechnerische Korrektur der Messwerte mit an Dummies gemessenen Temperaturgängen 357
11.4 Rechnerische Korrektur mit am Originalmessobjekt ermittelten Temperaturgängen 359
11.5 Der „reversible“ Dehnungsmessstreifen 360
11.6 Trennung der mechanischen von den thermischen Dehnungen 361
11.7 Fremdkompensierter Halbbrückenstreifen mit Kompensationswiderstand 362

12 Dehnungsmessstreifen als Hilfsmittel zur experimentellen Ermittlung von Eigenspannungen 365
12.1 Einleitende Betrachtung 365
12.2 Zerlegeverfahren 367
12.3 Schichtabtrageverfahren 375
12.4 Ringkernverfahren 382
12.4.1 Grundlagen des Verfahrens 382
12.4.2 Durchführung des Verfahrens 389
12.4.3 Elektrische Verschaltung der Ringkern-Rosette 390
12.4.4 Auswertung der Messergebnisse 392
12.4.5 Mehrstufige Anwendung des Ringkernverfahrens 394
12.4.6 Modifizierte Ringkern-Rosetten für kleinere Kerndurchmesser . . 398
12.4.7 Anwendungsbeispiel für das einstufige Verfahren mit 14 mm Kerndurchmesser 399
12.5 Bohrlochverfahren 402
12.5.1 Einleitung 402
12.5.2 Eigenspannungen als Mittelwert über die Bohrtiefe 405
12.5.3 Ermittlung der Eigenspannungsverteilung in Abhängigkeit von der Tiefe 413
12.5.4 Bohrlocherzeugung 418

13 Spannungsanalyse mit Dehnungsmessstreifen bei elastoplastischer Werkstoffverformung 421
13.1 Einleitung 421
13.2 Vergleichszustand bei elastischer Verformung 422
13.3 Elastoplastische Verformung 425
13.4 Auswertungsbeispiel 428
13.5 Tensorielle Darstellung der elastoplastischen Verformungsanteile 430

14 Festigkeitshypothesen 435
14.1 Vorbetrachtung 435
14.2 Anstrengungsbegriff 437
14.3 Experimentelle Ergebnisse 440
14.4 Normalspannungshypothese 444
14.5 Schubspannungshypothese 445
14.6 Erweiterte Schubspannungshypothese 446
14.7 Plastisches Potential von v. Mises 448
14.8 Hypothese von der Maßgeblichkeit der Oktaederschubspannung 449
14.9 Gestaltänderungsenergiehypothese 450

Literatur 455

Sachverzeichnis 479

Historische Rückschau

1

Es ist eine unwiderlegbare Tatsache, dass der Dehnungsmessstreifen zum nahezu gleichen Zeitpunkt von zwei unterschiedlichen Personen erfunden wurde. Beide Personen befanden sich zur Zeit der Erfindung an weit auseinanderliegenden Orten der USA, waren mit unterschiedlichen Aufgaben befasst und standen in keiner Verbindung zueinander [1.1]. Die eine Person war der in Kalifornien lebende E. E. Simmons, die andere war Prof. A. C. Ruge an der Ostküste der USA.

Simmons führte als studentischer Mitarbeiter am California Institute of Technology(Caltech) Werkstoffuntersuchungen durch, bei denen Kräfte in schlagartig beanspruchten Metallproben gemessen werden sollten. Diese von Clark und Dätwyler angeregten Untersuchungen und die damit verbundenen Messungen begannen bereits im Jahre 1936 [1.2]. Simmons untersuchte damals Spannungs-Dehnungs-Diagramme von Metallen bei Schlagbeanspruchung. Er hatte zum Messen der Schlagkraft ein Dynamometer mit feinen Widerstandsdrähten aus Konstantan versehen und auf diese Weise erstmals das Prinzip des Dehnungsmessstreifens angewendet. Eine Veröffentlichung über die Versuche und die dabei angewandte Messtechnik erfolgte jedoch erst zwei Jahre später [1.3].

Abb. 1.1 gibt die Versuchseinrichtung mit dem von Simmons mit Widerstandsdrähten aus Konstantan versehenen Dynamometer zum Messen der Schlagbeanspruchung in Metallproben wieder. Die Zeichnung entstammt dem diesbezüglichen Patent von Simmons [1.4]. In der dargestellten Versuchseinrichtung wird nicht nur erstmalig das Messprinzip des Dehnungsmessstreifens angewendet, sondern sie enthält mit dem Dynamometer auch gleichzeitig den ersten nach dem Dehnungsmessstreifenprinzip funktionierenden Aufnehmer.

Der andere der beiden Erfinder, Prof. Arthur C. Ruge, untersuchte im Jahre 1938 mit seinem Assistenten J. Hanns Maier am Massachusetts Institute of Technology (MIT) an der nordamerikanischen Ostküste in Modellversuchen das Verhalten von Wassertanks bei Erdbeben. Sie wollten die von Erdbeben verursachten Beanspruchungen in einem auf einem Rütteltisch montierten Tankmodell simulieren und dabei die Werkstoffbeanspru-

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017

S. Keil, *Dehnungsmessstreifen*, DOI 10.1007/978-3-658-13612-3_1

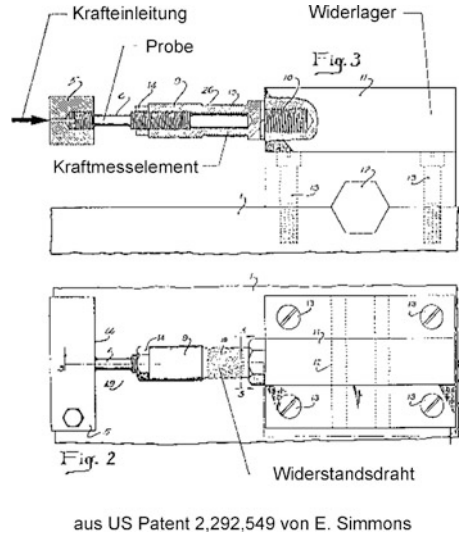


Abb. 1.1 Erster nach dem Dehnungsmessstreifenprinzip arbeitender Kraftaufnehmer: Von E. E. Simmons 1936 mit Widerstandsdrähten versehenes Dynamometer zum Messen der Schlagbeanspruchung von Metallproben [1.4]

chungen messen. Die Tankwände waren sehr dünn und die Dehnungen waren klein und deshalb misslangen alle Versuche, die Dehnungen mit den damals üblichen mechanischen oder optischen Dehnungsmessern zu ermitteln.

Doch eines Tages kam plötzlich die erlösende Idee: Ruge klebte dünne Widerstandsdrähte aus einem Potentiometer isoliert auf die Wand des Wassertanks und erhielt sofort ausgezeichnete und gut reproduzierbare Messwerte. Die im Draht in Abhängigkeit von der Behälterdehnung eintretende Widerstandsänderung veränderte den elektrischen Spannungsabfall längs des Drahts und war mit einer einfachen Brückenschaltung messbar [1.5, 1.6]. Der Dehnungsmessstreifen war nun auch an der Ostküste der USA erfunden.

Abb. 1.2 zeigt Ruge in einer historischen Aufnahme aus dem Jahre 1938 während der Arbeit an einem mit den ersten von ihm hergestellten Dehnungsmessstreifen beklebten Modell eines Wassertanks, das auf einem Rütteltisch montiert ist. Das Bild zeigt auf dem Rütteltisch auch einen mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen gebauten Beschleunigungsaufnehmer.

In der Weiterentwicklung seiner Idee klebte Ruge zur besseren Handhabung den Messdraht auf einen Papierträger. Die Anschlussleitungen wurden durch Kunststoffklötzchen festgehalten. Zur Erleichterung der Installation diente ein Spannbügel aus Messing, der nach dem Aufkleben abgenommen wurde. Abb. 1.3 zeigt einen der ersten von Ruge hergestellten Dehnungsmessstreifen, wie er für Ruge patentiert wurde [1.7].

Ruge ahnte bereits damals die breite Anwendbarkeit des neuen Messelements „resistant strain gauge“ und meldete der bestehenden Ordnung entsprechend seine Erfindung dem Patent Committee des MIT, das jedoch die Bedeutung der Erfindung nicht erkannte und Ruge deren Nutzung freistellte (*… this development is interesting, the Committee does not feel that the commercial use is likely to be of major importance … any rights which the Institute may have in this invention should be waived in your favor …*) [1.8].

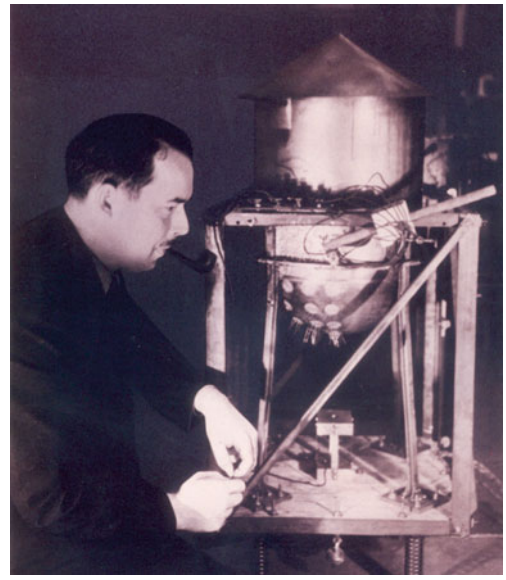


Abb. 1.2 A. C. Ruge 1938 am Modell eines mit den ersten Dehnungsmessstreifen versehenen Wassertanks auf einem Rütteltisch; unter dem Wassertank befindet sich ein mit Dehnungsmessstreifen ausgerüsteter Beschleunigungsaufnehmer

Ruge gründete daraufhin zusammen mit seinem Kollegen Professor Alfred deForest und mit Unterstützung der im Schwermaschinenbau tätigen Firma Baldwin-Southwark Corp. eine Firma für Produktion und Vertrieb von Dehnungsmessstreifen. Die erste Antwort von Baldwin-Southwark auf ein Lizenzangebot von Ruge war bemerkenswert: *„We are in the locomotive business and not going to make postage stamps“* [1.6]. Es kam aber dann doch zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit.

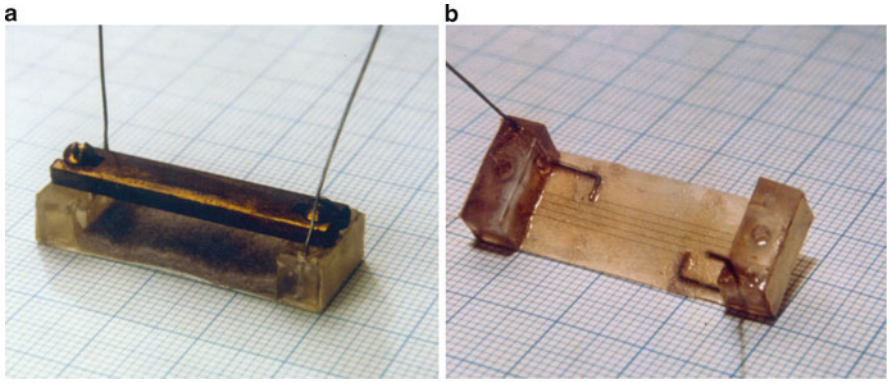


Abb. 1.3 Frei installierbarer Dehnungsmessstreifen von Ruge aus dem Jahre 1938
a mit Montagebügel als Installationshilfe
b mit abgenommenem Montagebügel und entfernter Gitterabdeckung

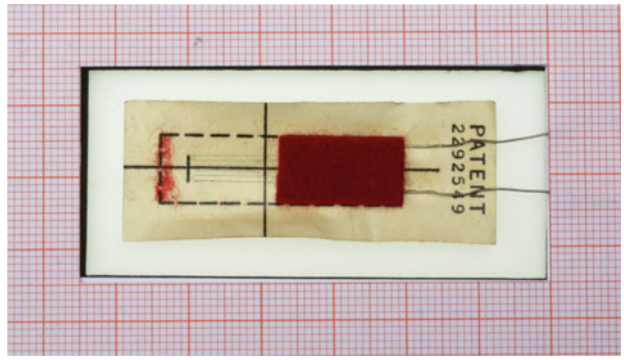


Abb. 1.4 SR-4 Dehnungsmessstreifen aus dem Jahre 1941 mit Papierträger, Schutzabdeckung aus Filz halb entfernt

Im Rahmen dieser Firmengründung kam es zu einer von Baldwin-Southwark herbeigeführten Einigung zwischen Simmons und Ruge-deForest bezüglich der Patentrechte, die sowohl Simmons als auch Ruge als Erfinder des Dehnungsmessstreifens akzeptierte und eine klare rechtliche Basis für die Vermarktung des neuen Messelements schuf [1.6]. Am Ende der zu dieser Einigung führenden Diskussion stand eine von Tatnall eigentlich nur als Scherz vorgeschlagene Namensgebung für das neue Produkt: SR-4. S und R für Simmons und Ruge und die Ziffer 4 für die vier weiteren an der Einigungsdiskussion beteiligten Mitarbeiter (Tatnall als Initiator der Einigung, Clark als Kollege von Simmons aus dem Caltech, deForest als Kollege von Ruge aus dem MIT und Hathaway als Patentanwalt von Baldwin). Diese Bezeichnung wurde als Markenzeichen registriert.

Abb. 1.4 zeigt einen SR-4-DMS mit Papierträger, wie er in dieser Form weltbekannt wurde. Dieser Dehnungsmessstreifen trägt als Aufdruck die Bezeichnung PATENT 2,292,549. Hinter dieser Nummer verbirgt sich das an Simmons erteilte Patent [1.4], dessen Gegenstand nicht eigentlich der Dehnungsmessstreifen ist, sondern das nach dem Dehnungsmessstreifen-Prinzip arbeitende Dynamometer. Es ist zu vermuten, dass in der Einigungsdiskussion zur Koordinierung der Patentansprüche die Tatsache, dass Simmons bereits 1936 seine Versuchsanordnung in Betrieb genommen hatte, eine wesentliche Rolle gespielt hat und daher die Nummer von Simmons Patent aufgedruckt wurde.

Die von Ruge und deForest industriell hergestellten SR-4-Dehnungsmessstreifen fanden sehr schnell ein breites Anwendungsgebiet. Im Jahre 1941 erhielt die junge Firma von Baldwin Southwark den ersten Großauftrag über 50.000 Dehnungsmessstreifen als für ein Jahr vorausberechneten Lagerbestand. Diese Menge war bereits nach zwei Monaten aufgebraucht. Abb. 1.5 zeigt eines der ersten Dehnungsmessstreifen-Päckchen in der damals verkauften Form.

Simmons und Ruge waren jedoch nicht die ersten Wissenschaftler, die das Phänomen der durch Dehnung hervorgerufenen Widerstandsänderung eines Drahts als Möglichkeit

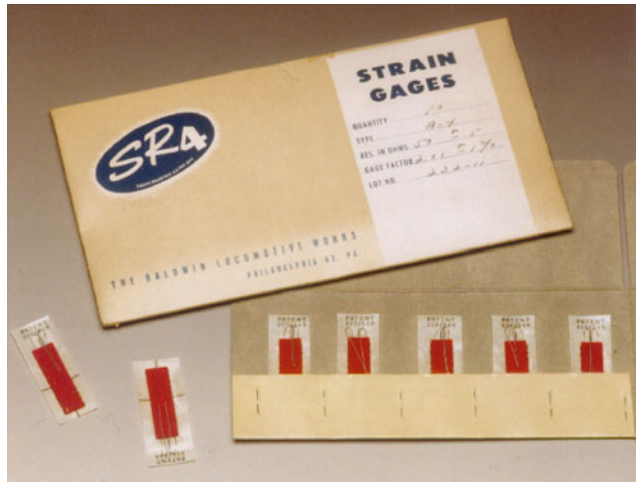


Abb. 1.5 Eine Packung der ersten in großen Stückzahlen industriell hergestellten Dehnungsmessstreifen (1941)

zum Messen mechanischer Größen erkannten [1.9]. Der erste war S. Lindeck, der sich 1908 an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Berlin mit der Entwicklung von Präzisions-Widerständen befasste.

Hierzu wickelte er dünnen Manganindraht, eingebettet in Schellack, um Spulenkörper aus Messingrohr. Erstaunt stellte er fest, dass sich der Widerstand dieser Elemente witterungsabhängig ändert. Er fand heraus, dass der durch Luftfeuchtigkeit etwas aufquellende Schellack den Manganindraht dehnte, dessen Widerstand dadurch anstieg. Um dieses Phänomen eingehender zu untersuchen, verschloss er die Enden der mit Manganindraht umwickelten Rohre und setzte sie unter inneren Druck bis etwa $600\,\mathrm{N/mm^2}$. Er stellte fest, dass sich der Widerstand proportional mit dem Druck – und damit mit der Dehnung – änderte und schlug vor, diesen Effekt zur Druckmessung zu verwenden [1.10]. Leider griff damals niemand die Idee von Lindeck auf, sie fand ihre technische Verifikation erst in einem Patent von Simmons 1944 für einen „bonded strain gage pressure transducer“ [1.11], dem die in Abb. 1.6 wiedergegebene Skizze entnommen ist.

Die erste technische Anwendung der Widerstandsänderung von Drähten in Abhängigkeit von deren Dehnung zur Druckmessung erfolgte durch Nernst [1.12]. Er benutzte, wie das im Jahre 1928 erstmals veröffentlichte Foto in Abb. 1.7a zeigt, frei aufgespannte Widerstandsdrähte von 0,5 bis 1 mm Durchmesser und einigen cm Länge, die proportional zum Druck gedehnt wurden.

Die dabei eintretende Widerstandsänderung ist gering, wenn man innerhalb der zulässigen Dehnungsgrenzen bleibt, reicht aber zur Speisung einer Oszillografenschleife aus. Der von Nernst mit diesem Gerät im Zylinder eines Verbrennungsmotors gemessene Druck-

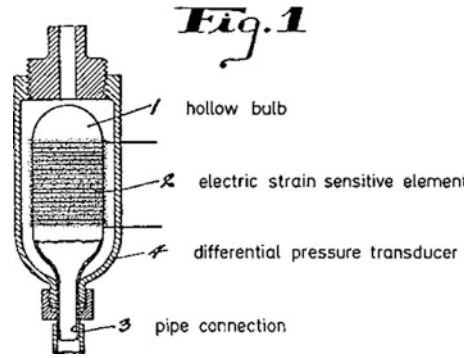


Abb. 1.6 Differenzdruckaufnehmer von Simmons aus dem Jahre 1944 [1.11]; der Widerstandsdraht ist um einen einseitig verschlossenen rohrförmigen Messkörper gewickelt

verlauf ist in Abb. 1.7b wiedergegeben. Ein Hinweis darauf, dass dieser Druckaufnehmer von Nernst bereits im Jahre 1917 bei Siemens und Halske in Berlin zum Studium der Vorgänge in Explosionsmotoren verwendet wurde, findet sich in [1.13].

Im Bauwesen wurde der widerstandsändernde Dehnungseffekt bereits 1931 in den USA genutzt. Ein für Dehnungsmessungen in Beton verwendetes Messgerät mit freigespannten Widerstandsdrähten wird unter der Bezeichnung „Electric-Resistance Strain Gage“ in [1.14] beschrieben. Das Gerät, dessen schematischer Aufbau in Abb. 1.8 [1.15] wiedergegeben ist, enthält eine aus vorgespannten Drahtschlaufen bestehende Wheatstonesche Halbbrückenschaltung. Ein Brückenzweig enthält zwei Schlaufen, die beim Auseinanderziehen des Geräts gedehnt werden, wobei die im zweiten Brückenzweig befindliche Schlaufe entspannt wird.

Im Jahre 1935 berichtet Carlson, auf dessen Idee die Gestaltung des Geräts vermutlich beruht, dass bereits ca. 1500 dieser Dehnungsmesser in gekapselter Ausführung in Bau-

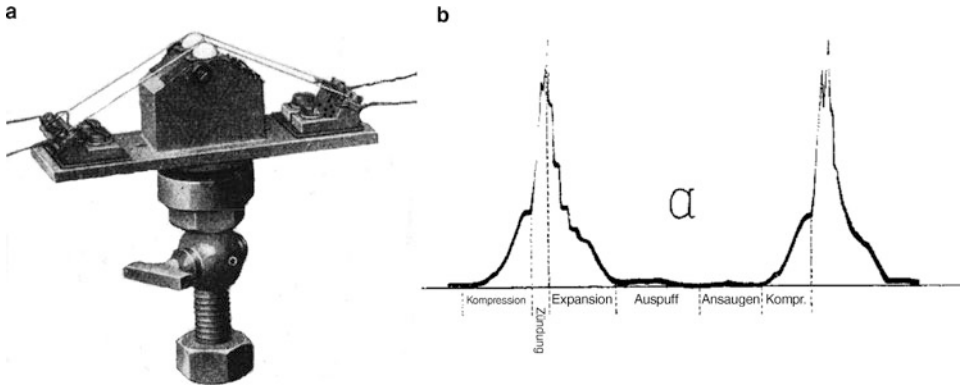


Abb. 1.7 Erste technische Anwendung der Widerstandsänderung von Drähten durch Dehnung für die Druckmessung
a Druckmessgerät nach Nernst (1917)
b Druckverlauf in einem Verbrennungsmotor, gemessen mit in **a** gezeigten Gerät

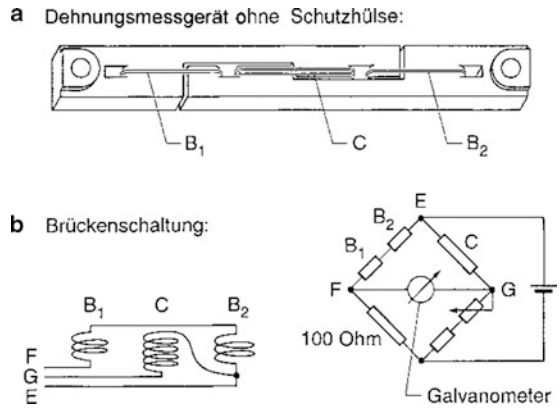


Abb. 1.8 Schematische Darstellung des Aufnehmers von Carlson (1931) mit freigespannten Widerstandsdrähten für Dehnungsmessungen in Beton [1.15]

werksteile aus Beton eingegossen wurden, verschweigt aber auch nicht die zahlreichen Probleme, die beim Messen z. B. durch Temperatureinflüsse und Korrosion auftraten [1.16].

Allen vorstehend geschilderten historischen Beispielen liegt die Nutzung des Effekts der Widerstandsänderung eines Drahts durch mechanische Dehnung zugrunde und in allen Fällen wurde zur elektrischen Erfassung dieser Widerstandsänderung die Wheatstonesche Brückenschaltung verwendet. Diese nach Wheatstone benannte Brückenschaltung wurde eigentlich vom englischen Naturwissenschaftler Hunter-Christie erfunden, der im Jahre 1833 erstmalig über eine derartige Anordnung berichtet [1.17], aber lange Zeit unbeachtet blieb. Wheatstone erfand die Schaltung ein zweites Mal und berichtete 1843 darüber [1.18].

Auf der Basis der Erkenntnisse des deutschen Wissenschaftlers G. S. Ohm [1.19] entwickelte Wheatstone die in Abb. 1.9 wiedergegebene Schaltung, mit deren Hilfe er trotz der Instabilitäten der damals verfügbaren Spannungsquellen in der Lage war, Widerstände in elektrischen Leitungsdrähten zu messen. Die nach ihm benannte Wheatstonesche Brückenschaltung wurde zur Standardschaltung für das Messen mit Dehnungsmessstreifen und für den Aufnehmerbau, sie wird heute in weiter Verbreitung angewendet. Die in Abb. 1.9 wiedergegebene historische Messanordnung von Wheatstone bestand aus einem

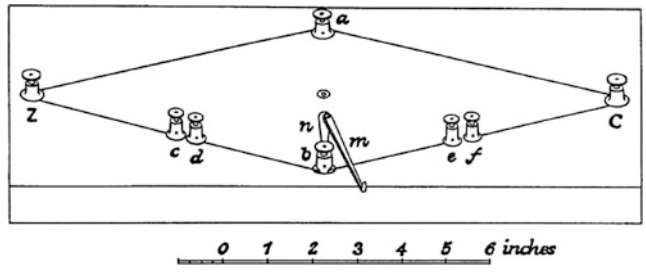


Abb. 1.9 Reproduktion der im Jahre 1843 von C. Wheatstone veröffentlichten Darstellung seiner Brückenschaltung [1.18]

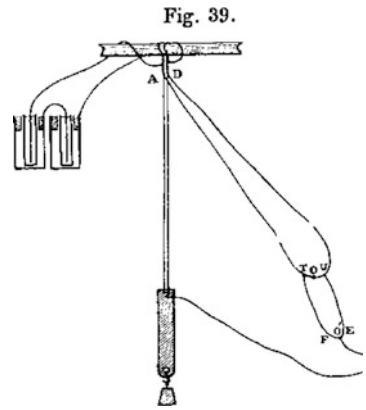


Abb. 1.10 Thomsons Brückenschaltung aus dem Jahre 1856 zum Messen von Widerstandsänderungen metallischer Drähte unter Zugbelastung [1.20]

Holzbord, auf dem Schraubklemmen aus Messing zur Befestigung von Widerstandsdrähten angeordnet waren. Man erkennt die Schraubklemmen Z und C zum Anschließen der Speisespannung, die Festwiderstände Za und Ca in Form von Drähten sowie die Schraubklemmen c, d, e und f zum Anschließen der zu messenden Widerstände. Zwischen a und b konnte die Diagonalspannung abgegriffen werden, wozu Wheatstone ein empfindliches Galvanometer benutzte. Zum Nullabgleich diente der Kurzschlussbügel nm. Wheatstone wies in seiner Veröffentlichung bereits auf die Eignung seiner Schaltung zum Messen kleiner Widerstandsänderungen hin und erwähnte das Ansprechen seines Galvanometers auf Dehnungsänderungen in den verwendeten Kupferdrähten.

Eine gezielte Untersuchung der durch Dehnung in Drähten hervorgerufenen Widerstandsänderung führte Thomson (der spätere Lord Kelvin) bereits 1856 in England mit Hilfe der in Abb. 1.10 wiedergegebenen Versuchsanordnung durch [1.20]. Er dehnte metallische Drähte mit definierten Zugbelastungen und stellte dabei Proportionalität zwischen Dehnung und Widerstandsänderung fest. In seiner Versuchsanordnung wendete auch Thomson die Wheatstonesche Brückenschaltung an, ohne aber vorher von Wheatstones Arbeiten gewusst zu haben. So wurde diese Schaltung durch ihn ein drittes Mal erfunden.

Die Arbeiten von Wheatstone und Thomson haben beide lange Fußnoten über die entsprechenden Prioritäten. So vermerkt z. B. Thomson, er habe eine Stunde vor seinem Vortrag erfahren, dass Wheatstone schon eine ähnliche Schaltung erfunden habe. Zu dieser Zeit ging es mehr um die Ehre, der erste Entdecker gewesen zu sein, als um die mittels Patenten abgesicherte industrielle Auswertung.

Die erste systematische Untersuchung der Widerstandsänderungen verschiedener Drähte bei Zugbelastung erfolgte in den 1930er Jahren. E. Czerlinsky, Mitarbeiter der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt in Berlin-Adlershof fand heraus, dass sich Draht aus Konstantan am besten für Messzwecke eignet [1.21]. Eine Erkenntnis, die auch heute noch gilt.

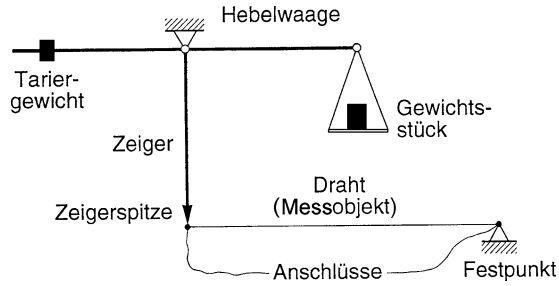


Abb. 1.11 Versuchseinrichtung von Czerlinsky zur systematischen Untersuchung der Widerstandsänderung von Drähten unter Zugbelastung

Abb. 1.11 gibt die Versuchseinrichtung Czerlinskys wieder. Der Messdraht von ca. 30 cm Länge war zwischen einem Festpunkt und der Zeigerspitze einer Waage ausgespannt. Mittels eines Gewichts wurde die Waage belastet und durch ein Gegengewicht austariert. Der Messdraht war Teil einer Wheatstoneschen Brückenschaltung, seine belastungsabhängige Widerstandsänderung wurde von Czerlinsky gemessen. Ebenfalls gemessen wurde mit Hilfe eines Mikroskops die Verschiebung der Zeigerspitze, um auch den Elastizitätsmodul des Drahtwerkstoffs bestimmen zu können.

Nach der Erfindung des Dehnungsmessstreifens im Jahre 1938 in den USA erkannte man schnell, dass man mit Dehnungsmessstreifen mehr als nur Dehnungen messen konnte, denn alle mechanischen Größen, die in Werkstoffen Dehnungen hervorrufen, lassen sich mit Dehnungsmessstreifen mittelbar erfassen. Man begann, erste Aufnehmer zu bauen. Der bereits in der Unterschrift von Abb. 1.2 erwähnte Beschleunigungsaufnehmer ist eins der früh dokumentierten Beispiele für einen mit Dehnungsmessstreifen ausgerüsteten Aufnehmer. Die großen Vorteile des neuen Messprinzips waren Anlass, die Dehnungsmessstreifen durch systematische Entwicklungsarbeit weiter zu verbessern. Sie wurden kleiner, ermüdungsfester, weniger temperaturempfindlich, und das Kriechverhalten wurde verbessert. Als besonders günstig für den Aufnehmerbau ersetzte man die ursprünglich als Trägermaterial verwendete Nitrozellulose durch weniger feuchtigkeitsempfindliches Phenolharz (Bakelit).

Anfänglich baute man mit Dehnungsmessstreifen vorwiegend Druck- und Drehmomentaufnehmer. So boten in den 1940er Jahren Dehnungsmessstreifen die einzige Möglichkeit zur Leistungsmessung in Antriebssträngen von Maschinen unter Betriebsbedingungen, ohne deren dynamische Eigenschaften durch Rückwirkungen des Messelements auf das Messobjekt zu beeinflussen. Erste Kraftaufnehmer mit Dehnungsmessstreifen wurden bereits 1938 am MIT bei Windkanalmessungen an Flugzeugmodellen verwendet [1.22]. Die einfache Möglichkeit, durch Installieren von Dehnungsmessstreifen auf ein Konstruktionsteil dieses zu einem Kraftmessglied zu machen, wurde schnell erkannt und genutzt. Diese Messglieder brachten keine zusätzlichen Messwege ins System und veränderten nicht dessen Steifigkeit. Die neue Methode kam ohne bewegliche Teile wie Hebel oder Zeiger aus. Bei entsprechender Abdeckung der Messstellen konnte auch unter rauen Umweltbedingungen gemessen werden. Und der wohl größte Vorteil bestand im elektrischen Ausgangssignal, das über größere Entfernungen in eine Messzentrale

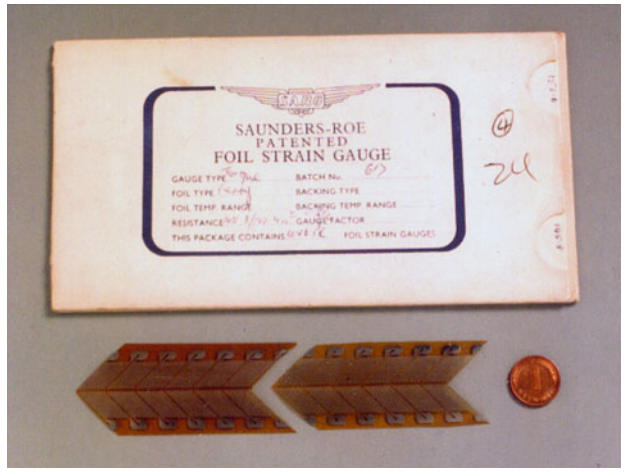


Abb. 1.12 Beispiel für die ersten von Saunders-Roe in Großbritannien durch ein fotochemisches Ätzverfahren hergestellten Foliendehnungsmessstreifen

übertragen werden konnte. Einer der spektakulären ersten Anwendungsfälle war die Schwerpunktsbestimmung an Flugzeugen während des Beladungsvorgangs mit Hilfe von an den Fahrwerkskomponenten installierten Dehnungsmessstreifen. Bereits 1942 wurde diese Möglichkeit von der Cox and Stevens Aircraft Company mit von Ruge-deForest entwickelten Kraftaufnehmern genutzt [1.22, 1.23].

Ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt erfolgte in den Jahren zwischen 1948 und 1952 durch P. Jackson in Großbritannien, der, bei der Fa. Saunders-Roe beschäftigt, die ersten Folien-Dehnungsmessstreifen herstellte [1.24]–[1.26]. Bei seinen Messungen an Hubschrauber-Rotoren benötigte er wegen der Signalübertragung über Schleifringe möglichst große Brückenausgangssignale, da unvermeidbar große Schleifringe durch ihre hohen Umfangsgeschwindigkeiten relativ hohe Störspannungen verursachten. Den Speisespannungen der Dehnungsmessstreifen waren jedoch durch die elektrische Belastbarkeit der Draht-Dehnungsmessstreifen enge Grenzen gesetzt. Kontakte zwischen Jackson und dem bei der Fa. Technograph Printed Circuits tätigen Erfinder der gedruckten Schaltung P. Eisler [1.27] führten zur Herstellung der ersten Folien-Dehnungsmessstreifen aus 0,02 mm dicker Cu-Ni-Folie mit 55 Ω Nennwiderstand.

Diese Dehnungsmessstreifen ertrugen wesentlich höhere Speisespannungen als die verfügbaren Draht-Dehnungsmessstreifen und ermöglichten wegen des dadurch höheren Störabstands eine bessere Schleifringübertragung der Messsignale. Das neue fotochemische Herstellverfahren, bei dem die Kontur des Dehnungsmessstreifens aus der Folie geätzt wurde, erlaubte große Variabilität in der Gestaltung unterschiedlicher Gitterformen.

Ein Beispiel sind die in Abb. 1.12 wiedergegebenen Folien-Dehnungsmessstreifen zum Messen von Drehmomenten, die aus einem der ersten von Saunders-Roe produzierten Lose stammen. Mit der Erfindung des durch ein Ätzverfahren erzeugten Folien-Deh-

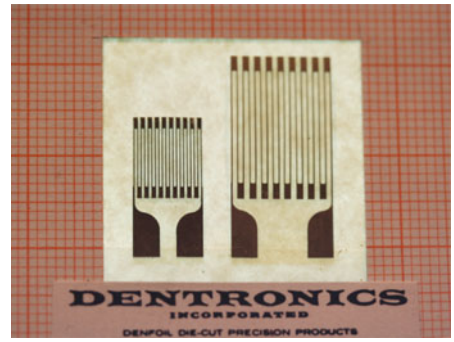


Abb. 1.13 Gestanzte Folien-Dehnungsmessstreifen von Dentronics aus den 1960er Jahren

nungsmessstreifens war es nun möglich, Dehnungsmessstreifen mit beliebigen Gitterkonfigurationen herzustellen und die Gestalt der Dehnungsmessstreifen optimal an die geometrischen Abmessungen unterschiedlicher Aufnehmerkonzeptionen anzupassen.

Einen anderen Weg zur Herstellung von Folien-Dehnungsmessstreifen beschritt Denyssen um 1960 in den USA, der die Streifen mit einem Stanzverfahren herstellte [1.28]. Seine Gründe für dieses Produktionsverfahren waren die Verwendbarkeit von Folienmaterial, das sich nicht durch Ätzen verarbeiten ließ wie z. B. Platin-Wolfram-Legierungen, eine erhöhte Dauerschwingfestigkeit durch glatte Stanzkanten sowie Vermeidung einer Beeinflussung der Wärmebehandlungseigenschaften des Gitterwerkstoffs. Die Fa. Dentronics (DENyssen ElecTRONICS) stellte gestanzte Dehnungsmessstreifen ab ca. 1961 in großen Mengen her, die z. B. in beträchtlichen Stückzahlen von Lockheed bei der Entwicklung von Großflugzeugen eingesetzt wurden.

Auch im Druckaufnehmerbau (Dynisco) fanden die gestanzten Pt-W-Dehnungsmessstreifen, die durch ihren hohen k-Faktor ($k \approx 4$) größere Ausgangssignale als Cu-Ni-Streifen erbrachten, ein erfolgreiches Einsatzgebiet. Abb. 1.13 zeigt zwei gestanzte Folien-Dehnungsmessstreifen aus der Produktion von Dentronics. In den frühen 1970er Jahren wurde Dentronics von der Magnetic Head Comp. übernommen, die jedoch ca. 10 Jahre später ihre Produktion einstellte. Seitdem sind die gestanzten Dehnungsmessstreifen historisch [1.29]. Zur Erfindung des gestanzten Dehnungsmessstreifens durch Denyssen ist jedoch eine Anmerkung erforderlich. Bereits im Jahre 1946 wurde in den USA von van Dyke und Dennis ein Patent zur Herstellung von Dehnungsmessstreifen durch Stanzen angemeldet und 1948 auch erteilt [1.30].

Erste Kraftaufnehmer mit Dehnungsmessstreifen wurden industriell in Deutschland 1956 von der damaligen Hottinger Messtechnik GmbH hergestellt, die 1955 als Lizenznehmer der Baldwin-Lima-Hamilton Corp. (USA) mit der Produktion von Dehnungsmesssteifen in Darmstadt begonnen hatte [1.31].

Abb. 1.14 zeigt den ersten dieser in Deutschland industriell gefertigten Kraftaufnehmer für Zug- und Druckkraftbelastung mit einer Nennlast von ± 20 kN (damals ± 2 t). Die Genauigkeitsklasse (größte Einzel-Messunsicherheit) dieser Aufnehmer betrug 0,2 %. Die an die damals weitverbreiteten Ringkraftmesselemente angelehnte Gestalt des Federkörpers

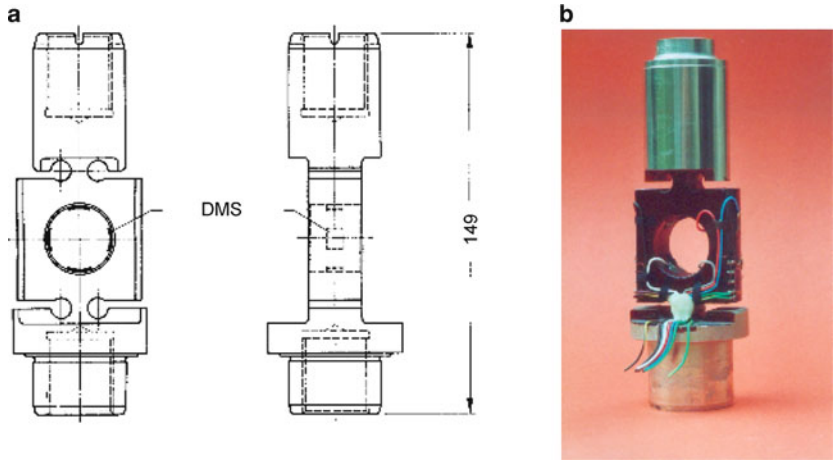


Abb. 1.14 Foto und Zeichnung des Messkörpers des ersten in Deutschland industriell hergestellten Kraftaufnehmers: Typ U1 Hottinger Messtechnik GmbH [1.31]
(Nennlast ±2 t, Genauigkeitsklasse 0,2 %, Herstellungsjahr 1956)
a Zeichnung des Messkörpers
b Foto des Messkörpers

dieser Aufnehmer bewährte sich hervorragend und wird auch heute noch im Aufnehmerbau angewendet [1.32].

Ein weiterer für die Serienherstellung von Sensor- und Aufnehmerelementen wesentlicher Schritt erfolgte mit der Einführung der Laminiertechnik. Die Herstellungstechnologie der Folien-Dehnungsmessstreifen beruht auf einem photochemischen Ätzverfahren, mit dem sich beliebig gestaltete ebene Gittervorlagen in stark verkleinerte reale Messgitter umsetzen lassen. Man kann mit dem Verfahren also nicht nur einzelne Dehnungsmessstreifen aus der Folie ätzen, sondern in einem Arbeitsgang auch vollständige, aus mehreren Dehnungsmessstreifen bestehende, Voll- oder Halbbrückenschaltungen einschließlich der als Verbindungselemente zwischen den einzelnen Messgittern dienenden Leiterbahnen und einschließlich mehr oder weniger komplizierter Abgleich- und Kompensationsgitterstrukturen [1.33]. Eine derartige auf einer Trägerfolie befindliche vollständige Brückenschaltung lässt sich in einem Arbeitsgang auf den Messkörper eines Aufnehmers oder Sensors auflaminieren [1.34]. Das aufwendige Aufkleben der Einzelstreifen und deren Verschalten mit angelöteten Verbindungsleitungen wird somit bei der Laminiertechnik durch einen einzigen Fertigungsschritt ersetzt.

Eine andere Möglichkeit, Widerstandsgitter auf Messkörper von Sensoren oder Aufnehmern zu installieren, bietet die anfangs der 1970er Jahre eingeführte Dünnfilmtechnik, bei der nacheinander eine Isolierschicht, gut leitende Kontakt- und Umkehrzonen, die metallischen Messwiderstände und abschließend eine anorganische Isolierschicht auf den Messkörper aufgedampft werden [1.35].

Grundlagen der Dehnungsmessstreifen-Technologie

2

2.1 Messprinzip und Aufbau

2.1.1 Grundlagen

Dehnungsmessstreifen werden heute in vielen technischen Bereichen eingesetzt. Dabei dienen sie nicht nur dem Messen von Dehnungen, sondern sie eignen sich auch hervorragend zum Bau von Aufnehmern für mechanische Messgrößen. In diesen Messgrößenaufnehmern erfassen Dehnungsmessstreifen die Dehnungen, die die vom Aufnehmer zu messende mechanische Größen im Messkörper des Aufnehmers hervorruft. Auf diese Weise kann man mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen mittelbar z. B. Kräfte, Drücke oder Drehmomente messen. Ein verbreitetes Anwendungsgebiet für Dehnungsmessstreifen neben dem Aufnehmerbau ist die experimentelle Spannungsanalyse, bei der aus gemessenen Dehnungen die mechanischen Spannungen im Messobjekt ermittelt und dadurch Rückschlüsse auf dessen Beanspruchungen gezogen werden können. Immer jedoch nehmen Dehnungsmessstreifen mechanische Dehnungen auf und ändern ihren Widerstand entsprechend.

Bei der experimentellen Spannungsanalyse, deren Ziel die Beanspruchungsermittlung ist, müssen die mechanischen Spannungszustände aus den gemessenen Dehnungen berechnet werden. Der Zusammenhang zwischen Verformungen und Spannungen in einem Bauteil ist durch die für dessen Werkstoff und Beanspruchungszustand gültigen Stoffgesetze gegeben. Im elastischen Verformungsbereich wird das Hookesche Gesetz zugrunde gelegt, das jedoch im elastoplastischen Verformungsbereich nicht angewendet werden kann [2.1.1]. Bei über die Elastizitätsgrenze hinausgehenden Verformungen müssen Stoffgesetze angewendet werden, die die plastischen Verformungsanteile berücksichtigen [2.1.2]. Beim Bau von Messgrößenaufnehmern spielen diese Stoffgesetze formal keine Rolle, da Aufnehmer direkt in Einheiten der Messgröße kalibriert werden.

Die unbestrittenen Vorteile des Dehnungsmessstreifens liegen in der mit seiner Hilfe erfolgenden Umformung der Dehnung in ein elektrisches Signal. Die zu messende mecha-

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017

S. Keil, *Dehnungsmessstreifen*, DOI 10.1007/978-3-658-13612-3_2

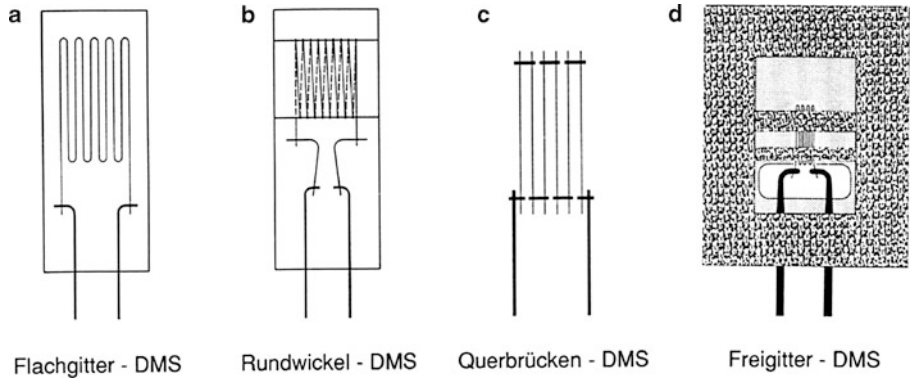


Abb. 2.1 Verschiedene Ausführungsformen von Draht-Dehnungsmessstreifen

nische Größe Dehnung erzeugt im Dehnungsmessstreifen eine Widerstandsänderung, die die Ausgangsspannung der Wheatstoneschen Brückenschaltung ändert, deren Bestandteil der Dehnungsmessstreifen ist. Somit wird die Messgröße Dehnung in eine bequem weiter zu verarbeitende elektrische Größe umgeformt. Die Wheatstonesche Brückenschaltung bietet ausgezeichnete Möglichkeiten, bei dieser Umformung die Auswirkungen von unerwünschten Einflüssen, wie sie z. B. durch Temperaturänderungen eintreten können, weitgehend zu kompensieren. Besonders beim Bau von Messgrößenaufnehmern hat diese Kompensationstechnik einen hohen Entwicklungsstand erreicht. Da Messgrößenaufnehmer bei ihrer Herstellung direkt in der Einheit der zu messenden mechanischen Größe kalibriert werden, dienen die Dehnungsmessstreifen in diesen Aufnehmern nicht mehr zum unmittelbaren Messen von Dehnungen, sondern zum mittelbaren Messen der jeweiligen mechanischen Messgröße.

Das grundsätzliche Prinzip des Dehnungsmessstreifens besteht darin, dass die in der Oberfläche des Messobjekts auftretenden Dehnungsänderungen einem auf dieser Oberfläche befestigten elektrischen Leiter aufgezwungen werden, der seinen Widerstand entsprechend ändert. Aus der gemessenen Widerstandsänderung lässt sich die aufgetretene Dehnungsänderung mit hoher Präzision bestimmen. Die ersten aufklebbaren Dehnungsmessstreifen, die seit ca. 1940 in den USA industriell hergestellt wurden, bestanden aus einem mäanderförmig auf einen Papierträger geleimten dünnen Metalldraht. Dabei wurden unterschiedliche Herstellungsverfahren angewandt, die zu Dehnungsmessstreifen unterschiedlicher Gestalt führten.

Bei einer der Methoden wurden wie Abb. 2.1a verdeutlicht die Drähte mäanderförmig flach auf den Träger geklebt, so dass die aktiven Teile des Widerstandsdrahts parallel liegen und in Messrichtung ausgerichtet sind. Die auf diese Weise entstehenden *Flachgitterstreifen* besitzen ausgeprägte schlaufenförmige Umkehrstellen an den Gitterenden.

Eine andere Herstellungsmethode benutzt einen flachen Hilfsträger, um den der Widerstandsdraht wie in Abb. 2.1b gezeigt gewickelt wird und der dann mitsamt dem Draht auf

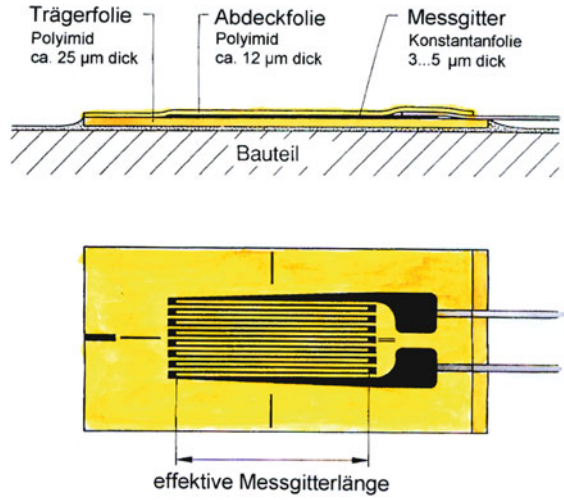


Abb. 2.2 Prinzipieller Aufbau eines heute in großen Stückzahlen angewendeten Standard-Folien-Dehnungsmessstreifens mit metallischem Messgitter

den Träger geklebt wird. Bei diesen *Rundwickelstreifen* liegen die aktiven Messdrahtlängen nicht parallel und besitzen an ihren Enden keine ausgeprägten Umkehrstellen.

Gustafsson in Schweden stellte als erster Flachgitterstreifen in Form von *Querbrückenstreifen* her, bei denen wie in Abb. 2.1c gezeigt die Umkehrstellen des Messdrahts durch Querverbindungen aus dickerem Material ersetzt wurden. Derartige Querbrückenstreifen mit sehr geringer Querempfindlichkeit wurden bis 1994 unter dem Handelsnamen „Tepic“ von der Firma Huggenberger in Zürich hergestellt und vertrieben.

Eine ebenfalls heute noch speziell für Messungen bei hohen Temperaturen angewandte Form der Drahtstreifen sind *Freigitterstreifen*, die im Grunde genommen Flachgitterstreifen ohne Träger sind und mit Hilfe isolierender Befestigungsmittel wie z. B. keramischem Kitt auf dem Messobjekt befestigt werden. Abb. 2.1d gibt den Aufbau eines mit einem Hilfsträger versehenen Freigitterstreifens wieder. Der Hilfsträger dient lediglich als Installationshilfe und wird während des Befestigungsvorgangs entfernt.

Durch die Einführung der Folien-Dehnungsmessstreifen in den 1950er Jahren hat sich eine beachtliche Entwicklung der Dehnungsmessstreifen-Technologie vollzogen, die besonders in den letzten Jahren von den Erfordernissen der experimentellen Spannungsanalyse und des Aufnehmerbaus geprägt ist und heute für eine Vielzahl spezieller Anwendungsfälle Dehnungsmessstreifen mit angepassten Eigenschaften zur Verfügung stellt. Prinzipiell sind diese Folien-Dehnungsmessstreifen jedoch alle recht ähnlich aufgebaut und unterscheiden sich lediglich in Gitterform und -größe sowie in den für Träger und Messgitter verwendeten Werkstoffen.

Der grundsätzliche Aufbau eines Folien-Dehnungsmessstreifens wie er heute in riesigen Stückzahlen in vielen Anwendungsbereichen benutzt wird, sei anhand von Abb. 2.2 kurz erläutert. Auf einer isolierenden Trägerfolie aus Kunststoff, die ca. 25 µm dick ist, befindet sich die ca. 5 µm dicke metallische Messgitterfolie, die ihre Gestalt auf fotoche-

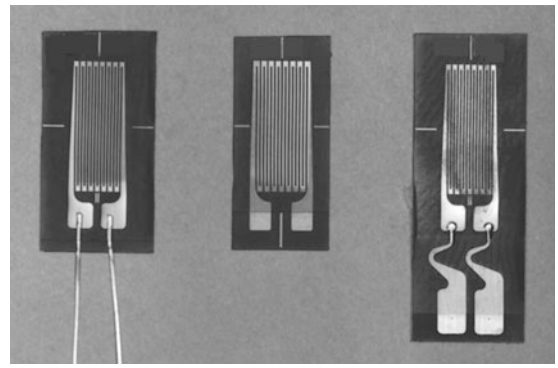


Abb. 2.3 Beispiele für unterschiedliche Anschlussgestaltungen

mischem Wege durch einen Ätzvorgang erhält. Nach oben hin ist das Messgitter durch eine ca. 12 µm dicke Abdeckschicht geschützt.

Mit einem Dehnungsmessstreifen soll die in Längsrichtung seines Messgitters auftretende mechanische Dehnung gemessen werden. Diese Dehnung erzeugt eine Widerstandsänderung im Messgitter des Dehnungsmessstreifens und somit eine messbare Verstimmung der elektrischen Brückenschaltung, in der sich der Dehnungsmessstreifen befindet. Widerstandsänderungen können jedoch im Dehnungsmessstreifen auch durch andere Einflüsse als die in Messrichtung des Dehnungsmessstreifens auftretende mechanische Dehnung verursacht werden. Neben dem eigentlichen Messwert „mechanische Dehnung in Messrichtung“ sind im Allgemeinen thermische Einflüsse und Kriecherscheinungen die wichtigsten Ursachen für auftretende Widerstandsänderungen. Wirkt hydrostatischer Druck auf einen installierten Dehnungsmessstreifen ein, so entsteht dadurch ebenfalls eine Widerstandsänderung. Der Querdehnungseinfluss, d. h. die durch quer zur Messrichtung wirksame Dehnungen entstehende Widerstandsänderung kann für Präzisionsmessungen von Bedeutung sein, ist für den Aufnehmerbau aufgrund der dabei erfolgenden Kalibriermaßnahmen aber bedeutungslos. Diese Störgrößen, die neben der zu messenden mechanischen Dehnung im Dehnungsmessstreifen unerwünschte Widerstandsänderungen erzeugen, werden in nachfolgenden Abschnitten ausführlich behandelt.

Der Dehnungsmessstreifen muss mindestens zwei Kontaktstellen besitzen, über die er z. B. durch Löten in die zum Messen erforderliche elektrische Brückenschaltung einbezogen werden kann. Diese Anschlussstellen können in unterschiedlicher Weise gestaltet sein, wie Abb. 2.3 in typischen Beispielen zeigt.

Durch das fotochemische Herstellungsverfahren lassen sich prinzipiell beliebige Messgitterkonfigurationen herstellen, wodurch sich die Dehnungsmessstreifen ideal an spezielle geometrische Anforderungen, wie sie z. B. beim Bau von Aufnehmern gefordert werden, anpassen lassen.

Die heute verfügbaren linearen Dehnungsmessstreifen mit metallischem Messgitter besitzen aktive Messgitterlängen von ca. 0,2 mm bis 150 mm. Ihre Nennwiderstände liegen, unabhängig von der Messgitterlänge, in der Regel zwischen 100 Ohm und 1000 Ohm. So-

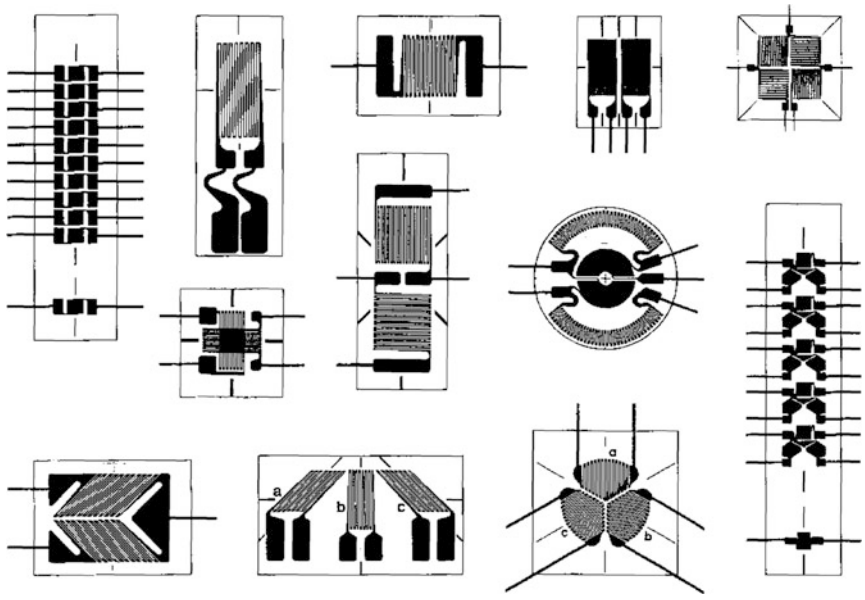


Abb. 2.4 Beispiele unterschiedlicher Gitterformen von Foliendehnungsmessstreifen

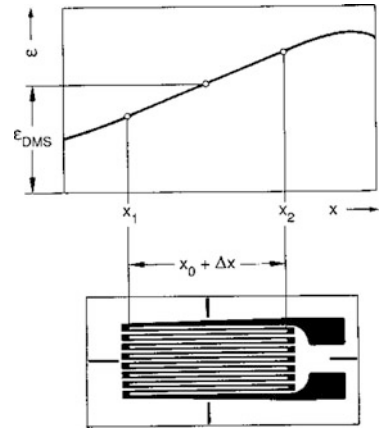


Abb. 2.5 Integrierendes Erfassen des Dehnungsverlaufs über der aktiven Messgitterlänge des Dehnungsmessstreifens

wohl für die experimentelle Spannungsanalyse als auch für den Bau von Aufnehmern steht heute eine fast unüberschaubare Vielzahl unterschiedlicher Gitterkonfigurationen und Gitterkombinationen zu Mehrgitter-Dehnungsmessstreifen zur Auswahl. Abb. 2.4 zeigt beispielhaft eine kleine Auswahl unterschiedlicher Gitterkonfigurationen.

Dehnungsmessstreifen nehmen die in der Oberfläche des Messobjekts an der Installationsfläche auftretende mittlere Dehnung wie in (2.1) definiert auf. Treten Dehnungsgradienten längs der Messgitterachse des Dehnungsmessstreifens im Messobjekt auf, so nimmt der Dehnungsmessstreifen wie in Abb. 2.5 schematisch wiedergegeben als integrieren-

des Messelement den Mittelwert der im Bereich der aktiven Messgitterlänge auftretenden Dehnung auf, entsprechend dem Mittelwertsatz der Integralrechnung. In (2.1) ist $\varepsilon_{\mathrm{DMS}}$ der vom Dehnungsmessstreifen aufgenommene und in Widerstandsänderung umgeformte Dehnungsbetrag, x_1 und x_2 sind die die aktive Messgitterlänge in Messrichtung begrenzenden Längskoordinaten.

$$\varepsilon_{\mathrm{DMS}} = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\varepsilon(x)}{x_2 - x_1}\,\mathrm{d}x \tag{2.1}$$

Somit ist der Dehnungsmessstreifen ein echter Dehnungsaufnehmer, im Gegensatz zu vielen anderen für die Dehnungsmessung eingesetzten Geräten, die lediglich eine Längenänderung messen und diese auf eine Ausgangsmesslänge beziehen. Im Hinblick auf (2.1) ist jedoch zu bemerken, dass eine derartige Integration entlang einer jeden Leiterbahn des Dehnungsmessstreifens erfolgt und der Ausdruck $\varepsilon(x)/(x_2 - x_1)$ unter der Voraussetzung gilt, dass kein Dehnungsgradient quer zur Messrichtung vorhanden ist. Das Ergebnis $\varepsilon_{\mathrm{DMS}}$ ist somit die Summe der Integrationsergebnisse entlang jeder der vorhandenen Leiterbahnen. Diese Betrachtung gewinnt an Bedeutung, wenn die zu messende Längsdehnung einen Gradienten quer zur Messrichtung hat, wie das z. B. an den Rändern von Bohrungen oder Kerben der Fall ist. Dabei wirken auf die einzelnen Leiterbahnen unterschiedliche Dehnungen ein und das Gesamtergebnis $\varepsilon_{\mathrm{DMS}}$ ist der arithmetische Mittelwert aus den Integrationsergebnissen aller Leiterbahnen des Dehnungsmessstreifens.

Die integrierende Eigenschaft ist ein maßgeblicher Gesichtspunkt für die Wahl der Messgitterlänge eines für eine bestimmte Messaufgabe vorgesehenen Dehnungsmessstreifens. Sind in der Oberfläche des Messobjekts bemerkenswerte Dehnungsgradienten zu erwarten, wie z. B. in Kerben oder an Querschnittsübergängen, dann sollte man kurze Messgitterlängen verwenden, um Messwerte als Integrationsergebnisse über kurze Strecken zu erhalten und um auf diese Weise den veränderlichen Dehnungsverlauf möglichst wirklichkeitsgetreu zu erfassen. Dafür stehen Messketten zur Verfügung, die z. B. auf einer Länge von 10 mm zehn Messgitter von jeweils 0,6 mm Messgitterlänge zusammenfassen. Der dabei von jedem Einzelgitter gelieferte Messwert entspricht dem Mittelwert der Dehnung über eine Strecke von 0,6 mm. Abb. 2.6 zeigt eine in einer Zahnfußausrundung eines geradverzahnten Stirnrads installierte Dehnungsmessstreifen-Messkette zur Erfassung der Dehnungsverteilung bei Belastung des Zahns in einer Versuchseinrichtung. Abb. 2.6a gibt die Anordnung der Messkette in einer Skizze wieder, Abb. 2.6b zeigt ein Foto der aufgeklebten, unverdrahteten und noch nicht abgedeckten Kette.

Es gibt jedoch auch Anwendungsfälle, in denen man die durch Inhomogenitäten im Messobjektwerkstoff entstehenden Ungleichmäßigkeiten in der Dehnungsverteilung als störend für die Messung empfindet und als Ergebnis einen möglichst repräsentativen Mittelwert anstrebt. Das kann z. B. bei Messungen an Beton der Fall sein, wo Einschlüsse aus Kies Dehnungsgradienten erzeugen oder an Metallen mit großen Kristallkörnern. In diesen Fällen wendet man bevorzugt Dehnungsmessstreifen mit großen Messgitterlängen an, die z. B. für Messungen an Beton mit Längen bis zu 150 mm zur Verfügung stehen [2.1.3].

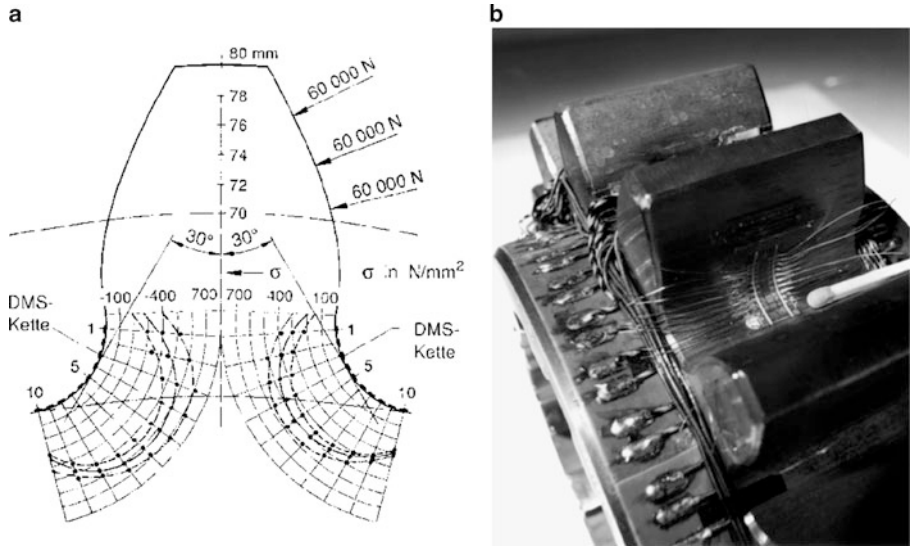


Abb. 2.6 In Längsrichtung der Dehnungsmessstreifen auftretender Dehnungsgradient: In einer Zahnfußausrundung eines Stirnrads installierte Dehnungsmessstreifen-Messkette mit extrem kurzen Messgitterlängen zum möglichst wirklichkeitsgetreuen Erfassen des Dehnungsgradienten
a Skizze; **b** Foto der unverdrahteten Installation

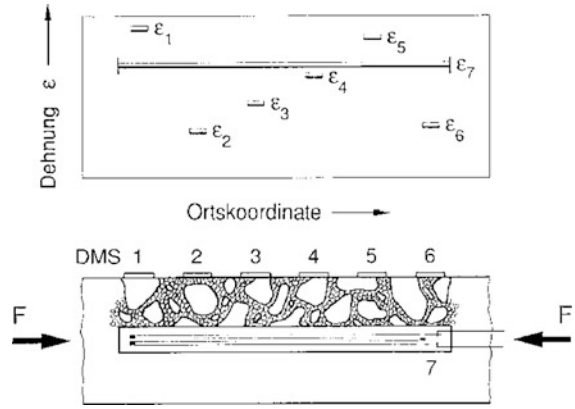


Abb. 2.7 Dehnungsmessergebnisse an einem inhomogenen Werkstoff (Beton) mit mehreren kurzen und mit einem langen Dehnungsmessstreifen

In Abb. 2.7 sind Messergebnisse mit mehreren kurzen und einem langen Dehnungsmessstreifen an Beton vergleichsweise nebeneinander dargestellt. Je nach Positionierung zeigen die kurzen Streifen unterschiedliche Dehnungen an, während der lange Streifen einen repräsentativen Mittelwert liefert.

Für die Fälle, in denen die zu messende Längsdehnung einen signifikanten Gradienten in Querrichtung hat, setzt man zur möglichst lückenlosen Dehnungserfassung schmale Dehnungsmessstreifen dicht nebeneinander. Ein Beispiel dafür ist die Anwendung

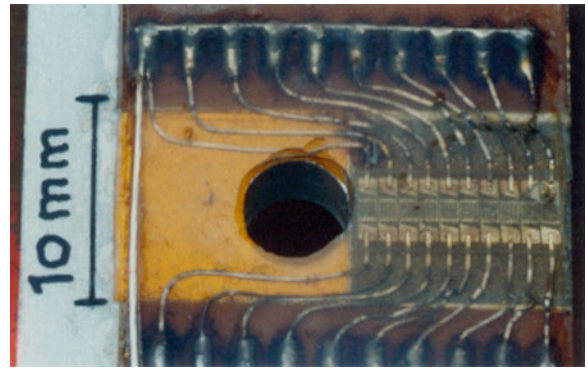


Abb. 2.8 Anordnung einer Messkette mit möglichst schmalen Messgittern zur Erfassung des quer zur Messrichtung vorhandenen Dehnungsgradienten im Bereich einer Bohrung in einem Zugstab

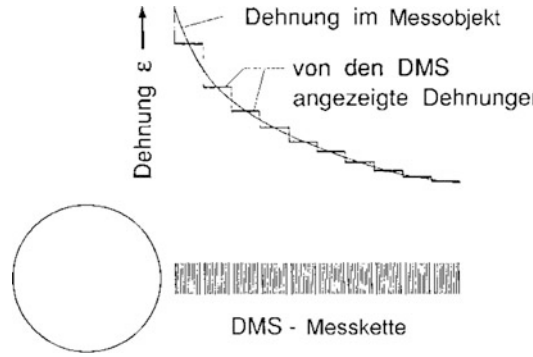


Abb. 2.9 Schematische Darstellung des tatsächlichen Dehnungsverlaufs am Bohrungsrand und des von den einzelnen Dehnungsmessstreifen wiedergegebenen Mittelwerts über die jeweilige Messgitterbreite

einer Dehnungsmessstreifen-Messkette, um die Dehnungsverteilung in der Umgebung einer Bohrung in einem Zugstab zu messen. Man weiß, dass durch die bohrungsbedingte Spannungskonzentration die Dehnung zum Bohrungsrand hin zunimmt, also ein Dehnungsgradient in radialer Richtung auftritt. Zur Erfassung dieses Dehnungsgradienten setzt man wie in Abb. 2.8 gezeigt eine Dehnungsmessstreifen-Messkette ein, deren Messgitterrichtungen quer zur Kettenachse orientiert sind und die den durch die Spannungskonzentration am Bohrungsrand beeinflussten Dehnungsverlauf erfassen.

Jeder Dehnungsmessstreifen liefert wie in Abb. 2.9 schematisch angedeutet den arithmetischen Mittelwert der Dehnungen in dem von seinem aktiven Messgitter abgedeckten Oberflächenbereich.

Werden Messungen an Objekten durchgeführt, in deren Oberfläche keine Dehnungsgradienten zu erwarten sind, dann ist die Messgitterlänge die optimale, die sich am bequemsten installieren lässt, d. h., die am besten unter den zum Andrücken beim Aufkleben benutzten Daumen des Installateurs passt. Das sind im Allgemeinen Messgitterlängen zwischen 5 mm und 10 mm. Auch beim Messen an schlechten Wärmeleitern wendet man aus Gründen der Wärmeenergiedissipation besser Dehnungsmessstreifen mit großen Gitterflächen an.

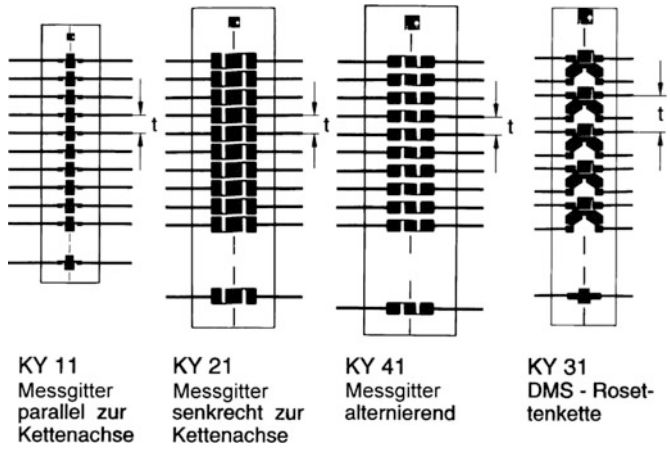


Abb. 2.10 Beispiele für Dehnungmessstreifen-Messketten zur Erfassung von Dehnungsgradienten in möglichst engen Bereichen

Wie aus den beispielhaft geschilderten Anwendungsfällen ersichtlich, werden von den Dehnungsmessstreifen-Herstellern unterschiedliche Typen von Dehnungsmessstreifen-Messketten angeboten. Die Parameter dieser Ketten sind neben dem verwendeten Träger- und Gitterwerkstoff die Orientierung der Messrichtungen der Einzelgitter sowie deren Abmessungen. Kleinste Messketten fassen zehn Messgitter auf einer Länge von 10 mm zusammen, wobei die Messrichtungen der Einzelgitter quer, längs, oder alternierend zur Achse der Kette ausgerichtet sein können. Die in Abb. 2.10 wiedergegebenen Beispiele zeigen von links aus gezählt eine Messkette mit parallel zur Achse ausgerichteten Messgittern, eine mit quer dazu orientierten Messrichtungen und eine Kette mit alternierenden Gittern. Das angegebene Maß t bezeichnet den Teilungsabstand der Messgitter.

Für Aufgaben der Spannungsanalyse werden auch *Rosetten*ketten angeboten, die, wie in Abb. 2.10 ganz rechts gezeigt, kleine dicht nebeneinanderliegende, jeweils aus drei Einzelstreifen bestehende Rosetten auf einem Träger zusammenfassen. Der große Vorteil dieser Ketten liegt darin, dass sie sich durch den gemeinsamen Träger und die dadurch stabile gegenseitige Ausrichtung der Einzelgitter relativ einfach installieren lassen.

Für die Durchführung von Spannungsanalysen werden auch Dehnungsmessstreifen mit übereinanderliegenden Messgittern angeboten. Man möchte dabei mit den zwei oder drei gestapelten Gittern Dehnungen in unterschiedlichen Richtungen möglichst an der gleichen Stelle der Oberfläche des Messobjekts messen, um bei der Auswertung den Spannungszustand für die eng begrenzte Stelle zu erhalten. Bei Dehnungsmessstreifen-Rosetten mit nebeneinanderliegenden Gittern erfassen die drei Gitter Dehnungen an nebeneinanderliegenden Stellen, was beim Auftreten von Dehnungsgradienten zu Fehleinschätzungen bei der Spannungsermittlung führen kann. Diesen Fehler kann man bei übereinanderliegenden Messgittern stark verringern. Die gestapelten Einzelgitter sind dabei durch eine Folie

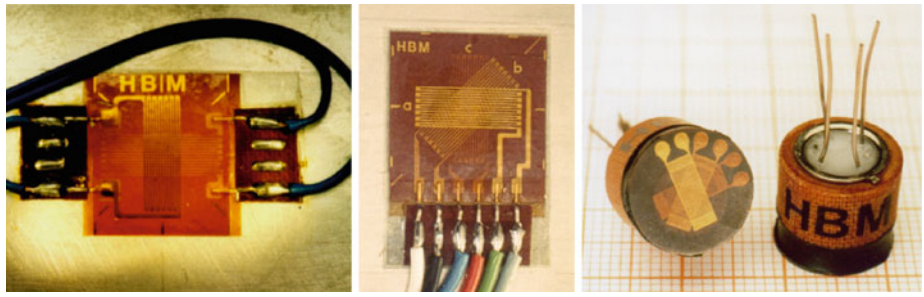


Abb. 2.11 Beispiele für Dehnungsmessstreifen mit übereinanderliegenden Messgittern

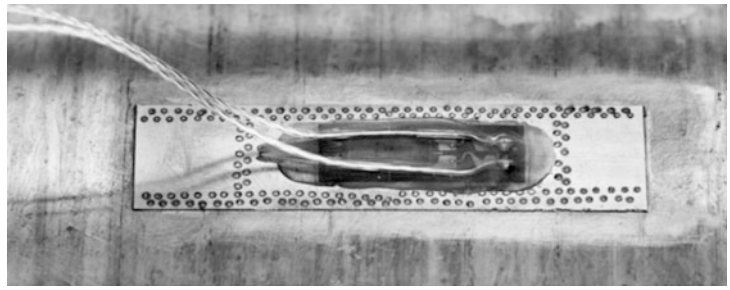


Abb. 2.12 Durch Punktschweißen auf einem Messobjekt befestigter anschweißbarer Dehnungsmessstreifen

mit guten dehnungsübertragenden und isolierenden Eigenschaften wie z. B. Phenolharz getrennt. Abb. 2.11 gibt Fotos derartiger Dehnungsmessstreifen wieder.

Es gibt spezielle Fälle, in denen Dehnungsmessstreifen wegen der Anwendungstemperaturen eigentlich mit heißhärtenden Klebern auf dem Messobjekt befestigt werden müssten, wegen der äußeren Gegebenheiten eine Heißhärtung aber nicht durchführbar ist (z. B. wenn das Messobjekt nicht den Klebevorschriften entsprechend erhitzt und bei konstanter Temperatur gehalten werden kann). Hier behilft man sich mit aufschweißbaren Dehnungsmessstreifen, die durch Punktschweißen am Messobjekt befestigt werden. Sie bestehen aus kleinen Blechträgern, auf die ein Dehnungsmessstreifen mit Kunststoffträger den Aushärtungsvorschriften entsprechend mit heißhärtendem Kleber befestigt ist.

Derartige anschweißbare Dehnungsmessstreifen werden in unterschiedlichen Ausführungsformen bezüglich der Abdeckung und der Anwendungstemperatur mit oder ohne bereits vorhandene Anschlusskabel von den Herstellern angeboten. Sie können allerdings nur auf Messobjekten befestigt werden, auf deren Werkstoff eine Punktschweißung ausführbar ist. Abb. 2.12 zeigt als Beispiel einen durch Punktschweißung auf dem Messobjekt befestigten Dehnungsmessstreifen, der aus einem durch Heißhärtung auf ein 0,1 mm dickes Trägerblech (Werkstoff X8Cr17) geklebten Folien-Streifen mit 6 mm Messgitterlänge und Polyimidträger besteht.

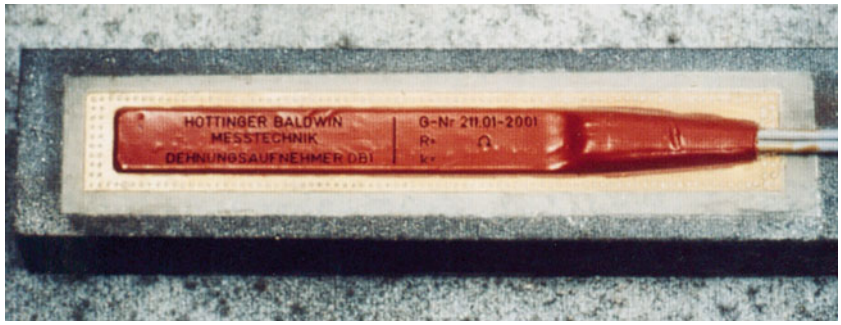


Abb. 2.13 In Kautschuk gekapselter Draht-DMS mit 150 mm Messgitterlänge auf Messingblech

Für den Einsatz von Dehnungsmessstreifen unter erschwerenden äußeren Einflüssen stehen gekapselte Dehnungsmessstreifen in unterschiedlichen, den Anwendungsanforderungen entsprechenden Ausführungen zur Verfügung. Diese Anwendungsanforderungen können z. B. Schutz gegen mechanische oder korrosive Einwirkungen sein. Auch für das Einbetten in aushärtende Medien wie Kunststoffe, Asphalt, Beton u. ä. sind gekapselte Dehnungsmessstreifen verfügbar. Fast immer ist dabei das Anschlusskabel mit in die Kapselung einbezogen, denn die Anschlussstelle zwischen Kabel und Dehnungsmessstreifen ist wegen der Gefahr des Eindringens von Feuchtigkeit oder anderer aggressiver Stoffe eine kritische Stelle. Speziell für Anwendungen bei hoher Temperatur werden heute gekapselte aufschweißbare Dehnungsmessstreifen eingesetzt.

In Abb. 2.13 ist ein in Kautschuk gekapselter Draht-Dehnungsmessstreifen mit 150 mm Messgitterlänge und einem 0,2 mm dicken Trägerblech aus Messing wiedergegeben. Er eignet sich besonders gut für Messungen an inhomogenen Werkstoffen wie z .B. Beton und für Baustellenmessungen unter rauen Bedingungen. Als Befestigungsmittel haben sich kalthärtende Zweikomponentenkleber bewährt. Der im Bild gezeigte Streifen besitzt ein fest montiertes Anschlusskabel von mehreren Metern Länge.

Auch der in Abb. 2.14 gezeigte Streifen ist in Kautschuk gekapselt und besitzt ein 0,2 mm dickes Trägerblech aus Messing. Unter der Kapselung befindet sich eine Halbbrückenschaltung mit eingebautem Kompensationsstreifen, der auf ein während der Messung unverformt bleibendes Stahlblöckchen geklebt ist. Der aktive Folienstreifen hat eine

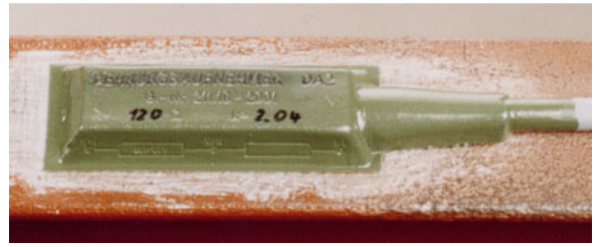


Abb. 2.14 In Kautschuk gekapselte Halbbrückenschaltung mit zwei Folien-DMS von 10 mm Messgitterlänge auf Messingblech

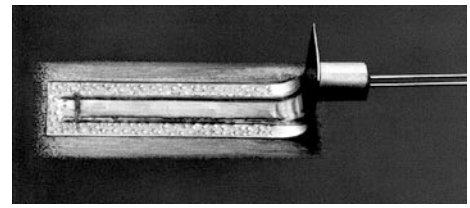


Abb. 2.15 Zwischen zwei Stahlbleche eingeschweißter Folien-DMS mit 10 mm Messgitterlänge

Messgitterlänge von 10 mm. Das Anschlusskabel ist in die Kapselung einbezogen. Derartige Halbbrückenstreifen eignen sich neben normalen Aufgaben der Dehnungsmessung besonders gut zur Erfassung behinderter Wärmedehnungen für die Ermittlung von Wärmespannungen. Zur Befestigung wird bevorzugt kalthärtender Zweikomponentenkleber benutzt. Streifen dieser Art sind nach der Messung nicht verloren, man kann sie sorgfältig vom Messobjekt ablösen und danach erneut einsetzen.

Abb. 2.15 zeigt einen völlig in rostfreien Stahl gekapselten Dehnungsmessstreifen für den Einsatz an großen metallischen Messobjekten wie Bohrinseln, Schiffen, Reaktorteilen, Schwermaschinen usw. Auf einem 0,1 mm dicken Trägerblech befindet sich ein Folienstreifen von 10 mm Messgitterlänge. Ein mit dem Trägerblech verschweißtes dünnes Abdeckblech kapselt das Messelement mit den Zuleitungen hermetisch ab. Der Leitungsanschluss erfolgt durch eine mittels Elektronenstrahl angeschweißte vakuumdichte Glasdurchführung. Streifen dieser Art werden bevorzugt durch Punktschweißen befestigt.

Der in Abb. 2.16 abgebildete Dehnungsmessstreifen wurde zum Eingießen in aushärtende Werkstoffe wie Beton oder Asphalt entwickelt und auch schon erfolgreich im Packeis eingesetzt. Er besteht aus einem allseitig in Polykarbonat eingebetteten Drahtgitter mit 88 mm Messlänge. Das in die Kapselung mit einbezogene Kabel ist in Dreileitertechnik ausgeführt.

Der in Abb. 2.17 wiedergegebene Dehnungsmessstreifen ist ein vollständig in Spezialkunststoff eingebetteter Folienstreifen mit 3 mm Messgitterlänge auf einem Kaptonträger. Die teflonisolierte Anschlusslitze ist mit in die Kapselung einbezogen. Der Streifen ist ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen unempfindlich gegen Spritzwasser und Feuchte. Er lässt sich recht einfach und schnell installieren, auch an schwer zugänglichen Stellen, denn seine Installation erfordert keine Lötarbeiten und keine Abdeckmaßnahmen. Das Befestigen erfolgt mittels Cyanoacrylatkleber oder heißhärtendem Zweikomponenten-Epoxidharzkleber.



Abb. 2.16 In Polykarbonat eingebetteter Draht-DMS mit 88 mm Messgitterlänge zum Eingießen in z. B. Beton oder Asphalt

Abb. 2.18 zeigt einen aufschweißbaren Hochtemperatur-Dehnungsmessstreifen, bei dem sich der Widerstandsdraht in einem mit Magnesiumoxid-Pulver gefülltem Stahlröhrchen befindet, das auf ein dünnes Trägerblech aufgeschweißt ist. Derartige Streifen werden in unterschiedlichen Ausführungen als Viertelbrücken oder als temperaturangepasste Halbbrücken mit Widerstandsdraht aus NiCr oder PtW angeboten. Als integrierte Anschlusskabel stehen mehrere den unterschiedlichen Anwendungsanforderungen entsprechende Kabeltypen zur Wahl.

In Abb. 2.19 ist eine Modifikation des in Abb. 2.18 gezeigten Streifens wiedergegeben, die für das direkte Eingießen in Beton oder andere gießbare aushärtende Werkstoffe gestaltet wurde. Der von einem rostfreien Stahlröhrchen umgebene Streifen besitzt an beiden Enden zur Verklammerung mit dem Messobjekt jeweils einen gitterartigen Flansch und ist mit einem integrierten Anschlusskabel versehen.

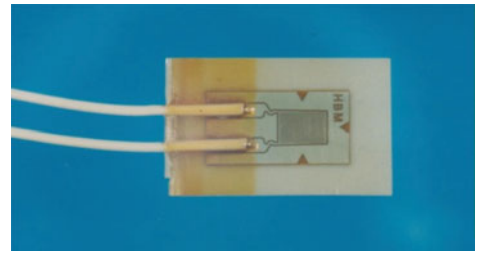


Abb. 2.17 In Spezialkunststoff eingeschlossener Folien-DMS mit 3 mm Messgitterlänge für Messungen in feuchter Umgebung

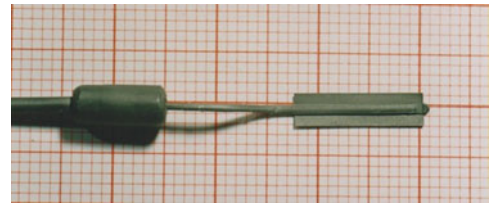


Abb. 2.18 In rostfreies Stahlrohr gekapselter aufschweißbarer Hochtemperatur-Draht-DMS

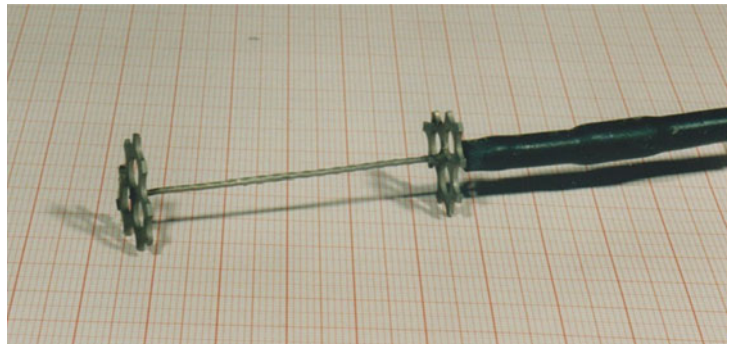


Abb. 2.19 In rostfreies Stahlröhrchen gekapselter Beton-DMS

2.1.2 Trägerwerkstoff

Die ersten Draht-Dehnungsmessstreifen, die in den USA hergestellt wurden, besaßen Träger aus *Papier*. Auch in anderen Ländern begann die Dehnungsmessstreifen-Entwicklung auf der Basis von Papierträgern. Beispiele dafür sind Boano in Italien, Philips in den Niederlanden, Tinsley in Großbritannien, Nier und TPW in der damaligen DDR, Ebner in Ungarn und Aeropal in der damaligen Tschechoslowakei [2.1.4]–[2.1.8]. Auch Gustafsson in Schweden begann mit einem Papierträger, den er aber bald durch einen aufgesprühten Acetatfilm ersetzte [2.1.9]. Es wurden auch Versuche unternommen, gewebte Dehnungsmessstreifen auf textiler Basis herzustellen, wie z. B. von Orion in Ungarn und von Rolls Roys in Großbritannien [2.1.10, 2.1.11], denen jedoch kein Erfolg beschieden war. Da Papier als Trägerwerkstoff sehr feuchtigkeitsempfindlich ist, versuchte man diesen Nachteil durch Tränken des Papiers mit Nitrozellulose zu beheben. Papierträger lassen sich relativ leicht mit physikalisch härtenden Klebern auf den Messobjekten befestigen. Sie sind bis ca. 6 % dehnbar und können bei Temperaturen zwischen −100 °C und +80 °C verwendet werden.

Man stellte schnell fest, dass Papier kein ideales Trägermaterial für Dehnungsmessstreifen ist und begann die Suche nach geeigneteren Werkstoffen, die die gestellten Forderungen besser erfüllen. Der Träger muss das Messgitter gut festhalten und die vom Messobjekt über den Kleber eingeleitete Dehnung verlustfrei auf das Messgitter übertragen. Der Träger muss wegen dieser abbildungstreuen Übertragung sehr dünn sein, aber gleichzeitig auch hervorragende Isolationseigenschaften besitzen, um Verfälschungen auch durch geringste Nebenschlüsse zu vermeiden. Der Widerstand zwischen Messgitter und Messobjekt sollte in der Größenordnung von 10 GΩ liegen. Das möglichst gleichmäßig dicke Trägermaterial muss gut durch ein geeignetes Befestigungsverfahren (bevorzugt durch Kleben) auf der Messobjektoberfläche fixierbar sein. Gute Handhabbarkeit beim Installieren, Flexibilität und ausreichende Festigkeit, besonders gegen statische und dynamische Dauerbeanspruchung, sind weitere Forderungen. Dabei werden an das Trägermaterial von Dehnungsmessstreifen für die experimentelle Spannungsanalyse und für den Aufnehmerbau unterschiedliche Anforderungen gestellt. Beim Aufnehmerbau steht die Langzeitstabilität im Vordergrund, die maximale Dehnbarkeit kann gering sein und auch die Flexibilität des Materials ist nicht von vordergründiger Bedeutung, da bei Aufnehmern die Dehnungsmessstreifen fast immer auf ebenen Flächen installiert werden. Bei der Spannungsanalyse steht die Flexibilität und zunehmend auch die maximale Dehnbarkeit im Vordergrund. Zur Erfüllung der gestellten Forderungen ist ein hoher Gleitmodul des Trägerwerkstoffs gefordert. Die Haftfestigkeit sowohl zwischen Gitter und Träger als auch zwischen Träger und Messobjekt muss optimal sein. Und vor allem wird eine möglichst gute Temperaturstabilität gefordert, denn vom Trägermaterial hängen im Wesentlichen die Temperaturgrenzen ab, zwischen denen der Dehnungsmessstreifen einsetzbar ist.

Phenolharz (Bakelit) war der erste Trägerwerkstoff, der in den USA neben Papier eingesetzt wurde. Es ist wesentlich feuchtigkeitsresistenter als Papier und zeichnet

sich durch hohe Kriechbeständigkeit aus. Der E-Modul dieses Trägerwerkstoffs beträgt $E \approx 7500\,\mathrm{N/mm^2}$. Die ersten in der Bundesrepublik Deutschland 1956 industriell hergestellten Dehnungsmessstreifen (Fa. Hottinger Messtechnik GmbH) waren Bakelitstreifen [2.1.12], die sich allerdings nicht mit physikalisch härtenden Klebern befestigen ließen. Als Klebstoff diente der aus USA bezogene „Bakelite Cement BC 6035“, ein heißhärtender Phenolharz-Klebstoff. Phenolharz kann zwischen den Temperaturgrenzen von $-70\,^\circ\mathrm{C}$ und $+200\,^\circ\mathrm{C}$, mit Glasfaserverstärkung zwischen $-200\,^\circ\mathrm{C}$ und $+200\,^\circ\mathrm{C}$ eingesetzt werden. Bald jedoch wurde in Deutschland der kalthärtende Zweikomponentenkleber X57 entwickelt, mit dem sich Bakelit-Streifen hervorragend befestigen ließen und der noch heute in weiterentwickelter Form mit der Bezeichnung X60 erfolgreich angewendet wird. Die Mitte der 1950er Jahre in Deutschland hergestellten dunkelbraunen Phenolharzstreifen wurden damals von den deutschen Anwendern nur zögernd akzeptiert. Wesentlich beliebter waren die aus dem Ausland bezogenen Dehnungsmessstreifen mit hellem Papierträger. Deshalb suchte man in Deutschland nach einem hellen Kunststoffträger, den man 1957 mit dem Acrylharz fand.

Acrylharz, das als Trägerwerkstoff in den wesentlichen Punkten dem Phenolharz gleichzusetzen war, brachte den Durchbruch am deutschen Markt. Acrylharzstreifen sind optisch den Papierstreifen sehr ähnlich, ohne deren Nachteile aufzuweisen. Sie lassen sich mit den Klebstoffen X57 bzw. X60 hervorragend befestigen und sind bis $100\,^\circ\mathrm{C}$ messfähig. Der E-Modul des Acrylharzträgers beträgt ca. $3500\,\mathrm{N/mm^2}$. Acrylharzstreifen wurden unter dem Handelsnamen Impa-Dehnungsmessstreifen von der Fa. Hottinger Messtechnik in den Jahren zwischen 1958 und 1966 in großen Stückzahlen hergestellt und erfolgreich angewendet. Da sie außer ihrer optischen Erscheinung keine Vorteile gegenüber den Phenolharzstreifen besaßen, sind sie wieder vom Markt verschwunden.

Epoxyharz hat sich als Trägerwerkstoff besonders für Dehnungsmessstreifen bewährt, die zum Bau hochwertiger Aufnehmer eingesetzt werden. Es besitzt eine relativ hohe mechanische Festigkeit, der Elastizitäts-Modul beträgt ca. $3500\,\mathrm{N/mm^2}$. Epoxyharzträger können aber nur zwischen ca. $-45\,^\circ\mathrm{C}$ und $+95\,^\circ\mathrm{C}$ eingesetzt werden. Diese Temperaturgrenzen reichen jedoch für den allgemeinen Aufnehmerbau aus. Der Elastizitätsmodul von Epoxyharz fällt bei höheren Temperaturen durch Erweichen schnell ab. Die maximale Dehnbarkeit beträgt ca. 2 %. Dehnungsmessstreifen mit Trägern aus Epoxyharz sind für die experimentelle Spannungsanalyse nur eingeschränkt geeignet.

Epoxyphenolharz ist eine Kombination aus Epoxyharz und Phenolharz, die mit den Anwendungsgrenzen zwischen $-75\,^\circ\mathrm{C}$ und $+205\,^\circ\mathrm{C}$ einen wesentlich breiteren Temperaturbereich abdeckt als Epoxyharz allein. Durch Glasfaserverstärkung können die Grenzen der Anwendungstemperaturen auf $-269\,^\circ\mathrm{C}$ bis $+290\,^\circ\mathrm{C}$ erweitert werden. Das Material ist robust, die maximale Dehnbarkeit beträgt nur ca. 1,5 %.

Polyimid ist der heute in größter Verbreitung eingesetzte Trägerwerkstoff. Es ist zäh und flexibel und erlaubt Krümmungsradien bis hinab zu 0,3 mm. Die Anwendungstemperaturen liegen zwischen $-195\,^\circ\mathrm{C}$ und $+175\,^\circ\mathrm{C}$, die maximale Dehnbarkeit beträgt bis zu 20 %. Damit ist Polyimid ein nahezu idealer Trägerwerkstoff für Dehnungsmessstreifen für die experimentelle Spannungsanalyse.

Metallische Träger eignen sich besonders für hohe Anwendungstemperaturen und für gekapselte Dehnungsmessstreifen, die unter besonders anspruchsvollen Umweltbedingungen eingesetzt werden, wie z. B. unter Seewasser. Sie lassen sich bevorzugt durch Schweißen am Messobjekt befestigen. Ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber radioaktiver Strahlung ist hervorragend. Heute sind vorwiegend zwei sich in ihrem prinzipiellen Aufbau unterscheidende Typen anschweißbarer Dehnungsmessstreifen verbreitet. Bei dem einen ist das Foliengitter oder der Widerstandsdraht mittels eines isolierenden Kitts auf dem metallischen Träger befestigt, bei dem anderen befindet sich der Widerstandsdraht in einem auf den Träger aufgeschweißten Röhrchen, das mit isolierendem Pulver (z. B. Aluminiumoxid) gefüllt ist. Diese Dehnungsmessstreifen besitzen keine organischen Bestandteile und können bis zu Temperaturen von ca. 950 °C eingesetzt werden.

Freigitterstreifen sind Dehnungsmessstreifen, die ohne einen Träger mit keramischem Kitt oder durch das sogenannte Flammspritzverfahren auf dem Messobjekt befestigt werden. Sie besitzen meist einen Hilfsträger, der lediglich als Installationshilfe dient und während des Befestigungsprozesses entfernt wird. Freigitterstreifen wurden speziell für die Anwendung bei hohen Temperaturen entwickelt

2.1.3 Messgitterwerkstoff

Schon in den frühen dreißiger Jahren von Czerlinsky in Berlin angestellte Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Widerstandsänderung und mechanischer Dehnung in metallischen Leitern führten zur Erkenntnis, dass für die messtechnische Nutzung dieses Effekts die als Konstantan bezeichnete CuNi-Legierung besonders gut geeignet ist [2.1.13]. Simmons benutzte für sein Dynamometer bereits 1936 als Widerstand dünnen Konstantandraht, ohne über die Arbeiten Czerlinskys informiert zu sein [2.1.14]. Ruge verwendete aufgrund der spontanen Idee für seine ersten Messungen den vor Ort verfügbaren Widerstandsdraht aus einem Potentiometer und ging dann, nach ersten grundlegenden Überlegungen, zu Konstantandraht über. Die ersten von ihm und de Forest industriell hergestellten Dehnungsmessstreifen mit metallischem Messgitter hatten Konstantan als Gitterwerkstoff.

Der Messgitterwerkstoff eines Dehnungsmessstreifens muss einer Anzahl von Anforderungen genügen, die sich den vorgesehenen Anwendungen entsprechend auch teilweise widersprechen können, wie z. B. hohe Dehnbarkeit und hohe Dauerschwingfestigkeit, die gleichzeitig nur schwer erreichbar sind. Wichtig ist ein möglichst linearer und reproduzierbarer Zusammenhang zwischen mechanischer Dehnung und Widerstandsänderung, der auch möglichst frei von Hysterese sein soll. Die Dehnungsempfindlichkeit soll groß sein, d. h., dass schon geringe Dehnungsänderungen möglichst große Widerstandsänderungen verursachen sollen, um ein entsprechend großes elektrisches Ausgangssignal zu erhalten. Ein besonders großer spezifischer Widerstand des Messgitterwerkstoffs ermöglicht die Herstellung kleiner Dehnungsmessstreifen mit hohem Nennwiderstand. Der Widerstand sollte sowohl dehnungs**un**abhängig als auch temperatur**un**abhängig sein. Ersteres

Tab. 2.1 Gebräuchliche Messgitterlegierungen und ihre prozentuale Zusammensetzung

Werkstoff	Legierungsbestandteile in %
Konstantan	50 bis 60 Cu, 40 bis 50 Ni
Nichrome V	80 Ni, 20 Cr
Karma 331	75 Ni, 20 Cr, 3 Fe, 2 Al
Isoelastic	52 Fe, 36 Ni, 8 Cr, 3,5 Mn, 0,5 Mo
Platin-Wolfram	92 Pt, 8 W

ist näherungsweise mit einigen Werkstoffen erreichbar, letzteres nicht, denn alle Metalle ändern mehr oder weniger ihren elektrischen Widerstand mit der Temperatur. Somit ist ein niedriger Temperaturkoeffizient des spezifischen Widerstands erwünscht, der gut reproduzierbar sein soll, damit sein unerwünschter Einfluss durch gezielte Kompensationsmaßnahmen reguliert werden kann. Der lineare Wärmeausdehnungskoeffizient einiger Messgitterwerkstoffe lässt sich durch gezielte Wärme- und Verformungsbehandlungen in bestimmten Grenzen beeinflussen und an messtechnische Gegebenheiten (z. B. Wärmedehnung von Messobjektwerkstoffen) anpassen. Für diese Anpassung wünscht man sich die Verfügbarkeit eines möglichst breiten Bereichs zwischen diesen Grenzen. Auch ist der Anwendungstemperaturbereich einer Messgitterlegierung eine wichtige Kenngröße, die der Einsetzbarkeit von Dehnungsmessstreifen oft Grenzen setzt. Nicht zuletzt spielen auch die Verarbeitbarkeit und der Preis eine nicht zu unterschätzende Rolle. Das Herstellungsverfahren muss mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand durchführbar sein und zu einem Produkt guter Qualität führen. So bereitete z. B. früher beim Wickeln von Drahtdehnungsmessstreifen die Verarbeitung der härteren Drahteinstellungen (gute Dauerschwingfestigkeit, geringe Hysterese) auf vollautomatischen Maschinen große Schwierigkeiten und heute erfordert es viel Erfahrung, geätzte Folienstreifen mit glatten Ätzkanten herzustellen. Tab. 2.1 gibt eine kurze Übersicht über die wichtigsten Messgitterlegierungen und ihre prozentuale Zusammensetzung.

Konstantan ist die am häufigsten als Gitterwerkstoff eingesetzte Legierung. Sie besteht aus 55 % Kupfer und 45 % Nickel, wobei jedoch die prozentuale Zusammensetzung der beiden Bestandteile um ± 5 % variieren kann. Konstantan als Messgitterwerkstoff wurde und wird auch unter anderen Handelsnamen angeboten, Beispiele sind Advance, Cupron, Copel, Alloy 45 und Neutroloy. Für Anwendungsfälle bei Temperaturen zwischen $-50\,°C$ und $+180\,°C$ zeigt Konstantan die universellsten Eigenschaften. Die ausreichend große Dehnungsempfindlichkeit, d. h. der Zusammenhang zwischen Dehnungsänderung und Widerstandsänderung, ist kaum beeinflusst von Dehnung und Temperatur. Der spezifische Widerstand ($\approx 0{,}49\,\Omega\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{m}$) ist groß genug, um Dehnungsmessstreifen mit den gebräuchlichen Nennwiderständen in handlichen Abmessungen herzustellen. Der Temperaturkoeffizient des spezifischen Widerstands lässt sich durch gezielte Wärme- und Verformungsbehandlungen des Werkstoffs in relativ breiten Grenzen variieren, so dass das thermische Verhalten des Messgitterwerkstoffs an die linearen Wärmeausdehnungskoeffizienten so gut wie fast aller Messobjektwerkstoffe angepasst werden kann und auf diese Weise selbsttemperaturkompensierende Dehnungsmessstreifen herstellbar sind. Die rela-

tiv hohe Dauerschwingfestigkeit des Konstantan kann bei entsprechender Verarbeitung (z. B. glatte Ätztkanten und schwingfeste Anschlussgestaltung) auf den Dehnungsmessstreifen übertragen werden. Durch spezielle Wärmebehandlungen lässt sich bei Konstantan eine maximale Dehnbarkeit bis zu 20 % erreichen, so dass sich Konstantan auch besonders gut zur Herstellung sogenannter Hochdehnungsmessstreifen eignet.

Ni-Cr-Legierungen werden nach Konstantan am zweithäufigsten für Messgitterlegierungen verwendet. Am weitesten verbreitet ist die als Karma bezeichnete Legierung, die neben 75 % Nickel und 20 % Chrom als weitere Legierungsbestandteile Eisen und Aluminium enthält. Ein großer Vorteil ist der breite Anwendungstemperaturbereich, der für statische Messungen zwischen −269 °C und +290 °C liegt und je nach Einsatzdauer bis 320 °C ausgedehnt werden kann [2.1.15]. Der spezifische Widerstand von Karma ist mit $\approx 1{,}6\,\Omega\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{m}$ mehr als dreimal so groß wie der von Konstantan, so dass aus Karma für die üblichen Nennwiderstandswerte sehr kleine Dehnungsmessstreifen oder sehr hochohmige Dehnungsmessstreifen (bis zu 5000 Ω) mit kleinen Abmessungen herstellbar sind. Karma besitzt eine relativ hohe Dauerschwingfestigkeit. Der Temperaturkoeffizient des spezifischen Widerstands lässt sich wie bei Konstantan in gewissen Grenzen durch Wärme- und Verformungsbehandlungen verändern und somit an die Wärmedehnungen verschiedener Messobjektwerkstoffe anpassen. Die Dehnungsempfindlichkeit von Ni-Cr-Legierungen nimmt mit zunehmender Temperatur leicht ab. Dieser Effekt kann beim Bau von Aufnehmern vorteilhaft genutzt werden, indem man ihn zur Kompensation der Empfindlichkeitsänderung verwendet, die durch den mit steigender Temperatur abnehmenden Elastizitätsmodul des Messkörperwerkstoffs entsteht. Man kann Karma diesbezüglich durch Spezialbehandlungen an unterschiedliche Messkörperwerkstoffe anpassen (Modified Karma oder K Alloy). Für diese angepasste NiCr-Legierung wird auch die Bezeichnung Modco (E-**Mod**ul **co**nstant) benutzt. Für eine weitere Erhöhung der Anwendungstemperatur werden Ni-Cr-Legierungen auch ohne weitere zusätzliche Bestandteile verarbeitet. Ein Beispiel dafür ist Nichrome V, eine aus 80 % Nickel und 20 % Chrom bestehende Legierung, für die als weitere Handelsnamen Alloy A, Nikrothal, Tophet A und Protoloy bekannt sind. Mit dieser Ni-Cr-Legierung sind Messungen auch oberhalb 320 °C ausführbar (weitere Voraussetzung ist die Verfügbarkeit eines entsprechend temperaturstabilen Trägers für das Messgitter), wobei jedoch wegen der bei diesen hohen Temperaturen eintretenden zeitabhängigen Änderungen des spezifischen Widerstands von Ni-Cr-Legierungen die Anwendung auf dynamische Messungen beschränkt bleiben sollte, bei denen kontinuierliche Widerstandsänderungen weniger signifikant sind.

Isoelastic steht historisch gesehen als Messgitterlegierung neben Konstantan und wurde bereits in den frühen vierziger Jahren für industriell hergestellte dauerschwingfeste SR-4-Dehnungsmessstreifen eingesetzt. Hauptbestandteile sind Eisen (52 %), Nickel (36 %) und Chrom (8 %) mit Zuschlägen von Mangan (3,5 %) und Molybdän (0,5 %). Die Dauerschwingfestigkeit ist hervorragend. Dem stehen als Nachteile ein großer Temperaturkoeffizient des spezifischen Widerstands und ein nichtlinearer dehnungsabhängiger Empfindlichkeitsverlauf bei Dehnungen $> 0{,}5\,\%$ gegenüber. Die Empfindlichkeit ist knapp doppelt so groß wie die von Konstantan, so dass Isoelastic unter harten dyna-

mischen Beanspruchungsbedingungen durch die exzellente Dauerschwingfestigkeit und hohe Empfindlichkeit Vorteile gegenüber anderen Messgitterwerkstoffen aufweist.

Eine *Platin-Wolfram-Legierung* wurde als Werkstoff für Messgitter entwickelt, um die Nachteile der Ni-Cr-Legierungen bei Messungen unter hohen Temperaturen zu umgehen. Die prozentualen Anteile betragen normalerweise 92 % Pt und 8 % W. Da sich diese Legierung dem Ätzvorgang zur Herstellung von Folienstreifen widersetzt, werden heute vorwiegend Dehnungsmessstreifen mit PtW-Drähten hergestellt. Eine Ausnahme waren die in den sechziger Jahren von Dentronics in den USA in großen Stückzahlen hergestellten Folienstreifen, die aus PtW-Folie gestanzt wurden [2.1.16]. Mit Messdrähten aus PtW-Legierung sind statische Messungen bis ca. 500 °C bis 550 °C je nach Einsatzdauer möglich [2.1.17]. Der Temperaturkoeffizient des spezifischen Widerstands ist relativ hoch, aber gut reproduzierbar. Er lässt sich nicht wie z. B. bei Konstantan oder Karma an den Messobjektwerkstoff anpassen. Der Dehnungsbereich ist wegen Linearitätsabweichungen der Empfindlichkeit auf ±0,3 % begrenzt. Dehnungsmessungen bei hohen Temperaturen mit PtW-Drähten bedürfen spezieller Vorbereitungen. So kann z. B. das unerwünschte Driften stark verringert werden, dessen Hauptursache darin besteht, dass beim sintermetallurgischen Herstellungsprozess der PtW-Legierung ein ungelöster Restanteil von Wolfram verbleibt, der bei erhöhter Temperatur nachträglich in Lösung geht und damit eine Widerstandserhöhung bewirkt. Durch Auslagern handelsüblicher PtW-DMS für 350 Stunden bei Temperaturen von ca. 740 °C kann der Lösungsvorgang des Restwolframs vorweggenommen und damit erreicht werden, dass die DMS bis zu Temperaturen von ca. 700 °C kein Lösungsdriften mehr zeigen [2.1.18].

2.2 Empfindlichkeit

Definitionsgemäß versteht man unter der Empfindlichkeit eines Messelements das Verhältnis einer am Messelement beobachteten Änderung seiner Ausgangsgröße zu der sie verursachenden Änderung der Eingangsgröße [2.2.1]. Die Eingangsgröße des Dehnungsmessstreifens ist die von ihm aufgenommene Dehnung ε, die Ausgangsgröße die von der Dehnungsänderung erzeugte Widerstandsänderung $\mathrm{d}R/R$. Der Zusammenhang zwischen beiden wird bei Dehnungsmessstreifen durch den k-Faktor beschrieben

$$\frac{\mathrm{d}R}{R} = k\varepsilon \tag{2.2}$$

Für handelsübliche Dehnungsmessstreifen wird der k-Faktor entsprechend den Vorgaben von Richtlinien, z. B. [2.2.2]–[2.2.4], anhand der Differenzenquotienten von Widerstandsänderung und Dehnungsänderung innerhalb eines Dehnungsbereichs zwischen $-1000\,\mu\mathrm{m/m}$ und $+1000\,\mu\mathrm{m/m}$ bestimmt.

$$\frac{\Delta R}{R} = k\frac{\Delta l}{l_0} \tag{2.3}$$

Innerhalb dieses Dehnungsbereichs ist die Frage, ob die Dehnung als technische Dehnung mit $\Delta l / l_0$ oder als effektive Dehnung nach (9.2) definiert ist, messtechnisch belanglos, da die Differenz zwischen beiden innerhalb dieses Bereichs den Betrag von 0,5 µm/m nicht übersteigt.

Der k-Faktor eines elektrischen Leiters, der den Zusammenhang zwischen Dehnung und Widerstandsänderung beschreibt, lässt sich formal herleiten [2.2.5]. Man geht dabei aus vom Widerstand R eines schlanken Leiters mit dem Querschnitt A und der Länge l

$$R = \rho \frac{l}{A} \tag{2.4}$$

wobei ρ der spezifische Widerstand des Leiterwerkstoffs ist. Bei Dehnung des Leiters tritt gleichzeitig Verlängerung und Querschnittsverminderung ein. Die dadurch verursachte Widerstandsänderung lässt sich durch partielle Differentiation von (2.4) beschreiben

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta \rho}{\rho} + \frac{\Delta l}{l} - \frac{\Delta A}{A} \tag{2.5}$$

Die Querschnittsänderung des betrachteten Leiters ist über die Querdehnungszahl ν mit der Längenänderung verknüpft

$$\frac{\Delta A}{A} = -2\nu \frac{\Delta l}{l} \tag{2.6}$$

Setzt man (2.6) in (2.5) ein, so erhält man

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta \rho}{\rho} + \frac{\Delta l}{l}(1 + 2\nu) \tag{2.7}$$

Bridgman stellte in umfangreichen Untersuchungen [2.2.6, 2.2.7] fest, dass für bestimmte Werkstoffe, z. B. auch für Kupfer-Nickel-Legierungen (Konstantan), Proportionalität zwischen Volumenänderung und Änderung des spezifischen Widerstands besteht. Mit dem Proportionalitätsfaktor κ ergibt sich

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = \kappa \frac{\Delta V}{V} \tag{2.8}$$

und mit

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta l}{l}(1 - 2\nu) \tag{2.9}$$

wird

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = \kappa \frac{\Delta l}{l}(1 - 2\nu) \tag{2.10}$$

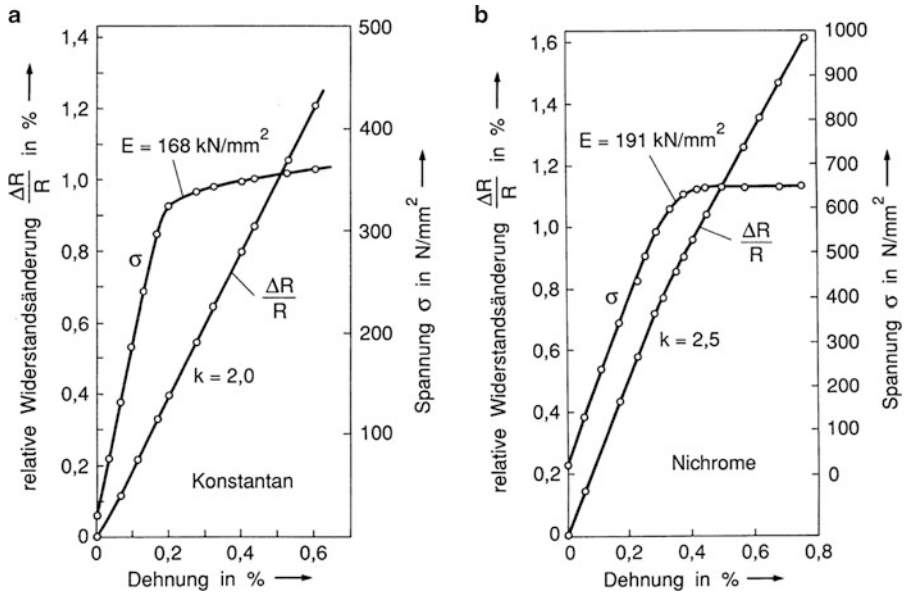


Abb. 2.20 Experimentell ermittelte Ergebnisse der dehnungsabhängigen Widerstandsänderung von Drähten (0,025 mm ∅) aus Konstantan (**a**) und Nichrome (**b**); zur Verdeutlichung des Übergangs vom elastischen zum elastoplastischen Verformungsbereich sind jeweils auch die Spannungsverläufe eingezeichnet [2.2.5]

Führt man (2.10) in (2.7) ein, so erhält man

$$\frac{\Delta R}{R} = \kappa \frac{\Delta l}{l}(1 - 2\nu) + \frac{\Delta l}{l}(1 + 2\nu). \tag{2.11}$$

Division von (2.11) durch $\Delta l / l$ führt zur Bestimmungsgleichung für den k-Faktor

$$k = \frac{\Delta R/R}{\Delta l/l} = \kappa(1 - 2\nu) + (1 + 2\nu) \tag{2.12}$$

Man erkennt aus (2.12), dass der Betrag des k-Faktors durch zwei unterschiedliche physikalische Phänomene bestimmt wird: Von der Widerstandsänderung, die durch die verformungsbedingte Änderung der Geometrie des Leiters bezüglich Länge und Querschnitt verursacht wird und von der Änderung des spezifischen Widerstands des Leiterwerkstoffs durch die eintretende Volumenänderung bei elastischer Verformung.

In [2.2.5] (1949) sind die Ergebnisse umfangreicher experimenteller Untersuchungen der Funktion $\Delta R/R = f(\varepsilon)$ für Dehnungen weit bis in den elastoplastischen Verformungsbereich veröffentlicht. Als eindrucksvolle Beispiele aus [2.2.5] seien in Abb. 2.20 zwei Diagramme wiedergegeben, in denen neben der Funktion $\Delta R/R = f(\varepsilon)$ auch der Verlauf des zugehörigen Spannungs-Dehnungs-Diagramms eingezeichnet ist, um den Übergang vom elastischen zum elastoplastischen Verformungsbereich zu verdeutlichen.

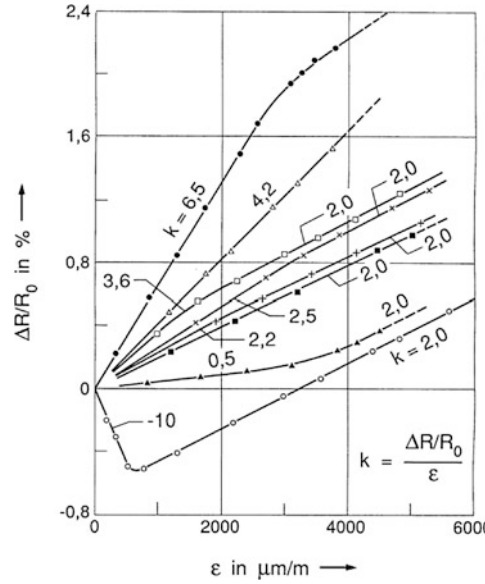


Abb. 2.21 Widerstandsänderung als Funktion der Dehnung für freigespannte Drähte aus verschiedenen Werkstoffen, nach Bertodo [2.2.10]
○ Nickel
× NiCr hart (80 % Ni, 20 % Cr)
▲ Manganin (83 % Cu, 3 % Ni, 14 % Mn)
□ Eisen
■ Konstantan (56 % Cu, 44 % Ni)
Δ Klaviersaitendraht
+ NiCr geglüht (80 % Ni, 20 % Cr)
● PtIr (95 % Pt, 5 % Ir)

Die Versuche ergeben für Konstantandraht über den gesamten untersuchten Verformungsbereich einen Faktor $k = 2$, bei Nichrome verringert sich der k-Faktor mit beginnendem Auftreten plastischer Verformungen von 2,5 auf 1,8. Die in Abb. 2.20 beispielhaft angegebenen Funktionen gelten für dünne Drähte und sind spezifisch für die untersuchten Werkstoffe. Weitere dehnungsbedingte Widerstandsänderungen sind in [2.2.8, 2.2.9] beschrieben. Bertodo [2.2.10] führte in den 1950er Jahren im Rahmen der Entwicklung von Hochtemperatur-Dehnungsmessstreifen umfangreiche k-Faktor-Bestimmungen für eine Vielzahl von Messgitterwerkstoffen durch. Dieser Arbeit ist Abb. 2.21 entnommen, die den Zusammenhang zwischen Dehnung und Widerstandsänderung für freigespannte Drähte aus verschiedenen Werkstoffen bei der Temperatur von 20 °C wiedergibt. Auch dabei zeigt Konstantan als einziger Werkstoff einen vom Ursprung ausgehenden durchgehend linearen Verlauf. Die k-Faktoren aller untersuchten Werkstoffe, außer PtIr und Klaviersaitendraht, tendieren im plastischen Verformungsbereich in Richtung $k = 2$. Nickel zeigt einen negativen k-Faktor, der bei Erreichen der Fließgrenze aber ebenfalls zu $k = 2$ wird [2.2.5].

Tab. 2.2 gibt Richtwerte für die k-Faktoren (Raumtemperatur) der heute wichtigsten Messgitterwerkstoffe wieder. Für den Bau von Aufnehmern ist die exakte Kenntnis der k-Faktoren der verwendeten Dehnungsmessstreifen nicht von erheblicher Bedeutung, da die einzelnen Umformungsschritte bei der Aufnehmerkalibrierung nicht getrennt, sondern insgesamt betrachtet werden.

Die an den Messgitterwerkstoffen ermittelten k-Faktoren sind nicht immer mit den k-Faktoren der mit diesen Werkstoffen gefertigten Dehnungsmessstreifen identisch, da

Tab. 2.2 k-Faktoren gebräuchlicher metallischer Messgitterwerkstoffe, [2.2.10, 2.2.11]

Werkstoff (Legierungsbestandteile in %)	k-Faktor; 20 °C
Konstantan „Advance“ (60 Cu, 40 Ni)	≈ 2,15
Konstantan „Eureka“ (56 Cu, 44 Ni)	≈ 2,0
Isoelastic (36 Ni, 8 Cr, 3,5 Mn, 0,5 Mo, 52 Fe)	≈ 3,6
Nimonic 90 (46 Ni, 21 Cr, 21 Co, 5 Fe u. a.)	≈ 1,8
Karma 331 (74 Ni, 20 Cr, 3 Fe, 3 Al)	≈ 2,3
Nichrome (80 Ni, 20 Cr)	≈ 2,1…2,5
Platin-Wolfram (92 Pt, 8 W)	≈ 4,0

die Herstellungstechnologie mit Formgebung, Wärmebehandlung, Kombination mit Trägerwerkstoffen usw. den k-Faktor beeinflusst.

Die Praxis zeigt auch, dass bei Dehnungsmessstreifen gleichen Typs geringe Unterschiede in den k-Faktoren verschiedener Fertigungslose auftreten. Aus diesem Grunde geben die Hersteller von Dehnungsmessstreifen die k-Faktoren ihrer Erzeugnisse als Ergebnisse sorgfältiger experimenteller Ermittlungen an, die nach statistischen Gesichtspunkten durchgeführt werden. Deshalb ist dem angegebenen k-Faktor eine Toleranzangabe zugeordnet, die bei normalen Folien-Dehnungsmessstreifen in der Größenordnung von 1 % liegt, letztlich auch mit 0,5 %. Die Ermittlung des k-Faktors wird innerhalb eines Dehnungsmessstreifen-Typs für jedes Herstellungslos neu durchgeführt, um dem Anwender zuverlässige Werte angeben zu können. Vorschläge und Richtlinien zur experimentellen Ermittlung von k-Faktoren finden sich z. B. in [2.2.2]. Gleichzeitig können die vorgeschlagenen Bestimmungsverfahren für den k-Faktor zur Überprüfung bestimmter Klebstoffeigenschaften angewandt werden, indem man die Rückwirkungen verschiedener Klebstoffe auf den k-Faktor untersucht. Damit ist eines der Kriterien für die Empfehlung geeigneter Klebstoffe beschrieben.

Die Erfahrung zeigt, dass die von den namhaften Herstellern für ihre Dehnungsmessstreifen angegebenen k-Faktoren für den elastischen Verformungsbereich mit hoher Zuverlässigkeit gültig sind, bei Überschreiten der Fließgrenze für den sogenannten Hochdehnungsbereich jedoch einer Korrektur bedürfen. Eine im Dehnungsbereich von $-15\,\%$ bis $+15\,\%$ ($\pm 150.000\,\mu m/m$) an Folien-Dehnungsmessstreifen mit Konstantan-Messgitter durchgeführte Untersuchung ergab die in Abb. 2.22 wiedergegebenen Kurven [2.2.12], die zeigen, dass der k-Faktor mit zunehmender plastischer Zugdehnung größer wird, mit zunehmender plastischer Stauchung aber abnimmt. Bei der in [2.2.12] angewandten Versuchstechnik waren Dehnungsmessstreifen auf einem Biegebalken mit konstantem Momentenverlauf installiert. Gemessen wurden die Widerstandsänderungen der Dehnungsmessstreifen und gleichzeitig mit speziell für diesen Zweck entwickelten hochpräzisen Dehnungsmessgeräten (auf DMS-Basis) die Dehnungen auf der Zug- und Druckseite des Balkens.

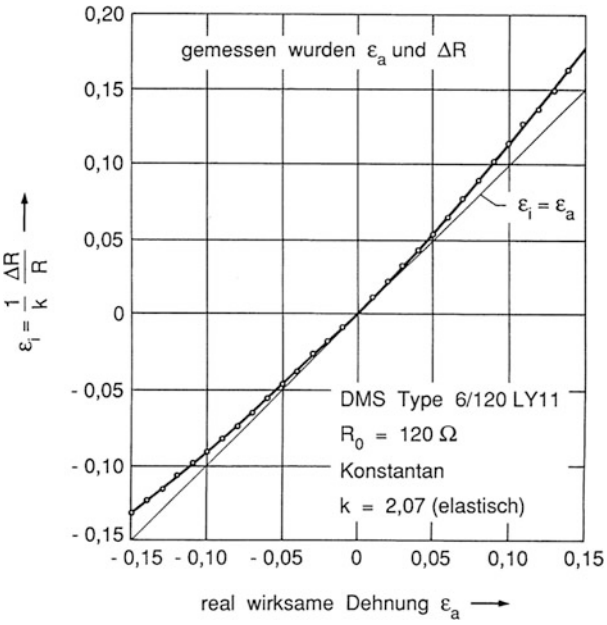


Abb. 2.22 Experimentell ermittelte Linearitätsabweichung der Widerstandsänderung eines Dehnungsmessstreifens von der Dehnung im Hochdehnungsbereich [2.2.12]

Der im Beispiel der Abb. 2.22 verwendete Dehnungsmessstreifen hatte einen elastischen k-Faktor von 2,07. Auf der Ordinate ist mit ε_i die mit $k = 2{,}07$ und (2.3) ermittelte Dehnung aufgetragen, die Abszisse gibt die an der Installationsstelle des Dehnungsmessstreifens tatsächlich auftretende Dehnung wieder. Die Linearitätsabweichung ist deutlich erkennbar, sie ist stetig und lässt sich formal sehr gut durch ein Näherungspolynom zweiten Grads

$$\varepsilon_i = \varepsilon_a + \varepsilon_a^2 \tag{2.13}$$

wiedergeben, wie Abb. 2.23 verdeutlicht.

Zur Anwendung der gefundenen experimentellen Ergebnisse zur Korrektur im Hochdehnungsbereich gemessener Dehnungswerte kann (2.13) in der Form

$$\varepsilon_i = \varepsilon^* + \varepsilon^{*2} \tag{2.14}$$

geschrieben werden, wobei mit ε^* die korrigierte Dehnung bezeichnet ist. Löst man (2.14) nach ε^* auf, so erhält man mit

$$\varepsilon^* = -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \varepsilon_i} \tag{2.15}$$

eine durch experimentelle Untersuchungsergebnisse gestützte Gleichung zur Korrektur von im Hochdehnungsbereich auf der Basis des „elastischen“ k-Faktors ermittelten Dehnungen.

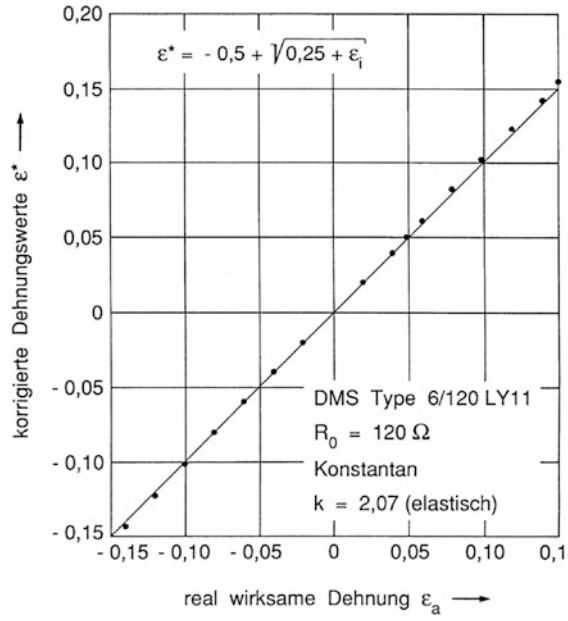


Abb. 2.23 Linearisierung von im Hochdehnungsbereich gemessenen Dehnungen mit der als (2.15) angegebenen Korrekturformel

Die Empfindlichkeit von Dehnungsmessstreifen im Hochdehnungsbereich ist Untersuchungsobjekt zahlreicher Arbeiten, z. B. [2.2.13]–[2.2.17], in denen auch Korrekturvorschläge angegeben werden. In allen diesen Fällen sind jedoch die untersuchten Dehnungsmessstreifen als Zweige Wheatstonescher Brücken geschaltet und deren Einfluss auf die Linearität der Beziehung zwischen Widerstandsänderung des Dehnungsmessstreifens und elektrischem Ausgangssignal der Schaltung mit in die Betrachtung einbezogen.

Wie in Kap. 4 noch gezeigt wird, ist das Ausgangssignal einer mit einem aktiven Dehnungsmessstreifen arbeitenden spannungsgespeisten Wheatstoneschen Brückenschaltung nicht linear. Der Betrag der auftretenden Linearitätsabweichung zwischen Widerstandsänderung am Dehnungsmessstreifen und elektrischem Signal ist gerade so groß wie die am Dehnungsmessstreifen wirksame Dehnung. Die Tendenz dieser Linearitätsabweichung ist aber derjenigen des k-Faktors im Hochdehnungsbereich entgegengesetzt, so dass sich beide Effekte nahezu kompensieren. Diese Kompensation kann aber nicht auftreten, wenn das Ausgangssignal der Brückenschaltung linear ist, wie z. B. bei Halbbrückenschaltungen mit zwei aktiven Dehnungsmessstreifen oder bei Vollbrücken. Für Messungen im Hochdehnungsbereich ist zu empfehlen, die Korrekturgleichung (2.15) anzuwenden und dann in einem zweiten Schritt eine eventuell erforderliche Linearitätskorrektur der Brückenschaltung vorzunehmen.

2.3 Querempfindlichkeit

Die Dehnungszustände in den Oberflächen von Messobjekten, an denen mit Dehnungsmessstreifen gemessen wird, sind im Allgemeinen zweiachsig. Somit treten in einem aufgeklebten Dehnungsmessstreifen neben den in Messrichtung wirkenden Dehnungen auch Querdehnungen auf. Diese Querdehnungen beeinflussen ebenfalls den Widerstand des Dehnungsmessstreifens und können das Messergebnis der Längsdehnung verfälschen. Besonders bei Draht-Dehnungsmessstreifen, die vor der Erfindung der Folien-Dehnungsmessstreifen ausschließlich verwendet wurden, können Querdehnungen bemerkenswerte Widerstandsänderungen in den Umkehrschlaufen des Messgitterdrahts bewirken. Aber auch Folien-Dehnungsmessstreifen können querdehnungsempfindlich sein. Zur Charakterisierung des Einflusses der Querdehnung auf das Ausgangssignal eines Dehnungsmessstreifens wurde dessen Querempfindlichkeit q definiert [2.2.2]:

$$q = \frac{k_q}{k_l} \tag{2.16}$$

Dabei bedeuten k_q und k_l die Dehnungsempfindlichkeiten des Dehnungsmessstreifens gegenüber der Querdehnung ε_q und gegenüber der Längsdehnung ε_l.

Bei der standardisierten Bestimmung des k-Faktors ist es international üblich, die Dehnungsmessstreifen im ebenen Dehnungsfeld eines einachsigen Spannungszustands, der auf der Oberfläche eines Biegebalkens erzeugt wird, zu kalibrieren. Der Werkstoff dieses Biegebalkens hat eine elastische Querdehnungszahl $\nu_0 = 0{,}285$. Die zu kalibrierenden Dehnungsmessstreifen werden so auf dem Balken installiert, dass ihre Messrichtung mit der Hauptrichtung 1 dieses ebenen Dehnungsfelds identisch ist. Das bedeutet aber, dass bei der Bestimmung des k-Faktors eine Querdehnung vom Betrag $\varepsilon_q = -0{,}285\varepsilon_l$ auf den Dehnungsmessstreifen einwirkt und die von dieser Querdehnung im Dehnungsmessstreifen erzeugte Widerstandsänderung im auf diese Weise bestimmten k-Faktor enthalten ist. Das heißt, dass ein Dehnungsmessstreifen, dessen Querempfindlichkeit q ungleich Null ist, nur im einachsigen Spannungsfeld bei Ausrichtung seiner Messrichtung in die Richtung der Spannung und bei einer Querdehnungszahl des Messobjektwerkstoffs von $\nu = \nu_0 = 0{,}285$ fehlerfrei misst. In allen anderen Fällen ist ein querdehnungsbedingter Fehler vorhanden, der je nach Querempfindlichkeit des Dehnungsmessstreifens und nach Verhältnis der beiden längs und quer zum Dehnungsmessstreifen gerichteten Dehnungen sehr klein, aber auch beträchtlich sein kann.

Zur experimentellen Bestimmung der Querempfindlichkeit q werden die zu untersuchenden Dehnungsmessstreifen in einem quasi einachsigen Dehnungsfeld nur quer zu ihrer eigentlichen Messrichtung mit einer definierten Querdehnung beaufschlagt und die dabei in den Dehungsmessstreifen erzeugten Widerstandsänderungen gemessen. Ist der Dehnungsmessstreifen ausschließlich einer Querdehnung ausgesetzt, dann ist dessen Widerstandsänderung voraussetzungsgemäß

$$\frac{\Delta R}{R} = k_q \varepsilon_q \tag{2.17}$$

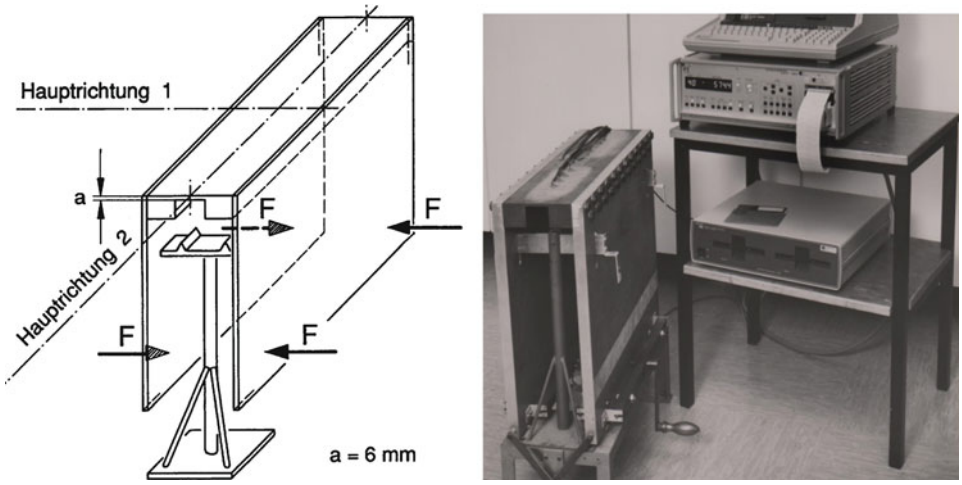


Abb. 2.24 Prinzipieller Aufbau einer Prüfeinrichtung zur Bestimmung der Querempfindlichkeit von Dehnungsmessstreifen und Foto des zur Erzeugung des einachsigen Dehnungszustands dienenden Biegebalkens

Misst man sowohl $\Delta R/R$ als auch ε_q , dann lässt sich daraus die Querdehnungsempfindlichkeit k_q und über (2.16) die Querempfindlichkeit q bestimmen.

Für die experimentelle Ermittlung der Querempfindlichkeit ist eine Vorrichtung erforderlich, mit der in einer Messfläche ein einachsiger Verformungszustand erzeugt werden kann. Das wird mit einem Biegebalken erreicht, der so gestaltet ist, dass die quer zum belastenden Biegemoment verlaufende Dehnung durch Verformungsbehinderung in dieser Richtung unterdrückt wird. Der prinzipielle Aufbau und ein Foto dieses Biegebalkens sind in Abb. 2.24 wiedergegeben.

Die Querdehnung in Hauptrichtung 2 des Balkens wird durch die dicken Balkenränder so stark behindert, dass bei einer Biegedehnung in Hauptrichtung 1 von $1000\,\mu m/m$ in Hauptrichtung 2 eine Dehnung von $3\,\mu m/m$ nicht überschritten wird [2.3.1]. Der Biegebalken einer derartigen Prüfeinrichtung muss aus feinkörnigem Werkstoff hergestellt sein, damit die zu untersuchenden Dehnungsmessstreifen auch bei sehr kurzen Messlängen möglichst viele Körner überdecken (homogene Dehnungsverteilung). Die zu prüfenden Dehnungsmessstreifen werden mit ihrer Messrichtung in Hauptrichtung 2 auf dem Balken installiert und dieser dann um diese Richtung so stark gebogen, dass Hauptrichtung 1 (also quer zur Messrichtung der Dehnungsmessstreifen) eine Dehnung von $1000\,\mu m/m$ auftritt.

Die erste Formulierung der Querempfindlichkeit in der mit (2.16) gegebenen Form erfolgte durch die Hersteller der ersten SR-4-Draht-Dehnungsmessstreifen, die auch als erste die für eine Korrektur der querdehnungsbeeinflussten Messwerte erforderlichen theoretischen Beziehungen herleiteten [2.3.2]. Sie bestimmten experimentell die

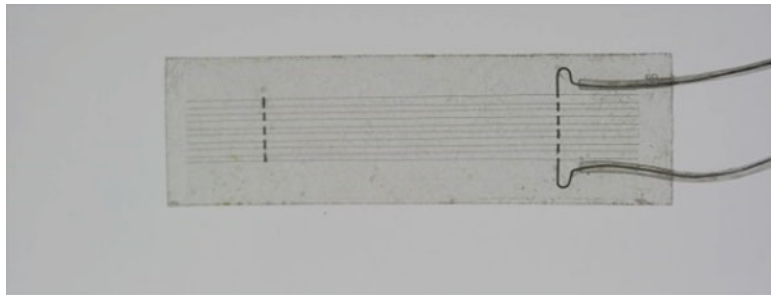


Abb. 2.25 Querbrücken-Dehnungsmessstreifen von Huggenberger 1963

Querempfindlichkeiten einer Anzahl von SR-4-Drahtstreifen und stellten fest, dass Flachgitterstreifen positive und Rundwickelstreifen negative Querempfindlichkeiten aufweisen. Dabei waren wie zu erwarten lange Flachgitterstreifen mit wenigen Umkehrstellen weniger querempfindlich als kurze mit vielen Umkehrstellen. Als größte Querempfindlichkeit wurde in diesen Untersuchungen $q = 4\,\%$ für einen kurzen Flachgitterstreifen mit vielen Umkehrstellen, als niedrigste Querempfindlichkeit $q < 0{,}25\,\%$ für einen langen Flachgitterstreifen mit wenigen Umkehrstellen festgestellt. Die Beschreibung einer für die Ermittlung von Querempfindlichkeiten entwickelten Prüfeinrichtung sowie eine Vielzahl von Untersuchungsergebnissen an Draht- und Foliendehnungsmessstreifen findet man in einer 1963 von BLH (Baldwin-Lima-Hamilton Corp.) herausgegebenen Veröffentlichung [2.3.3].

Eine andere Gestaltung der Umkehrstellen erfolgte erstmalig durch die sogenannten Querbrücken-Dehnungsmessstreifen, die Gustafsson 1946 am Institut für Luftfahrtforschung in Stockholm entwickelte. Gustafsson spannte lange dünne Widerstandsdrähte parallel zueinander aus und verlötete die einzelnen Drähte dann quer mit dickeren Kupferdrähten. Danach brachte er das so entstandene Gitterwerk auf einen Lackträger und schnitt davon die einzelnen Dehnungsmessstreifen ab. Vorteile dieser Streifen waren eine geringe Querempfindlichkeit durch die dickeren Querbrücken an den Umkehrstellen und gleichzeitig eine größere Resistenz gegen Feuchtigkeit durch den Lack als Trägermaterial [2.3.4]. Als Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Gustafsson und dem Schweizer Huggenberger kam es zu einer industriellen Produktion von Querbrücken-Dehnungsmessstreifen [2.3.5] in der Schweiz, die unter der Bezeichnung Tenso Pickup vertrieben wurden. Abb. 2.25 zeigt ein Foto eines frühen Streifens von Huggenberger.

Mit der Erfindung des Folien-Dehnungsmessstreifens und der damit gebotenen freien Gestaltung der Gitterumkehrstellen ergaben sich neue Möglichkeiten zur Minimierung der Querempfindlichkeit. Man kann heute das Gitter eines Folien-Dehnungsmessstreifens so gestalten, dass die Querempfindlichkeit verschwindet. Da jedoch noch andere Gesichtspunkte wie z. B. das Kriechen bei der Auslegung eines Dehnungsmessstreifens eine Rolle spielen, werden diese Möglichkeiten durch andere Forderungen eingeschränkt.

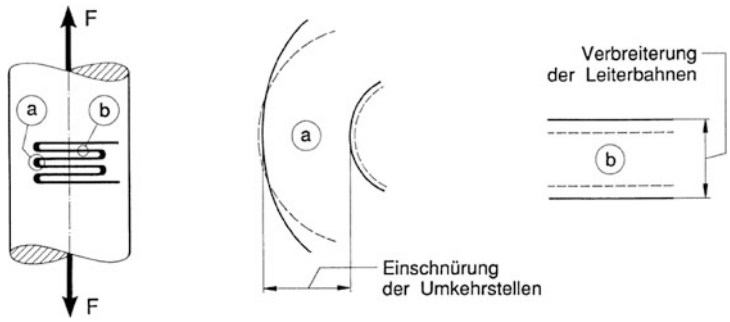


Abb. 2.26 Foliendehnungsmessstreifen unter Querdehnung
a Verformung im Bereich der Querverbindungen
b Verbreiterung der Messgitterstränge

Mit der Entwicklung moderner Folien-Dehnungsmessstreifen hat die Querempfindlichkeit an Bedeutung verloren, da man die Enden der einzelnen Stränge des Messgitters in Form breiter Querverbindungen gestaltet, die bei positiver Querdehnung eine positive Widerstandsänderung bewirken. Diese positive Widerstandsänderung kompensiert ganz oder teilweise die negative Widerstandsänderung, die eine positive Querdehnung an den einzelnen Strängen des Messgitters bewirkt. Abb. 2.26 gibt schematisch die durch Querdehnungen an einem Folien-Messgitter bewirkten Verformungen wieder.

Durch die geringe Querempfindlichkeit moderner Folien-Dehnungsmessstreifen ist der Querdehnungseinfluss heute von untergeordneter Bedeutung. Zur Verdeutlichung der Größenordnung der Querempfindlichkeit moderner Folien-Dehnungsmessstreifen sind in Abb. 2.27 einige mit der beschriebenen Prüfeinrichtung experimentell ermittelte Querempfindlichkeiten von Folien-Dehnungsmessstreifen wiedergegeben. Man erkennt, dass bei langen Dehnungsmessstreifen der Einfluss der Querdehnung auf die Gitterstränge überwiegt (negative Widerstandsänderung), während bei kurzen Streifen der Einfluss der Umkehrstellen (positive Widerstandsänderung) stärker ins Gewicht fällt. Bei sehr kurzen Dehnungsmessstreifen ist die Querempfindlichkeit relativ hoch, die größten gemessenen Werte lagen bei ca. 2 %. Das Testergebnis eines speziell im Hinblick auf geringe Querempfindlichkeit entwickelten Dehnungsmessstreifens (Typ 6/120 LY51 von HBM) ist ebenfalls eingezeichnet.

Von Interesse für die Bewertung der Ergebnisse von Dehnungsmessungen für die Spannungsanalyse ist der durch die Querempfindlichkeit q verursachte Messfehler, der *nicht* mit der Querempfindlichkeit identisch ist. Dieser Fehler hängt zwar von q ab, aber auch von den Hauptdehnungen des Dehnungsfelds, in dem sich der Dehnungsmessstreifen befindet. Anhand der folgenden Betrachtungen soll eine Bewertung der möglichen Fehler durch die Querempfindlichkeit erfolgen.

Für diese Fehlerbewertung geht man davon aus, dass die Widerstandsänderung eines Dehnungsmessstreifens verursacht wird durch seine Empfindlichkeiten k_l und k_q gegen-

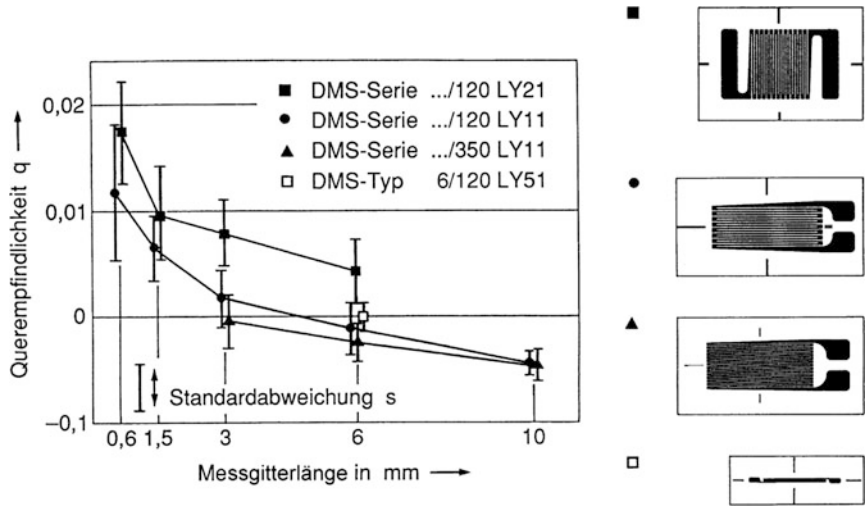


Abb. 2.27 Querempfindlichkeit von Folien-Dehnungsmessstreifen in Abhängigkeit von der Messgitterlänge

über den Dehnungen in Längs- und Querrichtung

$$\frac{\Delta R}{R} = k_l \varepsilon_l + k_q \varepsilon_q \tag{2.18}$$

Setzt man hier die in (2.16) definierte Querempfindlichkeit ein, so erhält man

$$\frac{\Delta R}{R} = k_l \left(\varepsilon_l + q \varepsilon_q\right) \tag{2.19}$$

Die Kalibrierung des Dehnungsmessstreifens bei seiner Herstellung erfolgte mit $\nu_0 = 0{,}285$ unter der Bedingung

$$\varepsilon_q = -\nu_0 \varepsilon_l \tag{2.20}$$

Die Einführung dieser Beziehung in (2.19) ergibt

$$\frac{\Delta R}{R} = k_l \varepsilon_l \left(1 - q \nu_0\right) \tag{2.21}$$

Gl. (2.21) formuliert in korrekter Weise den einer k-Faktor-Bestimmung bei den Herstellern zugrunde liegenden Vorgang. Den Standards folgend wird aber üblicherweise von den Herstellern der k-Faktor als Ergebnis der Kalibriermessung mit

$$\frac{\mathrm{d}R}{R} = k \varepsilon \tag{2.22}$$

beschrieben, wobei aber $\varepsilon \equiv \varepsilon_l$, da ja während dieser Messung zur k-Faktor-Bestimmung die Längsdehnung unabhängig vom Dehnungsmessstreifen gemessen wird, dessen Widerstandsänderung man dabei elektrisch erfasst. Somit führt der Vergleich von (2.21) und (2.22) zu

$$k = k_l \, (1 - q\nu_0) \tag{2.23}$$

Die Frage nach dem Fehler in der angezeigten Dehnung ohne Korrektur des Einflusses der Querempfindlichkeit lässt sich mit

$$f = \frac{\varepsilon - \varepsilon_l}{\varepsilon_l} \tag{2.24}$$

beantworten, wobei ε die vom Dehnungsmessstreifen angezeigte und ε_l die tatsächliche Dehnung in Messrichtung des Dehnungsmessstreifens sind. Setzt man (2.19) und (2.23) in (2.22) ein, so erhält man für die angezeigte Dehnung

$$\varepsilon = \frac{\varepsilon_l + q\varepsilon_q}{1 - \nu_0 q} \tag{2.25}$$

und (2.24) liefert für den Fehler

$$f = \frac{q\left(\nu_0 + \frac{\varepsilon_q}{\varepsilon_l}\right)}{1 - q\nu_0} \tag{2.26}$$

In (2.26) sind ε_q und ε_l die bezüglich der Koordinaten des Dehnungsmessstreifens auftretende Quer- und Längsdehnung. Für den Fall der Kalibrierung mit $\varepsilon_q = -\nu_0\varepsilon_l$ wird der Fehler voraussetzungsgemäß zu Null. Betrachtet man beispielsweise einen Dehnungsmessstreifen mit der Querempfindlichkeit $q = 0{,}01$ (also 1 %), der zur Bestimmung der Querdehnung quer auf einen Zugstab mit der Querdehnungszahl $\nu = 0{,}3$ geklebt ist, so gilt für diesen Streifen ein Verhältnis $\varepsilon_q/\varepsilon_l = -3{,}33$. Setzt man diese Werte in (2.26) ein, so erhält man $f = -0{,}0313$, also einen relativen Fehler von $-3{,}1$ %.

In [2.3.6] ist neben der korrekten Fehlerbestimmung die Faustformel

$$f \approx q\left(\frac{\varepsilon_q}{\varepsilon_l}\right) \tag{2.27}$$

zur Abschätzung des Fehlers durch die Querempfindlichkeit angegeben, die auch recht gut funktioniert, wenn der absolute Wert für $\varepsilon_q/\varepsilon_l$ nicht zu nahe an ν_0 liegt. Für das vorstehend angegebene Beispiel liefert die Faustformel einen relativen Fehler von $-3{,}33$ %.

Zur schnellen Abschätzung ohne Rechenarbeit lassen sich Diagramme zeichnen, aus denen in Abhängigkeit von der Querempfindlichkeit q und dem dehnungsmessstreifenbezogenen Verhältnis aus Quer- und Längsdehnung die sich ergebenden Fehler leicht ablesen lassen. Abb. 2.28 gibt ein derartiges Diagramm wieder.

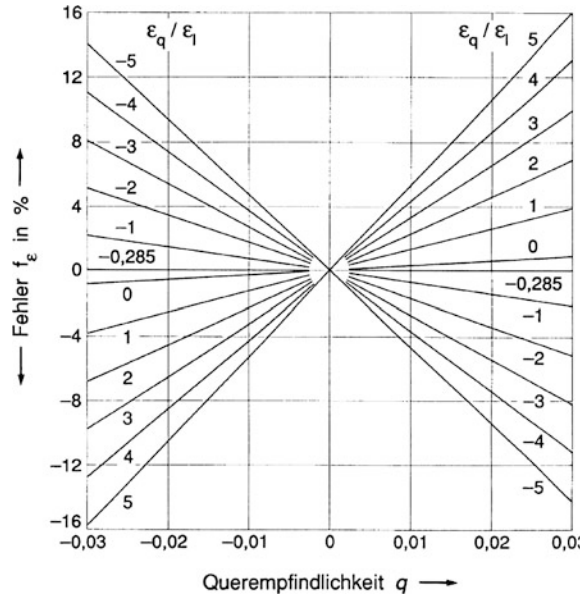


Abb. 2.28 Diagramm zur Ermittlung des Messfehlers durch die Querempfindlichkeit q eines Dehnungsmessstreifens

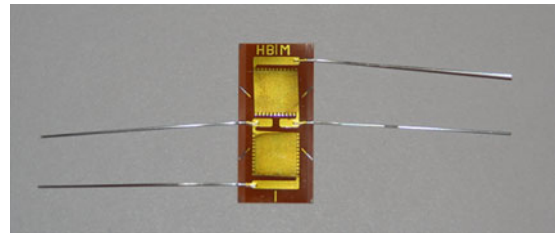


Abb. 2.29 Dehnungsmessstreifen mit Selbstkompensation der Querempfindlichkeit

Obwohl alle Folien-DMS eine – wenn auch geringe – Querempfindlichkeit aufweisen, lassen sich heute moderne Folien-Dehnungsmessstreifen ohne Querempfindlichkeit herstellen, wenn man ihre Form entsprechend gestaltet, ohne die grundlegende Form des Gitters zu ändern. Die Querempfindlichkeit kann durch das Einfügen zusätzlicher Gitterlinien zwischen den Leiterbahnen verringert werden. Diese zusätzlichen Gitterbahnen haben keinen Kontakt zu den Gitterbahnen des Dehnungsmessstreifens, aber sie vergrößern die mechanische Steifigkeit des DMS [2.3.7]. Die in Abb. 2.29 gezeigten Prototypen wurden entsprechend der von Stockmann vorgeschlagenen Änderung von HBM produziert. Abb. 2.30 zeigt eine Gegenüberstellung der Gitterkonturen nach dem neuen und dem herkömmlichen Layout.

Die zusätzlichen Gitterlinien versteifen die Zwischenräume zwischen den aktiven Leiterbahnen und beeinflussen die Übertragung der Querdehnung durch ihren größeren Elastizitätsmodul. Wenn die zusätzlichen Leiterbahnen aus dem gleichen Material wie die aktiven Leiterbahnen bestehen, wird der für ihre Anordnung erforderliche zusätzliche Aufwand sehr klein.

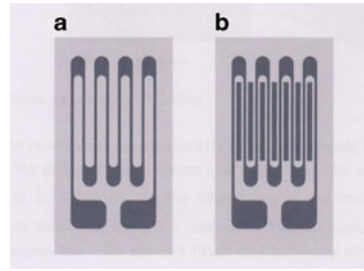


Abb. 2.30 Schematische Darstellung des Prinzips der Verringerung des Querdehungseinflusses.
a Herkömmliche Gitterkonfiguration
b Zusätzliche Versteifungselemente zur Verringerung des Querdehnungseinflusses

2.4 Temperatureinfluss

2.4.1 Temperatureinfluss auf die Empfindlichkeit

Die für Dehnungsmessstreifen von den Herstellern angegebenen k-Faktoren gelten im Allgemeinen für Messungen bei Raumtemperatur. Eintretende Temperaturänderungen können Einfluss auf den k-Faktor nehmen, besonders wenn Trägerwerkstoff oder Klebstoff nicht für die auftretenden Temperaturen geeignet sind. In diesen Fällen wird durch temperaturabhängige Änderungen der mechanischen Eigenschaften von Klebstoff und Trägerwerkstoff die Dehnungsübertragung vom Bauteil auf das Messgitter nur unvollkommen erfolgen und kein eindeutig definierter k-Faktor existieren. Verwendet man jedoch Dehnungsmessstreifen und Klebstoffe, die für die zu erwartenden Temperaturen geeignet sind, so können über die Temperaturabhängigkeit des k-Faktors einer Messstelle eindeutige Aussagen gemacht werden, wie die beiden quantitativen Beispiele in Abb. 2.31 zeigen. In Abb. 2.31 ist die relative Änderung des k-Faktors $\Delta k/k$ als Funktion der Temperatur für zwei Messstellen dargestellt, bei denen zwei gleiche Dehnungsmessstreifen mit unterschiedlichen Klebstoffen auf den gleichen Messobjektwerkstoff geklebt wurden.

Abb. 2.31 zeigt, dass für die in den Beispielen verwendeten Komponenten die temperaturabhängige Änderung des k-Faktors innerhalb des betrachteten Temperaturbereichs linear verläuft. Im linearen Bereich gilt

$$\frac{\Delta k}{k} = \alpha_k \Delta T \quad \text{bzw.} \quad k_T = k\,(1 + \alpha_k \Delta T) \tag{2.28}$$

In (2.28) sind ΔT die Temperaturabweichung von der für den angegebenen k-Faktor gültigen Bezugstemperatur (die im angegebenen Beispiel 20 °C beträgt), k_T der k-Faktor bei

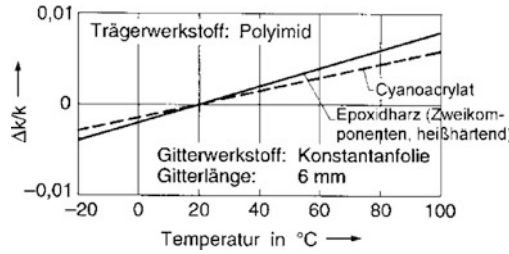


Abb. 2.31 Experimentell ermittelte Verläufe der Temperaturabhängigkeit des k-Faktors für zwei mit unterschiedlichen Klebstoffen installierte Folien-Dehnungsmessstreifen mit 6 mm Gitterlänge

einer beliebigen Temperatur T innerhalb des linearen Bereichs und α_k ein experimentell zu bestimmender Koeffizient. Richtlinien zur experimentellen Ermittlung der Temperaturabhängigkeit des k-Faktors sind in [2.2.2] angegeben. Besonders zu beachten sind bei der experimentellen Bestimmung von $\Delta k/k$ bzw. α_k die bei den Messungen einzuhaltenden eng befristeten Zeiten, um Verfälschungen durch Kriecheinflüsse auszuschalten.

Wie aus Abb. 2.31 erkennbar, ist die durch Temperaturänderungen hervorgerufene Änderung des k-Faktors aus der Sicht einer durchzuführenden Spannungsanalyse relativ gering, aus der Sicht des Aufnehmerbaus jedoch relativ hoch. Eine Temperaturerhöhung von Raumtemperatur (20 °C) auf $T = 100\,°C$ führt z. B. bei Verwendung des Klebstoffs Z70 zu einer relativen Änderung des k-Faktors von $\Delta k/k = 0{,}006$, das bedeutet eine relative Empfindlichkeitsänderung von 0,6 %. Die Wheatstonesche Brückenschaltung, zu der die Dehnungsmessstreifen eines Aufnehmers verschaltet sind, bietet jedoch hervorragende Möglichkeiten, auch die Auswirkungen von Temperaturänderungen auf die Empfindlichkeit innerhalb der Brückenschaltung so gut wie vollständig zu kompensieren, wie in Kap. 4 erläutert wird.

2.4.2 Temperaturgang

Temperaturänderungen verursachen aber auch Widerstandsänderungen im Dehnungsmessstreifen, die sich der dehnungsbedingten Widerstandsänderung additiv überlagern. Jeder elektrische Leiter ändert seinen Widerstand mehr oder weniger mit der Temperatur, dieser Effekt wird z. B. in Widerstandsthermometern genutzt. Er tritt als unerwünschte Erscheinung auch bei Dehnungsmessstreifen auf, bleibt allerdings aufgrund der für Messgitter verwendeten Legierungen relativ klein. Eine andere Ursache für temperaturbedingte Widerstandsänderungen im installierten Dehnungsmessstreifen entsteht durch die unterschiedlichen thermischen Längenausdehnungskoeffizienten der Werkstoffe von Messgitter und Messobjekt. Durch den Unterschied der beiden Wärmedehnungen erfährt der aufgeklebte Dehnungsmessstreifen eine durch die Wärmedehnung des Messobjekts aufgezwungene Dehnung oder Stauchung, je nachdem, ob das Messobjekt mehr oder weniger Wärmedehnung aufweist als das Messgitter. So wird beispielsweise bei Temperaturerhöhung eine zusätzliche Dehnung des Konstantan-Messgitters erzwungen, wenn der Dehnungsmessstreifen auf Aluminium klebt, an Stahl jedoch eine Stauchung; denn die Wärmedehnung von Konstantan ist kleiner als die von Aluminium, aber größer als die von Stahl. Die auf diese Weise entstehenden temperaturbedingten Widerstandsänderungen sind unabhängig von der zu messenden Dehnung und führen zu Nullsignalveränderungen. Sie können durch gezielte Maßnahmen bei der Herstellung der Dehnungsmessstreifen gering gehalten werden. Sie lassen sich aber auch durch in die Brückenschaltung einbezogene Kompensations-Dehnungsmessstreifen kompensieren. Voraussetzung dafür ist, dass die Kompensations-Dehnungsmessstreifen die gleichen Temperaturänderungen wie die Messstelle erfahren. Das Bestreben der Hersteller von Dehnungsmessstreifen geht jedoch dahin, selbstkompensierende Dehnungsmessstreifen anzubieten, die innerhalb bestimmter Temperaturbereiche ohne Kompensations-Dehnungsmessstreifen zuverlässige Messergebnisse liefern. Die hier anzustellenden Betrachtungen der Widerstandsänderun-

gen bei sich ändernden Temperaturen sind für das Messen nur dann von Bedeutung, wenn die Temperaturänderungen während des Messvorgangs auftreten, also ein Nullabgleich der Messanordnung bei Messtemperatur nicht möglich ist. Für Messungen, die einen Nullabgleich der Messanordnung bei Messtemperatur erlauben, sind die temperaturbedingten Widerstandsänderungen ohne Belang.

Die bei Temperaturänderungen auftretenden Widerstandsänderungen in der Messstelle und die dadurch verursachten Nullsignalveränderungen lassen sich im Wesentlichen mit Hilfe von drei Koeffizienten formal erfassen:

- temperaturabhängige Änderung des spezifischen Widerstands α_R des Messgitterwerkstoffs,
- thermischer Längenausdehnungskoeffizient α_M des Messgitters,
- thermischer Längenausdehnungskoeffizient α_B des Bauteils.

Der durch Temperaturänderungen bedingte Anteil der Widerstandsänderung einer Dehnungsmessstreifen-Messstelle kann mit

$$\left(\frac{\Delta R}{R_0}\right)_{\text{therm}} = \alpha_R \Delta T_{20} + k_T(\alpha_B - \alpha_M)\Delta T_{20} \tag{2.29}$$

formuliert werden [2.4.1]. Hierbei erfasst der Temperaturkoeffizient α_R des elektrischen Widerstands des Messdrahtes sowohl die Änderung des spezifischen Widerstands des Messgitterwerkstoffs als auch die durch die thermische Ausdehnung des Messgitterwerkstoffs eintretende Widerstandsänderung. Der Temperaturkoeffizient α_R ist temperaturabhängig und in der Regel eine nichtlineare Funktion von der Temperatur T. Wegen des normalerweise bei $T = 20\,^{\circ}\text{C}$ erfolgenden Nullabgleichs ist in (2.29) $\Delta T_{20} = T - 20\,^{\circ}C$ eingeführt.

Der Temperaturkoeffizient α_R des elektrischen Widerstands ist nicht ohne Weiteres für einen Messgitterwerkstoff als allgemeingültig anzugeben, da er neben seiner Temperaturabhängigkeit auch stark von Wärmebehandlung und Verformungszustand (Kaltverfestigung) der betrachteten Legierung abhängt. Diese auf den ersten Blick als Nachteil erscheinende Tatsache kann vorteilhaft genutzt werden, indem man durch gezielte Behandlung des Messgitterwerkstoffs im Rahmen werkstoffbedingter Grenzen ein gewünschtes α_R „einstellt“. Allerdings sind dabei Streuungen innerhalb einer gleichartig behandelten, für ein Dehnungsmessstreifen-Fertigungslos vorbereiteten, Folienmenge nicht vermeidbar und verantwortlich für den Toleranzbereich bei der Angabe des Temperaturgangs von Dehnungsmessstreifen.

Abb. 2.32 zeigt beispielhaft die an einem Messgitterwerkstoff gleicher Vorbehandlung auftretende „unvermeidliche“ Streuung des Temperaturkoeffizienten α_R des spezifischen Widerstands. Das Diagramm gibt die durch Änderung des spezifischen Widerstands und Änderung der Drahtgeometrie bei Temperaturänderung verursachte relative Widerstandsänderung von „gleichbehandelten“ Konstantandrähten wieder. Bei seiner experimentellen Ermittlung wurde der jeweilig zu untersuchende Draht lose zwischen zwei Kontaktklemmen angebracht, von flüssigem Isoliermittel umgeben, mit diesem erwärmt und die tem-

peraturbedingte Widerstandsänderung gemessen. Die beiden durchgezogenen Kurven begrenzen den Streubereich der experimentellen Ergebnisse, die gestrichelte Kurve ist eine die bei den jeweiligen Messtemperaturen gefundenen Mittelwerte verbindende Näherung.

Abb. 2.33 stellt den in (2.29) formulierten Zusammenhang grafisch dar. Die gestrichelte Kurve gibt die durch α_R bedingte temperaturabhängige Widerstandsänderung des Messgitterwerkstoffs Konstantan wieder. Der Verlauf dieser Kurve wurde gezielt durch Vorbehandlung des Messgitterwerkstoffs in die im Bild gezeigte Form gebracht, um das Messgitter für einen an ferritischen Stahl angepassten Dehnungsmessstreifen geeignet zu machen.

Die Bedingung für einen ideal angepassten Dehnungsmessstreifen ergibt sich aus (2.29), da ideale Anpassung bzw. vollständige Selbstkompensation

$$\left(\frac{\Delta R}{R}\right)_{\text{therm}} = 0 \tag{2.30}$$

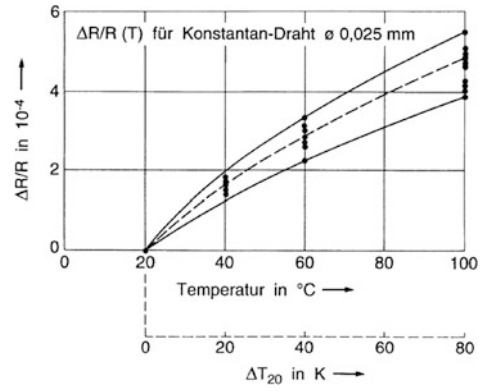


Abb. 2.32 Streubereich der nur durch Temperaturänderung verursachten relativen Widerstandsänderung von Konstantandrähten (Streubereich des Temperaturkoeffizienten des spezifischen Widerstands α_R)

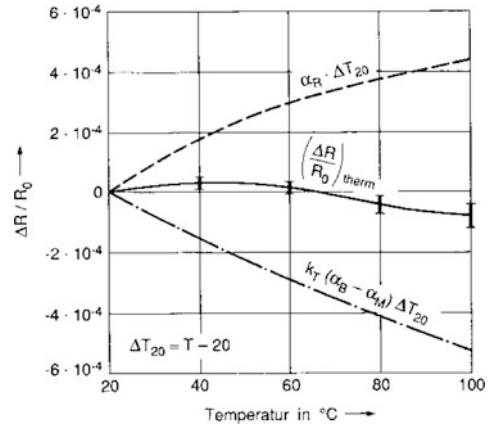


Abb. 2.33 Beispiel für den Temperaturgang eines selbstkompensierenden Dehnungsmessstreifens, Darstellung der an der temperaturbedingten Widerstandsänderung beteiligten Anteile [2.4.1]

bedeutet. Mit (2.30) liefert (2.29) die Bedingung für den Dehnungsmessstreifen mit vollständiger Selbstkompensation

$$\alpha_R = -k_T(\alpha_B - \alpha_M) \tag{2.31}$$

Somit formuliert (2.31) die vom Hersteller hinsichtlich des Temperaturkoeffizienten α_R zu erfüllende Forderung. Dabei bedeuten α_B und α_M die Wärmeausdehnungskoeffizienten des Bauteil- und des Messgitterwerkstoffs. Man erkennt, dass für selbstkompensierende Dehnungsmessstreifen die Einstellung des Temperaturkoeffizienten abhängig ist vom thermischen Längenausdehnungskoeffizienten α_B des Bauteilwerkstoffs, auf dem installiert werden soll. Aber auch der thermische Längenausdehnungskoeffizient α_B des Bauteilwerkstoffs ist in der Regel temperaturabhängig, wie auch der k-Faktor k_T, so dass sich die in (2.31) gestellte Forderung nur in guter Näherung erfüllen lässt.

In Abb. 2.33 ist mit der strichpunktierten Kurve die sich aus den unterschiedlichen thermischen Längenausdehnungskoeffizienten α_B und α_M ergebende relative Widerstandsänderung in Abhängigkeit von der Temperatur aufgezeichnet, dabei liegen die aus Dilatometermessungen gefundenen thermischen Längenausdehnungskoeffizienten α_M für Konstantan und α_B für ferritischen Stahl zugrunde. Dilatometermessungen an Konstantan zeigten innerhalb des Bereichs von 20 °C bis 200 °C lineare Verläufe für α_M so dass in diesem Bereich α_M als temperaturunabhängig angesehen werden kann. Messungen an zwei Proben ergaben für α_M die Werte $15{,}2 \times 10^{-6}/\mathrm{K}$ und $15{,}6 \times 10^{-6}/\mathrm{K}$.

Aus der Überlagerung beider Kurven entsprechend (2.29) ergibt sich die durch Temperaturänderung bedingte relative Widerstandsänderung der Messstelle, die in Abb. 2.33 als durchgezogene Kurve dargestellt ist. Man bezeichnet diese Kurve als Temperaturgang [2.4.2] einer Messstelle, wobei oft auch als Koordinate der Ordinate die sogenannte scheinbare Dehnung ε_S wie in (2.32) definiert gewählt wird.

$$\varepsilon_S = \frac{1}{k_T}\left(\frac{\Delta R}{R}\right)_{\text{therm}} \tag{2.32}$$

Der Temperaturgang eines Dehnungsmessstreifens, d. h. der für den betrachteten Streifen gültige Verlauf der Kurve $(\Delta R/R)_{\text{therm}}$ als Funktion der Temperatur, ist in einer Packungsbeilage angegeben. Dieser Temperaturgang gilt nur im Zusammenhang mit dem Bauteilwerkstoff (bzw. dessen thermischem Längenausdehnungskoeffizient α_B), an den der Dehnungsmessstreifen angepasst ist.

Da mit Dehnungsmessstreifen vorwiegend bei Raumtemperaturen gemessen wird, stellt man bei der Vorbehandlung die Temperaturgangkurve so ein, dass deren Maximum im Anwendungstemperaturbereich liegt. Durch die im Maximum horizontal verlaufende Tangente wird dann der Temperaturgang in diesem Bereich sehr klein. Die Temperaturbehandlung des Folienmaterials erfolgt jeweils spulenweise bei Wickellängen in der Größenordnung von 100 m. Diese Folienmenge bildet ein Fertigungslos und reicht für einige zehntausend Dehnungsmessstreifen [2.4.3].

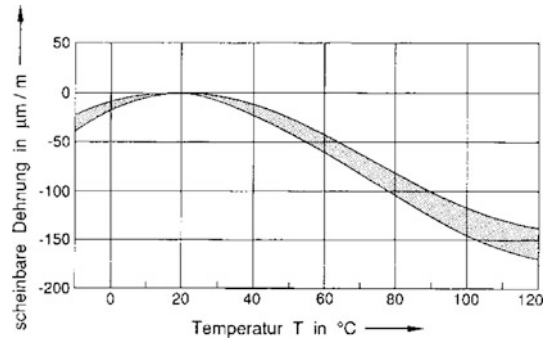


Abb. 2.34 Typische Streuung des Temperaturgangs von Folien-Dehnungsmessstreifen aus einem Fertigungslos [2.4.3]

Der Temperaturgang von Dehnungsmessstreifen aus einem Fertigungslos überdeckt einen unvermeidbaren Streubereich. Abb. 2.34 zeigt die typische Streubreite der Temperaturgänge der Dehnungsmessstreifen eines Fertigungsloses, bestimmt an 30 wahllos aus diesem Fertigungslos herausgegriffenen Dehnungsmessstreifen. Das Bild gibt den mittleren Temperaturgang und die gefundene doppelte Standardabweichung wieder, d. h. dass die Temperaturgänge von 95 % aller Dehnungsmessstreifen aus dem betrachteten Fertigungslos innerhalb dieser Streubreite liegen [2.4.3]. Für Dehnungsmessstreifen aus unterschiedlichen Fertigungslosen kann diese Streuung größer werden.

Daraus ergibt sich die Empfehlung, die Kompensations-Dehnungsmessstreifen immer dem gleichen Fertigungslos zu entnehmen, dem auch die aktiven Streifen entstammen. Am besten also beide Streifen aus der gleichen Packung nehmen.

Für die Bewertung der mit Abb. 2.34 gegebenen Darstellung des für ein Fertigungslos typischen Temperaturgangs ist wichtig, dass dieser nur den installierten Dehnungsmessstreifen berücksichtigt. Bei der Verschaltung von aktiven und Kompensations-Dehnungsmessstreifen zu Halb- oder Vollbrückenschaltungen ist zu beachten, dass alle Anschlussleitungen und Lötstützpunkte Bestandteile der Brückenschaltung sind und somit ebenfalls zum Temperaturgang beitragen. Deshalb sollte man die Verdrahtung der einzelnen Brückenarme der Wheatstoneschen Brückenschaltung möglichst identisch ausführen, d. h. gleiche Leitungsarten mit gleicher Länge verwenden. Dies gilt auch für die an einigen Dehnungsmessstreifen zur Erleichterung der Installation vorhandenen Anschlussbändchen, wie sie beispielsweise in Abb. 2.3 wiedergegeben sind.

Diese Anschlussbändchen beeinflussen mit ihren temperaturabhängigen Widerständen ebenfalls den Temperaturgang und zwar um so mehr, je geringer der Nennwiderstand des Dehnungsmessstreifens ist. Da bei der Herstellung von Dehnungsmessstreifen mit Anschlussbändchen diese bei der „Einstellung“ des Temperaturgangs berücksichtigt wurden, verändert das Beschneiden der Bändchen beim Verdrahten des Dehnungsmessstreifens dessen Temperaturgang. Diese Veränderung bleibt ohne messtechnische Auswirkung, wenn die Bändchen aller Dehnungsmessstreifen in der betreffenden Brückenschaltung in gleicher Weise beschnitten werden.

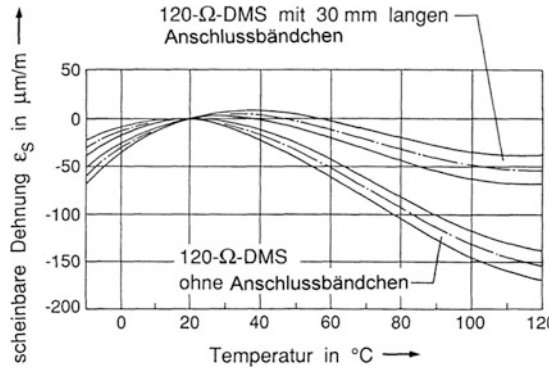


Abb. 2.35 Einfluss von 30 mm langen Anschlussbändchen auf den Temperaturgang von 120-Ohm-Dehnungsmessstreifen [2.4.4]

Abb. 2.35 zeigt mit der Gegenüberstellung der Temperaturgangkurven von Dehnungsmessstreifen mit und ohne Anschlussbändchen deren Einfluss.

Im Allgemeinen kommt dem Temperaturgang selbst eine geringere Bedeutung zu als seiner Streuung bzw. Reproduzierbarkeit. Ist die Streuung innerhalb eines Fertigungsloses gering, dann besteht durch die Wheatstonesche Brückenschaltung die Möglichkeit der fast vollständigen Kompensation des Temperaturgangs. Diese Möglichkeit wird beim Aufnehmerbau und auch bei der Spannungsanalyse genutzt. Beim Bau von Aufnehmern lassen sich durch die Installation mehrerer Dehnungsmessstreifen in kompensierbaren Brückenschaltungen die Auswirkungen der Temperaturgänge der beteiligten Dehnungsmessstreifen und ihrer Verschaltung nahezu vollständig beseitigen. Als Temperaturgang des Aufnehmers bleibt dann lediglich die vom Know-how des Herstellers abhängige Restdifferenz der einzelnen Brückenzweige oder die Auswirkung eventueller Temperaturgradienten am Messkörper, durch die in den einzelnen Brückenzweigen Temperaturunterschiede auftreten.

Interessant ist vielleicht noch die Feststellung, dass die experimentell ermittelten Temperaturgänge heute hergestellter Folien-Dehnungsmessstreifen aus einer Packung weniger streuen als die für α_R am Konstantandraht gemessenen und in Abb. 2.32 wiedergegebenen Werte.

Eine andere Möglichkeit zur Ermittlung des Einflusses von Temperaturänderungen auf den Widerstand des Dehnungsmessstreifens (nicht nur des Messgitters) ergibt sich, indem man die rechte Seite von (2.29) mit

$$\alpha^* \Delta T = \alpha_R \Delta T_{20} + k_T \left(\alpha_B - \alpha_M\right) \Delta T_{20} \tag{2.33}$$

zusammenfasst, wobei α^* ein für die gesamte Installation geltender Beiwert ist. Dieser Beiwert α^* lässt sich experimentell für die Messstelle unter Ausschluss des Einflusses des Messobjektwerkstoffs bestimmen, indem man z. B. die zu untersuchende Dehnungsmessstreifen-Klebstoff-Kombination auf Zerodur installiert, diese Installation Temperaturänderungen unterwirft und dabei die relative Widerstandsänderung $\Delta R/R$ misst. Zerodur (Schott AG, Mainz) besitzt einen verschwindend kleinen linearen Wärme-

ausdehnungskoeffizient $< 0{,}05 \times 10^{-6}/\mathrm{K}$ [2.4.5], so dass bei Vernachlässigung dieses kleinen Werts nur α_R und α_M im Messergebnis enthalten sind. Die dabei auftretende Streuung kann dann ein Maß für die Streuung von α_R sein. Korrigiert man die auf Zerodur gemessenen Temperaturgänge mit $k_T \alpha_B$ für den entsprechenden Bauteilwerkstoff, so ergibt sich der Temperaturgang der betrachteten Installation auf dem Bauteil.

Die messtechnische Erfahrung zeigt, dass man immer Kompensations-Dehnungsmessstreifen in der Brückenschaltung verwenden sollte, wenn bei veränderlichen Temperaturen gemessen wird und die Begleitumstände der Messung dies erlauben. Erfahrungsgemäß variieren die linearen Wärmeausdehnungskoeffizienten der Werkstoffe der Messobjekte relativ stark und können von den bei der Herstellung der selbstkompensierenden Dehnungsmessstreifen zugrunde gelegten Werten abweichen. Des Weiteren ist bei größeren Temperaturänderungen während der Messung die Streuung der Temperaturgangkurven von Dehnungsmessstreifen aus einem Herstellungslos wesentlich geringer als die trotz der durchgeführten Anpassung noch verbleibenden temperaturbedingten Widerstandsänderungen.

2.5 Mechanik des Dehnungsmessstreifens

2.5.1 Dehnungsübertragung vom Messobjekt auf das Messgitter

Voraussetzung für eine exakte Erfassung der Dehnung des Messobjekts durch den Dehnungsmessstreifen ist eine unverfälschte Übertragung dieser Dehnung auf das Messgitter. Medien dieser Übertragung sind das Befestigungsmittel (Klebstoff) des Dehnungsmessstreifens auf dem Messobjekt und die Trägerfolie des Messgitters. Die Dehnungsübertragung erfolgt entlang der Messgitterlänge nicht gleichmäßig, da sich an den Messgitterenden Übergangszonen geringerer Dehnung ausbilden. Ausführliche Untersuchungen dieser Übertragungsmechanismen erfolgten 1959 durch Rohrbach und Czaika [2.5.1] sowie unter Übernahme des in [2.5.1] entwickelten Übertragungsmodells in [2.5.2] durch Hönisch.

Abb. 2.36 zeigt das in [2.5.1] entwickelte Übertragungsmodell der Dehnung vom Bauteil über die aufgeklebte Trägerfolie auf das Messgitter. Man erkennt an den Trägerenden den Übergangsbereich $\ddot{U}_{BT}$ vom Bauteil zum Träger, innerhalb dessen die Trägerdehnung den Wert der Bauteildehnung annimmt. Kurz vor Beginn des Messgitters steigt dann die Dehnung im Träger an, da der relativ zum Träger sehr steife Messgitterwerkstoff, dessen E-Modul mehr als hundertmal so groß ist wie der des Trägers, die Dehnung des leichter verformbaren Trägers übernehmen muss. Dadurch tritt an den Messgitterenden der Übergangsbereich $\ddot{U}_{TM}$ vom Träger zum Messgitter auf.

In der Messgittermitte existiert ein nicht die gesamte Messgitterlänge überdeckender Bereich der Übereinstimmung zwischen Messgitterdehnung ε_M und Bauteildehnung ε_B . Zu den Messgitterenden hin treten zunehmende Differenzen zwischen Trägerdehnung ε_T und Messgitterdehnung auf. Zwischen der Rückstellkraft des elastisch gedehnten Mess-

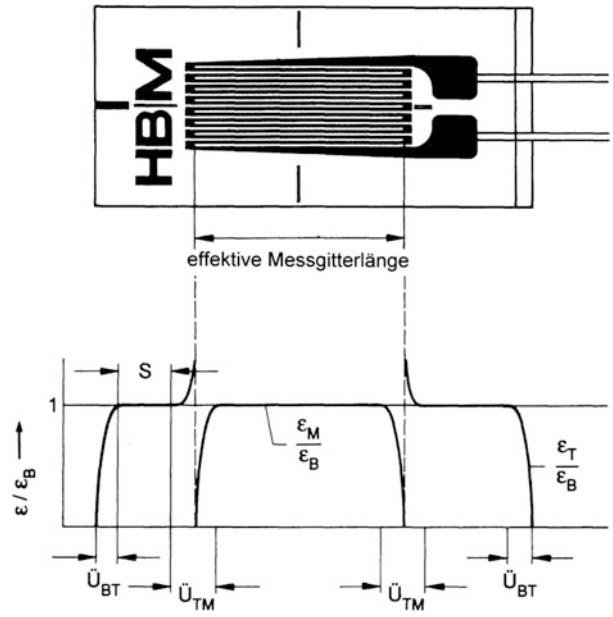


Abb. 2.36 Dehnungsübertragung vom Bauteil über die aufgeklebte Trägerfolie auf das Messgitter des Dehnungsmessstreifens [2.5.1]

gitters und den Schubspannungen in der Grenzfläche zwischen Träger und Messgitter stellt sich ein Gleichgewichtszustand ein. In den Fällen, in denen Träger- und Messgitterwerkstoff den gleichen E-Modul haben, wie das näherungsweise z. B. bei keramischen Trägern eintreten kann, verschwinden die Übergangszonen $\ddot{U}_{TM}$.

Betrachtet man die beiden an einer Stirnseite des Dehnungsmessstreifens entstandenen Übergangsbereiche $\ddot{U}_{BT}$ und $\ddot{U}_{TM}$, so findet man dazwischen einen Bereich, in dem $\varepsilon_T = \varepsilon_B$. Die Länge dieses in Abb. 2.36 mit S bezeichneten Bereichs hängt neben den die Verformung des Trägers bestimmenden Werkstoffeigenschaften von der an der Stirnseite des Gitters überstehenden Trägerlänge ab. Um diese Länge S kann der Träger, falls dies bei der Installation des Dehnungsmessstreifens Vorteile bringt, ohne Rückwirkung auf das Messergebnis gekürzt werden. Beschneidet man den Träger jedoch um mehr als S, so wird damit die Empfindlichkeit (k-Faktor) des Dehnungsmessstreifens beeinträchtigt. Dieser Effekt wirkt sich bei langen Dehnungsmessstreifen geringer aus als bei kurzen, bei denen durch Trägerbeschneidung Empfindlichkeitsverluste von mehreren Prozent eintreten können. Da sich durch Relaxationserscheinungen bei Langzeitmessungen und durch erhöhte Temperatur die Übergangszonen vergrößern können (also S verkleinert), bemessen üblicherweise die Dehnungsmessstreifen-Hersteller die Träger etwas reichlicher als unbedingt erforderlich. Als Minimum für den stirnseitigen Überstand der Trägerfolie über das Messgitter hinaus sollte 1,5 mm eingehalten werden. Seitlich können Dehnungsmessstreifen ohne Bedenken bis dicht an die seitlichen Ränder des Messgitters beschnitten werden [2.5.3].

2.5.2 Kriechen des Dehnungsmessstreifens

Wird ein Dehnungsmessstreifen hinreichend lange gedehnt, so können im Trägerwerkstoff Relaxationserscheinungen auftreten, die eine Vergrößerung der Übergangszonen an den Messgitterenden bewirken. Die der Rückstellkraft des Messgitters vom Trägerwerkstoff entgegengesetzte Kraft lässt nach, und das Messgitter kann sich teilweise entspannen. Diesen langsam ablaufenden Vorgang bezeichnet man als Kriechen des Dehnungsmessstreifens. Dieses Kriechen ist besonders dann von großem Interesse, wenn über längere Zeit, bei höheren Temperaturen oder sehr genau gemessen werden soll, wie z. B. mit Wägezellen im eichpflichtigen Verkehr oder mit Kraftaufnehmern bei der Prüfung von Werkstoffprüfmaschinen.

Das Kriechen wird durch Temperaturerhöhungen begünstigt, somit ist das Kriechen zeit- und temperaturabhängig. Die Kriecherscheinungen werden von einer Vielzahl weiterer Parameter beeinflusst. So neigen z. B. wegen des geringen Anteils der Übergangszonen an der gesamten Messgitterlänge lange Dehnungsmessstreifen weniger zum Kriechen als kurze. Günstige Ausbildung der Messgitter-Umkehrstellen sowie die Wahl möglichst dünner Trägerfolien bieten weitere Möglichkeiten zur Verringerung des Kriechens.

Zur phänomenologischen Erfassung der Kriechvorgänge in Dehnungsmessstreifen-Installationen wurden bereits Ende der fünfziger Jahre ausführliche Untersuchungen von Rohrbach und Czaika [2.5.4, 2.5.5] durchgeführt, die auf der Grundlage einer Modellvorstellung Ansätze zu einer rechnerischen Erfassung der Kriecherscheinungen entwickelten. Onnen und Fritz, die sich in den 1960er Jahren mit ähnlichen Untersuchungen befassten, erweiterten die Modellvorstellungen [2.5.6]–[2.5.8]. Eine rein rechnerische Ermittlung des Kriechverhaltens von Dehnungsmessstreifen ist in [2.5.9] beschrieben. In [2.5.10] werden an Hand einer analytischen Betrachtung der Spannungsverhältnisse in der Koppelschicht zwischen Dehnungsmessstreifen und Messobjekt die auf qualitativen Überlegungen basierenden Modelle von Rohrbach und Czaika [2.5.1] sowie von Onnen und Fritz [2.5.6] quantitativ begründet.

Die Formulierung einer allgemeingültigen quantitativen Beziehung für das Kriechen wird jedoch durch zahlreiche, formal schwer erfassbare Einflussgrößen erschwert, wie z. B. Elastizitätsmoduln von Träger, Gitter und Klebstoff, geometrische Abmessungen und Formgestaltung des Dehnungsmessstreifens, Dicke von Träger und Klebstoffschicht, Temperaturabhängigkeit der Elastizitätsmoduln aller beteiligten Werkstoffe sowie die voneinander abweichenden Zeitabhängigkeiten des Kriechens der verschiedenen Komponenten.

In Abb. 2.37 ist das Phänomen des Dehnungsmessstreifen-Kriechens schematisch wiedergegeben. Im Diagramm sind über der Zeit die Dehnung des Messobjekts und die vom darauf installierten Dehnungsmessstreifen aufgenommene Dehnung dargestellt. Zum Zeitpunkt $t = 0$ wird das Messobjekt belastet. Die Dehnung im Messobjekt sowie die gemessene Dehnung steigen synchron auf den gleichen Maximalwert an. Während die Bauteildehnung konstant bleibt, fällt die gemessene Dehnung durch das Kriechen des Dehnungsmessstreifens langsam ab, es entsteht zeitabhängig eine Dehnungsdifferenz $\Delta\varepsilon$.

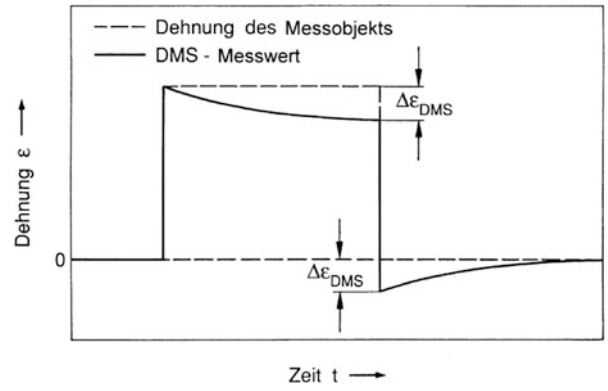


Abb. 2.37 Durch Kriechen verursachte zeitliche Änderung der Dehnungsanzeige eines Dehnungsmessstreifens in stark übertriebener Darstellung (schematisch)

Wenn nach einer längeren Zeitspanne das Messobjekt plötzlich wieder auf Null entlastet wird, geht die Dehnung des Messobjekts um den gleichen Betrag wie bei der Belastung wieder auf Null zurück und auch die Dehnung des Dehnungsmessstreifens geht um den gleichen Betrag zurück. Da aber die Dehnung des Dehnungsmessstreifens um den Betrag $\Delta\varepsilon$ kleiner war als die des Messobjekts, liegt die Dehnung des Dehnungsmessstreifens nach Entlastung um den Betrag $\Delta\varepsilon$ unter Null. Sie kriecht dann nach einer gewissen Zeitspanne auf Null zurück.

Wie in Abb. 2.36 gezeigt sind die Gitterenden aufgrund der dort vorhandenen Übergangszonen für die Dehnungseinleitung in das Messgitter von besonderer Bedeutung. Da das Kriechen mit einer Verlängerung dieser Übergangsbereiche verbunden ist, sind kurze Dehnungsmessstreifen kriechempfindlicher als lange, da bei kurzen Streifen die Übergangszonen einen größeren Anteil an der Gesamtgitterlänge haben als bei langen. Im Hinblick auf das Kriechen kommt auch der geometrischen Gestaltung der als Umkehrstellen bezeichneten Messgitterenden eines Folien-Dehnungsmessstreifens eine besondere Bedeutung zu.

In Abb. 2.38 ist das Kriechverhalten zweier unterschiedlich langer Folien-Dehnungsmessstreifen der gleichen Typenreihe, die unter gleichen Bedingungen installiert wurden,

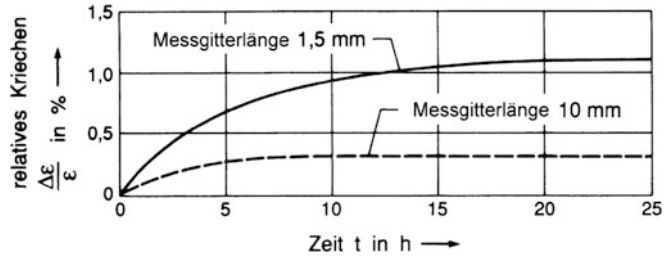


Abb. 2.38 Kriechkurven zweier verschieden langer Folien-Dehnungsmessstreifen

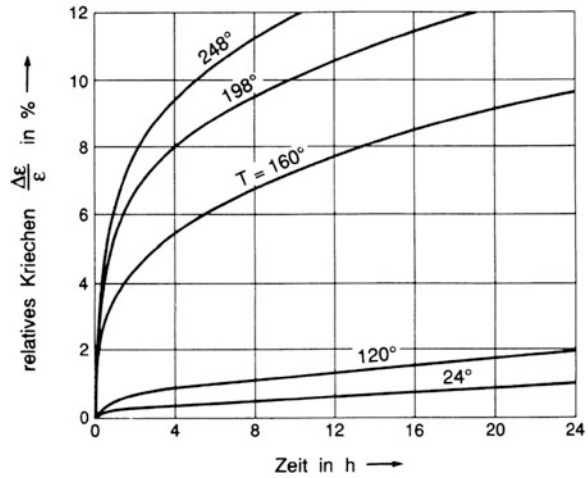


Abb. 2.39 Zeitabhängige Darstellung des relativen Kriechens eines Dehnungsmessstreifens für verschiedene Temperaturen [2.5.4]

einander gegenübergestellt [2.5.11]. Man erkennt sehr deutlich die höhere Kriechempfindlichkeit des kurzen Streifens.

In Abb. 2.38 sind die Ergebnisse der Kriechuntersuchung in der Form des relativen Kriechens $\Delta\varepsilon/\varepsilon$ dargestellt, wobei die durch Kriechen eingetretene Dehnungsänderung $\Delta\varepsilon$ auf die ursprüngliche Gesamtdehnung ε bezogen ist. Für experimentelle Untersuchungen hat sich diese relative Darstellungsform als vorteilhaft erwiesen, da der Quotient $\Delta\varepsilon/\varepsilon$ unter der Annahme spannungsproportionalen Kriechens konstant ist. Somit wird das relative Kriechen in guter Näherung unabhängig von der Dehnung und kann experimentell für verschiedene Temperaturen in Abhängigkeit von der Zeit ermittelt und dargestellt werden.

Um zuverlässige Informationen über das Kriechverhalten von Dehnungsmessstreifen-Installationen zu erhalten, ist man auf experimentelle Untersuchungen angewiesen. Eine für diesen Zweck entwickelte Vorrichtung ist in [2.5.5] beschrieben und in modifizierter Form als Prüfeinrichtung in die Richtlinie [2.2.2] zur Prüfung von Dehnungsmessstreifen übernommen worden. Die Vorrichtung besteht aus einem U-förmigen Bügel. Mit einer an den beiden Schenkelenden angreifenden Spannvorrichtung wird im geraden Verbindungsteil der beiden Schenkel ein Biegemoment und damit ein definierter Dehnungszustand erzeugt. Die zu prüfenden Dehnungsmessstreifen werden auf der im gespannten Zustand befindlichen Vorrichtung installiert. Nach der Installation wird die Vorrichtung entspannt und damit die Dehnungsmessstreifen mit der bei dieser Entspannung eintretenden Dehnungsänderung beaufschlagt. Somit befinden sich durch Dehnung belastete Dehnungsmessstreifen auf einem spannungsfreien Messobjekt und die Messergebnisse sind unbeeinflusst von den nicht vorhandenen Kriecherscheinungen im Messobjekt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen mit dieser Vorrichtung, die jeweils bei konstanter Temperatur durchgeführt werden, sind Darstellungen des relativen Kriechens für unterschiedliche Temperaturen über der Zeit, wie beispielhaft in Abb. 2.39 wiedergegeben.

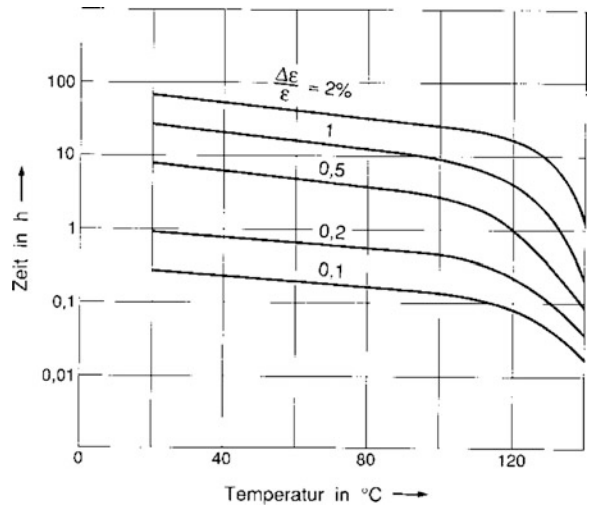


Abb. 2.40 Zeit-Temperatur-Kriech-Diagramm einer Dehnungsmessstreifen-Installation [2.5.4]

Zur umfassenden Darstellung des Kriechverhaltens von Dehnungsmessstreifen-Installationen, besonders auch im Hinblick auf die praktische Anwendbarkeit für deren Bewertung bezüglich des zu erwartenden Kriechens, führten Rohrbach und Czaika 1960 die sogenannten ZTK-Diagramme (**Z**eit-**T**emperatur-**K**riech-Diagramme) ein, die in Abhängigkeit von Zeit und Temperatur für jeweils eine DMS-Installation Linien gleichen relativen Kriechens wiedergeben. Ein derartiges Diagramm ist von allen zur Installation kombinierten Komponenten beeinflusst, wie z. B. Dehnungsmessstreifen-Typ, Messgitterabmessungen, Klebstoff und eventuelle Vorbehandlungen. Abb. 2.40 gibt als Beispiel ein ZTK-Diagramm wieder.

Für Messungen, bei denen die verwendeten Dehnungsmessstreifen für lange Zeit hohen Dehnungen ausgesetzt sind, wird der Anwender bestrebt sein, eine möglichst kriechbeständige Kombination für seine Installation zu verwenden. Steht ein für die verwendete Installation gültiges ZTK-Diagramm zur Verfügung, so kann diesem bei bekannter Messstellentemperatur das nach beliebigen Zeiten auftretende relative Kriechen entnommen werden.

Bei der Betrachtung der Kriecherscheinungen darf nicht unerwähnt bleiben, dass auch im Bauteil, an dem der Dehnungsmessstreifen installiert ist, unter Belastung Kriechvorgänge ablaufen. Dieses quantitativ sehr geringe Bauteilkriechen hat bisher im Maschinenbau kaum Beachtung gefunden. Der hochempfindliche Dehnungsmessstreifen nimmt dieses Bauteilkriechen jedoch mit der zu messenden Dehnung auf. Der Bauteil-Kriecheinfluss auf den Dehnungsmessstreifen wirkt dem Eigenkriechen des Dehnungsmessstreifens entgegen. Trotz konstanter mechanischer Spannung nimmt im Bauteil die Dehnung in geringem Maße zu. Es kommt somit zur Überlagerung der beiden entgegengesetzt ablaufenden Kriechvorgänge in Bauteil und Dehnungsmessstreifen.

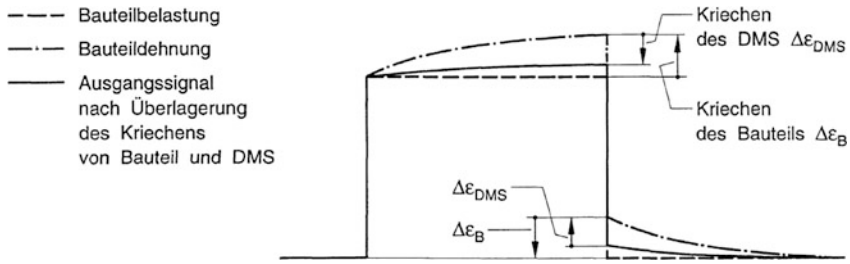


Abb. 2.41 Überlagerung der entgegengesetzt wirkenden Kriecherscheinungen im Bauteil und im Dehnungsmessstreifen mit fast vollständiger gegenseitiger Kompensation

Will man ein Messergebnis mit Hilfe der vom zugehörigen ZTK-Diagramm gelieferten Kriechwerte korrigieren, so ist dabei zu beachten, dass die im ZTK-Diagramm wiedergegebenen Kriechwerte unter Ausschluss des Bauteilkriechens ermittelt sind. Die entgegengesetzte Wirkung der Kriecherscheinungen im Dehnungsmessstreifen und im Bauteil eröffnen Möglichkeiten, speziell für den Aufnehmerbau entwickelte Dehnungsmessstreifen in ihren Kriecheigenschaften dem Bauteilkriechen so anzupassen, dass sich im Endeffekt die Auswirkungen beider Kriechvorgänge gegenseitig kompensieren. Dem kommt die freie Gestaltungsmöglichkeit der Messgittergeometrie von Folien-Dehnungsmessstreifen besonders entgegen.

Beim Bau von Aufnehmern beruhen die Maßnahmen, mit deren Hilfe Auswirkungen von Kriecherscheinungen außerordentlich gering gehalten werden können, weitestgehend auf empirischen Erkenntnissen. Hierbei wirkt sich besonders vorteilhaft aus, wenn der Aufnehmerhersteller auch die Fertigungstechnologien der Dehnungsmessstreifen beherrscht. Denn neben dem Kriechen der Dehnungsmessstreifen, das durch deren geschickte Gestaltung gering gehalten werden kann, kriecht auch der Werkstoff des Messkörpers, auf dem die Dehnungsmessstreifen installiert sind. Beide Kriecherscheinungen treten in gleicher Größenordnung auf und besitzen entgegengesetzte Vorzeichen, so dass bei geschickter Anpassung der Kriecheigenschaften des Dehnungsmessstreifens an das Bauteilkriechen eine nahezu vollständige Kompensation beider Kriecherscheinungen möglich ist.

Abb. 2.41 gibt schematisch die Überlagerung der beiden Kriechvorgänge wieder, wobei im Bild zum besseren Verständnis das Kriechen des Dehnungsmessstreifens etwas kleiner gewählt wurde als das des Bauteils. Nach der spontanen Belastung kriecht das Bauteil in Belastungsrichtung und der DMS erfährt die strichpunktiert eingezeichnete Gesamtdehnung des Bauteils. Der Dehnungsmessstreifen jedoch kriecht entgegengesetzt zu seiner Belastungsrichtung und sorgt somit dafür, dass das Bauteilkriechen nicht oder wie im Bild dargestellt nur teilweise in das Messergebnis eingeht.

Mit diesen gegenläufigen zeitabhängigen Kriecherscheinungen im Dehnungsmessstreifen und im Messobjektwerkstoff eröffnet sich für den Bau von Präzisionsaufnehmern die Möglichkeit der vollständigen Kriechkompensation, deren Voraussetzung die Verfügbarkeit von Dehnungsmessstreifen mit an den Messkörperwerkstoff des Aufnehmers

angepasstem Kriechverhalten ist. Da die Kriecherscheinungen vorwiegend an den Messgitterenden auftreten, kann durch deren Gestaltung das Kriechverhalten eines Dehnungsmessstreifens verstärkt oder auch verringert werden.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die ersten in Großbritannien im Jahre 1940 in der Versuchsabteilung der LMS Railway Company für den Eigenbedarf hergestellten Streifen schon im Hinblick auf das Vermeiden von Kriecherscheinungen gestaltet waren. Die ersten dort erzeugten Dehnungsmessstreifen bestanden aus einem 25 µm dicken Einzeldraht (Konstantan oder NiCr), der zwischen zwei mit Durofix (Zelluloseacetat) verklebte Schichten aus Zigarettenpapier gelegt war.

Die Anschlüsse bestanden aus rechtwinklig zum Messdraht angeordneten Kupferdrähten, die jedoch nicht an den jeweiligen Messdrahtenden, sondern wie aus Abb. 2.42 ersichtlich etwas weiter innen angelötet waren, so dass auf jeder Seite ein Stück Messdraht über die Anschlussstelle hinausragte. Sinn dieser Anordnung war, das Kriechen in die außerhalb der aktiven Länge des Messdrahts liegenden Enden zu verlagern. Die Idee dazu stammte aus Erfahrungen mit langen geschweißten Schienen, bei denen das durch Temperaturänderungen entstehende Kriechen nur an den Enden auftritt [2.5.12].

Die gleiche Idee lässt sich auch bei modernen Folien-Dehnungsmessstreifen verwirklichen. So kann z. B. das Kriechen eines Dehnungsmessstreifens erheblich vermindert werden, indem wie in Abb. 2.43 gezeigt die Gitterenden über ihre Umkehrstellen hinaus zu sogenannten toten Enden verlängert werden.

Ziel bei der Entwicklung von Dehnungsmessstreifen für den Bau von Aufnehmern ist jedoch nicht eine Minimierung des Dehnungsmessstreifen-Kriechens, sondern eine möglichst optimale Kompensation des Kriechens des Messkörperwerkstoffs durch das

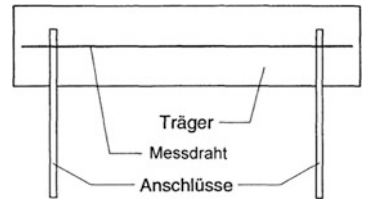


Abb. 2.42 Einzeldraht-Dehnungsmessstreifen aus Großbritannien (1940); Verlagerung des Kriechens in die über die aktive Drahtlänge hinausragenden Drahtenden

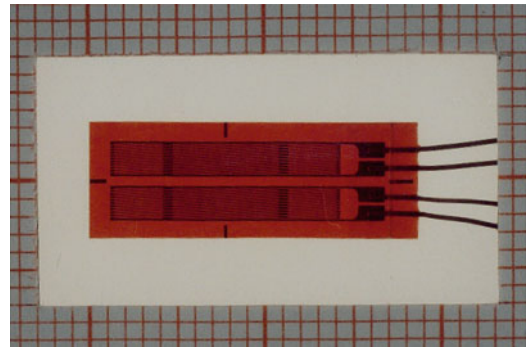


Abb. 2.43 Für den Aufnehmerbau konzipierter Foliendehnungsmessstreifen mit sogenannten toten Enden zur Verringerung des Kriechens

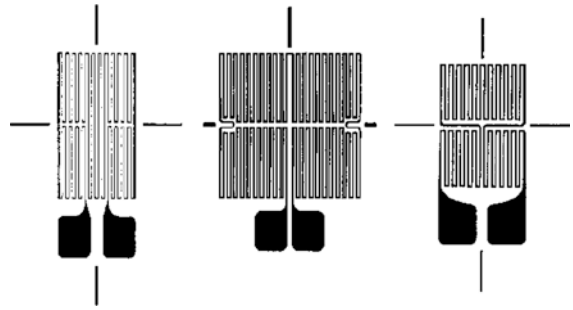


Abb. 2.44 Spezial-Dehnungsmessstreifen für den Aufnehmerbau mit zur Erhöhung des Kriechens zusätzlich angeordneten Gitterumkehrstellen

Kriechen des Dehnungsmessstreifens, so dass letztendlich das Ausgangssignal des Aufnehmers keine zeitabhängige Drift zeigt.

So werden z. B. für einen Wegaufnehmer, der die Messgröße über die Auslenkung eines mit Dehnungsmessstreifen beklebten Biegebalkens erfasst, absolut kriechfreie Dehnungsmessstreifen gefordert, da sich bei diesem Aufnehmer das Kriechen des Biegebalkens nicht in einer Dehnungsrelaxation, sondern im Nachlassen der Rückstellkraft äußert. Mit dem Ziel eines zeitkonstanten Aufnehmer-Ausgangssignals kann z. B. bei stark kriechenden Aufnehmerwerkstoffen auch die Forderung nach einer Verstärkung des Kriechens des Dehnungsmessstreifens verbunden sein. Dies wird z. B. durch die Anordnung zusätzlicher Gitterumkehrstellen erreicht, die nach Zahl und Ort so vorgesehen sind, dass das Kriechen des Dehnungsmessstreifens in einem bestimmten, das Kriechen der übrigen Teile der Messeinrichtung kompensierenden Maße erfolgt [2.5.13].

Zusätzlich kann dabei noch die Möglichkeit genutzt werden, den Anteil der kriechkompensierenden Gitterumkehrstellen durch entsprechende Abgriffe zu variieren. Speziell für den Kraftaufnehmerbau gestaltete, mit zusätzlichen Umkehrstellen versehene Dehnungsmessstreifen-Gitterformen sind in Abb. 2.44 wiedergegeben.

Eine andere heute viel genutzte Möglichkeit besteht in der mehr oder weniger kompakten Gestaltung der Gitterumkehrstellen von Folien-Dehnungsmessstreifen, die sich dadurch in ihrem Kriechverhalten an unterschiedliche Messkörperwerkstoffe anpassen lassen. In Abb. 2.45 sind zwei derartige Folienstreifen mit unterschiedlich lang gestalteten Messgitter-Umkehrstellen nebeneinander abgebildet.

Derartige Dehnungsmessstreifen werden heute mit gestuften Längen der Umkehrstellen und entsprechendem Kriechverhalten katalogmäßig für den Selbstbau von Aufnehmern angeboten [2.5.14]. Die Länge der Umkehrstellen variiert dabei in Stufen von der Breite einer Messgitterbahn bis zum Zwölffachen davon. Mit zunehmender Länge der Umkehrstellen nimmt das Kriechen des Dehnungsmessstreifens ab. Die optimale Auswahl des für das Kriechverhaltens des Aufnehmers geeigneten Dehnungsmessstreifens kann nur empirisch erfolgen. Man wählt dazu einen Dehnungsmessstreifen mit mittlerer Umkehrstellenlänge aus und führt einen Kriechversuch entsprechend den in [2.5.15] gegebenen Empfehlungen mit einer Bewertungszeit von 30 min durch. Zeigt die Messstelle positives Kriechen (steigendes Ausgangssignal), so kriecht der Aufnehmerwerkstoff stär-

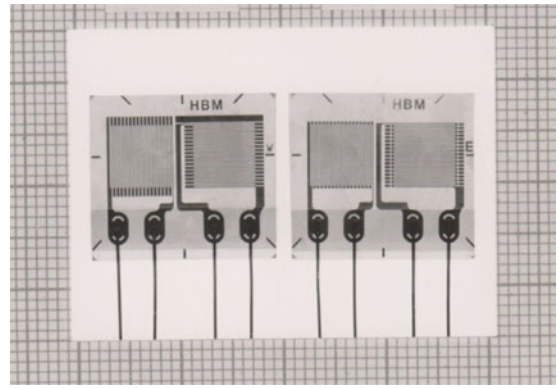


Abb. 2.45 Beispiele zweier für den Aufnehmerbau gestalteter Folien-Dehnungsmessstreifen mit an unterschiedlich kriechende Messkörperwerkstoffe angepassten Gitterumkehrstellen

ker als der Dehnungsmessstreifen und es muss ein Dehnungsmessstreifen mit kürzeren Umkehrstellen gewählt werden, mit dem dann wiederum ein Kriechversuch durchzuführen ist. Die im Kriechversuch gewählten Installationsbedingungen beeinflussen das Kriechergebnis, sie müssen deshalb in gleicher Weise wie später am Aufnehmer ausgeführt sein (gleiche Messstellenvorbereitung, gleicher Klebstoff, gleicher Anpressdruck, gleiche Temperatur, gleiche Aushärtezeit). Mit entsprechender Erfahrung kann auf diese Weise eine Kriechanpassung in Stufen von ca. 0,04 % des Nennausgangssignals des betrachteten Aufnehmers erreicht werden. Die Erfahrung zeigt, dass das Kriechverhalten des Aufnehmerwerkstoffs von Charge zu Charge gering variieren und dadurch eine erneute Kriechanpassung erforderlich sein kann.

Eine weitere Möglichkeit der Kriechanpassung eröffnet die Laminiertechnik, bei der mit dem fotochemischen Ätzverfahren in einem Arbeitsgang eine vollständige Vollbrückenschaltung einschließlich der Leiterbahnen sowie der Abgleich- und Kompensationselemente hergestellt wird. Man sieht dabei Gitterbereiche mit definierten Kriechwerten vor, die wahlweise durch Auftrennen von Leiterbahnen in die Gesamtbrückenschaltung einbezogen werden können [2.5.16]. Ein derartiges Foliengitter mit einstellbarem Kriechverhalten ist in Abb. 2.46 wiedergegeben. Diese Gitter werden bei

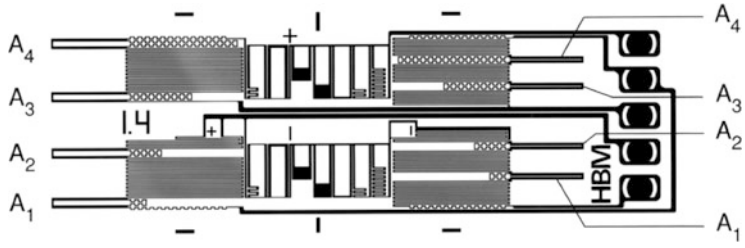


Abb. 2.46 In Laminiertechnik hergestellte Vollbrückenschaltung mit justierbarem Kriechverhalten durch wahlweises Auftrennen der Leiterschleifen bei A_1 bis A_4

der Herstellung so bemessen, dass ihr Gesamtkriechverhalten positiv ist, d. h., das Ausgangssignal steigt zeitabhängig geringfügig an.

Durch Auftrennen der in Abb. 2.46 mit A_1 bis A_4 bezeichneten Leiterschleifen können nun wahlweise kriechende Gitteranteile zugeschaltet werden. Das Kriechverhalten dieser zuschaltbaren Gitteranteile ist quantitativ binär gewichtet, so dass auf diese Weise eine hervorragende Kriechanpassung der Dehnungsmessstreifen-Brückenschaltung an das Kriechverhalten des Messkörpers erreicht werden kann. Die Methode ermöglicht die Herstellung von Aufnehmern mit einem Kriechen von weniger als 0,005 % des Nennsignals über eine Zeitspanne von 30 min [2.5.17].

Andererseits kann man heute unter Anwendung spezieller Technologien völlig kriechfreie Dehnungsmessstreifen herstellen. Ein Beispiel dafür ist die Dünnfilmtechnik, bei der alle Komponenten der Dehnungsmessstreifen-Installation auf den Messkörper des Aufnehmers aufgedampft werden. Diese Komponenten bestehen ausnahmslos aus dünnen Schichten anorganischer Werkstoffe. Mit dem kriechfreien Dehnungsmessstreifen wurde ein langgehegter Wunsch der Dehnungsmessstreifen-Entwickler erfüllt – für den Aufnehmerbau allerdings mit dem Nachteil, dass eine Kompensation des Kriechens des Messkörperwerkstoffs damit ausgeschlossen ist.

Unter bestimmten Bedingungen besteht die Möglichkeit, das Kriechen der Dehnungsmessstreifen durch einen Trick weitgehend zu umgehen. Das ist dann möglich. wenn vor dem Installieren bekannt ist, welchem Dehnungsbetrag die betreffenden Dehnungsmessstreifen im praktischen Einsatz für längere Zeit ausgesetzt sind. Man installiert dann die Dehnungsmessstreifen auf das künstlich auf Betriebsbelastung vorgespannte Bauteil, wenn das technisch möglich ist (Bauteilgröße, Möglichkeit der Einspannung in Belastungseinrichtung usw.). Im Einsatz unter Betriebsbelastung sind dann die Dehnungsmessstreifen unbelastet und somit nicht kriechanfällig. Eine erfolgreich auf diese Weise gelöste Messaufgabe ist die Überwachung der Spannkraft in Zugankern, die im Bauwesen eingesetzt sind. Zuerst wurde auf den unbelasteten Zuganker eine Vollbrücke installiert. Dann wurde der Zuganker mittels einer Prüfeinrichtung auf die Betriebsbelastung vorgespannt und unter Last eine zweite Vollbrücke aufgeklebt. Daraufhin erfolgte der Einbau des so präparierten Zugankers in das Bauwerk und seine Belastung auf die vorgesehene Zugkraft, deren Einstellung mit Hilfe der auf den unbelasteten Stab installierten Brückenschaltung erfolgen kann. Die Langzeitüberwachung dieser eingestellten Zugkraft erfolgt dann mit der auf den belasteten Stab installierten Brückenschaltung, deren Dehnungsmessstreifen im Betriebszustand unbelastet und somit kriechfrei sind. Unter günstigen örtlichen Gegebenheiten können die zur Spannkraftüberwachung dienenden Dehnungsmessstreifen auch vor Ort auf den bereits eingebauten und gespannten Anker aufgeklebt werden.

Ein anderer, beim Bau von Präzisionsaufnehmern anwendbarer Trick besteht darin, die Dehnungsmessstreifen in zwei Brückenschaltungen am Aufnehmerkörper zu installieren. Dabei unterscheiden sich die Dehnungsmessstreifen der einen Brücke in ihrer Geometrie von denen der anderen Brücke in der Weise, dass in einem Fall positives Krie-

chen und im anderen Fall negatives Kriechen erzeugt wird. Beim Zusammenschalten der Brücken ergibt sich dann ein sehr geringer mittlerer Kriechwert, der sich bei Bedarf durch „Bedämpfen“ einer entsprechenden Brücke mit Hilfe von Widerständen noch weiter verringern lässt [2.5.18, 2.5.19].

2.5.3 Hysterese

Eine andere eng im Zusammenhang mit dem Kriechen zu sehende Charakteristik des Dehnungsmessstreifens ist die zwischen der Dehnung des Messobjekts und der Dehnung des Messgitters auftretende mechanische Hysterese. Da die Dehnung des Messgitters der Widerstandsänderung des Dehnungsmessstreifens direkt proportional ist, tritt diese Hysterese auch zwischen der Widerstandsänderung und der Messobjektdehnung auf und wird dadurch messtechnisch erfassbar.

Abb. 2.47 gibt die mechanische Hysterese schematisch in stark übertriebener Form wieder. Sie ergibt sich bei einem wechselnden Dehnungszyklus als Differenz der Widerstandsänderungen bei steigender und fallender Dehnung des Messobjekts. In [2.2.2] wird als Kenngröße für die mechanische Hysterese, wie in Abb. 2.47 eingezeichnet, die beim Durchlaufen eines Dehnungszyklus von $\pm 1000\,\mu m/m$ am Dehnungsnullpunkt auftretende Differenz zwischen den Widerstandsänderungen am aufsteigenden und am abfallenden Kurvenast definiert. Da die Hysterese erfahrungsgemäß mit der Anzahl der aufgebrachten Belastungszyklen kleiner wird, wird sie sowohl für den ersten als auch den dritten Belastungszyklus angegeben.

Es ist kaum möglich, die Hysterese als eine dem Dehnungsmessstreifen allein zugeordnete Charakteristik zu definieren. Immer wird die Hysterese von allen an der Messstelle beteiligten Komponenten (einschließlich der Abdeckung!) beeinflusst sein.

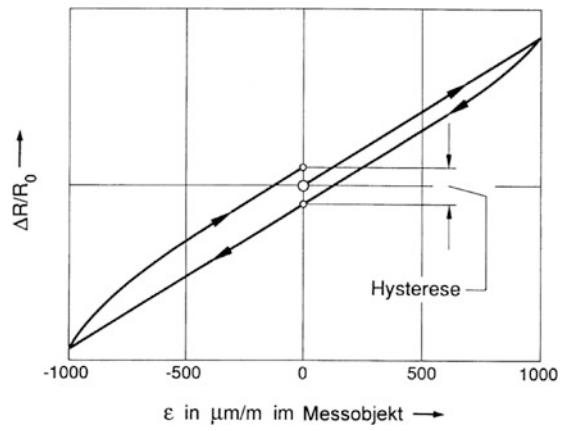


Abb. 2.47 Schematische Darstellung der zwischen Dehnung des Messobjekts und Widerstandsänderung des Messgitters eines Dehungsmessstreifens auftretenden Hysterese

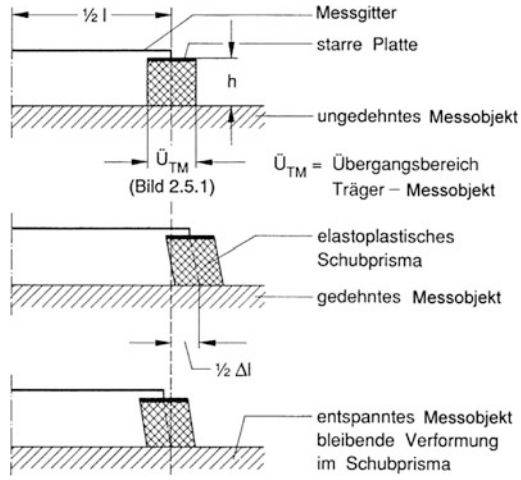


Abb. 2.48 Modellvorstellung zur Erklärung der Hysterese eines Dehnungsmessstreifens [2.5.1]

Zur Erklärung der Entstehung der Hysterese dient Abb. 2.48, das das in [2.5.1] entwickelte Modell wiedergibt. Wie das Bild zeigt, ist im Modell das Messgitter über ein die Übergangszone zwischen Träger und Messgitter repräsentierendes Schubprisma mit dem Messobjekt verbunden. Bei Dehnung des Messobjekts tritt eine elastoplastische Verformung am Schubprisma auf, das die Verlängerung des Messobjekts auf das Messgitter überträgt. Geht dann die Verformung des Messobjekts wieder auf Null zurück, verbleibt der plastische Verformungsanteil im Prisma und bewirkt eine leichte Stauchung des Messgitters und damit die Hysterese. Die Hysterese wird auch von eventuell im Dehnungsmessstreifen vorhandenen Eigenspannungen beeinflusst, die sich meist nach den ersten Dehnungszyklen abbauen. Deshalb kann in den Fällen, bei denen eine Störung der Messung durch die Hysterese erwartet wird, diese durch mehrmaliges Vorbelasten der Messstelle stark verringert werden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass derartige Vorbelastungszyklen auch Rückwirkungen auf den Spannungs- bzw. Verformungszustand des Messobjekts haben können.

Systematische Untersuchungen der Hysterese von Dehnungsmessstreifen ergaben, dass bei Folienstreifen mit zunehmender Messgitterlänge die Hysterese kleiner wird [2.5.20].

Abb. 2.49 gibt die für den ersten und dritten Dehnungszyklus gemessenen Hysteresen für Dehnungszyklen mit $\pm 1000\,\mu m/m$, $\pm 2000\,\mu m/m$ und $\pm 3000\,\mu m/m$ für fünf verschiedene Messgitterlängen wieder. Diese Darstellung demonstriert gleichzeitig die Größenordnung der Hysterese, die heute bei hochwertigen vorschriftsmäßig installierten Folien-Dehnungsmessstreifen zu erwarten ist.

Abb. 2.50 zeigt die Ergebnisse einer Untersuchung des Einflusses unterschiedlicher Kleber auf die Hysterese. Die Darstellung zeigt besonders deutlich das Abklingen der Hysterese bereits nach dem dritten Dehnungszyklus. Sie zeigt auch, wie gering die Hysterese bei einem qualitativ hochwertigen Folienstreifen von 6 mm Messgitterlänge ist.

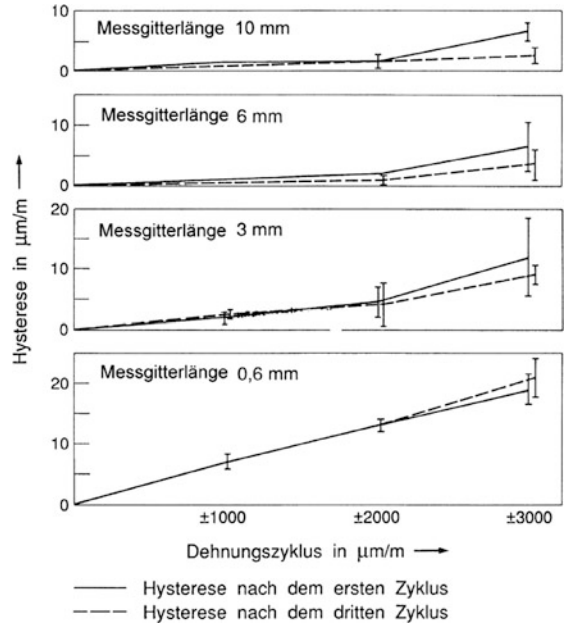


Abb. 2.49 Mechanische Hysterese von Dehnungsmessstreifen eines Typs mit unterschiedlichen Messgitterlängen, geklebt mit Cyanoacrylatklebstoff Z70 [2.5.20]

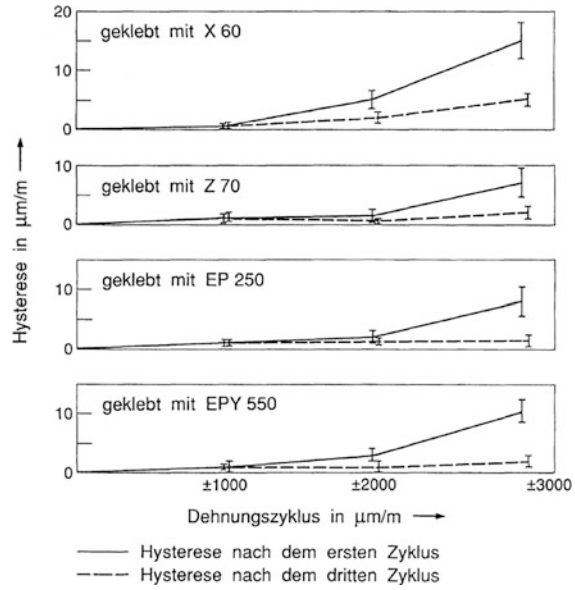


Abb. 2.50 Mechanische Hysterese eines Folien-Dehnungsmessstreifens von 6 mm Messgitterlänge, geklebt mit vier verschiedenen Klebstoffen (Typ 6/120 LY 11 von HBM) [2.5.20]

2.6 Druckeinfluss

2.6.1 Hydrostatischer Überdruck

Mit zunehmender Häufigkeit sind besonders im Rahmen von Spannungsermittlungen an den inneren Wandungen von Rohrleitungen und Druckbehältern Dehnungsmessungen auszuführen, bei denen die installierten Dehnungsmessstreifen hydrostatischem Druck ausgesetzt sind. Dabei ist für ein möglichst sicheres Messergebnis die Kenntnis der Auswirkung des hydrostatischen Drucks auf die signalerzeugende Widerstandsänderung eines Dehnungsmessstreifens erforderlich. Das führt zur Frage, wie empfindlich reagiert ein installierter Dehnungsmessstreifen auf hydrostatischen Druck und wie groß sind die allein vom Druck induzierten Signalanteile, die sich dem von der zu messenden Längsdehnung erzeugten Signal überlagern.

Eine der frühesten Arbeiten, die sich mit der Untersuchung des Druckeinflusses auf Dehnungsmessstreifen befassen, ist der 1946 von Brunot und Schmittner veröffentlichte Bericht über die Ermittlung von Spannungen in der Wandung eines Dampfkessels, wobei versucht wurde, die Auswirkungen des Druckeinflusses durch im Druckraum angeordnete Kompensationsstreifen zu eliminieren [2.6.1]. Dem folgten zahlreiche Berichte anderer Autoren über systematische Untersuchungen des Druckeinflusses mit Angaben von Korrekturfaktoren für Draht- und Folien-Dehnungsmessstreifen [2.6.2]–[2.6.17]. Bei den Draht-Dehnungsmessstreifen erweisen sich die Rundwickelstreifen als ungeeignet für Messungen unter Druck [2.6.5]. Als Resümee aus den Ergebnissen aller Untersuchungen ergibt sich, dass unter der Voraussetzung einer einwandfreien Installation die Funktionstüchtigkeit sowohl von Flachgitter-Drahtdehnungsmessstreifen als auch von Folien-Dehnungsmessstreifen durch hydrostatischen Druck bis ca. 10.000 bar nicht beeinträchtigt wird. In allen Untersuchungen ergibt sich eine lineare Widerstandsänderung (scheinbare Dehnung) in Abhängigkeit vom Betrag des Drucks, deren Anstieg jedoch abhängig ist von den gewählten Untersuchungsparametern wie z. B. Dehnungsmessstreifen-Typ und Klebstoff.

Der Einfluss des Befestigungsmittels wird in [2.6.6] anhand von vier unterschiedlichen Klebern (Cyanoacrylat, kalthärtender und heißhärtender Epoxykleber, gefülltes Epoxyharz) untersucht. Dabei zeigt sich, dass die Klebstoffschicht möglichst dünn und von gleichmäßiger Dicke sein sollte. Im Hinblick auf die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse bei mehrfacher Be- und Entlastung mit hydrostatischem Druck und die einfache Handhabbarkeit bezüglich der Erzielung einer gleichmäßig dünnen Schicht erwies sich der Cyanoacrylatkleber als am besten geeignet. In [2.6.7] wird festgestellt, dass auch bei gekrümmten Installationsflächen für die Dehnungsmessstreifen der Zusammenhang zwischen Druck und Widerstandsänderung linear ist. Bei konvexer Krümmung wirkt sich der Druckeinfluss geringfügig stärker aus als bei konkaver.

Eine erste analytische Betrachtung des Druckeinflusses auf der Basis eines theoretischen Modells zur rechnerischen Formulierung seiner Auswirkungen erfolgte in [2.6.8].

Die bisher zitierten Betrachtungen befassen sich mit der Reaktion des ungedehnten Dehnungsmessstreifens auf den hydrostatischen Druck. In [2.6.12] wird der Einfluss des

Tab. 2.3 In [2.6.16] hinsichtlich der Auswirkung des Druckeinflusses untersuchte Kombinationen aus DMS-Typen und Klebstoffen

		Acrylharz-Schnellklebstoff X60	Cyanoacrylat-Schnellklebstoff Z70	heißhärtender Epoxidharzklebstoff EP250
Folien-DMS (Konstantan)	Polyimidträgerr Serie LY 11	3/120* 6/120	3/120* 6/120	3/120* 6/120
	Phenolharz mit Glasfaser Serie KG 11		3/120* 6/120	3/120* 6/120
Draht-DMS (Konstantan)	Acrylharz mit Zellulosefaser Serie LA 11	6/120 10/120	6/120 10/120	
	Phenolharz mit Zellulosefaser Serie LP 11	6/120	6/120	6/120

*3/120 bedeutet 3 mm Messgitterlänge und 120 Ω Nennwiderstand
sämtliche DMS sind selbst-temperaturgang-kompensierend (Stahl)

Drucks auf die Empfindlichkeit des Dehnungsmessstreifens, also auf seinen k-Faktor, untersucht. Dazu wurden in einer Versuchseinrichtung Dehnungsmessstreifen unter hydrostatischem Druck bis 10.000 bar positiven und negativen Dehnungen ausgesetzt und festgestellt, dass der k-Faktor nicht vom Druck beeinflusst wird. Eine andere Untersuchung [2.6.13] ergibt bei Drücken bis zu 10.000 bar eine vernachlässigbar geringe Druckauswirkung auf die Empfindlichkeit. In [2.6.14] wird im Druckbereich bis 10.000 bar ein Empfindlichkeitsanstieg von 0,4 % pro 1000 bar gefunden. Zu einem Ergebnis gleicher Größenordnung führt eine an der BAM durchgeführte Untersuchung [2.6.15], die eine k-Faktor-Unsicherheit von $\pm 0{,}5$ % pro 1000 bar angibt. Diese Ergebnisse zeigen, dass im Hinblick auf die heutigen industriellen Anwendungsfälle, bei denen vorwiegend Messungen bei Drücken < 1000 bar auszuführen sind, die Druckbeeinflussung des k-Faktors von vernachlässigbarer Größenordnung ist.

Die vorstehend zitierten Untersuchungsergebnisse zeigen, dass der Anstieg des linearen Zusammenhangs zwischen Druck und Dehnungsmessstreifen-Widerstand vorwiegend abhängig ist von der verwendeten Kombination aus Dehnungsmessstreifen-Typ und Kleber. Deshalb wurde eine Versuchsreihe mit in Deutschland hergestellten und auch hier häufig verwendeten Dehnungsmessstreifen-Typen und Klebstoffen durchgeführt, um deren Anwendern Informationen für den praktischen Bedarf zur Verfügung zu stellen [2.6.16]. Den praktischen Erfordernissen entsprechend erstreckte sich diese Untersuchung über den Druckbereich bis 500 bar.

Untersucht wurden zwei verschiedene Folien-Dehnungsmessstreifen-Typen mit jeweils 3 mm und 6 mm Messgitterlänge sowie zwei Drahtdehnungsmessstreifen-Typen (Flachgitter-Streifen) mit 6 mm und 10 mm Messgitterlänge. Es handelt sich dabei um Typen mit der zur Zeit der Untersuchung größten Nachfrage. Tab. 2.3 gibt eine Übersicht über die untersuchten Kombinationen aus Dehnungsmessstreifen und Kleber.

Verwendet wurden folgende Klebstoffe: Der aus zwei Komponenten bestehende Acrylharzklebstoff X60 in einer Schichtdicke von 65 µm ± 15 µm, der in einer Stunde bei Raumtemperatur chemisch aushärtet; der Einkomponenten Cyanoacrylatkleber Z70, der mit einer Schichtdicke von 8 µm ± 2 µm aufgetragen wird und innerhalb einer halben Minute unter Daumendruck chemisch aushärtet (messfähig nach ca. 30 min); der heißhärtende Zweikomponenten-Epoxidharzklebstoff EP250 mit einer Schichtdicke von 20 µm ± 15 µm.

Die zu untersuchenden Dehnungsmessstreifen-Installationen wurden auf Stahlblöckchen ausgeführt und ohne Abdeckung in den Druckraum eingebracht. Als Druckmedium diente ein wasser- und säurefreies Öl, dessen Unschädlichkeit für Dehnungsmessstreifen und Klebstoffe aus früheren Untersuchungen bekannt ist (Weißöl BII von Aral). Die Kompensations-Dehnungsmessstreifen befanden sich außerhalb des Druckraums in einem offenen Behälter, der mit dem als Druckmedium verwendeten Öl gefüllt war. Für jede Parameterkombination wurden acht Proben untersucht und daraus Mittelwert sowie Standardabweichung bestimmt. Die Versuchseinrichtung und Einzelheiten der Versuchsdurchführung sind in [2.6.16] beschrieben.

Stellvertretend für alle Versuchsergebnisse sind in Abb. 2.51 die an zwei Parameterkombinationen ermittelten Ergebnisse in Diagrammform wiedergegeben. Abb. 2.51a zeigt die Kombination mit der geringsten Streuung der Messergebnisse (Foliendehnungsmessstreifen mit Polyimidträger und heißhärtendem Epoxidharzklebstoff) und Abb. 2.51b die Kombination mit der größten Streuung der Messergebnisse (Drahtdehnungsmessstreifen mit Acrylharzträger und Cyanoacrylatklebstoff).

In beide Diagramme ist jeweils strichpunktiert die druckabhängige Dehnung des Stahlblocks eingezeichnet, auf den der untersuchte Dehnungsmessstreifen installiert ist. Diese Probendehnung ε_{Pr} ergibt sich aus dem Hookeschen Gesetz für den hydrostatischen Spannungszustand zu

$$\varepsilon_{Pr} = \frac{1}{E}(2\nu - 1)\,p \tag{2.34}$$

wobei E der Elastizitätsmodul, ν die Querdehnungszahl und p der hydrostatische Druck sind. Für eine korrekte Auswertung ist eine möglichst genaue Ermittlung von E-Modul und Querdehnungszahl des für die Blöckchen verwendeten Werkstoffs erforderlich. Man erkennt, dass der hydrostatische Druck im Dehnungsmessstreifen eine Widerstandserhöhung bewirkt, die der Dehnung

$$\varepsilon_p = \varepsilon_{\mathrm{DMS}} - \varepsilon_{Pr} \tag{2.35}$$

entspricht. Vom scheinbaren Messergebnis $\varepsilon_{\mathrm{DMS}}$ muss die Probendehnung ε_{Pr} abgezogen werden, um den vom Druckeinfluss erzeugten scheinbaren Dehnungsanteil ε_p zu erhalten. Das bedeutet für die praktische Anwendung, dass vom unter Druck ermittelten Dehnungswert der Betrag ε_p abzuziehen ist, um den vom Druck unbeeinflussten Messwert zu erhalten. Infolge der linearen Abhängigkeit der scheinbaren Dehnung ε_p vom Druck p

kann der Korrekturwert in der Form scheinbare Dehnung ε_p pro Druckeinheit angegeben werden.

Alle Ergebnisse der Untersuchung sind in dieser Form als Mittelwerte und Standardabweichungen s in Tab. 2.4 zusammengefasst. Die Tabelle zeigt, dass in allen Fällen die Druckauswirkung geringer ist als $10 \times 10^{-6}/100$ bar.

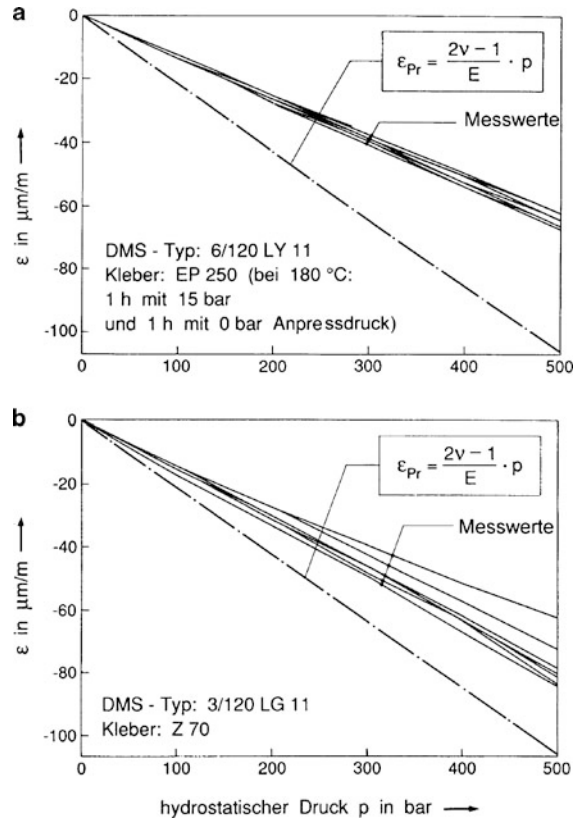


Abb. 2.51 Beispiele für die Auswirkung hydrostatischen Drucks auf die Widerstandsänderung (scheinbare Dehnung) von Dehnungsmessstreifen [2.6.16]
a Parameterkombination mit der geringsten Streuung der Ergebnisse
b Parameterkombination mit der größten Streuung der Messergebnisse

Tab. 2.4 Einfluss hydrostatischen Drucks auf verschiedene Dehnungsmessstreifen-Installationen in µm/m pro 100 bar für Drücke bis 500 bar

Dehnungsmessstreifen				$\varepsilon_p = (10^{-6}/100\,\text{bar}) \pm s$	
	Familie	Typ	mit X60	mit Z70	mit EP250
Folien-DMS	LY 11	3/120 6/120	$6{,}6 \pm 1{,}2$ $7{,}3 \pm 1{,}0$	$7{,}9 \pm 1{,}0$ $8{,}1 \pm 1{,}0$	$8{,}1 \pm 1{,}0$ $8{,}2 \pm 0{,}4$
	LG 11	3/120 6/120		$7{,}0 \pm 1{,}5$ $7{,}9 \pm 1{,}0$	$5{,}7 \pm 1{,}0$ $6{,}8 \pm 0{,}6$
Draht-DMS	LA 11	6/120 10/120	$5{,}7 \pm 0{,}8$ $4{,}0 \pm 0{,}8$	$6{,}5 \pm 1{,}1$ $5{,}1 \pm 1{,}6$	
	LP 11	6/120	$5{,}6 \pm 0{,}7$	$5{,}3 \pm 1{,}0$	$5{,}9 \pm 0{,}6$

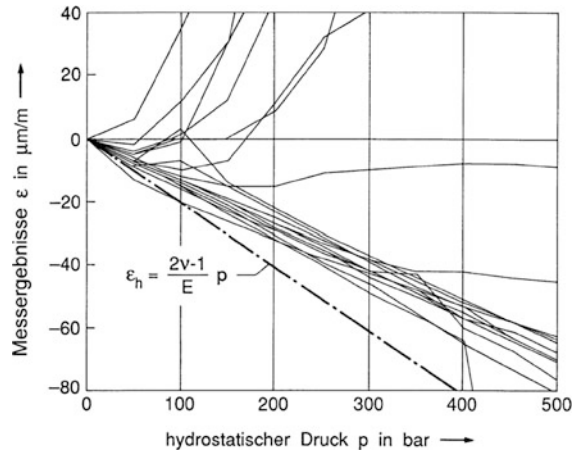


Abb. 2.52 Bei fehlerhafter Installation der Dehnungsmessstreifen von hydrostatischem Druck verursachte Streuungen der Messwerte

Man erkennt, dass bei den Draht-Dehnungsmessstreifen die Korrekturwerte kleiner sind als bei den Folien-Dehnungsmessstreifen, d. h. bei Draht hat der Druckeinfluss geringere Auswirkungen. Signifikante Vorteile eines Klebers (bei äußerst sorgfältiger Handhabung) sind nicht erkennbar. Unbrauchbar jedoch sind Kleber, die Lösungsmittel enthalten und beim Aushärten gasförmige Stoffe ausscheiden.

Im Verlauf der Untersuchungen zeigte sich, dass der Installationstechnik gerade bei Belastung der Dehnungsmessstreifen mit hydrostatischem Druck eine weitaus größere Bedeutung zukommt als in jedem anderen Anwendungsfall. Schon zu dicke oder ungleichmäßige Klebstoffschichten unter den Dehnungsmessstreifen wirken sich nachteilig aus, da auch die Klebstoffschicht vom hydrostatischen Druck verformt wird. Die Klebstoffschicht muss so dünn wie möglich und frei von jeglichen Lufteinschlüssen sein. Deshalb ist besonders beim Mischen von Mehrkomponenten-Klebern darauf zu achten, dass keine Luftbläschen eingerührt werden (Mischen unter Vakuum oder Evakuierung nach dem Mischen). Hydrostatischer Druck entlarvt Installationsfehler unerbittlich, wie Abb. 2.52 mit einem Beispiel aus der in [2.6.16] beschriebenen Versuchsreihe zeigt, bei dem ein ungeübter Installierer überzeugt war, er habe eine fehlerfreie Klebung ausgeführt.

Deshalb sollten Dehnungsmessstreifen-Installationen, die für Messungen unter Druck vorgesehen sind, vor den eigentlichen Versuchen durch eine Installationskontrolle geprüft werden, um unliebsamen und vor allem teuren Überraschungen während der Versuche vorzubeugen. Hier sei ein weiteres Beispiel angeführt: Für den heißhärtenden Klebstoff EP 250 (Fa. HBM) genügt unter normalen Bedingungen während des Aushärtens bereits ein Anpressdruck von 1 bar. Es zeigte sich, dass dieser Anpressdruck für Anwendungen im Hochdruckbereich zu niedrig ist, weil die Klebstoffschicht dabei zu dick und zu ungleichmäßig ausfällt. Der Anpressdruck wurde deshalb auf 15 bar erhöht. Tab. 2.4 und Abb. 2.51 im oberen Bildteil zeigen, dass die dabei erzielten Ergebnisse die kleinste Standardabweichung aufweisen, was für deren Zuverlässigkeit spricht.

In praktischen Anwendungsfällen sind die Dehnungsmessstreifen häufig Druckwasser oder anderen Druckmedien ausgesetzt, gegen die die Installationen durch geeignete Abdeckungen sorgfältig geschützt werden müssen, um den hohen Isolationswiderstand zwischen Messgitter und Messobjekt aufrecht zu erhalten. Wie eine 1985 veröffentlichte Arbeit [2.6.17] zeigt, wirken sich Abdeckungen auf den installierten Dehnungsmessstreifen abmindernd auf den Druckeinfluss aus. Es wurden die Auswirkungen von vier verschiedenen Abdeckungen gegen Druckwasser bei Drücken bis zu 1700 bar untersucht und festgestellt, dass der Druckeinfluss durch die verwendeten Abdeckungen um mehr als 50 % verringert wird. Bei Abdeckung mit einer Kollophoniumharzmischung ergab sich sogar eine Abschwächung der Druckauswirkung auf 20 % gegenüber den unabgedeckten Messstellen ($1{,}4 \times 10^{-6}$/100 bar bei Abdeckung, 7×10^{-6}/100 bar ohne Abdeckung). Diese abmindernde Wirkung kann Messergebnisse, die nach den z. B. in [2.6.16] an unabgedeckten Messstellen ermittelten Korrekturwerten berichtigt werden, zur unsicheren Seite hin beeinflussen, da der dem Druckeinfluss zugeschriebene (scheinbare) Dehnungsanteil mit Abdeckung kleiner ist als ohne.

Die geringsten Messunsicherheiten wird man erzielen, wenn zuverlässige Korrekturwerte zur Verfügung stehen, die unter Verwendung aller beteiligten Komponenten wie Dehnungsmessstreifen-Typ, Kleber und Installationsparameter sowie Abdeckmittel und -verfahren in Druckversuchen vor den eigentlichen Messungen ermittelt worden sind. Es wird empfohlen, sowohl bei diesen Vorversuchen als auch bei den eigentlichen Messungen wie in [2.6.16] beschrieben mit außerhalb des Druckraums angeordneten Kompensations-Dehnungsmessstreifen zu arbeiten. Allerdings sollte dabei auch die Druckbeeinflussung der Leitungen innerhalb der Brückenschaltung beachtet und durch Selbstkompensation beseitigt werden. Das kann mit Hilfe der Dreileiterschaltung geschehen oder durch Anschluss des Kompensations-Dehnungsmessstreifens über eine durch den Druckraum geführte Kabelschlaufe, die aus dem gleichen Kabel gleicher Länge besteht wie die Kabelschlaufe des aktiven Streifens im Druckraum. Eine derartige Anordnung wurde aus versuchstechnischen Gründen in [2.6.16] verwendet, um das Auswechseln der Proben zu erleichtern.

Kann aufgrund des verwendeten Druckmediums, z. B. Öl mit guten Isolationseigenschaften wie Transformatorenöl, ohne Abdeckung gearbeitet werden, dann ist eine Messsignalkorrektur mit den in [2.6.16] angegebenen Werten zu empfehlen, die auch Richtwerte für die bei korrekter Installation zu erwartenden Druckauswirkungen sind.

Im Zusammenhang mit Dehnungsmessstreifen-Messungen unter hydrostatischem Druck tritt immer auch das Problem der druckdichten Kabelführung durch die den Druckraum begrenzende Wand auf.

Des Weiteren sei hier der Hinweis gegeben, dass bei der Berechnung von Spannungen aus unter hydrostatischem Druck gemessenen Dehnungen der dreiachsige Spannungszustand zu beachten ist. Neben den beiden in der Messebene auftretenden Hauptnormalspannungen tritt senkrecht zur Messebene eine dritte Hauptnormalspannung in Form einer Druckspannung vom Betrag des hydrostatischen Drucks auf.

2.6.2 Verhalten im Vakuum

Mit der weichen Landung der Mondsonde Surveyor I der NASA 1966 auf dem Mond ist auch ein demonstratives Beispiel für die erfolgreiche Anwendbarkeit von Dehnungsmessstreifen im Vakuum verbunden. An den Befestigungsgabeln der Feinsteuerdüsen sowie an den Stoßdämpfern der drei Landebeine dieser Sonde waren insgesamt 24 Dehnungsmessstreifen installiert und zu Wheatstoneschen Brücken verschaltet. Verwendet wurden Folienstreifen mit Phenolharzträger, die mit einem speziellen Epoxykleber befestigt waren.

Die Dehnungsmessstreifen an den Stoßdämpfern lieferten für die drei Landebeine Kraft-Zeit-Verläufe der weichen Landung, die per Funk zur Kontrollstation auf der Erde übermittelt wurden. Neben dem Nachweis über das nahezu gleichzeitige Aufsetzen aller drei Landebeine lieferten die Messergebnisse wichtige Aufschlüsse über die Tragfähigkeit der Mondoberfläche, die für die geplanten bemannten Flüge des Apolloprogramms von Bedeutung waren.

Abb. 2.53 gibt die beim Aufsetzen der Sonde auf dem Mond mit einer Vertikalgeschwindigkeit von ca. 3 m/s an den drei Landebeinen ermittelten Kraft-Zeit-Schriebe wieder [2.6.18]. Interessant in den Schrieben sind die nach dem ersten Aufsetzimpuls erkennbaren weiteren Kraftstöße, deren Herkunft erst eindeutig nach den ersten bemannten Mondlandungen geklärt werden konnte.

Abb. 2.54 gibt ein am 9.11.1969 von den Astronauten Conrad und Bean (Apollo 12) geschossenes Foto von der Aufsetzspur eines Landebeins (Surveyor 3) wieder, das zeigt, dass die Sonde nach dem ersten Aufsetzen auf Landebeine und Dämpfungspuffer weitere seitliche Hopser ausführte, ehe sie stabil stand [2.6.19].

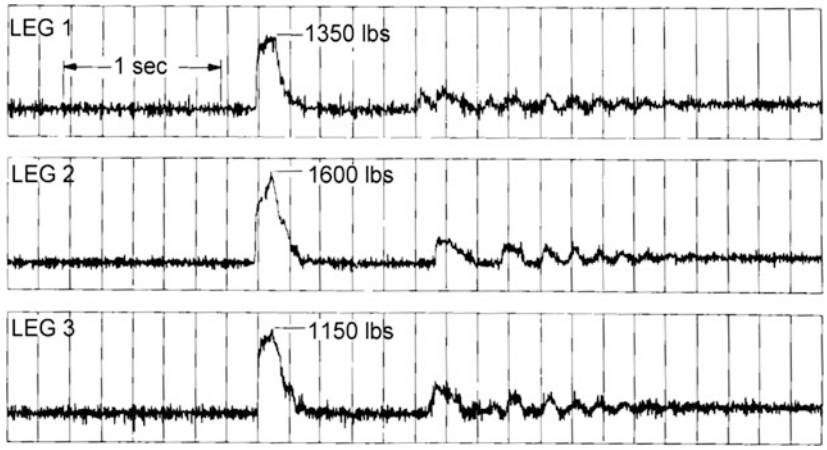


Abb. 2.53 Mit Dehnungsmessstreifen an den Landebeinen von Surveyor I während dessen Aufsetzen auf dem Mond aufgenommene Kraft-Zeit-Verläufe [2.6.18]



Abb. 2.54 Im November 1969 von den Apollo-12-Astronauten Conrad und Bean aufgenommenes Foto einer Landespur von Surveyor 3 [2.6.19]

Das Beispiel zeigt, dass Dehnungsmessstreifen unter den Bedingungen des im Weltraum herrschenden Höchstvakuums funktionsfähig sind und somit generell tauglich für Messungen im Unterdruckbereich. Für Messungen in geschlossenen Vakuumkammern, in denen nicht die unendlich große Abpumpkapazität des Weltraums zur Verfügung steht, ist wie bei allen Operationen im Unterdruckbereich die Frage der Störung des Vakuums durch Ausgasung der beteiligten Werkstoffe von größter Bedeutung. In [2.6.20] sind Ausgasungsraten verschiedener Werkstoffe in unterschiedlichen Behandlungszuständen zusammengestellt.

Im Hinblick auf Dehnungsmessstreifen-Messstellen in geschlossenen Vakuumkammern wird in [2.6.21, 2.6.22] die Verwendung von offenen Gittern auf Trägern aus möglichst reinem Epoxiharz oder reinem Polyimid empfohlen. Die Träger sollen auf die zulässigen Mindestmaße beschnitten werden und frei sein von Weichmachern, Füllstoffen oder Farbzusätzen. Auch die Kleber sollten aus reinen Harzen bestehen und heißhärtend sein, wobei eine vollständige Aushärtung mit mehrstündigem Nachhärten empfohlen wird. Zur Verschaltung der Dehnungsmessstreifen müssen massive Leitungen verwendet werden, Litzen sind für den Einsatz in Vakuumkammern untauglich. Erfolgreiches Arbeiten im Hoch- oder Höchstvakuum erfordert höchste Sorgfalt. Dabei stehen die allgemeinen Probleme der Vakuumtechnik stärker im Vordergrund als die der Dehnungsmessstreifen-Messtechnik.

2.7 Dynamische Eigenschaften

2.7.1 Erste Problemlösungen mit Graphitstreifen

In den 1930er Jahren bestand besonders in der sich entwickelnden Luftfahrt Bedarf an einer Messmethode, mit deren Hilfe dynamische Beanspruchungen in Flugzeugteilen wie z. B. Propellern während des Betriebs ermittelt werden konnten. C. M. Kearns löste 1937

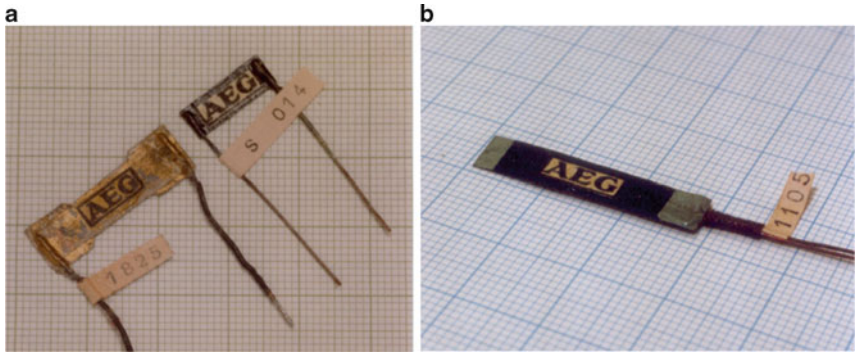


Abb. 2.55 Graphitschicht-Dehnungsmessstreifen von AEG
a bereits 1940 von der AEG vertriebene „Streifengeber“
b von der AEG weiterentwickelte Ausführungsform

das Problem in den USA mit dünnen Graphitstreifen, die er durch Abschleifen von Kohlewiderständen erhielt [2.7.1, 2.7.2]. Diese von ihm als „strain gages“ bezeichneten Messelemente klebte er auf seine Messobjekte und nahm die dehnungsproportionalen Widerstandsänderungen auf. Die Erfindung wurde 1941 in den USA patentiert [2.7.3]. Die Graphitstreifen lieferten sehr gute Messergebnisse für die dynamischen Dehnungsanteile, wobei jedoch die Nullsignalkonstanz, die bei diesen Messaufgaben eine untergeordnete Rolle spielte, unbefriedigend war. Auch de Forest wandte bereits 1937, unabhängig von Kearns und ohne dessen Arbeit zu kennen, Graphitstreifen für das Messen dynamischer Beanspruchungen von Flugzeugpropellern an [2.7.4]. In den USA 1940 durchgeführte Stoßwellenuntersuchungen mit Graphitstreifen in Stahlstäben werden in [2.7.5] beschrieben.

Auch in Deutschland verwendete man während des Zweiten Weltkriegs für dynamische Dehnungsmessungen auf dünne Trägerbleche aufgebrachte Graphitschichten. Die ersten kommerziell hergestellten Dehnungsmesstreifen dieser Art und deren erfolgreiche Anwendung bei dynamischen Dehnungsmessungen an Luftschrauben für Flugzeuge beschreibt Theis 1941 [2.7.6], der damals in den Laboratorien der AEG in Berlin tätig war. Auf einem Stahlplättchen von einigen µm Stärke ist isoliert eine Graphitschicht aufgebracht, die an beiden Enden mit Zuleitungselektroden versehen ist.

Abb. 2.55a zeigt die von Theis beschriebenen Graphit-Dehnungsmessstreifen, die bereits im Jahre 1940 von der AEG in relativ großen Stückzahlen verkauft wurden (zu einem Stückpreis von 30,– RM) [2.7.7], in Abb. 2.55b ist eine von der AEG weiterentwickelte Ausführungsform wiedergegeben. Aus den Abbildungen sind durch das als Unterlage gewählte Millimeterpapier die Abmessungen der Graphitstreifen erkennbar. Der k-Faktor dieser Streifen ist mit 15 bis 20 recht hoch. Theis untersuchte die Eigenschaften der Graphitstreifen ausführlich und kompensierte die unerwünschten durch Speisestrom, Alterung und Temperatureinflüsse entstehenden Drifterscheinungen in Messringen mit jeweils

vier zu einer Vollbrücke zusammengeschalteten Einzelstreifen. Die durch die Drifterscheiungen und die große Hysterese bedingten Nachteile der Graphitstreifen standen aber einer breiten Anwendung der Einzelstreifen entgegen. Messstreifen aus Graphit wurden 1942 auch bei Junkers in Dessau für Schwingungsmessungen an Flugzeugbauteilen eingesetzt, so z. B. während des Flugbetriebs der weltbekannten Ju 52 [2.7.8, 2.7.9]. Man verwendete zylindrische Kohlewiderstände von 6,5 mm Durchmesser und 45 mm Länge ($R = 5000$ Ohm) von der amerikanischen Firma Hamilton-Standard-Propellers, teilte sie in Längsrichtung und schliff sie an den planen Seiten bis zu einem Widerstand von 20.000 Ohm ab. Diese Geber wurden dann mit einem Spezialzement auf das Messobjekt gekittet. Derartige Streifen wurden von Siemens-Plania hergestellt und für zahlreiche dynamische Messungen an Flugzeugen während des Flugbetriebs verwendet. Größere Verbreitung hat der Graphit-DMS wegen der Erfindung des mit wesentlich weniger Nachteilen behafteten Draht-DMS, der allerdings erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland bekannt wurde, nicht gefunden.

2.7.2 Dauerschwingbeanspruchung

Durch seine sehr kleine Masse, die in den meisten Anwendungsfällen auch beim Auftreten von großen Beschleunigungen keine Rückwirkung auf die Eigenschaften des Messobjekts hat, und durch die nahezu verzögerungsfreie Umsetzung der aufgenommenen Dehnung in eine Widerstandsänderung, ist der metallische Dehnungsmessstreifen zum Messen dynamischer Dehnungen geradezu prädestiniert. Hinzu kommt noch die einfache Möglichkeit der Anbringung am Messobjekt durch Ankleben. Bereits die Erfindung des Dehnungsmessstreifens durch Simmons lässt sich auf die Lösung einer dynamischen Messaufgabe zurückführen.

Die Erfindung des Draht-Dehnungsmessstreifens eröffnete neue Möglichkeiten für dynamische Messungen und man erkannte schnell, dass die Umformung im Dehnungsmessstreifen nahezu verzögerungsfrei erfolgt und die messtechnische Problematik in der abbildungsgetreuen Wiedergabe dieser Umformung mit elektrischen Hilfsmitteln liegt [2.7.10, 2.7.11]. Interessant ist jedoch die Frage, bis zu welcher Grenzfrequenz eine einwandfreie Signalumformung im Dehnungsmessstreifen abläuft. Dieser Frage ging Fink nach, der am Max-Planck-Institut für Eisenforschung in Düsseldorf Stoßwellenuntersuchungen mit Dehnungsmessstreifen durchführte [2.7.12]. Fink berechnete den Verlauf von Stoßwellen in zylindrischen Metallstäben und verglich die Rechenergebnisse mit experimentell ermittelten Werten. Aus den Versuchsergebnissen schloss Fink auf eine obere Grenzfrequenz für die Messfähigkeit von Dehnungsmessstreifen von wenigstens 50 kHz, ein heute noch gültiger Wert. Interessant ist, dass Fink zum Triggern seiner Messeinrichtung Graphitstreifen von AEG verwendete.

Hauptanwendungsgebiete für Dehnungsmessstreifen waren und sind die Beanspruchungsanalyse an statisch oder schwingend belasteten Bauteilen sowie der Bau von Aufnehmern für mechanische Größen. Werden Aufnehmer oder Bauteile schwingend be-

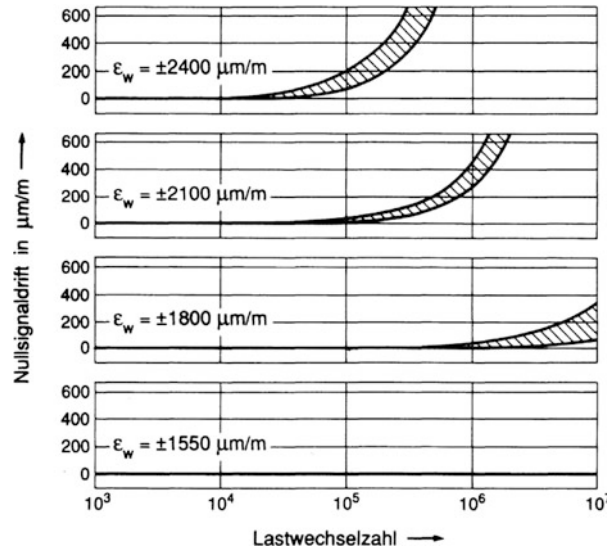


Abb. 2.56 Nullsignaldrift eines Folien-Dehnungsmessstreifentyps als Folge von Dauerschwingbeanspruchung mit vier unterschiedlichen Dehnungsamplituden [2.7.13]

lastet, dann übertragen sich die dabei auftretenden schwingenden Dehnungen auf die Dehnungsmessstreifen-Installation. Das führt zur Frage nach der Schwingfestigkeit der gesamten aus Dehnungsmessstreifen, Klebstoff, Lötverbindungen und Kabelanschlüssen sowie Abdeckung bestehenden Messstelle. Auch Dehnungsmessstreifen-Messstellen zeigen das aus der Werkstofftechnologie bekannte Ermüdungsverhalten, das mit zunehmender Lastwechselzahl zu wachsender Schädigung und bei ausreichend großer Dehnungsamplitude zum Versagen führt.

Dynamische Belastungen von Dehnungsmessstreifen können in Form sich oft wiederholender quasistatischer Dehnungen auftreten, wie z. B. an Dehnungsmessstreifen in Wägezellen durch sich wiederholende Wägevorgänge, oder sie erfolgen in Form von schwingenden Dehnungen, die aus Zeit- oder Dauerschwingbeanspruchungen von Messobjekten resultieren. In beiden Fällen tritt als charakteristische Größe für die durch dynamische Beanspruchung im Dehnungsmessstreifen entstehende Schädigung nach einer bestimmten Lastwechselzahl eine Nullsignaldrift auf, deren Betrag von der Lastwechselzahl und von der Dehnungsamplitude abhängig ist.

Abb. 2.56 zeigt als Beispiel für dieses Verhalten ein typisches Ergebnis, das in Dauerschwingversuchen mit vier unterschiedlichen Dehnungsamplituden und der Mitteldehnung $\varepsilon_m = 0$ an einem Folien-Dehnungsmessstreifen-Typ ermittelt wurde [2.7.13]. Im Schädigungsbereich treten die für experimentelle Ergebnisse von Ermüdungsversuchen typischen Streuungen auf.

Der Frage der Dauerschwingfestigkeit von Dehnungsmessstreifen und deren übersichtlichen Darstellung widmeten Rohrbach und Czaika [2.7.14] eine Reihe systematischer Untersuchungen, deren Ergebnisse sie in DMS-Typ bezogenen Dauerschwingdiagrammen zusammenfassten.

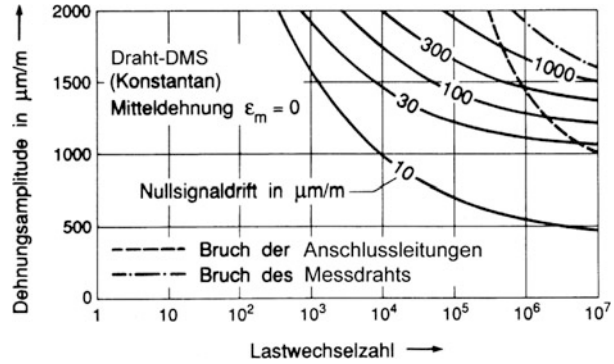


Abb. 2.57 Darstellung der dynamischen Beanspruchbarkeit eines Dehnungsmessstreifens in einem Dauerschwingschaubild [2.7.14]

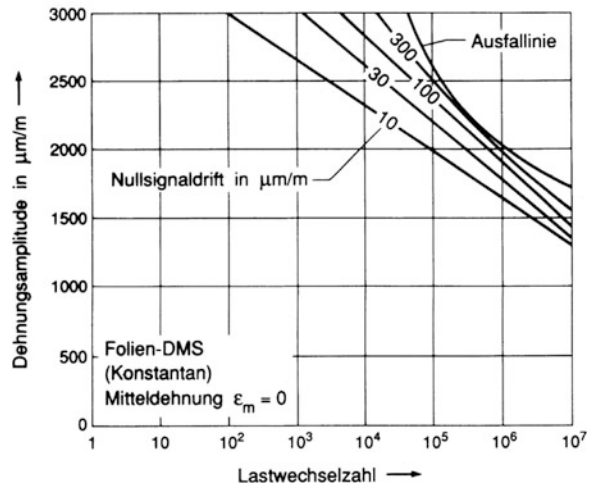


Abb. 2.58 Dauerschwingschaubild eines Folien-Dehnungsmessstreifens (Konstantan) [2.7.15]

Sie führten in diese Dauerschwingschaubilder als kennzeichnenden Parameter für die Dauerschwingfestigkeit die Nullsignaldrift ein, wie das Dauerschwingdiagramm eines Drahtstreifens (Konstantan) in Abb. 2.57 zeigt. In dieses Bild sind als Parameter Linien für die Nullsignaldriften von 10 µm/m, 30 µm/m, 100 µm/m, 300µm/m und 1000 µm/m eingezeichnet. Man erkennt an den Linien gleicher Nullsignaldrift, dass mit fallender Dehnungsamplitude größere Lastspielzahlen ertragen werden. Ein Diagramm wie in Abb. 2.57 gilt immer nur für einen bestimmten Dehnungsmessstreifen-Typ unter der Voraussetzung optimaler Installationsbedingungen. Wie in [2.7.14] ausgeführt, ist bei Draht-Dehnungsmessstreifen für Mitteldehnungen zwischen −3000 µm/m und +3000 µm/m kein Einfluss der Mitteldehnung auf das jeweilige Dauerschwingverhalten feststellbar. Die Mitteldehnung hat jedoch eine durch das von Ihr verursachte Kriechen bedingte statische Auswirkung in der dem betreffenden Dehnungsmessstreifen-Typ eigenen Größenordnung.

Ein Dauerschwingschaubild für einen Folien-Dehnungsmessstreifen (Konstantan) ist in Abb. 2.58 wiedergegeben [2.7.15]. Prinzipiell ist im Hinblick auf das Dauerschwingver-

halten kein signifikanter Unterschied zwischen Draht- und Folien-Dehnungsmessstreifen feststellbar.

Die mit steigender Schwingbeanspruchung zunehmende Nullsignaldrift entsteht nicht durch unzulässige Änderungen des Isolationswiderstands, sie ist nicht durch Kriecherscheinungen verursacht und ist auch keine Folge makroskopischer Anrisse im Gitterwerkstoff. Ihre Ursachen liegen im submikroskopischen Bereich des Gitterwerkstoffs, wo durch Zunahme der Versetzungsdichte (Kaltverfestigung) und Bildung von Leerstellen (submikroskopische Anrisse) eine Beeinflussung des Widerstands erfolgt [2.7.14].

Bei rein dynamischen Messungen, bei denen das Messziel die Erfassung der Amplitude der sich zeitabhängig ändernden Dehnung ist, ist die Nullsignaldrift von untergeordneter Bedeutung. Der Dehnungsmessstreifen besitzt auch nach beginnender Nullsignaldrift noch eine beträchtliche Lebensdauer, wie aus Abb. 2.56 zu erkennen ist. Erst nach Eintreten von Signalverzerrungen ist ein die Messungen beeinträchtigender Schädigungsgrad erreicht. Diese Verzerrungen im Ausgangssignal, die mit einem Oszilloskop zu erkennen sind, sind ein am Ende der Lebensdauer auftretendes untrügliches Anzeichen für das Versagen des Dehnungsmessstreifens. Sie entstehen durch Makrorisse, die sich im Zugzyklus der Wechselbeanspruchung aufweiten und somit eine Widerstandserhöhung erzeugen, während sie im Druckzyklus zusammengedrückt werden und kaum Veränderungen verursachen. Diese Erscheinung kann im Zugzyklus bis zur vollständigen Durchtrennung der Leiterbahn auftreten, was im Oszillographenbild zu einem nach oben offenen Zugzyklus führt. Somit kann ein Oszillographenbild Aufschluss über eine bereits im Dehnungsmessstreifen aufgetretene Schädigung geben. Eng mit dieser Erscheinung verbunden ist der Begriff der Superempfindlichkeit („supersensitivity“) [2.7.16], die sich in einem kurz vor dem völligen Versagen des Dehnungsmessstreifens eintretenden Anstieg des k-Faktors äußert. Der Bereich dieser Superempfindlichkeit ist bei Folien-Dehnungsmessstreifen aufgrund des langsameren Risswachstums in der Folie breiter ausgeprägt als bei Draht-Dehnungsmessstreifen [2.7.17].

In dem vor dem Eintreten dieser durch makroskopische Anrisse gekennzeichneten Superempfindlichkeit liegenden Lastwechselzahlbereich wurde bisher eine Beeinflussung der Empfindlichkeit des Dehnungsmessstreifens durch die Dauerbeanspruchung nicht festgestellt. Eventuelle Auswirkungen blieben immer innerhalb der Toleranzgrenze des k-Faktors von $\pm 1\%$. Abb. 2.59 gibt ein in [2.7.14] veröffentlichtes Versuchsergebnis wieder. Die heute verwendeten Trägerwerkstoffe und Klebemittel besitzen eine ausreichend hohe Dauerschwingfestigkeit, so dass eine von ihnen ausgehende Veränderung des k-Faktors weitestgehend auszuschließen ist.

Es wurden auch Untersuchungen über die Beeinflussung des Temperaturgangs von Dehnungsmessstreifen durch Dauerschwingbeanspruchung angestellt [2.7.16]. Dabei ergab sich im untersuchten Temperaturbereich zwischen RT und 80 °C bei Konstantan (untersucht wurde „Advance“) im geglühten (weichen) Zustand eine merkliche Veränderung des Temperaturgangs. Im kaltgewalzten (harten) Zustand war keine Beeinflussung feststellbar, auch nicht im Zustand nach der Wärmebehandlung für das Einstellen des Temperaturgangs der selbstkompensierenden Streifen. Aufgrund ihrer besseren Dauerfestigkeit

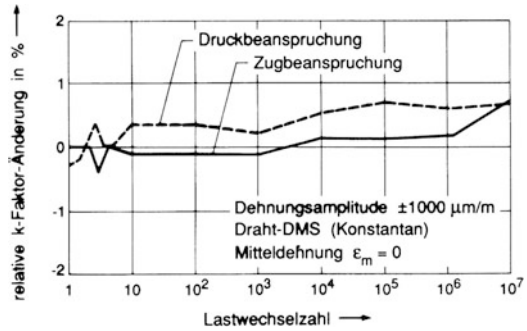


Abb. 2.59 Einfluss einer Dauerschwingbeanspruchung mit einer Dehnungsamplitude von $\pm 1000\,\mu m/m$ auf den k-Faktor eines Draht-Dehnungsmessstreifens [2.7.14]

wird für schwingfeste Dehnungsmessstreifen harte Folie verwendet. Die weiche Folie eignet sich durch ihre höhere Dehnbarkeit besonders für die Herstellung von Hochdehnungs-DMS. Daraus ergibt sich für die Anwendung von Folien-Streifen aus Konstantan, dass Streifen mit geglühter (weicher) Folie für Dauerschwinguntersuchungen nicht eingesetzt werden sollten.

Seit der Einführung der „low cycle fatigue tests“ in den 1960er Jahren werden auch bei diesen Tests Dehnungsmessstreifen als Messelemente eingesetzt. Das sind Schwingfestigkeitstests mit relativ großen Dehnungsamplituden im Zeitfestigkeitsbereich. Für derartige Anwendungsfälle ergaben Vergleichsversuche an verschiedenen Kombinationen aus unterschiedlichen Dehnungsmessstreifen und Klebern als optimale Messstellenkomponenten einen Konstantan-Folienstreifen (120 Ω) mit Phenolharzträger, der mit Epoxyharzkleber auf dem Messobjekt aus Stahl installiert wurde [2.7.18]. Diese Installation überlebte problemlos die geforderte Lastspielzahl von 10^5 mit der Amplitude von ca. $\pm 2000\,\mu m/m$ bei einer Mitteldehnung von ca. $+4000\,\mu m/m$. Die dabei aufgetretene Nullsignaldrift von ca. $430\,\mu m/m$ konnte aus den Messergebnissen durch in bestimmten Zeitintervallen durchgeführte Nullabgleiche eliminiert werden. Die Empfindlichkeit (k-Faktor) der Messstelle wurde durch die Schwingbelastung nicht beeinflusst. Bei Versuchen mit derartig hohen Mitteldehnungen ist zu empfehlen, die Dehnungsmessstreifen bei statischer Belastung des Messobjekts mit der Mitteldehnung zu installieren, es tritt dann während der Schwingbeanspruchung als Belastung für den Dehnungsmessstreifen nur die Amplitude auf und das Kriechen durch die (statische) Mitteldehnung wird vermieden.

Während der Untersuchungen des Dauerschwingverhaltens, aber auch in zahlreichen praktischen Anwendungsfällen zeigt sich immer wieder, dass die kritischen Stellen der Dehnungsmessstreifen-Installation bei Dauerschwingbeanspruchung die Zuleitungen und die Leitungsanschlüsse (z. B. Lötstellen) sind. Dort treten fast immer eher Brüche auf als im Messgitter. Dies ist auch aus Abb. 2.57 zu sehen. in das die Bruchlinien für die Zuleitungen und für das Messgitter eingezeichnet sind. Das bedeutet, dass bei der praktischen Ausführung von Messstellen den Anschlusskomponenten besonderes Augenmerk zu widmen ist. Empfohlen sei hier das Verwenden von hochflexiblen Anschlussleitungen und Anordnen der Lötstützpunkte in beanspruchungsarmen Zonen.

2.7.3 Stoßartige Belastung

Man kann mit Dehnungsmessstreifen auch sehr kurzzeitige Schlag- oder Stoßbeanspruchungen erfassen, wie das z. B. beim Erfassen der Druckverläufe von Explosionen [2.7.19], beim Ermitteln der Kraftwirkung von Hammerschlägen [2.7.20] oder bei experimentellen Untersuchungen in der Bruchmechanik [2.7.21] geschieht. Dabei ergeben sich Fragen, ob der bei der statischen Kalibrierung für einen Dehnungsmessstreifen festgelegte k-Faktor auch bei sehr kurzzeitiger Dehnungsbelastung gültig ist und ob der Dehnungsmessstreifen in seinem Ausgangssignal auch abbildungsgetreu den zu erfassenden zeitlichen Dehnungsverlauf wiedergibt. Die erste Frage kann aufgrund experimenteller Untersuchungen mit einem Ja beantwortet werden. Bei ihren experimentellen Bemühungen um möglichst kurze Anstiegszeiten verwirklichten Fink 1950 ca. 17 µs [2.7.12], Cunningham und Goldsmith 1959 ca. 7 µs [2.7.22] und Oi im Jahre 1966 ca. 1 µs [2.7.23] als Zeitspanne für eine schlagartige Dehnungsänderung im Versuchsobjekt und stellten die Gültigkeit des bei statischer Belastung ermittelten k-Faktors auch für diese extrem kurzzeitigen Dehnungsbelastungen fest.

Die Beantwortung der Frage nach der zeitlich abbildungsgetreuen Wiedergabe des Dehnungssprungs im Messobjekt durch das Ausgangssignal des Dehnungsmessstreifens bedarf einer eingehenderen Betrachtung der dabei im Spiel befindlichen Parameter. Ein Dehnungssprung, der z. B. durch einen Schlag, eine Detonation oder Zerreißen eines unter Zugbelastung stehenden Bauteils entsteht, bewegt sich mit Schallgeschwindigkeit durch das Messobjekt und durch den auf diesem installierten Dehnungsmessstreifen. Der Dehnungssprung selbst besitzt eine bestimmte Anstiegszeit. Ist diese Anstiegszeit Null, d. h. die Dehnungsänderung erfolgt in idealer rechteckiger Form, dann benötigt diese Änderung zum Durchlaufen des Dehnungsmessstreifens eine von dessen Länge l abhängige Zeit t

$$t = \frac{l}{c} \tag{2.36}$$

wobei c die Schallgeschwindigkeit im Messobjekt ist. Innerhalb dieser Zeit t baut sich das Ausgangssignal des Dehnungsmessstreifens auf. Daraus geht hervor, dass ein Dehnungsmessstreifen eine von seiner Länge l abhängige Zeitspanne braucht, um einen Rechtecksprung wiederzugeben. Bei Stahl mit einer Schallgeschwindigkeit von ca. 5100 m/s und einem aufgeklebten Dehnungsmessstreifen mit einer Messgitterlänge von z. B. 6 mm ergibt sich für die Zeit t nach (2.36) ein Wert von $\approx$ 1,18 µs. D. h., dass der 6 mm lange Dehnungsmessstreifen aufgrund der analytischen Betrachtung den Rechteckstoß bestenfalls mit dieser Anstiegszeit wiedergeben kann. Ein idealer Rechteckstoß wird aber in der Praxis kaum auftreten, wie die vorher zitierten Bemühungen um die Verwirklichung einer möglichst kurzen Anstiegszeit im Versuch zeigen. Es kommt also zu der von Messgitterlänge und Schallgeschwindigkeit bedingten Anstiegszeit noch die Anstiegszeit des tatsächlich im Messobjekt auftretenden Stoßes hinzu. Diese Überlegungen zeigen, dass die Abbildungstreue mit länger werdendem Messgitter schlechter wird. Andererseits muss

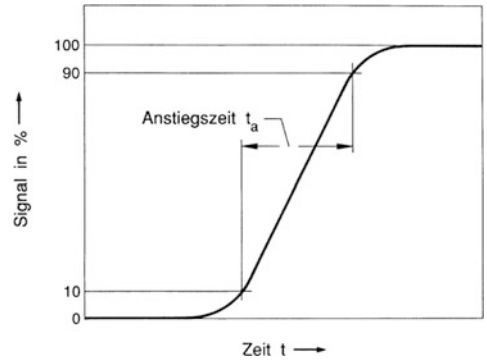


Abb. 2.60 Sprungantwort eines Dehnungsmessstreifens auf eine rechteckige Stoßwelle endlicher Geschwindigkeit; technische Definition der Anstiegszeit

man aber auch die dabei auftretenden Zeitspannen mit praktischer Relevanz einschätzen. Und dabei ist in vielen Anwendungsfällen die Größenordnung von einigen Mikrosekunden völlig ausreichend.

Die eben angestellten theoretischen Betrachtungen bedürfen allerdings der praktischen Ergänzung. In der Praxis verwendet man als Kenngröße für eine Sprungantwort die entsprechend Abb. 2.60 definierte Zeitspanne, die den Anstieg von 10 % auf 90 % der gesamten Sprunghöhe charakterisiert und bezeichnet diese Zeitspanne als Anstiegszeit t_a. Damit ergibt sich unter Einbeziehung der bisherigen Betrachtungsweise

$$t_a = 0{,}8\frac{l}{c} \tag{2.37}$$

Die vom Dehnungsmessstreifen gelieferte Sprungantwort ist nicht mit dem aus der analytischen Betrachtung hervorgegangenen Ergebnis identisch. Durch Kapazitäten zwischen Gitter und Messobjekt, durch die Dicke des Trägermaterials und durch den Mechanismus der Widerstandsänderung im Gitter treten zusätzliche Verzögerungen ein, die formal nur schwer oder gar nicht erfassbar sind. Oi [2.7.23] bezieht diese Verzögerung als zusätzlichen Summanden in die Definition der Anstiegszeit ein und findet in seinen Experimenten für die Anstiegszeit τ der vom Dehnungsmessstreifen gelieferten Sprungantwort

$$\tau < 0{,}2\,\mu\mathrm{s} + 0{,}8\frac{l}{c} \tag{2.38}$$

Diese Gleichung beschreibt eine Grenze, unterhalb derer die Zeitspanne der Sprungantwort des Dehnungsmessstreifens zu erwarten ist. Sie liefert keine eindeutige Aussage über den zu messenden Dehnungsverlauf, denn mit größer werdendem l wird auch τ größer, ohne dass sich der zu messende Dehnungssprung ändert. Bickle [2.7.24] ging dieser Frage nach und entwickelte einen Korrekturalgorithmus für den Ausdruck $0{,}8l/c$, mit dessen Hilfe die verfälschende Auswirkung einer großen Gitterlänge kompensiert werden kann und weist dies an einer Gitterlänge von 48 mm nach. Als Bezugswert verwendete Bickle die Sprungantwort eines kurzen Streifens von 0,4 mm.

Zusammenfassend kann jedoch festgestellt werden, dass Dehnungsmessstreifen mit üblichen Gitterlängen, also zwischen 3 mm und 10 mm, technische Stöße sehr gut erfassen können. Bei 10 mm Gitterlänge und Stahl als Messobjekt verursacht der Dehnungsmessstreifen nach (2.38) eine Verzögerung von 1,77 µs. Diese Zeit liegt relativ weit unter der Anstiegszeit der in den meisten Fällen zu messenden technischen Stoßbelastungen. So hat z. B. eine durch Anschlagen mit einem Hammer auf die Stirnseite einer 3 m langen Stahlstange (20 mm ∅) erzeugte Stoßwelle eine Signalzeit von 170 µs (Anstieg plus Abfall), die mit 6mm langen Dehnungsmessstreifen in einem Experiment problemlos erfasst werden kann [2.7.25].

Wenn die hochfrequente Dehnungsänderung periodisch auftritt, z. B. als sinusförmige Schwingung, dann kann eine kleine Wellenlänge dazu führen, dass das vom Dehnungsmessstreifen abgegebene Signal nicht die volle Höhe des zu messenden Signals wiedergibt. Man bezeichnet das Verhältnis aus angezeigtem Dehnungswert und wahrem Dehnungswert als Übertragungsverhältnis. Das Übertragungsverhältnis hängt ab von der Länge des Dehnungsmessstreifens und der Wellenlänge der zu messenden Dehnung. Sind beide Längen identisch, dann zeigt der Dehnungsmessstreifen den Mittelwert aus den positiven und negativen Schwingungsanteilen. Für eine möglichst getreue Wiedergabe der Schwingung muss die Wellenlänge wesentlich größer sein als die Gitterlänge des Dehnungsmessstreifens. Das ist in technischen Anwendungen fast immer der Fall. Kurze Wellenlängen in der Größenordnung der Gitterlänge sind nur in Ausnahmefällen relevant. So hat z. B. die im vorhergehenden Absatz erwähnte Stoßwelle in der Stahlstange eine Länge von 0,867 m (Produkt aus Schallgeschwindigkeit $c = 5100\,\mathrm{m/s}$ und Signaldauer von 170 µs).

Beim Bau von Aufnehmern mit Dehnungsmessstreifen zur Erfassung stoßartig oder schwingend auftretender mechanischer Größen ist zu beachten, dass die Eigenfrequenz des Aufnehmermesskörpers möglichst weit (Faktor > 4) über der Frequenz des zu messenden Signals liegt. Als typisches Beispiel kann ein in [2.7.19] beschriebener Druckaufnehmer zur Messung der bei der Explosion von Gas-Luft-Gemischen entstehenden Explosionswellen dienen. Die Abmessungen der in diesem Aufnehmer als Messelement dienenden Membran wurden so gewählt, dass die Eigenfrequenz der Membran hinsichtlich der Frequenz der zu messenden Druckwellen abgestimmt war. Die Anstiegszeiten der zu erfassenden Explosionswellen lagen dabei in der Größenordnung von 10 ms.

2.7.4 Ermüdungsmessstreifen

Die bei Dehnungsmessstreifen auftretende unerwünschte Nullsignaldrift, die bei einer bestimmten Lastwechselzahl beginnend mit zunehmenden Lastwechseln größer wird, brachte Harting 1962 bei der Boeing Company in Seattle auf die Idee, diese Nullsignaldrift als Indikator für die fortschreitende Ermüdung des Dehnungsmessstreifens und damit mittelbar auch als ein Maß für die Schadensakkumulation im Bauteil, auf das der Dehnungsmessstreifen geklebt ist, zu verwenden [2.7.26]. Die Idee führte bei Boeing zur

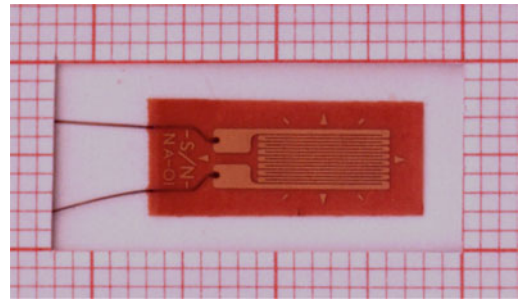


Abb. 2.61 S/N-Gage zur Überwachung der durch Schwingbeanspruchung in Bauteilen auftretenden Schadensakkumulation

gezielten Entwicklung eines Ermüdungsmessstreifens (fatigue-life gage), der die durch Kaltverfestigung bei wiederholter Beanspruchung eintretende Widerstandsänderung als Maß für die zunehmende Werkstoffschädigung anzeigt und nach einer definierbaren Schadensakkumulation zu Bruch geht [2.7.27].

Wegen des unterschiedlichen Ermüdungsverhaltens der verschiedenen Messobjekt-Werkstoffe war die Erzielung quantitativ zuverlässiger Messergebnisse schwierig. Die ersten Ermüdungsmessstreifen eigneten sich jedoch gut als Indikatoren für den Vergleich der an gleichen Flugzeugen aufgetretenen einsatzbedingten Betriebsbelastung und lieferten damit brauchbare Inspektionshinweise. Die Idee wurde patentiert [2.7.28]. Im Jahre 1964 übernahm Micro Measurement Inc. von Boeing die Rechte für Herstellung und Verkauf der Ermüdungsmessstreifen.

Abb. 2.61 zeigt einen dieser S/N-Streifen, wie sie in den 1960er Jahren an Flugzeugteilen und Kraftwerkskomponenten eingesetzt wurden [2.7.29, 2.7.30]. Eine ausführliche Beschreibung der Anwendung dieser Streifen und Auswertung der damit erzielten Signale ist in [2.7.31] gegeben.

Der Ermüdungsmessstreifen sieht aus wie ein Folien-Dehnungsmessstreifen. Er besteht aus einem geätzten Konstantan-Gitter auf einem harten Träger. Sein Widerstand (Größenordnung 100 Ω) ändert sich ab einer amplitudenabhängigen Lastwechselzahl mit zunehmender Lastwechselzahl. Die Abhängigkeit der Widerstandsänderung von der Lastwechselzahl ist nicht linear.

Abb. 2.62 zeigt die für einen Ermüdungsmessstreifen charakteristischen Verläufe der Widerstandsänderung über der Lastwechselzahl für unterschiedliche Dehnungsamplituden [2.7.32]. Man erkennt aus dem Bild, dass relativ hohe Dehnungsamplituden zur Erzeugung der Widerstandsänderung im Ermüdungsmessstreifen erforderlich sind. Falls diese am gewünschten Installationsort nicht in ausreichender Größe vorhanden sind, setzt man Ermüdungsmessstreifen in Kombination mit mechanischen Dehnungsverstärkern (multiplier) ein, die dafür sorgen, dass die am Ermüdungsmesstreifen wirksame Dehnungsamplitude größer ist als an der eigentlichen Messstelle. Prinzipiell bestehen diese Verstärker aus einer mit beiden Enden auf das Messobjekt geklebten Lasche, in deren Mittelteil durch Verjüngung des Querschnitts oder durch Anbringen von Schlitzen eine örtlich höhere Dehnung als im darunterliegenden Messobjekt erzeugt wird. In [2.7.33] wird die erfolgreiche

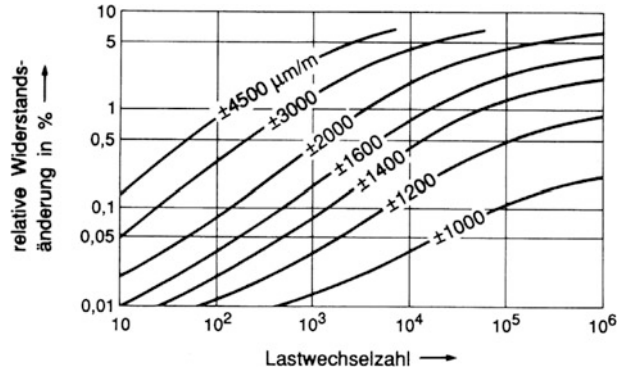


Abb. 2.62 Kalibrierkurven eines Ermüdungsmessstreifen-Typs; Darstellung der Widerstandsänderung in Abhängigkeit von der Lastwechselzahl mit der Dehnungsamplitude als Parameter

Anwendung von Ermüdungsmessstreifen bei in Kollektivform auftretenden Dehnungsamplituden und die praktische Anwendung eines mechanischen Dehnungsverstärkers beschrieben. Dabei wird die erstaunlich gute Reproduzierbarkeit der Kalibrierkurven der Ermüdungsmessstreifen hervorgehoben. Einschränkend ist hier jedoch zu bemerken, dass die erfolgreiche Anwendung der Ermüdungsmessstreifen eine intensive Einarbeitung erfordert und nicht ohne Weiteres wie eine normale Dehnungsmessung mit Dehnungsmessstreifen durchführbar ist. Mit Ermüdungsmessstreifen lässt sich die Akkumulation der Betriebsbelastungen in Bauteilen überwachen, sie sind jedoch kein ausreichendes Hilfsmittel für die Voraussage der Lebensdauer eines Bauteils [2.7.34].

Ein ganz anderes Verfahren, das erfolgreich bei Betriebsfestigkeitsversuchen an Flugzeugstrukturen eingesetzt wird, benutzt die sich durch wechselnde Belastung ändernde Oberflächenstruktur von Zinn- und Aluminiumfolien als Maß für die Schadensakkumulation. Man klebt diese Folien in blankpoliertem Zustand auf das Messobjekt und misst deren optisches Reflexionsvermögen. Durch die mechanische Wechselbelastung bilden sich in der Folie Ermüdungsgleitbänder und Extrusionen, die zu makroskopisch erkennbaren Aufrauungen der Oberflächen führen und deren optisches Reflexionsvermögen messbar beeinflussen. Mit steigender Lastwechselzahl nimmt das Reflexionsvermögen einer ursprünglich blank polierten Metalloberfläche stetig ab [2.7.35]. Mit fallender Belastungsamplitude verschiebt sich der Beginn des Abfalls der Reflexionsintensität zu höheren Lastwechselzahlen hin. In der praktischen Anwendung lassen sich Lebensdauerüberwachungen sowohl bei Einstufenbelastung als auch bei Beanspruchung mit Lastkollektiven durchführen. Durch Anbringen mehrerer Reflexionsmessstreifen an Strukturen kann Aufschluss über die Belastungsverteilung gewonnen werden. Die Streifen haben kleine Abmessungen (Größenordnung der Fläche wenige mm^2, Dicke ca. 0,05 mm) und werden wie Dehnungsmessstreifen aufgeklebt. Zwischen $-50\,°C$ und $+100\,°C$ wurde kein störender Einfluss von Temperaturänderungen festgestellt. Die Messung erfolgt durch Aufsetzen eines an ein tragbares Gerät angeschlossenen Messkopfs [2.7.35].

2.8 Elektrische Belastbarkeit

In jedem elektrischen Leiter entsteht bei Stromdurchgang Wärmeenergie, die man nach dem Entdecker des elektrischen Wärmeäquivalents Joulesche Verluste oder auch Stromwärmeverluste nennt. Dehnungsmessstreifen sind von elektrischem Strom durchflossene Widerstände, in denen elektrische Energie in Wärme umgesetzt wird. Da das Ausgangssignal einer Dehnungsmessstreifen-Anordnung nicht nur der Widerstandsänderung, sondern auch der angelegten Speisespannung proportional ist, erscheint die Anwendung einer möglichst hohen Speisespannung zur Erzielung eines möglichst großen Signaleffekts wünschenswert. Andererseits kann aber eine hohe Speisespannung unerwünschte Aufheizeffekte im Dehnungsmessstreifen zur Folge haben. Diese können Eigenschaftsänderungen der an der Messstelle beteiligten Werkstoffe verursachen und auf diese Weise zu Verfälschungen der Messergebnisse führen. Bei Messobjekten aus Werkstoffen mit guter Wärmeleitfähigkeit sind Verfälschungen durch Eigenerwärmung des Dehnungsmessstreifens normalerweise nicht zu erwarten, da die entstehende Wärme sofort abgeführt wird. Besondere Beachtung erfordert die Wahl der Speisespannung bei Verwendung von Rosetten mit gestapelten (aufeinanderliegenden) Messgittern, bei denen die Wärmeableitung eingeschränkt ist. Abb. 2.11 zeigt dazu Beispiele. Hier erfordern kurze Messgitterlängen geringere Speisespannungen als größere Gitterlängen. Bei schlechten Wärmeleitern wie z. B. Glas, Keramik, Kunststoffen oder Holz muss der Aufheizung der Messstelle durch den Dehnungsmessstreifen Beachtung geschenkt werden. In den meisten Fällen kann man dabei durch die Wahl einer kleinen Speisespannung auch die entstehenden Messfehler klein halten. Als wesentliche Folge einer Messstellenaufheizung wird eine zeitliche Veränderung des Nullsignals („Weglaufen des Nullpunkts“) beobachtet. Durch die örtliche Erwärmung dehnen sich der Dehnungsmessstreifen und das Messobjekt so lange, bis ein stationärer Temperaturzustand erreicht ist. Die dadurch bewirkte zeitabhängige Nullsignaländerung wird bei Verwendung eines auf dem gleichen Werkstoff installierten Kompensations-Dehnungsmessstreifens in der Brückenschaltung nicht bemerkt, da sich in diesem der gleiche Vorgang abspielt und somit die durch die Aufheizung entstehenden Auswirkungen innerhalb der Brückenschaltung kompensiert werden. Diese Kompensation lässt sich aus Gründen der Wirtschaftlichkeit bei Messobjekten mit vielen Messstellen, wie sie beispielsweise in der Modelltechnik anzutreffen sind [2.8.1], nicht immer verwirklichen. Man setzt dabei häufig Vielstellenmessanlagen ein, bei denen für eine aus mehreren aktiven Dehnungsmessstreifen bestehende Gruppe ein gemeinsamer Kompensations-Dehnungsmessstreifen verwendet wird.

Um dabei das beim Anschalten eines Dehnungsmessstreifens entstehende Weglaufen des Nullsignals zu vermeiden, behilft man sich bei einigen Geräteausführungen mit dem Vorheizen der Messstellen. Dabei liegt eine der Speisespannung entsprechende Spannung auch dann am Dehnungsmessstreifen, wenn er nicht vom Gerät als Messstelle angewählt ist. Dieses Verfahren hat die Nachteile der ständigen Wärmeproduktion am Dehnungs-

messstreifen, was bei Messobjekten mit sehr schlechter Wärmeleitfähigkeit zu relativ starker Aufheizung führen kann sowie die problematische Reproduktion des Nullsignals als Bezugswert für einen automatisch durchzuführenden Nullabgleich. Beim Messen an Metallen wird eine Vorheizung erst dann sinnvoll, wenn mit Brückenspeisespannungen $> 2{,}5\,\mathrm{V}$ gearbeitet wird; aber auch nur dann, wenn die Vorheizspannung exakt gleich der Brückenspeisespannung ist und wenn die Umschaltung zwischen Vorheizung und Brückenspeisung lückenlos erfolgt. Eine Umschaltpause von 5 ms bewirkt bei 5 V bereits eine Abweichung, die so groß ist, als wenn eine Speisespannung von 2,5 V ohne Vorheizung zugeschaltet würde [2.8.2]. Eine bessere Lösung wird hier mit Geräten geboten, die nach einem präzisen reproduzierbaren Zeitintervall nach dem Anschalten der Messstelle (Anlegen der Speisespannung) das Messsignal abrufen.

Als weitere unerwünschte Auswirkung der Eigenerwärmung von Dehnungsmessstreifen nehmen Kriechneigung und Hysterese der Messstelle zu. Daneben kann es zur Beeinträchtigung der selbst-temperaturkompensierenden Wirkung im Dehnungsmessstreifen kommen. Bei Spannungsanalysen ist als zusätzliche Fehlermöglichkeit die temperaturabhängige Änderung des Elastizitätsmoduls des Messobjektwerkstoffs zu beachten.

Fließt in einem Dehnungsmessstreifen bei anliegender Spannung U der Strom I, dann ergibt sich die elektrische Leistung P aus dem Produkt von Spannung und Strom

$$P = UI \tag{2.39}$$

Setzt man die Spannung in Volt und die Stromstärke in Ampere ein, dann erhält man die Leistung in Watt. Führt man das Ohmsche Gesetz in (2.39) ein, dann erhält man

$$P = I^2 R = \frac{U^2}{R} \tag{2.40}$$

Speist man in Wheatstonescher Brückenschaltung angeordnete Dehnungsmessstreifen mit einer Brückenspeisespannung U_B, dann liegt am einzelnen Dehnungsmessstreifen eine Spannung von $U_B/2$ an. Setzt man diese Spannung in (2.40) ein, dann erhält man die am einzelnen DMS in Wärme umgesetzte elektrische Leistung P_{DMS}

$$P_{\mathrm{DMS}} = \frac{U_B^2}{4R} \tag{2.41}$$

Speist man eine Brückenschaltung aus 120-Ω-DMS mit 5 V, dann ergibt sich aus (2.41) pro DMS eine in Wärme umgesetzte Leistung von 0,052 Watt. Da 1 W = 1 J/s (Joule pro Sekunde), wird vom betrachteten Dehnungsmessstreifen pro Sekunde eine Wärmemenge von 0,052 Joule freigesetzt. Stellt man die gleiche Berechnung für einen 350-Ω-DMS an, dann stellt man fest, dass die freigesetzte Wärmemenge nur 0,018 J/s beträgt. Man erkennt, dass durch die Verwendung von Dehnungsmessstreifen mit höherem Widerstand der fließende Strom verringert und damit die freiwerdende Wärmemenge reduziert werden kann. Im ersten Fall fließen 21 mA, im zweiten Fall nur 7 mA.

Da eine Erwärmung des Dehnungsmessstreifens während der Messung vermieden werden muss, ist eine gute Wärmeableitung erforderlich. Dabei spielen die Wärmeleitfähigkeit des Messobjektwerkstoffs und die für die Wärmeabfuhr zur Verfügung stehende Fläche die Hauptrollen. Bei einem Dehnungsmessstreifen mit großen geometrischen Abmessungen fließt die entstehende Wärmemenge schneller ab als bei einem kleinen Dehnungsmessstreifen mit gleichem Widerstand. Beim größeren Streifen verteilt sich die entstehende Wärmemenge über eine größere Fläche. Deshalb muss die vom Messgitter überdeckte Fläche in die Betrachtung einbezogen und die vom Dehnungsmessstreifen freigesetzte Wärmemenge auf diese Fläche bezogen werden. Die vom Messobjekt pro Zeiteinheit abgeführte Wärmemenge hängt von dessen Temperaturleitfähigkeit ab, die wiederum eine Funktion der Wärmeleitfähigkeit, der spezifischen Wärmekapazität sowie der Dichte des betrachteten Werkstoffs ist.

In [2.8.3] werden tabellarisch Richtwerte in der Einheit Milliwatt pro Quadratmillimeter für die optimale elektrische Speisung von Dehnungsmessstreifen angegeben. Als Parameter stehen dabei eine von sehr gut bis sehr schlecht graduierte Skala für die Wärmeleitfähigkeit des Messobjekts und die bei statischen oder dynamischen Messungen gestellten Anforderungen an die Messgenauigkeit. Der höchstzulässige Wert von $78\,\mathrm{mW/mm^2}$ wird für dynamische Messungen mit geringen Genauigkeitsanforderungen an sehr guten Wärmeleitern (wie z. B. Kupfer oder Aluminium) angegeben, der kleinste Wert von $0{,}016\,\mathrm{mW/mm^2}$ für statische Messungen hoher Genauigkeit an sehr schlechten Wärmeleitern wie z. B. ungefülltem Acrylharz. Dieser kleinste Wert ist jedoch technisch erfüllbar. Geht man von einer bei modernen Geräten normalerweise verfügbaren kleinsten Speisespannung von 0,5 V und einem Dehnungsmessstreifen-Widerstand von $350\,\Omega$ aus, dann ergibt sich nach (2.41) eine in Wärme umgesetzte Leistung von 0,178 mW, die zur Einhaltung des angegebenen Minimalwerts von $0{,}016\,\mathrm{mW/mm^2}$ eine Fläche von mindestens $11{,}2\,\mathrm{mm^2}$ benötigt. Verwendet man einen Dehnungsmessstreifen mit dem Nennwiderstand von $1000\,\Omega$, dann reicht dafür bereits eine Fläche von ca. $4\,\mathrm{mm^2}$ aus. Damit ist aber auch die Grenze der Miniaturisierung im Hinblick auf Versuche mit Kunststoffmodellen erreicht. Es ist zu empfehlen, vor Messungen mit Dehnungsmessstreifen an schlechten Wärmeleitern Vorversuche durchzuführen, in denen die gewählten Parameter DMS-Widerstand und -Abmessungen sowie Speisespannung getestet werden. Als Kriterium ist dabei das Verhalten des Nullsignals anzusehen.

Den beim Einschalten eines Dehnungsmessstreifens beginnenden Prozess der durch die Eigenerwärmung verursachten zeitabhängigen Nullsignalverschiebung bezeichnet man als den Einlaufvorgang. Der Verlauf dieser zeitabhängigen Nullsignaländerung entspricht bei einer messfähigen Installation einer e-Funktion und nähert sich asymptotisch einem Grenzwert, der den Gleichgewichtszustand zwischen entstehender und abgeführter Wärmeenergie repräsentiert. Derartige Einlaufvorgänge sind z. B. in [2.8.4, 2.8.5] für Kunststoff und in [2.8.6] für Holz wiedergegeben. Abb. 2.63 zeigt als Beispiel die Einlaufvorgänge bei zwei unterschiedliche Speisespannungen für einen auf Holz geklebten 120-Ω-DMS [2.8.6].

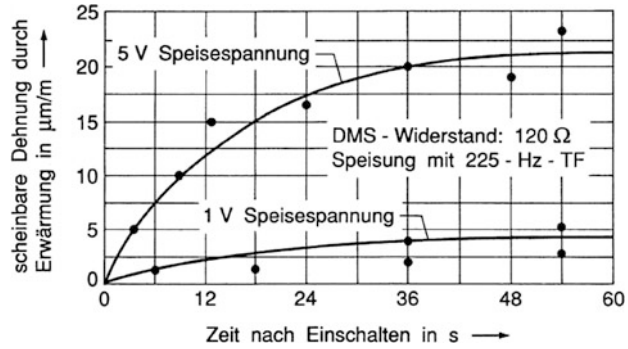


Abb. 2.63 Nullsignal eines auf Holz installierten Einzel-Dehnungsmessstreifens bei zwei unterschiedlichen Speisespannungen in Abhängigkeit von der Zeit [2.8.6]

Bei Untersuchungen [2.8.2] des Einlaufverhaltens von Dehnungsmessstreifen auf Stahl und Aluminium wurde festgestellt, dass sich der gesamte Einlauffehler erwartungsgemäß proportional zur Verlustleistung verhält. Er erhöht sich quadratisch mit der angelegten Speisespannung und verringert sich linear mit der Erhöhung des Dehnungsmessstreifen-Widerstands. Ein Unterschied im Einlaufverhalten bei Speisung mit Gleichspannung und Speisung mit 1-kHz-Trägerfrequenz wurde nicht festgestellt. Als Kleber wurden ein kalthärtender Schnellklebstoff auf Cyanoacrylatbasis (Z70), ein kalthärtender Zweikomponentenklebstoff auf Polymethacrylatbasis (X60) sowie ein heißhärtender Epoxidharzklebstoff (EP250) verwendet. Es zeigte sich kein Unterschied im Einlaufverhalten der Messstellen mit den beiden verschiedenen kalthärtenden Klebern. Beim heißhärtenden Kleber verringerte sich jedoch der Einlauffehler erheblich, er sank auf ca. 30 % im Vergleich zu den kalthärtenden Klebern – sowohl auf Stahl als auch auf Aluminium. Generell waren die Einlauffehler bei gleichen Messstellenparametern bei Aluminium um ca. 40 % bis 50 % geringer als bei Stahl.

2.9 Messen bei hohen Temperaturen

2.9.1 Vorbetrachtungen

Der Wunsch, Dehnungsmessstreifen auch bei höheren Temperaturen einzusetzen, ist permanent vorhanden. Bis ca. 70 °C sind die gebräuchlichen Standard-DMS mit Konstantangitter und organischen Trägern im Allgemeinen mit kalthärtenden Klebern problemlos anwendbar. Ab dieser Grenze jedoch müssen die einzelnen Komponenten einer Messstelle getrennt bezüglich ihrer Eignung für die vorgesehene Anwendungstemperatur betrachtet werden. Diese Komponenten sind das Messgittermaterial, der Träger, der Klebstoff, die Anschlussleitungen einschließlich der Isolation, das Lötverfahren und das verwendete Lot sowie das Abdeckmittel.

Für die obere Grenze der Anwendungstemperatur werden oft zwei Angaben gemacht, eine für statische und eine für dynamische Messungen, da sich die Temperatureinwirkung

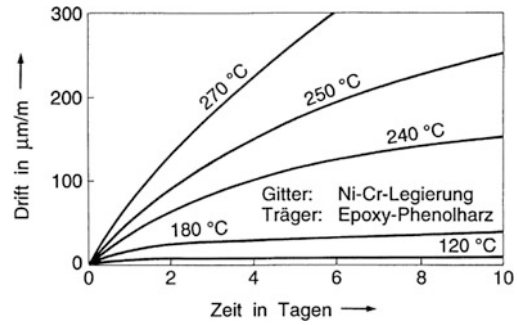


Abb. 2.64 Prinzipielle Darstellung der Nullsignaldrift von für Temperaturen bis ca. 280 °C geeigneten Dehnungsmessstreifen über mehrere Tage bei konstanter Temperatur

vorwiegend auf den Nullpunkt, also auf den Bezugspunkt der Messwerte auswirkt. Bei statischen Messungen, die man besser als nullpunktbezogene Messungen bezeichnen sollte, geht jede Nullpunktveränderung voll in das Messergebnis ein. Deshalb liegt dort die obere Temperaturgrenze niedriger als für dynamische (besser: nicht-nullpunktbezogene) Messungen, bei denen lediglich die Amplituden einer zeitlich veränderlichen Messgröße erfasst werden sollen.

Bei der Angabe dieser oberen Grenzen der Anwendungstemperaturen in den Datenblättern der Hersteller ist nicht immer die Zeitdauer zu finden, über die die angegebene Temperatur ohne Stabilitätseinbuße einwirken kann. Von dieser Zeitdauer der Temperatureinwirkung hängt jedoch die obere Temperaturgrenze wesentlich ab. Es kann sich als empfehlenswert erweisen, wenn verlässliche Daten nicht zur Verfügung stehen, vor den eigentlichen Messungen das Driftverhalten (zeitabhängige Nullsignaländerung bei konstantgehaltener Temperatur) des vorgesehenen Dehnungsmessstreifen-Typs bei Messtemperatur zu untersuchen. Im allgemeinen entstehen dabei Diagramme wie als Beispiel in Abb. 2.64 gezeigt, das in Anlehnung an unveröffentlichte Untersuchungsergebnisse das prinzipielle Driftverhalten von Folienstreifen mit Messgittern aus einer für Dehnungsmessstreifen üblichen Nickel-Chrom Legierung und Träger aus glasfaserverstärktem Epoxy-Phenolharz wiedergibt. Bei derartigen Diagrammen ist zu beachten, dass als wesentlicher Parameter des Verlaufs der Kurven die Messlänge des Dehnungsmessstreifens auftreten kann. Die Drift lässt sich jedoch innerhalb Wheatstonescher Brückenschaltungen weitgehend kompensieren.

Für die Anwendung von Dehnungsmessstreifen mit Messgittern aus Konstantan ist nach oben hin eine Grenze von ca. 200 °C gesetzt. In [2.9.1] ist beschrieben, wie mit Konstantangitter auf glasfaserverstärktem Phenolharzträger und heißhärtender Klebung ein Kraftmessglied hergestellt und bei Temperaturen bis zu 230 °C erfolgreich eingesetzt wurde. Anwendungstemperaturen bis etwa 320 °C sind mit Messgitterlegierungen aus Nickel und Chrom (z. B. Nichrome V mit 80 % Ni und 20 % Cr) erreichbar. Für noch höhere Temperaturen kommen Legierungen aus ca. 92 % Platin und 8 % Wolfram zum Einsatz, mit denen nullpunktbezogene Messungen bis ca. 550 °C (hier spielt die Einsatzdauer eine Rolle) und dynamische Messungen bis ca. 800 °C möglich sind. Die Frage nach den Anwendungstemperaturen schließt immer die Frage nach den begleitenden Bedingungen wie

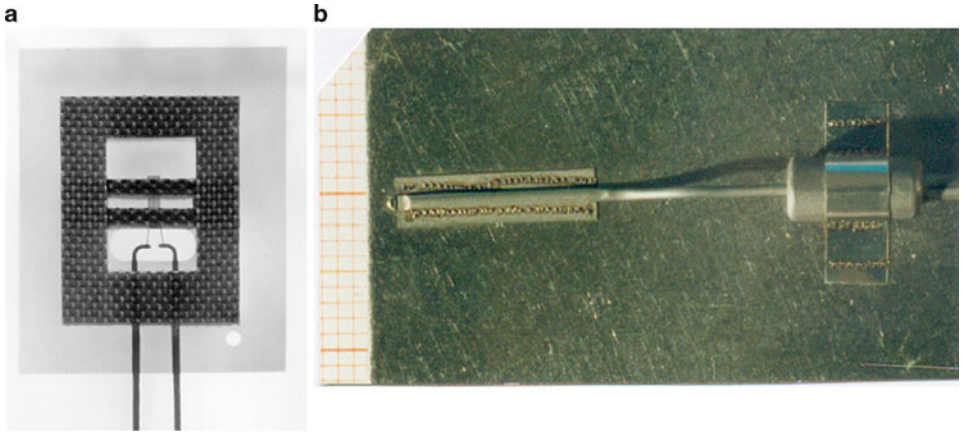


Abb. 2.65 Typische Bauformen von Hochtemperatur-DMS
a Freigitterstreifen; **b** aufgeschweißter Röhrchenstreifen

z. B. Zeit und Umgebungsmedium ein. So werden Langzeitmessungen in aggressiver Umgebung eine niedrigere obere Temperaturgrenze bedingen als kurzzeitige Messungen mit hermetisch gekapselten Streifen. Auch der zeitliche Verlauf der Temperaturänderungen spielt eine wesentliche Rolle.

Speziell für das Messen bei höheren Temperaturen wurden Dehnungsmessstreifen ohne organische Bestandteile entwickelt. Dabei entstanden als typische Bauformen die Freigitterstreifen, die wie in Abschn. 3.2 beschrieben mit keramischem Kitt oder durch Flammspritzen am Messobjekt befestigt werden und durch Punktschweißen zu installierenden Röhrchenstreifen, bei denen sich der Widerstandsdraht in einem auf ein kleines Montageblech aufgeschweißten Edelstahlröhrchen befindet. Abb. 2.65 zeigt das Foto eines Freigitterstreifens und eines durch Punktschweißen befestigten Röhrchenstreifens.

Beide Bauformen verwenden für die Widerstandsdrähte sowohl Ni-Cr- als auch Pt-W-Legierungen, über die bereits in Abschn. 2.1.3 einige erläuternde Hinweise gegeben sind. Nickel-Chrom Legierungen besitzen wie Konstantan einen k-Faktor von $k \approx 2$, sie sind bis ca. 340 °C thermisch stabil. Pt-W-Drähte besitzen einen k-Faktor von $k \approx 4{,}5$ und erlauben Anwendungstemperaturen für statische Messungen bis zu ca. 600 °C und für nicht nullpunktbezogene Messungen bis zu ca. 1000 °C. Bei diesen Temperaturangaben spielt jedoch wegen auftretendem Driften die Zeitspanne, während der gemessen werden soll, eine wesentliche Rolle.

Die Ergebnisse umfangreicher Untersuchungen des Temperatureinflusses auf den k-Faktor unterschiedlicher Messgitterwerkstoffe wurden bereits 1959 veröffentlicht [2.9.2]. Generell lässt sich feststellen, dass bei allen bisher für Messgitter in Betracht gezogenen Werkstoffen mit ansteigender Temperatur der k-Faktor kleiner wird und der Widerstand

zunimmt. Dabei tritt im Hinblick auf die Bewertung auch die Auswirkung von mechanischen und thermischen Belastungszyklen auf die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse ins Blickfeld. In [2.9.3] werden Konstantan, Nichrome V und Pt-W in ihrem Verhalten bei wiederholtem Durchlaufen von Temperaturzyklen betrachtet. Dabei zeigt sich sehr deutlich, besonders beim Vergleich von in Argon-Atmosphäre und in Luft zyklisch erhitztem Konstantandraht, dass neben temperaturbedingten metallurgischen Veränderungen auch korrosive Einflüsse auftreten. In [2.9.3] ist außerdem eine an der BAM in Berlin entwickelte Prüfeinrichtung beschrieben, mit der Hochtemperatur-DMS bei beliebig zwischen Raumtemperatur und 750 °C einstellbaren Temperaturen hinsichtlich Temperaturgang und k-Faktor geprüft und kalibriert werden können. Ergebnisse eingehender Untersuchungen des metallurgischen Verhaltens der vorwiegend für Hochtemperatur-Dehnungsmessstreifen verwendeten Leiterwerkstoffe NiCr und PtW sind in [2.9.4] gegeben.

Wegen des permanenten Bedarfs an für hohe Temperaturen geeigneten Dehnungsmessstreifen kann die Entwicklung von Hochtemperatur-Dehnungsmessstreifen nicht als abgeschlossen bezeichnet werden. Man versucht mit speziell entwickelten neuen Legierungen z. B. auf Fe-Cr-Al- [2.9.5] oder Pd-Cr-Basis [2.9.6] oder auch mit dem Wiederaufgreifen der Idee, Drahtmessgitter für die Kompensation der Temperatureinflüsse aus zwei unterschiedlichen Werkstoffen zu kombinieren [2.9.6], die Messfähigkeit von Dehnungsmessstreifen im Hochtemperaturbereich zu verbessern.

Dehnungsmessstreifen stellen heute in vielen Fällen das einzig mögliche Messmittel dar, um an thermisch hochbelasteten Bauteilen in z. B. Verbrennungsmotoren, Gasturbinen, Turboladern, Reaktorkomponenten usw. mit vertretbarem Aufwand Betriebsbeanspruchungen erfassen oder überwachen zu können. Mit diesen Einsatzgebieten sind eine Vielzahl ungewöhnlicher Einflussfaktoren verbunden, die das Anwenden von Dehnungsmessstreifen sehr erschweren können: Neben den hohen Temperaturen können hohe Beschleunigungen auftreten, die umgebende Atmosphäre kann aggressive Stoffe enthalten, die Installationen müssen oft innerhalb eines geschlossenen Gehäuses erfolgen und erfordern komplizierte Messleitungsführung oder auch telemetrische Signalübertragung, die Messstellen sind oft nur im demontierten Zustand des Messobjekts zugänglich und können nicht ohne größeren Aufwand ausgetauscht werden. Messungen in diesem Umfeld können sehr aufwendig werden und erfordern deshalb verlässliche und abgesicherte Kenntnisse der messtechnischen Eigenschaften der einzusetzenden Dehnungsmessstreifen und besonders auch Informationen über deren Langzeitverhalten unter den einwirkenden Einflussgrößen [2.9.7]. Die Praxis zeigt, dass aufgrund der breiten Auffächerung der durch unterschiedliche Einsatzbedingungen gestellten Anforderungen die von den Herstellern der Dehnungsmessstreifen angegebenen Kenndaten nicht immer für den vorgesehenen Anwendungsfall ausreichende Informationen enthalten. In diesen Fällen muss der Anwender die für die Lösung seiner Messaufgabe benötigten zusätzlichen Informationen selbst ermitteln. Das ist heute, wie nachfolgend für das Arbeiten mit Hochtemperatur-Röhrchen-DMS gezeigt, zur gängigen Praxis geworden.

2.9.2 Anschweißbare Röhrchenstreifen

Bei diesen speziell für das Messen unter erschwerten Umweltbedingungen (hohe und tiefe Temperaturen, Dampfatmosphäre, flüssiges Natrium, Salzwasser, total entsalztes Wasser, Chemikalien) entwickelten Dehnungsmesselementen befindet sich der eigentliche Widerstandsdraht in einem mit hochreinem Magnesiumoxid gefüllten dünnen Gehäuseröhrchen. Das hochkomprimierte Magnesiumoxid überträgt positive und negative Dehnungen des Röhrchens schlupffrei auf den Messdraht und dient gleichzeitig als Isolierung zwischen beiden. Das Gehäuseröhrchen ist mit einem dünnen Trägerblech verschweißt, das, wie in Abb. 2.65b zu sehen, durch Punktschweißen am Messobjekt befestigt wird [2.9.8]. Diese Röhrchenstreifen werden sowohl als Viertelbrücken- als auch als Halbbrückenstreifen hergestellt. Bei den Halbbrückenausführungen befindet sich neben dem in schleifenform angeordneten Messdraht ein spiralig gewickelter Kompensationsdraht, der mechanisch unbelastet bleibt und den Kompensationszweig einer Halbbrücke bildet. Die Viertelbrückenausführung enthält diesen Kompensationsdraht nicht. Abb. 2.66 zeigt das Prinzip des Aufbaus der Röhrchenstreifen. Aufgrund der Instabilität der Ni-Cr-Legierungen oberhalb von 300 °C sollten bei diese Grenze übersteigenden Anwendungstemperaturen Halbbrückenstreifen verwendet werden. Die Anschlussleitungen sind in die totale Kapselung der Streifen integriert. Verfügbar sind Streifen mit unterschiedlichen Kabeln, sowohl mit angeschweißten Stahlrohrkabeln als auch mit vergossenen flexiblen Kabeln aus unterschiedlichen Werkstoffen.

Das Messen mit derartigen Röhrchenstreifen erfordert Sachkenntnis und einige vorbereitende Arbeiten. Unter dem Einfluss relativ hoher Temperaturen ist ein Temperaturgang des Nullsignals zu erwarten, der sich bei fehlender oder unvollständiger Kompensation unmittelbar dem Messergebnis überlagert. Darüber hinaus können sich unter Temperatureinfluss Änderungen charakteristischer Eigenschaften des Dehnungsmessstreifens ergeben,

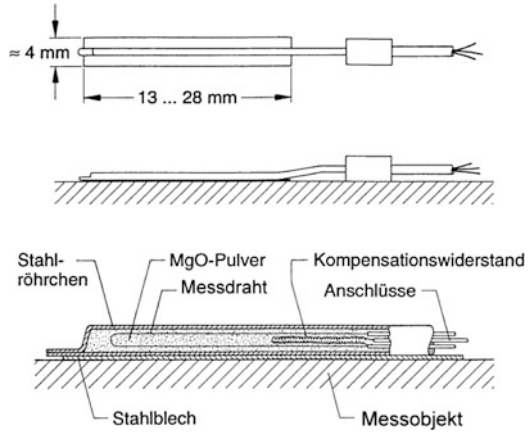


Abb. 2.66 Prinzipieller Aufbau von Röhrchen-DMS für Hochtemperatur-Anwendungen

ohne deren Kenntnis und Korrektur Interpretationen der ermittelten Ergebnisse nicht möglich sind [2.9.9]. Den Temperaturgang einer Messstelle kann man nur dann bestimmen, wenn es möglich ist, das Messobjekt mit dem installierten Dehnungsmessstreifen lastfrei zu erwärmen. Das ist bei den im Kraftwerksbau üblichen großen Bauteilen kaum der Fall. Allerdings bieten die röhrchenförmigen Streifen hier einen Ausweg, da man mit ihnen vor der eigentlichen Installation auf dem zu untersuchenden Bauteil Voruntersuchungen auf dem Messobjektwerkstoff ausführen kann. Diese Voruntersuchungen verringern die durch Unsicherheiten in den Angaben der Wärmeausdehnungskoeffizienten von Bauteil und Dehungsmessstreifen verursachten Messfehler, sie erlauben eine zuverlässige Ermittlung des tatsächlichen Temperaturgangs und auch der Empfindlichkeit, und sie ermöglichen die Früherkennung eventueller Defekte im oder am Dehnungsmessstreifen. Diese Voruntersuchungen können entweder mit Hilfe einer Klemmvorrichtung [2.9.10]–[2.9.14] oder durch zweifaches Aufschweißen des Streifens [2.9.9] erfolgen.

Die Klemmvorrichtung muss aus dem Messobjektwerkstoff gefertigt sein, um dessen Wärmeausdehnung zu verifizieren. In der Vorrichtung wird der Flansch des Messstreifens auf beiden Seiten neben dem Röhrchen von oben her mittels eines Klemmkopfs auf eine Grundplatte gepresst. Auch bei unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Klemmvorrichtung und Dehnungsmessstreifen muss die Klemmung so stark sein, dass sich der Dehnungsmessstreifen nicht relativ zur Klemmvorrichtung bewegen kann. Mit derartigen Klemmvorrichtungen ermittelte Temperaturgänge von Röhrchenstreifen mit Ni-Cr-Messdraht bis 320 °C und mit Pt-W-Draht bis 600 °C sind z. B. in [2.9.13] veröffentlicht.

Bei der Kalibrierung der Röhrchenstreifen mit Hilfe der Methode des zweifachen Aufschweißens, die ausführlich in [2.9.9] beschrieben ist, werden die zu untersuchenden Streifen auf einen Messbalken aus Messobjektwerkstoff aufgeschweißt. Mit diesem Messbalken können in einer speziell konstruierten Vorrichtung [2.9.3] der Temperaturgang und auch der k-Faktor ermittelt werden. Die für die k-Faktor-Ermittlung erforderliche Dehnung wird dabei durch Biegung (Vierpunktlagerung) des Messbalkens erzeugt. Da der Werkstoff unter der Biegebelastung bei erhöhter Temperatur kriecht und sich auch der E-Modul temperaturabhängig ändert, wird die Balkenbiegung nicht kraftgesteuert erzeugt, sondern durch Verschieben der Auflager des Balkens wird die gewünschte Verformung eingestellt. Dabei regelt ein Rechner über einen die Lager verschiebenden Schrittmotor die gewünschte Stabdurchbiegung, ein Wegaufnehmer liefert ihm die Information über die Durchbiegung [2.9.15].

Nach dieser Voruntersuchung, die in Form einer Stückprüfung an jedem einzelnen Dehnungsmessstreifen durchzuführen ist, wird der Dehnungsmessstreifen mit einem Skalpell vom Messbalken abgetrennt. Die einzelnen Schweißpunkte werden dabei zwischen Flansch und Balkenoberfläche durchschnitten. Nach dem Abtrennen wird die Unterseite des Messstreifenflanschs gerichtet und mit feinem Schleifpapier geglättet. Dazu legt man den Streifen mit dem Röhrchen nach unten in eine Vorrichtung mit einer Aussparung für das Röhrchen. Nach dieser Zwischenbehandlung wird der Dehnungsmessstreifen auf das Messobjekt geschweißt, wobei die Schweißpunkte zwischen die Punkte der ers-

ten Schweißung gelegt werden sollen. Bei sorgfältiger Ausführung der Arbeiten lässt sich eine zufriedenstellende Übereinstimmung der Temperaturgänge nach der ersten und der zweiten Schweißung erreichen [2.9.9].

In [2.9.16] ist ein interessantes Anwendungsbeispiel beschrieben, bei dem an Verdichter- und Turbinenscheiben einer Gasturbine während des Betriebs Dehnungsmessungen mit Röhrchenstreifen ausgeführt wurden. Dabei wurden in Bereichen mit erwarteten Temperaturen von etwa 320 °C Viertelbrückenstreifen mit Ni-Cr-Messdraht (EATON, SG 125) und in Bereichen mit Temperaturen von ca. 450 °C Halbbrückenstreifen mit Pt-W-Draht (EATON, SG 425) verwendet. Alle eingesetzten Dehnungsmessstreifen wurden vor ihrer Installation in der Turbine auf einen Messbalken geschweißt und in der beschriebenen Vorrichtung kalibriert. Neben den hohen Temperaturen traten als weitere Erschwernisse für die Messaufgabe die durch die Drehung des Rotors entstehenden hohen Fliehkräfte, die erforderliche telemetrische Übertragung der Dehnungs- und Temperaturmesswerte vom Rotor zum Stator (Temperaturmesswerte werden für die Korrekturen anhand der in den Vorversuchen ermittelten Kalibrierwerte benötigt) sowie die nicht immer einfache Verlegung der Messleitungen innerhalb der Turbine von den Messstellen bis zum Sendering am Wellenende auf.

2.9.3 Freigitter-Dehnungsmessstreifen

Freigitter-Dehnungsmessstreifen werden ohne Träger entweder durch keramischen Kitt oder mit dem Flammspritzverfahren am Messobjekt befestigt. Sie stehen in unterschiedlichen Messgitterlängen (von ca. 1,5 mm bis ca. 6,5 mm) mit unterschiedlichen Drahtwerkstoffen (Ni-Cr-Legierung, Pt-W-Legierung, Karma . . .) zur Verfügung. Das Installieren erfordert vom Ausführenden viel Geschick und Übung. Im Anlieferungszustand sind Freigitter-Dehnungsmessstreifen, wie in Abb. 2.65 zu sehen, auf einem selbstklebenden glasfaserverstärkten Teflonträger fixiert, mit dessen Hilfe sie auf dem vorher mit einer Isolierschicht zu versehenden Messobjekt provisorisch befestigt werden. Danach erfolgt die endgültige Installation. In Abschn. 3.2.6 sind anhand von Abb. 3.4 die einzelnen Installationsschritte für das Befestigen eines Freigitterstreifens mit keramischem Kitt beschrieben.

Im Gegensatz zu den im vorangehenden Abschnitt behandelten Röhrchen-Dehnungsmessstreifen können Freigitterstreifen nach einer Kalibriermessung nicht von ihrer Unterlage abgetrennt und dann erneut auf einem Messobjekt installiert werden. Somit kann eine Kalibrierung nur auf dem Messobjekt selbst erfolgen. Das lässt sich zumindest im Hinblick auf den Temperaturgang durchführen, wenn ein Ofen ausreichender Größe verfügbar ist, um darin das mechanisch unbelastete Messobjekt mit den installierten Freigitter-Dehnungsmessstreifen bis auf Messtemperatur aufzuheizen und dabei die Temperaturgänge in Abhängigkeit von der ebenfalls zu messenden Temperatur zu ermitteln. Der Ergänzungswiderstand zur Halbbrücke in Form eines auf konstanter Temperatur gehaltenen Dehnungsmessstreifens befindet sich außerhalb des Ofens. Zur Minimierung von Leitungseinflüssen ist dabei die Anwendung der Dreileiterschaltung unbedingt erforderlich.

Des Weiteren sollte die Aufheizgeschwindigkeit des Messobjekts bei der Kalibrierung langsam genug sein, um durch Temperaturgradienten verursachte Wärmespannungen zu vermeiden. Mit den auf diese Weise im Ofen ermittelten Temperaturgängen können später die eigentlichen Messwerte korrigiert werden, wenn für jede Messstelle auch Temperaturmesswerte in zeitlicher Zuordnung zu den Dehnungsmesswerten zur Verfügung stehen. Das erreicht man, indem an jeder Messstelle ein Thermoelement angeordnet wird. Bei dieser Art der Korrektur wird die Messunsicherheit zu einem großen Teil durch die Unsicherheit der Temperaturmessung bestimmt. In [2.9.17] ist ein entsprechendes Anwendungsbeispiel aus dem Kraftwerksbereich beschrieben, bei dem mit Freigitter-Dehnungsmessstreifen (Pt-W-Draht, Installation mit keramischem Kitt) in Kerben (Kerbradius 10 mm) thermisch wechselbelasteter Rohreinwalzstellen erfolgreich nullpunktbezogene Dehnungsmessungen bei Temperaturen bis zu 350 °C durchgeführt wurden.

Prinzipiell besteht auch bei Freigitter-Dehnungsmesstreifen die Möglichkeit der Kompensation des Temperaturgangs mit einer Halbbrückenschaltung, die neben dem aktiven Streifen einen mechanisch unbelastet bleibenden Kompensationsstreifen aus dem gleichen Fertigungslos enthält. Problematisch bei dieser Anordnung ist aber in vielen Fällen das identische Temperaturerlebnis für beide Dehnungsmessstreifen, vor allem bei instationären und mehrdimensionalen Temperaturfeldern, da der Kompensationsstreifen nicht an der gleichen Stelle wie der aktive Streifen sein kann und da die Ankopplung des Kompensationsstreifens ans Messobjekt im Hinblick auf die mechanische Belastungsfreiheit weniger vollkommen ist als die des aktiven Streifens. Da können besonders bei schnellen Temperaturänderungen wesentliche Fehler entstehen.

Im Allgemeinen sind nicht nullpunktbezogene Messungen weniger problematisch als die nullpunktbezogenen, da sich dabei der durch den Temperaturgang bedingte Signalanteil der Mittelspannung überlagert, die Amplitude bzw. Schwingweite jedoch unbeeinflusst lässt. Auch das Signal der Frequenz der zeitlich veränderlichen Dehnung bleibt unbeeinflusst von der Temperatur. Ein recht anschauliches Beispiel dafür sind die in [2.9.18] beschriebenen Schwingungsmessungen an Turbinenschaufeln von Abgasturboladern, die mit Freigitter-Dehnungsmessstreifen (PT-W-Draht, Flammspritz-Installation) bei Temperaturen bis zu 600 °C und Radialbeschleunigungen an den Messstellen bis zu 160.000g erfolgten. Auch hier wurden die Temperaturgänge der Originalmessstellen am Turbinenrad (88 mm Durchmesser) vorher in einem Ofen ermittelt. Die Berücksichtigung des Temperatureinflusses auf den k-Faktor orientierte sich an den Herstellerangaben. Die aufgenommenen Frequenz-Drehzahl-Diagramme erlaubten Vergleiche der Auswirkungen verschiedener Turbinengehäuse-Ausführungen auf die Resonanzbeanspruchungen der Schaufel.

2.10 Spannungsmessstreifen

Vom Prinzip her besteht die Möglichkeit, mit einem entsprechend gestalteten Dehnungsmessstreifen direkt die Spannung in einer beliebigen Richtung der Messebene zu bestimmen. Die Spannung in einer beliebigen Richtung x hängt aber nicht nur von der Dehnung

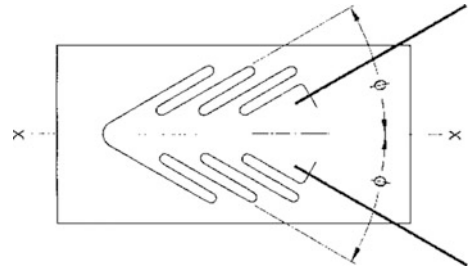


Abb. 2.67 Prinzipielle Messgitteranordnung eines Spannungsmessstreifens in V-Form

in x-Richtung ab, sondern wird auch von dem Querdehnungseinfluss der quer dazu in y-Richtung auftretenden Dehnung mitbestimmt, wie später in Kap. 9 erläutert. Mit ν als Querdehnungszahl des Messobjekt-Werkstoffs gilt für die in x-Richtung wirksame Spannung

$$\sigma_x = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y) \tag{2.42}$$

Klebt man einen Dehnungsmessstreifen um einen Winkel φ geneigt zur eigentlichen Messrichtung auf, so wird bei einem bestimmten Winkel φ seine Widerstandsänderung proportional zur Spannung in der Messrichtung x [2.10.1], da sein Messgitter eine der Summe $(\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y)$ proportionale Dehnung aufnimmt.

Die Frage nach dem Winkel φ, unter dem das Messgitter des Dehnungsmessstreifens zur Messrichtung x geneigt sein muss, um tatsächlich die gewünschte Proportionalität zu erreichen, führt über eine relativ aufwendige Herleitung [2.10.1]–[2.10.4] zu

$$\cos 2\varphi = \frac{1-\nu}{1+\nu} \tag{2.43}$$

Der damit verbundene Zusammenhang zwischen Spannung σ_x und der vom Messgitter des schräg angeordneten Spannungsmessstreifens aufgenommenen Dehnung ε^* ergibt sich zu

$$\sigma_x = \frac{E}{1-\nu}\varepsilon^* \tag{2.44}$$

Mit der Definition des Winkels φ ist das wichtigste Gestaltungsmerkmal für die Herstellung eines Spannungsmessstreifens vorgegeben. Man ordnet die Leiterbahnen im Winkel φ zur Messrichtung an, wobei der Winkel φ an die Querdehnungszahl ν des Werkstoffs des Messobjekts angepasst sein muss. So ergibt sich z. B. für die Querdehnungszahl $\nu = 0{,}3$ ein Winkel $\varphi = 28{,}71°$. Die Anordnung der Leiterbahnen des Spannungsmessstreifens erfolgt dann prinzipiell so wie in Abb. 2.67 gezeigt.

Derartige Spannungsmessstreifen wurden als Drahtmessstreifen bereits in den frühen 1940er Jahren in den USA hergestellt, Abb. 2.68 gibt zwei dieser historischen Drahtstreifen wieder. Die beiden Streifen unterscheiden sich in der Gestaltung der Anschlüsse, die

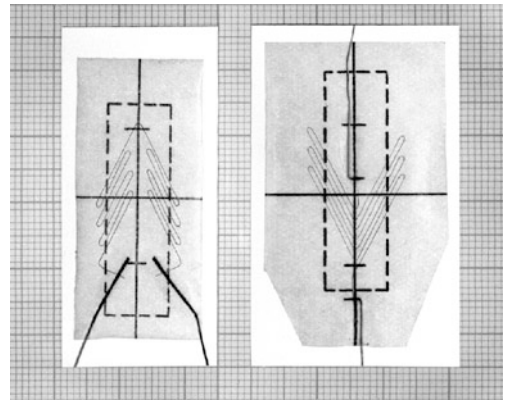


Abb. 2.68 Erste Spannungsmessstreifen mit Drahtgitter in V-Form aus den frühen 1940er Jahren



Abb. 2.69 Moderner Spannungsmessstreifen mit Foliengitter in V-Form mit $2\varphi = 57°$ für $\nu = 0{,}295$

entweder beidseitig oder beide an einer Seite angeordnet waren. Später dann wurden Spannungsmessstreifen in der erläuterten V-Form auch als Folienstreifen hergestellt, Abb. 2.69 zeigt ein Beispiel.

Hat man nun einen derartigen V-förmigen Spannungsmessstreifen ordnungsgemäß installiert, dann erhält man als Messergebnis wie bei einem normalen Dehnungsmessstreifen eine Widerstandsänderung $\Delta R/R$, die eine Wheatstonesche Brücke verstimmt und ein Signal U_M/U_B bewirkt. Bei einer normalen Dehnungsmessung erzeugt die Dehnung ε des Messgitters eine dem k-Faktor des Streifens proportionale Widerstandsänderung:

$$k\varepsilon = \frac{\Delta R}{R} \tag{2.45}$$

Beim Spannungsmessstreifen ist voraussetzungsgemäß, wie mit (2.44) beschrieben, die Spannung σ_x in Messrichtung x der Dehnung ε^* des schräg angeordneten Gitters proportional. Die Verknüpfung von (2.45) und (2.44) ergibt, wenn man $\varepsilon = \varepsilon^*$ setzt, die relative Widerstandsänderung des Spannungsmessstreifens in Abhängigkeit von der gesuchten Spannung:

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{1-\nu}{E}\sigma_x k \tag{2.46}$$

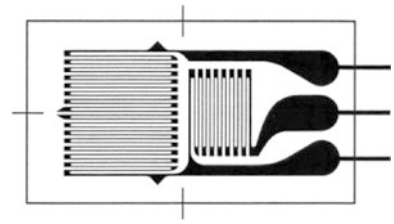


Abb. 2.70 Spannungsmessstreifen mit T-förmig angeordneten Foliengittern

Damit ist der gesuchte Zusammenhang gefunden, man kann leicht aus der gemessenen Widerstandsänderung die Spannung bestimmen. Für eine weitere Auswertungserleichterung kann der Hersteller eines Spannungsmessstreifens noch den Ausdruck $k(1-\nu)$ zusammengefasst als eine Streifenkenngröße angeben, die für $\nu = 0{,}3$ und $k = 2$ den Wert 1,4 annimmt.

Die freie Gestaltungsmöglichkeit der Folienstreifen hat zu einer weiteren Form von Spannungsmessstreifen geführt, die zwei rechtwinklig zueinander angeordnete Messgitter enthält. Abb. 2.70 gibt ein derartiges Gitter wieder (BLH, 1961) [2.10.5]. Die Widerstände beider Gitter stehen in dem von der Querdehnungszahl des Messobjektwerkstoffs festgelegten Verhältnis zueinander, also bei einer Querdehnungszahl von 0,28 beträgt bei einem Widerstand des längsgerichteten Gitters von 350 Ω der Widerstand des Quergitters 98 Ω.

Beide Gitter werden für die Spannungsmessung in Reihe geschaltet. Der in Abb. 2.70 gezeigte Streifen bietet zusätzlich zur Spannungsmessung auch die Möglichkeit zum Messen der Einzeldehnungen in den beiden Gitterrichtungen durch entsprechend angeordnete Lötkontakte. Als Kenngrößen derartiger Streifen werden ein „stress-gage-factor“ F_C sowie zwei k-Faktoren für die Einzelgitter angegeben. Die zu ermittelnde Spannung in Längsrichtung x des Streifens ergibt sich zu

$$\sigma_x = \frac{\Delta R}{R} \cdot \frac{E}{F_C} \tag{2.47}$$

wobei $F_C = k(1-\nu)$. Derartige Streifen wurden auch als selbst temperaturkompensierend in Anpassungen an unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten der Messobjektwerkstoffe angeboten.

Mit Spannungsmessstreifen kann man mit nur einem Messkanal eine Spannung direkt messen. Man muss also nicht wie bei Mehrgitterrosetten mehrere Dehnungsergebnisse miteinander verknüpfen, um eine Spannung zu erhalten. Das brachte besonders bei dynamischen Messungen Vorteile, da man mit einem analogen Messkanal auch schnelle zeitabhängige Spannungsänderungen erfassen konnte. Der Nachteil der unbekannten Hauptrichtungen und somit auch die Unkenntnis der Hauptspannungen muss dabei in Kauf genommen werden. Heute verfügbare Messgeräte mit schneller und zugleich hochauflösender Digital-Analog-Umsetzung sowie digitaler Signalverarbeitung sind in der Lage, problemlos synchron erfasste Signale auch synchron zu verarbeiten und die Ergebnisse als Zeitfunktionen darzustellen. Deshalb werden Spannungsmessstreifen heute kaum noch angewendet.

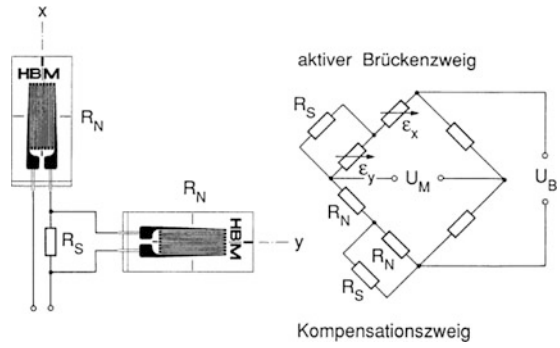


Abb. 2.71 Direkte Spannungsmessung mit zwei T-förmig angeordneten Dehnungsmessstreifen und Shunt-Widerstand R_S am quer zur Messrichtung liegenden Streifen

Spannungen direkt kann man auch mit normalen Dehnungsmessstreifen messen, wenn man zwei Dehnungsmessstreifen wie in Abb. 2.69 gezeigt entsprechend der Anordnung der beiden Einzelgitter des Spannungsmessstreifens installiert. Man muss vorher nach (2.43) den an die Querdehnungszahl des Messobjekts angepassten Winkel berechnen, unter dem die beiden Dehnungsmessstreifen gegen die Richtung der zu messenden Spannung geneigt sein müssen. Beide Dehnungsmessstreifen werden dann in Reihe in einen Zweig der Wheatstoneschen Brückenschaltung gelegt. Im Kompensationszweig der Brückenschaltung ist dann eine entsprechende Anordnung vorzusehen. Der Nennwiderstand der Brückenzweige setzt sich dann aus der Summe der (gleichen) Nennwiderstände der beiden in Reihe geschalteten Dehnungsmessstreifen zusammen.

Man kann aber auch zwei gleiche Dehnungsmessstreifen mit gleichem Nennwiderstand T-förmig auf dem Messobjekt anordnen, so dass der eine in die Richtung der zu bestimmenden Spannung und der andere quer dazu ausgerichtet ist. Diese Anordnung lässt sich am einfachsten mit einem Zweigitter-Dehnungsmessstreifen, dessen Gitter um 90° gegeneinander versetzt sind, bewerkstelligen.

Durch einen Shunt-Widerstand R_S am querliegenden Dehnungsmessstreifen, wie in Abb. 2.71 angedeutet, wird dessen Widerstand nun so verändert, dass mit ihm nur der um den Faktor ν verringerte Wert der Querdehnung erfasst wird. Der von ν abhängige Wert des zu wählenden Shunt-Widerstands R_S ergibt sich zu

$$R_S = \frac{\nu}{1-\nu} R_N \tag{2.48}$$

wobei R_N der Nennwiderstand der verwendeten Dehnungsmessstreifen ist. Für Dehnungsmessstreifen mit dem Nennwiderstand $R_N = 350\,\Omega$ und der Querdehnungszahl $\nu = 0{,}3$ ergibt sich beispielsweise ein parallelzuschaltender Widerstand $R_S = 150\,\Omega$.

Durch Umschalten des Shunt-Widerstands R_S kann mit der beschriebenen Anordnung die Spannung in beiden Richtungen gemessen werden [2.10.6]. Auch hierbei ist zu beachten, dass im Kompensationszweig der Wheatstoneschen Brückenschaltung die gleiche Widerstandskombination anzuordnen ist wie im aktiven Zweig. Als Shunt-Widerstände sind temperaturstabile Widerstände zu verwenden.

DMS-Installation

3

3.1 Vorbereitende Arbeiten

3.1.1 Allgemeine Vorbereitung

Ein Dehnungsmessstreifen kann nur dann seine Aufgabe erfüllen, wenn die zu messende Dehnung verlustfrei vom Messobjekt auf den Messstreifen übertragen wird. Das setzt eine einwandfreie flächenhafte Verbindung zwischen dem Dehnungsmessstreifen und der Oberfläche des Messobjekts voraus. In Ausnahmefällen werden Dehnungsmessstreifen zur Erfüllung ihrer Aufgabe bei der Messobjektherstellung mit in das Teil eingegossen, z. B. bei Kunststoffmodellen, oder mit einlaminiert wie z. B. bei durch Laminierung hergestellten Verbundwerkstoffen. Auch in diesen Fällen ist eine intensive flächenhafte Bindung an der Kontaktstelle zwischen Dehnungsmessstreifen und Messobjektwerkstoff erforderlich. In der Mehrzahl der Fälle werden Dehnungsmessstreifen jedoch auf den Oberflächen von Messobjekten befestigt, vorwiegend durch Ankleben, bei metallischen Trägern oder Hilfsträgern auch durch Punktschweißen.

Die wichtigen Kenngrößen eines Dehnungsmessstreifens wie k-Faktor und Temperaturgang sind im Grunde genommen Kenngrößen der Messstelle, da die Messeigenschaften eines Dehnungsmessstreifens erst im Rahmen einer installierten Messstelle aktiviert werden können. Somit erfordert die Realisierung dieser Kenngrößen eine fehlerfreie Installation des Dehnungsmessstreifens. Dabei spielen sachgerechte Anwendung der verwendeten Hilfsmittel und sorgfältige Messstellenvorbereitung eine entscheidende Rolle. Dabei gemachte Fehler sind oft folgenschwer, sie können zu verfälschten Messergebnissen oder zum Versagen der Messstelle führen. Das kann z. B. im Rahmen aufwendiger Großversuche erheblichen Zusatzaufwand zur Folge haben.

Hier stellt sich auch die Frage nach der Qualität der verwendeten Dehnungsmessstreifen. Der Einsatz von Dehnungsmessstreifen aus einer Produktion mit hochwertiger Qualitätssicherung macht sich in der überwiegenden Zahl der Anwendungsfälle bezahlt, auch wenn diese Streifen aufgrund des höheren Herstellungsaufwands im Preis etwas höher lie-

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017

S. Keil, *Dehnungsmessstreifen*, DOI 10.1007/978-3-658-13612-3_3

gen. Insgesamt gesehen ist der Anteil der Kosten eines Dehnungsmessstreifens gering im Vergleich zu den für die Installation einer Messstelle aufzuwendenden Gesamtkosten. Das Versagen einer Messstelle kann jedoch teuer werden, wenn dadurch Versuchsdurchführungen unterbrochen und eventuell Neuinstallationen erforderlich werden. Das fehlerfreie Installieren einer Messstelle erfordert Spezialkenntnisse und handwerkliches Geschick, beides kann man in von unterschiedlichen Institutionen und Firmen angebotenen Lehrgängen und Seminaren erwerben.

Bevor man mit der eigentlichen Installation – umgangssprachlich mit dem Kleben – beginnt, sollte bereits eine Anzahl vorbereitender Arbeiten erledigt sein. Dazu gehören neben dem Erstellen eines Messstellen- und Verkabelungsplans das Schaffen eines für das Installieren günstigen Umfelds mit möglichst bequemem Zugriff zu allen erforderlichen Hilfsmitteln, die vorher bereitzustellen sind. Dabei sollte das Streben nach Sauberkeit im Vordergrund stehen, denn schon geringste Verunreinigungen der Klebeflächen am Messobjekt oder am Dehnungsmessstreifen vermindern die Haftwirkung und können zu Fehlmessungen oder gar Messstellenversagen führen. Auf unsauberen Flächen haften auch Abdeckmittel nur unvollkommen und ermöglichen in der Grenzschicht das Eindringen von Feuchtigkeit oder anderer Störstoffe. Die Bereitstellung aller erforderlichen Hilfsmittel sollte vor Arbeitsbeginn anhand einer Liste erfolgen. Routinierte Messtechniker besitzen einen Installationskoffer, dessen Inhalt speziell und oft auch auf der Basis eigener Erfahrungen individuell zusammengestellt ist.

3.1.2 Vorbereitung des Dehnungsmessstreifens

Zu den vorbereitenden Arbeiten gehört auch die Vorbereitung des zu klebenden Dehnungsmessstreifens, die man im sauberen Umfeld eines Labors ausführen kann. Diese Vorbereitung sollte ermöglichen, den Dehnungsmessstreifen am Messort im installationsfertigen Zustand einem Aufbewahrungsbehälter zu entnehmen und mittels einer vorher angebrachten Installationshilfe am Messobjekt zu fixieren. Als Installationshilfe verwendet man normalerweise ein quer über den Streifen gelegtes Klebeband, das den Dehnungsmessstreifen an einer Seite um ca. 15 mm überragt. An den anderen Seiten muss dieser Klebestreifen die Kanten des Dehnungsmessstreifens freilassen, damit diese beim späteren Klebevorgang vom Kleber erreicht werden. Während der Vorbereitung legt man den zu präparierenden Streifen auf eine gereinigte, nicht zu dünne Kunststofffolie und klebt ihn mit dem quer angeordneten Klebeband in der Weise darauf fest, dass man ihn scharnierartig hochklappen kann. Den so auf der Folie fixierten Streifen einschließlich Klebeband löst man dann am Messort mit einer Pinzette von der Folie, richtet ihn auf der vorbereiteten Messfläche am Messobjekt aus und fixiert ihn dort mit der bisher noch nicht vom Streifen gelösten Klebefolie.

Dehnungsmessstreifen ohne integrierte Lötflächen besitzen Anschlussbändchen, die man zur Zugentlastung über Lötstützpunkte mit den Anschlusskabeln verbindet. Diese Lötstützpunkte sollten im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten am Dehnungsmessstrei-

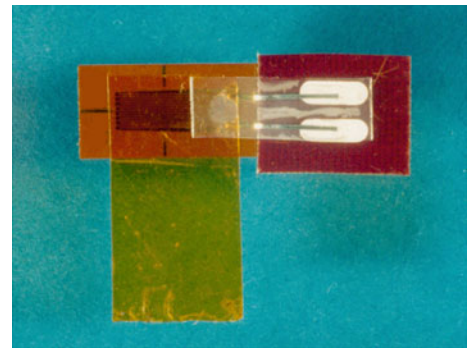


Abb. 3.1 Für die spätere Installation vorbereiteter Dehnungsmessstreifen mit Anschlussbändchen im Verbund mit Lötstützpunkten

fen befestigt und dann später bei der Installation mit diesem zusammen aufgeklebt werden. Dabei wird die Trägerfolie der passend zugeschnittenen Lötstützpunkte zwischen die Basisfolie und die Anschlussbändchen des wie vorstehend beschrieben mit einem quergelegten Klebeband auf einer Hilfsfolie befestigten Dehnungsmessstreifens geschoben. Dabei sollten weder der Dehnungsmessstreifen noch die Lötstützpunkte mit den bloßen Fingern berührt werden. Vorzugsweise führt man diese Arbeiten mit Hilfe einer Pinzette aus. Danach werden die Anschlussbändchen in ihrer Länge beschnitten und die Lötstützpunkte mit einem schmalen Klebeband am Dehnungsmessstreifen befestigt. Dieses Klebeband sollte die Kanten der Trägerfolie freilassen, die Lötstellen aber voll überdecken. Die durch das Einschieben der Lötstützpunkte erfolgende Überlappung der beiden Träger verhindert den Kontakt der Anschlussbändchen zum Messobjekt. Der so präparierte und auf einer Hilfsfolie befestigte Dehnungsmessstreifen mit Lötstützpunkten steht damit zur bequemen Installation am Messort zur Verfügung. Das bringt besondere Vorteile, wenn Dehnungsmessstreifen in möglichst kurzer Zeit im industriellen Umfeld oder im Freien unter erschwerenden Umgebungsbedingungen installiert werden müssen. Abb. 3.1 zeigt einen entsprechend vorbereiteten Dehnungsmessstreifen.

Dehnungsmessstreifen guter Qualität haben normalerweise im Anlieferungszustand saubere Klebeflächen und können ohne Reinigungsmaßnahmen installiert werden. Sie sollten deshalb nur mit einer Pinzette und nicht mit den Fingern berührt werden. Wurde ein Dehnungsmessstreifen auf seiner Klebefläche von Fingern berührt oder anderweitig verunreinigt, dann ist er mit einem lösungsmittelgetränkten Wattestäbchen zu reinigen.

3.1.3 Vorbereitung der Messstelle

Grundbedingung für das Anbringen einer Messstelle ist eine glatte saubere Oberfläche, die je nach Bindemittel und Werkstoff mehr oder weniger leicht angeraut sein sollte. Die Klebefläche muss nicht plan sein, sie darf aber keine Unregelmäßigkeiten wie kleine Buckel oder Poren aufweisen. Je nach verwendetem Dehnungsmessstreifentyp ist die Installation

auch an mehr oder weniger gekrümmten Flächen möglich. Immer muss die Klebefläche absolut fettfrei und sauber sein.

Dehnungsmessstreifen sollten möglichst immer auf dem Grundwerkstoff befestigt werden. Schichten von Farbe, Rost, Zunder, Schmiermitteln o. ä. sind aus einer die Messstelle allseitig reichlich überragenden Region sorgfältig zu entfernen. Bevor man mit der mechanischen Grobglättung beginnt, müssen Rückstände von Öl, Fett und Schmiermitteln vollständig beseitigt sein. Unebenheiten sind durch Abschleifen zu glätten. Die glatte gesäuberte Messfläche sollte zur besseren Haftung leicht angeraut werden. Ein nahezu optimales Hilfsmittel ist dabei das Sandstrahlen mit Strahlkorund oder bei besonders harten Flächen mit Borkarbid. Erforderlich sind dafür öl- und wasserfreie Pressluft sowie ungebrauchtes Strahlmittel. Man sollte niemals eine nicht vollständig entfettete Oberfläche sandstrahlen, da die vom Strahlmittel in die Oberfläche eingehämmerten Partikel nur sehr schwer zu entfernen sind. Die mittlere Rautiefe der angerauten Oberfläche sollte bei Verwendung von Cyanoacrylat- oder Epoxidharzklebstoff zwischen 2 μm und 4 μm, bei Methylacrylat zwischen 4 μm und 10 μm und bei keramischem Kitt zwischen 10 μm und 20 μm liegen. Es ist jedoch nicht immer möglich, die Installationsfläche durch Sandstrahlen aufzurauen. Einerseits muss das entsprechende Gerät verfügbar sein, andererseits können in Messstellennähe befindliche strahlgutempfindliche Teile wie z. B. Lager oder Gleitflächen die Anwendung des Sandstrahlens verbieten. Dann ist Schmirgelpapier zu benutzen, wobei zu beachten ist, dass keine Vorzugsrichtung im Schmirgelmuster entsteht. Die dafür infrage kommenden Körnungen sind abhängig vom Messobjektwerkstoff und vom anzuwendenden Klebstoff, sie überdecken einen zwischen 80 und 360 liegenden Bereich. Bei derartigen Messstellenpräparationen spielen Erfahrung und persönliches Urteilsvermögen des Messtechnikers eine große Rolle, Richtwerte sind deshalb immer nur unter Vorbehalt anzugeben.

An der auf diese Weise mechanisch vorbereiteten Messfläche ist nun eine sehr sorgfältig durchzuführende Feinreinigung vorzunehmen. Diese sollte mit Lösungsmitteln wie z. B. Trichloräthan, Azeton oder Isopropylalkohol in chemisch reiner Form vorgenommen werden. Beim Arbeiten mit diesen Lösungsmitteln ist einerseits darauf zu achten, dass sie gesundheitsgefährdend (z. B. Trichloräthan) oder feuergefährlich (z. B. Azeton) sind und andererseits, dass diese nicht verunreinigt werden dürfen. So sollte man die zur Reinigung benötigte Menge aus der Vorratsflasche in eine Petrischale abfüllen, in die man die zur Reinigung verwendeten Tupfer eintaucht. Jeder Tupfer darf nur einmal ins Lösungsmittel eingetaucht werden, da dieses sonst verunreinigt und damit unbrauchbar wird, und ist nach dem ersten Abtupfen der Messfläche wegzuwerfen. Als Tupfer eignet sich bevorzugt Zellstoff, den man um die Spitze einer Pinzette wickelt. Besonders kritisch sind auf der Messfläche eventuell vorhandene Silikonfette, die häufig Bestandteile von Hautcremes sind. Auf keinen Fall darf man mit den Fingern in das Lösungsmittel fassen, da das auch ohne Hautcreme vorhandene Hautfett das Lösungsmittel verunreinigt. Durch die Verdunstungskälte des Lösungsmittels kann sich Luftfeuchtigkeit auf der Messfläche niederschlagen. Diese beseitigt man am besten mit einem Fön. Auf die gereinigte Fläche sollte möglichst sofort der Dehnungsmessstreifen aufgeklebt werden. Es ist nicht zu emp-

fehlen, nach der erfolgten Reinigung eine Arbeitspause zu machen, um danach dann die Klebung vorzunehmen.

Beim Reinigen von Kunststoffen ist Vorsicht geboten, da die Reinigungsmittel die Kunststoffoberfläche z. B. durch Anlösen beschädigen können.

Bei porösen Oberflächen, wie sie z. B. bei Gusseisen und Titan gegeben sind, empfiehlt es sich, eventuell in den Poren sitzende Verunreinigungen (Kohlenwasserstoffe, Schneidöl, Schmiermittel) durch Erhitzen auszutreiben. Das sollte vor dem Feinreinigen geschehen. Empfohlen wird dafür eine mindestens zweistündige Erwärmung auf 175 °C.

3.2 Klebevorgang und Befestigungsmittel

3.2.1 Gestellte Anforderungen

Das Aufkleben der Dehnungsmessstreifen auf das Messobjekt ist das naheliegendste Befestigungsverfahren. Schon bei der Erfindung des Dehnungsmessstreifens wurden von Ruge [3.2.1] die Widerstandsdrähte mit Hilfe eines Haushaltklebers auf dem zu untersuchenden Messobjekt befestigt. Dabei wurde neben der fixierenden Wirkung auch die isolierende Eigenschaft des Klebstoffs genutzt. Die ersten kommerziell gefertigten Dehnungsmessstreifen besaßen Träger aus Papier und wurden mit Nitrozellulose-Klebstoff befestigt, der physikalisch durch Verdunsten des Lösungsmittels aushärtet. Mit Einführung neuer Trägerwerkstoffe auf Kunststoffbasis waren dann Klebstoffe erforderlich, die chemisch aushärten, da hier ein Verdunsten des Lösungsmittels durch den undurchlässigen Trägerwerkstoff nicht möglich ist. Die ersten in Deutschland hergestellten Dehnungsmessstreifen besaßen Phenolharzträger, als Klebstoff diente der aus den USA bezogene heißhärtende „Bakelite Cement 6035“. Zur Erleichterung der Installation war damals dringend ein kalthärtender Klebstoff erforderlich, denn die verfügbaren Zellulose-Klebstoffe waren für Phenolharzstreifen ungeeignet. Auf der Suche nach geeigneten Klebstoffen und nach zahlreichen Experimenten mit Versuchsprodukten wurde 1960 der Polymethacrylat-Klebstoff X57 gefunden, der als Vorläufer des später in Deutschland sehr erfolgreichen Klebers X60 anzusehen ist. Der Weg zu diesen Klebern führte über die Zahnmedizin, in der ein ähnlicher kaltaushärtender Zweikomponentenkitt als Füllstoff für Löcher in menschlichen Zähnen verwendet wird [3.2.2].

Heute stehen bewährte Klebstoffe in ausreichender Zahl für die Dehnungsmessstreifen-Installation zur Verfügung. Diese Kleber sind ausschließlich chemisch härtende Kleber, die sich durch gute Feuchtigkeitsresistenz auszeichnen. Nur in Ausnahmefällen werden heute noch Dehnungsmessstreifen mit Zelluloseträgern verwendet und mit physikalisch härtendem Kleber befestigt. Ein Kleber muss in der Lage sein, die in der Oberfläche des Messobjekts eintretenden Dehnungsänderungen möglichst unverfälscht ohne elastische oder plastische Nachwirkungen auf den Träger des Dehnungsmessstreifens zu übertragen. Die Haftung des Trägers auf dem Messobjekt beruht dabei nicht auf primären chemischen Bindungen, sondern vorwiegend auf sekundären Bindungen, die den Nebenvalenzen der

beteiligten Moleküle zuzuschreiben sind. Die dabei wirkenden Van der Waalschen Kräfte entstehen durch Wechselwirkungen zwischen den innerhalb der beteiligten Moleküle ausgebildeten elektrischen Dipolen, die die Adhäsion in den Grenzschichten bewirken. Der mechanischen Haftung durch Kapillarwirkung oder infolge der Verzahnung rauer Oberflächen kommt nur sehr geringe Bedeutung zu. Zu große Rauigkeit der Oberflächen ist eher von Nachteil, da dabei die Gefahr besteht, dass in zu tiefen Poren oder Riefen Luft eingeschlossen bleibt und den Klebstoff am vollen Ausfüllen der Vertiefungen hindert. Dadurch wird die durch die Aufrauung vergrößerte Oberfläche nicht mehr voll zur Haftung genutzt. Eine feine Aufrauung jedoch vergrößert die nutzbare Oberfläche und damit auch die Van der Waalschen Kräfte [3.2.3].

Die durch die Klebung bewirkte Haftung beschränkt sich auf dünne molekulare Schichten in den Randzonen der beteiligten Komponenten. Die innerhalb der Kleberschicht erfolgende Übertragung der Verformung darf nicht durch Kriechen oder Schlupf beeinflusst sein. Ideal dafür ist ein „hart“ eingestellter Kleber in einer möglichst dünnen Schicht. Durch den endlichen Betrag des Elastizitätsmoduls des Klebstoffs und eventueller plastischer Verformungsanteile kann es besonders in den Bereichen von Gitter- und Trägerenden zu Verringerungen der übertragenen Dehnung kommen. Diese Verringerungen nehmen mit dicker werdender Kleberschicht zu. Für die Übertragung sehr großer Dehnungen im Prozentbereich sind „weich“ eingestellte Kleber erforderlich, da sich harte Kleber spröde verhalten und bei großen Dehnungen zur Rissbildung neigen.

Die für die Auswahl eines Klebstoffs wesentlichen Kriterien sind Trägerwerkstoff des zu verwendenden Dehnungsmessstreifens, Werkstoff des Messobjekts, Messtemperatur und eventuelle Spezialanforderungen wie Erfassen großer Dehnungen oder Installation an stark gekrümmten Flächen. Auch die einzuhaltende Messunsicherheit sowie die Langzeitstabilität sind Kriterien, denn für die DMS-Installation an einem für lange Zeit genutzten Präzisionsaufnehmer wird man einen relativ hohen Aufwand in Kauf nehmen im Vergleich zu einem nur für eine kurzzeitige Beanspruchungsanalyse geklebten Streifen.

Im Folgenden werden die an einen idealen Klebstoff für die Dehnungsmessstreifen-Installation zu stellenden Forderungen in willkürlicher Reihenfolge aufgezählt:

- Gute Haftung zwischen Kleber und Träger- bzw. Messobjektwerkstoff
- Gut verarbeitbare Konsistenz zur Bildung einer gleichmäßig dünnen Kleberschicht ohne Lufteinschlüsse
- Anwendbar für alle möglichen Träger- und Messobjektwerkstoffe
- Bequeme Verarbeitung bei Raumtemperatur ohne Mischen oder Anrühren verschiedener Komponenten
- Akzeptable Topfzeit und möglichst schnelle Aushärtung nach der Verarbeitung
- Gebotene Möglichkeit der Positionierungskorrektur des Dehnungsmessstreifens während des Aufklebens
- Hohe Dehnbarkeit bei Kriech- und Hysteresefreiheit
- Weiter Anwendungstemperaturbereich von cryogenen bis zu hohen Temperaturen
- Hoher spezifischer Widerstand für gute Isolation des Messgitters gegen das Messobjekt

Der ideale Kleber, der allen diesen Ansprüchen gerecht wird, wurde noch nicht erfunden. Je nach zu lösender Messaufgabe muss der Anwender Kompromisse schließen, die jedoch in den meisten Fällen die Qualität der Messung nicht beeinträchtigen, in Einzelfällen aber zu erhöhtem Aufwand führen können, wie z. B. bei der Verwendung eines heißhärtenden Zweikomponentenklebers mit zur Aushärtung erforderlichem Anpressdruck. In jedem Fall müssen die Anwendungshinweise in den Gebrauchsanleitungen der Hersteller sorgfältig befolgt werden. Besonders auch im Hinblick auf technologisch unverträgliche Kombinationen zwischen Kleber und Träger- bzw. Messobjektwerkstoff.

Um unterschiedlichen Anwendungsanforderungen möglichst optimal gerecht werden zu können, sind verschiedene Klebertypen verfügbar, die sich neben ihrer stofflichen Zusammensetzung hinsichtlich Verarbeitungstemperatur und Komponentenzahl unterscheiden. So gibt es kalt- und heißhärtende Kleber, die aus nur einer oder mehreren Komponenten bestehen können.

Im Folgenden sind die wichtigsten Klebertypen und Befestigungsarten kurz beschrieben.

3.2.2 Cyanoacrylate

Cyanoacrylate sind schnell polymerisierende kalthärtende Einkomponenten-Klebstoffe für Dehnungsmessstreifen. Sie sind relativ dünnflüssig und auf waagerechten Flächen relativ einfach anzuwenden. Ihre Anwendung an stark geneigten Flächen und über Kopf ist aufgrund der Dünnflüssigkeit nicht unproblematisch. Sie härten unter Daumendruck in weniger als einer Minute in einer sehr dünnen Schicht von weniger als 10 µm Dicke aus. Cyanoacrylate sind mit fast allen Metallen und vielen Kunststoffen verträglich, man kann sie für Dehnungsmessstreifen mit Polyimid- und auch Phenolharzträger verwenden. Sie benötigen eine relativ glatte Messobjektoberfläche und sind nicht für poröse Messobjektwerkstoffe wie Keramik, Beton u. ä. geeignet, da sie nicht als Füllstoff zur Glättung von Unebenheiten dienen können. Sie härten nur in dünnen Schichten vollständig aus, deshalb sind zu stark angeraute Oberflächen zu vermeiden.

Als Katalysator für die Polymerisation von Cyanoacrylaten dient Luftfeuchtigkeit, die relative Luftfeuchte sollte beim Verarbeiten des Klebers zwischen 40 % und 70 % betragen. Bei Werten unter 30 % wird die Reaktion spürbar langsamer, bei zu trockener Luft kann sie ganz ausbleiben. Zu hohe Luftfeuchtigkeit von 80 % und mehr beschleunigt die Aushärtung so stark, dass die Anwendung des Klebers kaum noch möglich ist. Die normalerweise kurze Aushärtezeit von weniger als einer Minute verlangt eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit, die wiederum eine gute Zugänglichkeit der Messstelle und etwas Anwendungsroutine erfordert.

Der Dehnungsmessstreifen klebt sofort nach dem ersten Kontakt mit der Kleberschicht unverrückbar fest, so dass ein Ausrichten nach dem Aufdrücken nicht mehr möglich ist. Man muss also entsprechende Hilfsmittel (z. B. scharnierartige Fixierung mit Klebeband vor dem Aufstreichen des Klebers) vorsehen. Des Weiteren ist zu beachten, dass basische

Bestandteile der Oberfläche die Polymerisation beschleunigen, saure aber verzögern und sogar verhindern können. Bei sauren Oberflächen kann jedoch mit einem Neutralisator abgeholfen werden.

Die Mehrzahl aller gegenwärtig ausgeführten Dehnungsmessstreifen-Installationen erfolgt auf Metall mittels eines Cyanoacrylatklebstoffs. Deshalb ist in Abb. 3.2 als Standardbeispiel für die bei einer Installation auszuführenden Arbeitsschritte das Aufkleben eines Folien-Dehnungsmessstreifens mit Cyanoacrylatklebstoff (Z70) in Form einer Bilderreihe dargestellt.

Cyanoacrylatkleber sollten nicht für Langzeitmessungen verwendet werden. Ihr Anwendungs-Temperaturbereich liegt zwischen −30 °C und 100 °C. Die maximale Dehnbarkeit lässt das Messen von Dehnungen bis zu ca. 15 % zu. Mit Cyanoacrylat geklebte Messstellen sollten sehr gut gegen Feuchtigkeit geschützt werden. Bei der Arbeit mit dem Kleber sollte beachtet werden, dass er auch auf der menschlichen Haut hervorragende Klebeeigenschaften besitzt. So kann durchaus bei Unachtsamkeit eine nur unter Hautbeschädigung lösbare Klebestelle zwischen zwei Fingern entstehen. Beim Andrücken des aufzuklebenden Dehnungsmessstreifens mit dem Daumen ist immer eine den Daumen schützende Teflonfolie zwischenzulegen. Die der Packung mit dem Klebstoff beiliegenden Anwendungsvorschriften sollten sehr sorgfältig befolgt werden.

In einer neueren biomechanischen Untersuchung [3.2.4] wurde der Cyanoacrylat-Kleber Z70 (HBM) erfolgreich für die Installation von Dehnungsmessstreifen auf frischen Rinderknochen eingesetzt. Dabei wurde wegen einer Unterbrechung der Untersuchungen ein Knochen mit seinen Messstellen für vier Wochen eingefroren. Nach dem Auftauen waren die vor dem Einfrieren ermittelten Messwerte wieder reproduzierbar.

3.2.3 Methylacrylat

Methylacrylat-Klebstoff wurde 1957 auf der Suche nach einem geeigneten Klebstoff für Dehnungsmessstreifen mit Phenolharzträger im zahnmedizinischen Bereich entdeckt. Seitdem wird der unter der Kurzbezeichnung X60 vertriebene kalthärtende Zweikomponentenklebstoff in der Dehnungsmessstreifentechnik in großer Verbreitung angewendet. Er besteht aus einer flüssigen und einer pulverförmigen Komponente, die kurz vor der Anwendung miteinander verrührt werden. Die Einstellung des richtigen Mischungsverhältnisses ist nach der mit dem Kleber gelieferten Gebrauchsanweisung recht einfach, der Kleber muss im gebrauchsfertigen Zustand eine „fadenziehende“ Konsistenz besitzen.

Die Vorteile des Methylacrylat-Klebers sind schnelle Messbereitschaft, einfache Handhabung und die breite Anwendbarkeit für fast alle als Konstruktionswerkstoffe verwendeten Metalle und für zahlreiche Kunststoffe wie Acryl, PVC, Polyesterharz, (auch GF-verstärkt), Polystyrol, Epoxydharz, Phenolharz mit angerauter Oberfläche und durch Natriumbehandlung klebfähig gemachtes Teflon. Nicht bekleben lassen sich Polyaethylen und unbehandeltes Teflon. Mit Methylacrylat-Kleber lassen sich Dehnungsmessstreifen auch auf Flächen aus Glas, Porzellan und Emaille installieren, die man vorher nicht auf-

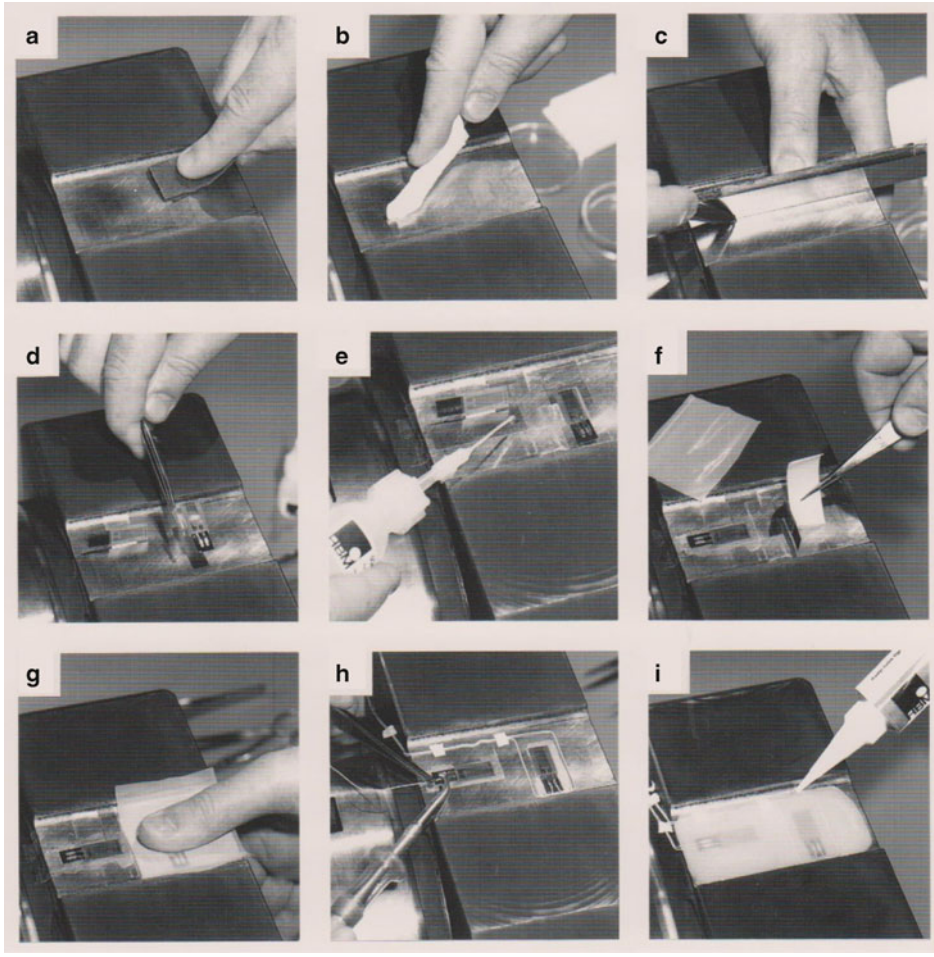


Abb. 3.2 Installationsschritte beim Aufkleben eines Folien-Dehnungsmessstreifens mittels Cyanoacrylatklebstoff auf ein Messobjekt aus Stahl
a Aufrauen der gereinigten und entfetteten Messstelle
b sorgfältige Endreinigung
c Anzeichnen der vorgesehenen DMS-Position
d Positionieren des entsprechend Abb. 3.1 vorbereiteten DMS
e Auftragen des Cyanoacrylatklebers
f Verteilen des Klebers zu einer dünnen Schicht mittels Teflonstreifen
g Andrücken des DMS mit Daumen (zwischengelegte Teflonfolie)
h Anlöten der DMS-Bändchen und der Leitungen am Lötstützpunkt
i Abdecken nach sorgfältigem Entfernen der Lötflussmittelreste

rauen muss, die aber absolut fettfrei sein müssen. Auch auf Beton, Holz, Knochen und Keramik lassen sich mit Methylacrylat-Kleber Dehnungsmessstreifen problemlos aufkleben. Holz sollte vor dem Aufkleben trocken mit Glas- oder Flintpapier angeschliffen werden. Bei Beton sind die eventuell vorhandenen Poren mit Klebstoff unter Vermeiden von Lufteinschlüssen zuzuspachteln. Bei anderen porösen Messobjektoberflächen wie z. B. Keramik kann der Kleber durch Aufstreichen und Glattschleifen gut zur Erzeugung einer geschlossenen ebenen Oberfläche verwendet werden, auf die dann der Dehnungsmessstreifen geklebt werden kann. Dabei ist allerdings zu beachten, inwieweit die versteifende Wirkung der Klebstoffschicht auf die mechanischen Eigenschaften des Messobjekts zurückwirkt. Der Elastizitäts-Modul des ausgehärteten Methylacrylats X60 liegt je nach Mischungsverhältnis zwischen 4500 $\mathrm{N/mm^2}$ und 6000 $\mathrm{N/mm^2}$ [3.2.5].

Mit Methylacrylat-Klebstoff installierte Messstellen können bei Temperaturen im Bereich zwischen −200 °C und 50 °C betrieben werden. Dieser Klebstoff wird vorzugsweise für beanspruchungsanalytische Messungen eingesetzt. Dem geringen Aufwand beim Mischen der beiden Komponenten steht die bei Raumtemperatur etwa drei Minuten betragende Topfzeit gegenüber, die lang genug ist, um auch komplizierte Installationen an schwer zugänglichen Stellen ausführen zu können und doch nicht zu lang im Hinblick auf kostenerzeugende Wartezeiten [3.2.6]. Der Klebstoff härtet nicht wie z. B. Cyanoacrylat sofort beim Aufdrücken des Dehnungsmessstreifens aus, sondern lässt nach dem Aufdrücken noch Korrekturen der Ausrichtung des Dehnungsmessstreifens durch leichtes Verschieben zu. Die Aushärtung erfolgt je nach Umgebungstemperatur in wenigen Minuten, bei 20 °C kann der zum Andrücken des Dehnungsmessstreifens aufgelegte Daumen nach ca. einer Minute wieder abgehoben werden; der Klebstoff hat dann so weit abgebunden, dass man die Klebstelle sich selbst überlassen kann. Als Trennmittel zwischen Daumen und aufzuklebendem Dehnungsmessstreifen empfiehlt sich eine zwischengelegte Zellglasfolie, die sich nach Abheben des Daumens leicht von der Klebestelle abziehen lässt. Die beginnende Aushärtung kann man gut an der Konsistenz des im Anrührtöpfchen verbliebenen Klebstoffrests erkennen.

Bei Raumtemperatur ist die vollständige Aushärtung nach etwa 30 Minuten abgeschlossen, danach ist die Messstelle messfähig. Bei niedrigeren Temperaturen dauert die vollständige Aushärtung etwas länger, bei höheren Temperaturen läuft sie schneller ab. (Richtwerte: bei 0 °C ca. 90 min, bei 30 °C ca. 10 min). Bei sachgemäßer Anwendung beträgt die Dicke der Klebstoffschicht nach dem Aushärten ca. 60 µm. Nach dem Abziehen der Zellglasfolie können die Lötarbeiten für das Anschließen der Lötstützpunkte und Kabel begonnen werden. Eventuell vom Klebstoff bedeckte Anschlussbändchen lassen sich mit dem Lötkolben freischmelzen (der Kleber wird bei Wärmezufuhr weich) und dann mit einer Pinzette aus dem Klebstoff ziehen.

Die maximale Dehnbarkeit des Methylacrylat-Klebers X60 liegt bei sachgemäßer Anwendung deutlich über 10 %. Die Klebefläche des Messobjekts sollte leicht angeraut sein, z. B. durch Sandstrahlen mit Strahlkorund der Körnung 80 . . . 100 oder mit Schmirgelpapier der Körnung 180.

Neben seiner Verwendung als Klebstoff eignet sich der Methylacrylatkleber X60 auch hervorragend als Befestigungsmittel für Messkabel und für Trägerbleche mit Kompensationsstreifen usw.

3.2.4 Epoxidharz-Klebstoffe

Epoxidharz-Klebstoffe sind im Prinzip immer Zweikomponentenklebstoffe. Sie bestehen aus der reaktiven Epoxydharzkomponente und einem Härter, der das flüssige oder auch pastenartige Harz zur Polymerisation bringt. Als Dehnungsmessstreifenklebstoffe werden eine Anzahl unterschiedlicher Harzmodifikationen mit verschiedenen Härtern angeboten, die jeweils auch nach unterschiedlichen Verfahren verarbeitet werden. Als Ergebnisse erhält man Messstellen, die je nach verwendeten Komponenten unterschiedlichen physikalischen Anforderungen genügen. Ihre wesentlichen Vorteile gegenüber den Cyanoacrylat- und den Methylacrylat-Klebern bestehen in den wesentlich weiter gesteckten Grenzen für die Anwendungstemperaturen und in ihrer Langzeitstabilität. Allerdings ist die Anwendung etwas zeitaufwendiger und erfordert fast immer eine Aushärtung bei erhöhter Temperatur im Ofen bei zusätzlicher Anwendung von Anpressdruck.

Die Epoxidharz-Klebstoffe werden in lösungsmittelfreier und in durch Lösungsmittel verdünnter Form angeboten. Sie härten ohne merkbares Schrumpfen aus. Bei den für bessere Verarbeitbarkeit lösungsmittelverdünnt zur Verfügung stehenden Komponenten muss durch eine Vortrocknung vor dem Aushärten das Lösungsmittel verflüchtigt werden. Epoxidharz-Klebestellen sind resistent gegen Feuchtigkeit und viele Chemikalien sowie gegen Ausgasen im hohen Vakuum. Ihr Anwendungs-Temperaturbereich liegt zwischen −260 °C und 315 °C. Dehnungsmessstreifen-Installationen auf Messkörpern von Präzisionsaufnehmern werden bevorzugt mit Epoxidharz-Klebern ausgeführt. Sie sind besonders langzeitstabil.

Bei den meisten Modifikationen wirken die Härter erst bei erhöhter Temperatur und können schon bei Raumtemperatur mit dem Harz vermischt werden, ohne dass dieses polymerisiert. Erst bei Erhitzen tritt Polymerisation ein. Immer ist während des Aushärtens ein bestimmter Anpressdruck erforderlich. Die wichtigsten Parameter für das Aushärten sind Temperatur und Zeit. Will man Zeit sparen, dann muss man mit höherer Härtetemperatur arbeiten, ist die anwendbare Temperatur durch das Messobjekt nach oben begrenzt, dann verlängert sich die Aushärtezeit. Die für die einzelnen Kleber mindestens einzuhaltenden Zeit-Temperatur-Kombinationen sind in den Gebrauchsanweisungen der Hersteller in Diagrammform angegeben. In der Praxis sollte die beim Aushärten angewandte Temperatur um mindestens 30 K höher sein als die spätere Anwendungstemperatur der Messstelle. Das Erwärmen auf Härtetemperatur sollte langsam erfolgen, um eventuelle Bläschenbildung in der Kleberschicht zu vermeiden. Die den Anpressdruck erzeugende Klammer wird nicht vor Abkühlung bis auf mindestens 50 °C entfernt. Durch Nachhärten der von der Anpressvorrichtung befreiten Messstelle für zwei Stunden bei einer um ca.

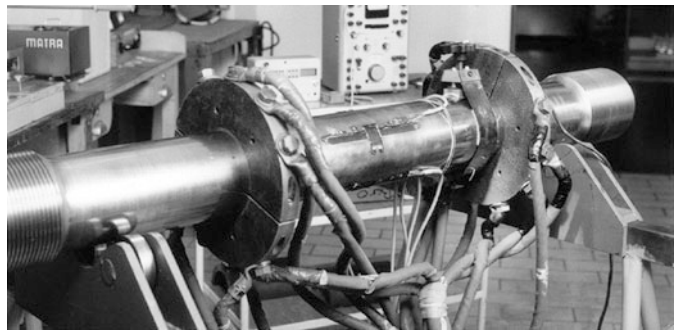


Abb. 3.3 Erzeugung der für die Heißhärtung einer Klebestelle an einem großen Messobjekt erforderlichen Wärme durch induktive Erwärmung des Dehnungsmessstreifen-Installationsbereichs am Messobjekt

30 K höheren Temperatur als die Anwendungstemperatur kann die Dauerhaltbarkeit der Klebung weiter verbessert werden.

Nicht immer sind Messobjekte so klein, dass man sie für die Heißhärtung in einen Ofen legen kann. Oft steht der Messtechniker vor dem Problem, Dehnungsmessstreifen mit heißhärtenden Klebern an größeren Messobjekten installieren zu müssen, da die Messstellen während der Messungen höheren Betriebstemperaturen ausgesetzt sind. Es bieten sich dann zwei Möglichkeiten zur Lösung des Problems an: Man umgeht das Problem durch Verwendung anschweißbarer Dehnungsmessstreifen, die durch Punktschweißen am Messobjekt befestigt werden oder man muss die Messstelle durch spezielle Verfahren außerhalb eines Ofens erhitzen. Das kann durch Strahlungswärme wie z. B. mit Hilfe von Infrarotstrahlern geschehen oder auch durch induktive Erwärmung von Teilbereichen des Messobjekts. Hier ist der Einfallsreichtum des Messtechnikers gefordert.

Als Beispiel sei hier ein Anwendungsfall genannt, bei dem auf einen 1,5 m langen Prüfstab aus Spezialstahl mit einem Durchmesser von 240 mm für eine Kraftnormal-Messeinrichtung Messstellen für höchste Anforderungen an Präzision und Langzeitstabilität zu installieren waren. Hier behalf man sich wie in Abb. 3.3 in einem Foto zu sehen mit induktiver Erwärmung des Installationsbereichs. An beiden Seiten des Installationsbereichs wurden passend gefertigte Halbschalen aus Kupfer um den Stab gelegt und eine Wechselspannung von 1,25 V mit einem Strom von 3600 A bei 50 Hz durch den Installationsbereich geleitet. Als Aushärtungstemperatur für die Klebestelle war 180 °C festgelegt. Ein an der Messstelle am Messobjekt befestigter Thermostat, der bei Überschreiten dieser Temperatur den Strom unterbrach, sorgte für nahezu konstante Temperatur an der Klebestelle. Die große Stromstärke erforderte entsprechend große Querschnitte für die Anschlussleitungen der Kupfer-Halbschalen, die deutlich im Bild sichtbar sind. Die niedrige Spannung mit der hohen Stromstärke wurde in einem Trafo erzeugt, dessen Primärspule mit Netzspannung (220 V, 50 Hz) gespeist wurde.

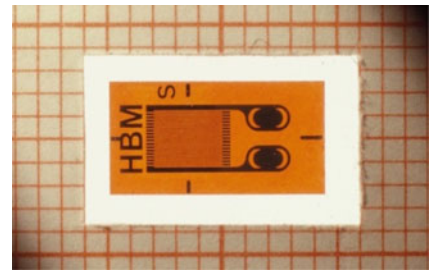


Abb. 3.4 Selbstklebender DMS mit trockener Phenolharzbeschichtung

3.2.5 Phenolharz-Klebstoffe

Phenolharz-Klebstoffe sind Einkomponenten-Klebstoffe, die bei Temperaturen zwischen 140 °C und 200 °C aushärten. Sie waren in den 1950er und 1960er Jahren als Befestigungsmittel für die damals viel verwendeten Dehnungsmessstreifen mit Phenolharzträger weit verbreitet. Beispiel dafür ist der schon eingangs erwähnte Phenolharz-Klebstoff BC6035. Nachteil der unmodifizierten Phenolharzzkleber ist das während des Aushärtens auftretende Ausdampfen von flüchtigen Anteilen und von Wasserdampf. Deshalb ist während des Aushärtens ein möglichst hoher Anpressdruck erforderlich, gleichzeitig muss aber für die ausdampfenden Anteile die Möglichkeit des Entweichens gegeben sein, um das Entstehen von Gasbläschen und Wassertröpfchen zu vermeiden.

Stark modifizierte Phenolharze werden heute noch gern benutzt, da ihre Anwendung in lösungsmittelverdünnter Form als Einkomponentenkleber recht einfach ist. Man bestreicht die Messstelle am Messobjekt und die Klebefläche des Dehnungsmessstreifens dünn und lässt das Lösungsmittel verdampfen. Anschließend erfolgt dann die Heißklebung unter Anpressdruck. Auf der Basis dieser Möglichkeit wurde der in Abb. 3.4 wiedergegebene „selbstklebende Dehnungsmessstreifen“ mit glasfaserverstärktem Phenolharzträger entwickelt, der auf seiner Klebefläche mit einem Phenolharzklebstoff beschichtet ist.

Nach Herstellerinformation [3.2.7] wird dieser Dehnungsmessstreifen mit hitzebeständigem Klebeband auf der Messstelle fixiert, die Aushärtung der Klebung erfolgt dann für 3,5 h bei 165 °C unter einem Anpressdruck zwischen 2 bar und 3,5 bar. Empfohlen wird nach Abkühlung unter Druck ein druckloses Nachhärten für eine Stunde bei ebenfalls 165 °C. Der große Vorteil dieser beschichteten Streifen liegt neben der bequemen Anwendbarkeit in der gleichmäßigen Dicke der Klebstoffschicht und der damit erzielbaren Reproduzierbarkeit der Klebung.

3.2.6 Keramischer Kitt

Keramischer Kitt als Befestigungsmittel wird ausschließlich für Freigitter-Dehnungsmessstreifen verwendet. Sie sind bestimmt für den Einsatz bei Temperaturen, denen

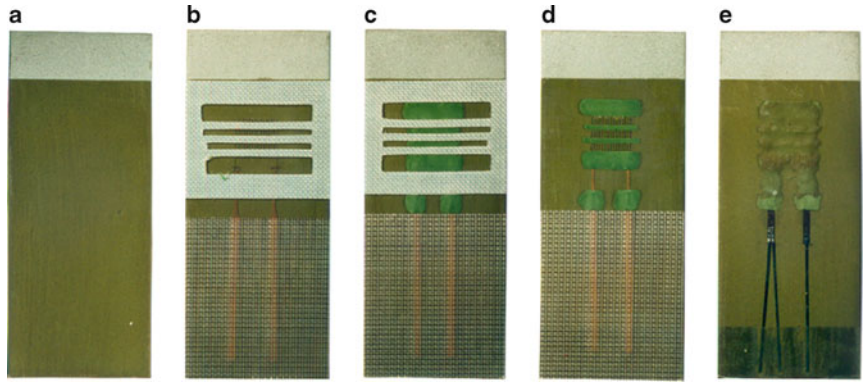


Abb. 3.5 Installationsphasen eines Freigitter-DMS mit Keramischem Kitt, von **a** nach **e**: Aufgetragene Isolierschicht, Anheften des DMS mit seinem Hilfsträger, Fixieren der zugänglichen Gitterteile mit Kitt, Ablösen des Hilfsträgers, Abdecken der Messstelle und Anschweißen der Leitungen

organische Befestigungsmittel nicht standhalten. Des Weiteren sind organische Träger und Klebstoffe unbeständig gegen Kernstrahlung, da diese den Molekülaufbau der Kunststoffe verändert oder zerstört, und dadurch die Messstellen in Abhängigkeit von Strahlungsintensität und Zeit unbrauchbar werden. Die obere Temperaturgrenze für die Anwendung Keramischen Kitts liegt für statische Messungen bei ca. 650 °C. Der nutzbare Temperaturbereich wird nach oben durch den abfallenden Isolationswiderstand des Kitts begrenzt.

Von den Dehnungsmessstreifen-Herstellern wird Keramischer Kitt in unterschiedlichen Versionen angeboten, sowohl als Zwei- oder auch als Einkomponentenkleber. Immer sollte der Anwender die jeweiligen Anwendungshinweise genauestens befolgen. Manche der Keramischen Kitte können gesundheitsschädliche Bestandteile enthalten, wie z. B. Chromtrioxid CrO_3, dann sind entsprechende Schutzmaßnahmen (Polyethylenhandschuhe, gute Entlüftung, Schutzbrille usw.) zu ergreifen.

Als Beispiel für das Vorgehen beim Verwenden eines Einkomponenten-Kitts ist im Folgenden der Anwendungsablauf für den Keramischen Kitt CR 760 [3.2.8] beschrieben. Dieser Keramische Kitt besteht vorwiegend aus feinpulvrigem Silizium und Aluminiumphosphat in einer wasserlöslichen Flüssigkeit. Da sich beim Lagern die Feststoffpartikel am Boden des Gefäßes absetzen, muss vor Gebrauch und während der Verarbeitungsschritte gut durchgemischt werden. Für Keramischen Kitt sollten die Klebeflächen am Messobjekt eine Rautiefe zwischen 10 µm und 20 µm haben; das erreicht man mit Schmirgelpapier der Körnung 180 oder durch Sandstrahlen mit Strahlkorund einer Körnung zwischen 80 und 120, wobei das gröbere Korn bei harten und das feinere Korn bei weicheren Werkstoffen verwendet wird.

Anhand der Fotos in Abb. 3.5 werden die einzelnen Installationsschritte kurz beschrieben. Auf die sorgfältig vorbereitete Messstelle wird als Isolation eine möglichst dünne

geschlossene erste Kittschicht von ca. 25 µm Dicke aufgepinselt (Abb. 3.5a). Als praktischer Tipp zum Erreichen einer gleichmäßigen Verteilung empfiehlt sich, die erste Auftragung sofort mit Seidenpapier wieder abzuwischen und gleich darauf erneut aufzutragen. Die Grundierschicht lässt man bei Raumtemperatur antrocknen (ca. 15 min) und härtet anschließend eine Stunde bei 180 °C aus. Auf dieser Grundierung wird dann der Freigitter-Dehnungsmessstreifen ausgerichtet und wie in Abb. 3.5b mit seinem selbstklebenden Hilfsträger angeheftet. Dann werden die offenliegenden Teile des Messgitters mit Hilfe eines Pinsels mit Keramischem Kitt bestrichen und darin eingebettet (Abb. 3.5c). Nach einer Trockenzeit von 15 Minuten bei Raumtemperatur erfolgt im Ofen das Härten (ca. 1 h bei ca. 100 °C). Dann wird der Hilfsträger möglichst noch im warmen Zustand (da geht das aufgrund der größeren Flexibilität leichter) entfernt (Abb. 3.5d). Nach Abkühlung werden die noch offenen, vorher vom Hilfsträger abgedeckten Stellen mit Kitt bestrichen, getrocknet und gehärtet. Diesen Vorgang kann man öfter wiederholen, um eine möglichst dicke Abdeckschicht zu erreichen. Im Allgemeinen reichen zwei Schichten aus. Anschließend erfolgt eine einstündige Endhärtung der gesamten Messstelle bei 180 °C. Abb. 3.5e zeigt die messbereite Messstelle mit für die Dreileiterschaltung vorbereiteten Anschlüssen.

Man kann Keramischen Kitt auch als Abdeckschicht auf Dehnungsmessstreifen mit normalem organischen Träger aufbringen, um diese von außen her z. B. gegen kurzzeitige heiße Einwirkungen zu schützen. Man muss dabei beachten, dass die maximale Dehnbarkeit des Keramischen Kitts bei nur ca. 0,5 % liegt. Des Weiteren ist zu beachten, dass Keramischer Kitt aufgrund seiner hygroskopischen Eigenschaften Feuchtigkeit aus der umgebenden Atmosphäre aufnimmt. Deshalb empfiehlt sich das Aufbringen eines wasserdichten Schutzlacks unmittelbar nach dem Aushärten, um feuchtigkeitsbedingte Nullsignalbeeinflussungen zu verhindern. Keramischer Kitt kann bei höheren Temperaturen Rissbildungen aufweisen. Um diese zu vermeiden, sollten die Temperaturänderungen während der Messungen nicht schneller als ca. 3 K pro Minute erfolgen. Das Installieren eines Freigitter-Dehnungsmessstreifens mit keramischem Kitt erfordert viel Geschick und auch Übung.

3.2.7 Flammspritzen

Flammspritzen ist ein speziell für das Befestigen von Freigitter-Dehnungsmessstreifen und Thermoelementen für deren Einsatz unter hohen Temperaturen oder Kernstrahlung entwickeltes Verfahren. Dabei wird in einer speziellen Sprühpistole ein Keramikstab in einer Gasflamme abgeschmolzen und das Schmelzgut durch einen Luftstrahl in feine Partikel zerstäubt auf die Messstelle gesprüht [3.2.9]. Die Keramikpartikel treffen im plastischen Zustand auf das Messobjekt auf und erstarren dort sofort. Das aus einem Acetylen-Sauerstoff-Gemisch bestehende Brenngas erzeugt in der Spritzpistole eine Temperatur von ca. 2750 °C. Als Spritzmaterial werden gesinterte Stäbe aus Aluminiumoxid verwendet, die in unterschiedlichen Reinheitsgraden angeboten werden. Vom Reinheits-

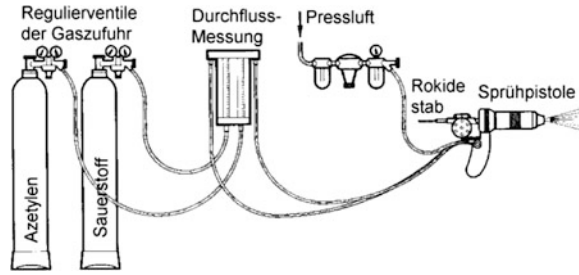


Abb. 3.6 Schematischer Darstellung der Flammspritz-Einrichtung

grad der Keramikstäbe ist der Isolationswiderstand zwischen Messgitter und Messobjekt abhängig, der mit zunehmender Temperatur abnimmt [3.2.10].

Die erstarrenden Keramikteilchen bilden eine harte, fest haftende Schicht, die nahezu ideale Eigenschaften für das Installieren von Sensoren besitzt. Die Erstarrung der aufgesprühten Partikel erfolgt ohne wesentliche Wärmeabgabe an das Messobjekt. Zuerst sprüht man auf die gereinigte und sandgestrahlte Messstelle eine ca. 80 µm dünne Isolierschicht auf. Auf diese Schicht wird der Freigitter-Dehnungsmessstreifen mit seinem selbstklebenden Fiberglas-Teflon-Träger, ausgerichtet in die gewünschte Messrichtung, angeheftet. Das Abziehen der Schutzfolie von der Klebeschicht des Hilfsträgers muss in Messrichtung erfolgen, um das Messgitter nicht zu beschädigen. Auf den mit dem Hilfsträger festgehefteten Streifen wird eine weitere Keramikschicht zur Messgitterfixierung gesprüht. Dann wird der Hilfsträger entfernt, dessen Rahmen man, vor dem Abziehen mit einer Pinzette, mit einem Skalpell von den quer über dem Messgitter liegenden Trägerbahnen trennt. Das Abziehen dieser Trägerbahnen erfolgt am besten unter 45° zur Messrichtung [3.2.11]. Dann wird eine weitere Keramikschicht über die gesamte Messstelle gesprüht, die als Abdeckschicht dient. Diese Abdeckschicht ist jedoch porös und absorbiert fast alle Stoffe, die mit ihr in Berührung kommen, wie z. B. Feuchtigkeit, Öl, Lötflussmittel, Rauchgase usw. und wird dadurch verunreinigt. Deshalb ist ein zusätzlicher Schutzüberzug unbedingt erforderlich, der der vorgesehenen Anwendungstemperatur genügen muss. Die auf die vorstehend geschilderten Weise installierte Messstelle ist sofort messfähig, es ist keine zusätzliche Wärmebehandlung erforderlich. Je nach Reinheitsgrad der Keramikstäbe können durch Flammspritzen installierte Dehnungsmessstreifen bei Temperaturen vom absoluten Nullpunkt bis nahe an 1000 °C angewendet werden. Dabei hängt allerdings die Einsatztemperatur im Wesentlichen von der Temperaturstabilität des installierten Dehnungsmessstreifens ab.

Die wesentlichen Vorteile dieses Verfahrens sind seine einfache Anwendbarkeit. Innerhalb von 10 Minuten lässt sich eine Messstelle installieren, die dann sofort messbereit ist. Die aufgespritzte Keramikschicht besitzt ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber thermischen und mechanischen Schockbeanspruchungen. Das Verfahren kann auch an gekrümmten Flächen wie z. B. auf Verdichterschaufeln problemlos angewendet werden. Die maximale Dehnbarkeit beträgt ca. 1 %. Den Vorteilen steht als Nachteil die relativ aufwendige Flammspritz-Einrichtung gegenüber. Der grundsätzliche Aufbau einer Flammspritz-

Einrichtung ist in Abb. 3.6 wiedergegeben. Über Erfahrungen bei der Anwendung des Flammspritzverfahrens ist in [3.2.12, 3.2.13] berichtet.

3.2.8 Punktschweißen

Generell kann man bei den durch Punktschweißen zu befestigenden Dehnungsmessstreifen zwischen zwei Gruppen unterscheiden. Die eine Gruppe besteht aus metallisch gekapselten Dehnungsmessstreifen für den Einsatz bei möglichst hohen Temperaturen oder unter störenden Umweltbedingungen, gegen die sie abgekapselt sein müssen (z. B. Seewasser). Die andere Gruppe besteht aus Dehnungsmessstreifen mit organischem Träger, die für ihre Anwendung bei mittleren Temperaturen bis zu ca. 300 °C durch heißhärtende Klebung am Messobjekt befestigt werden müssten, aber aufgrund der Umstände nicht auf diese Weise angeklebt werden können. Oft sind die Messobjekte zu groß, um sie für das strenge Einhalten der vorgeschriebenen Aushärtebedingungen in einem Ofen unterzubringen. Hilfe bringen hier aufschweißbare Dehnungsmessstreifen, die aus dünnen Metallblechstreifen bestehen, auf die die geeigneten Folienstreifen unter Einhaltung aller Aushärtungsbedingungen bereits aufgeklebt sind. Diese Bleche können dann durch Punktschweißen auch an sehr großen Messobjekten befestigt werden. Für das Anbringen der Schweißpunkte besitzen diese Streifen neben dem Messgitter einen ausreichend breiten Rand wie auch aus Abb. 2.12 ersichtlich. Allerdings beschränkt das Punktschweißen die Anwendbarkeit dieser Streifen auf schweißbare Werkstoffe. Außerdem ist die eventuell ins Gewicht fallende versteifende Rückwirkung des Trägerblechs auf die mechanischen Eigenschaften des Messobjekts zu beachten. Trotz dieser Einschränkungen erfreuen sich diese aufschweißbaren Streifen einer breiten Anwendung. Die verwendeten Trägerbleche sind ca. 0,01 mm dick.

Ein typisches Anwendungsbeispiel zeigt Abb. 3.7. Hier werden für Dehnungsmessungen an warmen Rohrleitungen mit heißhärtender Klebung befestigte Dehnungsmessstreifen benötigt. Das Anwenden der Heißhärtung lässt sich jedoch am Messobjekt mit vertretbarem Aufwand nicht durchführen. Deshalb werden Dehnungsmessstreifen verwendet, die vorher durch Heißhärtung auf Trägerblechen befestigt wurden und die nun ans Messobjekt angeschweißt werden. Abb. 3.7a zeigt den Messtechniker bei der Installationsarbeit an der Rohrleitung. Man erkennt das auf dem Tisch stehende Punktschweißgerät sowie den mit einer Schraubzwinge am Messobjekt angeklemmten Pol des Schweißstroms. Abb. 3.7b zeigt die fertige, als Halbbrückenschaltung gestaltete Messstelle mit dem auf ein unbelastet bleibendes Blechstück aufgeschweißten Kompensations-Dehnungsmessstreifen vor der Abdeckung. Das Blech mit dem Kompensationsstreifen ist mit einer Rohrschelle befestigt.

Bedenken bei den Anwendern bestehen oft im Hinblick auf das Verhalten dieser Streifen bei Druckdehnungen im Messobjekt, bei denen man ein Aufwölben des Trägerblechs befürchtet. Diese Gefahr wird jedoch im Allgemeinen überschätzt, wie eine umfangreiche Untersuchung zeigt [3.2.14], in der auf einem Biegebalken direkt aufgeklebte und durch

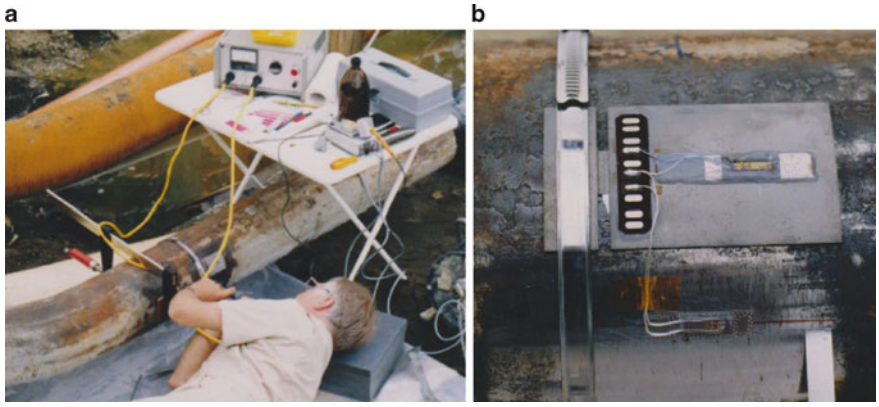


Abb. 3.7 DMS-Installation mittels Punktschweißung an einer Rohrleitung
a Messtechniker beim Installieren
b installierte Halbbrückenschaltung mit Kompensations-DMS

Punktschweißen über das Trägerblech befestigte Streifen verglichen wurden. Dabei zeigte sich mit steigender Temperatur ein geringes Absinken des k-Faktors der aufgeschweißten Streifen, das bei 290 °C (550 °F) maximal 3 % betrug.

3.3 Bemerkungen zu einigen Messobjektwerkstoffen

3.3.1 Glas, Emaille, glasiertes Porzellan

Kleben von Dehnungsmessstreifen auf die glatten Flächen von Glas, Emaille und glasiertem Porzellan hat sich bisher als problemlos erwiesen (z. B. [3.3.1]). Als Kleber eignen sich Cyanoacrylat (Z70), Methylacrylat (X60) und auch heißhärtender Epoxidharzkleber (EP250). Wie bei anderen Objektwerkstoffen ist auch hier ein sorgfältiges Reinigen und Entfetten der Messfläche unabdingbar. Ein Aufrauen der Klebefläche ist nicht erforderlich. Im Normalfall lassen sich die aufgeklebten Messstellen nach durchgeführter Messaufgabe von den glatten harten Flächen rückstandslos wieder entfernen.

3.3.2 Beton

Das Kleben von Dehnungsmessstreifen auf Oberflächen von Bauteilen aus Beton erweist sich bei Beachtung einiger Grundregeln als problemlos und im Allgemeinen weniger kompliziert als an Metallen. Als Klebstoff verwendet man fast ausschließlich den kalthärtenden Zweikomponentenkleber X60, mit dem sich leicht in der Oberfläche des Betons vorhandene Poren füllen lassen. Im Allgemeinen geht man so vor, dass man zuerst eventuell noch

vorhandene Zementschlempe wegschleift und eine glatte Betonfläche erzeugt. Falls beim Schütten des Betons geölte Schalungen verwendet wurden, ist an der vorgesehenen Messstelle die verölte Schicht abzuschleifen. Die nach dem Schleifen und dem gründlichen Beseitigen des Schleifstaubs in der Messfläche vorhandenen Poren werden mit Klebstoff X60 ausgefüllt und auf diese Weise eine glatte Fläche erzeugt, auf die die Dehnungsmessstreifen aufgeklebt werden. Der Klebstoff X60 bindet auch bei eventuell noch vorhandener Restfeuchtigkeit gut ab. Allerdings sollten, wenn unbedingt am noch feuchten Beton gemessen werden muss, die Dehnungsmessstreifen nicht direkt aufgeklebt werden. Es empfiehlt sich in diesen Fällen, eine dünne Alufolie als Isolierschicht auf den Beton zu kleben und darauf dann die Dehnungsmessstreifen zu befestigen. Am besten werden derartige Messaufgaben allerdings mit Hilfe gekapselter Dehnungsmessstreifen gelöst [3.3.2]. Wichtig beim Messen an Beton ist die Verwendung von Dehnungsmessstreifen mit ausreichender Messgitterlänge, da Beton durch seine Zuschläge ein inhomogener Werkstoff ist und der aufgeklebte Dehnungsmessstreifen eine möglichst repräsentative Länge überdecken soll. Diesbezügliche Grundsatzuntersuchungen zeigen die Notwendigkeit der Anpassung der Messgitterlängen der verwendeten Dehnungsmessstreifen an die Durchmesser der größten im untersuchten Beton vorhandenen Zuschläge [3.3.3].

Problematischer sind Dehnungsmessungen im Innern des Betons. Aufgrund der Herstellungsweise von Bauteilen aus Beton liegt es nahe, mit Dehnungsmessstreifen versehene Messelemente mit in die Bauteile einzugießen, um einerseits den Erstarrungsvorgang des Betons zu untersuchen und andererseits das mit Messelementen versehene Bauteil zur Erfassung von äußeren Belastungen einzusetzen. Wie bereits in der im ersten Kapitel gegebenen historischen Rückschau erwähnt, wurden bereits im Jahre 1931 von Carlson in den USA gekapselte Dehnungsaufnehmer mit im Innern frei gespannten Widerstandsdrähten in großen Stückzahlen in Bauwerksteile aus Beton eingegossen.

Für die Durchführung von Dehnungsmessungen im Innern von Betonbauteilen bieten sich unterschiedliche Verfahrensweisen an:

- Eingießen von zylindrischen Hohlkörpern, in deren Innenräumen Messanordnungen mit Dehnungsmessstreifen installiert sind;
- Ankleben der Dehnungsmessstreifen an Teilen der Bewehrung oder speziell für Messzwecke eingegossenen Stahlstäben;
- Eingießen der auf versteifende Träger geklebten und mit Drähten oder anderweitig im Raum fixierten Dehnungsmessstreifen;
- Einbetten speziell gekapselter Dehnungsmessstreifen.

Eine robuste Ausführung eines in den Beton während dessen Schüttung einbettbaren Dehnungsaufnehmers ist z. B in [3.3.4, 3.3.5] beschrieben. Dort werden auch Hinweise auf die Anpassung der Geometrie dieser Aufnehmer im Hinblick auf den E-Modul des umgebenden Betons gegeben, um störende Rückwirkungen auf die innere Spannungsverteilung im Betonbauteil möglichst auszuschließen. Man kann auch industriell hergestellte Kraftaufnehmer für Dehnungsmessungen in Beton einsetzen, denn deren Messsignal ist nicht nur

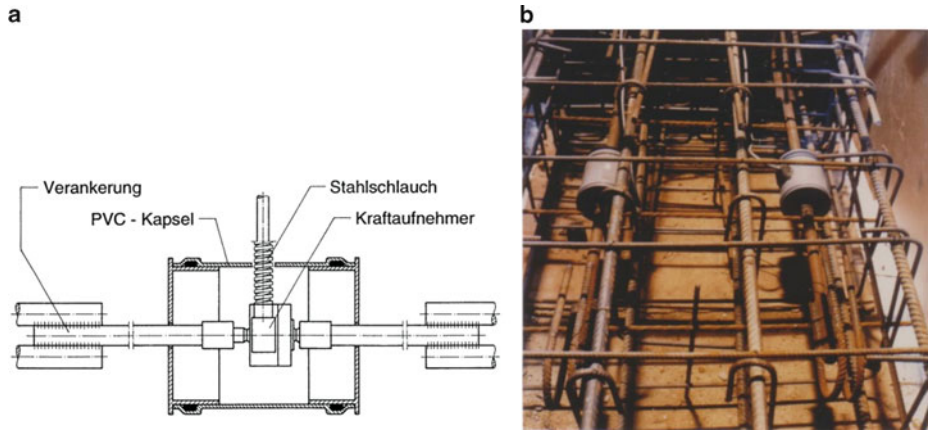


Abb. 3.8 Auf der Basis eines Kraftaufnehmers hergestellter Aufnehmer zum Messen von Dehnungen innerhalb von Beton [3.3.6];
a Einbauzeichnung
b Foto eingebauter Aufnehmer vor der Schüttung

der zu messenden Kraft, sondern auch der Aufnehmerverformung in Messrichtung proportional. Bezieht man diese Aufnehmerverformung auf eine definierte Messlänge, dann wird der Kraftaufnehmer zum Dehnungsmesser. Durch entsprechende Auswahl des Aufnehmers bezüglich seiner Steifigkeit kann dieser an den E-Modul des Betons angepasst und als einbetonierter Dehnungsaufnehmer eingesetzt werden. Für die Anwendung dieser Messmethode ist jedoch vorauszusetzen, dass die Betonabmessungen im Verhältnis zum Aufnehmer so groß sind, dass keine maßgeblichen Änderungen des tragenden Querschnitts eintreten.

Eine derartige, mit Erfolg eingesetzte Messanordnung ist in [3.3.6] beschrieben. Dort wurden Kraftaufnehmer der Typenreihe U2 (HBM) eingesetzt. Diese stehen je nach Nennlast mit unterschiedlichen Steifigkeiten zur Verfügung, wobei der maximale Verformungsweg ca. 0,1 mm beträgt. Diese aus rostfreiem Stahl hergestellten Aufnehmer besitzen hervorragende Nullsignalstabilität und sind auch im rauen Baustellenbetrieb problemlos einsetzbar. Abb. 3.8 zeigt die Einbauzeichnung eines in eine PVC-Kapsel eingeschlossenen und mit seinen Krafteinleitungsteilen mit der Bewehrung verbundenen Kraftaufnehmers sowie ein Foto von dessen Einbau in die Bewehrung kurz vor der Schüttung.

Eine andere besonders in den letzten Jahren bevorzugt angewandte Methode für das Messen von Dehnungen im Beton besteht im Messen von Dehnungen an Bewehrungsstäben oder an speziell für diese Messungen in den Beton eingelegten Stahlstäben. In [3.3.7] wird diese Methode ausführlich behandelt. Ein ca. 800 mm langer Stahlstab wird an seinen beiden Enden mit quer angeschweißten Rundstahldübeln zur schlupffreien Dehnungseinleitung und in seiner Mitte mit einer Dehnungsmessstreifen-Vollbrückenschaltung versehen. Derartige Aufnehmer lassen sich vor ihrem Einbau kalibrieren; sie waren aufgrund

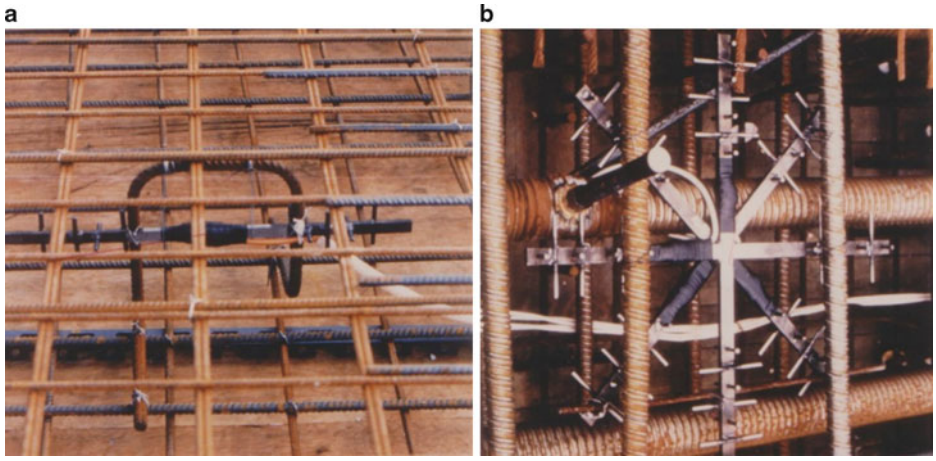


Abb. 3.9 Für das Einbetonieren vorbereitete Dehnungsmesselemente mit Dehnungsmessstreifen-Vollbrückenschaltungen;
a Messstab;
b zwei übereinandergelegte Aufnehmerkreuze

ihrer wirksamen Messlänge von ca. 500 mm beim Einsatz in rissgefährdeten Bereichen allen bisher bekannten einbetonierbaren Dehnungsmessgeräten überlegen. In einer Weiterentwicklung dieser Idee wurden Kreuze aus derartigen Stäben gebildet, auf denen neben den Dehnungsmessstreifen auch Thermoelemente angeordnet wurden. Mit diesen „Aufnehmerkreuzen" konnten Dehnungen in zwei zueinander senkrechten Richtungen und Temperaturen aufgenommen werden. In [3.3.7] ist ein Anwendungsbeispiel beschrieben, bei dem mehrere derartige Aufnehmerkreuze übereinander in der Mitte einer Plattenbrücke eingegossen und sofort nach dem Betonieren Messwerte für Dehnungen und Temperaturen registriert wurden. Vergleiche zwischen den im Beton gemessenen Dehnungen und an der Oberfläche mit Rosetten gemessenen Werten ergaben gute Übereinstimmung. Abb. 3.9 zeigt Fotos der für das Einbetonieren vorbereiteten Stäbe bzw. Aufnehmerkreuze.

Eine andere, mehr auf Laborbedingungen ausgerichtete Methode fixiert auf formstabile Träger befestigte Dehnungsmessstreifen mittels geeigneter Hilfsmittel innerhalb des Raumes, der dann mit Beton ausgegossen wird. In [3.3.8] werden Dehnungsmesssreifen auf orthogonal ausgerichteten Trägerblechen aus Stahl installiert und mittels Epoxidharz feuchtigkeitsdicht abgedeckt. Die derartig vorbereiteten Messelemente werden vor dem Eingießen des Betons mit dünnen eingefetteten Stahldrähten an ihren vorgesehenen Positionen ausgerichtet. In einer anderen Arbeit werden die beim Rammen von Gründungspfählen aus Beton in den Pfahlköpfen auftretenden Beanspruchungen mittels eines aus Epoxidharzmörtel hergestellten instrumentierten Pfahlkopfs ermittelt [3.3.9]. Der Epoxidharzmörtel des Pfahlkopfs war so eingestellt, dass sein E-Modul dem des Pfahlbetons

entsprach. Im Kopf waren zehn Dehnungsmessstreifen in korrekter Positionierung und Ausrichtung parallel und quer zur Längsachse des Pfahls eingegossen. Die Positionierung der Dehnungsmessstreifen vor dem Vergießen erfolgte auf Platinen, die durch Stäbe zu einem offenen Skelett verbunden waren. Platinen und Stäbe bestanden aus dem gleichen Epoxidharzmörtel, mit dem anschließend das Skelett zu einem Messkörper vergossen wurde. Auf diese Weise hatten die fixierenden Elemente keine die Spannungsverteilung störenden Auswirkungen.

3.3.3 Holz

Holz ist ein inhomogen aufgebauter organischer Werkstoff mit je nach Holzart sehr unterschiedlichem mechanischen Verhalten. Aber auch für eine Holzart bestehen innerhalb der Jahresringe bedeutende Unterschiede der physikalischen Eigenschaften. Zudem bewirkt die ausgeprägte Anisotropie des Holzes eine starke Richtungsabhängigkeit der technologischen Kenngrößen. Diese Eigenarten des Holzes bedürfen besonderer Berücksichtigung bei der Durchführung experimenteller Beanspruchungsanalysen mit Dehnungsmessstreifen. Die technologischen Eigenschaften der etwa 30.000 Holzarten auf der Erde können sehr unterschiedlich sein wobei zusätzlich der anatomische Aufbau des Holzes Unterschiede der Eigenschaften in den verschiedenen Prüfrichtungen zur Folge hat [3.3.10]. So nehmen die in Faserrichtung gültigen Festigkeitswerte sowie der Elastizitätsmodul mit zunehmender Abweichung der Belastungsrichtung von der Längsrichtung ab. Sie betragen quer zur Längsrichtung nur noch 10 % bis 15 % der in Längsrichtung gültigen Werte. Zu beachten sind auch die infolge Holzfeuchteänderungen möglichen Quellungen und Schwindungen, die sich den durch mechanische Belastungen erzeugten Dehnungen überlagern können.

Da innerhalb der Jahresringe bedeutende Rohdichte- und damit auch Eigenschaftsunterschiede bestehen, sollte die Messgitterlänge der verwendeten Dehnungsmessstreifen möglichst mehrere Jahresringe überdecken, um als Ergebnis einen repräsentativen Mittelwert der entlang der Messgitterlänge auftretenden Dehnungen zu erhalten. Dabei haben sich Messgitterlängen von 10 mm und mehr bewährt.

Holz ist ein schlechter Wärmeleiter und somit nur begrenzt in der Lage, die im Dehnungsmessstreifen erzeugte Wärme abzuleiten. Um ein unerwünschtes Erwärmen der Messstellen zu vermeiden, sollte beim Messen auf Holz mit möglichst geringer Speisespannung (z. B. 1 V) gearbeitet werden. Beim Anschalten einer mechanisch unbelastet bleibenden Messstelle wird das aufgrund der Erwärmung auftretende Einlaufverhalten beobachtet, dass sich im Auftreten einer zeitabhängigen scheinbaren Dehnung äußert. Bei geringer Speisespannung tritt nach kurzer Zeit ein stationärer Zustand ein, der gekennzeichnet ist durch eine sich mit der Zeit nicht mehr verändernden scheinbaren Dehnung. Diesen Wert der scheinbaren Dehnung sollte man an den einzelnen Messstellen vor den Belastungsversuchen feststellen, um dann später bei den Belastungsversuchen entsprechende Korrekturen der Messwerte vornehmen zu können (Abziehen der scheinbaren

Tab. 3.1 Anhaltswerte für Elastizitätsmoduln verschiedener Holzarten in Längsrichtung [3.3.10]

Holzart	Fichte	Eiche	Buche	Hickory	Bongossi
E-Modul in N/mm^2	10.000	13.000	14.000	15.000	17.000

Dehnung von den unter Last gemessenen Werten). In den Fällen, in denen ein Abwarten der Einlaufzeit zu aufwendig wird, z. B. bei Vielstellenmessungen, besteht die Möglichkeit, jede Einzelmessung nach einer festgelegten Zeitspanne nach dem Einschalten der Speisespannung an der jeweilig betroffenen Messstelle auszuführen. Moderne Vielstellenmessanlagen erlauben durch identisches Einschaltverhalten für alle Messstellen reproduzierbare Messwerte.

Da Holz einen relativ kleinen Elastizitätsmodul besitzt, kann der Dehnungsmessstreifen und der für dessen Befestigung gewählte Klebstoff eine versteifende Rückwirkung auf das Messobjekt ausüben und auf diese Weise zu einer Verringerung der vom Dehnungsmessstreifen aufgenommenen Dehnung führen. Tab. 3.1 gibt einige Anhaltswerte für E-Moduln wieder [3.3.10]. Der mit der versteifenden Rückwirkung verbundene Fehler wird umso größer, je größer der Anteil der von der Messstelle aufgezehrten Formänderungsarbeit an der gesamten Formänderungsarbeit am Messobjekt ist [3.3.11, 3.3.12].

Der Fehler äußert sich in Form einer zu klein gemessenen Dehnung. Vergleichende Untersuchungen zwischen Messungen mit Dehnungsmessstreifen und anderen Dehnungsmessmethoden bestätigen, dass die mit Dehnungsmessstreifen ermittelten Messwerte kleiner als die Sollwerte sind. Dabei wurde festgestellt, dass parallel zur Faser gemessene Dehnungen geringere Abweichungen von den Sollwerten zeigen als quer dazu gemessene Dehnungen, und dass die Abweichungen bei Druckbelastung größer sind als bei Zugbelastung [3.3.13]. An Fichtenvollholzproben mit direkt auf den Hirnflächen installierten Foliendehnungsmessstreifen wurde im Vergleich zu induktiv gemessenen Dehnungen im günstigsten Fall eine Abweichung der Dehnungsmessstreifen-Messwerte von minus 13 % (Zugversuch) festgestellt, bei Druckbelastung wurden maximale Abweichungen von minus 23 % gefunden [3.3.10].

Die Dehnungsmessstreifen werden möglichst auf eine durch Schleifen sauber geglättete Holzoberfläche geklebt. Der Schleifstaub ist sorgfältig zu entfernen. Bei Holzarten mit höherem Gehalt an Harz oder Fettsäuren sollte die Messstelle mit Aethanol gereinigt werden. Als Kleber hat sich der Cyanoacrylatklebstoff Z70 gut bewährt, der in einem ersten Arbeitsgang dünn aufgetragen, geglättet und ausgehärtet wird. Dabei dringt der Klebstoff etwas in die Zellwandhohlräume ein und bietet eine ebene Grundlage für den zweiten Klebstoffauftrag. Beim Ankleben der Dehnungsmessstreifen an Hirnflächen erweist sich ein mehrfacher vorheriger Auftrag als günstig, da dünnflüssige Kleber wie Cyanoacrylat sehr schnell von den Poren aufgesogen werden. Nach einem Zwischenschliff mit sehr feinem Schleifpapier erfolgt dann das endgültige Aufkleben der Dehnungsmessstreifen [3.3.10].

Eine andere Möglichkeit, die das direkte Ankleben der Dehnungsmessstreifen auf das Holz umgeht, aber aufgrund der geometrischen Anforderungen nicht immer angewendet

werden kann, ist die Verwendung von Anklemm-Dehnungsmessern. In [3.3.14] ist ein Dehnungsmessbügel beschrieben, der speziell zur Durchführung von Dehnungsmessungen an Holz gestaltet wurde. Heute stehen für diesen Zweck industriell hergestellte (als Dehnungsaufnehmer einsetzbare) Längenänderungsmessgeräte zur Verfügung, die sich aufgrund ihrer über mehrere Millimeter erstreckenden Messbereiche und der vernachlässigbar kleinen Rückstellkraft für Messungen an Holz sehr gut eignen.

3.3.4 Kunststoffe

Kunststoffe begegnen uns heute in außerordentlicher Vielfalt, einerseits bezüglich ihrer Anwendungsgebiete, andererseits im Hinblick auf ihre Eigenschaften. Eine sehr übersichtliche Zusammenstellung der heute industriell angewandten Kunststoffe einschließlich der Kenngrößen und der Haupteinsatzgebiete findet man in [3.3.15], dort sind auch die vielen heute gebräuchlichen Abkürzungen der Kunststoffbezeichnungen angegeben und erklärt.

Zur Beschreibung ihres mechanischen Verhaltens reicht im Allgemeinen nicht wie bei den meisten Metallen das mit einem Zugversuch bei zügiger Belastung ermittelte Spannungs-Dehnungs-Diagramm aus. Kunststoffe sind viskoelastische Werkstoffe, bei denen schon bei geringen Belastungen Fließerscheinungen auftreten. Bei Kunststoffen sind Größen wie Belastungszeit, Belastungsgeschwindigkeit und Temperatur von wesentlich größerem Einfluss auf das mechanische Verhalten als bei Metallen. Durch irreversible Energieabsorption (Dämpfung) können an Kunststoffen bei dynamischer Beanspruchung beträchtliche Erwärmungen auftreten. Aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit wird die dabei erzeugte Wärme nicht im erforderlichen Maße an die Umgebung abgegeben, und entstehende Wärmestaus können die Dehnungsmessung erheblich beeinflussen.

Die E-Moduln von Kunststoffen erstrecken sich je nach Art des betrachteten Werkstoffs über einen weiten Bereich, an dessen unterem Ende die Thermoplaste mit E-Moduln in der Größenordnung von $1\,\mathrm{kN/mm^2}$ liegen. Nach oben hin werden bei mit Kohlenstoff- oder Graphitfasern verstärkten Kunststoffen E-Moduln $> 200\,\mathrm{kN/mm^2}$ erreicht. Dazwischen ordnen sich die Duroplaste und die glasfaserverstärkten Kunststoffe ein.

Für das Messen mit Dehnungsmessstreifen ist die durch das viskoelastische Verhalten bedingte Überlagerung von elastischer Verformung und zeitabhängigem Kriechen von Bedeutung. Schon bei geringer konstanter Belastung stellt man eine mit der Zeit zunehmende Kriechdehnung fest. Bei Entlastung geht die Dehnung dann spontan auf einen bestimmten Wert zurück, von dem aus im entlasteten Zustand eine weitere langsame Rückverformung eintritt. Die Zeit spielt somit als Parameter eine wesentliche Rolle bei der Beschreibung des Belastungs-Verformungs-Verhaltens. Aus diesem Grunde hat man für eine möglichst eindeutige Beschreibung des Verformungsverhaltens isochrone Spannungs-Dehnungs-Linien eingeführt wie beispielsweise in Abb. 3.10 gezeigt. Hier hat man auch zur Berücksichtigung des Zeiteinflusses den sogenannten Kriechmodul E_C eingeführt, der ähnlich dem E-Modul den Anstieg der zugehörigen Spannungs-Dehnungs-Linie im Anfangsbereich beschreibt. Der Kriechmodul E_C nimmt mit zunehmender Be-

lastungszeit ab. Abb. 3.11 zeigt den Einfluss von Belastungszeit und Temperatur auf den Kriechmodul eines glasfaserverstärkten Polyamids.

Auch die Querdehnungszahl, die vom Anteil der plastischen Verformung an der Gesamtverformung beeinflusst ist, kann schon bei Raumtemperatur Werte oberhalb 0,3 annehmen. Mit zunehmender Temperatur nimmt die Querdehnungszahl aufgrund der steigenden plastischen Verformungsanteile zu und erreicht mit der Erweichungstemperatur den für reine plastische Verformung gültigen Grenzwert 0,5. Abb. 3.12 zeigt Querdehnungszahlen für einige Kunststoffe in Abhängigkeit von der Temperatur.

Bei faserverstärkten Kunststoffen hängen die mechanischen Eigenschaften stark von der betrachteten Richtung ab. Diese sogenannte Anisotropie beeinflusst weniger die Dehnungsmessung selbst, als vielmehr die Berechnung der wirksamen Spannungen aus den gemessenen Dehnungen. Das für diese Berechnung erforderliche Stoffgesetz stützt sich auf richtungsabhängige Werkstoffkenngrößen, die für eine Auswertung gemessener Deh-

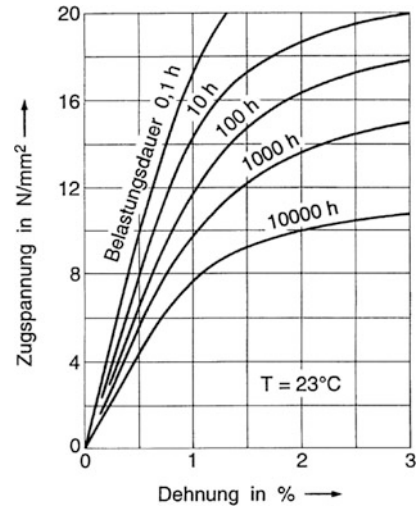


Abb. 3.10 Isochrone Spannungs-Dehnungs-Linien von ABS-Kunststoff [3.3.16]

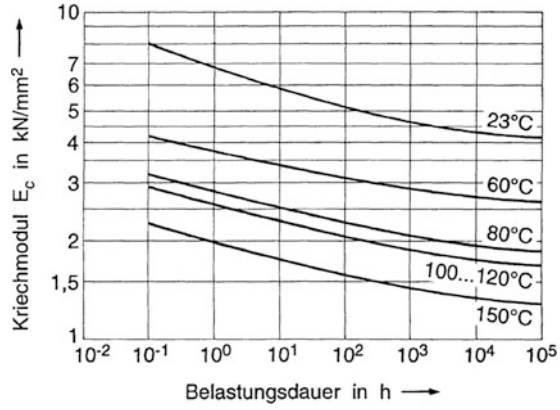


Abb. 3.11 Im Zeitstand-Zugversuch ermittelter Kriechmodul für glasfaserverstärktes Polyamid GF_{30}-PA6 [3.3.17]

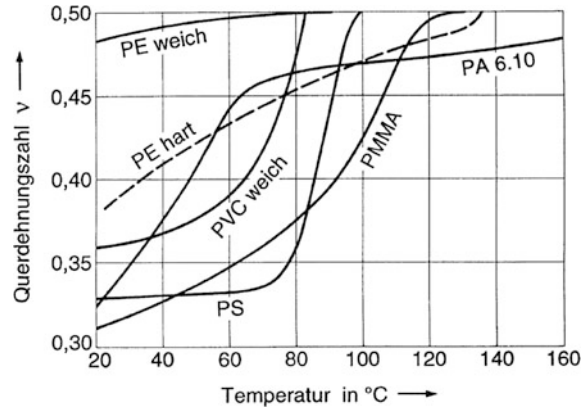


Abb. 3.12 Querdehnungszahl als Funktion der Temperatur für verschiedene Kunststoffe [3.3.17]

nungen bekannt sein müssen. In [3.3.18] wird ein Verfahren zur experimentellen Bestimmung des kompletten Stoffgesetzes für anisotrope faserverstärkte Kunststoffe beschrieben.

Die thermischen Längenausdehnungskoeffizienten der Kunststoffe sind je nach betrachtetem Werkstoff sehr unterschiedlich, sie sind im Allgemeinen fünf- bis zehnmal so groß wie bei Stahl. Wegen dieser großen Unterschiede kann man auch keinen an alle Kunststoffe angepassten selbsttemperaturkompensierenden Dehnungsmessstreifen herstellen. Der lineare Wärmeausdehnungskoeffizient ist bereits im Raumtemperaturbereich stark von der Temperatur abhängig. Dadurch wird die sorgfältige Temperaturkompensation mit Kompensationsstreifen besonders wichtig. Zudem ist bei faserverstärkten Kunststoffen auch die Wärmeausdehnung richtungsabhängig.

Eine weitere Einflussgröße kann die Feuchtigkeit sein. Kunststoffe nehmen aus der Umgebung durch Diffusion Feuchtigkeit auf und quellen. Dieser Vorgang ist reversibel. Die mit dem Diffusionsprofil verbundenen unterschiedlichen Volumenänderungen über den Werkstoffquerschnitt führen zu Eigenspannungen [3.3.19]. Sie führen aber auch zu Dehnungen an der Werkstoffoberfläche, die vom Dehnungsmessstreifen erfasst werden und sich – ähnlich wie der Temperaturgang – der zu messenden mechanischen Dehnung überlagern. Die Auswirkungen dieser durch wechselnden Feuchtigkeitsgehalt verursachten Dehnungen auf das Dehnungsmessergebnis sind kompensierbar, indem man einen Kompensationsstreifen auf einem unbelastet bleibenden Stück des gleichen Kunststoffs den gleichen Umgebungsbedingungen aussetzt und in den Nachbarzweig der Wheatstoneschen Brücke schaltet. Dieser Streifen kann gleichzeitig auch für die Temperaturkompensation verwendet werden [3.3.20].

Für erfolgreiches Messen mit Dehnungsmessstreifen an Kunststoffen und vor allem auch für die Ermittlung von Spannungen aus den gemessenen Dehnungen ist eine eingehende Beschäftigung mit dem zu untersuchenden Werkstoff zu empfehlen. Voraussetzung für erfolgreiche Beanspruchungsanalysen an Kunststoffen ist die fundierte Kenntnis der spezifischen Werkstoffeigenschaften.

Das Kleben von Dehnungsmessstreifen auf Kunststoffe erfolgt fast immer mit kalthärtenden Klebstoffen, da die Aushärtetemperaturen der heißhärtenden Kleber in der Regel für Kunststoffe zu hoch sind.

Gut lösliche Kunststoffe, zu denen vorwiegend die amorph aufgebauten Kunststoffe wie Polystyrol (PS) und dessen Modifikationen (z. B. ABS), Polyvinylchlorid (PVC), Polymethylmethacrylat (PMMA), Celluloseacetobutyrat (CAB) usw. gehören, lassen sich mit den beiden vorwiegend angewendeten kalthärtenden Klebern X60 und Z70 recht gut verkleben. In [3.3.17] wird festgestellt, dass Z70 eine etwas größere Aggressivität zeigt als X60, die jedoch durch Vorbehandlung mit einem Neutralisator abgemildert werden kann. Vor dem Kleben muss die Oberfläche des Messobjekts gut gereinigt werden, dazu gehört auch das gründliche Entfernen der aus dem Herstellungsprozess verbliebenen Trenn- oder Gleitmittelreste.

Schlecht verklebbar sind schwerlösliche oder unlösliche Kunststoffe, wie die teilkristallinen Kunststoffe Polyethylen hoher und niederer Dichte (PE-HD und PE-LD), Polypropylen (PP), Polyoxymethylen (POM) und Polyamid (PA). Hier sind Vorbehandlungsverfahren zu empfehlen, die die Molekularstruktur der Oberfläche aktivieren. Manchmal führen bereits Abschaben der Klebeflächen mit Glasscherben oder Aufrauen mit feinem Schmirgelpapier (Körnung 220 bis 360) zum Ziel, in den meisten Fällen sind jedoch tiefergreifende Behandlungen erforderlich, die die Struktur des Kunststoffs an der Oberfläche verändern und dadurch klebefähig machen. So hat sich z. B. bei Polyethylen ein kurzzeitiges Aufschmelzen der Oberfläche mit der nicht zu harten Flamme eines Bunsenbrenners bewährt [3.3.17]. Dabei können allerdings die Festigkeitseigenschaften beeinträchtigt werden.

Bei allen Kunststoffen ist Vorsicht geboten bei der Anwendung von Reinigungsmitteln, die zu Spannungskorrosion und Quellungen führen können. Aceton löst z. B. ABS an und der für Kunststoffe weniger aggressive reine Alkohol lässt CAB quellen. Als weitgehend unbedenklich haben sich Reinbenzin (nicht bei Polystyrol!), Isopropylalkohol und Freon TF bewährt [3.3.21]. Man sollte jedoch bei neuen Anwendungen immer einen Test durchführen, möglichst über eine etwas längere Zeitspanne, um unliebsamen Überraschungen vorzubeugen. Die im Folgenden angegebenen Beispiele für erfolgreich durchgeführte Klebungen auf Kunststoffen sind [3.3.21] entnommen:

Polyethylen-Strukturschaum (PE-HD) mit Klebstoff Z70

Vorbereitung: Die Klebefläche wird mit trockenem sauberen Schmirgelpapier der Körnung 320 kräuselnd aufgeraut und der Staub sorgfältig entfernt. Es wird kein Lösungsmittel verwendet. Die Bindefestigkeit bis $\varepsilon = 2\,\%$ ist gut.

Polypropylen (PP) sowohl mit Klebstoff Z70 als auch mit X60

Vorbereitung: Aufrauen der Klebefläche mit trockenem sauberen Schmirgelpapier der Körnung 320. Es wird kein Lösungsmittel verwendet. Es werden Dehnungen bis zu 6 % erreicht.

Polyoxymethylen (POM) mit Klebstoff Z70

Vorbereitung: Trockenes Aufrauen mit Schmirgelpapier der Körnung 220. Die erreichte Bindefestigkeit ist sehr gut.

Polymethylmethacrylat (Acrylglas PMMA) mit Klebstoff Z70 oder mit X60

Vorbereitung: Nur Entfetten. Sehr gute Bindefestigkeit.

Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC) mit Klebstoff Z70 oder mit X60

Vorbereitung: Nur Entfetten. Sehr gute Bindefestigkeit.

Polycarbonat (PC) mit Klebstoff Z70 oder mit X60

Vorbereitung: Trockenes Aufrauen mit Schmirgelpapier der Körnung 220 bis 320. Gute Bindefestigkeit.

Polyesterharz (ausgehärtet, auch glasfaser- oder kohlefaserverstärkt) mit Klebstoff Z70 oder X60

Vorbereitung: Trockenes Aufrauen mit Schmirgelpapier der Körnung 220 bis 320. Gute Bindefestigkeit.

Epoxidharz (EP) mit Klebstoff Z70 oder mit X60

Vorbereitung: Trockenes Aufrauen mit Schmirgelpapier der Körnung 220 bis 320. Sehr gute Bindefestigkeit.

Polystyrol (PS) mit Klebstoff Z70

Vorbereitung: Trockenes Aufrauen mit Schmirgelpapier der Körnung 220 bis 320. Sehr gute Bindefestigkeit

Phenolharze, Kresolharze, Melaminharze mit Klebstoff X60

Vorbereitung: Trockenes Aufrauen mit Schmirgelpapier der Körnung 220.

Beim Messen mit Dehnungsmessstreifen auf Kunststoffen sind zwei Erscheinungen zu beachten, die beim Messen auf Metallen im Hintergrund bleiben. Das ist einmal die durch die schlechte Wärmeleitfähigkeit der Kunststoffe mögliche Aufheizung der Messstelle, der aber in fast allen Fällen durch entsprechende Auswahl der beeinflussenden Parameter ohne größere Schwierigkeiten begegnet werden kann. Wie bereits im Abschn. 2.8 erläutert, sind Verringerung der Speisespannung, die Auswahl eines Dehnungsmessstreifens

Tab. 3.2 Anhaltswerte für E-Moduln von Dehnungsmessstreifen mit unterschiedlichen Trägerwerkstoffen [3.3.17]

Trägerwerkstoff	E-Modul, (Anhaltswert)
Polyimidfolie	$\approx 10.000\,\mathrm{N/mm^2}$
Epoxidharzfolie	$\approx 14.000\,\mathrm{N/mm^2}$
Phenolharzfolie	$\approx 18.000\,\mathrm{N/mm^2}$

mit hohem Widerstand und möglichst großer Gitterfläche Maßnahmen zur Vermeidung unerwünscht hoher Messstellenerwärmung. Die andere unerwünschte Wirkung von Dehnungsmessstreifen auf Kunststoffen kann eine örtliche Versteifung des Messobjekts durch die mechanischen Eigenschaften von Klebstoff und Dehnungsmessstreifen sein. Diese Versteifung beginnt dann, wenn der E-Modul der installierten Messstelle (Kombination aus Klebstoff und Dehnungsmessstreifen) größer ist als der E-Modul des Messobjektwerkstoffs. Dies führt zu Fehlmessungen. Die Dehnungen, die an der Messstelle vorhanden wären, wenn dort kein Dehnungsmessstreifen installiert wäre, sind größer als die gemessenen Dehnungen. In [3.3.17] ist eine Methode zur Abschätzung des entstehenden Messfehlers angegeben. Diese Methode setzt die Kenntnis der E-Moduln aller beteiligten Komponenten und der Dicken von Kleberschicht und Dehnungsmessstreifen voraus. In dieser Arbeit sind die in Tab. 3.2 zusammengestellten Anhaltswerte für E-Moduln von Folien-Dehnungsmessstreifen mit unterschiedlichen Trägerwerkstoffen angegeben.

Bei der Auswahl der anzuwendenden Dehungsmessstreifen sollte der versteifende Einfluss der Dehnungsmessstreifen-Installation berücksichtigt werden. Es sollten hier vorzugsweise Dehungsmessstreifen mit geringem E-Modul (also Folienstreifen mit Polyimid-Träger) mit einem in dünnen Schichten anwendbaren Klebstoff (z. B. Z70) installiert werden. Wobei aber auch die vorstehend erwähnten Anwendungsgrenzen für Z70 zu beachten sind. In ungünstigen Fällen können durch versteifende Rückwirkungen Messfehler in Größenordnungen bis zu 20 % auftreten. Besonders bei Untersuchungen an Kunststoffmodellen kann dieser Einfluss sehr störend werden, da bei Modellen oft miniaturisierte Bauteile mit geringen Querschnitten als Messobjekte verwendet werden. Da die Rückwirkung einer installierten Messstelle einen systematischen Messfehler bewirkt, kann man unter Voraussetzung einiger unveränderter Parameter wie DMS-Typ, Klebstoff und Messobjektwerkstoff durch gezielte Untersuchungen die quantitative Beeinflussung der Messergebnisse ermitteln. In [3.3.22] wird beschrieben, wie man Korrekturwerte für mit Rosetten auf Kunststoffen geringerer Steifigkeit gemessene Dehnungswerte ermitteln kann.

3.4 Messstellenschutz

Obwohl ein korrekt aufgeklebter und mit elektrischen Anschlüssen versehener Dehnungsmessstreifen sofort messfähig ist, muss er durch eine dem Anwendungsfall angepasste Abdeckung geschützt werden. Diese Abdeckung dient der Erhaltung der messtechnisch relevanten Eigenschaften des Streifens für die Zeitspanne, über die er seine Aufgabe



Abb. 3.13 Messstelle am Propellerdüsenring der MS „Polarstern“ während der Installation; Schutzabdeckung mit aufgeschweißtem Stahlkasten mit Kabelanschlussrohr vor dem Verfüllen mit Vergussmasse [3.4.1]

störungsfrei erfüllen soll. Geschützt werden muss ein Dehnungsmessstreifen gegen physikalische und chemische Einwirkungen, wobei nicht nur der Dehnungsmessstreifen allein, sondern auch seine Kabelanschlüsse einschließlich der Lötstellen in die Betrachtung einzubeziehen sind. Der Aufbau der zum Schutz einer Messstelle erforderlichen Abdeckung hängt im Wesentlichen von den vorhandenen oder zu erwartenden Umwelteinflüssen sowie der für die Messung vorgesehenen Zeitdauer ab. Zu den wichtigsten Umwelteinflüssen zählen Wasser, Dampf, Öle und Fette oder andere durch den Anwendungsfall gegebene Chemikalien mit eventuell speziell zu berücksichtigenden Eigenschaften. Hinzu kommt als wesentlicher Faktor die Temperatur, durch die die Anwendbarkeit wirksamer Schutzmittel eingeschränkt werden kann.

Beachtet werden muss auch der Schutz gegen Beschädigungen der Messstelle und der Kabelanschlüsse durch mechanische Einwirkungen, die auf Baustellen oder bei Installationen an Großobjekten oft unterschätzt werden. Das kann in Sonderfällen so weit führen, dass Messstellen durch aufgeschweißte Schutzkästen abgedeckt werden müssen, wie in [3.4.1] am Beispiel der an den Propellerdüsen des Forschungsschiffs *Polarstern* installierten Messstellen geschildert. Dabei wurde wie aus Abb. 3.13 ersichtlich ein aus 10 mm dickem Stahlblech geschweißter pyramidenstumpfförmiger Schutzkasten mit dickwandigem Kabelschutzrohr über der Messstelle angeschweißt und nach der Verkabelung mit einer Vergussmasse aufgefüllt. Um zu verhindern, dass die robuste Schutzabdeckung eine örtliche Verstärkung des Messobjekts darstellt, wurden die Bleche durch Trennflexschnitte in Längs- und Querrichtung an der Lastübernahme gehindert. Die Fugen wurden abschließend mit Vergussmasse verspachtelt.

Auch fehlende Informationen über installierte Messstellen für mit anderen Arbeiten am Messobjekt betraute Personen kann zu Beschädigungen führen. Eine gut abgedeckte Messstelle kann unauffällig sein und somit leicht übersehen werden. Besonders bei Schweißarbeiten in Messstellennähe sowie beim Bewegen schwerer Teile über Messstellen hinweg oder an Messstellen vorbei sind mechanische Beschädigungen zu erwarten. Deshalb ist eine deutliche, gut sichtbare Messstellenmarkierung ebenfalls Bestandteil eines wirksamen Messstellenschutzes.

Ein wirksamer Messstellenschutz sollte an die mit der Messaufgabe verbundenen äußeren Bedingungen angepasst sein. So ist z. B. bei Messungen unter Laborbedingungen bei Raumtemperatur schon die einfache Abdeckung mit einem Speziallack ausreichend, während bei Langzeitmessungen an Maschinenteilen unter Betriebsbedingungen mehrfache Abdeckschichten aus unterschiedlichen Abdeckstoffen erforderlich sein können. Der unbestritten beste Schutz einer Messstelle wird durch hermetische Kapselung erreicht, wie sie beim Bau von z. B. Präzisionskraftaufnehmern praktiziert wird. Derartige Maßnahmen sind jedoch aufgrund ihrer technischen Anforderungen und aus wirtschaftlichen Gründen für Messstellen zur Beanspruchungsermittlung normalerweise nicht ausführbar.

Beim Aufbau einer Schutzabdeckung ist zu beachten, dass kritische Stellen dort auftreten, wo das Abdeckmaterial mit den Komponenten der Messstelle in Berührung kommt. Deshalb sollte das Areal der Messstellenvorbereitung auf dem Messobjekt an allen Seiten die Klebefläche um 10 mm bis 20 mm überragen, um auch dem Abdeckmittel gute Haftung zu gewähren. Die Abdeckung der Messstelle sollte zügig ohne Pause direkt nach der Installation erfolgen, um Verunreinigungen der Kontaktflächen für das Abdeckmittel zu vermeiden. Kratzer oder Rillen in der Kontaktfläche sind Schleichwege für das Eindringen von Feuchtigkeit oder aggressiver Stoffe. Die Kontaktflächen dürfen nicht mit den Fingern berührt werden, denn das Hautfett beeinträchtigt die Haftung und eventuelle Korrosion kann zum Unterrosten der Abdeckung führen. Wichtig ist auch, dass die Messstelle vor der Abdeckung trocken ist, denn bei einer abgedeckten feuchten Messstelle wird die schädigende Feuchtigkeit an der Stelle festgehalten, die man vor ihr schützen will. Wenn es sich nicht umgehen lässt, dass eine Messstelle in feuchter Umgebung einzurichten ist, wie z. B. bei Regen oder Nebel im Freien (möglichst unter einer Schutzplane), dann sollte die Messstelle vor dem Abdecken mit einem Fön o. ä. getrocknet werden.

Eine andere Problemstelle ist die Kabelführung durch die Schutzschicht. Dabei erweist sich das Einbinden eines möglichst langen Kabelbereichs als günstig. Das Abdeckmittel muss das Kabel von allen Seiten umschließen, auch von unten! Der Fehler, die Abdeckschicht über die Messstelle mit dem auf dem Messobjekt liegenden Kabel aufzudrücken, muss unbedingt vermieden werden. Das Kabel muss auch von unten her in die Schutzschicht eingebettet sein. Das Material der äußeren Kabelhülle muss eine gute Bindefähigkeit zum Abdeckmaterial besitzen und gut gereinigt und entfettet sein. Beim Aufbau von Langzeit-Messstellen ist zu beachten, dass sich Werkstoffe zeitabhängig verändern können, dass z. B. Kabelisolationen aus weichem PVC durch Austreten des Weichmachers verspröden können. Es muss auch verhindert werden, dass Feuchtigkeit durch das Kabel selbst, also innerhalb der äußeren Kabelumhüllung, an die Messstelle gelangt. Hinsichtlich der Eignung bestimmter Kabeltypen für ihre Einbeziehung in eine Abdeckung spielt die Erfahrung eine große Rolle, hier sollte sich der Anwender möglichst an bereits erfolgreich eingesetzten Materialkombinationen orientieren. So wird beispielsweise berichtet, dass aufgrund des Einflusses der zur Colorierung beigemischten Pigmente Kabeldurchführungen mit weißem PVC-Kabel eher versagen als die mit schwarzem [3.4.2].

Stehen für den vorgesehenen Anwendungsfall Erfahrungswerte (eigene oder aus dem Schrifttum) nicht zur Verfügung, dann sollte in Vorversuchen die Tauglichkeit der ein-

zusetzenden Abdeckmaterialien geprüft werden. Grundsätzlich müssen die als Abdeckmittel infrage kommenden Stoffe wasserabweisend sein und frei von Feuchtigkeit. Sie sollten neutral reagieren und keine ätzende Wirkung auf die metallischen Messstellenkomponenten besitzen, wie das z. B. bei Silikongummi der Fall sein kann. Verschiedene Silikongummis, die zwar sehr gute Temperaturbeständigkeit besitzen, können bereits bei Raumtemperatur durch das Ausscheiden von Essigsäure die Messstelle beschädigen. Abdeckmaterialien müssen auch verträglich sein mit dem gewählten Klebstoff. Sie müssen im für die Messungen relevanten Temperaturbereich beständig sein und dürfen sich nicht versteifend auf das Messobjekt auswirken. Wichtig für das Abdeckmaterial sind gute Bindungseigenschaften zu den Werkstoffen des Messobjekts und des Kabelmantels. Ihre Anwendung und Handhabung sollte nicht zu kompliziert und die Lagerung einfach sein. Sie dürfen möglichst keine gesundheitsgefährdenden Substanzen enthalten. Für die speziell für den Messstellenschutz angebotenen Abdeckmittel sind in den Datenblättern Anwendungsempfehlungen und Einsatzgrenzen angegeben.

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt in diesem Zusammenhang ist die Ausführung der Installationsarbeiten durch den Messtechniker. Die Sorgfalt der Ausführung der einzelnen Arbeitsschritte beim Aufbau einer Messstelle hat wesentlichen Anteil an der erfolgreichen Messung. Auch kleine, oft durch übertriebene Eile verursachte Nachlässigkeiten können zum vorzeitigen Versagen der Messstelle führen. Bei Verwendung der von den Dehnungsmessstreifen-Herstellern angebotenen oder empfohlenen Abdeckmittel sind die mitgelieferten Anwendungshinweise streng zu befolgen.

Für Messstellen, die unter Laborbedingungen betrieben werden, kommt man fast immer mit geringem Aufwand für die Abdeckung aus. Hier reicht oft Aufpinseln von *Polyurethanlack*, der gute Abriebfestigkeit besitzt und ausreichenden Schutz gegen normale Luftfeuchtigkeit, Handschweiß und Öl bietet. Die Temperaturbeständigkeit liegt zwischen −30 °C und 100 °C. Polyurethanlack wird häufig bei mehrschichtigen Abdeckungen als unterste Schicht aufgebracht.

Für Messungen bei sehr tiefen Temperaturen, wie sie z. B. in flüssigen Gasen auftreten, ist als Abdeckschicht *Nitrilkautschuklack* zu empfehlen, der bis −269 °C anwendbar ist, aber nicht mit flüssigem Sauerstoff in Berührung kommen darf.

Ein anderes sehr einfach handhabbares Abdeckmittel ist *Silikonkautschuk*, das, meist aus einer Tube aufgetragen, schnell zu einem durchsichtigen gummieelastischen Überzug aushärtet. Die mechanische Schutzwirkung ist sehr gut, auch der Schutz gegen Feuchtigkeit bei Raumtemperatur.

Bewährt als einfaches Abdeckmittel hat sich auch das als Zweikomponenten-Epoxidharzkleber bekannte UHU-plus, das guten Schutz gegen Öle, Benzin, verdünnte Säuren, verdünnte Laugen und viele Lösungsmittel bietet. Es sollte in nicht zu harter Einstellung verwendet werden. Die Temperaturgrenzen für die Anwendung lassen sich durch Heißhärtung der aufgetragenen Abdeckschicht erweitern. UHU-plus bietet im ausgehärteten Zustand eine stabile Stützung z. B. für nach oben abgeführte Anschlussdrähte bei gleichzeitig guter Isolation. In [3.4.3] ist im Rahmen von Eigenspannungsermittlungen mit dem Zerschneideverfahren an Schweißnähten beschrieben, wie die Dehnungsmessstreifen-

Anschlüsse nach oben hin mit dem gleichzeitig als Abdeckmittel wirkenden UHU-plus stabilisiert wurden, um möglichst dicht neben der Dehnungsmessstreifen-Installation die Sägeschnitte führen zu können.

Man kann Dehnungsmessstreifen-Messstellen auch mit dafür geeigneten nichtleitenden Flüssigkeiten abdecken. Diese Methode bietet sich besonders dann an, wenn an den Innenwänden von innendruckbelasteten Behältern gemessen werden soll und als Druckmedium für die Zeit der Messung diese Spezialflüssigkeit verwendet werden kann. So wurde die in [3.4.4] beschriebene Ermittlung der Empfindlichkeit von Dehnungsmessstreifen gegenüber hydraulischer Druckbelastung mit unabgedeckten Messstellen durchgeführt und als Druckmedium ein wasser- und säurefreies Öl verwendet, dessen Unschädlichkeit für Dehnungsmessstreifen und Klebstoffe aus früheren Untersuchungen bekannt war (Weißöl BII von Aral). Die Kompensations-Dehnungsmessstreifen befanden sich außerhalb des Druckraums in einem offenen Behälter, der ebenfalls mit dem als Druckmedium verwendeten Öl gefüllt war. Als andere dafür verwendbare Flüssigkeiten bieten sich reines Petroleum, Paraffinöl oder Polyisobutylen (Handelsname Oppanol) an. Mit Flüssigkeit abgedeckte Messstellen sind auch aus der Langzeitüberwachung von erdverlegten Rohrleitungen bekannt [3.4.5]. Dabei war über jeder der drei an einem Messumfang des Rohrs angebrachten Messstellen eine Bleikappe mit angelötetem Bleirohr aufgebracht. Die Befestigung der Bleikappen auf dem Stahlrohr erfolgte mit korrosionsbeständigem Kleber. Die Messkabel wurden durch die Bleirohre nach oben zu einem Terminal geführt. Zum Schutz gegen Feuchtigkeit waren Bleikappen und Rohre mit Öl gefüllt. Die gesamte Anordnung war zum Schutz gegen Erddruck noch durch spezielle Kappen und einem nach oben hin die Bleirohre umgebenden Stützrohr gesichert. Das Terminal war von oben her zugänglich, so dass jederzeit die Messstellen abgefragt werden konnten.

Für Deformationsmessungen im antarktischen Schelfeis wurden Dehnungsmessstreifen in dafür vorgesehen Einsenkungen in Verformungskörpern aus Plexiglas geklebt und die Einsenkungen mit Silikonkautschuk aufgefüllt. Diese Verformungskörper wurden ohne weitere Abdeckung in ca. 40 m Tiefe im Schelfeis eingefroren, wobei die Ausdehnung des Eises beim Einfrierprozess für die kraft- und formschlüssige Einbettung der Aufnehmer im Eis sorgte. Das Eis selbst bildete eine hervorragende zusätzliche Abdeckung [3.4.6].

Hersteller von Dehnungsmessstreifen bieten unterschiedliche Abdeckmittel mit speziellen Eigenschaften für unterschiedliche Anwendungsfälle an. Der Anwender ist gut beraten, wenn er diese Angebote bezüglich der technischen Eigenschaften sorgfältig prüft. Sehr gute Erfahrungen wurden mit dem dauerplastischen Kitt AK22 von HBM gemacht, der auf die Messstelle aufgeknetet wird und durch seine starke Eigenklebrigkeit hervorragend haftet. Der Kitt besitzt sehr gute Witterungsbeständigkeit, bietet guten Feuchtigkeitsschutz und kann auch für Messungen unter Wasser eingesetzt werden. Die Temperaturbeständigkeit an Luft liegt zwischen $-50\,°C$ und $+170\,°C$. Die Dauerwirksamkeit des Kitts kann durch Kombination mit einer als Diffusionssperre eingekneteten Aluminiumfolie erhöht werden.

Oft erreicht man einen guten Langzeitschutz durch die Kombination mehrerer unterschiedlicher Abdeckmittel, die in Schichten übereinander über der Messstelle angeordnet

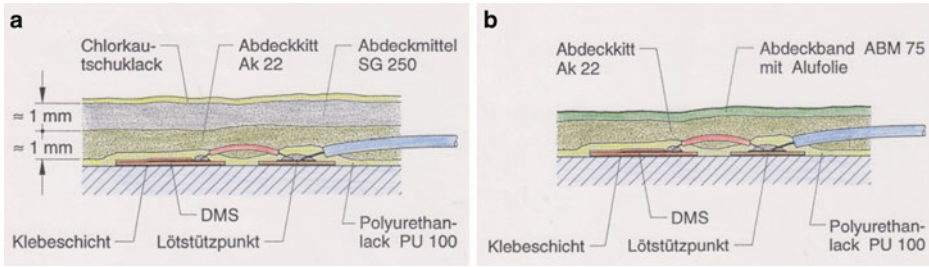


Abb. 3.14 Schematische Darstellung von aus mehreren Schichten bestehenden Messstellenabdeckungen
a Abdeckung mit hoher Dauerelastiztät [3.4.8]
b Abdeckung mit mechanischer und elektrischer Schutzwirkung [3.4.9]

werden. Ein Beispiel dafür ist in [3.4.7] gegeben, wo am Hauptfahrwerk eines Airbus A300 über längere Zeit während des normalen Flugbetriebs Fahrwerkskräfte mit Dehnungsmessstreifen gemessen wurden. Im Bereich der Messstellen wurden dafür die Fahrwerksteile von ihrem Schutzanstrich sowie die hochfesten Stahlteile von der cadmierten und die aluminiumlegierten Bauteile von der eloxierten Korrosionsschutzschicht befreit. Die Dehnungsmessstreifen (Polyimidträger) wurden mit Z70 aufgeklebt. Die erste Abdeckschicht bestand aus Polyurethanlack, über den als zweite Schicht Abdeckkitt AK22 gelegt wurde. Die dritte Schicht bestand aus dem Spezialschutzmittel PRC 1422, das sich in Vorversuchen als einziges unter einer Anzahl von Abdeckmitteln als beständig gegen Kerosin und Skydrol (Hydrauliköl) erwiesen hatte. Nach Aushärtung der letzten Schicht wurden die Messstellen mit Farbe vom Fahrwerkshersteller überstrichen. Insgesamt waren am Fahrwerk 42 DMS-Vollbrückenschaltungen bei Temperaturschwankungen um 70 K (ca. 20 °C am Boden und ca. −50 °C in 10 km Höhe) für drei Jahre erfolgreich im Einsatz.

Ein anderes Beispiel für eine mehrschichtige Abdeckung ist in [3.4.8] gegeben, wo mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen Drehmomentmessungen an einem Dieselmotor durchgeführt wurden. Die Temperaturen an den im Ölnebel liegenden Messstellen bewegten sich zwischen 40 °C und 80 °C. Die entsprechend Abb. 3.14a aufgebaute Abdeckung (Polyimidstreifen geklebt mit Z70) bestand aus einer mit einem weichen Pinsel auf die Messstelle aufgetragenen Schicht Polyurethanlack (das Verwenden des Lacks aus der Spraydosen wird wegen eventueller Treibgasrückstände nicht empfohlen), auf die eine ca. 1 mm dicke Schicht aus dauerplastischem Abdeckkitt AK22 gelegt wurde. Die nächste ebenfalls ca. 1 mm dicke Lage bestand aus lösungsmittelfreiem Silikonkautschuk SG 250. Als deckende Abschlussschicht wurde Chlorkautschuklack aufgetragen. Kennzeichnend für diese mehrschichtige Abdeckung sind neben ihrer guten Schutzwirkung ihre insgesamt guten dauerelastischen Eigenschaften. Erwähnenswert ist der Hinweis, dass aufgrund der für die Installation nur kleinen verfügbaren Fläche die verwendeten Dehnungsmessstreifen (3 mm Messgitterlänge, 120 Ω) seitlich um je 1 mm parallel zur Messrichtung

beschnitten wurden, um rund um den Messgitterträger ausreichend große Messobjekt-Oberfläche für die Haftung der Abdeckung verfügbar zu haben.

Eine ähnliche Abdeckung wie in Abb. 3.14a ist in Abb. 3.14b wiedergegeben. Hierbei ist lediglich anstelle des Silikongummis SG250 das aus einer mit 50 µm dicker Aluminiumfolie beschichteten Knetmasse bestehende Abdeckband ABM75 eingesetzt worden, um die mechanische und elektrische Schutzwirkung zu erhöhen [3.4.9]. Diese Messstellen wurden zur Ermittlung von Walzenlagerkräften an Entwässerungssiebpressen unter den harten Umweltbedingungen einer Erzaufbereitungsanlage eingesetzt. Abb. 10.8 zeigt ein Foto der auf die beschriebene Weise abgedeckten Messstellen im Einsatz.

Für Messstellen an ins Erdreich versenkten Messobjekten eignet sich Bitumen besonders gut als letzte abdeckende Schicht. In [3.4.10] werden Pfahlkraft-Messungen an Beton-Verpresspfählen beschrieben. Auf den als Bewehrung für die Verpresspfähle verwendeten Stahlrohren sind Dehnungsmessstreifen installiert und mit aufgeknetetem Spezialkitt AK22 abgedeckt. Darüber wurde eine erwärmte Teerbinde gewickelt und über diese nach dem Auskühlen noch ein Silikon-Armierungsschlauch gelegt.

In [3.4.11] ist eine großflächige Abdeckung von mehreren Messstellen auf einem Propellerblatt einer Schiffsschraube (ca. 4,5 m ∅) aus Bronze beschrieben. Auf den Bereich der Messstellen (6 Rosetten) einschließlich der Verdrahtung wurde eine ca. 60 cm × 90 cm große Platte aus einer speziellen Gummimischung geklebt und dann in einem Autoklaven sechs Stunden bei 127 °C und ca. 7 bar unter Luftabschluss vulkanisiert. Die Anwendung einer derartigen Abdeckmethode setzt die Verfügbarkeit entsprechender Hilfsmittel sowie die Möglichkeit der Präparation des Messobjekts im Labor voraus. Nach 3000 h Propellerbetrieb im Seewasser waren alle Messstellen auf dem Propellerblatt noch funktionsfähig.

Einsatz von Messstellen unter erhöhter Temperatur stellt auch erhöhte Anforderungen an den Messstellenschutz. Hierbei ist, besonders wenn neben der Temperatur auch noch andere unschöne Umweltbedingungen auftreten, der Erfindungsreichtum des Messtechniker gefordert. In [3.4.12] ist anhand eines Beispiels mit Messungen bei 230 °C in der Atmosphäre eines Härteofens für Gesteinswolle die Abdeckung von heißgeklebten Messstellen beschrieben. Dabei wird als Abdeckmasse Epple-Dichtstoff 37 verwendet. Dieser Dichtstoff ist beständig gegen Kühlflüssigkeit, kochendes Wasser, Treibstoffe und heiße Fette bzw. Öle. Er bleibt bis 120 °C elastisch und verhärtet zäh bei höheren Temperaturen. Seine obere Temperaturgrenze liegt bei 400 °C. Da dieser Dichtstoff acetonlöslich ist und Aceton Dehnungsmessstreifen anquellen kann, wurde vor dem Aufbringen des Abdeckmittels die Messstelle mit einer dünnen Schicht Silikonkautschuk SG250 versehen (dieser Silikonkautschuk eignet sich für Messstellen, da er keine schädigende Essigsäure freisetzt). Nach Aushärten des SG250 wurde eine ca. 3 mm dicke Schicht Epple-Dichtstoff 37 über die Messstelle gelegt und anschließend in stufenweisen Thermozyklen bis 250 °C im Ofen rissfrei verfestigt.

Eine besonders kritische Umgebungsbedingung für Dehnungsmessstreifen-Installationen ist durch heißes Druckwasser gegeben. In [3.4.13] wird eine bei Drücken bis 100 bar in 150 °C heißem Wasser gut wirksame mehrschichtige Abdeckung beschrieben, die im Wesentlichen aus einer dicken Schicht Abdeckkitt AK22 mit eingekneteter Neoprenplatte

besteht, über die eine vorgeformte Schutzkappe aus rostfreiem Stahlblech mit vorbereiteten Löchern für die Messleitungen gelegt und an den Rändern durch Punktschweißen mit dem Messobjekt verbunden wird. Eine über die Stahlblechkappe gelegte Silikongummischicht bildet die äußere Ummantellung. Verwendet wurden teflonisolierte Messleitungen.

3.5 Messstellentests während und nach der Installation

Es ist nicht nur ärgerlich, wenn eine neu installierte Messstelle nach sorgfältiger Abdeckung und vielleicht noch an schwer zugänglichem Messort bei dem ersten praktischen Einsatz versagt. Das Versagen einer Messstelle kann recht aufwendige Folgen haben. Oftmals ist nur unter größerem Zeitaufwand eine Neuinstallation möglich, in manchen Fällen kann das Erreichen des Messziels durch eine ausgefallene Messstelle infrage gestellt sein. Deshalb ist während der gesamten Messstelleninstallation ständig die Qualität der dabei geleisteten Arbeit zu überprüfen. Deshalb sollte man auch, insbesondere bei Messungen, von deren Ergebnissen wesentliche Entscheidungen abhängen, Dehnungsmessstreifen guter Qualität verwenden. Betrachtet man den für die Installation einer Messstelle erforderlichen Gesamtaufwand im Vergleich zum Preis eines Dehnungsmessstreifens, und bezieht den beim Versagen einer Messstelle aufgrund eines qualitativ schlechten Dehnungsmessstreifens zusätzlich erforderlichen Aufwand mit in die Betrachtung ein, dann wird der Wert hoher Qualität offensichtlich.

Die Qualitätssicherung beginnt bei den für die Installation verwendeten Komponenten. Alle Komponenten einschließlich der Dehnungsmessstreifen sollten vorschriftsmäßig gelagert sein. Besonders bei Klebstoffen sind die Verfalldaten zu beachten, sie dürfen nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden. Die von den Herstellern mitgelieferten Gebrauchsanweisungen sind sorgfältig zu beachten.

Hat man einen Dehnungsmessstreifen entsprechend den Installationsvorschriften auf das Messobjekt geklebt und vorschriftsmäßig verdrahtet, dann empfiehlt sich als erstes eine optische Prüfung, die man am besten mit einer Lupe durchführt. Dabei können eventuell in der Kleberschicht eingeschlossene Luftblasen entdeckt und unzuverlässige Lötverbindungen erkannt werden. Zwischen den Lötpunkten am Dehnungsmessstreifen dürfen sich keine Flussmittelreste befinden, da diese Nebenschlüsse verursachen können.

Bevor man den aufgeklebten und verdrahteten Dehnungsmessstreifen in den Kabelverbund des gesamten Messaufbaus einbezieht, sollte man mit einem Ohmmeter seinen Widerstand messen. Dehnungsmessstreifen werden bei ihrer Herstellung in enger Toleranz auf ihren Nennwiderstand abgeglichen. Dieser Nennwiderstand sowie die Toleranz sind auf oder in der Verpackung des Dehnungsmessstreifens angegeben. Durch die Installation darf sich der Widerstand nicht bemerkenswert ändern, wobei Widerstandsänderungen um $\pm 0{,}25\,\%$ tolerierbar sind.

Besonders wichtig für zuverlässige Messungen ist eine gute elektrische Isolation zwischen Messgitter und Messobjekt. Der ideale Widerstand zwischen beiden wäre unendlich groß, denn jeder endliche Widerstand stellt einen Nebenschluss dar, der einen Spannungs-

abfall im betreffenden Brückenzweig bewirkt. Ein korrekt installierter Dehnungsmessstreifen sollte bei Raumtemperatur je nach Installationsbedingungen einen Isolationswiderstand zum Messobjekt zwischen 2000 MΩ (erschwerte Installationsbedingungen, z. B. im Freien) und 20.000 MΩ (Installation im Labor) aufweisen. Wichtig dabei ist, dass der Isolationswiderstand für die Zeitspanne der Messung konstant bleibt, denn jede Änderung dieses Widerstands bewirkt eine Nullsignaländerung. Das ist wichtig für Langzeitmessungen, bei denen ein zwischenzeitlich neuer Nullabgleich nicht durchführbar ist. Ist in bestimmten Zeitintervallen die Durchführung von Nullabgleichen möglich, dann kann die von (geringen) Isolationswiderstandsänderungen bewirkte Nullsignaländerung jeweils abgeglichen werden. Besonders Feuchtigkeit wirkt sich ungünstig auf den Isolationswiderstand aus, da die meisten als Trägermaterial für Dehnungsmessstreifen verwendeten Kunststoffe Feuchtigkeit aufnehmen (quellen) und dadurch einen Teil ihrer isolierenden Eigenschaften verlieren. Eine gute Schutzabdeckung der Messstelle bewirkt somit auch eine Erhaltung des Isolationswiderstands. Sollte man gezwungen sein, Dehnungsmessstreifen unter klimatisch ungünstigen Bedingungen im Freien installieren zu müssen, dann sollte man die Messstelle vor der Abdeckung mit einem Fön oder einem anderen geeigneten Hilfsmittel aufheizen, um die Feuchtigkeit auszutreiben, um einen stabilen Isolationswiderstand ausreichender Höhe zu erzielen.

Das Messen des Isolationswiderstands kann mit einem handelsüblichen Widerstandsmessgerät erfolgen. Man sollte dabei beachten, dass die an die Messstelle angelegte Spannung in der Größenordnung der beim Messen angewendeten Speisespannung liegt. Bei für Langzeitmessungen installierten Messstellen sollte man den gemessenen Isolationswiderstand protokollieren, um für spätere Messstellenüberprüfungen einen Vergleichswert zu haben. Der Isolationswiderstand einer bereits für längere Zeit in Betrieb befindlichen Messstelle ist ein wesentliches Kriterium für deren Funktionstüchtigkeit. Das Messen des Isolationswiderstands ist wesentlicher Bestandteil der Prüfung der Funktionstüchtigkeit einer schon längere Zeit in Betrieb befindlichen Messstelle. Dabei kann es vorkommen, z. B. an großen im Freien befindlichen Messobjekten mit witterungsgeschützten Oberflächen, dass man im Umfeld der abgedeckten Messstelle keinen Kontaktpunkt zur leitenden Oberfläche des Messobjektwerkstoffs findet. Abkratzen der Schutzschicht, um einen Kontaktpunkt zum Messobjektwerkstoff herzustellen, ist dabei fast immer aus Gründen der dadurch erfolgenden Gefährdung des Langzeitschutzes der Oberfläche nicht möglich. In diesen Fällen kann man, wenn das Messobjekt geerdet ist, ersatzweise den Widerstand zwischen DMS-Anschlussleitung und Schutzerde messen.

Eine relativ einfache Methode zum Messen des Isolationswiderstands wird in [3.5.1] vorgeschlagen: Man benutzt dazu das für die Dehnungsmessung vorgesehene Messgerät (z. B. Messverstärker) und schaltet den festzustellenden Isolationswiderstand einem Brückenzweig einer abgeglichenen Brückenschaltung (Halb- oder Vollbrücke) parallel. Der Isolationswiderstand wirkt dabei als Shunt (Nebenschlusswiderstand) und bewirkt keine Brückenverstimmung, wenn er unendlich groß ist. Die bei endlicher Größe von ihm bewirkte Verstimmung kann bei diesem Test am Gerät abgelesen werden, sie ist identisch mit der Nullsignalverstimmung, die der Isolationswiderstand der untersuchten Messstelle

in deren Brückenschaltung bewirkt. Der Betrag dieser Verstimmung gibt Auskunft über die Qualität der Installation.

Für die Auswirkung des als Nebenschluss wirkenden Isolationswiderstands auf die Gesamtwiderstandsänderung gilt, dass diese von der Höhe des Grundwiderstands (Nennwiderstand des Dehnungsmessstreifen) abhängig ist und mit dessen Betrag zunimmt. Das bedeutet, dass sich ein konstanter Nebenschlusswiderstand bei einem 120-Ω-DMS weniger stark auf die Brückenverstimmung auswirkt als bei einem 350-Ω-DMS oder Dehnungsmessstreifen mit noch größeren Widerständen. Die Gleichungen zur Berechnung der Auswirkung eines Nebenschlusswiderstands auf die Brückenverstimmung sind im Abschn. 8.7.3 bei der Behandlung der Nebenschlusskalibrierung gegeben.

Auch der Isolationswiderstand des Anschlusskabels bedarf der Beachtung, er sollte zwischen den Adern sowie zwischen Schirm und Adern in der gleichen Größenordnung liegen wie der Isolationswiderstand des Dehnungsmessstreifens. Bei der Überprüfung der Funktionsfähigkeit einer Messstelle sollte auch der Isolationswiderstand des Kabels gemessen werden. Aus den Messergebnissen der Isolationswiderstände lässt sich feststellen, ob eine Messstellenfehlfunktion auf einen Kabeldefekt oder auf ein Versagen der Messstelle selbst zurückzuführen ist.

Eine weitere empfehlenswerte Prüfung der Installation ist bei den Praktikern unter dem Namen Radiergummitest bekannt. Dieser Test wird am aufgeklebten, verdrahteten und am Messgerät angeschlossenen Dehnungsmessstreifen vor dessen Abdeckung durchgeführt. Man drückt mit einem Radiergummi kräftig senkrecht von oben auf den Dehnungsmessstreifen und beobachtet dabei die Anzeige des Messgeräts. Eine Begrenzung der dabei aufzuwendenden Druckkraft ist lediglich durch das Messobjekt gegeben, das nicht beschädigt werden darf. Nach dem Aufdrücken des Radiergummis muss die Anzeige wieder

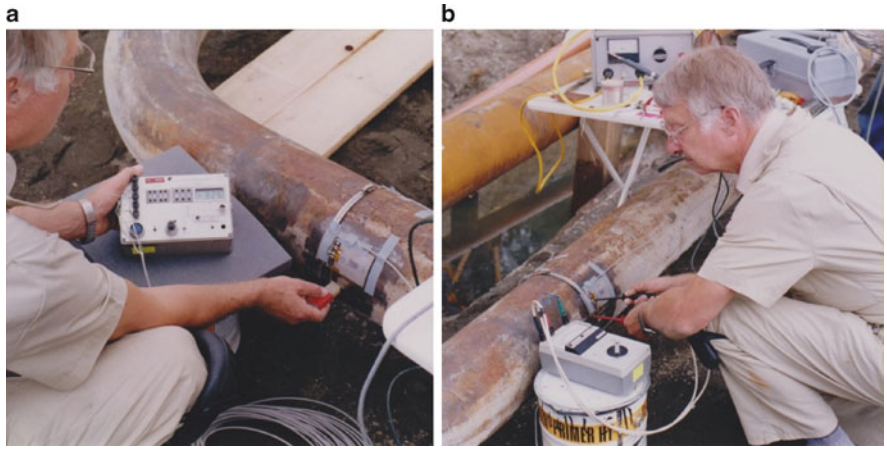


Abb. 3.15 Durchführung von Messstellentests
a Radiergummitest;
b Messen des Isolationswiderstands nach der Installation

auf ihren Ausgangswert zurückgehen. Abweichungen von mehr als $2\,\mu m/m$ deuten auf Mängel in der Klebung hin, das Messgitter hat sich in Unebenheiten des Untergrunds oder in der Kleberschicht eingedrückt. Fehlerbehaftete Installationen müssen erneuert werden. In Abb. 3.15a ist die Ausführung eines derartigen Tests in situ in einem Foto wiedergegeben, in Abb. 3.15b ist das Messen des Isolationswiderstands zwischen installiertem Dehnungsmessstreifen und Messobjekt mit einem geeigneten Ohmmeter gezeigt.

Wheatstonesche Brückenschaltung

4

4.1 Prinzip der Schaltung

Schon ca. 100 Jahre vor der Erfindung des Dehnungsmessstreifens befassten sich die englischen Naturwissenschaftler Hunter-Christie und Wheatstone mit dem Messen der Widerstände metallischer Leitungsdrähte und erfanden dazu eine Brückenschaltung, mit deren Hilfe Widerstandsbestimmungen auch bei instabilen Spannungsquellen möglich wurden [4.1, 4.2]. Eine kurze Schilderung der historischen Hintergründe ist im Kap. 1 gegeben. Die später nach Wheatstone benannte Schaltung wurde zur wichtigsten und in großer Verbreitung angewandten Grundschaltung für das Messen mit Dehnungsmessstreifen.

Abb. 4.1 gibt schematisch den prinzipiellen Aufbau der Wheatstoneschen Brückenschaltung in den beiden heute üblichen Arten der zeichnerischen Darstellung wieder. Beide Arten sind elektrisch identisch. Die Brückenschaltung besteht aus vier Brückenzweigen mit den Widerständen R_1 bis R_4, die wie die vier Seiten eines Parallelogramms angeordnet sind. Der Effekt der Schaltung besteht darin, dass bei Speisung der Schaltung mit einer Spannung an gegenüberliegenden Punkten die Spannung an den anderen beiden Eckpunkten (Ausgangsspannung) von den Widerstandsverhältnissen innerhalb der vier Brückenzweige abhängt. Sind z. B. alle vier Widerstände in den Brückenzweigen identisch, dann ist die Ausgangsspannung gleich Null. Tritt an einem Widerstand eine Änderung ein, so ist die dadurch bewirkte Ausgangsspannung ein Maß für diese Widerstandsänderung.

Dieser Effekt wird beim Messen mit Dehnungsmessstreifen genutzt, indem man auf die geschilderte Weise die Widerstandänderung eines in einen Brückenzweig geschalteten Dehnungsmessstreifens erfasst und somit mit der Ausgangsspannung der Schaltung ein Maß für die Dehnung erhält.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017

S. Keil, *Dehnungsmessstreifen*, DOI 10.1007/978-3-658-13612-3_4

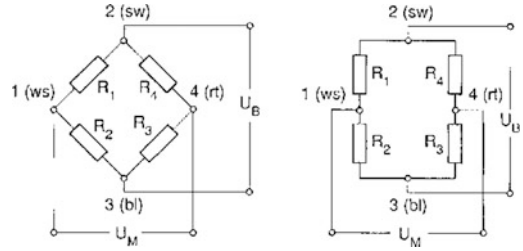


Abb. 4.1 Heute beim Messen mit Dehnungsmessstreifen übliche Darstellungsweisen der Wheatstoneschen Brückenschaltung
$R_1 \ldots R_4$: Widerstände in den Brückenzweigen 1 . . . 4
U_B: Brückenspeisespannung
U_M: Brückenausgangsspannung (Messspannung)
2 und 3: Anschlusspunkte der Brückenspeisespannung
1 und 4: Anschlusspunkte zur Abnahme der Brückenausgangsspannung

Legt man an die in Abb. 4.1 dargestellte Brückenschaltung an den Punkten 2 und 3 eine Speisespannung U_B an, die beim Messen mit DMS normalerweise zwischen 1 V und 10 V liegt, so entsteht zwischen den Punkten 1 und 4 die Brückenausgangsspannung U_M, die zu Null wird, wenn in allen vier Brückenzweigen identische Widerstände liegen, also wenn $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$. Man bezeichnet dann eine Brücke als abgeglichen, wenn bei anliegender Speisespannung U_B die Ausgangsspannung $U_M = 0$ ist.

Um bei einer installierten und verkabelten Brückenschaltung eine erkennbare Zuordnung zwischen Kabeladern und Brückenanschlusspunkten zu haben, verwendet man Kabeladern unterschiedlicher Farbe. Die dabei bevorzugt angewandte Farbzuordnung sieht für die an den Punkten 1 und 4 angeschlossenen Signalleitungen weiß (ws) und rot (rt) und für die an den an die Punkte 2 und 3 gelegten Speiseleitungen schwarz (sw) und blau (bl) vor.

4.2 Grundgleichung der Brückenschaltung

Da sich in einer nicht abgeglichenen Brückenschaltung die Ausgangsspannung U_M ändert, wenn sich die Brückenspeisespannung U_B ändert, und zwar proportional zu dieser, ist es vorteilhaft, für die formalen Betrachtungen der Wheatstoneschen Brückenschaltung vom Verhältnis U_M/U_B dieser beiden Spannungen auszugehen. Das Verhältnis U_M/U_B ist unabhängig vom Betrag der Speisespannung.

Die Anwendung der Grundgesetze der Elektrotechnik (Kirchhoffsche Maschenregel) auf die Wheatstonesche Brückenschaltung führt zu folgenden Zusammenhängen:

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \tag{4.1}$$

Man erkennt aus (4.1), dass unter folgenden Bedingungen Brückenabgleich erreicht wird:

- $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$
- $R_1 = R_2$ und $R_3 = R_4$
- $R_1/R_2 = R_3/R_4$

Lässt man in den einzelnen Brückenzweigen Widerstandsänderungen ΔR_i zu, was beim Messen mit Dehnungsmessstreifen gewollt ist, so wird (4.1) zu

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + \Delta R_1 + R_2 + \Delta R_2} - \frac{R_4 + \Delta R_4}{R_3 + \Delta R_3 + R_4 + \Delta R_4} \tag{4.2}$$

Um die weitere Betrachtung nicht unnötig zu komplizieren, führt man hier den Nennwiderstand R_0 der verwendeten Dehnungsmessstreifen ein, d. h. man geht davon aus, dass vor Eintreten der Widerstandsänderungen alle Dehnungsmessstreifen in den vier Brückenzweigen den gleichen Widerstand haben. Mit

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_0 \tag{4.3}$$

wird (4.2) zu

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{R_0 + \Delta R_1}{2R_0 + \Delta R_1 + \Delta R_2} - \frac{R_0 + \Delta R_4}{2R_0 + \Delta R_3 + \Delta R_4} \tag{4.4}$$

Die weitere Umformung von (4.4) führt zur allgemeinen Gleichung der Wheatstoneschen Brückenschaltung

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{R_0(\Delta R_1 - \Delta R_2 + \Delta R_3 - \Delta R_4) + \Delta R_1 \Delta R_2 - \Delta R_3 \Delta R_4}{2R_0(2R_0 + \Delta R_1 + \Delta R_2 + \Delta R_3 + \Delta R_4) + (\Delta R_1 + \Delta R_2)(\Delta R_3 + \Delta R_4)} \tag{4.5}$$

Die beim Messvorgang an den einzelnen Dehnungsmessstreifen eintretenden Widerstandsänderungen ΔR_i sind sehr klein gegenüber R_0, so dass ohne Nachteile für die Auswertung von Messungen (4.5) in der mit (4.6) gegebenen vereinfachten Form angewandt werden kann. Gl. (4.6) stellt die Grundgleichung der Wheatstoneschen Brückenschaltung für das Messen mit Dehnungsmessstreifen dar:

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{(\Delta R_1 - \Delta R_2 + \Delta R_3 - \Delta R_4)}{2(2R_0 + \Delta R_1 + \Delta R_2 + \Delta R_3 + \Delta R_4)} \tag{4.6}$$

Gl. (4.6) stellt die Widerstandsänderungen in den vier Brückenzweigen in ihrer kombinierten Auswirkung dar. Man erkennt, dass gleichgroße Widerstandsänderungen in allen Brückenzweigen keine Auswirkungen auf die Ausgangsspannung U_M haben. Damit eröffnet die Wheatstonesche Brückenschaltung exzellente Möglichkeiten zur Kompensation

der Auswirkung von Störeinflüssen, die auf die gesamte Schaltung einwirken. Werden die vier Dehnungsmessstreifen der Brückenschaltung beispielsweise zur gleichen Zeit der gleichen Temperaturänderung unterworfen, so bewirkt diese in allen Dehnungsmessstreifen die gleiche Widerstandsänderung und das Ausgangssignal der Brückenschaltung bleibt unbeeinflusst. Aus (4.6) geht auch hervor, dass dann ein extremes Ausgangssignal erreicht wird, wenn in benachbarten Brückenzweigen der Schaltung Widerstandsänderungen gleichen Betrags mit entgegengesetzten Vorzeichen auftreten, also z. B. $\Delta R_1 = -\Delta R_2$ und $\Delta R_3 = -\Delta R_4$. Der Aufnehmerbau nutzt dieses Phänomen durch die Gestaltung von Messkörpern, in denen bei Belastung mit der Messgröße gleichzeitig positive und negative Dehnungen auftreten, die mit zu einer Vollbrücke verschalteten Dehnungsmessstreifen erfasst werden. Typische Beispiele dafür sind Biegebalken mit Dehnungsmessstreifen auf der Zug- und auf der Druckseite sowie Scherstäbe, in denen unter den Winkeln von $\pm 45°$ zur Schubspannungsebene die Hauptnormalspannungen mit den zugehörigen positiven und negativen Hauptdehnungen auftreten.

Aus (4.6) geht auch hervor, dass der Zusammenhang zwischen Brückenausgangssignal und den Widerstandsänderungen in der Brückenschaltung nicht immer zwangsläufig linear ist. Linearitätsabweichungen treten dann auf, wenn die Summe aller Widerstandsänderungen ungleich Null ist, so dass in (4.6) im Nenner des Bruchs eine Summe verbleibt, die aus dem dehnungsunabhängigen Grundwiderstand R_0 und einer dehnungsabhängigen Widerstandsänderung ΔR besteht. Dies ist z. B. der Fall, wenn nur einer der vier Brückenzweige einen aktiven Dehnungsmessstreifen enthält, also nur in einem Brückenzweig Widerstandsänderung eintritt. Dann vereinfacht sich (4.6) mit $\Delta R_2 = \Delta R_3 = \Delta R_4 = 0$ zu

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{\Delta R_1}{2(2R_0 + \Delta R_1)} \tag{4.7}$$

Das mit (4.7) gegebene Ergebnis beschreibt die Auswirkung der Widerstandsänderung in nur einem Brückenzweig auf das Spannungsverhältnis U_M / U_B. Man erkennt, dass der Zusammenhang zwischen ΔR_1 und dem Spannungsverhältnis U_M / U_B wegen der Summe im Nenner nicht linear ist. Da aber beim Messen mit Dehnungsmessstreifen an metallischen Werkstoffen im elastischen Verformungsbereich $\Delta R_1 \ll R_0$ ist, wird in der Messpraxis anstelle von (4.7) die Näherungsgleichung

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{\Delta R_1}{4R_0} \tag{4.8}$$

verwendet, die Linearität zwischen Messsignal und Widerstandsänderung vortäuscht.

Abb. 4.2 stellt die Abweichung der mit (4.8) gegebenen Näherungslösung von der korrekten Gl. (4.7) graphisch dar. Der mit der Anwendung von (4.8) entstehende Fehler ist so groß wie die am Dehnungsmessstreifen wirksame Dehnung, wie durch eine Fehlerbetrachtung erkennbar ist.

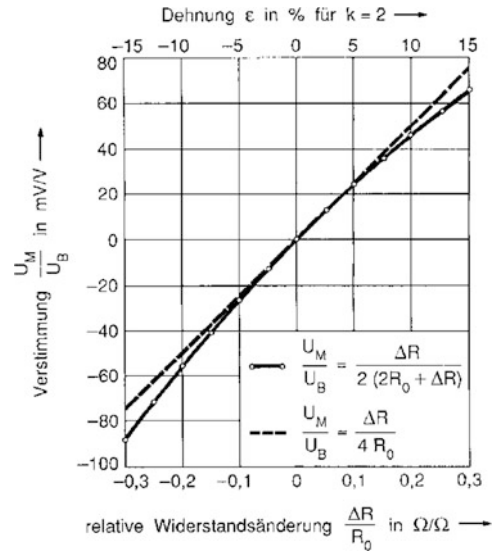


Abb. 4.2 Nichtlineares Verhalten einer Wheatstoneschen Brückenschaltung mit nur einem aktiven DMS

Beim Messen großer Dehnungen wie z. B. an Metallen im elastoplastischen Verformungsbereich oder an Kunststoffen sollte man sich des Näherungscharakters von (4.8) jedoch bewusst sein und entweder mit (4.7) auswerten oder – was in der Praxis meist einfacher – das auf der Basis der Näherungslösung gefundene Messergebnis korrigieren.

Das Messen mit Dehnungsmessstreifen in der Anordnung der Wheatstoneschen Brückenschaltung erfordert das Vorhandensein aller vier Brückenzweige, wobei jedoch nicht alle vier Zweige mit Dehnungsmessstreifen bestückte Messzweige sein müssen. So kann man z. B. zwei oder drei der Brückenzweige durch Festwiderstände oder sogenannte Dummies ersetzen und nur in den verbleibenden Zweigen Dehnungsmessstreifen anordnen.

Daraus ergeben sich die Möglichkeiten der Anwendung sogenannter Voll-, Halb- und Viertelbrückenschaltungen. Diese Bezeichnungen beziehen sich jedoch nur auf den Teil der Brücke, in dem DMS eingesetzt sind. Die Ergänzung der Halb- und Viertelbrückenschaltungen zu vollständigen Wheatstoneschen Brücken erfolgt dabei wie aus Abb. 4.3 ersichtlich, durch im Messgerät angeordnete zuschaltbare Festwiderstände.

Für den Anwender der Wheatstoneschen Brückenschaltung beim Messen mit Dehnungsmessstreifen ist von Interesse, in welchen Größenordnungen die bisher formal betrachteten Spannungen und Widerstände auftreten. Geht man von der Anwendung handelsüblicher Dehnungsmessstreifen mit einem Nennwiderstand $R_0 = 120\,\Omega$ und einem k-Faktor $k = 2$ aus, so liefert die Gleichung $\Delta R/R = k\varepsilon$ bei einer Dehnung $\varepsilon = 1\,‰$ (d. h. $\varepsilon = 1000 \times 10^{-6}$) eine relative Widerstandsänderung $\Delta R/R = 0{,}002$, das bedeutet eine absolute Widerstandsänderung des Dehnungsmessstreifens von $\Delta R = 0{,}24\,\Omega$. Setzt man die relative Widerstandsänderung $\Delta R/R = 0{,}002$ in (4.8) ein, so erhält man für das Spannungsverhältnis $U_M/U_B = 0{,}0005$ (d. h. $U_M/U_B = 0{,}5\,\mathrm{mV/V}$). Das ergibt

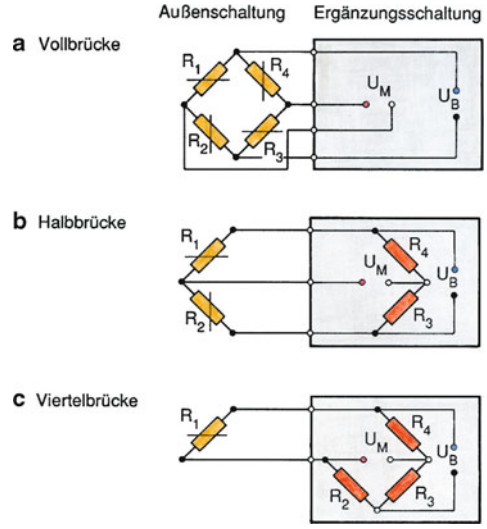


Abb. 4.3 Voll-, Halb- und Viertelbrückenschaltung für das Messen mit Dehnungsmessstreifen

bei einer Speisespannung $U_B = 5\,\mathrm{V}$ die relativ kleine Signalspannung $U_M = 2{,}5\,\mathrm{mV}$. Die geringe Größenordnung der Signalspannung erfordert, um Auswirkungen möglicher Störeinflüsse gering zu halten, die Beachtung der im Kap. 6 bezüglich der Messleitungen gegebenen Hinweise.

Der Grundwiderstand (Nennwiderstand) der verwendeten Dehnungsmessstreifen ist auch gleichzeitig der Nennwiderstand der gesamten Brückenschaltung, an der die Speisespannung liegt. Gespeist werden die Brückenschaltungen normalerweise mit konstanter Gleichspannung oder mit Wechselspannung konstanter Frequenz und Amplitude. Für die Speisung mit Wechselspannung hat sich die Bezeichnung „Speisung mit Trägerfrequenz" eingebürgert, wobei man hier unter Trägerfrequenz die Frequenz der zur Speisung dienenden Wechselspannung versteht, auf die die Verstimmung der Brückenschaltung (d. h. deren Ausgangssignal) aufmoduliert wird. Gebräuchliche Frequenzen für die Speisung von Dehnungsmessstreifen-Brückenschaltungen sind z. B. Frequenzen zwischen 225 Hz und 5 kHz. Das Ausgangssignal der Brückenschaltung ist bei Speisung mit Wechselspannung ebenfalls eine Wechselspannung, deren Amplitude das Messsignal verkörpert. Damit wird die Wheatstonesche Brückenschaltung zum Modulator, der der Trägerfrequenz das Messsignal als Amplitude aufprägt. Am Aufnehmerausgang steht somit bei Speisung mit Trägerfrequenz ein trägerfrequenzmoduliertes Messsignal an, dessen Demodulation im angeschlossenen Messgerät erfolgt.

Die Frage nach der anzuwendenden Art der Speisung von Brückenschaltungen mit Dehnungsmessstreifen in Aufnehmern lässt sich heute generell zugunsten der niederfrequenten Wechselspannungsspeisung beantworten. Mit Gleichspannung muss dann gearbeitet werden, wenn bei dynamischen Vorgängen die Frequenz der zu messenden Größe die obere Grenzfrequenz von Trägerfrequenz-Messverstärkern übersteigt. Es müssen dann die durch Rauschen, Instabilität und Thermospannungen verursachten Nachteile des

Gleichspannungs-Messverstärkers in Kauf genommen werden, was allerdings bei dynamischen Messungen meist zu tolerieren ist. In allen anderen Fällen überwiegen die Vorteile des Trägerfrequenzverfahrens, wobei die niedrigere Trägerfrequenz der höheren vorzuziehen ist, sofern die Dynamik der zu messenden Vorgänge dies erlaubt [4.3].

4.3 Temperaturkompensation

Aus der mit (4.6) gegebenen Grundgleichung der Wheatstoneschen Brückenschaltung geht hervor, dass sich gleichsinnige Widerstandsänderungen in benachbarten Brückenzweigen gegenseitig aufheben und in gegenüberliegenden Brückenzweigen addieren. Diese Eigenschaft der Wheatstoneschen Brückenschaltung wirkt sich besonders nutzbringend für die Kompensation von temperaturbedingten Einflüssen aus.

Wie bereits erläutert, besitzt jeder Dehnungsmessstreifen einen Temperaturgang, der die unerwünschte temperaturbedingte Widerstandsänderung beschreibt, die sich der dehnungsbedingten Widerstandsänderung additiv überlagert und somit zu temperaturabhängigen Nullsignalverschiebungen (scheinbare Dehnung) führt. Diese unerwünschten, durch Temperaturänderungen entstehenden Widerstandsänderungen eines Dehnungsmessstreifens lassen sich zwar nicht vermeiden, ihre Auswirkungen lassen sich jedoch innerhalb der Wheatstoneschen Brückenschaltung nahezu vollständig kompensieren.

Unterwirft man z. B. eine Vollbrückenschaltung, die aus vier Dehnungsmessstreifen mit gleichem Temperaturgang zusammengesetzt ist, einer Temperaturänderung, so wird diese in jedem der vier Dehnungsmessstreifen die gleiche Widerstandsänderung (gleiche scheinbare Dehnung) hervorrufen. Diese gleichartig in allen vier Brückenzweigen auftretenden Widerstandsänderungen heben sich (nach (4.6)) in ihren Auswirkungen auf das Ausgangssignal der Brückenschaltung gegenseitig auf. Das gleiche gilt auch für die Halbbrückenschaltung. Diese besteht aus zwei benachbarten Brückenzweigen, in denen bei Temperaturänderungen gleiche Widerstandsänderungen auftreten, die ebenfalls ohne Einfluss auf das Brückenausgangssignal sind, da sie sich gegenseitig kompensieren.

Diese gegenseitige Kompensation gleichgroßer Widerstandsänderungen in benachbarten Brückenzweigen nutzt man zur sogenannten Temperaturkompensation mit Hilfe eines (oder bei Vollbrücken zweier) Temperaturkompensationsstreifen. Man geht dabei so vor, dass man einen aktiven Dehnungsmessstreifen auf dem Messobjekt installiert und einen Kompensations-Dehnungsmessstreifen auf einem mechanisch unbelastet bleibenden Blöckchen oder Blech aus dem gleichen Werkstoff wie das Messobjekt. Beide Dehnungsmessstreifen werden zur Halbbrücke verschaltet.

Um zu gewährleisten, dass beide Dehnungsmessstreifen den gleichen Temperaturgang besitzen, müssen sie aus einem Fertigungslos stammen (Die Nummer des Fertigungsloses ist auf der DMS-Verpackung angegeben). Für eine einwandfreie Messung ohne Auswirkungen von Temperaturänderungseinflüssen muss der Kompensations-Dehnungsmessstreifen mit seinem Träger immer die gleiche Temperatur haben wie der aktive Dehnungsmessstreifen und dessen Messstelle. Man erreicht das am besten durch eine thermi-

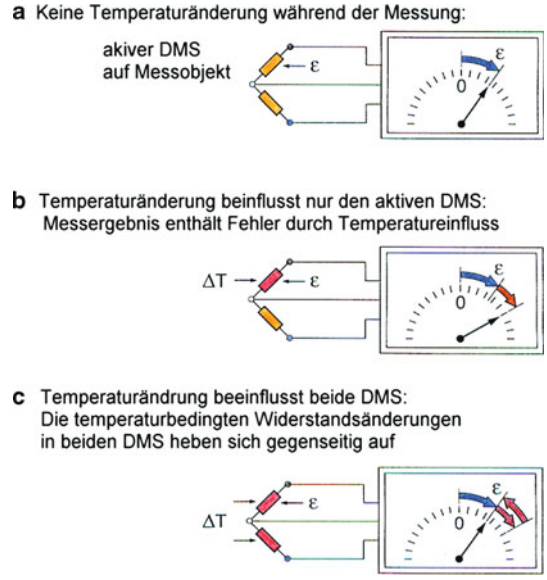


Abb. 4.4 Schematische Darstellung der Kompensation des Einflusses von Temperaturänderungen in einer Halbbrückenschaltung mit einem aktiven DMS und einem Kompensations-DMS
a keine Temperaturänderungen
b Temperaturänderung wirkt nur am aktiven DMS
c Temperaturänderung wirkt in gleicher Weise auf aktiven und Kompensations-DMS

sche Ankopplung des Kompensationsstreifen-Trägers an das Messobjekt möglichst nahe an der Messstelle. Den Vorgang der Temperaturkompensation in einer Halbbrückenschaltung verdeutlicht die schematische Darstellung in Abb. 4.4.

Die gegenseitige Kompensation von Temperatureinflüssen in benachbarten Brückenzweigen eröffnet aber auch die Möglichkeit, Temperaturkompensationen ausschließlich mit aktiven Dehnungsmessstreifen durchzuführen.

Ein Schulbeispiel dafür liefert der Biegestab mit je zwei auf der Ober- und der Unterseite installierten Dehnungsmessstreifen. Auf die Dehnungsmessstreifen der Oberseite wirkt eine Dehnung vom gleichen Betrag wie auf die Dehnungsmessstreifen der Unterseite ein, die Vorzeichen der Dehnungen sind jedoch entgegengesetzt. Werden diese Dehnungsmessstreifen so zu einer Vollbrücke verschaltet, dass die auf einer Stabseite befindlichen Streifen in der Brückenschaltung einander gegenüberliegen, so gibt die Vollbrückenschaltung ein der Summe der Absolutbeträge der vier Dehnungen entsprechendes Signal ab. Treten während der Messung Temperaturänderungen auf und wirken diese in gleicher Weise auf alle Dehnungsmessstreifen ein, so kompensieren sich die Auswirkungen dieser Temperaturänderungen durch die alternierenden Vorzeichen im Zähler von (4.6) automatisch.

Ein anschauliches Beispiel für eine Vollbrückenschaltung mit zwei aktiven und zwei zur Temperaturkompensation dienenden Dehnungsmessstreifen bietet eine Messstelle, die zur Überwachung der Beanspruchungen an der Außenwand eines 90 m hohen Stahlkamins installiert wurde.

Die beiden aktiven Dehnungsmessstreifen wurden an der dafür vorgesehenen Messstelle nebeneinander in Achsrichtung des Kamins auf dessen Außenwand und die beiden

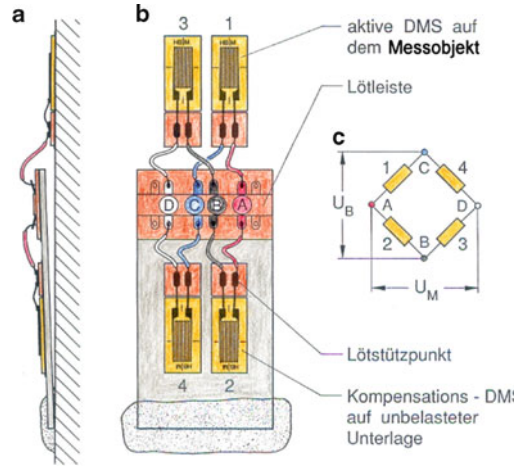


Abb. 4.5 Prinzipieller Aufbau einer Vollbrückenschaltung mit zwei unbelastet bleibenden aber thermisch angekoppelten Kompensations-Streifen sowie Schema der Verschaltung. **a** Schnitt durch die Installation, **b** Verdrahtung der Vollbrücke, **c** Schaltschema

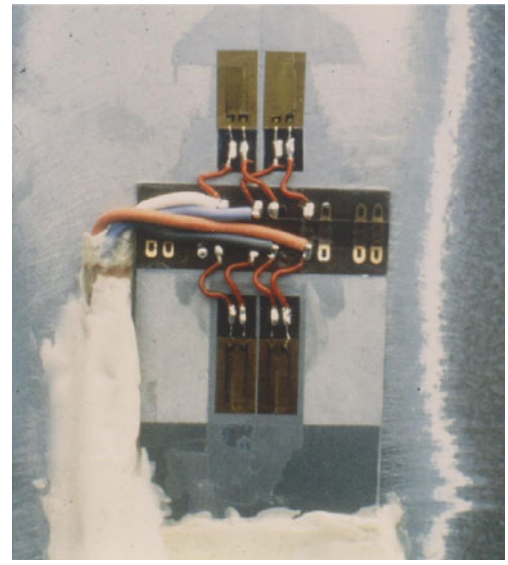


Abb. 4.6 Foto einer an einem Stahlkamin installierten Vollbrückenschaltung mit zwei aktiven und zwei mechanisch unbelastet bleibenden Kompensations-Dehnungsmessstreifen

Kompensations-Dehnungsmessstreifen auf einem ausreichend großen, aus dem gleichen Werkstoff wie die Außenhaut des Kamins (gleicher linearer Wärmeausdehnungskoeffizient) bestehenden Stück Blech installiert.

Dieses Blech mit den Kompensations-Dehnungsmessstreifen wurde dann direkt neben der Messstelle so auf die Außenhaut des Kamins geklebt, dass es mechanisch unbeansprucht bleibt, aber durch direkten Kontakt die Temperatur der Kaminwand annimmt.

Alle vier Dehnungsmessstreifen wurden dann kreuzweise so verschaltet, dass jeweils die beiden aktiven und die beiden kompensierenden Dehnungsmessstreifen in einander gegenüberliegenden Brückenzweigen angeordnet sind. Daraus ergibt sich, dass immer ein

aktiver und ein kompensierender Dehnungsmessstreifen benachbart sind und somit eine hervorragende Temperaturkompensation erreicht wird.

Abb. 4.5 zeigt mit einer Skizze den prinzipiellen Aufbau dieser Messstelle und Abb. 4.6 ein Foto der auf der Kaminwand installierten und zur Vollbrücke verschalteten Dehungsmessstreifen.

4.4 Auflösungsgrenze eines Brückensignals

Vor der Frage nach der mit einer Wheatstoneschen Brückenschaltung mit Dehnungsmessstreifen beim Bau von Aufnehmern erreichbaren geringsten Messunsicherheit, die eng mit der Technologie des gesamten Aufnehmers verbunden ist, steht die Frage nach der möglichen Auflösung des Messsignals der Brückenschaltung. Diese Auflösung wird durch Störsignale begrenzt, die sich dem Messsignal überlagern.

Störsignale entstehen z. B. durch Thermospannungen, induktive und kapazitive Einstreuungen sowie durch Rauschspannungen der verwendeten Widerstände und Halbleiterelemente. Diese Störsignale lassen sich bei Anwendung des Trägerfrequenzverfahrens frequenztransformieren und ausfiltern. Lediglich Störspannungen mit Frequenzen nahe der Trägerfrequenz lassen sich nicht mehr vom Messsignal trennen und werden als Störungen wirksam. Thermospannungen und Einstreuungen lassen sich durch idealisierende Maßnahmen vermeiden, nicht jedoch das durch die unregelmäßigen Wärmebewegungen der Elektronen in Widerständen und Halbleitern entstehende thermische Rauschen. Jede Wheatstonesche Brückenschaltung mit Dehnungsmessstreifen erzeugt Rauschspannungen, die am Eingang des nachgeschalteten Messgeräts als Störspannungen vorhanden sind und die der Auflösung des Messsignals eine physikalische Grenze setzen. Der Einzelschritt der Auflösung des Messsignals muss größer sein als die Amplitude der Rauschspannung, um nicht im Rauschen unterzugehen.

Der Effektivwert e_n des thermischen Rauschens lässt sich mit der Gleichung

$$e_n = \sqrt{4kTRB} \tag{4.9}$$

finden, wobei k die Boltzmannsche Konstante ($k = 1{,}38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$), T die absolute Temperatur in K, R der Widerstand der Wheatstoneschen Brückenschaltung in Ohm und B die Frequenzbandbreite der nachgeschalteten Messanordnung sind [4.4].

Die Häufigkeitsverteilung der Momentanwerte der Rauschspannung ist wie in Abb. 4.7 dargestellt eine Gaußsche Normalverteilung, bei der die Standardabweichung identisch ist mit dem Effektivwert e_n. In den durch die doppelte Standardabweichung begrenzten Bereich fallen 95,4 % der Momentanwerte der Rauschspannung, so dass diese Begrenzung in der gerätetechnischen Praxis für die Definition des Spitze-Spitze-Werts e_{pp} der Rauschspannung verwendet wird [4.5]. Somit ergibt sich für die Rauschspannung ein Spitze-Spitze-Wert e_{pp}, der das Vierfache des Effektivwerts beträgt. Dieser Wert von e_{pp} legt zahlenmäßig die physikalische Grenze für die mögliche Auflösung fest, da Signalspannungen, die kleiner sind als e_{pp}, nicht mehr von der Rauschspannung zu trennen sind.

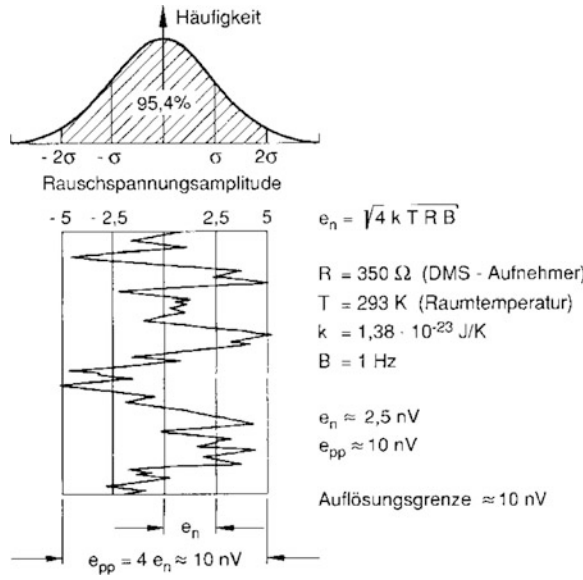


Abb. 4.7 Gaußsche Normalverteilung der Häufigkeit der Amplituden der thermischen Rauschspannung einer Dehnungsmessstreifen-Schaltung und dadurch gegebene Grenze für die Auflösbarkeit des Messsignals der Schaltung

Betrachtet man als Beispiel die Wheatstonesche Brückenschaltung eines Messgrößenaufnehmers mit einem Widerstand von 350 Ohm, so erzeugt diese bei Raumtemperatur und einer Messbandbreite der nachgeschalteten Messanordnung von 1 Hz eine effektive Rauschspannung von $e_n = 2{,}5\,\text{nV}$ und einen Spitze-Spitze-Wert von $e_{pp} = 10\,\text{nV}$. Betrachtet man nun einen Aufnehmer mit einem Nennausgangssignal von $2\,\text{mV/V}$ bei einer Brückenspeisespannung von 10 V, so ergibt sich eine Nennmessspannung von 20 mV, die sich maximal in Schritte zu 10 nV auflösen lässt. Damit ergibt sich für diesen als Beispiel betrachteten Fall die absolute physikalische Grenze der Auflösung zu 2×10^6 Anzeigeschritten.

Diese Grenze ist ausschließlich durch das thermische Rauschen der Wheatstoneschen Brückenschaltung bedingt unter Annahme einer völlig fehler- und rauschspannungsfreien nachgeschalteten Messanordnung. Spitzengeräte ermöglichen heute z. B. für Kraftmessungen Auflösungen bis zu 10^6 Anzeigeschritten und nähern sich damit bis auf den Faktor 2 der absoluten physikalischen Grenze.

4.5 Beispiele für einige elementare Brückenschaltungen

Die signaladdierende bzw. kompensierende Wirkung der Wheatstoneschen Brückenschaltung, je nachdem, ob die signalerzeugenden Widerstände in gegenüberliegenden oder benachbarten Brückenzweigen liegen, eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten der Zusammenschaltung von Dehnungsmessstreifen zur Erfüllung bestimmter Messaufgaben. Im Folgenden sind als Standardbeispiele einige grundlegende Anordnungen von Deh-

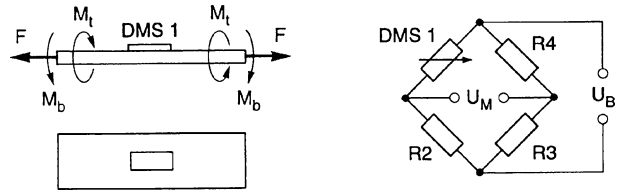


Abb. 4.8 Am Stab in Längsrichtung installierter DMS

nungsmessstreifen auf Stäben mit rechteckigem bzw. rundem Querschnitt und die Reaktionen der Brückenschaltungen auf am Stab angreifende Längskräfte F, Biegemomente M_b, Torsionsmomente M_t sowie auf eintretende Temperaturänderungen beschrieben.

I. Der an einem Stab in Längsrichtung installierte Dehnungsmessstreifen Diese in Abb. 4.8 wiedergegebene Schaltung verzichtet auf den Kompensationsstreifen und verlässt sich bei Verwendung selbstkompensierender Streifen voll auf deren selbstkompensierende Wirkung.

Die Schaltung ist nur für Messungen bei konstanter Temperatur geeignet. Der Temperaturgang des verwendeten Dehnungsmessstreifens geht additiv ins Messergebnis ein, auch bei Anwendung der Kreuzerschaltung (Anschluss von Einzel-DMS mit vier Leitern). Das Ausgangssignal U_M/U_B der Schaltung reagiert auf Dehnungen durch Längskräfte (ε_F) und Biegemomente (ε_{Mb}) und scheinbare Dehnungen (ε_S) aus Temperaturänderungen, es ist unempfindlich gegen Verdrehungen (ε_{Mt}):

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{k}{4}(\varepsilon_F + \varepsilon_{Mb} + \varepsilon_S) \tag{4.10}$$

Für die Spannungsanalyse ist diese Schaltung als alleinige Messanordnung nur dann anwendbar, wenn der Dehnungsmessstreifen wie bei dem in Längsrichtung einachsig belasteten Stab in Hauptrichtung 1 geklebt ist, und die Temperatur sich während des Messens nicht ändert. Das setzt bei allgemeinen Anwendungsfällen voraus, dass vor der DMS-Installation die Hauptrichtungen bekannt sind und dass der Spannungszustand einachsig ist. Für ebene Spannungszustände müssen mindestens zwei dieser Schaltungen mit zwei senkrecht zueinander angeordneten Dehnungsmessstreifen verwendet werden, da die Berechnung der Spannungen aus den gemessenen Dehnungen die Einbeziehung der Querdehnungszahl des Werkstoffs des Messobjekts erfordert. Eine Temperaturkompensation wird damit aber nicht erreicht.

II. Am Stab in Längsrichtung installierter Dehnungsmessstreifen mit Kompensationsstreifen auf separatem, unbelastet bleibenden Stück aus Stabwerkstoff Diese in Abb. 4.9 dargestellte Anordnung kann als die in der Spannungsanalyse am häufigsten angewendete Schaltung bezeichnet werden. Sie nimmt die in Messrichtung auftretende mechanische Dehnung auf und reagiert durch den Kompensationsstreifen nicht auf durch Temperaturänderungen eintretende Widerstandsänderungen. Der aktive und der kompensierende

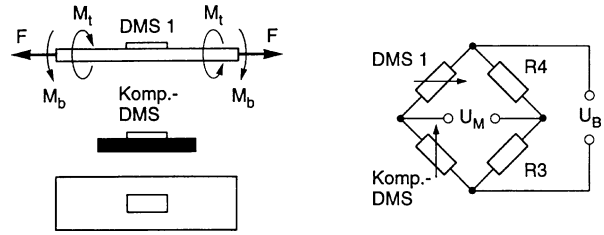


Abb. 4.9 In Längsrichtung installierter DMS mit Kompensationsa-DMS in Halbbrückenschaltung

Streifen sollten aus dem gleichen Herstellungslos stammen, denn die Perfektion der Temperaturkompensation hängt ab von der Übereinstimmung ihrer Temperaturgänge.

Der Kompensationsstreifen befindet sich auf einem mechanisch unbelastet bleibenden Blechstück oder Blöckchen aus dem gleichen Werkstoff wie das Messobjekt. Wichtig ist, dass der Kompensationsstreifen immer der gleichen Temperatur wie der aktive Streifen ausgesetzt ist. Das Ausgangssignal U_M/U_B der Schaltung reagiert auf Dehnungen durch Längskräfte (ε_F) und Biegemomente (ε_{Mb}), es ist unempfindlich gegen scheinbare Dehnungen (ε_S) aus Temperaturänderungen und gegen Dehnungen durch Verdrehbeanspruchungen (ε_{Mt}):

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{k}{4}(\varepsilon_F + \varepsilon_{Mb}) \tag{4.11}$$

Diese Schaltung kann auch mit modernen Umschaltgeräten in der Form angewendet werden, dass einer Gruppe aus dicht beieinanderliegenden Dehnungsmessstreifen (gleiches Temperaturerlebnis) ein ebenfalls nahebei angeordneter Kompensationsstreifen zugeordnet ist, der beim Abfragen der Messstellen jeweils gemeinsam mit der angewählten Messstelle angeschaltet wird. Für ebene Spannungszustände reicht im Allgemeinen für eine Spannungsanalyse *eine* der gezeichneten Brückenschaltungen nicht aus. Es müssen dann mindestens zwei dieser Schaltungen mit senkrecht zueinander angeordneten aktiven Streifen installiert werden. Bei der Verwendung von DMS-Rosetten mit drei Messgittern erfordert jede Rosette drei derartige Brückenschaltungen.

III. In benachbarte Zweige einer Halbbrücke geschaltete, in Längs- und Querrichtung an einem Stab installierte Messgitter Diese in Abb. 4.10 wiedergegebene Schaltung wendet man an, wenn die Anordnung eines separaten Kompensationsstreifens unbequem oder nicht möglich ist. Als Signal werden hier nicht die beiden Einzeldehnungen erfasst, sondern

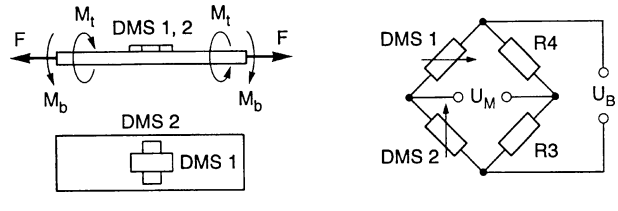


Abb. 4.10 Halbbrückenschaltung mit in Längs- und Querrichtung installierten DMS

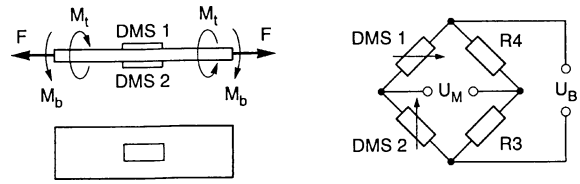


Abb. 4.11 Halbbrückenschaltung mit an Ober- und Unterseite eines Biegestabs in Längsrichtung installierten DMS

die Summe der beiden Dehnungsbeträge. Diese Summe wird bei einem einachsigen Spannungszustand von der Querdehnungszahl ν bestimmt, denn die Dehnung unter dem quergeklebten Streifen beträgt das ν-fache der Längsdehnung mit umgekehrtem Vorzeichen.

Wirkt am Stab wie im Bild gezeichnet eine Längskraft und ein Biegemoment, so reagiert das Ausgangssignal U_M/U_B der Schaltung auf die von der Längskraft erzeugten Dehnungen (ε_F) und die von dem Biegemoment verursachten Dehnungen (ε_{Mb}), es ist unempfindlich gegen scheinbare Dehnungen (ε_S) aus Temperaturänderungen und gegen Dehnungen durch Verdrehbeanspruchungen (ε_{Mt}):

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{k(1+\nu)}{4}(\varepsilon_F + \varepsilon_{Mb}) \tag{4.12}$$

Für die Spannungsanalyse ist diese Schaltung nur bedingt geeignet, da die eindeutige Bestimmung von Längs- und Querdehnung aus dem Ausgangssignal der Schaltung nur bei einem einachsigen Spannungszustand mit in Hauptrichtungen angeordneten Messgittern möglich ist.

IV. In benachbarte Brückenzweige geschaltete, an Ober- und Unterseite des Stabs in Längsrichtung angeordnete Dehnungsmessstreifen Diese in Abb. 4.11 dargestellte Schaltung stellt die ideale Halbbrückenschaltung zur Erfassung von Biegebeanspruchungen an Stäben dar. Durch die Schaltung werden die Beträge der beiden an Ober- und Unterseite gemessenen Dehnungen ($|\varepsilon_{Mb}|$) addiert. Die durch Längskräfte im Stab erzeugten Dehnungen (ε_F) kompensiert die Schaltung in gleicher Weise wie die durch Temperaturänderungen erzeugten scheinbaren Dehnungen (ε_S).

Gegen Verdrehungen ist die Schaltung unempfindlich. Das Ausgangssignal U_M/U_B der Schaltung wird damit zu

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{k}{4}(2\varepsilon_{Mb}) \tag{4.13}$$

V. In gegenüberliegende Brückenzweige geschaltete, an Ober- und Unterseite des Stabs in Längsrichtung angeordnete Dehnungsmessstreifen Diese in Abb. 4.12 gezeigte Anordnung erfordert wegen der in gegenüberliegenden Brückenzweigen liegenden Dehnungsmessstreifen zwei Ergänzungswiderstände zur Vollbrückenschaltung, nutzt dabei aber nicht die gebotenen Möglichkeiten der Temperaturkompensation in den benachbarten Brückenzweigen.

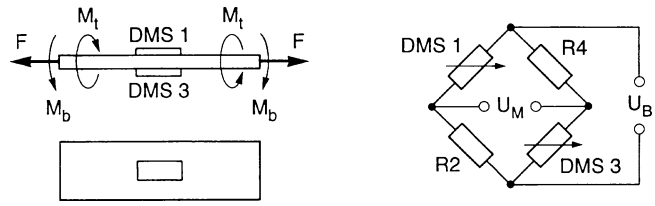


Abb. 4.12 In gegenüberliegende Brückenarme geschaltete an Ober- und Unterseite des Biegebalken in Längsrichtung installierte DMS

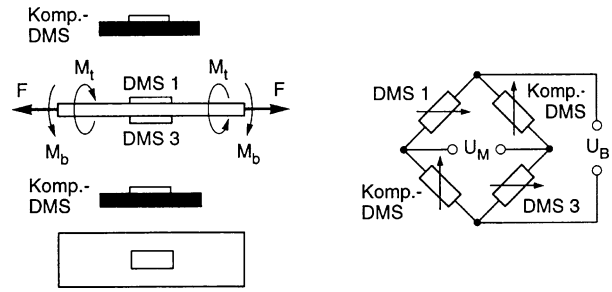
Somit sind in dieser Schaltung die scheinbaren Dehnungen (ε_S) aus Temperaturänderungen nicht kompensiert. Die aus Biegung des Stabs resultierenden Dehnungen (ε_{Mb}) heben sich wegen ihrer entgegengesetzten Vorzeichen in gegenüberliegenden Zweigen gegenseitig auf, während die durch Längskräfte im Stab erzeugten Dehnungen (ε_F) doppelt im Ausgangssignal enthalten sind. Gegen Verdrehung ist diese Schaltung unempfindlich. Das Ausgangssignal U_M/U_B der Schaltung beträgt:

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{k}{4}(2\varepsilon_F + 2\varepsilon_S) \tag{4.14}$$

VI. In gegenüberliegende Brückenzweige geschaltete, an Ober- und Unterseite des Stabs in Längsrichtung angeordnete aktive Dehnungsmessstreifen mit zwei in die benachbarten Brückenzweige geschalteten separaten Kompensationsstreifen Diese in Abb. 4.13 wiedergegebene Schaltung nutzt die von der Vollbrücke gebotenen Kompensationsmöglichkeiten und hält die aus Temperaturänderungen entstehenden scheinbaren Dehnungen vom Signal fern. Dazu müssen die beiden Kompensationsstreifen auf mechanisch unbelastet bleibenden Blöckchen oder Blechstücken aus dem gleichen Werkstoff wie das Messobjekt geklebt und den gleichen Temperatureinflüssen wie die Messstelle ausgesetzt sein.

Die Schaltung ist wegen der in gegenüberliegenden Brückenzweigen liegenden aktiven Streifen unempfindlich gegen Dehnungen aus Biegungen und doppelt empfindlich gegen aus Längskräften entstehende Stabdehnungen (ε_F). Gegen Verdrehbeanspruchungen ist

Abb. 4.13 Vollbrücke mit zwei in Längsrichtung installierten DMS jeweils mit benachbart geschaltetem Kompensationsstreifen auf separaten Materialblöckchen



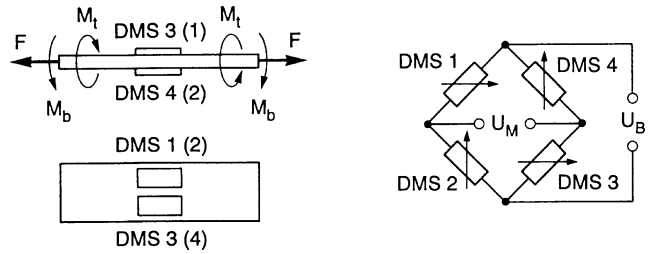


Abb. 4.14 Vollbrücke mit jeweils zwei in Längsrichtung auf der Ober- und Unterseite des Balkens installierten DMS in wechselseitiger Verschaltung

die Schaltung unempfindlich. Das Ausgangssignal U_M/U_B der Schaltung beträgt:

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{k}{4}(2\varepsilon_F) \tag{4.15}$$

VII. Jeweils zwei in Längsrichtung auf der Ober- und Unterseite eines Stabs installierte und wechselseitig zur Vollbrücke verschaltete Dehnungsmessstreifen Diese in Abb. 4.14 dargestellte Vollbrückenschaltung ist ideal für biegebeanspruchte Messglieder oder Aufnehmer. Durch die wechselseitige Verschaltung in der Brücke liegen gleichsinnig beanspruchte Dehnungsmessstreifen in gegenüberliegenden und gegensinnig beanspruchte Streifen in benachbarten Brückenzweigen. Kompensiert werden die scheinbaren Dehnungen aus Temperatureinflüssen sowie die durch Längskräfte im Stab entstehenden Dehnungen, die in allen vier Streifen gleiche Widerstandsänderungen verursachen.

Gegen Verdrehbeanspruchungen ist die Schaltung unempfindlich. Das Ausgangssignal U_M/U_B der Schaltung entspricht dem Vierfachen des Betrags der in der Staboberfläche auftretenden Biegedehnung ($|\varepsilon_{Mb}|$):

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{k}{4}(4\varepsilon_{Mb}) \tag{4.16}$$

VIII. Jeweils zwei in Längs- und Querrichtung auf Ober- und Unterseite des Stabs installierte Dehnungsmessstreifen, wobei die in Längsrichtung angeordneten Streifen in gegenüberliegenden Brückenzweigen liegen Diese in Abb. 4.15 wiedergegebene Vollbrückenschaltung reagiert auf Längskräfte im Stab und wird häufig für längskraftbean-

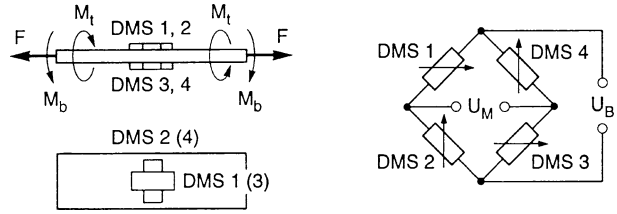


Abb. 4.15 Auf Ober- und Unterseite jeweils in Längs- und Querrichtung installiertes DMS-Paar, wobei die in gleiche Richtung teigenden DMS in gegenüberliegende Brückenzweigen verschaltet sind

spruchte Kraftmessglieder oder einfache Kraftaufnehmer angewendet. Die Schaltung ist voll in sich temperaturkompensiert. Die quer zur Stabachse geklebten Streifen nehmen die von der einachsigen Längsbeanspruchung erzeugte Querdehnung auf, die das ν-fache der Längsdehnung beträgt und ein der Längsdehnung entgegengesetztes Vorzeichen besitzt. Die Schaltung reagiert nicht auf Biegebeanspruchungen, da sich deren Auswirkungen innerhalb der Schaltung gegenseitig aufheben. Sie ist unempfindlich gegen Verdrehung. Das Ausgangssignal U_M/U_B der Schaltung entspricht der doppelten Summe der Beträge von Längsdehnung ε_F und Querdehnung $\nu\varepsilon_F$:

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{k}{4} 2(\varepsilon_F + \nu\varepsilon_F) = \frac{2k(1+\nu)}{4}\varepsilon_F \tag{4.17}$$

IX. Zwei am Rundstab unter 45° zur Stabachse jeweils rechtwinklig zueinander angeordnete und zur Vollbrücke verschaltete Dehnungsmessstreifenpaare Diese in Abb. 4.16 wiedergegebene Vollbrückenschaltung ist die ideale Anordnung zum Messen von Drehmomenten. Bei Beanspruchung des Rundstabs durch ein Drehmoment treten die beiden betragsgleichen Hauptnormalspannungen mit unterschiedlichen Vorzeichen unter 45° zur Stabachse auf. Die von diesen Spannungen erzeugten Dehnungen, die ebenfalls betragsgleich und von unterschiedlichem Vorzeichen sind, werden von den Dehnungsmessstreifen erfasst. Senkrecht zueinander angeordnete Dehnungsmessstreifen nehmen dabei Dehnungen unterschiedlichen Vorzeichens auf und werden in benachbarte Brückenzweige geschaltet. Die Brückenschaltung addiert die von den vier Dehnungsmessstreifen erfassten Dehnungsbeträge $|\varepsilon_{Mt}|$. Somit entspricht das Ausgangssignal U_M/U_B der Schaltung dem Vierfachen der von dem Drehmoment in der Staboberfläche unter 45° erzeugten Dehnung ε_{Mt}:

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{k}{4}(4\varepsilon_{Mt}) \tag{4.18}$$

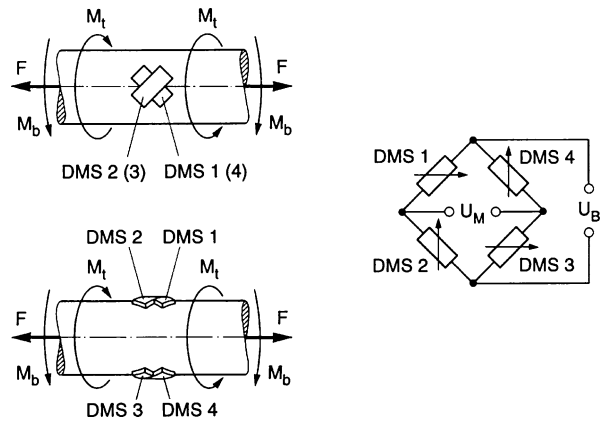


Abb. 4.16 Vollbrückenschaltung für Drehmomentermittlung mit zwei DMS-Paaren mit unter 45° zur Stabachse und unter 90° zueinander ausgerichteten DMS

Die Vollbrückenschaltung ist voll in sich temperaturkompensiert. Sie ist unempfindlich gegen Biegung und auch gegen Längskräfte. Sowohl bei Biegung als auch bei Längsbelastung werden die beiden Streifen eines Paares, die in benachbarten Brückenzweigen liegen, gleichartig belastet, so dass sich ihre Einflüsse gegenseitig aufheben.

Kompensations- und Abgleichschaltungen 5

5.1 Allgemeines

Im Allgemeinen reichen bei Brückenschaltungen zum unmittelbaren Messen von Dehnungen, wie sie z. B. in der experimentellen Spannungsanalyse verwendet werden, die im vorstehenden Abschnitt geschilderten einfachen Möglichkeiten der Temperaturkompensation für die gestellten Genauigkeitsforderungen aus. Beim Bau von Messgrößenaufnehmern zum mittelbaren Messen mechanischer Größen wie Kräfte, Drücke oder Drehmomente lassen sich jedoch wesentlich geringere Messunsicherheiten erreichen, als sie mit einer einfachen Temperaturkompensation möglich sind. Die Ausgangssignale dieser Aufnehmer werden bei ihrer Herstellung in Einheiten der zu messenden Größe kalibriert, die an den Installationsstellen der Dehnungsmessstreifen auftretenden Dehnungen sind für den Anwender des Aufnehmers meist belanglos. Messgrößenaufnehmer mit Dehnungsmessstreifen sind heute für unterschiedlichste Ansprüche an die Messunsicherheit in vielen Anwendungsbereichen im Einsatz. Dabei können Messgrößenaufnehmer mit in Wheatstoneschen Vollbrückenschaltungen angeordneten Dehnungsmessstreifen auch höchste Qualitätsanforderungen erfüllen, wie im Folgenden gezeigt wird.

Die in einem Messgrößenaufnehmer erfolgende Umformung der mechanischen Messgröße in ein proportionales elektrisches Signal wird in mehreren sukzessiven Schritten vollzogen. Der erste Schritt ist die in dem als Feder wirkenden Messkörper erfolgende Umformung der Messgröße in elastische Verformungen. Im zweiten Umformungsschritt werden die durch diese Verformungen hervorgerufenen Dehnungen durch an ausgewählten Stellen des Messkörpers installierte Dehnungsmessstreifen in Widerstandsänderungen verwandelt. Diese Widerstandsänderungen erfolgen proportional zur Dehnung in der Oberfläche des Messkörpers an der jeweiligen Installationsstelle. Im dritten Schritt werden die Widerstandsänderungen der am Messkörper befindlichen Dehnungsmessstreifen zur Erzeugung einer elektrischen Signaländerung benutzt. Dazu werden die Dehnungsmessstreifen zu einer Wheatstoneschen Brücke verschaltet, die mit einer von außen zugeführten

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017

S. Keil, *Dehnungsmessstreifen*, DOI 10.1007/978-3-658-13612-3_5

elektrischen Energie gespeist wird und deren elektrisches Ausgangssignal das vom Aufnehmer abgegebene Messsignal ist. Treten in einer Wheatstoneschen Brückenschaltung in benachbarten Brückenzweigen Widerstandsänderungen mit entgegengesetzten Vorzeichen ein, dann wirkt sich dies besonders günstig auf den Betrag des Ausgangssignals aus. Somit ist man bestrebt, Messkörper zu gestalten, auf deren Oberflächen zugleich positive und negative Dehnungen auftreten, die dann in den dort installierten Dehnungsmessstreifen positive und negative Widerstandsänderungen erzeugen. Diese Dehnungsmessstreifen werden dann so verschaltet, dass die positiven und negativen Widerstandsänderungen in benachbarten Brückenzweigen liegen. Bei Biege- und Scherstäben und den daraus gebildeten Messkörpern wird die Forderung nach möglichst gleichgroßen Dehnungen mit entgegengesetztem Vorzeichen nahezu ideal erfüllt. Bei zylindrischen Messkörpern nutzt man die quer zur Belastungsrichtung auftretende Querdehnung, die ein der in Belastungsrichtung auftretenden Dehnung entgegengesetztes Vorzeichen hat und die in Abhängigkeit von der elastischen Querdehnungszahl (Poissonsche Zahl) des Messkörperwerkstoffs ca. 30 % der Dehnung in Belastungsrichtung beträgt.

In Aufnehmern mit Dehnungsmessstreifen sollten ausschließlich geschlossene Vollbrückenschaltungen angewendet werden. Eine Halbbrückenschaltung am Aufnehmer erfordert eine Ergänzungshalbbrücke außerhalb des Aufnehmers. Die dabei notwendigen Verbindungsleitungen zwischen den beiden Halbbrücken sind Bestandteile der Brückenschaltung, und alle in diesen Leitungen auftretenden Widerstandsänderungen sind Fehlerquellen. Die Kenngrößen von Vollbrückenschaltungen industriell hergestellter Aufnehmer werden nach bestimmten Standards in festgelegten Toleranzen auf normierte Werte abgeglichen, um z. B. bei Ausfällen Aufnehmer ohne größere Probleme austauschen zu können oder beim Parallelschalten mehrerer Aufnehmer eine gleichartige Bewertung aller Einzelsignale zu erhalten. Des Weiteren ist man bestrebt, am unbelasteten Aufnehmer ein Ausgangssignal des Betrags Null zu haben. Diese Einstellungen normierter Beträge für Nullsignal, Ausgangssignal bei Nennbelastung und Brückenwiderstand in jeweils vorgegebenen Toleranzen bedingen eine entsprechende Auswahl der zu installierenden Komponenten und nach der Installation der Brückenschaltung die sorgfältige Durchführung von Abgleichmaßnahmen. Da in vorgegebenen Temperaturbereichen die Messeigenschaften eines Aufnehmers unabhängig sein sollen von Temperaturänderungen, muss auch das Ausgangssignal der Brückenschaltung innerhalb dieser Temperaturgrenzen temperatur**un**abhängig sein. Das bedeutet, dass bei der Aufnehmerherstellung während und nach der Installation der Brückenschaltung Kompensationsmaßnahmen durchzuführen sind, die eine möglichst vollständige Temperaturunabhängigkeit von Nullsignal und Empfindlichkeit in dem für den betrachteten Aufnehmer spezifizierten Temperaturbereich herbeiführen. Dabei lassen sich sowohl die Auswirkungen von Temperaturänderungen auf die Bestandteile der elektrischen Brückenschaltung als auch die Auswirkungen der durch Temperaturänderungen entstehenden Eigenschaftsänderungen des Messkörperwerkstoffs kompensieren. Dabei zeigt sich, dass die Ausweitung des zu kompensierenden Temperaturbereichs in Richtung höherer Temperaturen wesentlich problematischer ist als hin zu tiefen Temperaturen.

Auch das sogenannte Kriechen des Aufnehmersignals kann unter Berücksichtigung der jeweiligen Entstehungsursache durch entsprechende Maßnahmen in der Brückenschaltung kompensiert werden. So kann man z. B. an das Kriechen des Messkörperwerkstoffs angepasste Dehnungsmessstreifen verwenden und adiabatische Änderungen des Elastizitätsmoduls durch temperaturabhängige Widerstände ausgleichen.

Beim Bau von Aufnehmern bieten sich für die Positionierung der für Abgleich- und Kompensationszwecke anzubringenden Widerstände zwei Möglichkeiten an: Die direkte Installation am Messkörper und die Installation außerhalb des hermetisch abgeschlossenen Aufnehmerbereichs im Anschlusskasten des Aufnehmers. Die Widerstände zur Temperatur- und Kriechkompensation müssen fast ausnahmslos direkt am Messkörper installiert sein, können jedoch über im Anschlusskasten liegende Shunts noch beeinflusst werden. Auf diese Weise kann der Hersteller zur Feinabstimmung des Aufnehmers an den im Kabelkasten befindlichen Widerständen noch Justierungen vornehmen, wenn der Messkörperraum mit den Dehnungsmessstreifen bereits hermetisch verschlossen ist. Nach der Ausführung aller Abgleich- und Kompensationsmaßnahmen wird der Anschlusskasten meist vom Hersteller zum Schutz gegen äußere Einflüsse mit einer Kunststoffmasse vergossen. Dadurch sind die darin befindlichen Widerstände dem Zugriff des Anwenders entzogen.

Das Installieren der Dehnungsmessstreifen auf dem Messkörper ist im Zuge der Entwicklung sehr leistungsfähiger Aufnehmer zu einer ausgefeilten und auch teilweise von den Herstellern der Aufnehmer nicht preisgegebenen Technologie geworden. Neben einer Anzahl anderer Einflussgrößen ist die Installation der Dehnungsmessstreifen, der Lötstützpunkte, der Kompensations- und Abgleichelemente sowie der gesamten Verdrahtung der Brückenschaltung von besonderer Bedeutung für die Qualität eines Aufnehmers. Weitere wesentliche Gesichtspunkte in diesem Zusammenhang sind die Vorbereitung der Messkörperoberfläche für das Aufkleben der Dehnungsmessstreifen, der verwendete Klebstoff und die beim Kleben angewendete Technik (Ein- oder Mehrkomponentenkleber, Heiß- oder Kaltklebung, Aushärten der Klebung unter Anpressdruck usw.). Wichtig ist auch die präzise Positionierung und Ausrichtung der Dehnungsmessstreifen an die dafür am Messkörper vorgesehenen Stellen. Häufig versucht man Messkörper und Dehnungsmessstreifen-Anordnung so zu gestalten, dass eventuelle Exzentrizitäten der Belastungseinleitung keine Fehler im Messsignal verursachen. Man versucht diese Fehler durch die Anordnung mehrerer entsprechend zusammengeschalteter Dehnungsmessstreifen zu kompensieren. Diese Möglichkeit ist aber nur dann wirksam, wenn die Geometrie des Federkörpers und der Dehnungsmessstreifen-Anordnung absolut symmetrisch zur Krafteinleitung gestaltet ist. Diese absolute Symmetrie ist in der Praxis nicht realisierbar, weil sich z. B. die Dehnungsmessstreifen nicht absolut genau positionieren lassen und sich der Federkörper durch Inhomogenitäten im Werkstoff nicht absolut symmetrisch verhält. Praktisch auftretende Unsymmetrien können jedoch korrigiert werden, wenn man in die Aufnehmerschaltung Dehnungsmessstreifen einbaut, die durch eine entsprechende Gestaltung ihres Messgitters auch nach dem Aufkleben die Möglichkeit der „geometrischen Verschiebung“ des Installationsorts eröffnen. Durch mehrere zur Wahl stehende

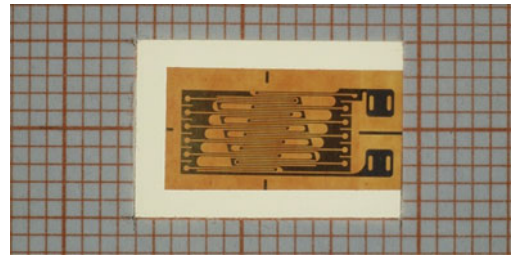


Abb. 5.1 Spezieller Dehnungsmessstreifen für den Aufnehmerbau mit auftrennbaren Leiterbahnen zur Veränderung der Position der aktiven Gitteranteile nach der Installation

Anschlusspunkte und durch Auftrennen von Leiterbahnen zusätzlich aktivierte Gitterteile kann der Mittelpunkt des aktiven Messgitters des Dehnungsmessstreifens längs oder quer zur Messrichtung verschoben werden [5.1]. Ein entsprechend diesem Patent für die Aufnehmerherstellung entwickelter Dehnungsmessstreifen ist in Abb. 5.1 wiedergegeben.

Von besonderer Bedeutung insbesondere im Hinblick auf die Langzeitstabilität der Messeigenschaften eines Aufnehmers ist der Schutz der installierten Messanordnung vor äußeren Einflüssen, insbesondere gegen Feuchtigkeit. Die Erfahrung zeigt, dass die hermetische Abdichtung des Aufnehmerbereichs mit der Dehnungsmessstreifen-Installation gegenüber der Umgebung und eine sorgfältig ausgeführte feuchtigkeitsdichte Kabeldurchführung unabdingbar sind für einen langzeitstabilen Schutz gegen Feuchtigkeit. Die hermetische Kapselung muss so ausgeführt sein, dass verfälschende mechanische Nebenschlüsse vermieden werden und besonders bei Aufnehmern für kleine Kräfte Luftdruckschwankungen das Messergebnis nicht verfälschen [5.2].

Auskunft über die Leistungsfähigkeit eines Aufnehmers geben die in seiner Spezifikation angegebenen Kenngrößen. Diese Kenngrößen sind hinsichtlich der verwendeten Begriffe und Definitionen standardisiert [5.3].

5.2 Kompensation des Temperaturgangs des Nullsignals und Nullabgleich

Auch mit größter Sorgfalt installierte Brückenschaltungen haben bei unbelastetem Messobjekt ein temperaturabhängiges Ausgangssignal. Trotz sorgfältigem Bemühen um möglichst identische Gestaltung der vier Brückenzweige der Vollbrücke durch Verwenden gleicher Dehnungsmessstreifen und gleichlanger Verbindungsleitungen aus gleichem Draht sind geringe elektrische Unsymmetrien in der Brückenschaltung unvermeidbar. Dadurch entstehen bei Temperaturänderungen unterschiedliche Widerstandsänderungen in den vier Brückenzweigen, die ein temperaturabhängiges Ausgangssignal generieren. Zusätzliche Ursachen einer Nullsignaldrift können die Wärmedehnung des Messobjektwerkstoffs, eventuelle Änderungen von Isolationswiderständen, bei Aufnehmern Ausdehnungsdifferenzen zwischen dem Messkörper und dem Gehäuse sowie Luftdruckänderungen bei hermetisch verschlossenen Aufnehmergehäusen sein.

Die durch Temperaturänderungen entstehende Nullsignaldrift ist messbar und kann innerhalb eines vorgegebenen Temperaturbereichs durch Kompensationsmaßnahmen fast vollständig beseitigt werden. Die Temperaturdrift der Schaltung lässt sich relativ einfach überprüfen. Man legt die Speisespannung an und misst die Änderung des Ausgangssignals der Brückenschaltung in Abhängigkeit von der Temperatur. Dies erfolgt am einfachsten in einer kleinen Klimakammer. Der dabei festgestellte Temperaturgang des Nullsignals kann nach der Messung durch Einbringen eines geeigneten temperaturabhängigen Kompensationswiderstands in die Brückenschaltung beseitigt werden. Dazu stehen grundsätzlich zwei verschiedene Wege offen: Man lötet in einen Brückenarm einen Draht aus einem Werkstoff ein, dessen spezifischer Widerstand eine geeignete Temperaturabhängigkeit (meist Kupfer oder Nickel) besitzt oder man benutzt ein vom DMS-Hersteller in Form eines anpassbaren Abgleichnetzwerks angebotenen Folienwiderstand für die Temperaturkompensation des Nullsignals. Im Folgenden ist das praktische Vorgehen für beide Möglichkeiten an einem Beispiel kurz erläutert.

Beispiel An einer Vollbrückenschaltung aus Dehnungsmessstreifen mit einem Nennwiderstand von 350 Ω und dem k-Faktor $k = 2{,}0$ wird bei einer Temperaturänderung zwischen $-10\,°\mathrm{C}$ und $+40\,°\mathrm{C}$ eine Drift des Nullsignals von $0{,}0320\,\mathrm{mV/V}$ gemessen. Diese Drift entspricht einer scheinbaren Dehnung $\varepsilon_S = 64 \times 10^{-6}$. (Für $k = 2$ gilt: $1\,\mathrm{mV/V} = 2000\,\mu\mathrm{m/m}$). Die mit dieser Drift verbundene Widerstandsänderung ΔR lässt sich auf einfache Weise mit (5.1) berechnen

$$\Delta R = k\varepsilon_S R_0 = 0{,}048\,\Omega \tag{5.1}$$

d. h. bei einer Temperaturänderung um $\Delta T = 50\,\mathrm{K}$ ändert sich der Widerstand auf der einen Brückenseite der installierten Schaltung um 0,048 Ω mehr als auf der anderen. Das kann man kompensieren, wenn man in die Seite geringerer Widerstandsänderung einen temperaturabhängigen Widerstand einfügt, der sich bei einer Temperaturänderung um 50 K ebenfalls um 0,048 Ω ändert. Das kann z. B. ein Nickeldraht sein. Nickel hat einen Temperaturkoeffizient des spezifischen Widerstands von $TK_\rho = 5 \times 10^{-3}/\mathrm{K}$, der spezifische Widerstand beträgt $\rho = 0{,}08\,\Omega\,\mathrm{mm^2/m}$ (Achtung: ρ für Nickel kann zwischen $0{,}08\,\Omega\,\mathrm{mm^2/m}$ und $0{,}11\,\Omega\,\mathrm{mm^2/m}$ liegen; TK_ρ zwischen $3{,}7 \times 10^{-3}$ und $6{,}0 \times 10^{-3}$).

Die Antwort auf die Frage nach dem Betrag des einzulötenden Nickelwiderstands liefert die Gleichung

$$\Delta R = TK_\rho R \Delta T \tag{5.2}$$

Löst man (5.2) nach R auf und setzt die Zahlenwerte ein, so erhält man

$$R = \frac{0{,}47}{50 \cdot 5 \cdot 10^{-3}} = 1{,}88\,\Omega \tag{5.3}$$

Die Frage nach der erforderlichen Drahtlänge in Abhängigkeit vom Drahtquerschnitt A beantwortet die Gleichung

$$l = \frac{R \cdot A}{\rho} \tag{5.4}$$

Einsetzen der Zahlenwerte führt für einen Nickeldraht mit 0,1 mm Durchmesser ($A = 0{,}00785\,\text{mm}^2$; $\rho = 0{,}08\,\Omega\,\text{mm}^2/\text{m}$) zur erforderlichen Drahtlänge

$$l = \frac{1{,}88 \cdot 0{,}00785}{0{,}08} = 0{,}184\,\text{m} \tag{5.5}$$

Durch Einlöten eines Nickeldrahts von 0,1 mm ∅ und 18,4 cm Länge in den Brückenzweig mit dem kleineren Temperaturgang wird die temperaturbedingte Nullsignaldrift der Aufnehmerschaltung kompensiert. Das ist am Vorzeichen der Brückenverstimmung erkennbar.

Eine andere einfachere Möglichkeit der Kompensation des Temperaturgangs des Nullsignals ist mit der Verwendung eines dafür vorgesehenen abgleichbaren Folienwiderstands gegeben. Diese Möglichkeit wird hier am Beispiel eines aus Nickelfolie geätzten Netzwerks (Typ TN1, Hersteller HBM) mit einem Gesamtwiderstand von zweimal 1,05 Ω, jeweils unterteilt in drei Widerstandsstufen von 0,15 Ω; 0,3 Ω und 0,6 Ω erläutert. Abb. 5.2 gibt dieses Widerstandsnetzwerk wieder. Der Temperaturkoeffizient des spezifischen Widerstands des Netzwerks beträgt $TK_\rho = 5 \times 10^{-3}/\text{K}$. Die im Ausgangszustand überbrückten Widerstandsstufen können durch Auftrennen von Leiterbahnen aktiviert werden.

Der Folienwiderstand TN1 besitzt eine Trägerfolie aus Polyimid und kann in gleicher Weise wie ein Polyimid-DMS aufgeklebt werden. Man baut den Folienwiderstand schon beim Installieren der Brückenschaltung wie in Abb. 5.3 gezeigt in die Schaltung ein und

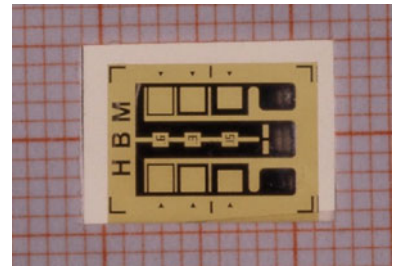


Abb. 5.2 Vergrößerte Darstellung des Widerstandsnetzwerks TN1 zur Kompensation des Temperaturgangs des Nullsignals einer Wheatstoneschen Brückenschaltung

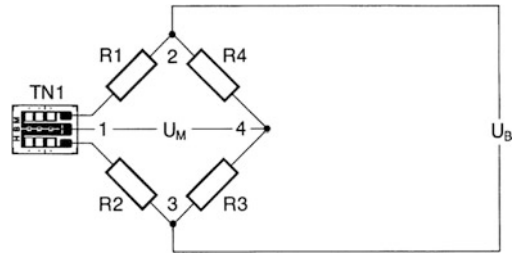


Abb. 5.3 Zur Kompensation des Temperaturgangs des Nullsignals einer Aufnehmer-Vollbrückenschaltung eingesetztes abgleichbares Widerstandsnetzwerk TN1

braucht dann nach erfolgter Installation und Temperaturgangmessung lediglich die dem geforderten Widerstand entsprechende Leiterbahn aufzutrennen und auf diese Weise zum thermisch aktiven Bestandteil des jeweiligen Brückenzweigs zu machen.

Für die im vorangegangenen Beispiel erforderliche Kompensation war bei einem $TK_\rho = 5 \times 10^{-3}/\mathrm{K}$ ein Widerstand von 0,188 Ω erforderlich. Das bedeutet, dass bei Anwendung des in Abb. 5.2 wiedergegebenen Netzwerks TN1 der dem geforderten Wert von 0,188 Ω am nächsten liegende Widerstandswert von 0,15 Ω aktiviert wird.

Bei der industriellen Aufnehmerherstellung kann man so vorgehen, dass man mit einem am Messkörper installierten Kompensationswiderstand einen Grobabgleich des Temperaturgangs des Nullsignals vornimmt und später dann mittels eines im Kabelkasten des Aufnehmers untergebrachten zweiten Kompensationswiderstands einen Feinabgleich durchführt, wenn der Aufnehmer bereits hermetisch verschlossen ist. Beim Prüfen der ausgeführten Kompensation im Klimaschrank sollte man bei jeder Erwärmungsstufe den stationären Zustand der Temperaturverteilung im Aufnehmer abwarten. Für den allgemeinen Gebrauch bestimmte handelsübliche Kraftaufnehmer sind normalerweise für einen Temperaturbereich von −10 °C bis +70 °C, Wägezellen zwischen −10 °C und +40 °C, temperaturkompensiert. Der nach der Kompensation des Temperaturgangs des Nullsignals verbleibende Resttemperaturgang wird als „Temperatureinfluss auf das Nullsignal" spezifiziert und als auf den Kennwert (Ausgangssignal bei Nennbelastung) bezogene Änderung des Nullsignals infolge einer Änderung der Umgebungstemperatur um 10 K angegeben.

Nach erfolgter Kompensation des Temperaturgangs des Nullsignals wird das Ausgangssignal des unbelasteten Aufnehmers (bei angelegter Speisespannung) ungleich von Null sein, zumal der für die Kompensation des Temperaturgangs eingefügte Widerstand zusätzliche Unsymmetrie in die Brückenschaltung gebracht hat. Es ist ein charakteristisches Merkmal der Dehnungsmessstreifen-Messtechnik, dass bereits sehr kleine Widerstandsunterschiede in den Brückenzweigen zu sehr deutlichen Brückenverstimmungen führen. Diese Asymmetrie der Brückenschaltung lässt sich durch Einbringen eines entsprechend bemessenen Widerstands in den Brückenzweig mit dem geringeren Widerstand beheben. Das muss allerdings ein *temperaturstabiler* Widerstand sein, der keine Rückwirkungen auf den Temperaturgang des Nullsignals besitzt. Man verwendet dazu beispielsweise Konstantandraht. Generell ist jedoch anzumerken, dass geringfügige Unsymmetrien in der Brückenschaltung keinen nachteiligen Einfluss auf die Messgenauigkeit haben und daher auch kein Qualitätskriterium sind. Zudem kann das Nullsignal mit den Abgleichelementen des nachgeschalteten Messgeräts kompensiert werden, so dass beim Messen die Messeinrichtung Null anzeigt, wenn der Aufnehmer unbelastet ist.

Man sollte bemüht sein, wenn man eine Aufnehmerbrückenschaltung aufbauen will, dazu Dehnungsmessstreifen mit möglichst gleichen Widerständen zu verwenden. Die Auswahl kann man mit Hilfe eines Widerstandsmessgeräts vornehmen. Lassen sich geringfügige Abweichungen nicht vermeiden, dann sollten jeweils die beiden bezüglich der Ausgangsspannung parallel liegenden Dehnungsmessstreifen (R_1 und R_2 bzw. R_3 und R_4 in Abb. 5.3) möglichst gleich sein.

Die trotz sorgfältiger Dehnungsmessstreifen-Auswahl und -Installation verbleibende Brückenverstimmung kann jedoch mit einem zusätzlich in die Brückenschaltung eingebauten Abgleichwiderstand weitgehend beseitigt werden. Die praktische Ausführung eines derartigen Nullabgleichs wird anhand eines Beispiels erläutert.

Beispiel Eine am Federkörper eines Aufnehmers installierte Vollbrückenschaltung mit $R_0 = 350\,\Omega$ gibt bei unbelastetem Aufnehmer ein Nullsignal von 0,332 mV/V ab. Dieses Signal entspricht einer scheinbaren Dehnung von $\varepsilon_S = 664\,\mu\text{m/m}$ ($1\,\text{mV/V} = 2000\,\mu\text{m/m}$). Mit (5.1) berechnet sich die zugehörige Widerstandsänderung ΔR zu

$$\begin{aligned}\Delta R &= R_0 \cdot k \cdot \varepsilon_S \\ &= 350 \cdot 2 \cdot 664 \cdot 10^{-6} \\ &= 0{,}465\,\Omega\end{aligned} \tag{5.6}$$

D. h., in den Brückenzweig mit dem geringeren Widerstand muss ein zusätzlicher Widerstand von 0,465 Ω eingefügt werden, um die Vollbrücke ins Gleichgewicht zu bringen. Das kann durch Einlöten eines temperatur**un**empfindlichen Widerstandsdrahts geschehen. Benutzt man dazu z. B. Konstantandraht mit einem Durchmesser von 0,1 mm ($A = 0{,}00785\,\text{mm}^2$), so benötigt man nach (5.4) mit $\rho_{\text{Konstantan}} = 0{,}5\,\Omega\,\text{mm}^2/\text{m}$

$$l = \frac{\Delta R \cdot A}{\rho} = \frac{0{,}465 \cdot 0{,}00785}{0{,}5} = 0{,}0073\,\text{m} \tag{5.7}$$

einen Draht von 7,3 mm Länge.

Ein Abgleichen des Nullpunkts der betrachteten Brückenschaltung ist auch mittels eines von den Dehnungsmessstreifen-Herstellern angebotenen anpassbaren Folienwiderstands für den Nullabgleich möglich, der aus einem temperatur**un**empfindlichen Widerstandswerkstoff bestehen muss. Bevorzugt verwendet man dafür aus Konstantanfolie geätzte Widerstandsnetzwerke. Ein derartiges Nullabgleichnetzwerk ist als Beispiel in Abb. 5.4 wiedergegeben.

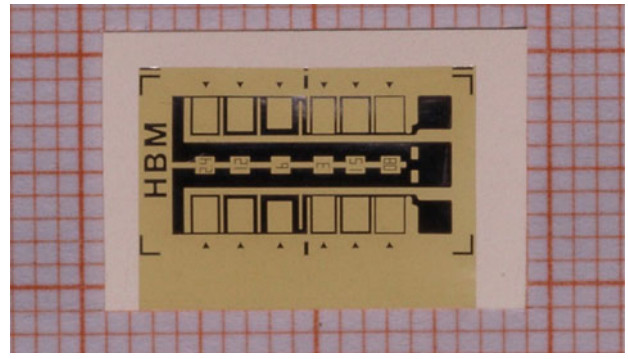


Abb. 5.4 Vergrößerte Wiedergabe des anpassbaren Folienwiderstands für den Nullsignalabgleich einer Brückenschaltung (Typ NA1, Hersteller HBM)

Das als Beispiel in Abb. 5.4 wiedergegebene Netzwerk besitzt einen Gesamtwiderstand von zweimal 4,73 Ω, der in sechs Stufen zu Widerständen von 2,4 Ω; 1,2 Ω; 0,6 Ω; 0,3 Ω; 0,15 Ω und 0,08 Ω oder Summen aus diesen Einzelwiderständen aufgetrennt werden kann. Die Trägerfolie besteht aus Polyimid und wird wie ein normaler Polyimid-Dehnungsmessstreifen aufgeklebt.

Bei Verwendung eines derartigen Netzwerks, das entsprechend Abb. 5.5 in die Vollbrücke geschaltet wird, sind in diesem die Leiterbahnen so aufzutrennen, dass der mit (5.6) errechnete Widerstand so gut wie möglich eingestellt wird. Beim als Beispiel gewählten Netzwerk schaltet man durch Auftrennen der durch Dreiecke gekennzeichneten Stege (Abb. 5.4) die Widerstände mit 0,15 Ω und 0,3 Ω in Reihe und erreicht damit im zu korrigierenden Brückenzweig einen zusätzlichen Widerstand von 0,45 Ω.

Abb. 5.6 zeigt in schematischer Darstellung die Positionierung der zur Kompensation des Temperaturgangs und zum Abgleich des Nullsignals in die Wheatstonesche Vollbrückenschaltung eingesetzten Widerstände. Bei der industriellen Aufnehmerherstellung können die erforderlichen Nullsignalkorrekturen auch im Kabelkasten vorgenommen werden. Das kann jedoch im Hinblick auf die Korrektur des Temperaturgangs beim Auftreten von Temperaturgradienten innerhalb des Aufnehmers besonders bei Präzisionsaufnehmern problematisch werden.

Bei Aufnehmern wird als Kenngröße für die Asymmetrie der Brückenschaltung die „relative Abweichung des Nullsignals“ angegeben. Sie ist definiert als die auf den Kenn-

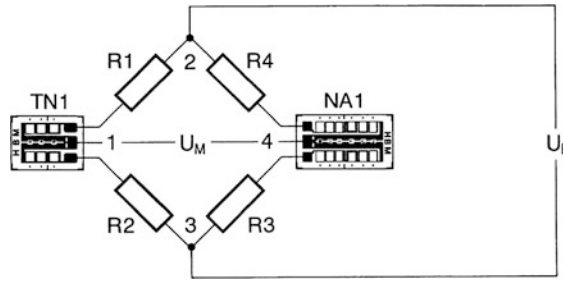


Abb. 5.5 Zusätzlich zum Temperaturabgleichnetzwerk in die Vollbrückenschaltung eingesetzter anpassbarer Folienwiderstand zum Abgleich des Nullsignals des unbelasteten Aufnehmers

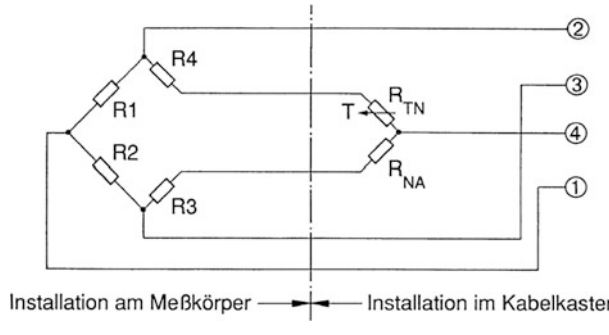


Abb. 5.6 Anordnung der Widerstände R_{TN} zur Temperaturgangkompensation und R_{NA} zum Nullabgleich der Brückenschaltung

wert des Aufnehmers bezogene Abweichung des Nullsignals vom Wert Null nach dem Abgleichvorgang bei der Herstellung.

Das Nullsignal eines Aufnehmers hat auch eine praktisch nützliche Bedeutung: Werden Aufnehmer über ihre mechanische Grenzbelastbarkeit hinaus überlastet, so hat das fast immer eine Änderung des Nullsignals zur Folge. Somit kann eine Überprüfung des Nullsignals entsprechenden Aufschluss geben. Voraussetzung ist allerdings, dass man das Nullsignal des unbeschädigten Aufnehmers kennt. Bei vorschriftsmäßiger Behandlung guter Aufnehmer ändert sich deren Nullsignal auch über lange Zeit kaum. So war z. B. die Änderung des Nullsignals eines Kraftaufnehmers mit Dehnungsmessstreifen nach 13 Jahren Industrieeinsatz kleiner als 0,01 % [5.4].

5.3 Kompensation der Temperatureinflüsse auf die Empfindlichkeit und Linearisierungsmaßnahmen

Unter Empfindlichkeit versteht man bei einer Dehnungsmessstreifen-Brückenschaltung die Änderung des Ausgangssignals in Abhängigkeit von der Änderung der zu messenden mechanischen Größe. Die Empfindlichkeit einer unkompensierten Dehnungsmessstreifen-Brückenschaltung ist temperaturabhängig. Diese Temperaturabhängigkeit ist recht groß, wenn man sie mit den heute erreichbaren sehr kleinen Messunsicherheiten kompensierter Präzisionsaufnehmer vergleicht. Die Ursache dafür ist die Temperaturabhängigkeit sowohl der k-Faktoren der verwendeten Dehnungsmessstreifen als auch des Elastizitätsmoduls des Werkstoffs, auf dem die Dehnungsmessstreifen installiert sind.

Der k-Faktor einer Dehnungsmessstreifen-Messstelle nimmt normalerweise mit steigender Temperatur geringfügig zu. Bei der Verwendung von Foliendehnungsmessstreifen mit Konstantan als Messgitterwerkstoff kann als Richtwert für die temperaturbedingte k-Faktor-Änderung ca. 0,008 % pro K angenommen werden.

Der Elastizitätsmodul des Werkstoffs des Messobjekts vermindert sich mit steigender Temperatur, so dass eine konstante Werkstoffbelastung bei niedriger Temperatur eine geringere Verformung erzeugt als bei höherer Temperatur und in den Dehnungsmessstreifen der auf diesem Werkstoff installierten Brückenschaltung auch entsprechend geringere oder höhere Widerstandsänderungen bewirkt. Die Temperaturabhängigkeit des Elastizitätsmoduls hängt von der Art des Werkstoffs und bei Legierungen von deren Zusammensetzung ab. Der Temperatureinfluss auf den Elastizitätsmodul liegt je nach Werkstoff zwischen 0,025 % pro K und 0,070 % pro K, wobei Cr-Ni-Stähle und Kupferberyllium im unteren Teil, Aluminiumlegierungen in der Mitte und Titanlegierungen im oberen Teil des angegebenen Bereichs liegen. Die hier vermittelten Angaben sind nur als Richtwerte zu betrachten, da beträchtliche legierungsbedingte Abweichungen auftreten können.

Beide Temperatureffekte, der des k-Faktors und auch der des Elastizitätsmoduls, bewirken eine Vergrößerung der Empfindlichkeit der Messschaltung mit steigender Temperatur, so dass bei Kompensationsmaßnahmen ihre Summe zu berücksichtigen ist.

Tab. 5.1 Temperatureinfluss auf den E-Modul von Federwerkstoffen für den Aufnehmerbau

CrNi-Stahl	−0,30 bis −0,35 % pro 10 K
AlCuMg1	−0,40 bis −0,50 % pro 10 K
TiAl6V4	−0,60 bis −0,70 % pro 10 K
CuBe2	−0,30 bis −0,33 % pro 10 K

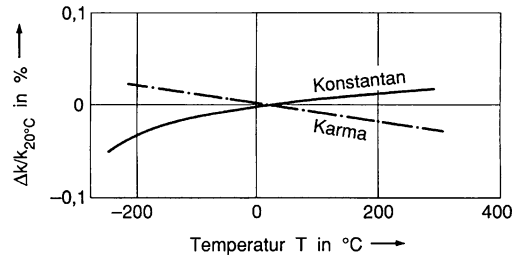


Abb. 5.7 Temperaturabhängigkeit des k-Faktors von Konstantan und Karma

In Tab. 5.1 sind für vier im Aufnehmerbau bevorzugte Federwerkstoffe die Auswirkungen von Temperaturänderungen auf den jeweiligen Elastizitätsmodul zusammengestellt.

Abb. 5.7 gibt den Einfluss von Temperaturänderungen auf den k-Faktor von Messgittern aus den zwei wichtigsten Messgitterlegierungen Konstantan (58 % Cu; 41 % Ni; 1 % Mn) und Karma (74 % Ni; 20 % Cr; 3 % Al; 3 % Fe) wieder. Bei der Interpretation dieser Darstellung ist zu beachten, dass bei Betrachtung des Temperatureinflusses auf den k-Faktor die gesamte Messstelle einschließlich der Kleberschicht zwischen Dehnungsmessstreifen und Messobjekt einbezogen werden muss.

Die durch Temperaturänderung entstehende Empfindlichkeitsänderung kann kompensiert werden, indem man temperaturabhängige Kompensationswiderstände in die Speiseleitungen der Brückenschaltung einsetzt. Diese Widerstände müssen temperaturabhängig die Speisespannung so verändern, dass die temperaturbedingte Empfindlichkeitserhöhung durch k-Faktor und Elastizitätsmodul im Ausgangssignal nicht mehr spürbar ist. So wird z. B. bei steigender Temperatur die Speisespannung durch temperaturabhängige Widerstände so vermindert, dass die temperaturbedingt steigende Empfindlichkeit der Brückenschaltung kompensiert wird. Diese Widerstände, oft verwendet man dafür Halbleiterwiderstände, sind in der Regel mit einem gut wärmeleitenden Klebemittel dicht neben den Dehnungsmessstreifen direkt am Messobjekt befestigt, um dessen Temperaturänderungen ohne zeitliche Verzögerungen aufzunehmen. Bei Aufnehmern hoher Qualität besitzen diese temperaturempfindlichen Widerstände parallelgeschaltete Widerstände im Kabelkasten, an denen Feinjustierungen nach dem Schließen des hermetisch gekapselten Aufnehmerteils vorgenommen werden können.

Die praktische Durchführung einer Empfindlichkeitskompensation ist relativ aufwendig, da dabei der Aufnehmer in einer die Messgröße erzeugenden Einrichtung (z. B. Werkstoffprüfmaschine) belastet und gleichzeitig in einer Temperaturkammer unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt werden muss. Dabei wird das Aufnehmerausgangssignal von einem Präzisionsmessgerät erfasst. Besonders im Hinblick auf die dabei mit hoher Genauigkeit auszuführende mechanische Belastung erfordert die Temperaturkompensati-



Abb. 5.8 Blick auf den Unterflurteil einer 240-kN-Kraft-Normalmesseinrichtung mit den Massen für die Direktbelastung

on der Empfindlichkeit von Präzisionsaufnehmern oder Wägezellen mit hohen Nennlasten beträchtlichen Aufwand, da die Unsicherheit der stufenweise aufzubringenden Prüfbelastung um eine Größenordnung geringer sein soll als die Messunsicherheit des geprüften Aufnehmers. Für Präzisionskraftaufnehmer und Wägezellen für den eichpflichtigen Verkehr setzt man dabei Direktbelastungseinrichtungen ein, bei denen die den Aufnehmer belastenden Kräfte durch direkt an den Belastungsrahmen der Prüfmaschine angehängte Massen erzeugt werden.

Abb. 5.8 vermittelt mit einem Blick auf die zur Belastung dienenden Massen einer 240-kN-Direktbelastungseinrichtung einen Eindruck von derartigen Anlagen. Die gezeigte Einrichtung besitzt eine maximale Unsicherheit der Krafterzeugung von 2×10^{-5}.

Man kann aus rein theoretischen Überlegungen heraus eine überschlägige Abschätzung der in die Speiseleitungen einzusetzenden temperaturabhängigen Widerstände vornehmen. Nimmt man für einen als Federwerkstoff verwendeten Cr-Ni-Stahl eine temperaturabhängige Änderung des E-Moduls um 0,035 %/K an und für die DMS-Installation eine temperaturbedingte Empfindlichkeitserhöhung um 0,008 %/K, so ergibt sich daraus für den Aufnehmer eine geschätzte Temperaturabhängigkeit der Empfindlichkeit von 0,043 %/K. Daraus folgert, dass sich für eine Kompensation dieser Empfindlichkeitsänderung der Widerstand im Speisekreis um den gleichen Prozentsatz temperaturabhängig

ändern muss. Bei Temperaturerhöhung nimmt die Empfindlichkeit zu, also muss die Speisespannung durch entsprechende Widerstandserhöhung im Speisekreis vermindert werden.

Beispiel Geht man von einer Dehnungsmessstreifen-Installation mit 350-Ω-DMS aus und setzt aufgrund von Erfahrungswerten für den Kompensationswiderstand im Speisekreis 30 Ω an, so erhält man einen Nennwiderstand im Speisekreis von 380 Ω. Wenn sich dieser Widerstand um 0,043 %/K ändern soll, so bedeutet das eine Änderung von 0,163 Ω/K.

Man kann eine Kompensation des Temperatureinflusses auf die Empfindlichkeit auch mit in die Speiseleitung eingelöteten temperaturempfindlichen Nickelwiderständen vornehmen, ähnlich wie bei der Temperaturkompensation des Nullsignals. Der Temperaturkoeffizient des spezifischen Widerstands von Nickel beträgt $TK_\rho = 5 \times 10^{-3}/\mathrm{K}$. Es stellt sich nun die Frage, wie groß der zur Kompensation erforderliche Nickelwiderstand im Speisekreis sein muss, um eine temperaturabhängige Widerstandsänderung von $\Delta R = 0{,}163\,\Omega/\mathrm{K}$ zu erzeugen. In Anlehnung an (5.2) ergibt sich

$$\Delta R = R \cdot TK_\rho \tag{5.8}$$

und daraus

$$R = \frac{\Delta R}{TK_\rho} = \frac{0{,}163}{5 \cdot 10^{-3}} = 32{,}6\,\Omega \tag{5.9}$$

Um einen Widerstand von 32,6 Ω aus Nickeldraht zu bilden, braucht man selbst bei sehr dünnem Draht große Drahtlängen. Im Beispiel wäre bei einem Drahtdurchmesser von 0,05 mm eine Länge von ca. 80 cm erforderlich.

Das Verwenden von Drahtwickeln aus langen Drähten empfiehlt sich jedoch nicht, da diese für die Kompensation des Temperatureinflusses die gleiche Temperatur wie der Messkörper haben müssen, was mit vertretbarem Aufwand nur unvollständig erreicht werden kann. Die Verwendung von Halbleiterwiderständen zur Temperaturkompensation ist möglich, da heute Halbleiter mit recht zuverlässigen Temperaturkoeffizienten des Widerstands zur Verfügung stehen. Der Zusammenhang zwischen Temperaturänderung und Widerstandsänderung zeigt bei Halbleitern jedoch Linearitätsabweichungen, die dabei störend wirken können. Auch liegen bisher kaum Informationen über die Langzeitstabilität von Halbleiterwiderständen als Kompensationselemente in Aufnehmern vor. Deshalb verwenden die Hersteller von Präzisionsaufnehmern für diese Kompensationen bevorzugt speziell gestaltete Folienwiderstände, die wie Dehnungsmessstreifen auf fotochemischem Weg hergestellt werden und oft auch wie Dehnungsmessstreifen aussehen. Zum Unterschied zu Dehnungsmessstreifen bestehen sie jedoch aus einem Folienwerkstoff mit temperaturabhängigem Widerstand, wie z. B. Nickel. Beim Einsatz dieser Elemente am Aufnehmer geht man in der Regel so vor, dass etwas größere Widerstände als abgeschätzt in die Speiseleitungen eingebracht werden, die dann bei der praktischen Kalibrierung in Prüfmaschine und Temperaturkammer durch Shunts weiter angepasst werden können.

Dazu ist jedoch entsprechender Aufwand und einiges Know-how erforderlich. In Abb. 5.9 sind die zur Temperaturkompensation der Empfindlichkeit in die Speiseleitungen eingesetzten Widerstände mit R_{TC} und die dazu parallelgeschalteten Shunts mit R_{TCP} bezeichnet.

Die temperaturabhängige Widerstandsänderung im Speisekreis lässt sich beim Eigenbau von Aufnehmern näherungsweise mit Hilfe der von einigen Dehnungsmesssreifen-Herstellern angebotenen anpassbaren Folienwiderstände für die Temperaturkompensation des Kennwerts erreichen. Abb. 5.10 gibt in vergrößerter Form ein derartiges aus Nickelfolie geätztes Widerstandsnetzwerk wieder. Der Gesamtwiderstand des Netzwerks von 60 Ω ist in Teilwiderstände von 4 Ω, 8 Ω, 16 Ω und 32 Ω gestuft.

Durch Auftrennen von Leiterbahnen lassen sich die Teilwiderstände aktivieren und bei Bedarf in Reihe schalten. Der für das Beispiel geforderte Widerstand von 32,6 Ω wird aus Gleichgewichtsgründen entsprechend Abb. 5.11 unter Verwendung zweier Widerstandsnetzwerke zu gleichen Teilen in die beiden Speiseadern geschaltet. Gefordert ist pro Ader ein Widerstand von 16,3 Ω. In den Widerstandsnetzwerken ist der Teilwiderstand von 16 Ω enthalten und wird durch Auftrennen der entsprechenden Leiterbahnen aktiviert.

Die den Temperatureinfluss auf die Empfindlichkeit beschreibende Kenngröße wird als „Temperatureinfluss auf den Kennwert pro 10 K“ bezeichnet, sie beschreibt die relative Änderung des Kennwerts eines Aufnehmers infolge einer Änderung der Umgebungstemperatur um 10 K innerhalb eines definierten Temperaturbereichs nach Einstellung stationärer Zustände. Unter Kennwert versteht man das bei Belastung mit der Nennkraft abgegebene Ausgangssignal des Aufnehmers.

Abb. 5.12 zeigt das Foto eines Zugstabs, der für möglichst optimal reproduzierbare Zugkraftmessungen mit vier gleichmäßig am Umfang verteilten Vollbrückenschaltungen bestückt ist. Man erkennt die für Abgleich- und Temperaturkompensation des Nullsignals angeordneten Abgleichnetzwerke. In die Speiseleitung ist für die Kompensation des Temperatureinflusses auf den Elastizitätsmoduls des Stabwerkstoffs ein DMS-ähnlicher Nickelwiderstand eingesetzt. Alle Abgleich- und Kompensationselemente sind in der dehnungsfreien Richtung des Zugstabs angeordnet, die bei einer Querzahl $\nu = 0{,}3$ in einem Winkel von $\approx 61°$ zur Stabachse verläuft (Hierzu Abb. 9.9).

Beim Bau von Messgrößenaufnehmern strebt man Proportionalität zwischen Messsignal und Messgröße an, d. h., dass zwischen beiden ein linearer Zusammenhang bestehen soll. Zur Kompensation auftretender Linearitätsabweichungen benutzt man dehnungsabhängige Widerstände, die man in Reihe in die Speiseleitungen schaltet. Die dazu verwendeten dehnungsmessstreifenähnlichen Gebilde werden an speziell dafür ausgewählten Stellen am Messkörper aufgeklebt und beeinflussen durch ihre dehnungsabhängige Widerstandsänderung die Speisespannung in einer der Linearitätsabweichung entgegengesetzten Weise.

Aus Gründen der Symmetrie werden in der Regel zwei derartige Widerstände verwendet und jeweils in die beiden zur Aufnehmerspeisung dienenden Leitungsadern geschaltet. Die Summe der von diesen beiden Widerständen erzeugten dehnungsabhängigen Widerstandsänderung entspricht der zu kompensierenden Linearitätsabweichung der

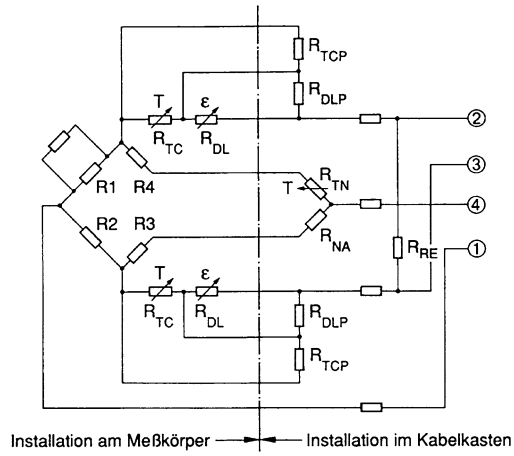


Abb. 5.9 Schema der vollständigen Brückenschaltung eines Präzisionsaufnehmers mit allen zusätzlich zu den vier aktiven Dehnungsmessstreifen angeordneten Abgleich- und Kompensationswiderständen
$R_1 \ldots R_4$: Dehnungsmessstreifen der Vollbrückenschaltung
R_{TN}: Temperaturkompensation des Nullsignals
R_{NA}: Abgleich des Nullsignals
R_{TC}: Temperaturabgleich der Empfindlichkeit
R_{TCP}: Shunt zu R_{TC}
R_{DL}: Ausgleich der Linearitätsabweichung
R_{DLP}: Shunt zu R_{DL}
R_{RE}: Abgleich des Eingangswiderstands der Schaltung

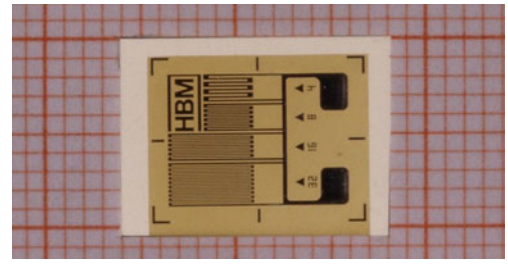


Abb. 5.10 Vergrößerte Wiedergabe des anpassbaren Folienwiderstands TC1 für die Temperaturkompensation des Kennwerts einer Aufnehmerbrückenschaltung

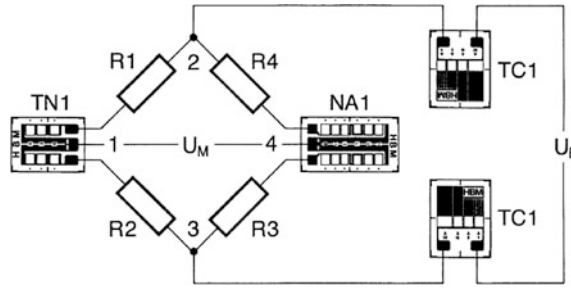


Abb. 5.11 In die Speiseleitungen einer Aufnehmerbrückenschaltung eingesetzte Widerstandsnetzwerke TC1 zur Kompensation des Temperatureinflusses auf die Empfindlichkeit

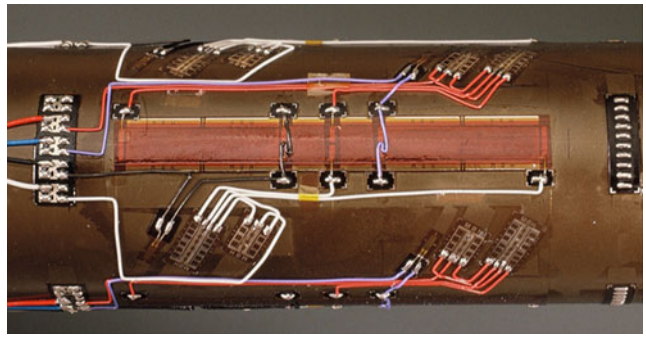


Abb. 5.12 Praktische Ausführung von kompensierten abgeglichenen Vollbrückenschaltungen auf einem Zugstab

Brückenschaltung. In Abhängigkeit vom Gitterwerkstoff, vom Installationsort und von der Ausrichtung der Leiterbahnen dieser Widerstände auf dem Messkörper besteht eine weite Variabilität für den Ausgleich stetig verlaufender Nichtlinearitäten [5.5]. Bei Aufnehmern guter Qualität ist diesen beiden Widerständen oft jeweils ein zweiter parallelgeschaltet, der im Kabelkasten des Aufnehmers angeordnet ist. Der Hersteller geht dann beim Linearitätsabgleich so vor, dass er die dehnungsbeeinflussten Widerstände leicht überdimensioniert und nach der hermetischen Kapselung des mit Dehnungsmessstreifen bestückten Aufnehmerbereichs eine Feinjustierung an den Widerständen im Kabelkasten vornimmt. Damit ist auch eine Rückwirkung eventueller beim Verschließen entstehender Kraftnebenschlüsse in den Abgleichprozess einbezogen. Abb. 5.9 zeigt im schematischen Schaltbild die Position der dehnungsabhängigen Widerstände R_{DL} und der dazu parallelgeschalteten Widerstände R_{DLP} zur Feinjustierung der Linearitätskorrektur.

Die Linearitätsabweichung ist eine für Aufnehmer spezifizierte Kenngröße und wird als maximale relative Abweichung der bei zunehmender Belastung ermittelten Aufnehmerkennlinie von der bestpassenden Geraden angegeben. Als Bezugswert für die relative Abweichung dient der Messbereichsendwert, und die bestpassende Gerade wird so durch die Kennlinie gelegt, dass die Beträge der maximalen positiven und negativen Abweichungen gleich groß sind. Im Hinblick auf Präzisionsmessungen ist anzumerken, dass dabei der Linearitätsabweichung eines Aufnehmers eine untergeordnete Bedeutung zukommt, wichtiger ist dabei die Wiederholbarkeit der Kennlinie, die als relative Spannweite spezifiziert ist und ein Maß für die Reproduzierbarkeit der Kennlinie bei wiederholten Messungen darstellt. Mit Mikroprozessoren ausgerüstete Messgeräte sind in der Lage, bei der Signalverarbeitung von Aufnehmern mit Linearitätsabweichungen aber hoher Reproduzierbarkeit die Aufnehmerkennlinien zu linearisieren.

Abb. 5.9 zeigt das Schema einer Aufnehmerschaltung mit allen für Kompensations- und Korrekturzwecke eingebauten Widerständen. Man erkennt die zur Kompensation des Temperatureinflusses auf die Empfindlichkeit angeordneten Widerstände R_{TC} und R_{TCP},

die zur Linearitätskorrektur dienenden Widerstände R_{DL} und R_{DLP} sowie einen zur Abstimmung des Eingangswiderstands zwischen die Speiseadern geschalteten Shunt.

5.4 Abgleich des Kennwerts

Unter Kennwert eines Aufnehmers versteht man dessen Ausgangssignal bei Nennbelastung. Bei der Herstellung ist man bestrebt, den Kennwert eines Aufnehmers auf einen bestimmten normierten Betrag einzustellen, der als Nennkennwert bezeichnet wird. Weit verbreitet für Messgrößenaufnehmer mit Dehnungsmessstreifen ist der Nennkennwert von 2 mV/V. Da der Kennwert auf der Aufnehmerkennlinie liegt, er markiert dort das Messbereichsende, ist mit einer Änderung des Kennwerts auch eine Änderung der Aufnehmerempfindlichkeit (Anstieg der Kennlinie) verbunden. Der Kennwert wird als Größenverhältnis dargestellt, als Relation von Brückenausgangssignal zu Brückenspeisespannung. Somit kann man durch Einsetzen von Widerständen in die Speiseleitungen der Brückenschaltung den Nenner des Größenverhältnisses beeinflussen und damit den Kennwert verändern.

Bei serienmäßig hergestellten Aufnehmern ist es allerdings nicht möglich, jedes einzelne Stück auf genau den gleichen Kennwert von 2 mV/V einzustellen. Je nach betriebenem Aufwand wird eine messbare Kennwertstreuung vorhanden sein, die als Kennwerttoleranz spezifiziert wird. Diese Kennwerttoleranz hat jedoch keine negative Auswirkung auf die Messunsicherheit des Aufnehmers, da jeder einzelne Aufnehmer seinen individuellen Kennwert besitzt. Dieser Kennwert ist in Abhängigkeit von den Messunsicherheiten der zur Verfügung stehenden Prüfmittel messbar. Die Kennwerttoleranz ist nur dann von Bedeutung, wenn in einer Messkette der Aufnehmer ausgetauscht werden muss, ohne dass die Möglichkeit einer mechanischen Kalibrierung (Belasten des Aufnehmers mit einer bekannten Kraft) der Messkette besteht. In diesem Fall geht die Kennwerttoleranz in die Messunsicherheit der Messkette ein. Auch wenn man mehrere Kraftaufnehmer für eine Mittelwertbildung elektrisch parallelschalten will, ist für eine gleiche Wichtung der Einzelsignale ein möglichst gleicher Kennwert der zusammengeschalteten Aufnehmer erforderlich, wie in einem der folgenden Kapitel erklärt wird.

Für Vergleichsmessungen z. B. ist der genaue Betrag des Kennwerts von untergeordneter Bedeutung, dabei ist vordergründig die Reproduzierbarkeit des aufnehmerindividuellen Kennwerts wichtig. So zeigt z. B. der als internationales Kraftvergleichsnormal im Jahre 1986 vorgestellte Präzisionskraftaufnehmer C12 (HBM, Nennkraft 500 kN) nach wiederholten Be- und Entlastungen eine Streubreite im Kennwert von nur 0,0001 % (d. h. 1×10^{-6}!) [5.6]. Diese Messungen waren mit ihrer hohen Präzision nur mit den entsprechenden Prüfeinrichtungen möglich: Hier waren es die 1-MN-Direktbelastungseinrichtung der PTB in Braunschweig und das Digitale Präzisionsmessgerät DMP 39 von HBM. Aber auch Kraftaufnehmer mit Dehnungsmessstreifen für industrielle Einsätze können eine hervorragende Langzeitstabilität des Kennwerts besitzen, wie das Beispiel

eines Aufnehmers zeigt, der nach 19 Jahren Industrieeinsatz eine Kennwertabweichung von $< 0{,}1\,\%$ hatte [5.4].

Meist legt man nach Abschluss der Kompensations- und Abgleichmaßnahmen parallel zur Brückenschaltung einen Widerstand zwischen die beiden Speiseleitungen, um damit den Eingangswiderstand der gesamten Schaltung auf einen normierten Wert einzustellen. Normalerweise ist der Eingangswiderstand der Brückenschaltung identisch mit dem Nennwiderstand der verwendeten Dehnungsmessstreifen, wenn in jedem Brückenzweig ein Dehnungsmessstreifen angeordnet ist. Durch die zusätzlichen Abgleich- und Kompensationswiderstände erhöht sich jedoch der Gesamtwiderstand der Brückenschaltung, der durch einen entsprechend bemessenen Shunt wieder auf den gewünschten Wert gebracht werden kann. Dieser Shunt ist als R_{RE} in Abb. 5.9 eingezeichnet.

5.5 Kriechkompensation

Unter Kriechen versteht man die zeitabhängige Änderung des Ausgangssignals einer auf einem Messkörper installierten Aufnehmerschaltung nach einer Belastungsänderung. Aufgrund der komplexen Ursachen ist es bisher nicht gelungen, das Kriechverhalten einer Aufnehmerschaltung an Hand eines allgemeingültigen Algorithmus quantitativ zu beschreiben. Aus der Definition der das Kriechen beschreibenden Kenngrößen wird die Problematik der korrekten Beschreibung der Kriecheigenschaften eines Präzisionsaufnehmers ersichtlich: Mit Laständerungszeit, Wartezeit und Bewertungszeit sind drei willkürlich wählbare Zeitkriterien formuliert, als deren Folge sich die Kennwerte Belastungskriechen, Entlastungskriechen und Belastungsnulldrift ergeben [5.3]. Daraus wird erkennbar, das ein Kennwert für das Kriechverhalten immer im Zusammenhang mit einer Betrachtungszeitspanne bewertet werden muss. Auf die Hauptursachen des Kriechens wurde bei der Beschreibung des zeitabhängigen Verhaltens des Dehnungsmessstreifens (Abschn. 2.5) und des Messkörperwerkstoffs [5.7] eingegangen. Beide zeigen ein einander entgegengesetztes Zeitverhalten. Daraus ergibt sich die Möglichkeit der gegenseitigen Kompensation, die beim Bau von Aufnehmern genutzt wird. Wie bereits in den die Dehnungsmessstreifen behandelnden Abschnitten beschrieben, ist man heute in der Lage, Foliendehnungsmessstreifen mit speziell an das Kriechen des Messobjektwerkstoffs angepasstem Kriechverhalten herzustellen. Trotz dieser Anpassung verbleiben jedoch fast immer geringe Restkriecherscheinungen, gegen die zur Erfüllung hoher Ansprüche, wie sie z. B. an Wägezellen im eichpflichtigen Verkehr gestellt werden, weitere Maßnahmen zu ergreifen sind.

Besonders im Hinblick auf eine kostengünstige Herstellung ist die Forderung nach extrem geringem Kriechen unter Anwendung der konventionellen Technik nur schwer erfüllbar. Die für die Herstellung von Kraft- und Drucksensoren entwickelte Laminiertechnik bietet jedoch technologisch die Möglichkeit, innerhalb der als komplette Vollbrückenschaltungen hergestellten Installationseinheiten speziell zur Kriechanpassung dienende Leiterstrukturen anzuordnen. Man konzipiert die Gesamtbrückenschaltung so, dass nach

deren Installation auf dem Messkörper bei dessen Belastung ein positives Kriechen des Ausgangssignals vorhanden ist. Die Schaltung enthält kurzgeschlossene Leiterkonfigurationen, die negative Kriecheigenschaften besitzen und die zur Kriechanpassung durch Auftrennen von Leiterbahnen sukzessive zugeschaltet werden können.

Entsprechend einem Patent [5.8] können diese Korrekturgitter in ihren Kriechwerten binär gestaffelt sein, sie ermöglichen dadurch eine feinstufige Anpassung. Des Weiteren lässt sich nach [5.9] die Gitterkonfiguration insgesamt so konzipieren, dass durch das Auftrennen der Leiterbahnen für die Kriechkorrektur das Gleichgewicht der Vollbrückenschaltung nicht gestört wird. Diese Technik ermöglicht die Serienproduktion von Kraftsensoren mit einem Kriechen von weniger als 0,005 % bezogen auf das Ausgangssignal bei Nennbelastung.

Aber auch in der konventionellen Technik lässt sich das Restkriechen weiter verringern, wenn man den dafür erforderlichen Aufwand nicht scheut. So kann man am Messkörper zwei Brückenschaltungen anordnen, wobei sich die Dehnungsmessstreifen der einen Brücke in ihrer Geometrie von denen der anderen Brücke dadurch unterscheiden, dass in dem einen Fall positives und im anderen Fall negatives Kriechen erzeugt wird. Schaltet man beide Brücken zusammen, dann ergibt sich ein mittlerer Kriechwert, der im idealen Fall gleich Null ist. Dieser Idealfall ist praktisch kaum zu erreichen, ein verbleibender Restfehler kann jedoch am fertigen Aufnehmer durch „Bedämpfen“ einer der Brücken mit Hilfe von Widerständen erreicht werden, wie am Beispiel des internationalen Kraftvergleichsnormals gezeigt wurde, dessen Werte für das Belastungs- und das Entlastungskriechen unterhalb von 0,001 % liegen. Bei diesem Aufnehmer befinden sich diese Widerstände von außen zugänglich im Kabelkasten. Damit war erstmalig die Möglichkeit einer nachträglichen Kriechkorrektur am fertigen Aufnehmer gegeben [5.6].

5.6 Parallelschalten von Vollbrücken

Hin und wieder verlangen praktische Anwendungsfälle das Parallelschalten mehrerer Vollbrücken. Das ist z. B. dann der Fall, wenn mehrere Auflager eines mechanischen Systems mit Kraftaufnehmern oder Wägezellen ausgerüstet sind und als Messergebnis die Gesamtauflagerkraft bzw. das Gesamtgewicht gefragt ist. Prinzipiell erhält man bei parallelgeschalteten, mit konstanter Spannung gespeisten Wheatstoneschen Vollbrückenschaltungen als Ausgangssignal den Mittelwert aus den Ausgangssignalen der Einzelbrücken. Dieser elektrische Mittelwert repräsentiert jedoch nur dann auch den echten Mittelwert der an den Aufnehmern einwirkenden Messgröße, wenn alle parallelgeschalteten Brücken sowohl identische Kennwerte (die gleiche Empfindlichkeit) als auch den gleichen Ausgangswiderstand haben, da sie sich gegenseitig im Verhältnis ihrer Ausgangswiderstände belasten. Diese Voraussetzung ist jedoch in guter Näherung nur bei sehr eng tolerierten Nennwerten für Kennwert und Ausgangswiderstand gegeben.

Man kann aber auch Aufnehmer mit größeren Toleranzen in Kennwert und Ausgangswiderstand „gleichgewichtig“ parallelschalten, wenn man sie mit Hilfe von Zusatzwider-

ständen aneinander anpasst. Diese Parallelschaltungsanpassung führt man in den Ausgangsleitungen der Aufnehmer durch, um die bereits im Speisekreis erfolgten Abgleiche nicht zu stören. Zudem fließen in den Ausgangskreisen üblicherweise sehr kleine Ströme. Die Bemessung der für diese Anpassung erforderlichen Widerstände erfolgt auf der Basis relativ einfacher Beziehungen, die allerdings die Kenntnis der Kennwerte und Ausgangswiderstände der beteiligten Kraftaufnehmer voraussetzen [5.10]. Dabei sollte der jeweils zur Korrektur erforderliche Widerstand in zwei Hälften aufgeteilt in beide Ausgangsleitungen des jeweiligen Aufnehmers eingesetzt werden. Zur Durchführung eines Parallelschaltungsabgleichs müssen der tatsächliche Kennwert C_i sowie der Ausgangswiderstand R_{Ai} eines jeden der parallelzuschaltenden Aufnehmer i bekannt sein. Der tatsächliche Kennwert eines Präzisionsaufnehmers kann dem vom Aufnehmerhersteller erstellten Prüfprotokoll entnommen werden. Die korrekte Bestimmung des Ausgangswiderstands mit Auflösungen auf 0,01 Ω bedarf allerdings einigen Aufwands.

Das Vorgehen beim Ermitteln der in die Ausgangsleitungen einzusetzenden Zusatzwiderstände wird nachfolgend kurz erläutert [5.10]. Der effektive Kennwert C^* eines mit anderen Kraftaufnehmern parallelgeschalteten Aufnehmers ergibt sich zu

$$C_1^* = \frac{C_1}{1 + R_{A1}\left(\frac{1}{R_{A2}} + \frac{1}{R_{A3}} + \ldots + \frac{1}{R_{An}}\right)} \tag{5.10}$$

wobei der Index 1 den betrachteten und die Indices 2 bis n die neben dem betrachteten Aufnehmer in die Parallelschaltung einbezogenen Aufnehmer bezeichnen. Der Kennwert C_{ges} der gesamten Parallelschaltung ergibt sich aus der Summe der effektiven Kennwerte der beteiligten Aufnehmer zu

$$C_{\text{ges}} = C_1^* + C_2^* + C_3^* + \ldots + C_n^* \tag{5.11}$$

Um die auf die zusammengeschalteten Aufnehmer einwirkenden Kräfte gleichgewichtig ins Gesamtergebnis eingehen zu lassen, müssen die effektiven Kennwerte C_i^* der beteiligten Aufnehmer gleich sein. Diese Übereinstimmung wird durch Zusatzwiderstände R_{AZ} in den Ausgangsleitungen herbeigeführt. Maßgebend für die Anpassung ist dabei der Aufnehmer, dessen Quotient Q aus Ausgangswiderstand R_A und Kennwert C den größten Betrag ergibt, verglichen mit den anderen Aufnehmern. An diesen Aufnehmer werden die anderen durch Zusatzwiderstände R_{AZ} angepasst. Man findet die für die anderen Aufnehmer erforderlichen Ausgangswiderstände R_{Ai}^* aus der Beziehung

$$R_{Ai}^* = C_i\, Q_{\max}. \tag{5.12}$$

Der jeweils erforderliche Zusatzwiderstand ergibt sich aus der Differenz

$$R_{AZi} = R_{Ai}^* - R_{Ai} = C_i \cdot Q_{\max} - R_{Ai} \tag{5.13}$$

und wird jeweils mit halbem Wert in die beiden Ausgangsleitungen des Aufnehmers i eingesetzt.

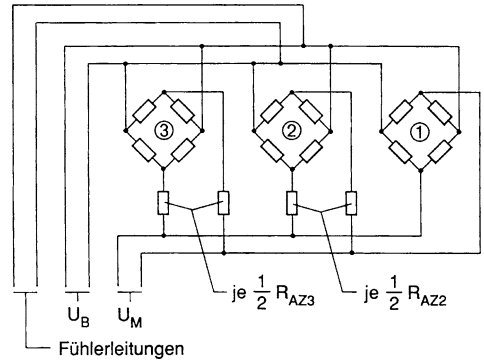


Abb. 5.13 Schema dreier zur Mittelwertbildung parallelgeschalteter Aufnehmer mit Korrekturwiderständen R_{AZ} in den Ausgangsleitungen [5.10]

Abb. 5.13 zeigt schematisch das Schaltbild dreier für eine Mittelwertbildung parallelgeschalteter Aufnehmer, wobei die mit 2 und 3 bezeichneten Aufnehmer an den Aufnehmer 1 mit dem größten Verhältnis aus Ausgangswiderstand R_{A1} und Kennwert C_1 angepasst wurden. Ein Zahlenbeispiel für den in Abb. 5.13 gezeigten Fall zur ständigen Überwachung der Gewichtskraft eines auf drei parallelgeschalteten Kraftaufnehmern ruhenden Behälters ist in [5.10] gegeben.

Die Vorteile der Sechsleiterschaltung und des Zweikanalbetriebs (Sechsleiterschaltung und Zweikanalbetrieb sind in Kap. 6 beschrieben) lassen sich auch für parallelgeschaltete Aufnehmer nutzen. Hierbei sollte jedoch die Parallelschaltung aller Aufnehmer in einem zentralen Schaltkasten erfolgen, und die Leitungslängen von den Aufnehmern zum Schaltkasten sollten für alle Aufnehmer gleich sein.

Den prinzipiellen Aufbau einer Parallelschaltung von drei Präzisionskraftaufnehmern unter Nutzung von Sechsleiterschaltung und Zweikanalprinzip ist in Abb. 5.14 wiedergegeben. Man erkennt im Bild die zur Kennwertanpassung in den Ausgangsleitungen der Aufnehmer 2 und 3 eingesetzten Zusatzwiderstände R_{AZ2} und R_{AZ3} sowie die zur Realisierung des Zweikanalprinzips in den Rückführleitungen befindlichen Widerstände.

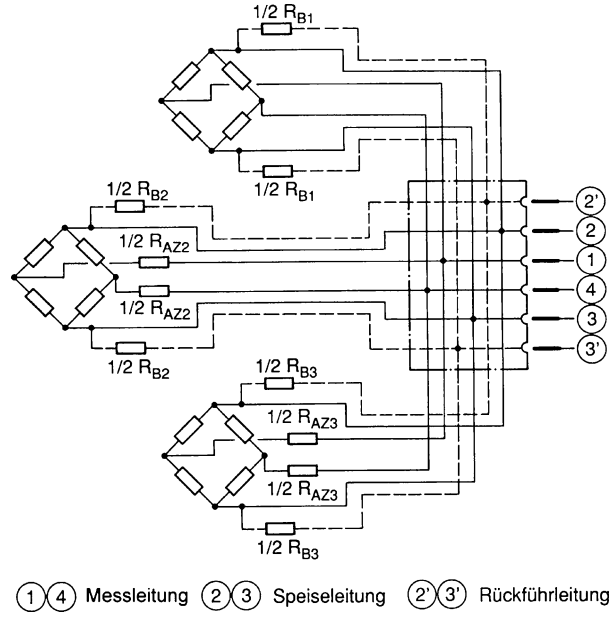


Abb. 5.14 Prinzipieller Aufbau einer Parallelschaltung von drei Kraftaufnehmern unter Nutzung von Sechsleiterschaltung und Zweikanalprinzip

Kabel zwischen DMS-Brückenschaltung und Messgerät

6

6.1 Grundlagen

Dem Messkabel zwischen den am Messobjekt installierten Dehnungsmessstreifen und dem nachgeschaltetem Messgerät kommt besonders bei Präzisionsmessungen eine wesentliche Bedeutung zu. Das Anschlusskabel kann bei Missachtung einiger grundsätzlicher Regeln beträchtliche Messfehler verursachen. Generell hat das Anschlusskabel zwei Aufgaben zu erfüllen: Den Transport der Brückenspeisespannung von der im elektrischen Messgerät befindlichen Speisespannungsquelle zur Dehnungsmessstreifen-Brückenschaltung und die Übertragung der am Brückenausgang anliegenden Messspannung zum Messgerät. Bei grundsätzlichen Betrachtungen anhand von Schaltbildern werden die leitenden Verbindungen oft als widerstandslos angesehen. Es wird idealisierend angenommen, dass die Kabeladern in der Lage sind, Speise- und Messspannung verlustfrei und unter Ausschluss äußerer Störeinflüsse zu transportieren. Diese vereinfachende Betrachtungsweise ist bei Messungen mit geringen Genauigkeitsanforderungen unter normalen Bedingungen zulässig, wenn der Kabelwiderstand sehr klein ist im Vergleich zum Widerstand der DMS-Brückenschaltung.

Generell sind zum Betreiben einer Dehnungsmessstreifen-Vollbrückenschaltung im Anschlusskabel vier Adern erforderlich. Zwei Adern für die Brückenspeisespannung und zwei Adern für die Brückenausgangsspannung. Beide Kabeladernpaare sollten jeweils mit einem eigenen Schirm versehen sein.

Das von einer DMS-Brückenschaltung gelieferte Messsignal wird üblicherweise als Verhältnis der Brückenausgangsspannung U_M zur Brückenspeisespannung U_B dargestellt. Dabei wird oft stillschweigend vorausgesetzt, dass die von der Speisespannungsquelle gelieferte Brückenspeisespannung U_B unverändert an der Brückenschaltung ankommt und die Brückenausgangsspannung U_M mit ihrem vollen Wert den Eingang des Messgeräts (Messverstärker oder Kompensator) erreicht. Das zwischengeschaltete Kabel beeinflusst jedoch mit zunehmender Länge durch den ohmschen Widerstand seiner Adern und bei Anwendung des Trägerfrequenzverfahrens durch die zwischen den Adern auftretenden Ka-

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017

S. Keil, *Dehnungsmessstreifen*, DOI 10.1007/978-3-658-13612-3_6

pazitäten die übertragenen Spannungen und deren Phasenlage. Die Fehlereinflüsse durch die Kabelkapazitäten nehmen zu mit steigender Trägerfrequenz, mit größer werdendem Brückenwiderstand der angeschlossenen Dehnungsmessstreifen-Schaltung und mit länger werdendem Kabel.

6.2 Ohmscher Kabelwiderstand

6.2.1 Vorbemerkung

Alle Leitungsadern zur Verschaltung der DMS-Brückenanordnung und alle Adern des Verbindungskabels zwischen der DMS-Brückenschaltung und dem Messgerät besitzen ohmsche Widerstände, die sich auf das messtechnische Verhalten der gesamten Anordnung auswirken. Dabei ist für die Art der Auswirkung wesentlich, ob sich die betrachtete Leitung innerhalb der Wheatstoneschen Brückenschaltung befindet, also deren Bestandteil ist, oder ob es sich um das zwischen einer Vollbrückenschaltung und dem Messgerät angeordnete Anschlusskabel handelt.

6.2.2 Ohmscher Kabelwiderstand bei Vollbrückenschaltungen

Bei Vollbrückenschaltungen kann davon ausgegangen werden, dass die interne Verschaltung der Brücke mit kurzen und gleichlangen Litzen ausgeführt ist, deren Widerstände gering sind und deren Einflüsse in den vier Brückenzweigen sich gegenseitig aufheben. Hier ist also das Verbindungskabel zwischen der Vollbrückenschaltung und dem Messgerät zu betrachten. In diesem Kabel sind die Auswirkungen der durch den ohmschen Widerstand der Adern entstehenden Spannungsabfälle von Bedeutung. Da der Eingangswiderstand des Messgeräts, an das die DMS-Brückenschaltung angeschlossen ist, in der Regel nahezu unendlich groß ist, spielt der ohmsche Widerstand der beiden Messadern im Kabel keine relevante Rolle. Der ohmsche Widerstand der Speiseadern jedoch beeinflusst die Speisespannung, und da die Empfindlichkeit der DMS-Schaltung der Speisespannung direkt proportional ist, verursachen Spannungsabfälle in den Speiseadern entsprechende Empfindlichkeitsverluste. Diese vom ohmschen Widerstand abhängigen Empfindlichkeitsverluste lassen sich recht einfach berechnen. Bezeichnet man mit E die Empfindlichkeit der Vollbrücke ohne Anschlusskabel und mit E^* die Empfindlichkeit der Messanordnung mit Anschlusskabel, dann gilt

$$\frac{E^*}{E} = \frac{R_B}{R_B + 2R_K}, \tag{6.1}$$

wobei R_B der Eingangswiderstand der Brückenschaltung und R_K der ohmsche Widerstand einer Kabelader der Speiseleitung sind.

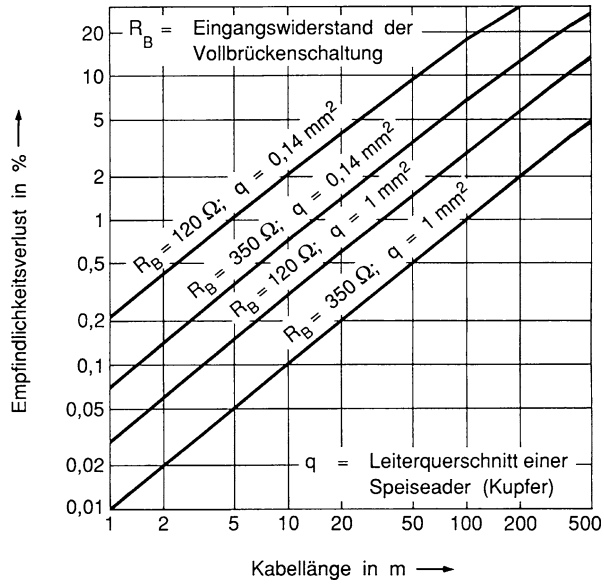


Abb. 6.1 Empfindlichkeitsverlust durch den ohmschen Widerstand der Speiseleitungen für die Brückenwiderstände 120 Ω und 350 Ω für zwei Leitungsquerschnitte als Funktion der Kabellänge

In Abb. 6.1 ist die Auswertung dieser Gleichung für Kupferkabel (spez. Widerstand $\rho = 1{,}8 \times 10^{-6}\,\Omega\,\mathrm{cm}$) mit zwei unterschiedlichen Querschnitten und für zwei gebräuchliche Dehnungsmesstreifen-Widerstände als Funktion der Kabellänge dargestellt. Man erkennt, dass die Leitungswiderstände bei Brückenschaltungen mit kleinerem Widerstand R_B stärkeren Einfluss auf die Empfindlichkeit nehmen als bei größerem R_B. So kann bereits ein nur 10 m langes Verbindungskabel mit dem Aderquerschnitt $q = 0{,}14\,\mathrm{mm}^2$ bei einer 120-Ω-Brückenschaltung einen Empfindlichkeitsverlust von 2 % bewirken (der jedoch beim Kalibrieren der gesamten Anordnung wieder ausgeglichen werden kann).

Ist das Kabel während der Messungen Temperaturänderungen ausgesetzt, so bewirken diese durch die Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands des Leiterwerkstoffs (bei Kupfer beträgt der Temperaturkoeffizient des Widerstands $TK_{Cu} = 4 \times 10^{-3}/\mathrm{K}$) Widerstandsänderungen, die den Spannungsabfall und somit die Empfindlichkeit ändern. Die dadurch bewirkte relative Empfindlichkeitsänderung $\Delta E/E$ beträgt

$$\frac{\Delta E}{E} = \frac{-2\Delta R_K}{R_B + 2R_K}, \tag{6.2}$$

wobei $2\Delta R_K$ die temperaturbedingte Widerstandsänderung in beiden Speiseadern bedeutet. Die Auswertung von (6.2) führt zu Abb. 6.2, das die von einer Temperaturänderung um 10 K bewirkte Empfindlichkeitsänderung für die gleichen Parameter wie in Abb. 6.1 wiedergibt.

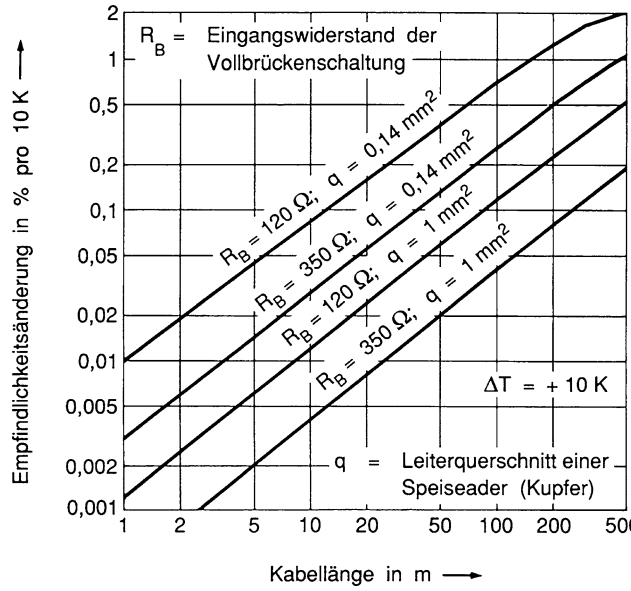


Abb. 6.2 Empfindlichkeitsänderung durch Temperaturänderung der Speiseleitungen um 10 K für die Brückenwiderstände 120 Ω und 350 Ω für zwei Leitungsquerschnitte als Funktion der Kabellänge

6.2.3 Ohmscher Kabelwiderstand bei Halb- und Viertelbrückenschaltungen

Bei Halb- und Viertelbrückenschaltungen sind wie aus Abb. 6.3 ersichtlich, die Verbindungsleitungen zwischen den die Halb- oder Vollbrücke bildenden Dehnungsmessstreifen und dem Messgerät Bestandteile der Brückenschaltung, da sich die zur Ergänzung der äußeren Brückenschaltung zur Vollbrücke erforderlichen Widerstände (Ergänzungshalbbrücke) im Messgerät befinden. Damit geht jede Widerstandsänderung einer in einem Brückenzweig befindlichen Leitung in gleicher Weise ins Messergebnis ein wie die Widerstandsänderung eines Dehnungsmessstreifens. Des Weiteren erhöht ein in einem Brückenzweig in Reihe mit einem Dehnungsmessstreifen liegender Leitungswiderstand den Widerstand des Brückenzweigs und verändert damit scheinbar den k-Faktor des in diesem Zweig liegenden Dehnungsmessstreifens. Der k-Faktor ist definiert durch die Gleichung

$$\left(\frac{\Delta R}{R}\right)_{DMS} = k\varepsilon \tag{6.3}$$

wobei ΔR die Widerstandsänderung des Dehnungsmessstreifens und R der Nennwiderstand des Dehnungsmessstreifens sind.

Liegt nun ein Leitungswiderstand R_L in Reihe mit dem Dehnungsmessstreifen, dann muss ΔR auf den gesamten ohmschen Widerstand des betrachteten Brückenzweigs bezo-

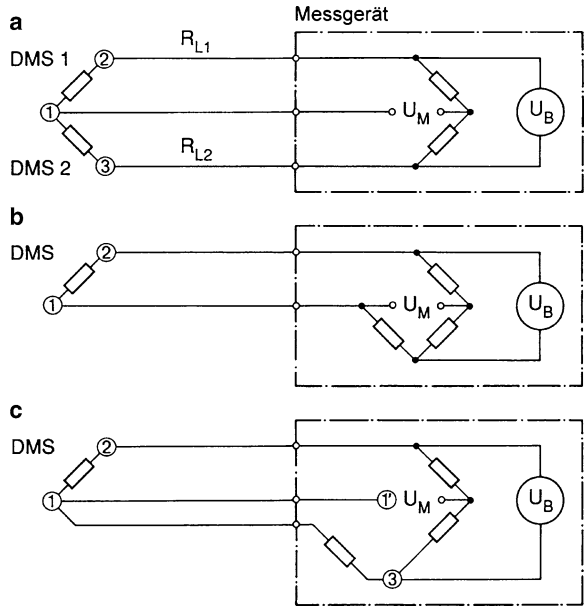


Abb. 6.3 Verbindungsleitungen zwischen den äußeren Halb- bzw. Viertelbrücken und den Ergänzungswiderständen im Messgerät
a Halbbrückenschaltung
b Viertelbrücke in Zweileiterschaltung
c Viertelbrücke in Dreileiterschaltung

gen werden und (6.3) wird zu

$$\frac{\Delta R}{R_{DMS} + R_L} = k^* \varepsilon. \tag{6.4}$$

Daraus geht hervor, dass der für den gesamten betrachteten Brückenzweig geltende Faktor k^* kleiner als k ist, also die Empfindlichkeit im betrachteten Brückenzweig entsprechend kleiner wird und das Messsignal eine kleinere Dehnung vortäuscht als wirklich am Dehnungsmessstreifen vorhanden.

Bei der Halbbrückenschaltung liegt wie in Abb. 6.3a erkennbar die Speiseleitung R_{L1} mit DMS1 und die Speiseleitung R_{L2} mit dem DMS2 in Reihe und beeinflussen deren Empfindlichkeit wie mit (6.4) beschrieben. Die temperaturbedingten Änderungen der Speiseleitungswiderstände treten, wenn die Speiseleitungen verdrillt verlegt sind, in beiden Halbbrückenzweigen in gleicher Weise auf und kompensieren sich gegenseitig.

Diese Temperaturkompensation erfolgt jedoch nicht bei der in Abb. 6.3b dargestellten Viertelbrückenschaltung, bei der die gesamte Hin- und Rückleitung zum Dehnungsmessstreifen in einem Brückenzweig liegt. Hier wirken sich die temperaturbedingten Änderungen des Leitungswiderstands voll als scheinbare Dehnungen aus. Tritt beispielsweise an einem 3 m langen Anschlusskabel aus Kupfer mit 0,8 mm^2 Querschnitt eine Temperaturänderung um 40 K ein, so entsteht in den beiden Anschlussadern eine Widerstandsänderung von 0,0216 Ω ($TK_{Cu} = 4 \times 10^{-3}$/K). Diese bewirkt bei einem angeschlossenen Dehnungsmessstreifen mit $k = 2$ und 120 Ω eine scheinbare Dehnung von 90 µm/m

und bei einem DMS-Widerstand von 350 Ω eine scheinbare Dehnung von 31 μm/m. Aus diesem Beispiel wird auch der Einfluss des Dehnungsmessstreifen-Widerstands auf die Auswirkung von Änderungen des Kabelwiderstands deutlich.

Abhilfe im Hinblick auf die Auswirkungen von Temperaturänderungen während der Messung bringt für Viertelbrückenschaltungen der in Abb. 6.3c wiedergegebene Dreileiteranschluss. Diese aus der Messpraxis mit Widerstandsthermometern bekannte Dreileitertechnik führte Ruge 1951 für das Messen mit selbsttemperaturkompensierenden Einzeldehnungsmessstreifen ein [6.2.1]. Bei dieser Schaltung liegen die beiden Speiseleitungen des Dehnungsmessstreifens nicht mehr in *einem* Brückenzweig, sondern in benachbarten Zweigen, wodurch sich die temperaturbedingten Auswirkungen in diesen beiden Leitungen gegenseitig kompensieren. Für eine vollständige Kompensation ist jedoch erforderlich, dass diese beiden Leitungsadern physikalisch identisch und über ihre gesamte Länge gleichen Temperaturänderungen ausgesetzt sind. Der durch den Spannungsabfall in den Speiseleitungen entsprechend (6.4) eintretende Empfindlichkeitsverlust wird durch die Dreileiterschaltung *nicht* vermieden, er lässt sich aber durch die Anwendung der Erweiterten Kreuzerschaltung (siehe Abschn. 6.7) völlig eliminieren. Die dritte Leitung ist als Teil der Messdiagonalen an den Verstärkereingang mit nahezu unendlich großem Eingangswiderstand angeschlossen, dadurch haben ihr Widerstand und dessen Änderungen keinen störenden Einfluss auf das Messsignal. Ein weiterer Nachteil der Dreileiterschaltung ist ihre kapazitive Asymmetrie, die durch den Kurzschluss der beiden im Punkt 1 (Abb. 6.3c) am Dehnungsmessstreifen angeschlossenen Leitungen entsteht. Diese Asymmetrie wird besonders beim Arbeiten mit hoher Trägerfrequenz wirksam, lässt sich aber durch Einsetzen eines Kondensators (zwischen Punkte 1 und 3 in Abb. 6.3c) weitgehend beseitigen.

6.3 Einfluss der Kabelkapazität

6.3.1 Vorbemerkung

Messkabel enthalten im Allgemeinen mehrere Kabeladern und eine oder mehrere Abschirmungen, die durch – den Anwendungsfällen angemessene – Isolationen voneinander getrennt sind. Die einzelnen Adern bilden untereinander und mit der Abschirmung Kondensatoren, deren Kapazitäten das zu übertragende Messsignal beeinflussen können. Beim Arbeiten mit Gleichspannungsmessverstärkern haben die Kabelkapazitäten aufgrund der übertragenen Gleichspannungssignale keinen störenden Einfluss, es sei denn, dass aufgrund des dynamischen Verhaltens der Messgröße höhere Messsignalfrequenzen zu übertragen sind. Dann sind prinzipiell die gleichen kapazitiven Einflüsse wirksam wie im Folgenden für Trägerfrequenzmessverstärker beschrieben. Setzt man Trägerfrequenzmessverstärker ein, dann kann bei Trägerfrequenzen ab 1 kHz und großen Leitungslängen und insbesondere bei Verwendung ungeeigneter Kabel der Einfluss der Kabelkapazitäten zu beträchtlichen Messfehlern führen, wenn keine angemessenen Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Generell verursachen die Kabelkapazitäten bei Trägerfrequenzbetrieb drei unterschiedliche Störeffekte:

- Sie erzeugen bei *kapazitiver Asymmetrie* eine als Blindspannung wirksame Brückenverstimmung, die den Messverstärker entsprechend ihres Betrags aussteuert.
- Sie bewirken eine *Phasenverschiebung* der Schwingung des Messsignalträgers gegenüber der Phasenlage am Speisespannungsgenerator.
- Sie verursachen einen *Amplitudenabfall* der Messspannung.

6.3.2 Kapazitive Asymmetrie

Arbeitet man mit Vollbrückenschaltungen und modernen kapazitätsarmen Messkabeln mit paarweiser Schirmung der Speise- und Messadern, dann ist die auftretende kapazitive Asymmetrie fast immer vernachlässigbar klein. In vielen Anwendungsfällen, besonders bei der experimentellen Spannungsanalyse mit Dehnungsmessstreifen, werden jedoch oft einfach abgeschirmte Kabel mit Halb- und Viertelbrückenschaltungen angewendet. In diesen Fällen können bemerkenswerte kapazitive Asymmetrien auftreten. Zur Erklärung der kapazitiven Asymmetrie wird die in Abb. 6.4 gezeigte Darstellung einer mit einem einfach geschirmten Messkabel betriebenen Vollbrückenschaltung gewählt. Hier liegen den vier ohmschen Widerständen der Brückenschaltung die Kapazitäten zwischen den vier Kabeladern parallel.

Für eine ausgewogene kapazitive Symmetrie ist erforderlich, dass sich ähnlich wie bei den ohmschen Widerständen die kapazitiven Verstimmungen in den einzelnen Brückenzweigen gegenseitig aufheben, so dass mit den Bezeichnungen von Abb. 6.4 die Bedingung $C_1/C_2 = C_4/C_3$ erfüllt sein muss, wenn die beiden Messadern mit 1 und 4 und die beiden Speiseadern mit 2 und 3 bezeichnet sind. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, dann bezeichnet man den Zustand als kapazitiv asymmetrisch.

Verwendet man, wie empfohlen, ein Messkabel, in dem die Messleitungen und die Speiseleitungen jeweils mit einem eigenen Schirm versehen sind, dann erübrigen sich

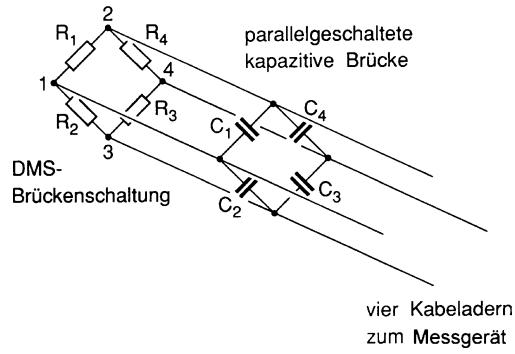


Abb. 6.4 Die zu den Dehnungsmessstreifen der Vollbrückenschaltung parallel liegenden Kapazitäten zwischen den vier Kabeladern bei Verwendung eines einfach geschirmten Kabels

die hier angestellten Betrachtungen, da bei diesen Kabeln die auftretenden kapazitiven Asymmetrien vernachlässigbar klein sind.

Durch die kapazitive Asymmetrie wird die Brücke verstimmt, die entstehende Blindspannung eilt der durch die ohmsche Verstimmung entstandenen Messspannung um 90° voraus und wird bei der Demodulation im Messverstärker bei richtig eingestellter Referenzphase vom eigentlichen Messsignal getrennt und kann damit das Messsignal nicht verfälschen. Aber!: Die Demodulation erfolgt erst *nach* der Verstärkung des dem Messverstärker zugeführten Signals, das aus ohmscher plus kapazitiver Verstimmung entstanden ist. Somit kann bei starker kapazitiver Asymmetrie der Messverstärker schon zu einem beträchtlichen Teil ausgesteuert sein, so dass beim Auftreten der durch ohmsche Verstimmung entstandenen eigentlichen Messspannung der Verstärker übersteuert wird. Bei Übersteuerung ist aber die Ausgangsspannung des Messverstärkers nicht mehr der ohmschen Brückenverstimmung proportional. Die so entstehende Übersteuerung lässt sich jedoch vermeiden, wenn die beschriebene kapazitive Asymmetrie vor der Verstärkung beseitigt wird.

Dies geschieht durch den sogenannten Kapazitätsabgleich (C-Abgleich), der mittels eines justierbaren Kondensators am Messverstärker durchgeführt wird. Zur Abgleichkontrolle dient dabei die Aussteuerungsanzeige des Messverstärkers, die durch Verstellen des C-Abgleichs auf Anzeigeminimum gebracht wird. Die Verstellung des C-Abgleichs orientiert sich am Aussteuerungsminimum. Ist dies erreicht, dann sind die Kapazitäten symmetriert.

Der C-Abgleich symmetriert die Kapazitäten, beseitigt diese aber nicht. Kapazitive Asymmetrie muss nur dann beseitigt werden, wenn sie in Summation mit dem eigentlichen Messsignal zur Übersteuerung des Messverstärkers führt. Ist dies nicht der Fall, dann hat sie keine verfälschenden Auswirkungen. Aus dieser Tatsache ergibt sich das Maß ihrer Tolerierbarkeit. Sie ist ebenfalls nicht von Bedeutung beim Arbeiten mit TF-Messverstärkern mit niedriger Trägerfrequenz, wie z. B. 225 Hz oder 600 Hz (diese Messverstärker verfügen aus diesem Grund über keinen C-Abgleich).

Sollte bei starker kapazitiver Asymmetrie der Verstellbereich des C-Abgleichs eines Messverstärkers nicht zur Beseitigung der Asymmetrie ausreichen, dann kann man sich mit einer Grobsymmetrierung mittels eines Kondensators passender Kapazität behelfen, den man vor dem Verstärkereingang zwischen Mess- und Speiseleitung einlötet. Ein derartiger Zusatzkondensator kann entweder an der Messstelle (am Lötstützpunkt der installierten DMS) oder am Messverstärker zwischen die Kabeladern eingelötet werden.

6.3.3 Phasenverschiebung

Neben den vorstehend beschriebenen, für die kapazitive Asymmetrie verantwortlichen Kapazitäten treten in einem Messkabel mit Abschirmung weitere Kapazitäten zwischen den einzelnen Kabeladern und den Abschirmungen auf. Die die Speiseadern betreffenden Kapazitäten sind ohne Einfluss auf das Messsignal. Die Kapazitäten zwischen den

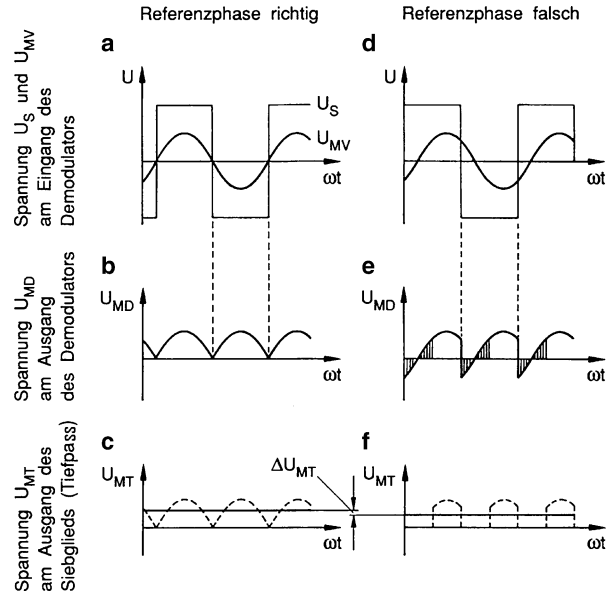


Abb. 6.5 Durch falsche Referenzphaseneinstellung entstehender Fehler ΔU_{MT} nach Demodulation des verstärkten Messsignals U_{MV} und Siebung der Ausgangsspannung U_{MD} des Demodulators

Messadern bzw. zwischen Messadern und Schirm bilden mit dem ohmschen Ausgangswiderstand der DMS-Brückenschaltung ein R-C-Glied, das eine Phasenverschiebung der oszillierenden Messspannung im Vergleich zur Speisespannung verursacht. Diese Phasenverschiebung muss bei der Demodulation, d. h. der Trennung des Messsignals von der Trägerfrequenz, unbedingt berücksichtigt werden, da sonst eklatante Messfehler auftreten können. Diese Berücksichtigung erfolgt durch die sogenannte Referenzphaseneinstellung, durch die die Phasenlage der Steuerspannung des Demodulators der Phasenlage der Messsignalspannung angepasst wird. Der Demodulator wandelt die Signalwechselspannung in eine pulsierende Gleichspannung um und kann nur dann, wenn die Steuerspannung des Demodulators die gleiche Phasenlage besitzt wie die zu demodulierende Messspannung dem nachgeschalteten Tiefpass die volle Messspannung zuführen.

Abb. 6.5 zeigt in einer schematischen Gegenüberstellung von richtig und falsch eingestellter Referenzphase die Entstehung des Messfehlers bei falscher Einstellung. Abb. 6.5a zeigt die Steuerspannung U_S und die Verstärkerausgangsspannung U_{MV} bei Übereinstimmung der Nulldurchgänge durch richtig eingestellte Referenzphase. Abb. 6.5b gibt die pulsierende Gleichspannung U_{MD} am Ausgang des Demodulators wieder, aus der der nachgeschaltete Tiefpass durch Integration das in Abb. 6.5c dargestellte Gleichspannungssignal U_{MT} bildet.

In den Abb. 6.5d bis 6.5f sind die entsprechenden Schritte bei falsch eingestellter Referenzphase dargestellt. Die Nulldurchgänge von U_{MV} und U_S stimmen in Abb. 6.5d nicht überein, der Demodulator liefert dadurch bei positivem Aufnehmersignal auch negative Anteile der pulsierenden Spannung an seinen Ausgang (Abb. 6.5e), die im Tiefpass durch gleichgroße Anteile der positiven Spannung kompensiert werden und somit das

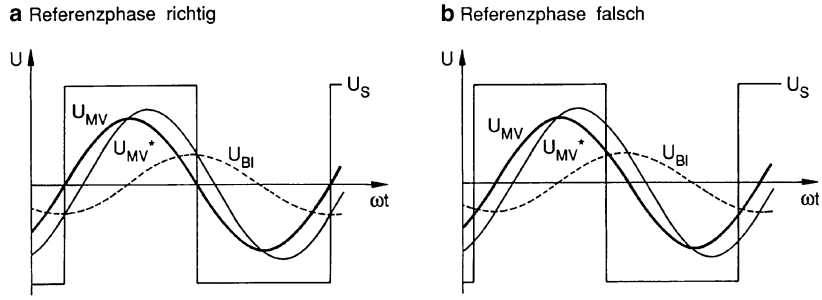


Abb. 6.6 Spannungsverläufe am Demodulatoreingang bei fehlendem C-Abgleich bei **a** korrekter Referenzphaseneinstellung und **b** falscher Referenzphaseneinstellung
U_{Bl}: Blindspannung durch fehlenden C-Abgleich
U_S: Steuerspannung des Demodulators
U_{MV}: Signalspannung am Verstärkerausgang bei korrektem C-Abgleich
U_{MV}^*: Signalspannung am Verstärkerausgang bei fehlendem C-Abgleich

Messsignal U_{MT} verkleinern. Die im Tiefpass sich aufhebenden Anteile der Spannung am Demodulatorausgang sind in Abb. 6.5e schraffiert dargestellt.

Abb. 6.5 gibt die Spannungsverläufe unter der Voraussetzung eines korrekt ausgeführten C-Abgleichs wieder. Es hat jedoch bei korrekt eingestellter Referenzphase ein nur teilweise oder gar nicht ausgeführter C-Abgleich keinen verfälschenden Einfluss auf das Messsignal, wenn dabei der Verstärker nicht übersteuert wird. Das lässt sich mit Hilfe von Abb. 6.6 zeigen, die unter a) die zeitlichen Spannungsverläufe bei richtiger und unter b) bei falscher Referenzphaseneinstellung wiedergibt [6.3.1].

Aus Abb. 6.6a erkennt man, dass der Blindanteil U_{Bl} der von der kapazitiven Asymmetrie beeinflussten Messspannung U_{MV}^* innerhalb einer Halbperiode der Steuerspannung U_S symmetrisch zur Nulllinie verläuft und somit bei der Integration im Tiefpass verschwindet. Ein korrekter C-Abgleich würde U_{MV}^* in U_{MV} überführen, die Blindspannung wäre dann nicht vorhanden. Bei falscher Referenzphaseneinstellung verläuft, wie Abb. 6.6b wiedergibt, die Blindspannung U_{Bl} innerhalb einer Halbperiode der Steuerspannung U_S nicht symmetrisch zur Nulllinie und die Integration im Tiefpass ergibt einen zusätzlichen (positiven oder negativen) Signalanteil, der zu dem in Abb. 6.5 mit ΔU_{MT} bezeichneten Fehler hinzukommt.

Eine korrekte Referenzphaseneinstellung kann nach zwei unterschiedlichen Methoden erfolgen, die als Minimum- bzw. Maximumverfahren bekannt sind. Beim Minimumverfahren wird bei unbelastetem Aufnehmer unter wechselseitig wiederholten R- und C-Abgleichen die Referenzphase so justiert, dass ein Verstellen des C-Abgleichs keinen Einfluss auf das Messsignal (hier Nullsignal) hat. Die Erklärung dazu liefert Abb. 6.6, aus dem hervorgeht, dass nur bei unkorrekter Referenzphaseneinstellung die Blindspannung einen Signalanteil liefert. Das Maximumverfahren wird bei voll- oder teilbelastetem Aufnehmer durchgeführt (echte mechanische Aufnehmerbelastung oder elektrische Simu-

lation des Aufnehmerausgangssignals unter Einbeziehung des vollständigen Messkabels). Dann wird die Anzeige des Messsignals mittels der Referenzphaseneinstellung auf Maximum gebracht. Die dem Maximum zugeordnete Einstellung ist die richtige. Die Erklärung dafür liefert Abb. 6.5, aus dem hervorgeht, dass bei richtiger Referenzphaseneinstellung ΔU_{MT} zu Null wird.

Heute sind digitale Trägerfrequenzmessverstärker verfügbar, die unter Einbeziehung der Mikroprozessortechnik neue Schaltungen realisieren, die dem Anwender Referenzphasen- und C-Abgleich ersparen. Das unter Abschn. 6.6 erläuterte Zweikanalprinzip beschreibt eine derartige Schaltung.

6.3.4 Amplitudenabfall

Der Ausgangswiderstand der an die beiden Messadern angeschlossenen Brückenschaltung bildet zusammen mit der Kapazität zwischen den beiden Messadern einen Spannungsteiler, der neben der bereits geschilderten Phasenverschiebung eine Verringerung der Amplitude der Messspannung verursacht. Der Betrag dieses Amplitudenabfalls ist abhängig von der Höhe der Trägerfrequenz, vom Ausgangswiderstand der angeschlossenen Brückenschaltung, vom ohmschen Kabelwiderstand und von der Kapazität zwischen den beiden Messadern, von der Kabellänge und dem technologischen Aufbau des Kabels.

Unter festgelegten Randbedingungen (z. B. nur gegenseitige kapazitive Verkoppelung der beiden geschirmten Messadern) kann man die kapazitiv entstehenden Kabelverluste berechnen; Abb. 6.7 gibt die für ein kapazitätsarmes Messkabel mit 0,14 mm^2 Kupferquerschnitt und einer Kapazität von 60 pF/m zwischen den beiden Messleitungen die beim Anschluss einer DMS-Vollbrückenschaltung mit 350 Ω Ausgangswiderstand für verschiedene Trägerfrequenzen in Abhängigkeit von der Leitungslänge berechneten Amplitudenverminderungen wieder [6.3.2].

Abb. 6.7 zeigt, dass bei der niedrigen Trägerfrequenz von 225 Hz die kapazitiv bedingten Amplitudenabfälle auch bei großen Kabellängen recht gering sind. Bei der Trägerfrequenz von 4,8 kHz werden die Verluste jedoch bei größeren Kabellängen schon beträchtlich und vergrößern sich wesentlich mit steigendem DMS-Widerstand (Ausgangswiderstand der angeschlossenen Brückenschaltung).

Die kapazitiv bedingten Kabelverluste lassen sich jedoch nicht ohne Weiteres für jedes Kabel berechnen, da die kapazitiven Verkoppelungen zwischen den Messleitungen und den anderen im Kabel geführten Leitern nicht ohne Weiteres formal erfassbar sind und quantitativ in die Berechnung eingeführt werden können. Die kapazitiven Kabelverluste lassen sich jedoch auf relativ einfache Weise experimentell bestimmen, indem man nacheinander Messungen ohne und mit Verlängerungskabel durchführt. Von der dabei ermittelten Signaldifferenz zieht man den einfach berechenbaren vom ohmschen Kabelwiderstand verursachten Verlust ab. Der verbleibende Rest ist kapazitiv entstanden.

Abb. 6.8 zeigt als Beispiel die in Abhängigkeit von der Kabellänge gemessenen Kabelverluste vergleichsweise für eine 120-Ω- und eine 600-Ω-DMS-Halbbrücke an einem

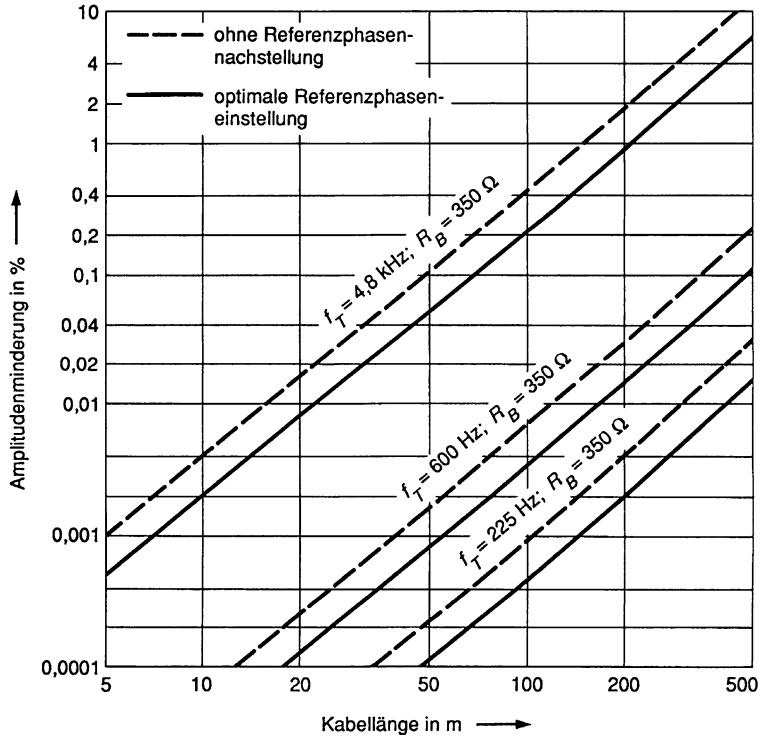


Abb. 6.7 Kapazitiv bedingte Kabelverluste beim Betreiben eines 350-Ω-Aufnehmers an kapazitätsarmem Kabel in Vierleiteranschluss für verschiedene Trägerfrequenzen in Abhängigkeit von der Kabellänge [6.3.2]

5-kHz-Trägerfrequenz-Messverstärker. Auf der Ordinate ist als Verlustbeiwert α das Verhältnis aus Messwert mit Kabel zu Messwert ohne Kabel dargestellt. Die durchgezogenen Kurven geben den experimentell bestimmten Verlustbeiwert an, die durchbrochenen Kurven die unter Berücksichtigung nur des ohmschen Kabelwiderstands berechneten Verlustbeiwerte. Man erkennt deutlich den Einfluss des DMS-Widerstands. Bei 120-Ω-Nennwiderstand ist die Auswirkung des ohmschen Kabelwiderstands wesentlich größer als bei den DMS mit 600-Ω-Nennwiderstand, während die kapazitiven Verluste bei den 600-Ω-DMS beträchtlich größer sind als bei den 120-Ω-DMS. Ersteres ist durch den im Vergleich zum DMS-Widerstand höheren ohmschen Kabelwiderstand bedingt, letzteres durch die steigenden Auswirkungen des kapazitiven Nebenschlusses mit steigendem Abschlusswiderstand.

Diese vom Kabel verursachten Verluste lassen sich jedoch durch Kalibrieren der gesamten Messeinrichtung einschließlich Kabel mit Hilfe eines geeigneten Kalibrierverfahrens vom Messergebnis fernhalten. So kann man ein Kalibriergerät anstelle der DMS-Brückenschaltung am Messort an das Messkabel anschließen und damit ein definiertes

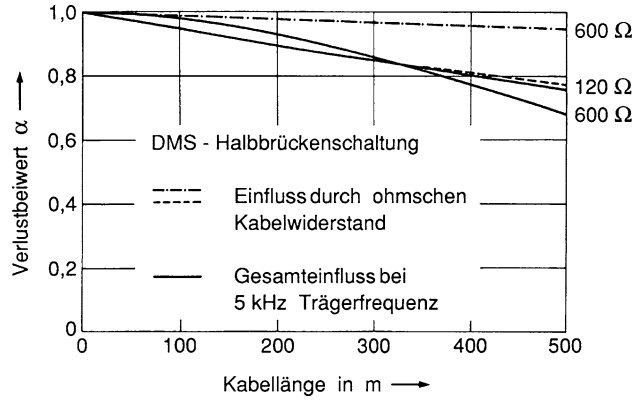


Abb. 6.8 Experimentell durch Messen mit und ohne Kabel ermittelte Verlustbeiwerte zweier DMS-Halbbrückenschaltungen unterschiedlichen Widerstands an einem 5-kHz-TF-Messverstärker

Brückenausgangssignal simulieren. Mittels der Messbereichsjustierung am Messverstärker können dann (nach R- und C-Abgleich und Referenzphaseneinstellung) die Kabelverluste ausgeglichen werden.

6.4 Vollbrückenanschluss in Vierleitertechnik

Abb. 6.9 zeigt das Schaltungsprinzip einer in Vierleitertechnik über ein Kabel mit getrennt geschirmten Speise- und Messadern mit dem Messgerät verbundenen Vollbrückenschaltung mit eingezeichneten Kabelwiderständen und der zwischen den Messadern wirksamen Kapazität.

Die Konzeption der für das Messen mit DMS-Aufnehmern gestalteten Geräte ist schon auf die Minimierung der Kabeleinflüsse ausgelegt. So ist der Innenwiderstand der Speisespannungsquelle angenähert $R_i = 0\,\Omega$ und damit die Brückenspeisespannung unab-

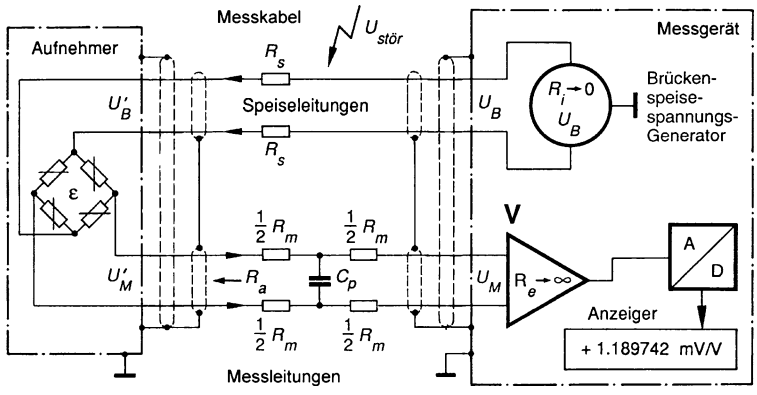


Abb. 6.9 Anschluss einer DMS-Vollbrückenschaltung in Vierleitertechnik

hängig vom Aufnehmerwiderstand. Die Speisespannung ist erdsymmetrisch und wirkt damit der Entstehung hoher Gleichtaktspannungen in den Messleitungen entgegen. Der Eingangswiderstand R_e des Messgeräts geht gegen Unendlich und stellt damit für die Signalspannung keine Belastung dar. Speiseleitungen und Messleitungen sind getrennt geschirmt, um Störströme infolge niedriger Isolationswiderstände und Kabelkapazitäten zu vermeiden. Dieser Schirmung kommt insbesondere wegen der sehr hohen Spannungsunterschiede zwischen Speise- und Messadern große Bedeutung zu. Im Hinblick auf die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sollte das gesamte Kabel von einem geschlossen mit dem Messgerät (Verstärker) verbundenen Schirm in der Art eines Faradayschen Käfigs geschützt sein. Die im Zusammenhang mit der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) auftretenden Fragen der Kabelabschirmung werden im Abschn. 6.8 behandelt.

Industriell hergestellte Messgrößenaufnehmer mit Vierleiteranschluss besitzen in der Regel ein fest mit dem Aufnehmer verbundenes Anschlusskabel bestimmter Länge (z. B. 3 m), das in die im Rahmen der Aufnehmerherstellung erfolgte Kalibrierung mit einbezogen ist. Deshalb hat jede Veränderung der Kabellänge (Kürzung oder Verlängerung) Einfluss auf die Aufnehmerempfindlichkeit. Das Aufnehmerkabel befindet sich während der Temperaturabgleiche von Nullsignal und Empfindlichkeit zusammen mit dem Aufnehmer in der Temperaturkammer. Das heißt, dass bei späteren Messungen zur Vermeidung temperaturbedingter Fehler Aufnehmer und Kabel gleiche Temperatur haben sollten. Allerdings sollte man die bei Temperaturdifferenzen zwischen Kabel und Aufnehmer auftretenden Fehler nicht überschätzen, sie bleiben bei einem relativ kurzen, fest am Aufnehmer montierten Kabel klein. So entsteht bei einem üblichen Aufnehmerkabel von 3 m Länge und mit Kupferadern von 0,14 mm^2 Querschnitt bei einer Temperaturänderung um $+1$ K eine Widerstandsänderung von $\approx$ 3,1 mΩ, was bei einem Aufnehmerwiderstand von 350 Ω eine Empfindlichkeitsabnahme von $\approx 8{,}8 \times 10^{-6}$, d. h. um $\approx$ 0,00088 %, bewirkt.

Die Kabeleinflüsse werden jedoch wesentlich größer, wenn die Länge des mit dem Aufnehmer kalibrierten Kabels nicht ausreicht und Kabelverlängerungen erforderlich sind. Dann wird die Empfindlichkeit nicht mehr nur durch die von Temperaturänderungen verursachten Widerstandsänderungen beeinflusst, sondern vom Gesamtwiderstand des Verlängerungskabels selbst. Generell gilt für die durch Widerstandsänderungen in den Speiseadern verursachte Empfindlichkeitsänderung die mit (6.1) gegebene Beziehung.

Verlängert man z. B. das Aufnehmerkabel um 10 m, so hat dies bei verwendetem Kupferkabel mit 0,14 mm^2 Querschnitt die bemerkenswerte Empfindlichkeitsänderung von $\approx$ 0,7 % zur Folge. Verwendet man widerstandsärmeres Kabel mit z. B. 1 mm^2 Querschnitt, so verringert sich der Empfindlichkeitsverlust auf $\approx$ 0,1 %. Diese durch Kabelverlängerungen entstehenden Empfindlichkeitsänderungen können durch Kalibrierung (Einmessen) der aus Aufnehmer, Messkabel und Messgerät bestehenden Messkette berücksichtigt werden und haben dann keinen verfälschenden Einfluss auf das Messergebnis. Für diese meist vor Ort durchzuführende Kalibrierung müssen jedoch die dazu erforderlichen Hilfsmittel verfügbar sein, d. h. eine möglichst genau bekannte mechanische Größe

zur Direktbelastung des Aufnehmers oder ein an Aufnehmerstelle anzuschließendes elektrisches Kalibriernormal. Die Grenzen der dabei erzielbaren Kalibrierunsicherheit sind durch die Unsicherheit der zur Verfügung stehenden Kalibriergröße bzw. bei Verwendung des elektrischen Kalibriernormals durch dessen Unsicherheit und die Kennwerttoleranz des Aufnehmers gegeben. Eine derartige Kalibrierung berücksichtigt jedoch nicht die durch Temperaturänderungen nach der Kalibrierung in den Leitungen eintretenden Widerstandsänderungen, die bei Verwendung eines Kupferkabels $\approx 4 \times 10^{-3}/\mathrm{K}$, also $\approx 0{,}4\,\%/\mathrm{K}$ betragen und somit bei langen Leitungen einen nicht vernachlässigbaren Einfluss haben können.

Im Messkreis, also in den das Ausgangssignal der Brückenschaltung führenden Kabeladern, ist der ohmsche Leitungswiderstand wegen des nahezu unendlich großen Eingangswiderstands des Messgeräts von untergeordneter Bedeutung. Hier werden bei Trägerfrequenzbetrieb die bereits erläuterten kapazitiven Einflüsse bedeutungsvoll.

Bei Trägerfrequenzbetrieb bilden der Aufnehmerwiderstand und die Kapazität des Messkabels einen Spannungsteiler, der einen Amplitudenabfall und eine Phasenverschiebung der Messspannung verursacht. Die in der gleichen Frequenz wie die Speisespannung schwingende Messspannung mit dem aufmodulierten Signal ist gegen diese um den Phasenwinkel φ verschoben. Die durch die Phasenverschiebung eintretenden Verluste sind weniger kritisch, da im Messgerät bei der Demodulation, d. h. der Trennung des Messsignals von der Trägerfrequenz, die Steuerspannung des Demodulators entsprechend der in der Messleitung eingetretenen Phasenverschiebung eingestellt werden kann (Referenzphaseneinstellung). Damit wird der Einfluss der Phasenverschiebung völlig beseitigt.

Der Amplitudenabfall wird damit aber nicht ausgeglichen. Der Amplitudenabfall nimmt zu mit steigender Trägerfrequenz, mit steigendem Aufnehmerwiderstand, mit dem ohmschen Kabelwiderstand, mit der Kabellänge und ist zudem stark vom technologischen Aufbau des Kabels abhängig. So sollten z. B. die möglichst dünnen Messleitungen eine eigene Abschirmung besitzen, wie in Abb. 6.9 eingezeichnet. Für die in Abb. 6.9 wiedergegebene Schaltung gelten für die ohmschen Kabelverluste die in Abb. 6.1 und für die kapazitiven Verluste die in Abb. 6.7 wiedergegebenen Werte.

Bei der Betrachtung der Kabeleinflüsse besteht prinzipiell kein wesentlicher Unterschied, wenn ein industriell hergestellter Aufnehmer oder eine selbstinstallierte Vollbrückenschaltung über das Kabel an das Messgerät angeschlossen wird. Im Hinblick auf die EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) sind jedoch Unterschiede möglich. So kann das Gehäuse eines Aufnehmers in den durch die Abschirmung gebildeten Faradayschen Käfig einbezogen sein. Das ist bei der selbstinstallierten Brückenschaltung nur dann möglich, wenn man eine metallische Abdeckung anbringen kann, die leitend mit dem Messobjekt (eventuell durch Auflöten) verbunden ist. Diese totale Abschirmung ist jedoch nur in den relativ seltenen Fällen starker elektromagnetischer Einstrahlung erforderlich. Sie setzt jedoch ein leitendes Messobjekt voraus, ist also bei nichtleitenden Messobjektwerkstoffen wie Kunststoff, Holz, Beton o. ä. nicht möglich.

6.5 Sechsleiterschaltung

Die von den Spannungsabfällen in den Speiseleitungen verursachten Empfindlichkeitsverluste lassen sich unter Anwendung der seit ca. 1970 bekannten, aber erst in jüngerer Vergangenheit in den Vordergrund getretenen Sechsleiterschaltung vermeiden [6.5.1].

Das Prinzip dieser Schaltung ist recht einfach: Man tastet am Aufnehmereingang die dort vorhandene Speisespannung ab und führt diese über Fühlerleitungen zurück zum Messgerät mit der Speisespannungsquelle. Dort wird die rückgeführte Spannung über einen Spannungsfolger zu einer Vergleicherschaltung geführt, die die rückgeführte Spannung mit der Sollspannung vergleicht und den Speisespannungsgenerator solange nachregelt, bis die am Aufnehmer wirksame Speisespannung identisch ist mit der Sollspannung. Die Differenz zwischen der vom Speisespannungsgenerator erzeugten und der am Aufnehmer wirksamen Speisespannung ist dann gerade so groß wie der Spannungsabfall in den Speiseleitungen.

Durch diese Regelung werden auch durch Temperaturänderungen bedingte Widerstandsänderungen in den Speiseleitungen sowie Widerstandsänderungen im Aufnehmer berücksichtigt. Abb. 6.10 zeigt den prinzipiellen Aufbau einer Sechsleiterschaltung, deren wesentliches Merkmal der unendlich große Eingangswiderstand des Spannungsfolgers ist, der keinen Strom in den Rückführleitungen fließen lässt und damit Spannungsabfälle in den Rückführleitungen verhindert.

Die erfolgreiche Anwendung der Sechsleiterschaltung erfordert dafür geeignete Messgeräte. Die für den Sechsleiteranschluss konzipierten Aufnehmer werden von den Herstellern in der Regel ohne Anschlusskabel kalibriert, da das sechsadrige Kabel zumindest hinsichtlich der Speisespannung keinen verfälschenden Einfluss hat. Die kapazitätsbe-

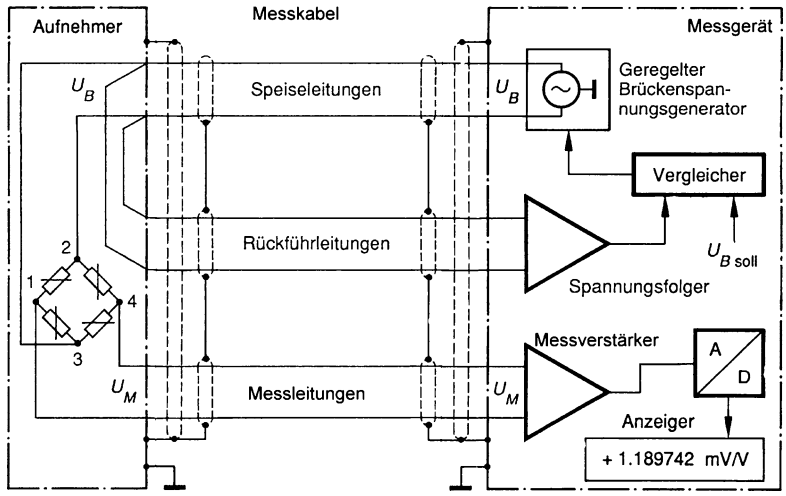


Abb. 6.10 Anschluss eines Aufnehmers in Sechsleitertechnik

dingten Verluste durch Amplitudenabfall und Phasendrehung in den Messleitungen werden durch die Sechsleiterschaltung nicht kompensiert. Sie sind jedoch, wie Abb. 6.7 zeigt, bei Aufnehmern mit 350 Ω Brückenwiderstand und niedriger Trägerfrequenz bei normalen Leitungslängen unkritisch. Sie können aber bei Anwendung des unter Abschn. 6.6 beschriebenen Zweikanalprinzips ebenfalls eliminiert werden.

Man kann, wenn die Spannungsabfälle in den beiden Speiseadern identisch sind, die Sechsleiterschaltung zu einer Fünfleiterschaltung reduzieren. Bei der Fünfleiterschaltung, die symmetrische Aufnehmerspeisung voraussetzt, wird die Speisespannung nur an einem Aufnehmereingangspunkt abgegriffen und über die Rückführleitung zur Nachregelung der Speisespannung verwendet [6.5.2].

Besondere Beachtung hinsichtlich der von Kabeln verursachten Fehler ist den Fällen zu widmen, in denen ein in Sechsleiterschaltung ohne Anschlusskabel kalibrierter Aufnehmer an einem für Vierleiterschaltung ausgelegten Gerät betrieben wird, denn dabei wirkt sich der Widerstand der Speiseleitungen voll empfindlichkeitsvermindernd aus. Verwendet man dabei ein Sechsleiterkabel, so sollten in diesem jeweils eine Speiseleitung mit der zugeordneten Rückführleitung parallelgeschaltet werden, um dadurch den Widerstand pro Speiseader zu verringern. Der Betrieb eines in Vierleitertechnik mit Kabel kalibrierten Aufnehmers an einem für Sechsleitertechnik konzipierten Gerät ist fast immer unkritisch, da sich diese Geräte in der Regel von Sechsleiter- auf Vierleiterbetrieb umschalten lassen. Man kann aber bei erforderlicher Kabelverlängerung diese in Sechsleiterschaltung ausführen, muss dabei aber die Abgriffspunkte für die Rückführspannung am dem Aufnehmer entgegengesetzten Ende des mit dem Aufnehmer kalibrierten Vierleiterkabels anordnen. Das mit dem Aufnehmer kalibrierte Vierleiterkabel darf keinesfalls von diesem abgetrennt werden, da dadurch die bei der Kalibrierung eingestellten Kennwerte verändert werden (Erhöhung der Aufnehmerempfindlichkeit).

Die Sechsleiterschaltung wird in gleicher Weise wie für industriell hergestellte Aufnehmer auch für selbstinstallierte Brückenschaltungen angewendet. Dabei erfolgt der Anschluss der Rückführleitungen im Regelfall an den Lötstützpunkten der aufgeklebten Dehnungsmessstreifen-Schaltung, an denen die Speisespannungsleitungen angeschlossen sind.

6.6 Zweikanalprinzip

In ihrer bisher beschriebenen Form kann die Sechsleiterschaltung nicht die durch kapazitive Belastung bei Trägerfrequenzbetrieb in den Messleitungen entstehenden Verluste verhindern. Durch eine zusätzliche Maßnahme lässt sich dies jedoch erreichen, so dass Amplitudenabfall und Phasenverschiebung keinen Einfluss auf das Messergebnis haben [6.3.2, 6.5.2]. Dazu gestaltet man den Kreis für die Spannungsrückführung identisch zum Messkreis und erreicht damit, dass Amplitudenabfall und Phasenverschiebung im Rückführkreis in gleicher Weise auftreten wie im Messkreis.

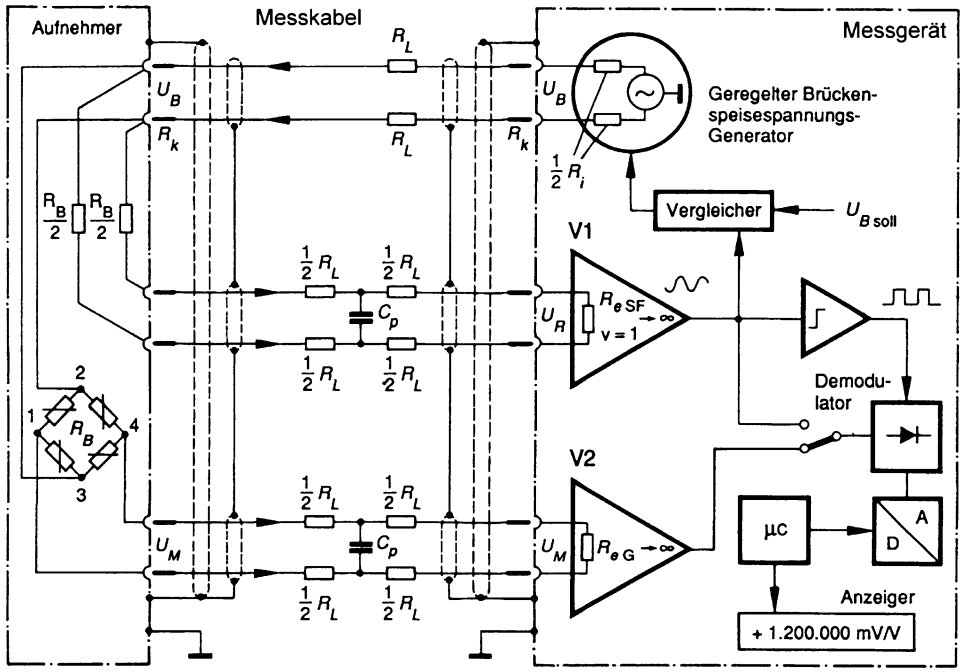


Abb. 6.11 Zweikanalprinzip für den Aufnehmeranschluss zur Vermeidung von ohmschen und kapazitiven Kabeleinflüssen bei Trägerfrequenzbetrieb

Dazu ist erforderlich, dass für die Spannungsrückführung ein zum Messkabel identisches, getrennt abgeschirmtes Leiterpaar verwendet wird, das nicht direkt, sondern pro Ader jeweils über einen Widerstand an die Rückführpunkte am Aufnehmer angeschlossen wird. Geräteseitig sind die Eingangsimpedanzen im Rückführkreis und im Messkreis identisch.

Die beiden aufnehmerseitig in die Rückführleitungen eingesetzten Widerstände betragen je den halben Aufnehmerwiderstand und sorgen somit dafür, dass die rückgeführte Spannung den gleichen Amplitudenabfall und die gleiche Phasendrehung wie das Messsignal erfährt. Abb. 6.11 zeigt das Schema des Zweikanalprinzips mit den beiden Widerständen $\frac{1}{2}R_B$ in den Rückführleitungen.

Da die rückgeführte Spannung die gleiche Phasenverschiebung wie die Messspannung aufweist, kann sie zur Einstellung der Referenzphase des Demodulators verwendet werden. Somit besitzt die Steuerspannung des Demodulators immer die optimale Phasenlage zur Messspannung. Die rückgeführte Spannung wird, wie schon beim Erläutern der Sechsleiterschaltung beschrieben, mit der Sollspannung verglichen und die Speisespannung entsprechend nachgeregelt. Diese Nachregelung erfolgt so, dass der Amplitudenabfall durch Spannungserhöhung und die nachlaufende Phase durch eine zur Referenzphase voreilend eingestellte Phase der Speisespannung korrigiert werden.

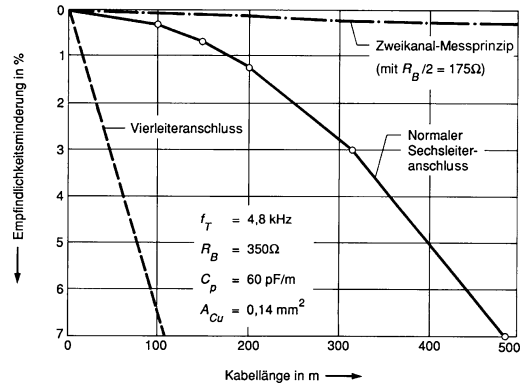


Abb. 6.12 Gemessene Empfindlichkeitsminderung in Abhängigkeit von der Kabellänge für einen mit 4,8-kHz-Trägerfrequenz betriebenen 350-Ω-Aufnehmer mit Vierleiteranschluss sowie Sechsleiteranschluss ohne und mit Zweikanalprinzip [6.3.2]

In [6.3.2] sind anhand durchgeführter Messungen ermittelte Empfindlichkeitsminderungen durch Kabeleinflüsse für die Vierleiterschaltung und die Sechsleiterschaltung mit und ohne Zweikanalprinzip einander gegenübergestellt. Als Messanordnung diente dabei eine 350-Ω-Vollbrückenschaltung, die mit einem 4,8-kHz-TF-Messverstärker an unterschiedlichen Kabelanordnungen betrieben wurde. Die dabei gemessenen Ergebnisse sind in Abb. 6.12 wiedergegeben.

Man erkennt den hohen Verlust bei Verwendung des Vierleiteranschlusses. Selbst beim Sechsleiteranschluss treten bei 400 m Kabellänge bereits 5 % Amplitudenabfall ein. Hervorragend hingegen ist das Ergebnis beim Zweikanalprinzip, das bei 500 m Kabellänge lediglich 0,3 % gemessenen Amplitudenabfall aufweist. Dieser geringe Restfehler ist dadurch verursacht, dass die mit $\frac{1}{2}R_B = 175\,\Omega$ in die Rückführleitungen eingesetzten Widerstände aufgrund von Toleranzen nicht korrekt mit dem halben Brückenwiderstand übereinstimmten und dass auch die beiden Leiterpaare für die Rückführleitungen und die Messspannungen in ihren Kapazitäten und ohmschen Widerständen geringe Abweichungen voneinander aufwiesen.

Voraussetzung für die praktische Anwendung des Zweikanalprinzips ist die Verfügbarkeit eines entsprechend konzipierten Messgeräts. Bei einer in Sechsleiterschaltung anzuschließenden Vollbrückenschaltung setzt man die beiden Widerstände in die beiden Rückführleitungen ein. Abb. 6.13 zeigt einen Vorschlag für das Positionieren der beiden für die Anwendung des Zweikanalprinzips einzulötenden Widerstände am Beispiel einer Vollbrückenschaltung, die an relativ langen Messleitungen mit 5-kHz-Trägerfrequenz betrieben wird. Die beiden Widerstände $\frac{1}{2}R_{DMS}$ werden an der für den Anschluss des Kabels montierten Lötleiste zwischen den Anschlusspunkten der Rückführleitungen und der Speiseadern eingelötet. Bei Verwendung genormter Stecker liegen die Speiseleitungen an den Anschlusspunkten B und C, die Messleitungen an den Punkten A und D (bei Halbbrücken wird der Anschluss A verwendet, D bleibt offen), und die Rückführleitungen liegen an G und F, wobei G der Ader A und F der Ader C zugeordnet sind.

Kann oder will man die Widerstände nicht wie in Abb. 6.13 direkt an der Brückenschaltung am Messobjekt oder im eventuell verwendeten Aufnehmer anbringen (hermetisch

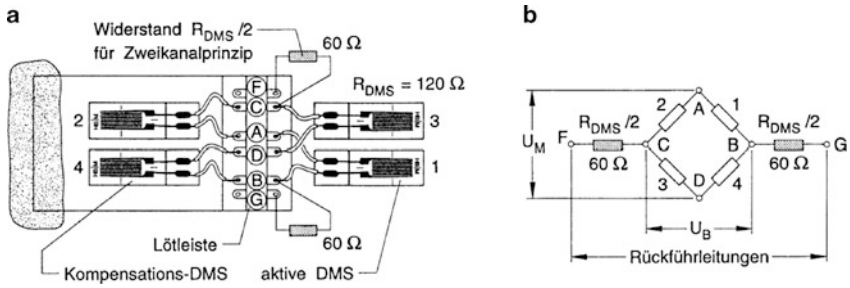


Abb. 6.13 Anwendung des Zweikanalprinzips bei einer selbstinstallierten Vollbrücke
a Positionierung der beiden Widerstände $R_{DMS}/2$
b Schema der Brückenschaltung mit Adernbezeichnung für genormte Steckerbelegung

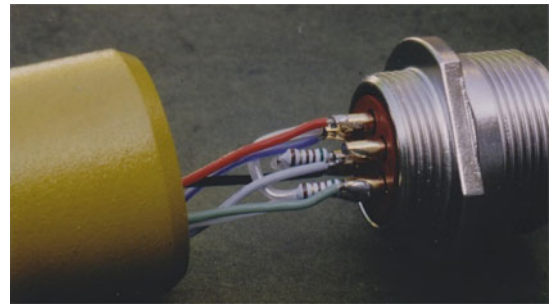


Abb. 6.14 In den aufnehmerseitigen Stecker des Anschlusskabels für einen Aufnehmer in Vierleitertechnik oder eine selbstinstallierte Brückenschaltung eingelötete Widerstände für die Anwendung des Zweikanalprinzips

verschlossenes Gehäuse o. Ä.), dann kann man diese auch in einem am aufnehmerseitigen Ende des verwendeten Anschlusskabels angebrachten Stecker jeweils zwischen Speiseleitung und zugeordneter Rückführleitung einlöten. Vor der Anwendung des Zweikanalprinzips sollten Überlegungen angestellt werden, ob die mit der Messaufgabe verbundenen Umstände (Leitungslänge, hohe Trägerfrequenz, geforderte Messunsicherheit) den damit verbundenen Aufwand erforderlich machen.

Bei einem in Vierleitertechnik mit Kabel kalibrierten Aufnehmer wendet man das Zweikanalprinzip dann an, wenn man ein zusätzliches Verlängerungskabel benötigt. Dabei darf man das mit dem Aufnehmer kalibrierte Kabel nicht verändern. Hier verwendet man für die Kabelverlängerung ein Sechsleiterkabel, in dessen Stecker am aufnehmerseitigen Ende, wie vorstehend bei der anzuschließenden Vollbrückenschaltung geschildert, die beiden Widerstände jeweils zwischen Speiseader und zugehöriger Rückführleitung eingelötet werden.

Abb. 6.14 zeigt das Foto eines Steckers, in den wie vorstehend geschildert jeweils zwischen Speiseader und Rückführleitung ein Widerstand eingelötet wurde. Der abgebildete Stecker erfüllt die EG-Richtlinien bezüglich der an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gestellten Anforderungen, sein Gehäuse setzt die schlauchförmige Abschirmung lückenlos fort.

6.7 Anschluss von Halb- und Viertelbrücken

Beim Messen mit Halbbrückenschaltungen oder Einzeldehnungsmessstreifen kommt den Anschlusskabeln eine besondere Bedeutung zu, weil sie Bestandteile der Brückenschaltung sind. Die Widerstandsänderungen der Kabel tragen in diesen Fällen wie die der Dehnungsmessstreifen selbst zur Brückenverstimmung bei und beeinflussen somit direkt das Messsignal. Da beim Messen mit Dehnungsmessstreifen prinzipiell eine Vollbrückenschaltung erforderlich ist, werden die zum Messen installierten Halbbrücken oder Einzel-DMS immer durch im Messgerät oder anderweitig angeordnete Ergänzungswiderstände zu Vollbrücken ergänzt und die Verbindungsleitungen zwischen den installierten Dehnungsmessstreifen und den Ergänzungswiderständen sind unvermeidliche interne Bestandteile der Vollbrücke und können in ungünstigen Fällen bei Nichtbeachtung ihres Einflusses zu starken Verfälschungen der Messergebnisse führen. Man sollte bei Halbbrückenschaltungen die gleichlangen Drähte der beiden Speiseadern verdrillen, damit sie gleichen Temperaturänderungen ausgesetzt sind. Die Auswirkungen der Temperaturänderungen auf die beiden Leitungswiderstände kompensieren sich dann, da die beiden Speiseleitungen Bestandteile benachbarter Brückenzweige sind. Jede Differenz in den Widerstandsänderungen der beiden Speiseleitungen geht voll als scheinbare Dehnung ins Messergebnis ein.

Beim Anschluss von Einzeldehnungsmessstreifen wendet man aus vorstehend geschilderten Gründen die bereits in Abb. 6.3c gezeigte Dreileiterschaltung oder die in Abb. 6.15 wiedergegebene Erweiterte Kreuzerschaltung an. Bei der Dreileiterschaltung sind die beiden Anschlussadern für den Einzeldehnungsmessstreifen in benachbarte Brückenzweige gelegt; die Leitung für das Messsignal ist dabei wegen des unendlich großen Eingangs-

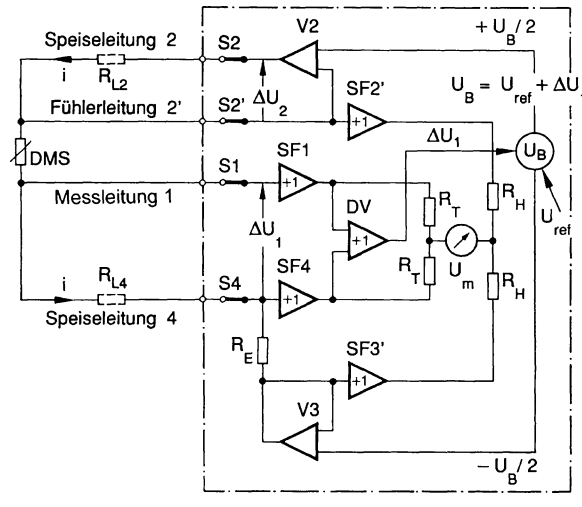


Abb. 6.15 Erweiterte Kreuzerschaltung zum Anschalten von Einzel-Dehnungsmessstreifen mit entfernt vom Messort angeordnetem Ergänzungswiderstand R_E

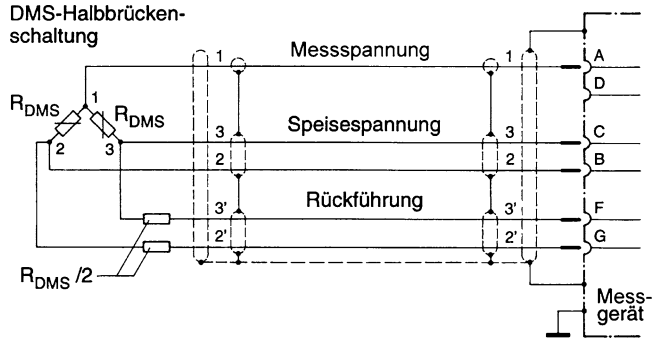


Abb. 6.16 Anschluss einer DMS-Halbbrückenschaltung in Sechsleitertechnik und Anwendung des Zweikanalprinzips

widerstands des Messverstärkers unkritisch. Bei der Erweiterten Kreuzerschaltung ist der Dehnungsmessstreifen an vier Kabeladern angeschlossen (siehe Abb. 6.15).

Abb. 6.16 zeigt beispielsweise den Anschluss einer Halbbrückenschaltung in Sechsleitertechnik. Dabei werden fünf Kabeladern benötigt, da bei der Halbbrückenschaltung nur eine Messader benötigt wird (die zweite Messader befindet sich im Messgerät an der Ergänzungshalbbrücke). In das Bild sind die beiden für die Anwendung des Zweikanalprinzips aufnehmerseitig in die Rückführleitungen eingelöteten Widerstände $\frac{1}{2}R_{DMS}$ eingezeichnet, auf die allerdings bei relativ kurzen Leitungen und niedriger Trägerfrequenz verzichtet werden kann. Es empfiehlt sich, jeweils die beiden Speiseleitungen und die beiden Rückführleitungen in verdrillte Aderpaare (gegebenenfalls jeweils geschirmt) zu legen.

Der in Abb. 6.16 um alle Kabeladern gelegte Schirm entspricht, wenn er flächig an seinem gesamten Umfang mit dem Gerätegehäuse und eventuell verwendeten EMV-gerechten Steckern verbunden ist, den ab 1996 für den europäischen Binnenmarkt geltenden EG-Richtlinien. Bei selbstinstallierten Dehnungsmessstreifen wird es jedoch in der Mehrzahl der Fälle nicht möglich (und auch aus technischer Sicht nicht erforderlich) sein, die gesamte Dehnungsmessstreifen-Installation durch ein dem Faradayschen Käfig entsprechendes metallisches Gehäuse abzuschirmen und den äußeren Schirm des Anschlusskabels am Kabeldurchbruch ringsum flächig mit dem Gehäuse zu verlöten.

Die störenden Auswirkungen von Widerstandsänderungen in den Verbindungsleitungen der Wheatstoneschen Brückenschaltung ist auch ein maßgeblicher Gesichtspunkt für die Vielstellenmesstechnik, bei der durch sequentielle Anschaltung der beteiligten Messstellen in möglichst kurzer Zeit eine möglichst große Zahl von Halbbrücken oder Einzeldehnungsmessstreifen auf den Eingang eines Messverstärkers geschaltet werden. Die dabei angewandte Umschalttechnik war lange Zeit durch relativ langsame Relais geprägt, da damit reproduzierbare Übergangswiderstände in den Schaltkontakten realisierbar waren. Im Jahre 1976 wurde jedoch die heute als Kreuzerschaltung bekannte Anordnung vorge-

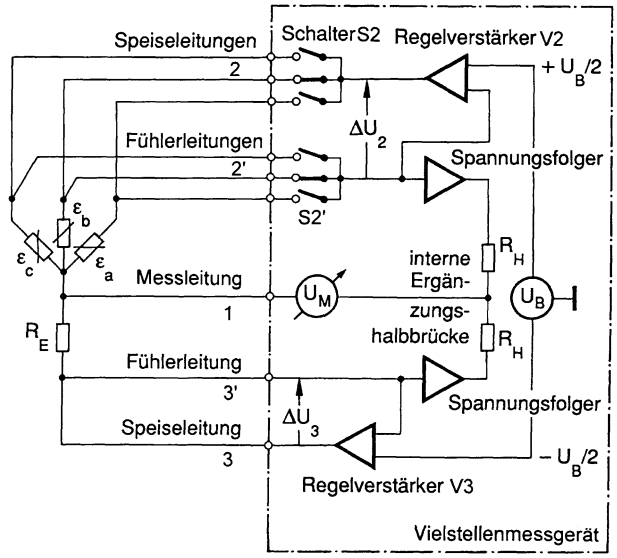


Abb. 6.17 Kreuzerschaltung zum Anschalten von Einzel-Dehnungsmessstreifen mit nahe am Messort gelegenem Ergänzungs-Dehnungsmessstreifen

stellt, die den Einsatz von FET-Schaltern (FET = Feldeffekttransistor) trotz deren nichtreproduzierbaren Übergangswiderstände in Vielstellenmessanlagen ermöglichte [6.7.1] und damit auch die Vorteile der FET-Schalter wie Schnelligkeit, Verschleißfreiheit und prellfreies Schalten für die Vielstellenmesstechnik nutzbar machte.

Bei der Kreuzerschaltung werden ähnlich wie bei der bereits erläuterten Sechsleitertechnik die an dem messenden Dehnungsmessstreifen anliegende Speisespannung zum Messgerät zurückgeführt und dort die erzeugte Speisespannung entsprechend den in den Leitungen und FET-Schaltern eingetretenen Spannungsabfällen nachgeregelt. Abb. 6.17 gibt den prinzipiellen Aufbau dieser Schaltung an einem Beispiel für drei aktive Einzeldehnungsmessstreifen (hier als Beispiel die drei Messgitter einer Rosette) mit gemeinsamem Kompensations-Dehnungsmessstreifen wieder [6.7.2].

Kernstück der Schaltung sind die beiden Regelverstärker V2 und V3, denen die vom Speisespannungsgenerator gelieferte Referenz-Brückenspeisespannung sowie über die beiden Fühlerleitungen 2 und 3 die an der Messanordnung an liegende Spannung zugeführt werden.

Die beiden Regelverstärker V2 und V3 regeln ihre Ausgangsspannungen so lange nach, bis die rückgeführten Spannungen mit der Referenzspeisespannung übereinstimmen. Damit sind die in den Speiseleitungen 2 und 3 und in den Speisespannungsschaltern S2 aufgetretenen Spannungsabfälle ausgeregelt. Die von den Verstärkern V2 und V3 abgegebenen Spannungen sind um die Beträge $\Delta U2$ bzw. $\Delta U3$ größer als die Referenzspeisespannungen $+\frac{1}{2}U_B$ bzw. $-\frac{1}{2}U_B$. In den Fühlerleitungen $2'$ und $3'$ fließt wegen der unendlich großen Eingangsimpedanzen der Spannungsfolger kein Strom, somit können an deren Widerständen und den Widerständen ihrer Schalter $S2'$ keine Spannungsabfälle auftreten.

Die äußeren Halbbrücken werden durch eine interne Halbbrücke mit den Widerständen R_H zur Vollbrücke ergänzt. Diese interne Halbbrücke wird von den Spannungsfolgern mit der rückgeführten Spannung gespeist, so dass die externe und die interne Halbbrücke an der gleichen Spannung liegen.

Die Kreuzerschaltung eliminiert nahezu perfekt Nullpunkts- und Empfindlichkeitsfehler. Sie hat den Vorteil, dass sie relativ einfach für eine Vielzahl zusätzlicher Messstellen erweiterbar ist. Für jede zusätzliche Messstelle werden lediglich zwei zusätzliche Leitungen (Speiseleitung und Fühlerleitung) sowie zwei Schalter für deren Zu- und Abschaltung benötigt. Die Kreuzerschaltung in der in Abb. 6.17 gezeigten Form berücksichtigt jedoch nicht die Spannungsabfälle, die in der Leitung zwischen dem Ergänzungs- bzw. Kompensations-Dehnungsmessstreifen R_E und dem jeweils angeschalteten aktiven Dehnungsmessstreifen auftreten. Daraus ergibt sich die Forderung, den Ergänzungs-Dehnungsmessstreifen möglichst nahe bei den aktiven DMS anzuordnen. Des Weiteren bewirkt die direkte galvanische Verbindung zwischen allen beteiligten Dehnungsmessstreifen, dass sich die Änderung des Isolationswiderstands bei einem Dehnungsmessstreifen verfälschend auf die Messergebnisse aller Dehnungsmessstreifen auswirken kann.

Um diese Nachteile zu vermeiden, wurde die Kreuzerschaltung von ihrem Erfinder erweitert [6.7.3]. Mit dieser Erweiterten Kreuzerschaltung können Einzel-Dehnungsmessstreifen über große Entfernungen bis zu 1000 m angeschlossen werden und der zugehörige Ergänzungswiderstand im oder am Messgerät angeordnet sein. Die Spannungsabfälle zwischen den aktiven Dehnungsmessstreifen und dem Ergänzungswiderstand werden dabei voll ausgeregelt.

Die in Abb. 6.15 wiedergegebene Erweiterte Kreuzerschaltung besitzt zusätzlich zur in Abb. 6.17 gezeigten Schaltung die beiden Spannungsfolger SF1 und SF4 sowie den Differenzverstärker DV. Der Ergänzungswiderstand ist in Abb. 6.15 im Messgerät angeordnet, könnte jedoch auch als gemeinsamer Kompensationsstreifen irgendwo außerhalb des Geräts zwischen dem Gerät und den aktiven Dehnungsmessstreifen angeordnet sein. Das Prinzip der Erweiterten Kreuzerschaltung beruht darauf, dass der in der Verbindung zwischen aktivem Dehnungsmessstreifen und Ergänzungsstreifen entstehende Spannungsabfall ΔU_1 von den beiden Spannungsfolgern SF1 und SF4 erfasst und mit Hilfe der beiden Teilerwiderstände R_T halbiert und zu gleichen Teilen den beiden äußeren Zweigen der Wheatstoneschen Brückenschaltung zugewiesen wird. Damit wird eine Beeinflussung des Nullpunkts durch ΔU_1 vermieden. Der Spannungsabfall ΔU_1 wird über den Differenzverstärker DV zum Speisespannungsgenerator geführt, der die Brückenspeisespannung um den Betrag ΔU_1 erhöht und damit sicherstellt, dass sowohl am aktiven als auch am Ergänzungs-Dehnungsmessstreifen immer die gewünschte Referenzspannung U_{ref} anliegt.

Damit können die Spannungsabfälle ΔU_1 und ΔU_2 keinen Einfluss auf die Empfindlichkeit haben. Die Erweiterte Kreuzerschaltung besitzt noch den zusätzlichen Vorteil der vollständigen galvanischen Trennung der aktiven Dehnungsmessstreifen voneinander und damit auch die Vermeidung der gegenseitigen Beeinflussung bei verändertem Isolationswiderstand oder Masseschluss.

Die Erweiterte Kreuzerschaltung besitzt eine große Variationsbreite. Man kann an ein entsprechend ausgerüstetes Vielstellenmessgerät nebeneinander Voll-, Halb- und Viertelbrücken anschließen, wobei bei der Viertelbrückenschaltung ein gemeinsamer Kompensations-Dehnungsmessstreifen oder ein extern oder intern am Gerät angeordneter Ergänzungswiderstand verwendet werden kann. Die Erweiterte Kreuzerschaltung ist unabhängig von der Messverstärkerbetriebsart anwendbar, also für Gleichspannungs- oder Trägerfrequenzbetrieb.

Besonders bei Großversuchen mit vielen an einem Messobjekt installierten Dehnungsmessstreifen für die Spannungsanalyse kann die Erweiterte Kreuzerschaltung wesentliche Vorteile bringen, wenn entsprechend konzipierte Vielstellenmessgeräte zur Verfügung stehen. Jeder Einzelstreifen wird dabei an zwei Leiterpaare angeschlossen. Die Schaltung regelt die Einflüsse der Anschlussleitungen auch bei großen Leitungslängen voll aus. Im temperaturstabilen Umfeld können mit dieser Schaltung die sonst in größerer Anzahl erforderlichen Temperaturkompensationsstreifen durch einen für alle Einzel-DMS wirkenden Ergänzungswiderstand ersetzt werden. Auch beim Anschluss von Halbbrückenschaltungen eliminiert die Kreuzerschaltung alle in den Speiseleitungen auftretenden Widerstandsänderungen.

6.8 Schutz gegen Störeinflüsse

6.8.1 Schutz gegen elektrische und magnetische Felder

Sowohl elektrische als auch magnetische Felder können durch Einstreuungen Störspannungen in den Messleitungen verursachen [6.8.1]. Da beim Messen mit Dehnungsmessstreifen-Aufnehmern die in den Messleitungen auftretenden Signalspannungen relativ klein sind (Größenordnung μV), muss durch entsprechende Schutzmaßnahmen dafür gesorgt werden, dass diese Störspannungen die Auflösungsgrenze der Messspannung nicht überschreiten. Diese Schutzmaßnahmen sind aufgrund der unterschiedlichen physikalischen Natur elektrischer und magnetischer Felder für diese beiden Feldarten getrennt zu betrachten.

Alle Leiter, die elektrische Spannungen führen, sind von einem elektrischen Feld umgeben, dessen Intensität der Spannung proportional ist und mit dem Quadrat des Abstands vom Leiter abnimmt. In innerhalb des Bereichs eines elektrischen Felds liegenden Leitern werden durch kapazitive Einkopplung von Ladungen Störspannungen erzeugt. Ist das elektrische Feld nicht konstant, sondern einer ständigen Änderung unterworfen, wie z. B. in der Umgebung von Leitungen mit Wechselspannungen, so ändern sich auch die eingestreuten Störspannungen entsprechend. Elektrische Einstreuungen führen zu Gleichtaktstörspannungen, d. h. sie erzeugen in beiden Adern der Messleitung eine Spannung gleicher Polarität. Sie sind somit nicht besonders kritisch, da die moderne Verstärkertechnik Gleichtaktstörungen weitgehend ignoriert. Elektrische Einstreuungen lassen sich

durch Verwenden abgeschirmter Kabel stark vermindern. Die Abschirmung fängt die sonst die Messadern erreichenden elektrischen Felder auf und führt die eingestreuten Ladungen über die Erdung ab. Das heißt, dass die Abschirmung für ihre einwandfreie Funktionieren eine gute Erdung benötigt. Um sogenannte Erdschleifen zu vermeiden, sollte die Abschirmung gegen elektrische Felder nur an *einem* ausgewählten Punkt geerdet sein. Erdung der Abschirmung an zwei oder mehreren Punkten kann zur galvanischen Einkopplung von Störspannungen führen, wenn die Erdungspunkte unterschiedliche Potentiale besitzen. Das ist in der industriellen Umwelt öfter der Fall, als vermutet wird.

Unangenehmer dagegen sind magnetische Einstreuungen, gegen die die normalerweise verwendeten Leitfähigkeitsschirme wie z. B. Kupfergeflecht versagen. Magnetische Felder werden von stromdurchflossenen Leitern und permanenten Magneten erzeugt. Sie sind somit in der Umgebung von z. B. Motoren, Generatoren, Trafos und Starkstromleitungen anzutreffen. Magnetische Felder induzieren dann Störspannungen in einem Leiter, wenn eine Relativbewegung zwischen Leiter und magnetischen Feldlinien stattfindet. Das ist der Fall, wenn sich der Leiter durch das Feld bewegt, wenn sich das magnetische Feld relativ zum Leiter bewegt oder das magnetische Feld selbst Änderungen unterworfen ist.

Da die normalen Leitfähigkeitsschirme gegen magnetische Felder unwirksam sind, muss man hier zur Abschirmung Werkstoffe mit möglichst hoher Permeabilität einsetzen, um den magnetischen Fluss aufzunehmen und das Magnetfeld vom Messkabel fernzuhalten. Man verwendet bevorzugt als Abschirmung Stahlpanzerrohre, in die man die Messkabel einzieht. Besonders wirkungsvoll sind Abschirmungen aus Mu-Metall, einer Nickel-Eisenlegierung hoher Permeabilität. Dieses Material wird in Form von Folien oder dünnen Bändern um das Kabel gewickelt. Das Verformen beim Wickeln, insbesondere bei kleinen Kabeldurchmessern, bewirkt jedoch eine Verminderung der Permeabilität. Durch die kristalline Struktur des Mu-Metalls sind dessen Permeabilität Grenzen gesetzt [6.8.2].

Beste Abschirmung gegen magnetische Einstreuung wird mit amorphen Legierungen erzielt, die speziell für diese Anwendungsfälle entwickelt werden. Der Abschirmfaktor dieser amorphen Legierungen liegt in etwa um den Faktor 10 höher als der von kristallinen Schirmwerkstoffen hoher Permeabilität [6.8.3, 6.8.4]. Eine große Bedeutung für die Gesamtschirmwirkung hat die Ausführung des Schirmanschlusses an den Kabelenden. Ein gegen elektromagnetische Felder wirksamer Kabelschirm ist ausschließlich durch beidseitige direkte Rundumkontaktierung an den Gerätegehäusen realisierbar [6.8.5]. Alle anderen Ausführungen wie Zöpfe, „Pig-tails“ und Beidrähte sowie der Anschluss des Schirms an die Elektronikmasse und nicht ans Gehäuse führen zum Verlust der Schirmwirkung, wie in [6.8.5] anhand von gemessenen Werten belegt wird. Diese Fragen der Schirmung werden im folgenden Abschnitt im Hinblick auf die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) ausführlicher behandelt.

Magnetische Einstreuungen erzeugen in den beiden Adern der Messleitung Störspannungen entgegengesetzter Polarität. Diese Gegentaktstörspannungen steuern die beiden Verstärkereingänge gegenphasig an und wirken sich besonders bei Verwendung von Gleichspannungs-Messverstärkern ungünstig aus. Günstiger als Gleichspannungs-Messverstärker gegenüber Gegentaktstörspannungen verhalten sich Trägerfrequenz-

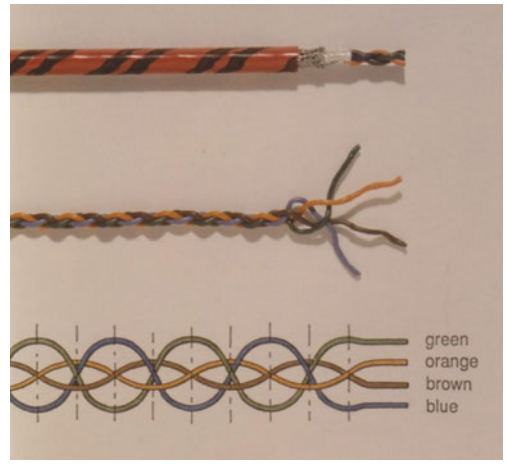


Abb. 6.18 Verwebtes Kabel mit zwei parallelgeschalteten Leiterpaaren zur Kompensation der durch magnetische Einstreuungen erzeugten Störspannungen in den parallelgeschalteten Kabelpaaren

Messverstärker, die vom Prinzip her nur Signale in einem schmalen Frequenzband um die Trägerfrequenz übertragen, somit Störspannungen nur dann, wenn deren Frequenz in der Übertragungsbandbreite des Messverstärkers liegt. Somit werden durch Einstreuungen entstandene Störspannungen von Trägerfrequenzmessverstärkern nur dann übertragen, wenn deren Frequenzen innerhalb der Übertragungsbandbreite des Verstärkers liegen.

Abschirmungen gegen starke magnetische Felder können sehr aufwendig werden. Eine neben der Abschirmung zu empfehlende Schutzmaßnahme zur Reduzierung der Auswirkung magnetischer Felder ist mit der Möglichkeit gegeben, durch Verdrillen der Kabeladern eine teilweise Selbstkompensation der induzierten Störspannungen herbeizuführen. Ziel dabei ist, dass die in einer Windung induzierte Störspannung von der in der benachbarten Windung induzierten Störspannung entgegengesetzten Vorzeichens möglichst vollständig kompensiert wird.

Zur möglichst optimalen Selbstkompensation elektromagnetischer Einstreuungen ist ein abgeschirmtes Kabel mit zwei Leitern verfügbar, bei dem jeder Leiter aus zwei parallelgeschalteten Adern besteht [6.8.6]. Die vier Kabeladern sind nicht verdrillt, sondern wie in Abb. 6.18 dargestellt so miteinander verwebt, dass spiralige Kabelschleifen vermieden werden. Parallelgeschaltet sind jeweils die beiden Adern in um 90° gegeneinander versetzten Webebenen, also die Leiter mit den Farben orange und blue sowie die Leiter green und brown in Abb. 6.18.

6.8.2 Elektromagnetische Verträglichkeit

Die permanent steigende Anzahl der in Industrie und Freizeit eingesetzten elektronischen Geräte wie z. B. Personalcomputer und Mobilfunkanlagen, Smartphones führt zu einer ebenfalls kontinuierlichen Steigerung der Störpegel in unserem Umfeld. Um die Zunahme dieser Störeinflüsse in Grenzen zu halten, wurde im europäischen Rahmen un-

ter dem Begriff *Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)* ein Konzept entwickelt, das im europäischen Binnenmarkt ab 1996 für alle industriellen Erzeugnisse gelten soll. Das Konzept begrenzt einerseits die von Geräten ausgehende Störstrahlung (EMI) durch entsprechende Schutzmaßnahmen und bewertet andererseits die elektromagnetische Störfestigkeit (EMS) von Geräten. Diese Betrachtung beschränkt sich im Hinblick auf die Messtechnik nicht auf Einzelgeräte allein, sondern umfasst die gesamte Messkette einschließlich aller Verbindungsleitungen. Um hier eine umfassende Schutzwirkung zu erreichen, muss die gesamte Messkette lückenlos und allseits dicht (quasi wie von einem Faradayschen Käfig) von einem Schirm umgeben sein. Dabei ist den Übergangsstellen zwischen den Gerätegehäusen und den Kabelschirmen besonderes Augenmerk gewidmet, die Schirmung muss ringsum „dicht“ an die Gehäuse angeschlossen sein. Gleiches gilt für Stecker, deren Gehäuse ebenfalls Bestandteil der Ringsumschirmung ist. Das Zusammendrillen der Schirmlitze zu einem anlötbaren Zipfel und der Anschluss des Schirms an die Elektronikmasse und nicht ans Gehäuse führen zum Verlust der Schirmwirkung und entsprechen nicht dem EMV-Konzept. Da die Abschirmung besonders auch bei Messanordnungen mit langen Leitungen an mehreren Stellen Verbindungen zur Erde hat, sieht die EMV-gerechte Verkabelung für Schirm und Signalmasse zwei getrennt geführte Leiter vor. Bei manchen modernen Geräten kann bei Bedarf über einen Schalter eine galvanische Verbindung zwischen Schirm und Signalmasse hergestellt werden, was in Sonderfällen zur Verminderung der Brummeinstreuung führen kann. Neue, EMV-gerechte Konzeptionen, beziehen die Aufnehmergehäuse in die Abschirmung ein. Die Aufnehmergehäuse sind dann meist mit der Schutzerde verbunden, so dass es bei langen Messleitungen zu weit auseinanderliegenden Erdungspunkten der Schirmung kommen kann. Sind dann noch große Unterschiede in den Erdungspotentialen vorhanden, kann eine die weit auseinanderliegenden Erdungspunkte verbindende Potentialausgleichsleitung (möglichst großer Kupferquerschnitt!) erforderlich sein. Konventionelle Messketten mit an Signalmasse liegendem Schirm dürfen zur Vermeidung von Erdschleifen nur an einer einzigen Stelle (am Verstärkereingang) geerdet werden.

Bei Messketten mit Dehnungsmessstreifen-Schaltungen als Aufnehmer werden die Fragen der Störfestigkeit EMS wesentlich weiter im Vordergrund stehen als die der Störstrahlung EMI. Besonders bei Messeinrichtungen mit direkt am Messobjekt selbstinstallierten Dehnungsmessstreifen ist die vollständige EMV-gerechte Abschirmung aus praktischen Gründen in vielen Anwendungsfällen nicht realisierbar. Müsste dafür doch jede Brückenschaltung mit einer metallischen Abdeckung versehen sein, die ringsum leitend mit dem Messobjekt verbunden (angelötet o. ä.) ist und an die der Kabelschirm am Kabeldurchbruch ringförmig angeschlossen ist. Man wird in der Mehrzahl der Fälle den Kabelschirm an der Lötleiste für die Dehnungsmessstreifen-Schaltung offen lassen müssen. Im Vordergrund bei der Beurteilung vorhandener Messanordnungen und bei der Konzipierung neuer Anlagen sollte die Frage stehen, ob die EMV-gerechte Ausführung überhaupt erforderlich ist. Haben nach konventioneller Konzeption aufgebaute Messanlagen bisher zur Zufriedenheit störungsfrei gearbeitet, so ist zu erwarten, dass sie das auch weiterhin tun, wenn nicht neue Störquellen im unmittelbaren Umfeld entstehen.

6.8.3 Schutz gegen Überspannungen

Besonders kritische Störungen können durch in den Messleitungen zwischen Aufnehmer und Messgerät oder in der Stromversorgung des Messgeräts auftretende Überspannungen entstehen. Überspannungen können zu starken Beschädigungen oder zur völligen Zerstörung der gesamten Messeinrichtung führen. Bei modernen, mit Halbleiterschaltungen ausgerüsteten Messgeräten genügen bereits relativ energiearme Spannungsimpulse, um Beschädigungen oder Betriebsstörungen hervorzurufen. Ursachen für Überspannungen sind atmosphärische Ladungen und Entladungen (Blitze), statische Aufladungen, Spannungen durch Schweißarbeiten oder ähnliche willkürliche Einflüsse und der NEMP. Mit NEMP (nuclear electromagnetic pulse) bezeichnet man den bei einer nuklearen Explosion entstehenden elektromagnetischen Impuls. Die dabei freiwerdende starke Gammastrahlung ionisiert die Luftmoleküle durch Herausschlagen der Elektronen (Comptoneffekt) und erzeugt dadurch innerhalb weniger Nanosekunden ein starkes elektrisches Feld, das durch seine schnelle Änderung den NEMP abstrahlt.

Die hier kurz beschriebenen Schutzmaßnahmen orientieren sich an atmosphärischen Entladungen als Ursache für die Überspannungen, denn die dafür geeigneten Schutzmaßnahmen sind auch weitgehend gegen alle anderen Überspannungsursachen wirksam. Mit einer atmosphärischen Entladung sind im Wesentlichen nachfolgende für eine Messanlage relevante Erscheinungen verbunden:

Der beim Einschlagen eines Blitzes entstehende Impulsstrom liegt bei einer Anstiegszeit von ca. 1 µs zwischen 1 kA und 100 kA [6.8.7]. Besten Schutz bietet der klassische Blitzableiter, der den Blitz einfängt, den Entladungsstrom erfasst und kanalisiert ableitet.

Durch statische Aufladung der Luft und geladene Gewitterwolken werden auch die in der Umgebung befindlichen Leitungen statisch aufgeladen.

Die Entladung durch einen Blitz erzeugt durch Eindringen des Blitzstroms in den Boden eine kurzzeitige Erhöhung des Erdpotentials. Die dadurch entstehende Überspannung kann in der Umgebung befindliche Geräte beschädigen. Ein Teil der am Erdungswiderstand eines Blitzableiters abfallenden Spannung (Größenordnung 100 kV) kann auch zwischen dem in der Nähe befindlichen Aufnehmer und seiner Umgebung auftreten und einen Überschlag verursachen. Damit ist dann aber auch die Signalleitung und der Eingang des angeschlossenen Messgeräts gefährdet, obwohl der Blitz gar nicht in die Signalleitung eingeschlagen hat. Daraus erkennt man, dass Aufnehmer im Gelände, wenn möglich, gut isoliert zu installieren sind.

Durch den mit der Entladung verbundenen Impulsstrom von einigen Kiloampere entsteht in der Atmosphäre ein starkes elektromagnetisches Feld, das in den in seinem Bereich liegenden Leitungen hohe Spannungen und Ströme induziert. Diese führen zu Überspannungen in den angeschlossenen elektrischen Einrichtungen. So kann eine Überspannungswelle auch über die Kabel der Netzversorgung die Messgeräte erreichen.

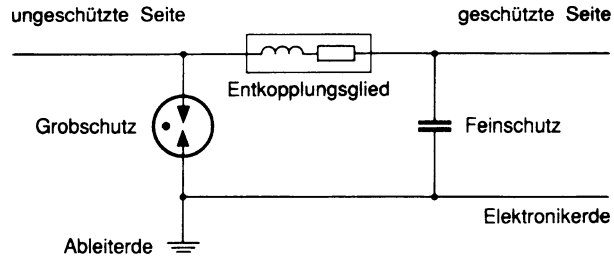


Abb. 6.19 Prinzipieller Aufbau einer Schutzschaltung mit Gasableiter und Entkopplungsglied zwischen Grob- und Feinschutz [6.8.7]

Schäden können also nicht nur durch direkten Blitzeinschlag entstehen, sondern besonders auch durch die mit der statischen Auf- und Entladung verbundenen elektrischen Erscheinungen, gegen die eine Messanlage zu schützen ist.

Als Schutzschaltungen zur Ableitung der Überspannungen gegen Erde stehen industriell gefertigte Komponenten zur Verfügung, die an ausgewählten Stellen in eine Messanlage einzubauen sind. Gute Überspannungsableiter haben kurze Ansprechzeiten und großes Ableitvermögen. Sie beeinflussen im Ruhezustand die zu schützenden Einrichtungen nicht, können jedoch den Widerstand der Leitung verändern, in die sie eingebaut sind. In Fernmelde- und Messanlagen haben sich als Schutzschaltungen gasgefüllte Überspannungsableiter gut bewährt. Diese bestehen im Prinzip aus mit Edelgas gefüllten Keramikröhrchen, an deren Stirnseiten jeweils eine Metallelektrode angeordnet ist. Gase sind unter normalen Druck- und Temperaturverhältnissen nichtleitende Medien. Erhöht sich die Spannung zwischen den Elektroden, so tritt bei Überschreiten einer Zündspannung ein durch Stoßionisation verursachtes lawinenartiges Zunehmen von Ladungsträgern ein. Zwischen den Elektroden entsteht eine Gasentladungsstrecke, die zur selbständigen Gasentladung zündet. Im Moment der Zündung bricht die Spannung zusammen und stellt sich auf den Wert der Bogenbrennspannung von ca. 10 V bis 20 V ein. Gleichzeitig beginnt der Ableit-Stoßstrom zu fließen. Zwischen der maximalen Betriebsspannung und der statischen Ansprechspannung (Zündspannung) sollte ein Sicherheitsfaktor von mindestens 1,5 einkalkuliert werden.

Jahrzehntelange Erfahrungen aus der Fernmeldetechnik zeigen, dass ein Ableitevermögen von 25 kA für Überspannungsableiter in praktisch allen Fällen, also auch für den Schutz von Messanlagen mit DMS-Aufnehmern, ausreicht [6.8.7]. Marktgängige Überspannungs-Schutzschaltungen, die sich für den Schutz von Messanlagen bewährt haben [6.8.8], bestehen aus der Kombination eines Gasableiters als Grobschutzelement mit einem Feinschutzelement (Schutzdiode oder Kondensator).

Abb. 6.19 zeigt den prinzipiellen Aufbau einer Überspannungs-Schutzschaltung. Zwischen Grob- und Feinschutz ist ein Zwischenglied (Induktivität mit ohmschem Anteil) angeordnet, das das Ansteigen der Eingangsspannung bis zur Zündspannung des Gasableiters ermöglicht und den Ableitstrom durch das Feinschutzelement begrenzt.

Abb. 6.20 gibt die reale Ausführung eines Überspannungsschutzes im Europakartenformat wieder, wie er in der Messtechnik mit DMS-Aufnehmern eingesetzt wird. Auf einer gemeinsamen Erdungsplatte sind acht mit Gasableitern versehene Pfade angeordnet.

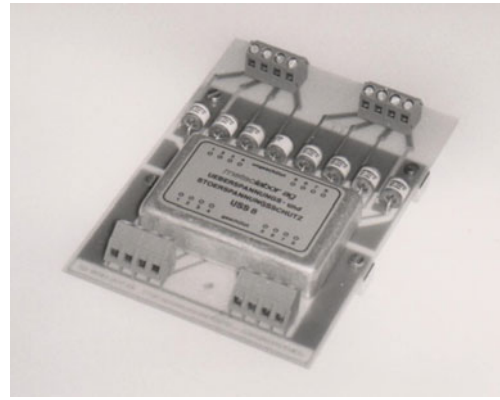


Abb. 6.20 Foto einer achtpfadigen Überspannungs-Schutzschaltung in Europakartenformat (Typ USS8, Fa. Meteolabor AG)

Europakarten dieser Art lassen sich recht einfach in Normgehäuse einsetzen oder in speziellen Blitzschutzracks zusammenfassen. Bei Aufnehmeranschluss in Sechsleiterschaltung empfiehlt sich, pro Aufnehmer eine Karte einzusetzen und jedem Leiter einen Schutzpfad zuzuordnen.

Bei dem in [6.8.8] geschilderten Anwendungsfall waren 75 Aufnehmer an einer Autobahnbrücke installiert und über bis zu 180 m lange Messleitungen mit der Messzentrale verbunden. Entsprechend der Aufnehmerzahl war die Messelektronik durch 75 der in Abb. 6.20 wiedergegebenen achtpfadigen Europakarten geschützt, die in speziellen Blitzschutzracks untergebracht waren. Bei dieser Art der Schutzausführung ist die Messelektronik geschützt, die Aufnehmer befinden sich jedoch im ungeschützten Bereich der Anlage. Die Aufnehmer sollten nicht geerdet sein, um Einkopplungen von Störspannungen und schwachen Überspannungen aus Erdpotentialdifferenzen zu vermeiden. Um aber Durchschläge am falschen Ort zu vermeiden, kann eine Schutzschaltung zwischen dem am Kabelschirm liegenden Aufnehmergehäuse und der lokalen Erde geschaltet werden, deren Zündspannung auf den Aufnehmer abzustimmen ist. Zum Schutz der inneren Aufnehmerschaltung kann man Schutzdioden zwischen den Kabeladern und dem Schirm einsetzen. Bei der Planung von Schutzmaßnahmen sollte jedoch immer das Kosten-Nutzen-Verhältnis im Vordergrund stehen, denn in den wenigsten Fällen wird man um jeden Preis einen absoluten Schutz anstreben. So hat man z. B. in dem in [6.8.8] beschriebenen Fall der messtechnischen Überwachung einer Brückenrekonstruktion auf den Schutz der Aufnehmer verzichtet.

Gerätetechnik

7

7.1 Einführung

Charles Wheatstone benutzte bei seinen Widerstandsmessungen für die Speisung der nach ihm benannten Brückenschaltung eine der in der Mitte des 19. Jahrhunderts verfügbaren instabilen Gleichspannungsquellen (Voltasches Element) und überprüfte den Abgleich der Schaltung mit Hilfe eines Spiegelgalvanometers. Damit ist prinzipiell auch das Instrumentierungsminimum umrissen, das für Widerstandsmessungen mit Wheatstoneschen Brückenschaltungen erforderlich ist: Eine Speisespannungsquelle und ein möglichst empfindliches Messgerät zum Erfassen der Spannung an der Messdiagonalen.

Wheatstone wandte bei seinen Widerstandsmessungen ein vergleichendes Verfahren an. Durch bewusstes Verstimmen eines Brückenzweigs kompensierte er die zu messende Widerstandsänderung im benachbarten Brückenzweig. Vollständige Kompensation war dann erreicht, wenn die Ausgangsspannung der Brücke zu Null wurde. Der Betrag der zur vollständigen Kompensation der zu messenden Widerstandsänderung erforderlichen Brückenverstimmung war das Maß für die Messgröße. Dieses als Kompensations- oder auch Nullmethode bezeichnete Messprinzip wird auch heute noch vielfach angewendet, allerdings mit Hilfe ausgefeilter Gerätetechnik. Mit Präzisionskompensatoren werden in der Dehnungsmessstreifen-Technik die geringstmöglichen Messunsicherheiten erreicht, wie z. B. die extrem kleine Messunsicherheit von $< 0{,}0005\,\%$ bei Auflösung eines Signals von $2\,\mathrm{mV/V}$ in 10^6 Ziffernschritte [7.1.1].

Häufiger als das Kompensationsprinzip wird in der Messpraxis das Verstärkungsprinzip angewendet, bei dem die durch Widerstandsänderung eingetretene Änderung der Brückenausgangsspannung mit einer geeigneten Einrichtung gemessen wird. Da diese Ausgangsspannung und ihre Änderungen sehr klein sind, muss das Ausgangssignal für seine technische Verwertung verstärkt werden. Das verstärkte Signal ist dann leistungsmäßig in der Lage, Ausgabeeinheiten wie Anzeigegeräte zu betreiben oder andere Funktionen auszuführen. Das verstärkte Signal kann auch über größere Entfernungen übertragen werden. Die Kompensationsmethode schließt diese Möglichkeiten aus. Zu-

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017

S. Keil, *Dehnungsmessstreifen*, DOI 10.1007/978-3-658-13612-3_7

dem erlaubt die Verstärkungsmethode die Erfassung zeitlich veränderlicher Messgrößen, wogegen die Kompensationsmethode sich im Allgemeinen auf das Messen statischer oder quasistatischer Messgrößen beschränken muss. Mit mikrocomputergesteuerten Digitalkompensatoren können, wie später noch gezeigt wird, auch relativ hohe Messraten erreicht werden.

Betrachtet man die parallel zur Entwicklung des Dehnungsmessstreifens erfolgte Entwicklung der zugehörigen Gerätetechnik, so stellt man fest, dass von den Anfängen bis heute das Kompensations- und das Verstärkungsprinzip nebeneinander existieren und beide Methoden ihre speziellen Anwendungsbereiche gefunden haben. Die unterschiedlichen Anwendungsbereiche haben zu speziellen Geräteentwicklungen geführt, die den jeweils gestellten Anforderungen möglichst optimal gerecht werden sollen. Wesentliche Kriterien dabei sind das zeitliche Verhalten der Messgröße, die Anzahl der zu erfassenden Messstellen und die weitere Messsignalverwertung. So steht beim Messen statischer Größen häufig hohe Präzision und Langzeitkonstanz im Vordergrund, die dabei anzuwendende Vielstellenmesstechnik kann aufgrund der zeitlich konstanten Signale seriell erfolgen. Bei dynamischen Messgrößen ist das Übertragungsverhalten der Messeinrichtung wesentlich, das für eine möglichst abbildungsgetreue Darstellung der zeitlich veränderlichen Messgröße im Ausgangssignal sorgen muss. Bei Vielstellenmessungen mit zeitlich veränderlichen Messgrößen wird in Abhängigkeit von der Frequenz der Messgröße häufig die parallele Signalerfassung und -verarbeitung erforderlich, besonders dann, wenn Messwerte synchron miteinander zu verknüpfen sind, wie z. B. bei der Erfassung belastungsabhängiger Verformungen oder bei der Auswertung von Messungen mit DMS-Rosetten bei zeitlich veränderlicher Beanspruchung des Messobjekts. Die Frage nach der weiteren Nutzung des Messsignals für die Ausführung spezieller Funktionen kann weitere Konditionierungen erfordern, wie z. B. beim Einbinden von Messanordnungen in Prozesse, bei denen Messsignale Überwachungs- oder Steuerungsaufgaben übernehmen. Besonders in der jüngsten Vergangenheit hat die Dehnungsmessstreifen-Messtechnik mit der Entwicklung voll rechnersteuerbarer digitaler Messverstärker und miniaturisierter digitaler Aufnehmerelektroniken ihre volle Einbindung in das von elektronischer Datenverarbeitung geprägte Umfeld gefunden. Die direkte Anbindung von Messeinrichtungen an Rechner eröffnet die Möglichkeit, die sofort verfügbaren Ergebnisse des online verarbeiteten Messsignals rückwirkend auf den Messablauf oder eine Prozesssteuerung Einfluss nehmen zu lassen. Digitale Verarbeitung dynamischer Messsignale kann aber auch hohe Speicherkapazitäten erfordern, wenn Messwerte höherfrequenter Vorgänge, vielleicht noch mehrkanalig und synchron online erfasst und ausgewertet werden sollen. Immer ist das zeitliche Verhalten der Messgröße bzw. deren Frequenzspektrum ein wesentliches Kriterium für die Auswahl der zur Signalkonditionierung und -auswertung auszuwählenden Geräte.

Messgeräte für die DMS-Technik sind im Allgemeinen so gestaltet, dass man neben Vollbrückenschaltungen auch Halbbrücken und Einzeldehnungsmessstreifen anschließen kann. Die beim Anschluss von Halb- oder Viertelbrücken für deren Ergänzung zu Vollbrücken erforderlichen Widerstände befinden sich im Messgerät und können bei Bedarf

zugeschaltet werden. Moderne Geräte sind für Aufnehmeranschluss in Sechsleiterschaltung (Ausregelung der Spannungsabfälle in den Speiseleitungen der Aufnehmerschaltung, Abschn. 6.5) oder nach dem Zweikanalprinzip (Ausschaltung ohmscher und kapazitiver Kabeleinflüsse bei Trägerfrequenzbetrieb, Abschn. 6.6) konzipiert.

7.2 Analoge Messverstärker

7.2.1 Struktur der analogen Signalverarbeitung

Die wesentlichen Aufgaben eines Messverstärkers bestehen darin, die für das Funktionieren der eingangsseitig angeschlossenen Wheatstoneschen Brückenschaltung erforderliche Speisespannung zu liefern und das im Millivoltbereich liegende analoge Ausgangssignal der Brückenschaltung auf einen Pegel im Voltbereich anzuheben. Da Brückenschaltungen mit Dehnungsmessstreifen ein analoges Signal abgeben, muss zwangsläufig der Messverstärker zumindest in seiner Eingangsstufe ein analoges Signal verarbeiten. Bis Anfang der 1990er Jahre erfolgte die Signalverarbeitung in Messverstärkern fast ausschließlich analog, wobei die prinzipielle Struktur der analogen Verstärker, unabhängig von den gerade aktuellen verfügbaren Bauelementen (Röhre, Transistor, Operationsverstärker) über Jahrzehnte hinweg nahezu unverändert blieb [7.2.1]. In Abb. 7.1 ist das prinzipielle Funktionsschema der Signalverarbeitung in einem analogen Messverstärker vereinfacht wiedergegeben. Man erkennt neben der Speisespannungsquelle die für die Signalverarbeitung wesentlichen Funktionseinheiten.

Erstes Element in der Folge der sich aneinanderreihenden Funktionseinheiten zur Signalverarbeitung ist die Einrichtung zur Erzeugung eines Kalibriersignals, das anstelle des Aufnehmerausgangssignals an den Verstärkereingang gelegt werden kann und zur korrekten Einstellung des gewünschten Verstärkermessbereichs dient. Die mit dem Kalibrieren

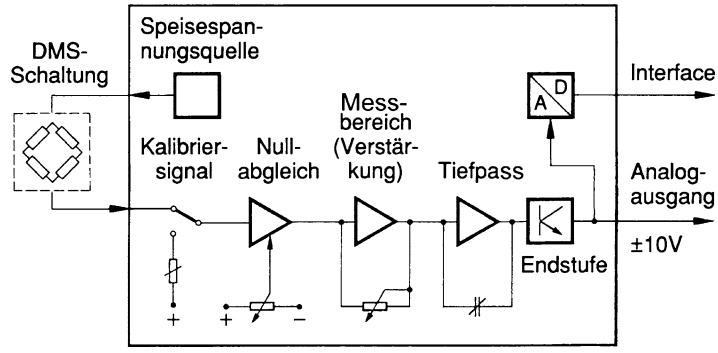


Abb. 7.1 Funktionsschema der Signalverarbeitung in einem analogen Messverstärker für das Messen mit Dehnungsmessstreifen

zusammenhängenden Fragen werden ausführlich in Kap. 8 behandelt. Die als Nullabgleich bezeichnete Einheit dient dem Herbeiführen eines „Nullzustands“ zu Beginn einer Messung. Die angeschlossene Aufnehmerschaltung wird, besonders wenn sie aus selbstinstallierten Dehnungsmessstreifen besteht, vor Beginn der eigentlichen Messung ein Signal abgeben, da sie im Allgemeinen nicht vollständig abgeglichen sein kann. Diesen Nullabgleich kann man im Messverstärker elektrisch herbeiführen, so dass nach diesem Abgleich bei mechanisch unbelasteter Aufnehmerschaltung am Ausgang der Verstärkerendstufe das Ausgangssignal „Null“ anliegt. Dabei ist jedoch die DMS-Brückenschaltung nach wie vor in sich nicht abgeglichen und gibt ein „Nullsignal“ ab, das der Nullabgleich im Verstärker elektrisch beseitigt. Besonders für das Messen mit Dehnungsmessstreifen ist ein möglichst großer Nullabgleichbereich am Messverstärker wünschenswert, da selbstinstallierte Dehnungsmessstreifen einschließlich ihrer Verschaltung häufig zu starken Asymmetrien in der Brückenschaltung führen.

Die Messbereichseinstellung dient der Einstellung des Verstärkungsfaktors. Dabei verkörpert der Messbereichsendwert das Verstärkereingangssignal, das zur Vollaussteuerung des Verstärkers führt. Wird der Verstärkermessbereich auf z. B. 0,5 mV/V eingestellt, so führt ein Ausgangssignal der Aufnehmerschaltung von 0,5 mV/V (das bei $k = 2$ einer Dehnung von 1000 µm/m entspricht) zur Vollaussteuerung des Messverstärkers. Bei Vollaussteuerung des Verstärkers steht an dessen Ausgang sein Nennausgangssignal an. Normalerweise lässt sich der Verstärkermessbereich über Schalter in groben Stufen und dazwischen über Potentiometer kontinuierlich einstellen. Der Tiefpass, meist mit umschaltbaren Grenzfrequenzen, dient zum Ausfiltern dem Messsignal überlagerter höherfrequenter Störungen. Den Abschluss bildet die Endstufe, die ein analoges Ausgangssignal mit ausreichender Leistung zur Verfügung stellt. Parallel dazu wird das Ausgangssignal in einem Analog-Digital-Umsetzer digitalisiert, um es digital anzuzeigen und über ein geeignetes Interface an einen Rechner weiterzugeben.

Bei analogen Messverstärkern erfolgen die Grob- und Feineinstellungen der einzelnen Funktionselemente mit Hilfe von Kombinationen aus Schaltern und Potentiometern, deren Anteil am Gesamtaufwand für die Verstärkerschaltung in Abhängigkeit von den zu überdeckenden Bereichen und der geforderten Auflösung beträchtlich sein kann.

Man bezeichnet Wheatstonesche Brückenschaltungen als passive Aufnehmerschaltungen, da sie ohne angelegte Speisespannung nicht in der Lage sind, ein Messsignal abzugeben. Im Gegensatz dazu stehen die aktiven Aufnehmer, bei denen die Messgröße selbst z. B. durch elektrodynamische Wirkung das Messsignal generiert. Für die Speisung Wheatstonescher Brückenschaltungen stehen mit dem Gleichspannungs- und dem Trägerfrequenzverfahren zwei unterschiedliche Prinzipien zur Auswahl. Beim Gleichspannungsverfahren wird die Aufnehmer-Brückenschaltung mit einer hochstabilen Gleichspannung gespeist, diese gibt an ihrer Messdiagonalen das Signal in Form einer Gleichspannung ab. Beim Trägerfrequenzverfahren erfolgt die Aufnehmerspeisung mit einer Wechselspannung, deren Amplitude und Frequenz hochstabilisiert sind. Demzufolge ist auch die Ausgangsspannung der Brückenschaltung eine Wechselspannung, deren Amplitude als Signalparameter dient. Jedes der beiden Verfahren erfordert eine speziell dafür konzipierte

Speisequelle und auch eine entsprechende Verstärkereingangsstufe, so dass sich die Art der Speisung auch in der Bezeichnung der entsprechenden Messverstärker wiederfindet, die man als Gleichspannungs- oder als Trägerfrequenz-Messverstärker bezeichnet. Aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsweisen von Gleichspannungs- und Trägerfrequenz-Messverstärkern haben diese auch spezifische Vor- und Nachteile für die Lösung unterschiedlicher Messaufgaben. Im Folgenden werden die beiden Verfahren sowie deren für die praktische Anwendung relevanten Unterschiede kurz erläutert.

7.2.2 Brückenspeisung mit Trägerfrequenz

Die Frage nach dem Für und Wider des Einsatzes von Gleichspannungs- bzw. Trägerfrequenz-Messverstärkern für das Messen mit Dehnungsmessstreifen lässt sich eindeutig beantworten: Immer dann, wenn es die Frequenz der Messgröße erlaubt, sollte man das Trägerfrequenzverfahren einsetzen. Falls die Frequenz des zu messenden Vorgangs die von der Trägerfrequenz abhängige Grenzfrequenz des Messverstärkers überschreitet, muss zwangsläufig das Gleichspannungsverfahren eingesetzt werden. Die mit Dehnungsmessstreifen zu messenden mechanischen Vorgänge spielen sich vorwiegend im statischen oder niederfrequenten Bereich ab, so dass in der DMS-Technik überwiegend Trägerfrequenz-Messverstärker zum Einsatz kommen. Ein Vorteil des TF-Verfahrens liegt darin, dass nur ein enges, im Bereich der Trägerfrequenz liegendes Frequenzband für die Übertragung verwendet und damit eine hervorragende Störunterdrückung erreicht wird. So werden an den Lötstellen der Messkabel entstehende Thermospannungen oder ähnliche Gleichspannungsstörungen total unterdrückt. Da bei TF-Messverstärkern das thermische Grundrauschen wesentlich geringer ist als bei Gleichspannungs-Messverstärkern, lassen sich damit vor allem bei kleinen Signalbandbreiten wesentlich höhere Signalauflösungen als mit Gleichspannungs-Messverstärkern (bis ca. Faktor 10) erzielen.

Abb. 7.2 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines Trägerfrequenz-Messverstärkers [7.2.2]. Ein Wechselspannungsgenerator erzeugt die Brückenspeisespannung mit hochstabilisierter Amplitude und Frequenz. Heute übliche Frequenzen sind dabei z. B. 225 Hz, 600 Hz, 1 kHz, 4,8 kHz, 5 kHz und 50 kHz. Man bezeichnet diese Frequenzen als Trägerfrequenzen, da der Amplitude der Wechselspannung das Messsignal aufmoduliert wird. Das Ausgangssignal der Wheatstoneschen Brückenschaltung ist eine der Messgröße proportionale Wechselspannung im Millivoltbereich, die in der Eingangsstufe und den nachgeschalteten Stufen des Messverstärkers auf einen Pegel im Voltbereich angehoben wird. Dabei wird eine reine Wechselspannung in einem sehr schmalen Frequenzübertragungsbereich verstärkt und alle außerhalb des Bereichs der Trägerfrequenz liegenden Störsignale sowie die eigene Nullsignaldrift werden unterdrückt.

Das in der Eingangsstufe verstärkte Wechselspannungssignal wird im Demodulator phasenkritisch gleichgerichtet. Phasenkritisch bedeutet, dass das Vorzeichen der gleichgerichteten Spannung dem Vorzeichen der Messgröße entspricht. Beim Vorzeichenwechsel der Messgröße, also z. B. beim Übergang von einer positiven in eine negative Dehnung

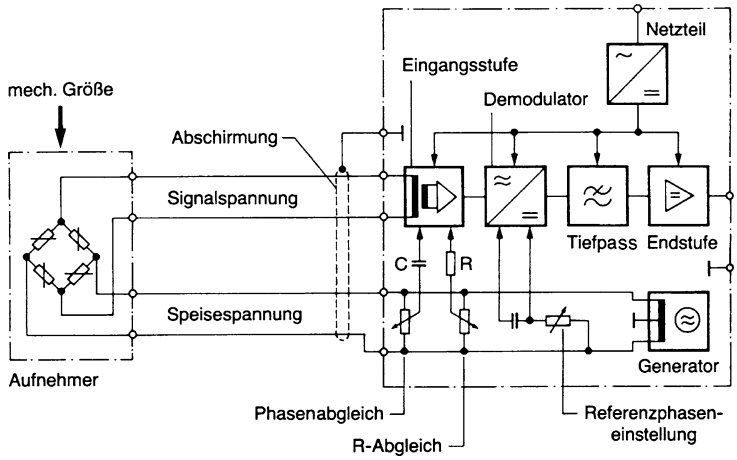


Abb. 7.2 Prinzipieller Aufbau eines Trägerfrequenz-Messverstärkers mit angeschlossener Vollbrückenschaltung [7.2.2]

bei Wechselbeanspruchung des Messobjekts, tritt im Ausgangssignals der Aufnehmerbrückenschaltung eine Phasenverschiebung um 180° (Phasensprung) ein.

Dieser Phasensprung bewirkt im Demodulator die Vorzeichenänderung des gleichgerichteten Signals. Die Gleichrichtung des Messsignals im Demodulator wandelt das sinusförmig um die Nulllage schwingende Trägerfrequenzsignal in ein Halbwellensignal um, dessen Hüllkurve in ihrem zeitlichen Verlauf der Messgröße entspricht. Positive Halbwellen entstehen bei positiver, negative Halbwellen bei negativer Messgröße. Der Demodulator benötigt für die Gleichrichtung eine mit Trägerfrequenz oszillierende Steuerspannung, die vom Speisespannungsgenerator zur Verfügung gestellt wird. Für die verlustfreie Signalgleichrichtung im Demodulator müssen die Nulldurchgänge der am Demodulatoreingang liegenden Signalspannung und der Steuerspannung (Referenzspannung) identisch sein. Die Identität der Nulldurchgänge lässt sich durch Regulieren der Phasenlage der Steuerspannung herbeiführen. Dieser Vorgang wird als Referenzphaseneinstellung bezeichnet und ist in Abschn. 6.3.3 ausführlicher beschrieben.

An den Ausgang des Demodulators schließt sich ein Tiefpass an, der durch Integration die Amplituden des noch immer mit Trägerfrequenz schwingenden Halbwellensignals in ein geglättetes Spannungssignal umsetzt. Gleichzeitig wird die nun nicht mehr erforderliche Trägerfrequenz abgefiltert. Nach dieser Filterung bleibt ein geringer Trägerrest übrig, der sich als Störung dem Messsignal überlagert. Dieser Trägerrest, der als Restwelligkeit im Messsignal bezeichnet wird, kann in weiteren Tiefpässen bis zur Bedeutungslosigkeit für die Signalauswertung gedämpft werden. Die Restwelligkeit des Verstärker-Ausgangssignals ist somit ein Qualitätskriterium für einen Trägerfrequenzverstärker. Typische Werte für die Trägerrestspannung liegen unter 0,1 % der Nennausgangsspannung. Die dem Tiefpass nachfolgende Endstufe stellt das Verstärkerausgangssignal mit einem für die

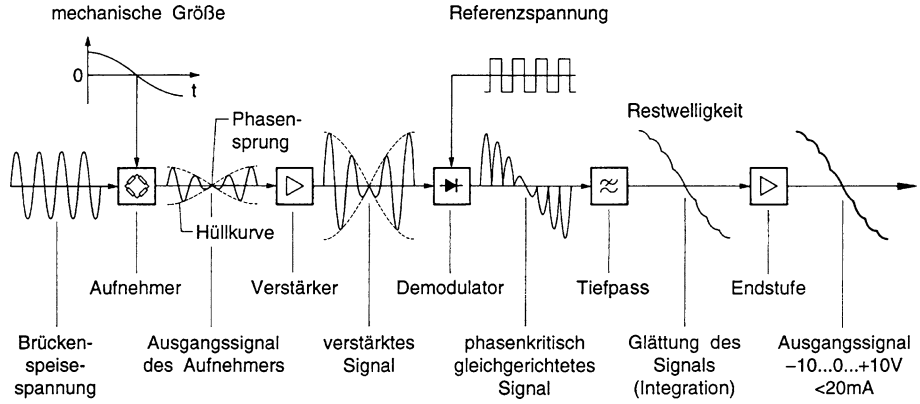


Abb. 7.3 Arbeitsprinzip und Signalstruktur der verschiedenen Stufen des Trägerfrequenzverfahrens [7.2.2]

weitere Nutzung ausreichenden Leistungsniveau zur Verfügung. Abb. 7.3 gibt den beschriebenen Ablauf der Signalverarbeitung in einem Trägerfrequenz-Messverstärker am Beispiel eines zeitlich veränderlichen Messsignals mit Vorzeichenwechsel wieder.

Eine für Trägerfrequenz-Messverstärker wichtige Kenngröße ist die obere Grenzfrequenz, die Auskunft darüber gibt, welche Frequenz die Messgröße haben darf, um noch mit dem gewählten Verstärker gemessen werden zu können. Diese obere Grenzfrequenz ist im Wesentlichen abhängig von der Trägerfrequenz des betrachteten Verstärkers und ist definiert als diejenige Frequenz, bei der die Amplitude eines sinusförmigen Signals am Verstärkerausgang um 1 dB gegenüber der Nennamplitude (statisches Signal) abgefallen ist.

Man findet diesen Frequenzwert aus dem sogenannten Amplitudengang des Messverstärkers, der experimentell recht einfach ermittelt werden kann. Man legt dazu an den Verstärkereingang ein mit Hilfe eines Frequenzgenerators erzeugtes sinusförmiges Testsignal, dessen Frequenz man langsam steigert. Am Ausgang des Geräts erhält man als Antwort (z. B. auf einem Oszilloskop) ein sinusförmiges Ausgangssignal gleicher Frequenz, dessen Amplitude frequenzabhängig registriert wird. Man erhält ein Diagramm wie in Abb. 7.4 als Beispiel für einen 5-kHz-TF-Messverstärker wiedergegeben. Man erkennt, dass ab einer bestimmten Signalfrequenz eine weitere Frequenzerhöhung zur Verringerung der Ausgangssignalamplitude führt. Der eintretende Amplitudenabfall D (Dämpfung) wird üblicherweise in der Einheit dB (Dezibel) beschrieben. Sind z. B. A_1 die Sollamplitude (100 %) und A_2 die durch den Amplitudenabfall verringerte Amplitude, so wird der eingetretene Amplitudenabfall D mit

$$D = 20 \lg \frac{A_1}{A_2} \quad \text{in dB} \tag{7.1}$$

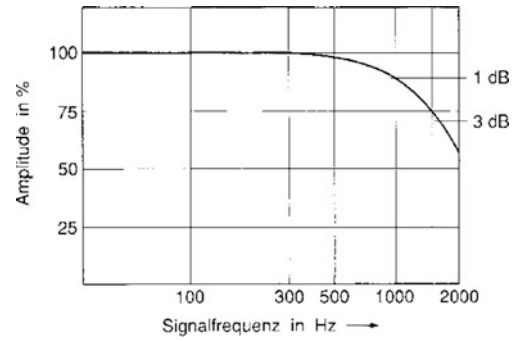


Abb. 7.4 Amplitudengang eines 5-kHz-Trägerfrequenz-Messverstärkers

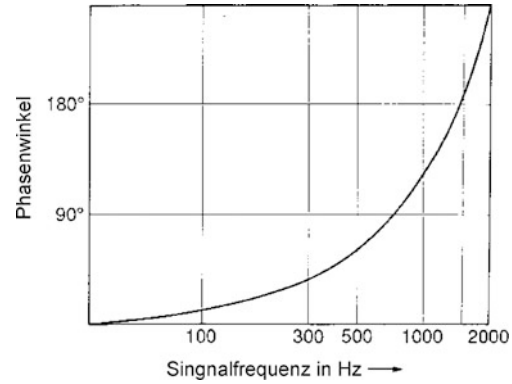


Abb. 7.5 Phasengang eines 5-kHz-Trägerfrequenz-Messverstärkers

beschrieben. Dabei ergibt sich z. B. ein Amplitudenverhältnis für 1 dB von $A_1/A_2 = 1{,}12$ (Abfall auf 89,3 %) und für 3 dB von $A_1/A_2 = 1{,}4$ (Abfall auf 71,4 %). In den Spezifikationen der Messverstärker werden die den Amplitudenabfällen um 1 dB und 3 dB zugeordneten Frequenzen als obere Grenzfrequenzen für die verarbeitbaren Signalfrequenzen angegeben.

Besteht die Möglichkeit einer dynamischen Kalibrierung der Messeinrichtung, so kann bei Messsignalen mit konstanter Frequenz durchaus bis zur oberen Grenzfrequenz gemessen werden, ohne dass der durch den Amplitudenabfall eintretende Verlust als Fehler wirksam wird. Sind die Signalfrequenzen jedoch höher als die obere Grenzfrequenz des Verstärkers, so muss entweder ein Verstärker mit höherer Trägerfrequenz oder ein Gleichspannungs-Messverstärker gewählt werden. Mit Gleichspannungsmessverstärkern sind Signalfrequenzen > 10.000 Hz noch problemlos verarbeitbar.

Ähnlich wie der Amplitudengang von TF-Messverstärkern lässt sich auch deren Phasengang darstellen. Beim Durchlaufen des Verstärkers erfährt das Signal eine Phasenverschiebung, deren Betrag frequenzabhängig ist. In Abb. 7.5 ist als Beispiel der Phasengang eines 5-kHz-TF-Messverstärkers wiedergegeben.

Ein anderes zur Beurteilung der dynamischen Eigenschaften eines Messverstärkers wichtiges Kriterium ist das Einschwingverhalten, das den zeitlichen Verlauf des Mess-

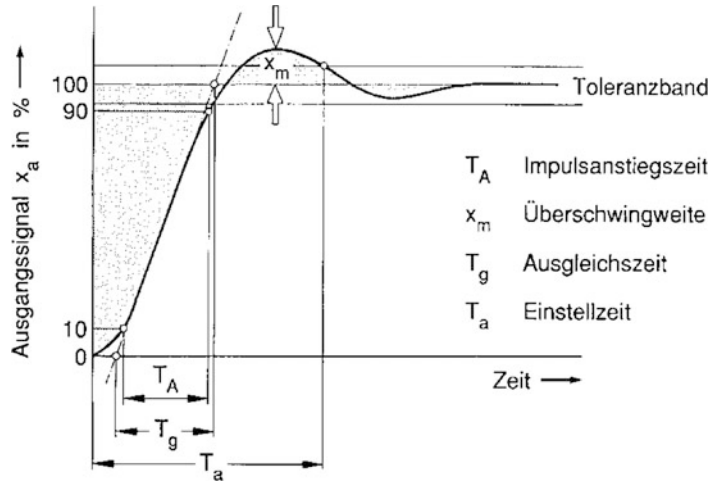


Abb. 7.6 Schematische Darstellung des Einschwingverhaltens eines Messverstärkers (Sprungantwort) und Definition von Kenngrößen

signals am Verstärkerausgang mit dem zeitlichen Verlauf einer an den Verstärkereingang gelegten Sprungfunktion vergleicht. Man kann die dieses Verhalten eines Verstärkers charakterisierenden Kenngrößen ohne größere Probleme selbst feststellen, indem man an den Verstärkereingang mit Hilfe eines Frequenzgenerators die Testfunktion (Sprungfunktion) anlegt und sich das Verstärkerausgangssignal (Antwortfunktion) auf dem Oszilloskop anschaut.

Charakteristisch für das Einschwingverhalten sind die in Abb. 7.6 eingezeichneten Kenngrößen, die am Beispiel einer schematisch dargestellten Sprungantwort erklärt sind. Diese Kenngrößen haben besondere Bedeutung beim Messen impulsartiger Vorgänge wie z. B. Stöße. Eine Sprungantwort kann aperiodisch (kriechend) oder wie in Abb. 7.6 als Beispiel gezeigt schwingend erfolgen.

Man bezeichnet dabei die Amplitude der größten (meist der ersten) Überschwingung als Überschwingweite x_m. Die Zeit, die vergeht, bis nach einem sprungartig geänderten Eingangssignal das Ausgangssignal dauernd innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbands bleibt, nennt man Einstellzeit T_a. Legt man an der Stelle ihres Wendepunkts an die Kurve der Sprungantwort eine Tangente, so findet man mit Hilfe der Schnittpunkte dieser Tangente mit dem Null- und dem 100-%-Wert für das Ausgangssignal die Ausgleichszeit T_g. Im praktischen Umgang mit Messverstärkern wird die Impulsanstiegszeit T_A als wesentliche Kenngröße für das Einschwingverhalten angegeben. Man versteht darunter die Zeit, die das Ausgangssignal benötigt, um bei einer Sprungfunktion am Eingang von 10 % auf 90 % des vollen Pegels anzusteigen.

Im Hinblick auf das Einschwingverhalten ist das Trägerfrequenzverfahren dem Gleichspannungsverfahren unterlegen. Die Gesamteinschwingzeit wird von den Charakteristiken

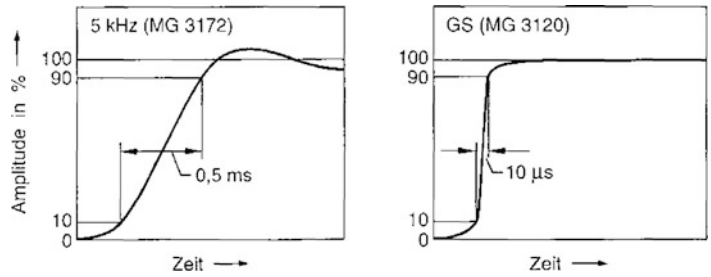


Abb. 7.7 Vergleichende Darstellung des Einschwingvorgangs eines 5-kHz-TF- und eines Gleichspannungs-Messverstärkers (vom Aufwand her vergleichbare Geräteausführungen) [7.2.2]

der beim TF-Verfahren erforderlichen Filter beeinflusst. Abb. 7.7 [7.2.2] zeigt als Beispiele nebeneinander Oszillogramme der Einschwingvorgänge eines 5-kHz-TF- und eines Gleichspannungs-Messverstärkers. Man erkennt das wesentlich bessere dynamische Verhalten, d. h. die wesentlich kürzere Einschwingzeit des Gleichspannungs-Messverstärkers. Trägerfrequenz-Messverstärker mit niedriger Trägerfrequenz (z. B. 225 Hz oder 600 Hz) haben noch wesentlich längere Impulsanstiegszeiten. Das ist jedoch nicht als Nachteil anzusehen, denn diese Verstärker sind nicht für derartige dynamische Messaufgaben konzipiert und haben andere wesentliche Vorteile wie z. B. Langzeitkonstanz, geringe Temperaturbeeinflussung von Nullsignal und Empfindlichkeit, gute Linearität, kaum kapazitive Kabeleinflüsse.

Die beim TF-Verfahren gegenüber dem Gleichspannungsverfahren längere Einschwingzeit ist im Hinblick auf die Messpraxis in den meisten Fällen ohne wesentliche Bedeutung, da mit Dehnungsmessstreifen an mechanischen Systemen gemessen wird und deren Trägheit die mechanischen Schwingungen verzögert. Bei der Untersuchung von schlagartigen Beanspruchungen wie z. B. in der Bruchmechanik, von Stoßwellen oder von explosionsartigen Vorgängen sind die Einschwingzeiten der Verstärker störend. Dabei sollte aber beachtet werden, dass man zum Erfassen dieser schnellen Vorgänge die Dehnungsmessstreifen direkt auf dem Messobjekt installieren sollte, denn auch Messgrößenaufnehmer besitzen Einschwingzeiten, die verglichen mit denen der Messverstärker beträchtlich sind.

7.2.3 Brückenspeisung mit Gleichspannung

Abb. 7.8 zeigt das Prinzipschaltbild eines Gleichspannungs-Messverstärkers mit angeschlossener Vollbrückenschaltung. Das Ausgangssignal der Brückenschaltung wird der als Differenzverstärker konzipierten Eingangsstufe des Verstärkers zugeführt. Diese besitzt zwei Eingänge und verstärkt nur die Differenz der beiden Eingangsspannungen, bezogen auf eine gemeinsame symmetrisch zu den Eingängen liegende Bezugsspannung.

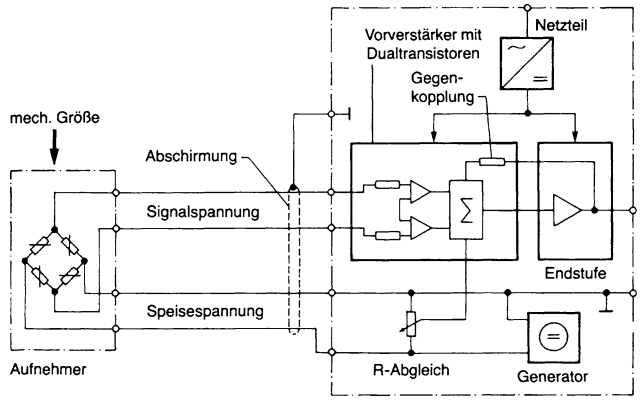


Abb. 7.8 Prinzipschaltung eines Gleichspannungs-Messverstärkers mit angeschlossener Vollbrückenschaltung [7.2.2]

Durch die in Differenzschaltung angeordneten Dualtransistoren der Eingangsstufe wird die Ausgangsspannung der Aufnehmerschaltung, die aus zwei symmetrisch zur Bezugsspannung liegenden Teilspannungen besteht, voll verstärkt. Die in den Transistoren entstehenden Driftspannungen werden jedoch fast vollständig unterdrückt, da diese von gleichem Vorzeichen sind und auch annähernd gleiche Beträge haben. Daraus ergeben sich grundsätzliche Verhaltensmerkmale des Gleichspannungsverfahrens gegenüber auf die Messleitungen einwirkenden Störspannungen. Sind diese gleichphasig, wie z. B. beim Einwirken elektrischer Felder, so werden sie unterdrückt (Gleichtaktunterdrückung). Gegenphasige Einstreuungen wie z. B. durch magnetische Felder werden jedoch voll als Störungen wirksam.

An die Eingangsstufe des Geräts schließen sich weitere Verstärkerstufen an, deren letzte als Endstufe bezeichnet wird. Eine für den Anwender wichtige Kenngröße analoger Gleichspannungsverstärker ist die Nullsignaldrift und deren Temperaturabhängigkeit. Bei Messverstärkern mit umschaltbaren Messbereichen sind die Auswirkungen der Temperatureinflüsse auf das Nullsignal auch abhängig vom eingestellten Messbereich. Der häufig als Kenngröße angegebene Temperaturkoeffizient des Nullsignals setzt sich beim analogen Gleichspannungs-Messverstärker zusammen aus dem verstärkungsunabhängigen Anteil aus der Endstufe und einem verstärkungsabhängigen (messbereichsabhängigen) Anteil. Dabei werden bei erhöhter Verstärkung auch die absoluten Nullsignalverschiebungen durch Temperaturänderungen größer. Zur Beurteilung des Temperatureinflusses auf das Nullsignal sollte man deshalb möglichst alle Messbereichseinstellungen, zumindest aber den größten und den kleinsten Messbereich, überprüfen. Generell haben Gleichspannungs-Messverstärker wesentlich höhere temperaturbedingte Nullsignaldriften als TF-Messverstärker.

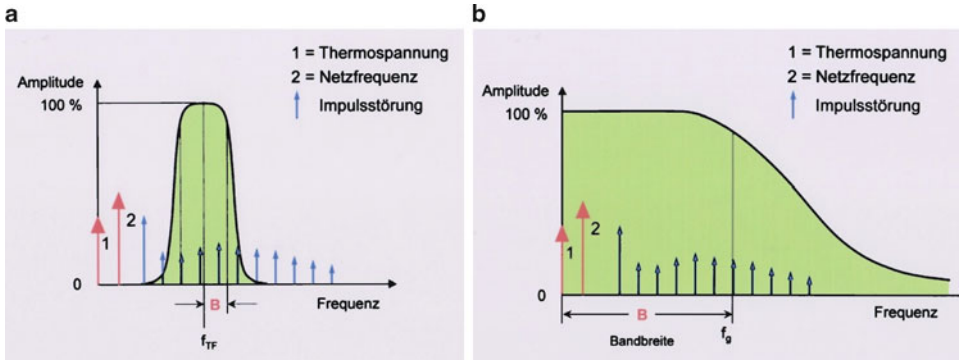


Abb. 7.9 Vergleich der Störanfälligkeiten des TF- (**a**) und DC-Verfahrens (**b**) durch die unterschiedlichen Übertragungsbandbreiten [7.2.3]

Wie schon bei der Beschreibung des Trägerfrequenz-Verfahrens erwähnt, liegen die besonderen Vorteile des Gleichspannungs-Verfahrens in der sehr hohen oberen Grenzfrequenz, die weit über den mit Trägerfrequenz-Messverstärkern erreichbaren Werten liegt. Ein weiterer Vorteil besteht im wesentlich besseren Einschwingverhalten der Gleichspannungs-Messverstärker, das ebenfalls bereits im vorangegangenen Abschnitt behandelt worden ist.

Die hauptsächlichen Nachteile des Gleichspannungs-Verfahrens resultieren aus seiner großen Übertragungsbandbreite (Abb. 7.9). Netzimpulse sowie eventuelle Impulsspannungen aus in Messleitungsnähe befindlichen Starkstromleitungen können zu starken Störquellen werden. Auch Thermospannungen und die in der Messpraxis relativ selten auftretenden galvanischen Spannungen kann das Gleichspannungsverfahren nicht vom Messsignal trennen. Thermospannungen entstehen z. B. durch unterschiedliche Temperaturen an den Lötstellen zwischen Steckerstiften und Messleitungen. Galvanische Spannungen sind die Folge der Bildung galvanischer Elemente im Messkreis, die z. B. dann entstehen, wenn im Kontakt zum Messkreis durch einen Elektrolyten Verbindung zwischen zwei verschiedenen Metallen auftritt. Das ist z. B. bei unzureichend abgedeckten Dehnungsmessstreifen-Installationen möglich, wenn diese mit einem Elektrolyten wie Salzwasser in Berührung kommen. Die dabei entstehenden Gleichspannungen sind wesentlich größer als typische Thermospannungen, es wurden schon galvanische Spannungen in Dehnungsmessstreifen-Messkreisen von mehreren 100 mV beobachtet [7.2.2].

Beim Gleichspannungs-Verfahren kann in feuchter, aggressiver Atmosphäre von der konstanten Brückenspeisespannung verursachte Elektrolyse zu Korrosionserscheinungen an den Anschlussstellen oder an den Dehnungsmessstreifen selbst führen. Diese Korrosion erzeugt zwar keine Störspannungen im Messkreis, kann aber nach relativ kurzer Zeit zum Versagen der Messstelle führen. Derartige Elektrolysen können beim TF-Verfahren nicht auftreten.

7.3 Digitale Verstärkerkonzeptionen

7.3.1 Rechnersteuerbare Analogverstärker

Mit der Einführung der Mikroprozessortechnik entstand auch der Wunsch nach einer möglichst vollständigen Einbindung der Messgeräte in den digitalen Datenaustausch. Die herkömmlichen analogen Messverstärker, deren Struktur in Abb. 7.1 wiedergegeben ist, erlaubten zwar nach Digitalisierung der analogen Ausgangssignale in einem entsprechenden Umsetzereinschub mit zugehörigem Interface eine Übergabe der Messwerte an Rechner. Eine Beeinflussung der Funktionen des Messgeräts vom Rechner war aber aufgrund der analogen Signalverarbeitung im Verstärker nicht möglich.

Die Forderung nach rechnersteuerbaren Messverstärkern wurde jedoch dringender und so versuchte man, die wichtigen Einstellungen der analogen Verstärker vom Rechner aus über im Messgerät angeordnete Digital-Analog-Umsetzer auszuführen. Die vom Rechner digital vorgegebenen Einstellparameter für die einzelnen Verstärkerfunktionen werden dabei jeweils an der zu verändernden Funktionseinheit analogisiert, so dass analoge Steuersignale die gewünschten Veränderungen an den nach wie vor analogen Funktionseinheiten bewirken. Das bedeutet, dass für jede Funktionseinheit des Verstärkers auch ein Digital-Analog-Umsetzer vorhanden sein muss, wie in Abb. 7.10 dargestellt.

Prinzipiell funktionierte diese in Abb. 7.10 wiedergegebene Konzeption. Das dabei entstehende Problem liegt in der geforderten hohen Auflösung der Digital-Analog-Umsetzung z. B. für den Nullabgleich, der auch in den Messbereichen mit hoher Empfindlichkeit korrekt ausgeführt werden muss. Gerade beim Messen mit Dehnungsmessstreifen oder mit DMS-Aufnehmern (z. B. in der Wägetechnik oder in Werkstoffprüfmaschinen) sind Messbereichsumschaltungen erforderlich, die von der analogen Aufnehmer- und Verstärkertechnik problemlos bewältigt werden. So führt z. B. im Verstärkermessbereich von 0,04 mV/V ein Aufnehmersignal von 0,04 mV/V zur Vollaussteuerung des Verstärkers, d. h. dass ein angeschlossener Aufnehmer mit einem Nennkennwert von 2 mV/V im Teilmessbereich von 2 % betrieben wird. Soll dieser Teilmessbereich nun mit einer Auflösung von 2000 Teilen gemessen werden (12 bit), so muss das Nullabgleichnetzwerk

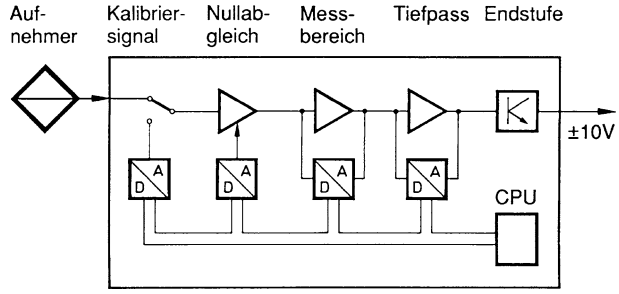


Abb. 7.10 Prinzipielle Konzeption eines rechnersteuerbaren analogen Messverstärkers

eine Auflösung von 100.000 Teilen (18 bit) erlauben, wenn ein korrekter Nullabgleich durchgeführt werden soll. Soll dabei die Messunsicherheit kleiner als 0,1 % sein, so darf das zeit- und temperaturabhängige Driften einen Grenzwert von 0,002 % nicht überschreiten! Der Einsatz so hoch auflösender Digital-Analog-Umsetzer mit der geforderten Stabilität des analogen Ausgangssignals ist in Messverstärkern aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht realisierbar. Gibt man sich mit weniger hohen Auflösungen zufrieden, so wird man beim Arbeiten in empfindlichen Verstärkermessbereichen keinen korrekten Nullabgleich durchführen können, da dann Nullabgleichsprünge („Nullpunktspringen“) auftreten. Somit stellen Messverstärker der in Abb. 7.10 dargestellten Struktur immer nur einen mehr oder weniger akzeptablen Kompromiss aus Mess- und Rechnertechnik dar, wobei häufig die Messtechnik auf der Strecke bleibt [7.2.1].

Die logisch naheliegende Lösung, das Aufnehmersignal vor seiner Verarbeitung im Messverstärker zu digitalisieren und dann eine rein digitale Signalverarbeitung durchzuführen, scheiterte lange Zeit am Fehlen eines Umsetzverfahrens, mit dem das analoge Aufnehmersignal ohne jeglichen Informationsverlust an Auflösung und Bandbreite in einen digitalen Datenstrom hoher Datenrate umgesetzt werden konnte. Erst Ende der 1980er Jahre wurde ein geeignetes Umsetzverfahren entwickelt, durch das eine völlig neue Messgerätekonzeption entstand. Die herkömmliche aus analogen Schaltungen zur Signalverarbeitung aufgebaute Verstärkerstruktur wird durch eine überwiegend aus digitalen Funktionseinheiten bestehende neue Struktur ersetzt.

7.3.2 Schnelles und hochauflösendes Umsetzverfahren als Basis für die digitale Messverstärkertechnik

Den Schlüssel zum Aufbau digitaler Messverstärker brachte die Erfindung eines neuen Digitalisierungsverfahrens, mit dessen Hilfe es erstmals möglich wurde, analoge Aufnehmersignale ohne Informationsverluste zu digitalisieren [7.3.1, 7.3.2]. Ohne Informationsverluste heißt dabei, dass einerseits eine hohe Signalauflösung erforderlich ist und andererseits hohe Messraten verwirklicht werden können. Diese beiden Forderungen waren bisher gegensätzlich, d. h., die bisher üblichen Digitalisierungsverfahren waren entweder schnell und erlaubten dabei nur geringe Auflösungen oder umgekehrt.

Abb. 7.11 zeigt in einem Diagramm die von herkömmlichen Umsetzverfahren überdeckten Bereiche von Auflösung und Messrate. Die eingezeichnete physikalische Auflösungsgrenze ist durch das thermische Rauschen der Aufnehmerschaltungen bedingt. Die schnellen Wandler sind in der Regel in Form von Teilerketten aufgebaut, in denen die zu digitalisierende Signalspannung in diskreten Schritten mit einer Referenzspannung verglichen wird. Die Vergleichsspannung wird dabei mit Hilfe von Teilerketten (z. B. Widerstandsnetzwerke) erzeugt, deren Schaltzustand jeweils die digitalisierte Signalspannung verkörpert. Mit Teilerketten werden wie im Diagramm gezeigt sehr hohe Umsetzgeschwindigkeiten erreicht, die Auflösung ist jedoch je nach wirtschaftlicher Vertretbarkeit

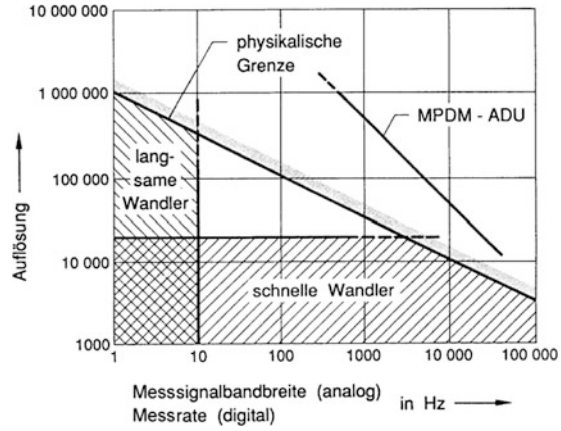


Abb. 7.11 Mit herkömmlichen Umsetzverfahren überdeckbare Bereiche bezüglich Auflösung und Messrate

des erforderlichen Aufwands auf 12 . . . 16 bit begrenzt. Hohe Auflösungen werden mit integrierenden Zählverfahren erreicht, bei denen das Verhältnis der analogen Messspannung zur Referenzspannung durch das Verhältnis zweier Zeiten dargestellt wird, die durch einfache Zählung ermittelt werden. Mit steigender Auflösung werden dabei durch länger werdende Zählzeiten die Messraten kleiner.

Begrenzt wird eine sinnvolle Auflösung wie bereits in Abschn. 4.4 erläutert durch das Signal-Rausch-Verhältnis. Wie dort im Beispiel gezeigt, entsteht durch einen 350-Ω-Dehnungsmessstreifen bei Raumtemperatur eine thermische Rauschspannung von $10\,\mathrm{nV}/\sqrt{B}$, die bei einem analogen Messsignal von 10 mV zu einem Signal-Rausch-Verhältnis von $10^6/\sqrt{B}$ führt (B bedeutet hier die Bandbreite in Hz). Man kann aus diesem Wert recht einfach die Grenze der für diesen Fall sinnvollen Auflösung finden, indem man für B die gewünschte Frequenz in Hz einsetzt. Setzt man beispielsweise 10 Hz ein, so erhält man $\approx$ 316.000 Teile als obere Auflösungsgrenze.

Prinzipiell ist die obere Auflösungsgrenze für das Umsetzverfahren aus der Sicht der gerätetechnischen Realisierung irrelevant. MPDM ist die Abkürzung für **M**ehrfach-**P**uls-**D**auer-**M**odulation. Hintergrund dieser Bezeichnung ist die Verwendung zweier pulsdauermodulierter Spannungen als Kompensationselemente. Das MPDM-Verfahren kombiniert das integrierende Zählverfahren mit der Teilerkette unter Nutzung der jeweiligen Vorteile. Als Stellglied wird dabei anstelle der Teilernetzwerke eine Kombination mehrerer pulsdauermodulierter Signale verwendet. Bei relativ geringem technischen Aufwand wird sehr hohe Auflösung bei sehr hohen Messraten erreicht. Das Verfahren ermöglicht bei einer Messrate von 38,4 kHz (Wiederholfrequenz der beiden pulsdauermodulierten Spannungen) eine Messsignalbandbreite von 4 kHz. Damit enthält der digitale Datenstrom nach der Umsetzung alle im Analogsignal enthaltenen Informationen, von der größten Signalamplitude bis zu den thermischen Rauschspannungen, von statischen bis zu schnell veränderlichen Messsignalen im kHz-Frequenzbereich [7.3.3].

7.3.3 Struktur digitaler Messverstärker

Mit Hilfe der schnellen hochauflösenden Analog-Digital-Umsetzung können relativ einfach voll rechnersteuerbare Messverstärker gebaut werden. Die nunmehr mögliche digitale Signalverarbeitung im Verstärker bringt neben der Rechnersteuerbarkeit weitere wesentliche Vorteile gegenüber der Verarbeitung analoger Signale: Digitale Signale sind langzeit- und temperaturstabil, da kein Driften oder Hysterese auftreten können. Das ist auch im Hinblick auf eingestellte Grenzwerte oder die Speicherung von Signalwerten von Bedeutung. Die Verarbeitung digitaler Signale kann äußerst präzise per Rechenalgorithmen über entsprechende Software erfolgen, denn Rechenalgorithmen bleiben unbeeinflusst von Temperatur- und Langzeitdriften sowie Bauteiltoleranzen. Das eröffnet auch völlig neue Möglichkeiten für Kalibrier- und Filterfunktionen. Digitale Filterungen beruhen nur noch auf Rechenalgorithmen. Auf veränderbare analoge Bauelemente mit Absoluttoleranzen und Gleichlaufschwankungen kann die digitale Filterung verzichten. Die mögliche Vielfalt der durchführbaren Filterfunktionen ist sehr ausführlich in [7.3.4] beschrieben. So kann z. B. nur durch Ändern von Filterkoeffizienten die Signalbandbreite zwischen Frequenzen unter 1 Hz und über 1000 Hz in engen Abstufungen verändert werden. Ein Vorteil der digitalen Filterung liegt in ihrer quarzgesteuerten Präzision, durch die bei Mehrkanalbetrieb (bei gleichen Filtereinstellungen in den Kanälen) die Laufzeiten und Amplitudengänge der Signale in den Kanälen identisch sind. Damit werden auch bei zeitlich veränderlichen Belastungen online Auswertungen von Messungen mit Dehnungsmessstreifen-Rosetten problemlos ausführbar. Null- und Tara-Abgleiche können mittels einfacher Subtraktionen und Messbereichsveränderungen durch Multiplikationsrechnungen ausgeführt werden. Realisiert man die digitalen Rechenfunktionen mit Hilfe eines speziellen Gate Arrays, so können relativ einfach die bei analogen Verstärkern als platzbrauchende Optionen verfügbaren Zusatzfunktionen wie z. B. Grenzwertschalter mit Alarmpegelüberwachung oder Spitzenwertspeicher in den digitalen Verstärker einbezogen werden, und das auf engstem Raum. Dabei bleibt ein digital gespeicherter Messwert unabhängig von Zeit und Temperaturänderungen konstant. Zudem lassen sich die digitalen Verstärker recht einfach bedienen, denn über entsprechende Software können komfortable Bedienerführungen verwirklicht werden. In Abb. 7.12 ist schematisiert die Struktur eines digitalen Messverstärkers wiedergegeben.

Die durch die digitale Verarbeitungstechnik weiter zunehmende Funktionsvielfalt der Messgeräte und die dank moderner elektronischer Bauelemente immer kleiner werdenden Hardwarekomponenten lassen an diesen modernen Verstärkern kaum noch gut bedienbare Gerätefrontplatten zu. Es ist nicht mehr möglich, und das insbesondere bei mehrkanaligen Geräten, alle Bedienelemente für alle Gerätefunktionen in bequem manuell bedienbarer Ausführung auf den geometrisch eng begrenzten Geräteoberflächen anzuordnen. Voll rechnersteuerbare Geräte benötigen die manuelle Bedienbarkeit im Grunde auch nicht. Will man jedoch ein voll rechnersteuerbares Gerät mit der zusätzlichen Möglichkeit der manuellen Bedienbarkeit ausrüsten, so ist für die Wahrung der Verhältnismäßigkeit die Trennung der manuellen Bedienelemente vom eigentlichen Verstärker zwangsläufig. Das

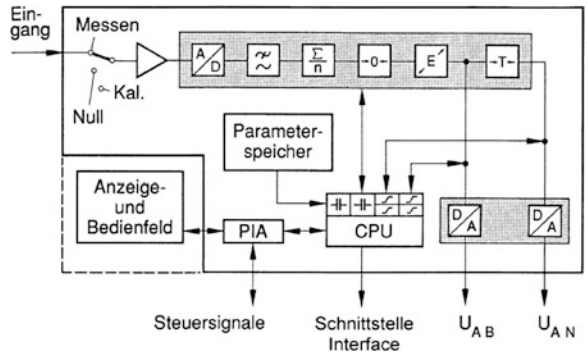


Abb. 7.12 Struktur eines digitalen Messverstärkers

führt zur Gestaltung getrennter Anzeige- und Bedieneinheiten, von denen aus ein- und mehrkanalige Geräte zentral manuell bedient werden können. Diese Bedieneinheiten können in einem weiteren Schritt hardwaremäßig völlig vom eigentlichen Gerät getrennt sein, an das sie nur bei Bedarf über ein Kabel angeschlossen werden.

Alle am Verstärker vorzunehmenden Einstellungen können vom PC aus über ein Rechnerinterface erfolgen, das im Verstärker zwischen dessen Anzeige- und Bedienfeld und den zu bedienenden Funktionseinheiten angeordnet ist. Diese Konzeption erlaubt das Abschalten des Bedienfelds, wenn das Gerät vom Rechner aus gesteuert wird. Sie ermöglicht aber auch das Betreiben des Verstärkers mit manueller Bedienung ohne Nutzung der Rechnersteuerbarkeit. Soll ein Gerät ausschließlich vom Rechner gesteuert werden, so kann man bei dessen Konzeption auf ein manuelles Bedienfeld ganz verzichten.

Die digitale Struktur bietet des Weiteren die Möglichkeit, die zur Ausführung einer Messaufgabe einmal vorgenommenen Geräteeinstellungen einschließlich der Aufnehmeranpassung mit den zugehörigen Abgleichwerten für jeden Messkanal abzuspeichern und bei Bedarf wieder abzurufen. Derartige Parameterspeicher können nicht nur im Verstärker, sondern auch im Aufnehmer oder in einem am Ende des Aufnehmerkabels angeordneten Modul untergebracht sein [7.3.5]. Dann sind Aufnehmerart, Brückenspeisespannung, Abgleichwerte, Tiefpassfilter, Grenzwerte, Messbereichseinstellung und Verstärkerbetriebsart in diesem Modul gespeichert, und bei Anschluss des Aufnehmers an den Verstärker wird der betroffene Verstärkerkanal sofort wieder in den an den Aufnehmer angepassten Betriebszustand versetzt. Diese Selbstidentifikation des Aufnehmers durch den Parameterspeicher spart Zeit und vermeidet Einstellfehler, erleichtert die Reproduktion von bereits vorgenommenen Einstellungen und vereinfacht besonders bei Messungen mit vielen Aufnehmern die fehlerfreie Kanalanpassung.

Eingangsseitig besitzen die digitalen Messverstärker einen analogen Teil. Die aus Dehnungsmessstreifen bestehende Aufnehmerbrückenschaltung gibt ein analoges Signal ab, das im analogen Verstärkerteil auf einen für die weitere Verarbeitung günstigen Pegel angehoben wird. Der Messbereich dieses analogen Verstärkers überdeckt den gesamten Aufnehmersignalbereich und benötigt deshalb auch keine Messbereichsumschaltung. Er besitzt auch keine Nullabgleichelemente, denn der Nullabgleich erfolgt im digitalen

Teil. Im analogen Verstärkerteil wird die Speisespannung für die Aufnehmer erzeugt, und dort befinden sich auch die für die Sechsleiterschaltung oder die Zweikanaltechnik erforderlichen Funktionseinheiten. Im analogen Teil erfolgen die bei Trägerfrequenzbetrieb erforderliche Demodulation der Signalspannung und deren Glättung in einem Tiefpass. Alles Weitere wird dann im Digitalteil ausgeführt, nachdem das analoge Aufnehmersignal wie bereits erläutert ohne Informationsverlust digitalisiert worden ist. Die Digitalisierung erfasst alle analogen Signalamplituden einschließlich der kleinen thermischen Rauschspannungen aus den Aufnehmerwiderständen sowie auch die schnell veränderlichen Signale bis zur Grenzfrequenz des analogen Verstärkerteils.

Mit Hilfe der digitalen Funktionseinheiten lässt sich eine ständige Kalibrierung des analogen Vorverstärkers verwirklichen, durch die eine beträchtliche Verminderung der Messunsicherheit des Gesamtverstärkersystems erreicht werden kann. In bestimmten Intervallen werden ein Nullsignal und ein Kalibriersignal (z. B. vom Betrag des Messbereichsendwerts) an den Eingang des analogen Teils gelegt und dabei die Verstärkerkennlinie neu justiert. Eventuell im Analogteil aufgetretene Temperatur- oder Langzeitdriften werden dabei vollständig kompensiert. Damit kann eine bisher bei rein analogen Verstärkern nur mit hohem Aufwand realisierbare Präzision nahezu mühelos erreicht werden.

Das im Verstärker konditionierte, am Ausgang als digitales Brutto- und Nettosignal verfügbare Messsignal kann aber auch wieder analogisiert und als Analogsignal am Verstärkerausgang zur Verfügung gestellt werden, so dass dann ein derartiger Verstärker nach außen hin als analoges Gerät erscheint, intern aber digital arbeitet. Für diese Analogisierung werden das digitale Netto- und Brutto-Ausgangssignal einem weiteren Gate Array zugeführt, das die Digital-Analog Umsetzung durchführt und zwei dem Brutto- bzw. Nettosignal proportionale analoge Ausgangsspannungen ($-10\,\mathrm{V} \ldots +10\,\mathrm{V}$) erzeugt.

Die Übertragung der digitalen Ausgangssignale des Verstärkers zum Rechner kann entweder seriell oder parallel mit Hilfe geeigneter Schnittstellen erfolgen [7.3.6]. Generell ist die serielle Schnittstelle durch die nacheinander abfolgende Übertragung der Bits langsamer als die parallele, bei der jeweils acht Bits gleichzeitig übertragen werden. Allerdings können mit der seriellen Schnittstelle wesentlich größere Entfernungen als mit der parallelen überbrückt werden. Vor dem Aktivieren einer seriellen Schnittstelle müssen vom Betreiber verschiedene Parameter wie Baudrate (Übertragungsgeschwindigkeit), Anzahl der Datenbits sowie Anzahl und Parität der Stoppbits eingestellt werden. Mit seriellen Schnittstellen lassen sich Übertragungsstrecken von über 1000 m überbrücken.

Die volle Rechnersteuerbarkeit der digitalen Messverstärker war Anlass zur Entwicklung von Panelsoftware [7.3.7]. Das Messgerät wird dabei ausschließlich vom Rechner aus bedient, als Hilfe dient dabei eine fiktive Gerätefrontplatte auf dem Bildschirm des Rechners. Auf dieser Frontplatte können vom Rechner aus äußerst komfortabel mit der Maus alle erforderlichen Geräteeinstellungen vorgenommen werden. Da alles per Maus erfolgt, ist eine Befehlseingabe nicht erforderlich. Klickt man mit der Maus ein entsprechendes Bedienelement an, dann öffnet sich ein Fenster, das die dem Bedienelement zugeordneten Auswahlmöglichkeiten anbietet, die wiederum über Mausklick aktiviert werden. Das dabei erforderliche Vorgehen entspricht der herkömmlichen Bedienung eines Messgeräts,

so dass der mit der Einarbeitung für den Messtechniker verbundene Aufwand als vernachlässigbar bezeichnet werden kann.

7.4 Kompensatoren

Aufgrund der unkomplizierten praktischen Anwendbarkeit des Kompensationsprinzips und der Tatsache, dass sich einfache Kompensatoren zum Messen der Verstimmungen Wheatstonescher Brückenschaltungen ohne großen Aufwand und mit einfachen Mitteln herstellen lassen, wurden Kompensatoren von Anfang an für statische Messungen mit Dehnungsmessstreifen eingesetzt. Selbst Wheatstone benutzte für seine Widerstandsmessungen die Kompensationsmethode. Im Gegensatz zu dem im Verstärker angewandten Prinzip, bei dem das verstärkte Messsignal als Differenz zu einem Bezugswert direkt ausgegeben wird, wird beim Kompensationsprinzip das Messsignal mit Hilfe eines Stellglieds zu Null kompensiert.

Die Methode fordert somit ein Anzeigeinstrument, an dem der Nullabgleich kontrolliert werden kann (bei Wheatstone war das ein Galvanometer) sowie ein Stellglied zur Durchführung dieses Nullabgleichs. Das für den Nullabgleich erforderliche Maß der Verstellung des Stellglieds, das am Gerät in skalierter Form ablesbar sein muss, verkörpert den Messwert. Abb. 7.13 gibt in vereinfachter Form das Prinzipschaltbild eines analogen Kompensators wieder.

Das als Kompensationsbrückenschaltung ausgebildete Stellglied befindet sich in Reihenschaltung zur Aufnehmerbrückenschaltung. Dem Aufnehmerausgangssignal U_M wird nun die von der verstellbaren Kompensationsbrücke erzeugte Kompensationsspannung U_K überlagert. Das Differenzsignal $\Delta U = U_M - U_K$ wird in einem Nullverstärker verstärkt und über das Stellglied der Kompensationsbrücke auf Null abgeglichen. Die Abgleicheinrichtung, die je nach Bauart des Kompensators manuell oder automatisch betätigt wird, ist mit der Anzeigeeinrichtung fest gekoppelt. Die zum Nullabgleich dienenden Potentiometer, Teilwiderstände oder elektronisch geschalteten Bewertungswiderstände sind mit hoher Präzision kalibriert, so dass die Einstellung der Kompensationsbrücke bis zur

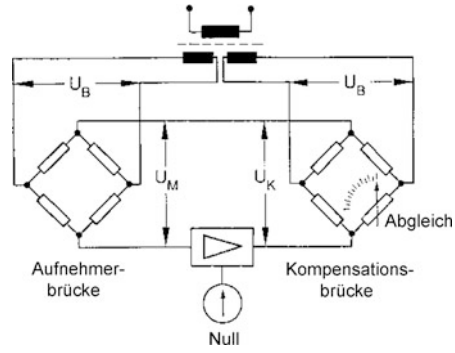


Abb. 7.13 Prinzipschaltbild eines analogen Kompensators

Herstellung der Nullanzeige ein mit nur geringen Unsicherheiten behaftetes Maß für den Messwert darstellt. Eine eventuelle Unsicherheit des Verstärkungsfaktors des für das Betreiben der Nullanzeige eingesetzten Verstärkers ist prinzipiell ohne Belang. Die Speisung der beiden Brückenschaltungen von Aufnehmer und Stellglied erfolgt mit Trägerfrequenzspannung durch einen Brückentransformator über galvanisch getrennte Sekundärwicklungen. Dadurch wirken sich eventuelle Speisespannungsschwankungen auf beide Brückenschaltungen in gleicher Weise aus und können somit das Ergebnis nicht beeinflussen. Durch Speisung mit Trägerfrequenzspannung können alle damit verbundenen Vorteile (z. B. kein Einfluss von Thermospannungen) auch für das Kompensationsverfahren genutzt werden.

Auf der Basis der in Abb. 7.13 wiedergegebenen Schaltung wurden speziell für das Messen mit Dehnungsmessstreifen konzipierte Geräte hergestellt, bei denen der Abgleich am Stellglied motorisch oder von Hand erfolgte. Die Skalierung am Stellglied ist in der Einheit μm/m kalibriert. Diese Geräte arbeiten mit niedriger Trägerfrequenz, mit ihnen können problemlos statische Dehnungen mit Auflösungen auf 1 μm/m gemessen werden. Besonders die batteriebetriebenen manuellen Kompensatoren waren aufgrund ihrer einfachen Bedienbarkeit, des sehr großen Abgleichbereichs und der schnellen Einsatzbereitschaft bei den Praktikern sehr beliebt. Sie wurden jedoch in den letzten Jahren durch leichtere Geräte mit größerem Bedienkomfort verdrängt. Vereinzelt befinden sie sich jedoch auch heute noch im Einsatz.

Bei modernen Kompensatoren wird das reine Kompensationsprinzip nur noch in Ausnahmefällen angewendet. Vielmehr wird das Kompensationsverfahren mit Elementen der Verstärkertechnik kombiniert, um auf diese Weise Vorteile aus beiden Verfahren ziehen zu können.

Man führt dabei das von der DMS-Brückenschaltung kommende Messsignal einem als Differenzverstärker konzipierten Vorverstärker MV zu und verarbeitet das vorverstärkte Signal in der bereits beschriebenen Weise. Diese Konzeption nutzt den symmetrischen Verstärkereingang und die dabei erzielbare hohe Gleichtakt-Störsignalunterdrückung. Damit ist die beim reinen Kompensator durch das Stellglied verursachte Asymmetrie im Eingangskreis vermieden.

Die in Abb. 7.14 wiedergegebene Konzeption des kombinierten Systems zeigt die drei Basiselemente des Kompensators: Das Stellglied ❶, das die Kompensationsspannung U_C erzeugt; das die Differenz $\Delta U = U_M - U_C$ bildende Element ❷ und die das Stellglied ansteuernde Nullabgleichschaltung ❸. Das Widerstandsnetzwerk im Stellglied kann dabei direkt an die Aufnehmerspeisespannung U_B angeschlossen werden und die galvanische Trennung zur Abgleichschaltung ist nicht mehr erforderlich. Allerdings gehen bei dieser Schaltung eventuelle Verstärkungsänderungen des Vorverstärkers als Fehler ins Messergebnis ein. Diese Fehler können jedoch bei stark gegengekoppelten Schaltungen sehr klein gehalten werden [7.4.1].

Die in Abb. 7.14 wiedergegebene Schaltung erlaubt die Herstellung von Digitalkompensatoren, in denen der Abgleich ohne mechanische Hilfsmittel auf rein elektrischer

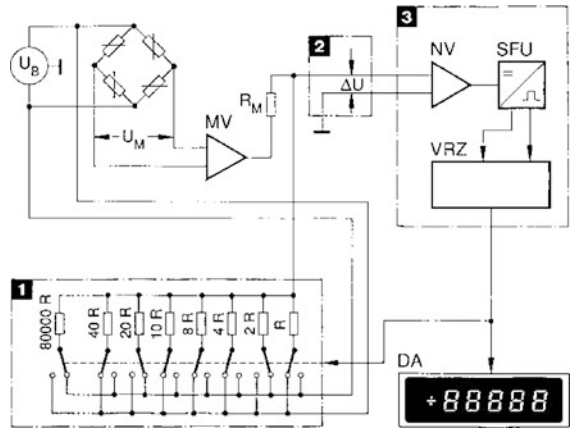


Abb. 7.14 Kombination des Kompensationsprinzips mit einem Verstärker [7.4.1]

Basis selbsttätig erfolgt. Sie wurden einerseits, bis sie von mikroprozessorgesteuerten Geräten abgelöst wurden, in sehr komfortabler Ausstattung für Kalibrieraufgaben eingesetzt. Sie sind in der Lage, Signale von DMS-Aufnehmern von $\geq 0{,}5\,\mathrm{mV/V}$ stabil in bis zu 100.000 Ziffernschritte aufzulösen [7.4.2]. Damit ist aber auch ihre obere Grenze der Leistungsfähigkeit, die durch die Temperatur- und Langzeitdrift der Präzisions- und Schalterwiderstände in den höchstwertigen Stufen des Abgleichnetzwerks bedingt ist, beschrieben.

Geräte auf der Basis der Schaltung in Abb. 7.14 werden andererseits aber auch in relativ einfacher Ausstattung in batterie- oder akkubetriebenen Versionen für mobile Messungen oder Serviceaufgaben eingesetzt und haben die rein analogen Kompensatoren weitgehend verdrängt. Diese Geräte sind verbreitet im praktischen Einsatz. Man kann Halb- oder Vollbrückenschaltungen anschließen, der Widerstand der anschließbaren Brückenschaltung überdeckt einen weiten Bereich, so dass einerseits parallelgeschaltete Aufnehmer (Mittelwertbildung) und andererseits auch hochohmige Brückenschaltungen angeschlossen werden können. Oft haben diese Geräte einen Schalter zur k-Faktor-Anpassung, so dass dem Anwender Umrechnungen erspart bleiben. Die Messbereiche derartiger Geräte können sehr groß sein, da der vollautomatische Verstärkerbetrieb in einem kleineren Messbereich mit manuellen Grobabgleichstufen kombiniert werden kann.

Die Einführung der Mikrocomputer eröffnete neue Möglichkeiten für die Gestaltung der Abgleichelemente in Kompensatoren. Die Idee, eine bereits 1972 vorgeschlagene Pulsbreitenmodulation [7.4.3] mehrstufig auszuführen, führte zu einer mikrocomputergesteuerten Kompensationsschaltung höchster Leistungsfähigkeit [7.4.4]. Abb. 7.15 gibt das Prinzip einer zweistufigen Pulsdauer-Modulation in der Einbindung in einen Kompensator wieder, hier wurde für die Erläuterung aus Gründen der besseren Überschaubarkeit eine gleichspannungsgespeiste Brückenschaltung gewählt.

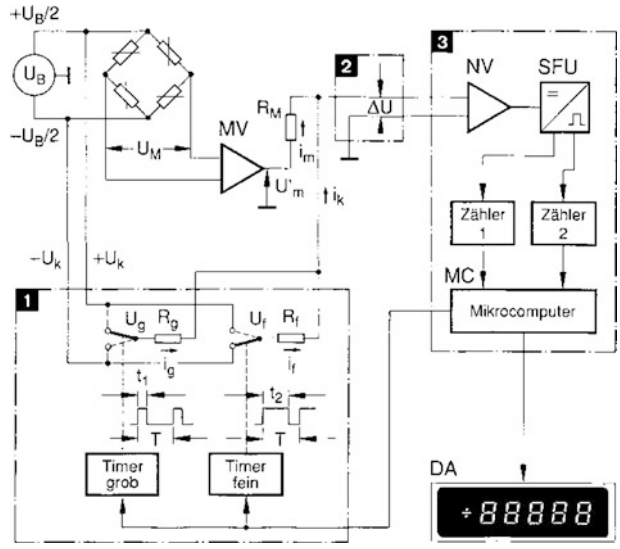


Abb. 7.15 Prinzipschaltbild eines mikrocomputergesteuerten Kompensators mit Pulsdauermodulation [7.4.1]

Der Kompensationsstrom i_k setzt sich aus einem Grobstrom i_g und einem Feinstrom i_f zusammen, die durch zwei Zeitschaltungen (Timer) gebildet werden. Ist die Summe aus Messstrom i_m und Kompensationsstrom i_k ungleich Null, dann erzeugt der Spannungs-Frequenz-Umsetzer (SFU) Pulse, die je nach Vorzeichen von den beiden Zählern aufsummiert und dem Mikrocomputer mitgeteilt werden. Dieser verändert die Pulsdauer in den beiden Timern so, dass die Summe aus i_k und i_m zu Null wird. Wählt man die Periodendauer der Schaltfrequenzen in den beiden Timern z. B. zu 1 ms und legt die Auszählfrequenz mit 1 MHz fest, so lassen sich die durch die Timer erzeugten Zeitscheiben in 1/1000-Schritten variieren. Wählt man dazu für die Feinkompensation einen um den Faktor 10^3 größeren Widerstand als für die Grobkompensation, dann entsprechen 1000 Zeitschritte der Feinkompensation gerade einem Zeitschritt der Grobkompensation. Die Auflösung beträgt dabei 10^6 d (1000 Schritte im Grobabgleich mit je 1000 Feinschritten). Im gewählten Beispiel beträgt die Frequenz der Messsignalkompensation 1000 Hz und die maximale Totzeit zwischen zwei Abgleichen nur 1 ms. Man könnte derartige Abgleiche auch mit höheren Auflösungen als 10^6 d und schnelleren Messraten als 1000 Hz verwirklichen, wenn man die Schaltung z. B. dreistufig ausführt.

Zweistufig ausgeführte Kompensationsschaltungen sind heute in Verbindung mit Trägerfrequenz-Vorverstärkern als besonders leistungsfähige Messgeräte mit hohen Auflösungen und gleichzeitig auch relativ hohen Messraten im praktischen Einsatz [7.4.5]. Dabei lassen sich aufgrund der digitalen Signalstruktur auch sehr effektive Filterschaltungen verwirklichen, durch die auch bei Überlagerung großer dynamischer Signalanteile die statischen oder quasistatischen Messwerte noch mit höchster Präzision ermittelt werden können [7.4.6]. Bevorzugte Anwendungsgebiete sind Messungen mit DMS-Aufnehmern in Wägetechnik und Werkstoffprüfung.

7.5 Vielstellenmesstechnik

7.5.1 Vorbemerkungen

Beim Messen mit Dehnungsmessstreifen besonders in der Versuchstechnik werden häufig Messobjekte mit einer Vielzahl von Messstellen belegt, um im Belastungsversuch Aufschluss über die an den unterschiedlichen Messstellen auftretenden Beanspruchungen zu erhalten. Das kann an relativ kleinen Messobjekten mit nur wenigen Messstellen der Fall sein, aber auch große Strukturkomponenten mit weit über 100 Messstellen betreffen. Um derartige Messungen mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand durchführen zu können, setzt man Vielstellenmessgeräte ein. Man versteht darunter Messeinrichtungen, an die eine bestimmte Anzahl von Messstellen gleichzeitig angeschlossen sein können. Je nachdem, ob die Messgröße statisch ist oder ob sie mehr oder weniger schnellen zeitlichen Veränderungen unterworfen ist, muss man dafür entsprechend konzipierte Geräte einsetzen. Bei statischen Messgrößen besteht die Möglichkeit, die Messstellen nacheinander an einen Signalverarbeitungskanal, also z .B. an einen Messverstärker, anzuschließen. Für zeitlich veränderliche Messgrößen ist diese serielle Anschaltung der Messstellen nicht durchführbar, es sei denn, die zeitliche Veränderung der Messgröße geht im Vergleich zur Ablaufgeschwindigkeit eines Umschaltzyklusses (Zeit für die einmalige Abfrage aller angeschlossenen Messstellen) so langsam vor sich, dass man noch von einer quasi gleichzeitigen Abfrage aller Messstellen sprechen kann. Das ist aber relativ selten der Fall. In der überwiegenden Zahl der dynamischen Messgrößenerfassung müssen die Signale der einzelnen Messstellen in parallelen Kanälen verarbeitet werden, um z. B. Aktions- und Reaktionsignale in eindeutiger zeitlicher Zuordnung darstellen zu können. Synchrone Messwerterfassung und -verarbeitung ist insbesondere auch dann erforderlich, wenn gleichzeitig erfasste Messwerte synchron miteinander verknüpft werden müssen, wie z. B. bei der Auswertung von DMS-Rosettenmessungen bei dynamischer Beanspruchung.

Serielle und parallele Messwerterfassung erfordern unterschiedliche Gerätekonzeptionen. Bei der seriellen Erfassung sind Schalter erforderlich, über die eine Messstelle nach der anderen an einen bestimmten Verstärkerkanal geschaltet wird. Man bezeichnet deshalb Geräte dieser Art auch als Umschaltgeräte. Bei der parallelen Signalverarbeitung ist für jede Messstelle ein Verstärkerkanal vorhanden, so dass die Verarbeitung der Messsignale gleichzeitig erfolgt und anschließend die Messwerte in ihrer zeitlichen Zuordnung zueinander dargestellt werden können. Man bezeichnet die dabei eingesetzten Geräte oder Anlagen als Vielkanalgeräte oder -anlagen. Vielkanalgeräte sind im Allgemeinen wesentlich aufwendiger als Umschaltgeräte.

7.5.2 Serielle Vielstellenmesstechnik

Bei seriellen Vielstellenmessungen werden mehrere Messstellen nacheinander in schneller Folge angewählt. Die für das Anschalten erforderlichen Schalter stellen im Messkreis

Übergangswiderstände dar, die nicht mit der erforderlichen Präzision reproduzierbar sind. Der Messkreis erfordert aber, dass Spannungsabfälle an den Schaltern und in den Leitungen die Messergebnisse nicht beeinflussen dürfen. Das ist besonders schwierig realisierbar, wenn Halb- oder Viertelbrückenschaltungen angewendet werden. Die als Messgrößen zu erfassenden Widerstandsänderungen sind sehr klein, so dass Widerstandsänderungen im Messkreis zu großen Fehlern führen können. Wenn beispielsweise DMS über Feldeffekt-Transistoren mit einem Widerstand von 20 Ω und einem Temperaturkoeffizient von 0,4 % pro K angeschaltet werden, dann ist der Temperatureinfluss $> 640\,\mu m/m$ per K. Dieser Fehler ist größer als das zu messende Signal.

Ein in den letzten Jahren in der Messpraxis erfolgreich angewendetes Schaltungskonzept, das den Einfluss von Widerstandsänderungen in den Anschlussleitungen von Halbbrückenschaltungen mittels einer elektronischen Regelschaltung total ausschaltet, wurde 1976 von Kreuzer vorgestellt [7.5.1] und 1983 für den Anschluss von Viertelbrücken (Einzel-Dehnungsmessstreifen) erweitert [7.5.2]. Diese unter der Bezeichnung Kreuzerschaltung bekannt gewordene Technik betrifft nicht nur die von den Schaltern verursachten Widerstandsänderungen, sondern regelt alle möglichen Spannungsänderungen in den Anschlussleitungen aus, wie sie z. B. durch Temperaturänderungen verursacht werden. Auch Spannungsabfälle in sehr langen Anschlussleitungen werden von der Kreuzerschaltung problemlos ausgeregelt. Der große Vorteil dieser Schaltung für die Vielstellen-Messtechnik liegt darin, dass man damit Halbleiterschalter (FET-Schalter; FET = Feldeffekttransistor) für die Umschalttechnik nutzen kann. FET-Schalter konnte man vorher wegen ihrer nicht reproduzierbaren und stark temperaturabhängigen Einschaltwiderstände in Umschaltgeräten nicht verwenden. Nunmehr können unter Ausschaltung der Nachteile die Vorteile der FET-Schalter genutzt werden: Halbleiterschalter erlauben schnelles prellfreies Schalten ohne Auftreten von Verschleiß. Sie sind zuverlässig, die für ihre Ansteuerung erforderliche Leistung ist vernachlässigbar klein. In Abschn. 6.7 ist die Kreuzer-Schaltung in ihrer ursprünglichen und erweiterten Form anhand der Abb. 6.15 und 6.17 erklärt.

Auf der Basis dieser Schaltungstechnik sind heute sehr komfortable Umschaltgeräte für die Dehnungsmessstreifen-Technik verfügbar, die auch den Anschluss von induktiven Aufnehmern, Thermoelementen, Widerstandsthermometern und Spannungs- oder Stromquellen gestatten. Die Geräte verfügen über unterschiedliche Verstärkerkanäle (z. B. mit 600 Hz und 5 kHz Trägerfrequenz sowie Gleichspannungs-Messverstärker), die über eine Programmierung des Geräts den einzelnen Messstellen zugeordnet werden können.

Abb. 7.16 zeigt in einem Blockschaltbild den prinzipiellen Aufbau eines Umschaltgeräts für die serielle Vielstellenmesstechnik.

Die erreichbaren Abfrageraten liegen relativ hoch, so kann z. B. bei dem für Dehnungsmessstreifen günstigen Betrieb mit 600-Hz-Trägerfrequenz eine maximale Rate von 200 Messstellen pro Sekunde erreicht werden [7.5.5]. Bei höheren Trägerfrequenzen oder bei Gleichspannungsbetrieb liegen die Messraten entsprechend höher. Hier legt weniger die Umschalttechnik die obere Grenze für die Messrate fest als vielmehr der angewählte Messverstärker mit seinem Einschwingverhalten.

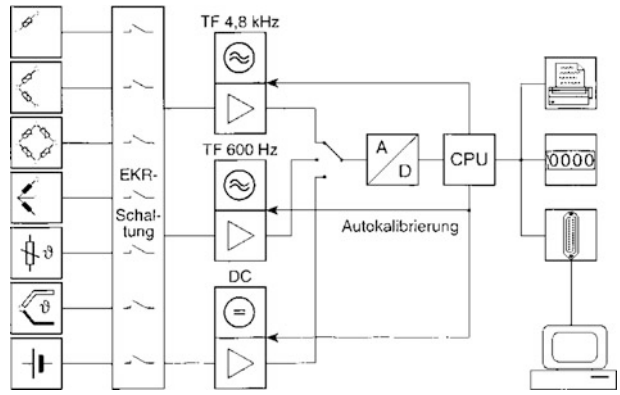


Abb. 7.16 Prinzipieller Aufbau eines Umschaltgeräts für die Vielstellenmesstechnik zur Anschaltung von unterschiedlich gestalteten Messstellen via Kreuzerschaltung [7.5.4]

In derartigen Geräten kann bei Trägerfrequenzbetrieb die Umschaltung der Messstellen exakt mit der Phasenlage der Trägerfrequenz synchronisiert werden, dadurch bleiben die Aufheizeffekte in den Dehnungsmessstreifen während der Anschaltung bei der Nullabgleichmessung und bei der Anschaltung zur eigentlichen Messung im Einfluss gleich und kompensieren sich dadurch [7.5.7]. Besonders für den Anschluss einzelner Dehnungsmessstreifen bei Vielstellenmessungen in der Versuchstechnik bieten diese Geräte durch ihre vielfältigen Anschlussmöglichkeiten und Selbsttestfunktionen (Leitungsbruch, Masseschluss, Messen der Durchgangswiderstände) eine große Variationsbreite und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit [7.5.5]. Auch automatische Autokalibrierungen der Messverstärker mit den angeschlossenen Messstellen sind ausführbar.

Ein wichtiges Kriterium für den Einsatz von Umschaltgeräten beim Messen mit Dehnungsmessstreifen sind die gebotenen Anschlussmöglichkeiten. So sollten neben Halbbrückenschaltungen im Hinblick auf die Versuchstechnik Einzel-DMS mit gemeinsamem internen Ergänzungswiderstand oder externem Kompensationsstreifen unter Anwendung der Erweiterten Kreuzerschaltung anschließbar sein. Günstig auf die Verkabelung kann sich die Möglichkeit der Zuordnung von Kompensationsstreifen zu bestimmten Gruppen aktiver Streifen auswirken. Vorteile besonders unter rauen Umgebungsbedingungen kann eine Anschlussschaltung mit galvanischer Trennung aller Mess- und Kompensationsstreifen bringen, bei der Masseschluss eines einzelnen Dehnungsmessstreifens die Messergebnisse der anderen Dehnungsmessstreifen nicht beeinflusst. Moderne Umschaltanlagen verfügen heute über Möglichkeiten für Alarmpegeleinstellungen, die sich bei Überwachungsaufgaben nutzen lassen [7.5.8]. Weitere Kriterien für den Einsatz bei Überwachungsaufgaben sind wählbare Zeitintervalle zwischen den automatisch ablaufenden Messzyklen sowie die Zwischenspeicherung von Messwerten.

Da oft die Frage nach der Abfragegeschwindigkeit bzw. Messrate in den Vordergrund gestellt wird, soll hier kurz darauf eingegangen werden. Hohe Geschwindigkeiten sind beim Erfassen statischer oder quasistatischer Signale im Allgemeinen nicht erforderlich, man kann hier bei etwas mehr Geduld eine bessere Störunterdrückung erzielen. Werden z. B. für die Analog-Digital-Umsetzung im Umschaltgerät integrierende Wandler einge-

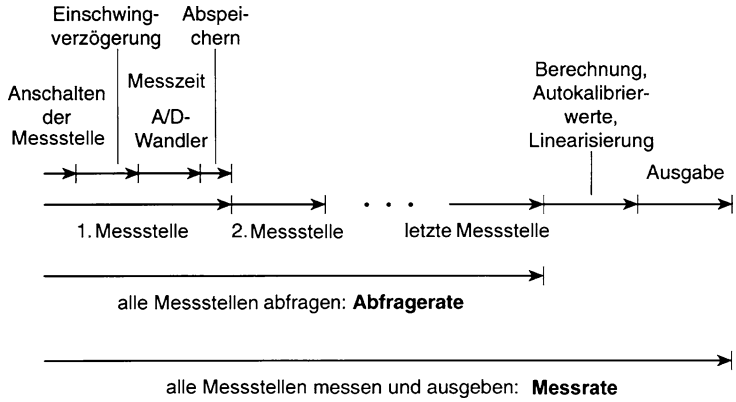


Abb. 7.17 Zeitlicher Ablauf der Signalverarbeitung in einem Umschaltgerät [7.5.6]

setzt, so kann die Wahl einer etwas längeren Integrationszeit vorteilhaft sein. Meist ist bei integrierenden Wandlern innerhalb vorgegebener Grenzen (z. B. 1 ms . . . 100 ms) die Möglichkeit der Wahl einer gewünschten Integrationszeit gegeben. So lässt sich dabei z. B. bei einer Integrationszeit von 20 ms eine 50-Hz-Störung völlig unterdrücken. Bei den nichtintegrierenden Verfahren werden vor dem Umsetzer sogenannte Sample and Hold-Glieder eingesetzt, die das Messsignal für die zur Umsetzung (Abtastung) benötigte Zeitspanne konstant halten. Diese Technik erfordert die Anordnung relativ aufwendiger Filterungen und begrenzt die nutzbare Bandbreite auf weniger als 10 % der Abtastfrequenz.

Abb. 7.17 stellt anhand einer Zeitskala die bei einer Umschaltung zu berücksichtigenden Einzelzeiten dar. Hierbei ist die Zeit für das Anschalten der Messstelle bei der Verwendung von FET-Schaltern extrem klein. Die sich anschließende Einschwingzeit des Messverstärkers ist von dessen Bandbreite abhängig, sie nimmt bei TF-Verstärkern mit zunehmender Trägerfrequenz ab und ist am kleinsten bei DC-Messverstärkern. Als Überschlagswerte kann für einen 225-Hz-TF-Messverstärker eine Einschwingverzögerung von ca. 25 ms angenommen werden, bei einem DC-Messverstärker von ca. 0,8 ms. Die für die Analog-Digital-Umsetzung erforderliche Zeit wurde vorstehend schon kurz erwähnt, sie ist bei integrierenden Verfahren einstellbar und soll hier mit einem Richtwert von 20 ms angegeben werden. Das Abspeichern der Messwerte benötigt normalerweise keine Zeit, allerdings ist bei der Ausgabe der Messwerte über einen Drucker die für den Druckvorgang benötigte Zeit zu berücksichtigen. Aus der Summe der Abfragezeiten für die einzelnen Messstellen ergibt sich die als Abfragerate bezeichnete Anzahl der pro Sekunde erfassten Messstellen.

Wenn alle Messstellen abgefragt sind, werden normalerweise noch einige Rechenoperationen ausgeführt, wie z. B. Einbeziehung der Autokalibrierung oder Berücksichtigung von Nullabgleichwerten. Daran schließt sich letztendlich die Zeit für die Ausgabe der Messwerte an, die wesentlich von der dabei verwendeten Schnittstelle abhängt.

Trotz all ihrer Vorteile muss sich die Anwendung serieller Vielstellenmessgeräte auf statische oder quasi-statische Messgrößen beschränken. Für Vielstellenmessungen dynamischer Messgrößen müssen Geräte mit einer an die Anzahl der Messstellen angepassten Anzahl paralleler Messkanäle eingesetzt werden.

7.5.3 Parallele Vielstellenmesstechnik

Bei parallel arbeitenden Vielstellenanlagen werden die Messstellen nicht einzeln angeschaltet, sondern jede Messstelle ist für die gesamte Messzeit mit einem ihr zugeordneten Verstärkerkanal verbunden, so dass alle angeschlossenen Messstellen zur gleichen Zeit (synchron) abgefragt und die Messsignale parallel an den Ausgängen der Kanäle zur Verfügung stehen. Bei dieser Technik sind keine Umschalter vorhanden, jede Messstelle bleibt permanent angeschlossen. Dabei bleiben die Messverstärker im eingeschwungenen Zustand, so dass die Einschwingzeit nur bezüglich schneller Signaländerungen zu beachten ist, nicht aber im Hinblick auf einen Einschaltvorgang.

Ziel von Messungen mit parallelen Vielstellenanlagen ist immer die synchrone Darstellung der Messsignale; entweder als Zeitfunktionen mit eindeutiger zeitlicher Zuordnung der Messwerte oder in gegenseitiger Zuordnung wie z. B. bei der Aufzeichnung einer oder mehrerer belastungsabhängiger Dehnungen, wobei in einem x-y-Diagramm die gemessenen Dehnungen in Abhängigkeit von der zum genau gleichen Zeitpunkt gemessenen Belastung dargestellt werden.

Bei einer rein analogen Vielstellenanlage, die im einfachsten Fall aus mehreren parallel betriebenen Verstärkern bestehen kann, stehen am Ausgang parallel analoge Signale zur Verfügung, die mit analogen Geräten wie z. B. mehrkanaligen Linienschreibern, Lichtstrahloszillografen, x-y-Schreibern oder auch Bandgeräten aufgezeichnet werden können. Anlagen dieser Art sind trotz der voranschreitenden Digitaltechnik immer noch vielerorts in Betrieb.

Der Wunsch, die mit parallel betriebenen analogen Messverstärkern gewonnenen Messergebnisse in Rechnern auszuwerten, ist mit der dazu erforderlichen Digitalisierung der Messsignale verbunden. Das erfordert in jedem Kanal einen Analog-Digital-Umsetzer mit einer geeigneten Schnittstelle zur Anbindung an einen Bus, über den die Messsignale aller parallelgeschalteten Kanäle zum Rechner geführt werden. Dabei hängen die Anzahl der anschließbaren Messstellen, die anwendbaren Kabellängen und die Geschwindigkeit der Signalübertragung von der Art des verwendeten Busses ab. Derartige Anlagen sind sehr aufwendig und haben den Nachteil, dass vom Rechner aus, der lediglich der Auswertung der Messwerte dient, keinerlei Einstellungen an den Messverstärkern vorgenommen werden können.

Eine andere Lösung der Verarbeitung parallel erfasster Signale ist mit dem Einsatz eines Multiplexers gegeben. Dabei wird für alle Messkanäle ein gemeinsamer Analog-Digital-Umsetzer verwendet, dem die Signale über den Multiplexer zugeführt werden. Multiplexer verursachen prinzipiell einen Zeitversatz zwischen den in einem Abtastzyklus

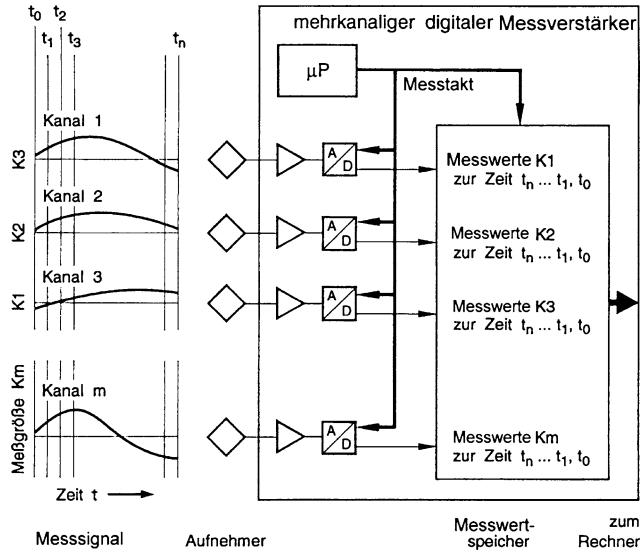


Abb. 7.18 Blockschaltbild eines digitalen mehrkanaligen Vielstellenmessgeräts

parallel aufgenommenen Messsignalen. Aus diesem Grund schaltet man in jeden Kanal ein Sample-and-Hold-Glied vor den Multiplexer, um diesem zeitlich einander zugeordnete Messsignale zu übergeben. Das erfordert allerdings wegen der zeitdiskreten Abtastung des Messsignals durch den Multiplexer, dass vor das Sample and Hold-Glied ein analoger Tiefpass als Antialiasingfilter geschaltet werden muss. Weiterhin ist es nicht sinnvoll, hinter dem Multiplexer ein integrierendes Analog-Digital-Umsetzverfahren einzusetzen.

Inzwischen haben preiswerte leistungsfähige Analog-Digital-Umsetzer, die ohne großen Aufwand die Umsetzung in jedem einzelnen Messkanal ermöglichen, die Multiplexer weitgehend aus der modernen Vielstellenmesstechnik verdrängt. Große Vorteile bringt hier die in Abschn. 7.3 beschriebene digitale Verstärkertechnik, die mit exakter Zeitgleichheit für alle Kanäle parallel digitale Ausgangssignale zur Weiterverarbeitung durch den Rechner zur Verfügung stellt, wobei jeder Kanal einen eigenen Analog-Digital-Umsetzer besitzt. Ein mit dem neu entwickelten-Umsetzverfahren arbeitendes Gerätesystem ist in [7.5.9, 7.5.10] beschrieben, Abb. 7.18 gibt das Blockschaltbild eines derartigen Mehrkanalgeräts wieder.

Ein entsprechend Abb. 7.18 konfiguriertes Gerät kann z. B. in zehnkanaliger Ausführung maximal 9600 Messwerte pro Kanal und Sekunde mit einer Auflösung von 16 bit erfassen. Das heißt, dass bei der maximalen Messrate von 9600 Messungen pro Sekunde im Dauerbetrieb mit einem Rechner die Messsignale von drei Rosetten bis zu Frequenzen der Messgröße von 1 kHz bis 2 kHz ohne Datenverlust verarbeitet werden können. Die Messrate ist jedoch nicht auf 9600 festgelegt, sondern kann am Gerät zwischen 1 und 9600 eingestellt werden.

Die Messwerte jedes einzelnen Kanals laufen über einen internen Datenbus an die zentrale Prozessoreinheit des Geräts. Die einzelnen Kanäle können mit unterschiedlichen Verstärkern bestückt sein, so dass neben Dehnungsmessstreifen auch eine Vielzahl anderer Aufnehmer angeschlossen werden kann, so z. B. induktive Aufnehmer, Thermoelemente und Widerstandsthermometer. Die Messkanäle sind durch einen zentralen Quarzoszillator synchronisiert, der eine exakte zeitliche Zuordnung der Messsignale aller Kanäle gewährleistet. Die zentrale Prozessoreinheit sammelt die Messwerte aller Kanäle und legt diese in einem Zwischenspeicher ab, von wo aus sie über eine geeignete Schnittstelle zum angeschlossenen Computer übertragen werden. Da digitale Messverstärker voll rechnersteuerbar sind, können bei derartigen parallelen Vielstellenmessgeräten alle Einstellungen vom Rechner aus vorgenommen werden. Sie sind hervorragend für online Messungen geeignet, bei denen die Messwerte sofort durch entsprechende Programme ausgewertet werden und die Auswertungsergebnisse quasi noch während des Messablaufs zur Verfügung stehen.

Diese digitale parallele Vielstellenmesstechnik erlaubt die online-Auswertung von Messungen mit Dehnungsmessstreifen-Rosetten bei dynamischer Beanspruchung. Diese Möglichkeit wird besonders für Spannungsanalysen bei dynamischen Betriebsbeanspruchungen genutzt [7.5.11]. Die Gerätetechnik stellt sicher, dass die von den drei Rosettengittern gelieferten und in der Auswertung verknüpften Messwerte exakt in ihrer zeitlichen Zuordnung ausgewertet werden.

Mit heute verfügbarer Software kann man für jede Rosette neben den zeitlichen Verläufen der drei gemessenen Dehnungen auch die Zeitfunktionen der beiden Hauptnormalspannungen und deren Orientierungswinkel darstellen. Dabei ist die mögliche „Echtzeitdarstellung“ abhängig von der Frequenz der von der betrachteten DMS-Rosette zu erfassenden Dehnung. Da die Speicher der mehrkanaligen digitalen Vielstellenmessgeräte zur Zwischenspeicherung der Messwerte vor deren Weitergabe an den Rechner bis für mehr als 500.000 Messwerte erweiterbar sind [7.5.10], kann bei höheren Frequenzen der Messgröße die Auswertung der Messwerte problemlos auch langsamer erfolgen als deren Erfassung.

Mit der Möglichkeit der online Auswertung dynamischer Rosettenmessungen geht ein langgehegter Wunsch der experimentellen Mechanik in Erfüllung. Experimentelle Spannungsanalysen werden in vielen Versuchsabteilungen und Prüflabors an sicherheitsrelevanten Bauteilen in Form von experimentellen Festigkeitsnachweisen durchgeführt. Dabei werden in Belastungseinrichtungen die zu untersuchenden Bauteile wie z. B. Fahrwerkskomponenten von Kraftfahrzeugen mit wirklichkeitsnah simulierten multiaxialen Kräftekombinationen dynamisch belastet. Die Erfassung der resultierenden Beanspruchungen erfolgt mit an ausgewählten Stellen am Messobjekt installierten Dehnungsmessstreifen-Rosetten, deren Signale dem digitalen Messsystem zugeführt werden. Das voll rechnersteuerbare Messsystem verknüpft synchron die zeitgleich in mehreren Kanälen erfassten Dehnungen für die dynamische Rosettenauswertung im Rechner, der auf dem Bildschirm neben den gemessenen Dehnungen die zeitlichen Verläufe der Hauptnormalspannungen und deren Orientierungswinkel als Zeitfunktionen sichtbar macht.

Kalibrieren von Messeinrichtungen zum Messen mit Dehnungsmessstreifen

8

8.1 Einleitung

Der Dehnungsmessstreifen und seine Brückenschaltung formt die aufgenommene mechanische Größe Dehnung in ein elektrisches Signal um, das die Information über den Wert der Messgröße enthält. An die Dehnungsmessstreifen-Brückenschaltung schließen sich elektrische Messgeräte an, die das elektrische Signal konditionieren und den Wert der Messgröße in direkter oder verschlüsselter Form ausgeben. Diese Geräte bilden gemeinsam mit der Brückenschaltung eine als Messkette bezeichnete Gerätereihe. Dabei kann am Anfang der Messkette eine für Dehnungsmessungen vorgesehene DMS-Installation oder auch ein mit Dehnungsmessstreifen ausgerüsteter Messgrößenaufnehmer angeordnet sein. Für das Ausführen einer Messung muss die am Messkettenende ausgegebene Information den Betrag, das Vorzeichen und die Einheit der zu messenden Größe in verständlicher Form vermitteln. Das erfordert die Herstellung eines eindeutigen Zusammenhangs zwischen der von der Messeinrichtung ausgegebenen Information und dem Wert der Messgröße. Die Schaffung dieses Zusammenhangs bezeichnet man als Kalibrieren.

Das Kalibrieren ist eine wesentliche Voraussetzung für das korrekte Durchführen einer Messung. Dabei kann je nach zu lösender Messaufgabe der für das Kalibrieren erforderliche Aufwand sehr unterschiedlich sein. In manchen Fällen kann man die Messkette nach durchgeführtem Nullabgleich mit einer verfügbaren bekannten mechanischen Größe kalibrieren wie z. B. durch Aufsetzen von Gewichtsstücken auf eine Wägezelle und Registrieren der dabei abgegebenen Signale. Aus der Zuordnung der Signale zu den Belastungen ergibt sich die Kalibrierfunktion (Kalibrierkurve). Diese Art der Kalibrierung, heute vielfach als Einmessen bezeichnet, ist relativ leicht durchführbar und erfordert wenig Aufwand.

In anderen Fällen wiederum können die für eine Kalibrierung durchzuführenden Maßnahmen sehr aufwendig werden, wenn z. B die definierte Belastung einer Aufnehmeranordnung komplizierte Vorrichtungen erforderlich macht. Ein eindrucksvolles Beispiel

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017

S. Keil, *Dehnungsmessstreifen*, DOI 10.1007/978-3-658-13612-3_8

dafür ist in [8.1] gegeben, wo die Kalibrierung der im Bug des Forschungsschiffs „Polarstern“ auf einem Spant installierten Dehnungsmessstreifen-Anordnungen zum Erfassen der beim Fahren durchs Eis auf den Spant einwirkenden Kräfte beschrieben ist. Für diese Kalibrierung wurde im Trockendock von außen an das Schiff eine später wieder entfernte Belastungseinrichtung angeschweißt, über die mit einem Hydraulikzylinder eine mit einem Kraftaufnehmer kontrollierte Kraft in den Messspant eingeleitet wurde. In derartigen Fällen kann der für eine Kalibrierung erforderliche Aufwand erstaunliche Größenordnungen erreichen. Oftmals ist für die Durchführung einer Kalibrierung auch der Einfallsreichtum des Ingenieurs gefordert. Immer ist man dabei bestrebt, den für die Kalibrierung gültigen Zusammenhang zwischen Messgröße und Signal innerhalb einer vorgegebenen Grenze der Messunsicherheit zu halten.

8.2 Messkette

Messeinrichtungen für das Messen mit Dehnungsmessstreifen sind grundsätzlich in der Form von Messketten aufgebaut. Das erste Glied einer Messkette ist eine installierte Dehnungsmessstreifen-Brückenschaltung, die entweder selbstinstalliert oder Teil eines Messgrößenaufnehmers sein kann. Die Brückenschaltung gibt ein dem Wert der Messgröße analoges elektrisches Signal ab. Das Ende der Messkette wird von einem Ausgeber gebildet, der den Messwert in der gewünschten Form z. B. als analoge oder digitale Anzeige, als Schrieb, als Druck oder in umgesetzter Signalform zur Weiterverarbeitung in Rechnern ausgibt. Zwischen dem die Messgröße aufnehmenden Kettenglied und dem Ausgeber befinden sich ein oder mehrere signalverarbeitende Geräte mit der Aufgabe, das Ausgangssignal der Aufnehmerschaltung in eine für den Ausgeber verständliche Form zu bringen. Im Folgenden wird das am Anfang der Messkette befindliche Glied als Aufnehmer bezeichnet, das gilt sowohl für frei installierte Dehnungsmessstreifen als auch für mit Dehnungsmessstreifen ausgerüstete Messgrößenaufnehmer.

Für jede Messaufgabe ist eine für ihre Lösung möglichst optimal geeignete Messkette erforderlich. Beim Aufbau dieser Messkette beeinflussen Art der Messgröße, deren erwarteter Größtwert, zulässige Messunsicherheit und die Form der Ergebnisdarstellung die Auswahl der einzelnen Messkettenglieder.

Neben den für Messaufgaben bleibender Art, z. B. Messaufgaben in der industriellen Fertigung oder langfristige Überwachungsaufgaben, für lange Zeit unverändert bleibenden Messketten werden in vielen technischen Bereichen Messketten angewendet, die zur Lösung von Messaufgaben vorübergehend aus Einzelgeräten zusammengesetzt und dann wieder aufgetrennt werden. Diese Fälle der spontanen Messkettenbildung sind beim Messen mit selbstinstallierten Dehnungsmessstreifen besonders häufig. Daraus entsteht die praktische Forderung nach Messgeräten, die den gestellten Messaufgaben entsprechend in verschiedenen Variationen zu speziellen Messketten kombiniert werden können. Dieser Forderung wird durch die Erstellung von Gerätesystemen entsprochen, die aus einer Vielzahl verschiedener austauschbarer und aufeinander abgestimmter Aufnehmer, Anpasser,

Ausgeber und Zusatzgeräte bestehen. Die Austauschbarkeit der einzelnen Messkettenglieder zur Bildung spezieller auf die jeweilige Messaufgabe zugeschnittener Messketten fordert die Normierung der verwendeten Geräte hinsichtlich der Kennwerte ihrer Eingangs- bzw. Ausgangsgrößen. Die Ausgangskennwerte eines in der Messkette befindlichen Geräts sollten mit den Eingangskennwerten des nachfolgenden Geräts übereinstimmen oder durch entsprechende Maßnahmen zur Übereinstimmung gebracht werden können.

Auf den Aufnehmer wirkt eingangsseitig die zu messende mechanische Größe ein, an seinem Ausgang steht das dem Wert dieser Größe analoge elektrische Signal an, das dem nachfolgenden Messgerät, in den meisten Fällen einem Messverstärker, zugeführt wird. Hierbei wirkt sich besonders günstig für den Aufbau von Messketten aus, auch im Hinblick auf die Austauschbarkeit einzelner Aufnehmer, wenn Aufnehmer mit normierten Ausgangssignalen zur Verfügung stehen. Diese Normierung führt zur Herstellung von Aufnehmer-Typenreihen, innerhalb derer Aufnehmer für verschiedene, sinnvoll gestaffelte Nennbelastungen (Messbereiche) das gleiche normierte Ausgangssignal haben.

Da aus Dehnungsmessstreifen bestehende Aufnehmerschaltungen passive Aufnehmer bilden, die für ihr Funktionieren eine elektrische Speisung erfordern, und da diese Speisung bevorzugt mit konstanter Spannung (auch konstanter Wechselspannung) erfolgt, wird das Aufnehmersignal in einer auf den Betrag der Speisespannung bezogenen Form in der Einheit mV/V dargestellt.

Für einen Messverstärker ist wichtig, dass sich sein Messbereich an das vom Aufnehmer gelieferte Signal anpassen lässt. Diese Messbereichseinstellung lässt sich z. B. bei universellen Messverstärkern in groben Stufen und zwischen diesen Stufen mit einer kontinuierlichen Feinverstellung auf gewünschte Werte einstellen. Durch diese Anpassung kann Identität zwischen Verstärkermessbereich und Nennausgangssignal des Aufnehmers herbeigeführt werden, der Messbereich aber auch beliebig verstellt werden, was z. B. für teilbelastete Aufnehmer oder für Kalibrierzwecke von Bedeutung ist. Das gilt unabhängig davon, ob der Messverstärker die Signalverarbeitung analog oder digital durchführt.

Das letzte Glied einer Messkette liefert die mit der Messung gesuchte Information über den Wert der Messgröße. Die Art dieses letzten Glieds und damit auch die Form der Informationsausgabe können sehr unterschiedlich sein. Die Ausgabemöglichkeiten überdecken einen breiten Bereich zwischen einfachem analogen Zeigerinstrument und komfortabler Grafik auf dem Monitor bei digitalen Komplettmessketten mit online angebundenem Rechner.

8.3 Kennlinie und Empfindlichkeit

Unter der Empfindlichkeit eines Messgeräts versteht man das Verhältnis einer am Messgerät beobachteten Änderung seiner Ausgangsgröße zu der sie verursachenden Änderung der Eingangsgröße. Für die Empfindlichkeit eines Messgeräts wird auch der Ausdruck Übertragungsbeiwert verwendet. Abb. 8.1 gibt die Definition der Empfindlichkeit in grafischer Form wieder. In diesem Bild ist das Ausgangssignal A einer Messanordnung als

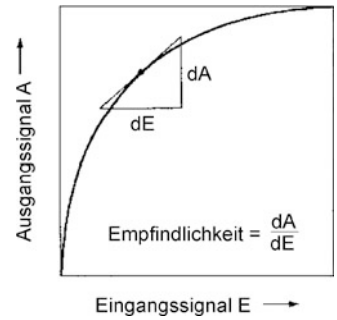


Abb. 8.1 Allgemeine Definition der Empfindlichkeit

Funktion des Eingangssignals E dargestellt. Die diese Funktion repräsentierende Kurve bezeichnet man als Kennlinie oder Charakteristik des Messgeräts.

Die Empfindlichkeit ergibt sich definitionsgemäß aus dem Differentialquotienten $\mathrm{d}A/\mathrm{d}E$ der Kennlinie und ist somit mit deren Anstieg identisch. Das bedeutet, dass Messgeräte mit ungerader Kennlinie u. U. in jedem Punkt ihrer Kennlinie eine andere Empfindlichkeit besitzen. Das kann durch das angewandte physikalische Verfahren bedingt sein, wie z. B. bei berührungslos arbeitenden induktiven Wegaufnehmern, oder absichtlich so gewollt sein, wie z. B. bei Kennlinien spezieller Messverstärker, die im Zusammenhang mit nichtlinearen Aufnehmerkennlinien lineare Funktionen zwischen Messgröße und Verstärkerausgangssignal liefern.

Die Mikroprozessortechnik ermöglicht heute die Realisierung von Messgeräten, die ihre Kennlinie automatisch der Aufnehmerkennlinie anpassen, um eine lineare Beziehung zwischen Messgröße und ausgegebenem Signal herzustellen. Im Allgemeinen sind jedoch die Kennlinien von Messgeräten für die Dehnungsmessstreifen-Messtechnik in sehr engen Toleranzgrenzen linear und besitzen somit innerhalb ihrer Messbereiche konstante Empfindlichkeiten.

Jedes Messgerät ist für einen bestimmten Messbereich oder mehrere umschaltbare Messbereiche einsetzbar. Die Messbereichsgrenzen werden durch die Angabe von Nennwerten des *Eingangs*signals definiert. So ist z. B. bei Aufnehmern mit Dehnungsmessstreifen mit der Angabe des Nennwerts der zu messenden mechanischen Größe (Nennkraft, Nenndruck, Nenndrehmoment usw.) und einem eventuell erforderlichen Richtungshinweis (z. B. Zug- oder Druckkraft) der Messbereich des Aufnehmers festgelegt. Bei signalverarbeitenden Messgeräten gibt man zur Kennzeichnung der möglichen Messbereiche die Werte des Eingangssignals an, die bei entsprechender Messbereichswahl zur Vollaussteuerung, d. h. zur Erzeugung des Nennausgangssignals am Geräteausgang, führen. Dem Nenneingangssignal eines Messgeräts ist durch dessen Kennlinie das Nennausgangssignal zugeordnet.

Abb. 8.2 zeigt in bezogener Darstellung den Messbereich eines Messgeräts unter Voraussetzung einer geraden Kennlinie. Innerhalb des für ein Gerät angegebenen Messbe-

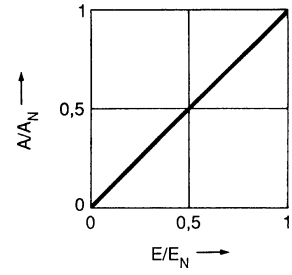


Abb. 8.2 Messbereich eines Messverstärkers in bezogener Darstellung
A = Ausgangssignal
A_N = Nennausgangssignal
E = Eingangssignal
E_N = Nenneingangssignal

reichs werden die für die einzelnen Kenngrößen des Geräts angegebenen Unsicherheiten nicht überschritten.

Kennlinien von Messgeräten können durch unerwünschte Einflüsse, wie z. B. durch Temperaturänderungen, aber auch durch absichtlich herbeigeführte Beeinflussungen, z. B. durch schaltungstechnische Eingriffe, verändert werden. Hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Kennlinie unterscheidet man multiplikative und additive Einflüsse. Die multiplikativen Einflüsse verändern den Anstieg der Kennlinie und damit die Empfindlichkeit des betreffenden Geräts. Sie bewirken, wie in Abb. 8.3a schematisch wiedergegeben, eine Drehung der Kennlinie um ihren Ursprung. Die additiven Einflüsse, die absolut gesehen unabhängig sind vom Betrag des Messsignals, verursachen eine Parallelverschiebung der Kennlinie, wie Abb. 8.3b zeigt. Das bedeutet, dass mit additiven Einflüssen auch Nullpunktverschiebungen verbunden sind.

Die Beeinflussbarkeit der Kennlinie wird beim Kalibrieren genutzt, indem man mit Hilfe der am Messgerät vorhandenen Bedienelemente (z. B. Nullabgleich zur Parallelverschiebung; Messbereichseinstellung zur Anstiegsänderung) die Kennlinie eines Geräts in eine gewünschte Position bringt. Sie lässt sich durch Parallelverschiebung durch den Nullpunkt legen, wodurch dem Eingangssignal Null das Ausgangssignal Null zugeordnet wird. Durch Verändern des Anstiegs wird die Geräteempfindlichkeit variiert und ein definierter Endpunkt (Messbereichsbegrenzung) festgelegt.

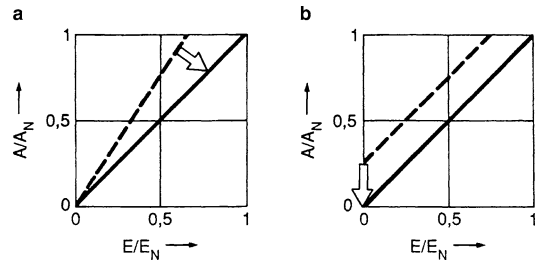


Abb. 8.3 Beeinflussung der Kennlinie;
a multiplikative Einflüsse bewirken Änderung der Empfindlichkeit
b additive Einflüsse bewirken Nullpunktverschiebung

8.4 Kalibrieren der gesamten Messkette als Messeinrichtung

Bleibt eine für eine bestimmte Messaufgabe vorgesehene Messkette in ihrem Aufbau aus Einzelgeräten für die Dauer der Messaufgabe unverändert als Messseinrichtung bestehen, so erweist sich beim Kalibrieren das Einmessen der gesamten Messkette als vorteilhaft. Die Kalibrierung wird dann auf folgendem Wege ausgeführt: Man belastet den am Messkettenanfang befindlichen Aufnehmer mit bekannten Werten der betreffenden mechanischen Größe (Messgröße) und ordnet diesen die entsprechenden am Ende der Messkette vom Ausgeber gelieferten Messwerte zu.

In der Regel sind während diesem Einmessen an den Einzelgeräten Justierungen möglich, durch welche die dem Ausgeber entnommene Information so einstellbar ist, dass auf einer Skala der Zahlenwert der Messgröße oder ein geeignetes Vielfaches davon direkt abgelesen werden kann. Damit wird sowohl eine korrekte Nulleinstellung als auch die dekadische Bewertung einer Skala oder Anpassung eines ausgegebenen Schriebs an das Raster des Registrierpapiers usw. möglich. Bei dieser Art der Kalibrierung bedient man sich der Verstellmöglichkeiten für die Kennlinie des Messgeräts, die den Zusammenhang zwischen dem Ausgangs- und dem Eingangssignal wiedergibt. Verstellmöglichkeiten der Kennlinie sind mit den Bedienelementen für die Messbereichsanpassung und für den Nullabgleich gegeben. Abb. 8.4 zeigt in einem Beispiel schematisch die Anwendung der beiden für das Kalibrieren wichtigen Möglichkeiten zur Beeinflussung der Kennlinie eines Anpassers durch Nullabgleich und Messbereichseinstellung.

Durch den Nullabgleich erfolgt eine Parallelverschiebung der Kennlinie ohne Beeinflussung deren Anstiegs. Beim Verstellen des Messbereichs wird der Anstieg der Kennlinie verändert, ohne deren Schnittpunkt mit der Abszisse (Koordinate des Eingangssignals) zu verändern. Üblicherweise kann man an analogen Messverstärkern diese Messbereichseinstellung stufenweise und zwischen den Stufen kontinuierlich vornehmen. Dabei überdecken hochwertige Analogverstärker Messbereiche, deren Endwerte z. B. zwischen 0,05 mV/V und 50 mV/V liegen können. Bei digitalen Messverstärkern mit schnellen hochauflösenden Umsetzverfahren [8.2, 8.3] ist die Empfindlichkeitseinstellung

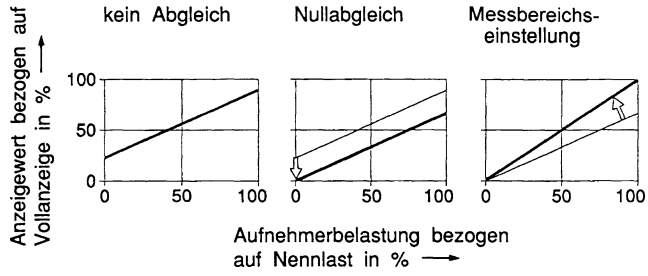


Abb. 8.4 Beeinflussung der Kennlinie einer Messkette durch Nullabgleich und Messbereichseinstellung am Messverstärker

stufenlos über den gesamten Aufnehmermessbereich möglich, da das analoge Aufnehmersignal über den gesamen Messbereich ohne Informationsverlust digitalisiert wird.

Wenn die der Kalibrierung nachfolgende Messung ohne Änderung der bei der Kalibrierung vorgenommenen Messbereichseinstellung des Messverstärkers ausgeführt wird, besteht zwischen dem vom Ausgeber gelieferten Zahlenwert und dem Wert der am Aufnehmer wirksamen mechanischen Größe der bei der Kalibrierung gefundene Zusammenhang.

Beim Kalibrieren der gesamten Messkette als Messeinrichtung ist die Kenntnis der Signalwerte der zwischen den einzelnen Messkettengliedern übergebenen Messsignale nicht erforderlich. Grundsätzlich liefert diese Art der Kalibrierung, die man auch als als Einmessen der Messeinrichtung mit einer bekannten mechanischen Größe bezeichnet, die genauesten Ergebnisse. Die Unsicherheit hängt dabei lediglich davon ab, mit welcher Unsicherheit die bekannte mechanische Größe selbst zur Verfügung steht, wie hoch bei analoger Messwertausgabe die Ableseunsicherheit bzw. bei digitaler Ausgabe die Auflösung (Zahl der Ziffernschritte) und wie gut die Interpolierbarkeit zwischen den eingemessenen Belastungsstufen ist.

Häufig wird der Anwender die Messeinrichtung nicht mit bekannten Werten der zu messenden mechanischen Größe einmessen können, da geeignete Belastungseinrichtungen (Prüfmittel) nicht zur Verfügung stehen oder z. B. beim Messen mit Dehnungsmessstreifen bekannte Dehnungswerte für das Kalibrieren nicht erzeugt werden können. Dann sind andere Kalibriermethoden anzuwenden, die im Folgenden beschrieben sind.

8.5 Kompensatoren

Kompensatoren ermöglichen auf der Basis eines einfachen Messprinzips hohe Messgenauigkeiten. Das Prinzip besteht darin, dass das eigentliche Messsignal mit Hilfe eines Stellglieds zu Null kompensiert wird. Dabei dient die Position des Stellglieds als Maß für den Messwert.

Bei analogen Kompensatoren erfolgt die Betätigung des Stellglieds entweder manuell oder automatisch mittels eines Stellmotors. Moderne Kompensatoren verwirklichen das Kompensationsprinzip digital. Dabei verändert eine Nullabgleichsschaltung, die aus einem Nullverstärker, einem Spannungs-Frequenz-Umsetzer und einem Vorwärts-Rückwärts-Zähler besteht, das Stellglied so lange, bis die Differenz zwischen Messsignal und Kompensationsspannung zu Null wird. Durch definierte Stufung der im Stellglied angeordneten Widerstände wird die Position des Stellglieds zur digitalen Anzeige des Messwerts genutzt.

Die prinzipielle Konzeption erlaubt durch die Verknüpfung von Nullabgleichsschaltung, Stellglied und Anzeige, dass Kompensatoren bei der Herstellung kalibriert werden. Damit wird der Zusammenhang zwischen Messsignal am Kompensatoreingang und Kompensatoranzeige festgelegt. Hochwertige Präzisionskompensatoren sind in der Lage, ein Messsignal von 2 mV/V in bis zu 10^6 Ziffernschritte aufzulösen [8.4].

Setzt man einen Kompensator gemeinsam mit einem kalibrierten Messgrößenaufnehmer als Messeinrichtung ein, so ist diese Gerätekombination sofort messfähig, ohne dass vom Anwender Kalibriermaßnahmen ausgeführt werden müssen. Die Messunsicherheit dabei ist von der Kennwerttoleranz des Aufnehmers und der Genauigkeitsklasse des Kompensators abhängig. Verwendet man Aufnehmer mit relativ großer Kennwerttoleranz, so kann die dadurch verursachte Messunsicherheit dann verringert werden, wenn eine bekannte mechanische Größe zur Verfügung steht, mit der der Aufnehmer belastet werden kann. Die Unsicherheit des Werts der dafür zur Verfügung stehenden mechanischen Größe muss aber dann kleiner sein als die Kennwerttoleranz des Aufnehmers.

Durch ihre interne Kalibrierung eignen sich Kompensatoren besonders gut zum Messen mit Dehnungsmessstreifen, da bei ihnen ein definierter Zusammenhang zwischen der Eingangsgröße in mV/V und der in µm/m erfolgenden Anzeige besteht. Dabei wird beim Kalibrieren dieser Kompensatoren der für DMS-Brückenschaltungen (für $k = 2$) bestehende Zusammenhang zwischen Dehnung und Brückenausgangssignal von $2000\,\mu\text{m/m} = 1\,\text{mV/V}$ berücksichtigt, d. h., sie zeigen bei anliegendem Eingangssignal von 2 mV/V an ihrer Anzeige 4000 Skalenteile an. Diese Beziehung kann bei komfortablen Geräten dem tatsächlichen k-Faktor der verwendeten Dehnungsmessstreifen mit Hilfe eines k-Faktor-Wahlschalters angepasst werden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer rechnerischen Korrektur des Messwerts für $k \neq 2$.

8.6 Messgrößenaufnehmer

8.6.1 Vom Hersteller kalibrierte Messgrößenaufnehmer

Für das elektrische Messen mechanischer Größen werden heute in vielen Anwendungsfällen Aufnehmer eingesetzt, die von ihren Herstellern bereits kalibriert sind. Damit ist ein für den jeweiligen Aufnehmer gültiger Zusammenhang zwischen dem Wert der auf den Aufnehmer einwirkenden mechanischen Größe und dem Aufnehmerausgangssignal gegeben. Entsprechende Informationen können den Aufnehmer-Datenblättern oder dem zum Aufnehmer gehörigen Kalibrierschein entnommen werden. Maßgebende Kenngröße ist hierbei die Kennwerttoleranz, die angibt, mit welcher Unsicherheit der tatsächliche Aufnehmerkennwert (tatsächliches Ausgangssignal bei Nennlast) in Bezug auf den Nennkennwert (Nennausgangssignal) behaftet ist.

Die Bezeichnung eines Aufnehmers entspricht der zu messenden mechanischen Größe. Man spricht somit von Kraftaufnehmern, Wägezellen, Drehmomentaufnehmern, Druckaufnehmern usw. Der Messbereich eines Aufnehmers wird durch die Angabe der Nennbelastung, also je nach Aufnehmer der Nennkraft, des Nenndrehmoments, des Nenndrucks usw., begrenzt. Die Kennzeichnung des Aufnehmerausgangs erfolgt durch Angabe des bei Nennbelastung vom Aufnehmer abgegebenen Signals. Unter Empfindlichkeit des Aufnehmers versteht man die Änderung des Ausgangssignals, bezogen auf die diese verursachende Änderung des Eingangssignals. Wenn der Zusammenhang zwischen Aufneh-

merbelastung und abgegebenem Signal (Kennlinie) linear ist, ist durch die Angabe des vom Aufnehmer bei Nennbelastung abgegebenen Nennsignals die Aufnehmerempfindlichkeit für den gesamten Messbereich definiert. Das bei Nennbelastung vom Aufnehmer abgegebene Signal, also das Nennausgangssignal, wird in Anlehnung an die vom VDI herausgegebene Richtlinie 2637 „Kenngrößen für Wägezellen“ auch als Nennkennwert bezeichnet.

Die Kalibrierung von Aufnehmern durch den Hersteller stellt, besonders bei hohen Genauigkeitsforderungen, auch sehr hohe Ansprüche hinsichtlich des für die Kalibrierung erforderlichen Aufwands. Von Aufnehmern, die mit metallischen Dehnungsmessstreifen als Umformelement arbeiten, werden heute durch die hochentwickelten Herstellungstechnologien höchste Genauigkeitsforderungen erfüllt. So ist z. B. das Vergleichsnormal, mit dem z. Z. internationale Vergleichsmessungen an den Kraftnormalmesseinrichtungen verschiedener nationaler metrologischer Institute durchgeführt werden, ein mit Dehnungsmessstreifen ausgerüsteter Kraftaufnehmer, in dem sich eine aus 48 Dehnungsmessstreifen bestehende Brückenschaltung befindet [8.5].

Die Kalibrierung von Aufnehmern erfordert Kalibriernormale, mit deren Hilfe eine Kalibrierung erst möglich wird. Kalibriernormale verkörpern mit hoher Genauigkeit den Wert einer mechanischen Größe und werden bei der Kalibrierung eines Aufnehmers vom Hersteller zur Belastung des Aufnehmers eingesetzt. Gleichzeitig wird während dieser Belastung das Aufnehmerausgangssignal mit einem Präzisionsgerät gemessen. So muss z. B. für die Kalibrierung eines Kraftaufnehmers eine Kalibrierkraft vom Betrag der Aufnehmer-Nennkraft mit einer Messunsicherheit zur Verfügung stehen, die eine Größenordnung unter der für den Aufnehmer geforderten Messunsicherheit liegt. Derartige Kalibriernormale stehen bei den Kalibrierstellen des DKD (Deutscher Kalibrierdienst) zur Verfügung und sind an die Normale der PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) angeschlossen.

Maßgebend für die Qualität der Kalibrierung eines Aufnehmers ist die Kennwerttoleranz, die angibt, mit welcher Toleranz der für einen Aufnehmer angegebene Kennwert eingehalten wird.

8.6.2 Kalibrieren selbstgebauter Aufnehmer durch den Anwender

Anwender, die fachgerecht mit Dehnungsmessstreifen umgehen können, sind in der Lage, mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen Messelemente selbst herzustellen. Diese Messelemente können einfache Aufnehmer für z. B. Kräfte, Drücke oder Drehmomente sein, sie können aber auch mit Dehungsmessstreifen versehene Originalkomponenten von Untersuchungsobjekten sein und somit neben ihrer eigentlichen Funktion noch eine Messaufgabe erfüllen. Beispiele dafür sind mit Dehnungsmessstreifen beklebte Kettenglieder zum Messen von Zugkräften in Ketten oder auf Wellen installierte Dehnungsmessstreifen zum Erfassen von Drehmomenten. Häufig werden auch von Anwendern spezielle Messglieder hergestellt, die in ihrem Aufbau komplexen Messobjekten angepasst sind. Das ist dann

erforderlich, wenn sich am Markt befindliche Aufnehmer aufgrund ihrer konstruktiven Gestaltung nicht in den Messaufbau einbeziehen lassen. Beispiele dafür sind spezielle Drehmoment-Messräder oder Messplattformen.

Die selbst hergestellten Messelemente muss der Anwender auch selbst kalibrieren und dabei die für die vorgesehenen Messungen zu erwartenden Einflussgrößen wie z. B. Temperaturänderungen berücksichtigen. Die einfachste Methode ist dabei wiederum die schon erläuterte Methode der Kalibrierung der gesamten Messkette mit einer bekannten mechanischen Größe. Diese Methode hat neben ihrer Zuverlässigkeit auch noch den Vorteil, dass die Empfindlichkeit des Anpassers (Verstärkers) während des Kalibrierens so eingestellt werden kann, dass am Anzeiger eine ziffernrichtige Ausgabe des Messwerts in der Einheit der zu messenden Größe erfolgt.

Beim Aufbringen der bekannten mechanischen Größe für das Kalibrieren der Messanordnung muss gewährleistet sein, dass die Wirkungsrichtung (z. B. des Kraftvektors) mit der Richtung der Messgröße übereinstimmt und, dass Überlagerungen und Wechselwirkungen, wie sie z. B. aus Querkraft und Drehmoment entstehen können, vermieden werden. Auch der Einfluss von eventuell während der Messungen auftretenden Temperaturänderungen sollte beim Kalibrieren ermittelt werden. Wird ein störender Temperatureinfluss festgestellt, so sollte entweder die DMS-Installation hinsichtlich ihrer Temperaturkompensation verbessert oder bei gleichzeitiger Temperaturmessung eine entsprechende Messwertkorrektur durchgeführt werden. Soll das vom Anwender selbst hergestellte Messelement nicht mit der gesamten Messkette gemeinsam, sondern eigenständig kalibriert werden, so ist dessen Kennlinie zu ermitteln. In Abhängigkeit von bekannten Werten der eingeleiteten Messgröße wird das Ausgangssignal des Messelements aufgenommen. Dabei besteht die Möglichkeit, durch Wiederholung dieser Messungen Auskunft über Hysterese und Reproduzierbarkeit der Kennlinie zu gewinnen. Variationen der Kalibriertemperatur geben Aufschluss über eventuelle Auswirkungen von Temperaturänderungen auf die Kennlinie. Wesentliche Kennwerte bei der Beurteilung eines im Eigenbau hergestellten Messelements sind die beim Kalibrieren festzustellende Konstanz des Nullsignals, der Temperatureinfluss auf Nullsignal und Empfindlichkeit sowie die Reproduzierbarkeit der aufgenommenen Kennlinie. Bei guter Reproduzierbarkeit ist die Linearität der Kennlinie von untergeordneter Bedeutung, wenn die aufgenommene Kennlinienform bei der Auswertung berücksichtigt wird.

8.7 Maßverkörperungen

8.7.1 Kalibriergerät

Ein vom Hersteller kalibrierter Messgrößenaufnehmer gibt nach vorangegangenem Nullabgleich bei Belastung mit Nennlast ein elektrisches Signal vom Betrag seines Kennwerts ab, das beispielsweise $2\,\mathrm{mV/V} \pm$ Kennwerttoleranz beträgt. Setzt man anstelle des Aufnehmers ein Kalibriergerät an den Messkettenanfang, das $2\,\mathrm{mV/V}$ abgibt, dann simuliert

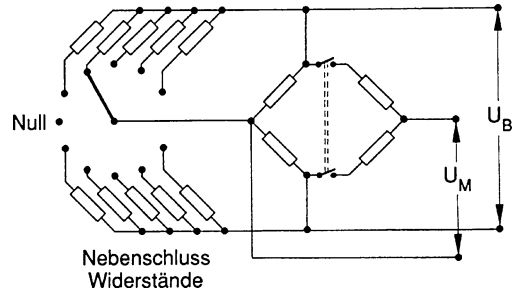


Abb. 8.5 Schaltungsprinzip eines Kalibriergeräts

man ein der Aufnehmernennbelastung entsprechendes Messsignal, das zum Einmessen der Messkette verwendet werden kann. Da in vielen Anwendungsfällen aus technischen Gründen die definierte Belastung des Aufnehmers für Kalibrierzwecke nicht möglich ist, nutzt man die Erzeugung simulierter Aufnehmerausgangssignale mit einem Kalibriergerät zur Kalibrierung der Messkette. Dazu wird das Kalibriergerät für den Kalibriervorgang anstelle des Aufnehmers in die Messkette geschaltet. Nach dem Kalibrieren wird es wieder entfernt und der Aufnehmer angeschlossen.

In Kalibriergeräten für das Kalibrieren von Messketten für das Messen mit Dehnungsmessstreifen oder Aufnehmern werden die Kalibriersignale üblicherweise durch die definierte Änderung eines oder mehrerer Widerstände einer Wheatstoneschen Brückenschaltung erzeugt.

Abb. 8.5 zeigt das vereinfacht dargestellte Schaltbild eines Kalibriergeräts, das die Zuschaltung unterschiedlicher Nebenschlusswiderstände und somit die Erzeugung verschiedener Signalwerte erlaubt.

Neben diesen Kalibriergeräten gibt es noch wesentlich höhere Genauigkeitsanforderungen erfüllende Brückennormale, mit deren Hilfe die hier beschriebenen Kalibriergeräte und andere Präzisionsgeräte der Dehnungsmessstreifentechnik kalibriert werden. Diese basieren normalerweise auf Widerstandsteilern und sind jeweils nur auf einen Signalwert eingestellt, um Fehlereinflüsse durch Umschalten zu vermeiden. Eine weitere Verringerung der Kalibrierunsicherheit erzielt man durch den Einsatz von induktiven Teilern in Kalibriernormalen, die aufgrund des induktiven Wirkungsprinzips nur bei Anwendung des Trägerfrequenzverfahrens funktionieren. In [8.6] ist ein derartiges Brückennormal beschrieben, dem von der PTB eine langzeitstabile Unsicherheit von kleiner als 5×10^{-6} für ein Spannungsverhältnis von 2 mV/V bei 225 Hz Trägerfrequenz bescheinigt wird [8.7]. Derartige Geräte sind aber für den Benutzer von Messgeräten nur im Hinblick auf ihre Verwendung bei der Geräteherstellung von Bedeutung. Zur Lösung normaler Messaufgaben werden sie üblicherweise nicht benötigt.

Kalibriergeräte für normale Messaufgaben mit Dehnungsmessstreifen sind nicht an eine bestimmte Messkette gebunden, sondern können für alle Messketten mit DMS-Aufnehmern entsprechenden Widerstands verwendet werden. Das bedeutet hier, dass die Nennwerte der Eingangswiderstände sowie der Ausgangswiderstände von Aufnehmer- und an

Aufnehmerstelle angeschlossenem Kalibriergerät übereinstimmen müssen. So ist für das Kalibrieren einer Messkette, die mit einem 350-Ω-Aufnehmer arbeitet, ein Kalibriergerät mit einem Brückenwiderstand von 350 Ω erforderlich (nur bei Kompensatoren besteht diese Bedingung nicht!).

Ein weiterer Vorteil des separaten Kalibriergeräts ist durch dessen Einsatz am Aufnehmerort gegeben; die durch eventuell große Kabellängen zwischen Aufnehmer und Messverstärker verursachten Empfindlichkeitsänderungen sind dann bei der Kalibrierung berücksichtigt.

Beim Kalibrieren einer Messkette mit einem Kalibriergerät gleicht man nach Anschluss des Kalibriergeräts den Messverstärker auf Null ab. Dann stellt man am Kalibriergerät den Nennwert des Aufnehmerausgangssignals (Kennwert) ein und führt bei anliegendem Kalibriersignal mit der Messbereichseinstellung des Messverstärkers Nennanzeige am Ausgeber herbei. Dann bewirkt bei angeschlossenem Aufnehmer dessen Belastung mit Nennwert der mechanischen Größe ebenfalls Nennanzeige am Ausgeber. Die Messung nach einer auf diese Weise ausgeführten Kalibrierung enthält als Messunsicherheit mindestens die Kennwerttoleranz des Aufnehmers.

8.7.2 Messverstärker mit eingebauter Kalibriereinrichtung

Messverstärker bieten die Möglichkeit, mit Hilfe der Messbereichseinstellung den Übertragungsfaktor über weite Bereiche stetig zu verstellen. Zudem ist bei Messverstärkern oft die Möglichkeit der Wahl verschiedener Brückenspeisespannungen für den Aufnehmer gegeben, wodurch das am Verstärkereingang in Form eines Spannungsverhältnisses mit der Einheit mV/V anstehende Messsignal entsprechend verändert wird. Es ist daher äußerst vorteilhaft, wenn ein Messverstärker eine Kalibriereinrichtung besitzt, mit deren Hilfe am Verstärker selbst ein definierter Zusammenhang zwischen Signal am Verstärkereingang und Verstärkerausgangssignal hergestellt werden kann.

Zu diesem Zweck besitzen Messverstärker Kalibriereinrichtungen, deren Grundprinzip darin besteht, dass sie ein definiertes Spannungsverhälnis in mV/V erzeugen, das an den Messverstärkereingang geschaltet wird. Dieses Signal ist unabhängig vom am Verstärker eingestellten Messbereich. Die Kalibrierung des Messverstärkers wird in der Regel mit angeschlossenem Aufnehmer durchgeführt, wobei jedoch je nach Verstärkerkonzeption zwei verschiedene Verfahrensweisen möglich sind: Das Kalibriersignal wird dem gerade anstehenden Aufnehmersignal überlagert oder bei Abschalten des Aufnehmersignals allein dem Verstärkereingang zugeführt.

Die Kalibrierung der Messverstärkereinstellung mit dem verstärkerinternen Signal besitzt jedoch gegenüber den vorher beschriebenen Methoden den Nachteil, dass die zwischen Aufnehmer und Messverstärker angeordneten Messkabel nicht in die Kalibrierung einbezogen sind. Dieser Nachteil tritt nicht auf, wenn industriell gefertigte Aufnehmer mit festen Anschlusskabeln verwendet werden, da die bei der Aufnehmerherstellung erfolgte Kalibrierung das fest montierte Kabel einschließt. Dieser Nachteil kann aber beträcht-

lich werden bei über lange Anschlusskabel oder Kabelverlängerungen in Vierleitertechnik angeschlossenen Brückenschaltungen. Bei Anwendung der Sechsleitertechnik verringert sich dieser Nachteil wesentlich, da dabei die Spannungsabfälle in den Speiseadern des Anschlusskabels ausgeregelt werden und sich somit nicht verfälschend auf die Kalibrierung auswirken können.

Hinsichtlich der Erzeugung des zur Kalibrierung auf den Verstärkereingang zu schaltenden Signals werden verschiedene Wege beschritten. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit für den verwendeten Verstärkertyp (z. B. TF- oder Gleichspannungs-Messverstärker), wie auch im Aufwand bezüglich der einzuhaltenden Unsicherheit des Kalibriersignals. Manche Messverstärker verfügen über ein sogenanntes internes Kontrollsignal, das sich mit hoher Reproduzierbarkeit auf den Verstärkereingang schalten lässt. Dieses Kontrollsignal kann für die Reproduktion von Verstärkermessbereichs-Einstellungen verwendet werden. Möchte man eine bestimmte Einstellung später wiederherstellen, so ruft man vor der Veränderung der ursprünglichen Einstellung das Kontrollsignal ab und notiert sich die dabei erfolgende Anzeige. Später stellt man dann bei angelegtem Kontrollsignal über die Messbereichseinstellung die gleiche Anzeige wieder her und hat auf diese Weise die Verstärkungseinstellung reproduziert.

8.7.3 Nebenschlusskalibrierung

Schaltet man einem oder mehreren Brückenzweigen der Aufnehmerbrückenschaltung Widerstände parallel, so kann bei entsprechender Dimensionierung dieser Nebenschlusswiderstände eine definierte Brückenverstimmung erreicht werden. Durch den Nebenschlusswiderstand wird der Gesamtwiderstand des betreffenden Brückenzweigs vermindert; die damit entstehende Brückenverstimmung simuliert eine Verminderung des Widerstands (Stauchung des DMS) im parallelen Brückenzweig. Abb. 8.6 zeigt schematisch die Anordnung eines Nebenschlusswiderstands zur Kalibrierung.

Hinsichtlich der Anordnung des Nebenschlusswiderstands und der Stelle seiner Zuschaltung ergeben sich verschiedene Möglichkeiten. Der Nebenschlusswiderstand kann entweder im Aufnehmer oder im Messverstärker angeordnet sein, desgleichen seine Zuschaltstelle.

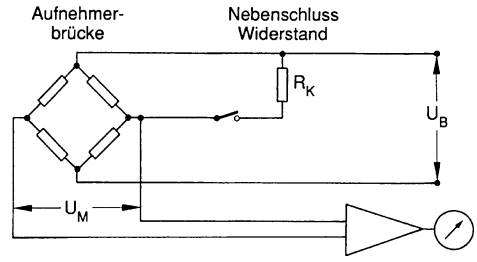


Abb. 8.6 Kalibrierung mit Nebenschlusswiderstand (schematisch)

Die Frage nach der Anordnung des hochohmigen Nebenschlusswiderstands und der Zuschaltstelle ist wegen der oft unterschiedlichen Standorte von Aufnehmer und Messverstärker von Bedeutung. Die dabei erforderlichen Verbindungskabel können in Fällen ungünstiger Anordnung bei hohen Trägerfrequenzen beträchtliche Rückwirkungen auf den Wert des Kalibriersignals haben. Bei Betrieb mit Gleichspannung ist die Anordnung von Nebenschlusswiderstand und Zuschaltstelle von untergeordneter Bedeutung, da dabei lediglich der leicht erfassbare ohmsche Kabelwiderstand zu beachten ist. So kann bei Betrieb mit Gleichspannung oder der oft angewendeten niedrigen Trägerfrequenz von 225 Hz der Nebenschlusswiderstand im Aufnehmer und seine Zuschaltstelle im Messverstärker angeordnet sein, ohne dass durch das Kabel unkontrollierbare Rückwirkungen auf das Kalibriersignal auftreten. Betreibt man derartige Anordnungen jedoch mit der ebenfalls sehr häufig angewendeten Trägerfrequenz von 5 kHz, so können starke Verfälschungen der bei Gleichspannung bemessenen Kalibriersignale auftreten. Diese Verfälschungen sind durch die bei hohen Trägerfrequenzen auftretenden kapazitiven Kabelasymmetrien bedingt. Abhilfe bringt das Anordnen der Zuschaltstelle am Nebenschlusswiderstand im Aufnehmer.

Ordnet man Nebenschlusswiderstand und Zuschaltstelle im Messverstärker an, so wird die wirksame Kabelasymmetrie wesentlich verringert (niederohmiger Abschluss im Aufnehmer). Dabei ergibt sich auch die Möglichkeit, durch symmetrische Anordnung mehrerer Nebenschlusswiderstände im Messverstärker die Auswirkungen kapazitiver Kabelasymmetrie weitgehend zu vermeiden. Ein auf diese Weise durch Nebenschluss erzeugtes Signal erfasst nicht die Kabeleinflüsse und ist somit lediglich als Kontrollsignal aufzufassen. Abruf erfolgt meist über eine Kontrolltaste. Wegen der Parallelschaltung überlagert sich das Kontrollsignal dem vom Aufnehmer kommenden Messsignal. Das Kontrollsignal ist reproduzierbar und kann zur einwandfreien Reproduktion einer anderweitig vorgenommenen Kalibrierung verwendet werden.

Der günstigste Aufbau im Hinblick auf die Zuverlässigkeit des Einmessens mit einem Nebenschlusswiderstand wird durch Anordnung von Nebenschlusswiderstand und Zuschaltstelle am Messort erreicht. Diese Lösung hat den Nachteil, dass die Zuschaltstelle an der Messstelle von Hand oder über ein Relais betätigt werden muss. Das erfordert etwas Aufwand, der jedoch im Vergleich zum Nutzen gering sein kann. Den Aufwand kann man durch Anwendung einer Maßverkörperung, die am Aufnehmerort anstelle des Aufnehmers angeschlossen wird, umgehen. Dabei ist jedoch oft bei größeren Entfernungen zwischen Messstelle und Verstärker oder bei schwer oder gar nicht zugänglichen Messstellen der Einsatz eines Kalibriergeräts aufwendiger als der ferngesteuerte Shunt.

Im Folgenden wird anhand des Schaltbilds in Abb. 8.7 kurz gezeigt, wie man auf einfache Weise den zur Erzeugung eines definierten Kalibriersignals erforderlichen Nebenschlusswiderstand R_N berechnen kann. In einer abgeglichenen Brücke wird einem Brückenzweig mit dem Widerstand R ein Nebenschlusswiderstand R_N parallelgeschaltet. Damit vermindert sich der Widerstand des betroffenen Brückenzweigs zu:

$$R_K = \frac{R_N \cdot R}{R_N + R} \tag{8.1}$$

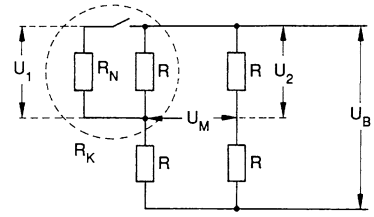


Abb. 8.7 Prinzip für die Schaltung eines Nebenschlusswiderstands in einem Zweig der Wheatstoneschen Brücke

Für die in Abb. 8.7 gezeigte Schaltung gelten mit U_B als Brückenspeisespannung und U_M als Ausgangsspannung folgende Beziehungen:

$$\frac{U_1}{U_B} = \frac{R_K}{R + R_K} \tag{8.2}$$

$$U_M = U_2 - U_1 \tag{8.3}$$

$$U_2 = \frac{1}{2} U_B \tag{8.4}$$

Damit wird

$$U_M = \frac{\frac{1}{2} U_B R}{2R_N + R} \tag{8.5}$$

Für $R_N \gg R$ kann näherungsweise (8.5) zu

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{R}{4R_N} \tag{8.6}$$

geschrieben werden. Die Auflösung dieser Gleichung nach R_N ergibt die gesuchte Beziehung für den parallelzuschaltenden Widerstand

$$R_N = \frac{U_B R}{4U_M} \tag{8.7}$$

Beispiel Durch Parallelschalten eines Shunts soll eine Brückenschaltung aus 120-Ω-Dehnungsmessstreifen um ein Signal von 0,5 mV/V verstimmt werden. Um bei einem Nennwiderstand $R = 120\,\Omega$ ein Signal U_M / U_B von 0,5 mV/V zu erzeugen, ist nach (8.7) ein parallelzuschaltender Nebenschlusswiderstand von 60 kΩ erforderlich.

Die Nebenschlusskalibrierung lässt sich besonders dann vorteilhaft anwenden, wenn die Messstellen an unzugänglichen oder weiter entfernt befindlichen Messorten angeordnet sind. Man legt dann einem der aktiven Dehnungsmessstreifen der installierten Brückenschaltung einen über ein Relais zu- oder abschaltbaren Shunt parallel. Bei zugeschaltetem Shunt entsteht das einer definierten Brückenverstimmung entsprechende Kalibriersignal. Besonders bei an schlecht zugänglichen komplexen Strukturen installierten Dehnungsmessstreifen eröffnet diese Technik zusätzlich zur Kalibrierung auch noch die

Möglichkeit der Kontrolle der Funktionstüchtigkeit der Messstelle. Der Shunt wird am Messort mittels eines Relais nach Bedarf zugeschaltet. Das erfordert zwei zusätzliche Kabeladern zur Ansteuerung des Relais (z. B. 12 V Gleichspannung). Es sollte dann ein mehradriges Kabel verwendet werden, in das die Versorgung des Relais mit einbezogen ist.

Des Weiteren empfiehlt sich in derartigen Fällen, die Signalkonditionierung möglichst nahe am Messort vorzunehmen, um die störanfälligen Aufnehmerkabel kurz zu halten. Das störunanfällige verstärkte Messsignal wird dann im langen Verbindungskabel zur Messzentrale geleitet, die dann weit entfernt sein kann.

Beispiel für die Anwendung einer Shunt-Kalibrierung [8.8] An der Struktur des Vorschiffs des mit einem neuen Bug versehenen russischen Eisbrechers „Mudjug“ wurden während der Erprobung unter arktischen Bedingungen Belastungsanalysen durchgeführt. Dazu waren an schwer zugänglichen Stellen an Längsträgern in Boden und Deck 58 Dehnungsmessstreifen-Vollbrücken installiert, die nach jedem eisbrecherischen Ereignis über ihren jeweils zugeordneten Shunt überprüft wurden.

Abb. 8.8 gibt das Schaltbild der dabei angewandten ferngesteuerten Shuntkalibrierung wieder. Das Zwischenschalten der Shunts war in den Ablauf der automatischen Messstellenabfrage einbezogen. Die dabei erfolgende automatische Kalibrierung sicherte die Aussagefähigkeit der abgefragten Signale und stellte zugleich eine langfristige Kontrolle der Messstellen dar. Driften, plastische Verformungen des Messobjekts, Änderungen des Isolationswiderstands und Kabeldefekte können durch Zuschalten des Shunts während Kontrollmessungen erkannt werden.

Wichtig für die Installation derartiger Messstellen ist, dass sie flächenmäßig minimal gestaltet sind, um die wasserdichte Schutzabdeckung optimieren zu können. Derartige Messstellen auf Schiffen sind nach ihrer Installation oft nicht mehr oder nur unter sehr kostspieligen Begleitumständen zugänglich und besitzen Kabellängen von bis zu 100 m, die nicht selten in exponierter Weise verlegt werden müssen. In Abb. 8.9 ist das Foto einer der am Eisbrecher Mudjug installierten, mit Shunt und Relais ausgerüsteten Vollbrückenschaltungen wiedergegeben. Die beiden Kompensations-Dehnungsmessstreifen befinden sich auf einem mechanisch unbelastet bleibenden Stahlblöckchen, das mit Klebstoff X60 neben den aktiven Streifen auf der Schiffswand befestigt ist. Zum Zuschalten des Shunts geeignete Relais sind problemlos für wenig Geld im Fachhandel beziehbar.

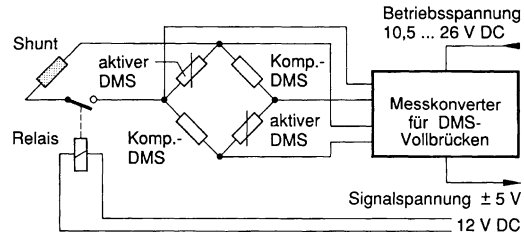


Abb. 8.8 Zuschaltung des Kalibriershunts mit Hilfe eines Relais

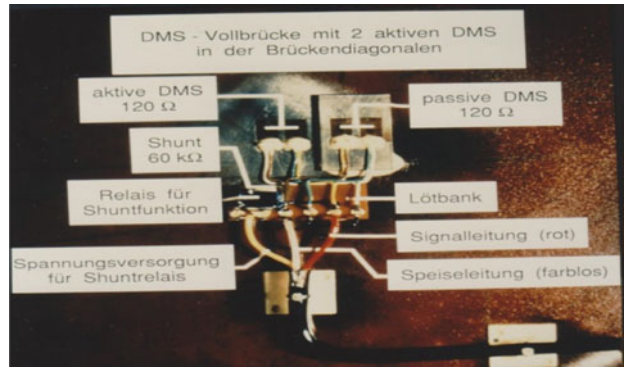


Abb. 8.9 Foto einer im Bug eines Eisbrechers installierten DMS-Vollbrückenschaltung mit Shunt und Relais

8.8 Kalibrieren von Messanordnungen mit selbstinstallierten Dehnungsmessstreifen

8.8.1 Wheatstonesche Brückenschaltung

Für Messeinrichtungen mit Wheatstoneschen Brückenschaltungen ist der für die Kalibrierung wichtige Zusammenhang zwischen der zu messenden Dehnung ε und dem Brückenausgangssignal U_M/U_B mit der Gleichung

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{1}{4}k\varepsilon \tag{8.8}$$

gegeben. Löst man (8.8) nach der zu messenden mechanischen Dehnung ε auf, so erhält man mit

$$\varepsilon = \frac{4U_M}{kU_B} \tag{8.9}$$

den Zusammenhang zwischen dem Wert der Messgröße und dem Ausgangssignal der Brückenschaltung. Sucht man z. B. die eine Brückenverstimmung von 1 mV/V (1 mV/V $= 10^{-3}$) verursachende Dehnung, so erhält man aus (8.9)

$$\varepsilon = \frac{4}{k}10^{-3} \tag{8.10}$$

und mit $k = 2$

$$\varepsilon = 2 \times 10^{-3} = 2000\,\mu\text{m/m} \tag{8.11}$$

Für $k = 2$ gilt somit bei einem aktiven DMS in der Brückenschaltung

$$1\,\text{mV/V} = 2000\,\mu\text{m/m} \tag{8.12}$$

Mit (8.12) ist der für eine Kalibrierung erforderliche Zusammenhang gefunden.

Der k-Faktor der für Messungen verwendeten DMS ist oft $k \neq 2$, so dass der auf der Verpackung angegebene k-Faktor bei der Auswertung von (8.10) berücksichtigt werden muss. Der k-Faktor ist der Proportionalitätsfaktor zwischen mechanischer Dehnung und elektrischem Signal, so dass bei konstanter Dehnung ein Dehnungsmessstreifen mit größerem k-Faktor ein entsprechend größeres Signal liefert als ein Dehnungsmessstreifen mit einem kleinen k-Faktor. Diese Vergrößerung des elektrischen Signals durch den größeren k-Faktor muss bei der Kalibrierung ausgeglichen werden.

Werden beispielsweise DMS mit $k = 2{,}1$ verwendet, so ergibt sich bei einer Brückenverstimmung von $U_M / U_B = 10^{-3}$ entsprechend (8.10)

$$\varepsilon = \frac{4}{2{,}1} 10^{-3} = 1{,}904 \cdot 10^{-3} \tag{8.13}$$

Aufgrund der Tatsache, dass der k-Faktor größer ist als 2, reicht hier eine kleinere Dehnung als 2000 µm/m aus, um ein Signal von 1 mV/V zu erzeugen. Nach (8.13) entspricht eine gemessene Brückenverstimmung von $U_M / U_B = 1\,\text{mV/V}$ einer mechanischen Dehnung $\varepsilon = 1904\,\mu\text{m/m}$ am aktiven Dehnungsmessstreifen, wenn dessen k-Faktor 2,1 beträgt.

8.8.2 Beispiel mit selbstinstallierten Dehnungsmessstreifen

Es soll mit Hilfe eines selbstinstallierten Dehnungsmessstreifens die Dehnung in der Oberfläche eines Messobjekts gemessen werden. Dazu wird der auf das Messobjekt geklebte aktive Streifen mit einem zur Temperaturkompensation dienenden Ergänzungsdehnungsmessstreifen zu einer Halbbrücke verschaltet. Als Messgerät steht eine aus Verstärker und digitalem Anzeiger bestehende Geräteeinheit zur Verfügung. Der k-Faktor der verwendeten Dehnungsmessstreifen betrage $k = 2{,}12$. Die Kalibrierung der Messkette soll mit einem Kalibriergerät erfolgen. Der Brückenwiderstand des Kalibriergeräts entspricht dem Nennwiderstand der verwendeten Dehnungsmessstreifen und betrage 120 Ω.

Für die Kalibrierung sind nun nach der erfolgten Verdrahtung der Messanordnung folgende Schritte auszuführen:

a) Kalibriergerät an den Eingang des Messverstärkers anschließen. Dabei müssen sowohl das Kalibriergerät als auch der Messverstärkereingang auf „Halbbrücke“ geschaltet sein.
b) Nullsignal am Kalibriergerät einstellen und Nullabgleich am Messverstärker durchführen.
c) Geeignetes Kalibriersignal am Kalibriergerät einstellen, z. B. $U_M / U_B = 0{,}5\,\text{mV/V}$. Ein Kalibriersignal ist dann geeignet, wenn es in seinem Betrag in etwa dem größten zu erwartenden Messsignal entspricht.

d) Einstellen des Messbereichs am Verstärker. Die Grundlage dazu liefert (8.8):

$$\varepsilon = \frac{4}{k} \cdot \frac{U_M}{U_B} \tag{8.14}$$

In diese Gleichung setzt man das dem Messverstärker zugeführte Kalibriersignal und den k-Faktor der verwendeten DMS ein:

$$\varepsilon = \frac{4}{2{,}12} \cdot 0{,}5 \cdot 10^{-3} = 943 \cdot 10^{-6} \tag{8.15}$$

Man stellt jetzt bei anliegendem Kalibriersignal von 0,5 mV/V den Messbereich des Verstärkers so ein, dass am Anzeiger die Ziffer 943 erscheint. Damit ist der Übertragungsfaktor von Messverstärker und Anzeiger richtig eingestellt für die geplante Dehnungsmessung: Eine Anzeigeeinheit entspricht 1 µm/m. (Anmerkung: Es empfiehlt sich, nach ausgeführter Messbereichseinstellung nochmals eine Nullpunktkontrolle durchzuführen und dabei eine durch eventuell grobe Messbereichsverstellung verursachte Nullpunktverschiebung zu korrigieren. Nach dieser Nullpunktkorrektur ist dann entsprechend auch der Messbereichswert mit der Feineinstellung nachzukalibrieren).

e) Abtrennen des Kalibriergeräts vom Verstärkereingang.
f) Anschließen der zum Messen vorbereiteten DMS-Brückenschaltung an den Verstärkereingang.
g) Nullabgleich des Messverstärkers mit angeschlossener Brückenschaltung, ohne die beim Kalibrieren gefundene Messbereichseinstellung zu verändern.
h) Messen

Viele heute verfügbare Messverstärker für das Messen mit Dehnungsmessstreifen besitzen eine interne k-Faktor-Anpassung über einen Schalter an der Frontplatte. Bei Nutzung dieser Einrichtung geht man beim Kalibrieren so vor, als habe der zum Messen verwendete DMS den k-Faktor $k = 2$, muss aber den tatsächlichen k-Faktor (z. B. $k = 2{,}12$) am Gerät einstellen. Für das vorausgegangene Beispiel ändert sich damit Punkt d) in der Weise, dass bei anliegendem Kalibriersignal und auf 2,1 eingestelltem k-Faktor-Schalter der Messbereich so verstellt wird, dass am Anzeiger die Ziffern 1000 erscheinen.

Hinweis Führt man die Kalibrierung nicht mit einem Kalibriergerät aus, sondern mit dem am Messverstärker eventuell verfügbaren internen Kalibriersignal, dann geht man in gleicher Weise vor wie mit dem Kalibriergerät geschildert. Es werden dabei allerdings nicht die Einflüsse der Messleitung zwischen der Dehnungsmessstreifen-Installation und dem Verstärker berücksichtigt.

Ermittlung mechanischer Lastspannungen bei elastischer Verformung des Messobjekts

9

9.1 Einleitung

Trotz der rapiden Fortschritte, die die Festigkeitsrechnung aufgrund neuer Methoden und elektronischer Hilfsmittel in den letzten Jahren erfahren hat, kann in vielen Bereichen auf die experimentelle Spannungsanalyse nicht verzichtet werden. Experimentelle Untersuchungen sind unentbehrlich, um für berechnete Spannungsverteilungen an komplizierten Bauteilen die experimentelle Bestätigung zu finden oder um Beanspruchungen an Bauteilen zu ermitteln, die der Rechnung nur schwer oder mit unvertretbar hohem Aufwand zugänglich sind. Hinzu kommen noch die Fälle, die aus sicherheitstechnischen Gründen experimentelle Festigkeitsnachweise erfordern.

Unter den für die experimentelle Spannungsanalyse eingesetzten Verfahren hat die Anwendung von Dehnungsmessstreifen in den letzten Jahrzehnten eine ständig zunehmende Bedeutung erlangt. Aufgrund der einfachen Handhabung, der Anwendbarkeit an Messobjekten im betrieblichen Einsatz und des geringen gerätetechnischen Aufwands hat die Dehnungsmessstreifen-Technik in vielen technischen Bereichen ihren festen Platz gefunden.

Das Prinzip der experimentellen Spannungsanalyse mit Dehnungsmessstreifen besteht darin, dass man die von den gesuchten Spannungen in der Oberfläche des Versuchsobjekts verursachten Dehnungen mit geringer Unsicherheit und hoher Auflösung misst und dann aus den gemessenen Dehnungen mit Hilfe der entsprechenden Stoffgesetze unter Anwendung der Regeln der Technischen Mechanik die mechanischen Spannungen berechnet. Somit sind bei einer Spannungsanalyse mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen grundsätzlich nacheinander zwei Schritte auszuführen:

- *Messen* der Dehnungen, die durch die zu ermittelnden Spannungen an der Oberfläche des Versuchsobjekts hervorgerufen werden
- *Berechnen* der Spannungen aus den gemessenen Dehnungen

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017

S. Keil, *Dehnungsmessstreifen*, DOI 10.1007/978-3-658-13612-3_9

Im Hinblick auf die Entstehungsursache der zu ermittelnden Spannungen definiert man drei unterschiedliche Typen von Spannungen, die auch hinsichtlich ihrer Ermittlung mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen unterschiedliche Vorgehensweisen erfordern. Es sind dies

- *Lastspannungen*, die durch äußere mechanische Belastung des Messobjekts entstehen
- *Wärmespannungen*, die durch Behinderung der durch thermische Einflüsse verursachten Wärmedehnung des Werkstoffs des Messobjekts verursacht werden
- *Eigenspannungen*, die durch thermische Ursachen oder Kaltverformung im Innern des Messobjekts entstanden sind und dort einen in sich geschlossenen Gleichgewichtszustand bilden

Wichtig für die experimentelle Spannungsanalyse mit Dehnungsmessstreifen ist die Kenntnis der unter den jeweiligen Bedingungen geltenden Zusammenhänge zwischen Dehnungen und Spannungen, da aus den gemessenen Dehnungen die an der Messstelle herrschenden Spannungen berechnet werden müssen. Die Beziehungen zwischen Dehnungen und Spannungen werden durch die für die jeweiligen Beanspruchungsfälle gültigen Stoffgesetze, wie z. B. das Hookesche Gesetz, beschrieben.

9.2 Dehnungs- und Spannungsbegriff

Um das für die durchzuführenden Spannungsanalysen erforderliche Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Dehnungen und Spannungen zu vermitteln, sollen hier kurz die Begriffe Dehnung und Spannung erläutert werden.

Der Begriff *Dehnung* beschreibt eine translatorische Änderung der Form einer Materie. Man versteht unter Dehnung allgemein die relative Änderung der Entfernung zweier definierter Punkte auf der Oberfläche oder innerhalb eines Körpers in der durch die gerade Verbindungslinie dieser beiden Punkte festgelegten Richtung [9.2.1]. Beschrieben wird die Dehnung als die auf eine Basislänge bezogene Längenänderung Δl der geraden Strecke zwischen diesen Punkten. In der Technik wird vorwiegend als Bezugslänge für die Dehnungsdefinition die vor Eintreten der Dehnung vorhandene Ursprungsentfernung l_0 verwendet, so dass sich die technische Dehnung zu

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} \tag{9.1}$$

ergibt. In der Messtechnik gewinnt auch die effektive Dehnung ε_{eff} [9.2.2] an Bedeutung, bei der als Basislänge für die Dehnungsdefinition nicht die Anfangslänge l_0, sondern die jeweilige Länge l dient. Daraus ergibt sich für die effektive Dehnung

$$\varepsilon_{\text{eff}} = \int_{l_0}^{l_0+\Delta l} \frac{\mathrm{d}l}{l} = \ln \frac{l_0 + \Delta l}{l_0} = \ln(1 + \varepsilon) \tag{9.2}$$

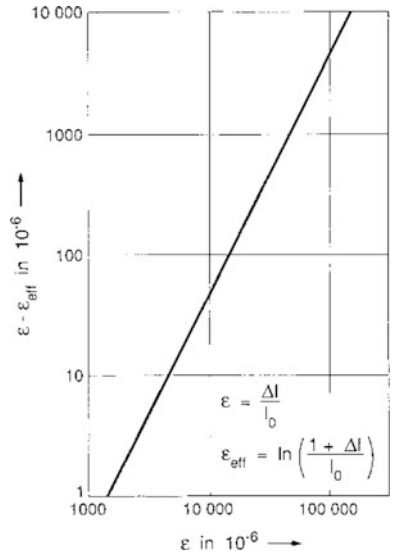


Abb. 9.1 Differenz zwischen technischer und effektiver Dehnung als Funktion der technischen Dehnung

Wegen des logarithmischen Zusammenhangs mit der technischen Dehnung ε wird die effektive Dehnung auch als logarithmische oder natürliche Dehnung bezeichnet. Bei kleinen Dehnungen ist, wie man durch Einsetzen von Zahlenwerten leicht nachvollziehen kann, die Differenz zwischen ε und ε_{eff} sehr klein, so dass für technische Dehnungsmessungen im Bereich $\varepsilon < 1\,\%$ der Unterschied zwischen ε und ε_{eff} sehr klein ist und fast immer vernachlässigt werden kann. Bei $\varepsilon = 1\,\%$ wird $\varepsilon_{\text{eff}}/\varepsilon = 0{,}995$ oder $\varepsilon - \varepsilon_{\text{eff}} = 50\,\mu\text{m/m}$. Da für die Auswertung der Messergebnisse die Differenz zwischen technischer und effektiver Dehnung interessant ist, ist diese als Funktion der technischen Dehnung in Abb. 9.1 für den Bereich $1000 \times 10^{-6} \leq \varepsilon \leq 100.000 \times 10^{-6}$ in Diagrammform wiedergegeben.

Für Dehnungsmessungen bei großen Werkstoffverformungen im elastoplastischen Bereich, wie sie zunehmend als Messaufgaben besonders im Rohrleitungs- und Behälterbau anstehen, gewinnt die Differenz jedoch an Bedeutung. In diesem Zusammenhang ist die Frage nach der Gültigkeit des für die verwendeten Dehnungsmessstreifen von deren Hersteller angegeben k-Faktors im elastoplastischen Verformungsbereich von Bedeutung. Die angegebenen k-Faktoren werden den gültigen Standards entsprechend im elastischen Verformungsbereich zwischen $-1000 \times 10^{-6} \leq \varepsilon \leq 1000 \times 10^{-6}$ ermittelt. In diesem Bereich beträgt die Differenz zwischen technischer und effektiver Dehnung maximal $0{,}5\,\mu\text{m/m}$. Für Messungen im elastoplastischen Bereich werden bei großen Dehnungen Korrekturen des angegebenen k-Faktors erforderlich.

Der Begriff mechanische *Spannung* wird durch eine auf eine Fläche bezogene Kraft definiert. Spannungen entstehen z. B. durch innere Kräfte im Werkstoff, die mit von außen einwirkenden Kräften im Gleichgewicht stehen. Legt man durch einen beliebigen Punkt P eines Körpers einen ebenen Schnitt und betrachtet in dieser Ebene am Punkt P ein

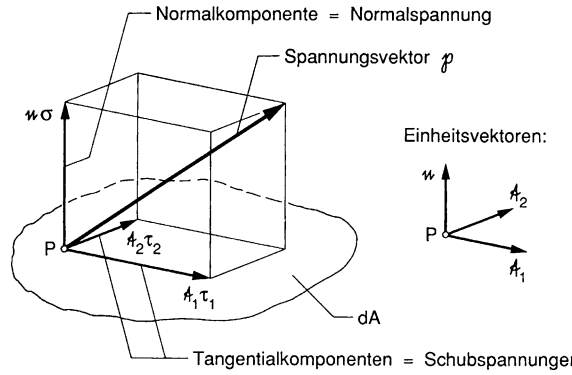


Abb. 9.2 Komponenten des Spannungsvektors an einem Flächenelement dA

genügend kleines Flächenelement dA, so stellt die auf diese Fläche bezogene Kraft dF den Spannungsvektor $\wp$ dar,

$$\wp = \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}A} \tag{9.3}$$

Durch Drehen der Ebene um den Punkt P ändert sich der Spannungsvektor $\wp$. Die Gesamtheit aller $\wp$ beschreibt den Spannungszustand im Punkt P. Ein Spannungsvektor kann als räumlicher Vektor in die drei Richtungen eines seiner Wirkungsfläche zugeordneten orthogonalen Koordinatensystems zerlegt werden. Die senkrecht auf dem Flächenelement dA stehende Komponente heißt Normalspannung, die beiden in der Fläche liegenden Komponenten bezeichnet man als Schubspannungen.

Die Beträge dieser Spannungen sind die skalaren Größen σ, τ_1 und τ_2. Mit den Einheitsvektoren n, t_1 und t_2 ergibt sich der in Abb. 9.2 dargestellte Zusammenhang

$$\wp = n\sigma_n + t_1\tau_1 + t_2\tau_2 \tag{9.4}$$

9.3 Elastische Verformungen und Spannungen beim einachsigen Zugversuch

Als einfaches Beispiel für die Erklärung der Zusammenhänge zwischen Dehnungen und Spannungen sei ein kreiszylindrischer Stab unter Zugbelastung betrachtet, wobei die auftretenden Verformungen den elastischen Verformungsbereich des Stabwerkstoffs nicht überschreiten sollen. Der unbelastete Stab, in Abb. 9.3 durch die durchbrochene Kontur dargestellt, habe die Abmessungen Länge l_0 und Durchmesser d_0. Seine Querschnittsfläche betrage A_0. Durch die in Richtung der Stabachse wirkende Zugkraft F wird der Stab belastet, als Maß für die Beanspruchung sei die Nennspannung σ definiert. Unter Nennspannung versteht man hier die pro Einheit des Ausgangsquerschnitts A_0 wirksame Kraft F.

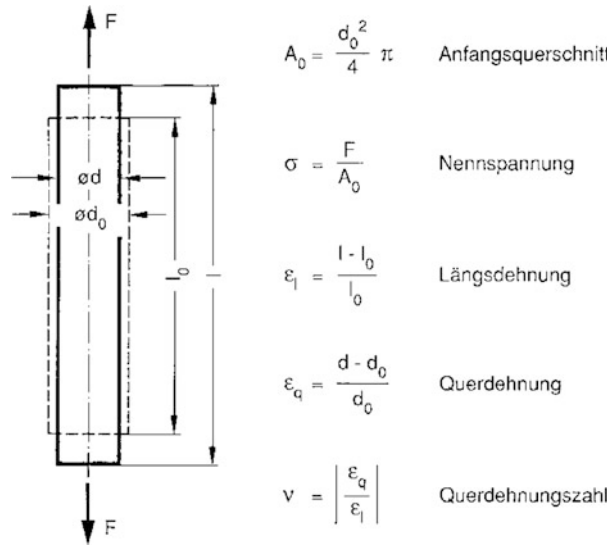


Abb. 9.3 Kreiszylindrischer Stab unter einachsiger Zugbelastung; Definition der Nennspannung, der Längs- und Querdehnung sowie der Querdehnungszahl

Die Auswirkungen dieser Werkstoffbeanspruchung sind die am Stab eintretenden Verformungen. Die durchgezogene Linie in Abb. 9.3 zeigt die Konturen des verformten Stabs. Der Stab wurde durch die in Längsrichtung wirkende Zugspannung verlängert, er hat die Längsdehnung ε_l erfahren. Gleichzeitig veränderte sich auch der Stabdurchmesser. Die eingetretene Querdehnung des Stabs ist hierbei eine negative Dehnung, sie wird als Querkontraktion bezeichnet. Den Betrag des aus Querkontraktion ε_q und Längsdehnung ε_l gebildeten Quotienten nennt man Querdehnungszahl ν. Dieser Querdehnungszahl, für die früher auch die Bezeichnung μ verwendet wurde, kommt in der experimentellen Spannungsanalyse eine besondere Bedeutung zu.

Die am als Beispiel betrachteten Stab eingetretenen Verformungen sind abhängig von der belastenden Kraft F, somit also von der Nennspannung σ, und von den mechanischen Eigenschaften des Stabwerkstoffs.

Zur Ermittlung des für einen bestimmten Werkstoff bestehenden Zusammenhangs zwischen Belastung und Verformung werden an genormten Probestäben [9.3.1] standardisierte Zugversuche [9.3.2] durchgeführt und die dabei ermittelte Längsdehnung in Abhängigkeit von der Nennspannung dargestellt. Als Ergebnis erhält man ein sogenanntes Spannungs-Dehnungs-Diagramm. Abb. 9.4 zeigt schematisch ein derartiges Spannungs-Dehnungs-Diagramm für einen weichen Kohlenstoffstahl, welches aus einem Zugversuch mit einachsiger Belastung gewonnen wurde. Das in Abb. 9.4 dargestellte Ergebnisbeispiel zeigt, dass die Längsdehnung ε_l mit steigender Nennspannung σ bis zum Erreichen der oberen Streckgrenze stetig zunimmt.

Im Bereich zwischen Nennspannung gleich Null und Nennspannung gleich Proportionalitätsgrenze besteht ein linearer Zusammenhang zwischen Nennspannung σ und Längsdehnung ε_l. Im Diagramm erscheint dieser lineare Zusammenhang als Gerade. Man be-

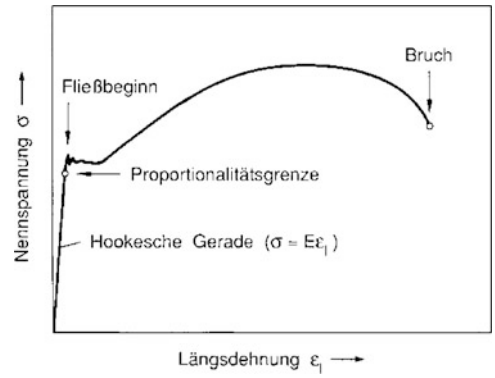


Abb. 9.4 Durch einen Zugversuch ermitteltes Spannungs-Dehnungs-Diagramm eines weichen Kohlenstoff-Stahls (schematisch)

zeichnet diese Gerade nach dem englischen Naturwissenschaftler Robert Hooke [9.3.3] als Hookesche Gerade. Führt man als Proportionalitätsfaktor zwischen Nennspannung σ und Dehnung ε_l den Elastizitätsmodul E ein, so erhält man mit

$$\sigma = \varepsilon_l E \tag{9.5}$$

die Gleichung der Hookeschen Geraden. Diese Gleichung definiert im elastischen Verformungsbereich das Werkstoffverhalten bei einachsigem Spannungszustand.

Im Bereich der Hookeschen Geraden verhalten sich die Werkstoffe elastisch, die eingetretenen Verformungen sind reversibel, nach Entlastung stellen sich die ursprünglichen Werkstoffabmessungen wieder ein. Übersteigt jedoch die Werkstoffbeanspruchung die Steckgrenze, so treten im Werkstoff zusätzlich zu den elastischen Verformungen plastische Verformungen auf, die nach Entlastung des Werkstoffs als bleibende Verformungen im Werkstoff feststellbar sind, während die elastischen Verformungen auf Null zurückgehen. Man bezeichnet den Bereich des gleichzeitigen Auftretens elastischer und plastischer Verformungen als elastoplastischen Verformungsbereich.

In der überwiegenden Zahl der Anwendungsfälle beschränken sich Spannungsanalysen mit Dehnungsmessstreifen an metallischen Werkstoffen auf den elastischen Verformungsbereich. Sie werden jedoch auch für den elastoplastischen Verformungsbereich durchgeführt, es sind dazu sowohl geeignete Dehnungsmessstreifen als auch geeignete Auswerteverfahren [9.3.4] vorhanden. Im elastoplastischen Verformungsbereich gilt weder der durch den Elastizitätsmodul beschriebene Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung noch die für elastische Verformungen definierte Querdehnungszahl. Aus diesem Grunde gelten für Spannungsanalysen bei elastoplastischen Verformungen andere Auswertungsregeln als bei elastischen. Die hier angestellten Betrachtungen beschränken sich vorerst auf den elastischen Verformungsbereich.

Der Elastizitätsmodul E als Proportionalitätsfaktor zwischen Spannung und Dehnung ist eine Werkstoffkenngröße, die Aufschluss über das elastische Verformungsverhalten des Werkstoffs gibt. Abb. 9.5 zeigt als Beispiel den jeweiligen Anstieg der Hookeschen Gerade verschiedener metallischer Werkstoffe mit unterschiedlichen Elastizitätsmoduln.

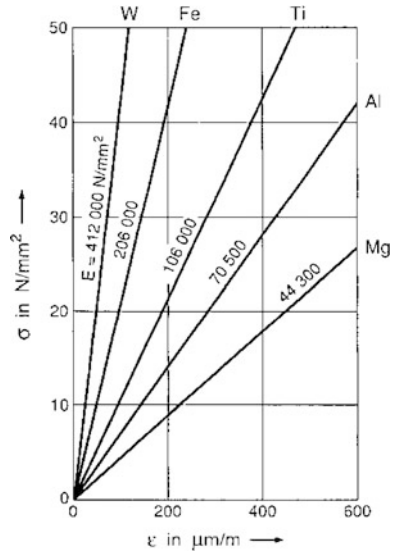


Abb. 9.5 Beispiele für Anstiege der Hookeschen Geraden verschiedener metallischer Werkstoffe mit unterschiedlichen Elastizitätsmoduln [9.3.5]

Mit abnehmendem Elastizitätsmodul werden die bei gleicher Nennspannung im Werkstoff auftretenden elastischen Dehnungen größer. Betrachtet man in Abb. 9.5 vergleichsweise die von einer Nennspannung in unterschiedlichen Werkstoffen hervorgerufenen Dehnungen, so stellt man beträchtliche Unterschiede in der elastischen Verformbarkeit fest. Unter gleicher Spannung ist bei Aluminium die Dehnung ca. dreimal so groß wie bei Eisen, das sich wiederum doppelt so stark wie Wolfram verformt.

Abb. 9.3 mit dem Kreiszylinder unter einachsiger Zugbelastung beantwortet die Frage nach den Beträgen der Dehnungen, die man mit in Längs- und Querrichtung am Stab installierten Dehnungsmessstreifen messen würde. Die Längsdehnung ε_l, die in Wirkungsrichtung der Kraft F auftritt, ergibt sich aus (9.5) zu

$$\varepsilon_l = \frac{\sigma}{E} \tag{9.6}$$

und die Querdehnung beträgt unter Einbeziehung der Querdehnungszahl ν

$$\varepsilon_q = -\nu\varepsilon_l \tag{9.7}$$

Hier ist besonders bemerkenswert, dass quer zur Stabachse eine negative Dehnung auftritt, obwohl quer zur Stabachse keine Spannung wirksam ist. Mit (9.6) und (9.7) sind die in Richtung der Stabachse und unter dem Winkel $\varphi = 90°$ dazu auftretenden Dehnungen beschrieben. Nicht bekannt sind die Beträge der Dehnungen, die in den dazwischenliegenden beliebigen Richtungen φ auftreten und die man mit in Richtung φ installierten Dehnungsmessstreifen messen würde und der Betrag der in dieser Richtung auftretenden Spannung. Diese kann man jedoch relativ einfach anhand von Abb. 9.6 herleiten, das die in einer unter dem Winkel φ durch den Zugstab von Abb. 9.3 gelegten Schnittfläche

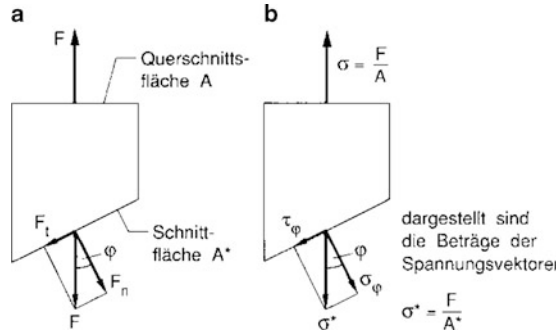


Abb. 9.6 Kraftkomponenten und Spannungen in einer unter dem Winkel φ durch einen Zugstab gelegten Schnittfläche

wirksamen Kraft- und Spannungskomponenten wiedergibt. Abb. 9.6a zeigt die durch den Winkel φ festgelegten Kraftkomponenten F_n und F_t normal und tangential zur Schnittfläche:

$$F_n = F\cos\varphi; \quad F_t = F\sin\varphi; \tag{9.8}$$

Bezieht man diese Kraftkomponenten auf die Schnittfläche A^*, die

$$A^* = \frac{A}{\cos\varphi} \tag{9.9}$$

beträgt, so erhält man für die in Richtung φ wirksame Normalspannung

$$\sigma_\varphi = \frac{F_n}{A^*} = \cos^2\varphi\frac{F}{A} \tag{9.10}$$

und mit $\sigma = \frac{F}{A}$ wird

$$\sigma_\varphi = \sigma\cos^2\varphi \tag{9.11}$$

Für die Schubspannung τ_φ in der Schnittfläche ergibt sich

$$\tau_\varphi = \frac{F_t}{A^*} = \sin\varphi\cos\varphi\frac{F}{A} \tag{9.12}$$

und mit $\sigma = \frac{F}{A}$

$$\tau_\varphi = \sigma\cdot\sin\varphi\cdot\cos\varphi \tag{9.13}$$

Damit sind die in der unter dem Winkel φ gelegten Schnittfläche wirksamen Normal- und Schubspannungen rechnerisch bestimmt. Sie sind in Abb. 9.7 für alle möglichen Winkel φ in polarer Darstellung wiedergegeben. Dabei beschränkt sich wegen der Symmetrie

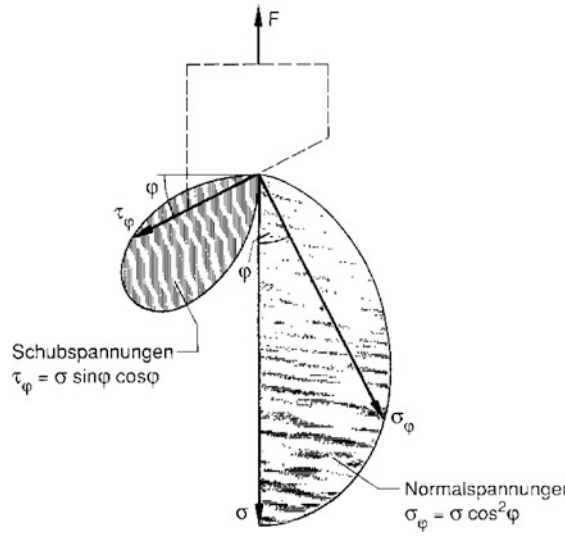


Abb. 9.7 Normalspannungen und Schubspannungen in einer durch einen einachsig belasteten Zugstab unter dem Winkel φ gelegten Schnittfläche (Polardiagramme)

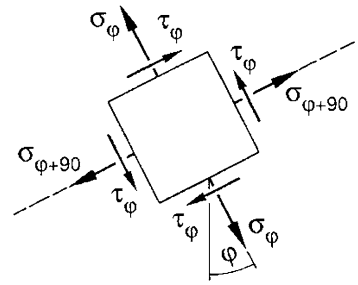


Abb. 9.8 Normal- und Schubspannungen an einem unter dem Winkel φ aus dem einachsig belasteten Zugstab geschnittenen ebenen Bereich

der Spannungsverteilung die Darstellung auf $0° \leq \varphi \leq 90°$. Die im rechten Bildteil wiedergegebene Verteilung der Normalspannungen zeigt, dass die Maximalspannung in Längsrichtung ($\varphi = 0°$) und die Minimalspannung in Querrichtung ($\varphi = 90°$) auftreten. Aus der links dargestellten Verteilung der Schubspannungen erkennt man deutlich das bei $\varphi = 45°$ vorhandene Schubspannungsmaximum.

Abb. 9.7 zeigt, dass beim einachsigen Zugversuch im beanspruchten Werkstoff Normalspannungen nicht nur in der Längsrichtung des Stabs sondern auch in beliebigen unter einem Winkel φ geführten Schnittflächen auftreten. Lediglich für $\varphi = 90°$ (Querrichtung) wird die Normalspannung zu Null. Betrachtet man ein unter dem Winkel φ aus der Staboberfläche geschnittenes infinitesimales Flächenelement, so wirken an den Schnittflächen dieses Elements wie in Abb. 9.8 gezeigt die Normalspannungen σ_φ und $\sigma_{\varphi+90°}$. Das heißt, dass in diesem Flächenelement ein zweiachsiger (ebener) Spannungszustand herrscht. Diese Feststellung ist für die Bestimmung der in Richtung φ auftretenden Dehnung von Bedeutung, da diese von der Querdehnung beeinflusst wird, die die in der Richtung $\varphi+90°$ wirksame Spannung in Richtung φ erzeugt.

Die Normalspannungen am in Abb. 9.8 dargestellten Flächenelement betragen

$$\sigma_\varphi = \sigma \cdot \cos^2 \varphi \tag{9.14}$$

$$\sigma_{\varphi+90^\circ} = \sigma \cdot \sin^2 \varphi \tag{9.15}$$

Unter Berücksichtigung des Querdehnungseinflusses ergibt sich damit die Dehnung in Richtung φ zu

$$\varepsilon_\varphi = \frac{1}{E}(\sigma_\varphi - \nu\sigma_{\varphi+90^\circ}) \tag{9.16}$$

Durch Einsetzen von (9.14) und (9.15) in (9.16) erhält man

$$\varepsilon_\varphi = \frac{\sigma}{E}\left(\cos^2 \varphi - \nu \sin^2 \varphi\right) \tag{9.17}$$

und

$$\varepsilon_\varphi = \varepsilon_l \left(\cos^2 \varphi - \nu \sin^2 \varphi\right) \tag{9.18}$$

Gl. (9.18) lässt sich weiter vereinfachen zu

$$\varepsilon_\varphi = \varepsilon_l \left[1 - (1 + \nu) \sin^2 \varphi\right] \tag{9.19}$$

Mit (9.19) ist die im Stab unter dem Winkel φ auftretende Dehnung als Funktion der Längsdehnung ε_l für alle möglichen Winkel φ definiert. Diese Dehnung nimmt ein mit seinem Messgitter in Richtung φ auf dem Zugstab installierter Dehnungsmessstreifen auf.

Abb. 9.9 stellt (9.19) für den Winkelbereich $0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$ dar. Die senkrecht zueinander in Richtung der Stabachse und in Querrichtung auftretenden Dehnungen haben

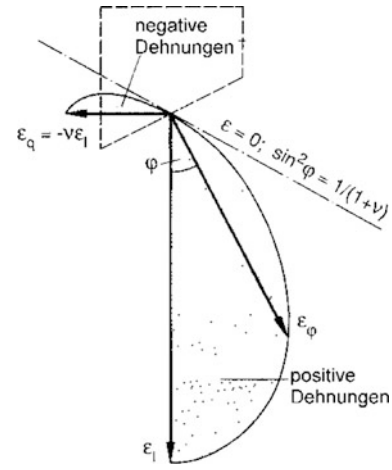


Abb. 9.9 Dehnungen in einem einachsig belasteten Zugstab in Abhängigkeit vom Winkel φ (Polardiagramm)

entgegengesetzte Vorzeichen. Die Richtung, in der dieser Vorzeichenwechsel eintritt, ist dehnungsfrei. Der Winkel φ dieser dehnungsfreien Richtung ist durch Nullsetzen von (9.19) einfach zu finden. Er ist eine Funktion der Querdehnungszahl:

$$\varepsilon_\varphi = 0 \Rightarrow \sin\varphi = \sqrt{\frac{1}{1+\nu}} \tag{9.20}$$

und für $\nu = 0{,}3$ ergibt sich der Winkel $\varphi = 61{,}3°$.

Klebt man einen Dehnungsmessstreifen mit seinem Messgitter in Richtung $\varphi = 61{,}3°$ auf einen Zugstab, dessen Werkstoff die Querdehnungszahl $\nu = 0{,}3$ hat, dann wird man trotz Zugbelastung des Stabs keine Dehnung messen. Die in dieser dehnungsfreien Richtung herrschende Normalspannung ist mit (9.14) gegeben und grafisch in Abb. 9.7 dargestellt.

Die vorstehenden Ausführungen zeigen dem Praktiker, dass auch beim eigentlich trivialen einachsigen Zugversuch nur in Längsrichtung die Beziehung

$$\sigma = \varepsilon \cdot E \tag{9.21}$$

gilt, in allen anderen Richtungen führt die Anwendung dieser Gleichung zu Fehlern, die katastrophal sein können. Denke man nur an die Fälle, wo Dehnungsmessstreifen in der dehnungsfreien Richtung oder quer zur Stabachse installiert sind. Im ersten Fall würde man aufgrund des trotz hoher Belastung ausbleibenden Signals auf eine spannungsfreie Messrichtung, im zweiten Fall auf das Vorhandensein von Druckspannungen in einer spannungsfreien Richtung schließen!

Für das in Abb. 9.8 gezeigte Schnittelement aus dem einachsig belasteten Zugstab existiert eine Richtung, in der die Normalspannung σ_φ ihren Maximalwert annimmt. Das ist beim einachsig belasteten Zugstab für $\varphi = 0$ (Richtung der Stabachse) der Fall. Für diese Richtung verschwinden die Schubspannungen an den Kanten der Schnittflächen (Abb. 9.8) und die Normalspannung in der senkrecht zu $\varphi = 0$ verlaufenden Richtung (Richtung quer zur Stabachse) wird zu Null. Dieses Phänomen erklärt, dass ein Spannungszustand immer dann als einachsig bezeichnet wird, wenn beim Drehen des betrachteten Ausschnitts eine Richtung gefunden wird, in der keine Normalspannung existiert. In der dazu senkrechten Richtung tritt die maximale Normalspannung des betrachteten einachsigen Spannungszustands auf. Die Richtung mit der maximalen Normalspannung bezeichnet man als die Hauptrichtung des einachsigen Spannungszustands.

9.4 Der zweiachsige Spannungszustand

Beim zweiachsigen oder ebenen Spannungszustand gelingt es nicht, wie im vorhergehenden Beispiel, durch Drehen des ebenen Schnittelements, eine der beiden rechtwinklig zueinander stehenden Normalspannungen zum Verschwinden zu bringen. Beim zweiachsigen Spannungszustand sind immer zwei senkrecht zueinander wirkende Normalspan-

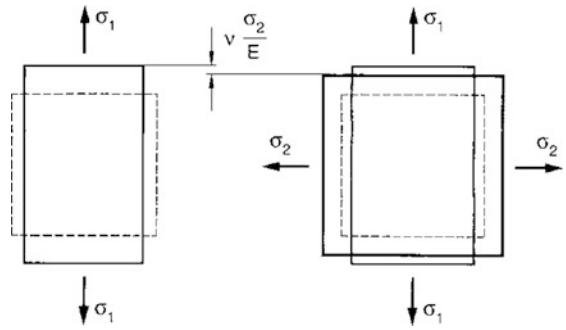


Abb. 9.10 Schematische Darstellung der Verformung einer Platte bei einachsigem und zweiachsigem (ebenem) Spannungszustand

nungen vorhanden. Es lässt sich allerdings durch Drehen des betrachteten Flächenelements auch hier eine Richtung finden, in der die Normalspannung ihren Maximalwert annimmt. In der senkrecht dazu stehenden Richtung ist beim zweiachsigen Spannungszustand ebenfalls eine Normalspannung vorhanden, die in dieser Richtung ihren Minimalwert annimmt. Es existiert also beim zweiachsigen Spannungszustand ein senkrecht zueinander stehendes Richtungspaar, für das die beiden senkrecht zueinander stehenden Normalspannungen Extremwerte annehmen. Man bezeichnet diese extremen Normalspannungen als die Hauptnormalspannungen des zweiachsigen Spannungszustands und ihre Wirkungsrichtungen als dessen Hauptrichtungen. Die Schnittkanten, an denen die extremen Normalspannungen angreifen, sind schubspannungsfrei.

Zur näheren Betrachtung des zweiachsigen Spannungszustands und zur Darstellung der dabei gültigen Zusammenhänge zwischen Verformungen und Spannungen sei die in Abb. 9.10 dargestellte ebene Platte betrachtet, die links einem einachsigen und rechts einem zweiachsigen Spannungszustand unterworfen sei. Die Hauptrichtung des einachsigen Spannungszustands ist durch den Index 1 markiert, die rechtwinklig dazu verlaufende Hauptrichtung trägt den Index 2.

Für den einachsigen Spannungszustand gilt in der Hauptrichtung 1 bei Beschränkung auf elastische Verformungen als Stoffgleichung die mit (9.22) gegebene Beziehung. Diese wird mit der in Abb. 9.10 eingeführten Richtungsindizierung zu

$$\sigma_1 = \varepsilon_1 \cdot E \tag{9.22}$$

In Abb. 9.10 sind an der linken Platte die durch die Wirkung von σ_1 eintretende Längsdehnung und Querkontraktion schematisch dargestellt.

Jetzt soll an dem unter der Wirkung von σ_1 stehenden Plattenelement zusätzlich eine zweite Normalspannung σ_2 angreifen, deren Wirkungsrichtung wie an der rechten Platte in Abb. 9.10 gezeigt senkrecht zur Richtung von σ_1 verläuft. Dabei tritt die von σ_2 hervorgerufene Längsdehnung in Richtung 2 auf, die von σ_2 verursachte Querkontraktion jedoch in Richtung 1, und zwar so, dass die schon in Richtung 1 durch die Wirkung von σ_1 vorhandene Dehnung verringert wird. Man erkennt, dass beim zweiachsigen Spannungszustand Überlagerungen von Quer- und Längsdehnungen auftreten. Die für einachsige

Spannungszustände formulierte Gl. (9.21) kann für mehrachsige Spannungszustände nicht gültig sein, da sie den Einfluss der Querdehnungen nicht berücksichtigt. Der durch die Spannung σ_2 in Richtung 1 erzeugte Dehnungsanteil beträgt

$$\varepsilon_{q2} = -\nu \frac{\sigma_2}{E} \tag{9.23}$$

und muss bei der Betrachtung der Gesamtdehnung in Richtung 1 von der durch σ_1 erzeugten Längsdehnung abgezogen werden

$$\varepsilon_1 = \frac{\sigma_1}{E} - \nu \frac{\sigma_2}{E} \tag{9.24}$$

In Abb. 9.10 ist dieser querdehnungsbedingte Anteil eingezeichnet. Er beträgt das ν-fache der Längsdehnung, also bei $\nu = 0{,}3$ immerhin 30 % der Längsdehnung, und darf bei der experimentellen Spannungsanalyse keinesfalls vernachlässigt werden. Unter Berücksichtigung der querdehnungsbedingten Anteile ergeben sich die in den Hauptrichtungen 1 und 2 auftretenden Dehnungen zu

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E}(\sigma_1 - \nu\sigma_2) \tag{9.25}$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{E}(\sigma_2 - \nu\sigma_1) \tag{9.26}$$

Diese beiden Gleichungen lassen sich nach den Hauptnormalspannungen σ_1 und σ_2 auflösen:

$$\sigma_1 = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_1 + \nu\varepsilon_2) \tag{9.27}$$

$$\sigma_2 = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_2 + \nu\varepsilon_1) \tag{9.28}$$

Diese Gleichungen formulieren das Hookesche Gesetz für den ebenen Spannungszustand. Die Bezeichnung dieses Gesetzes geht zurück auf den englischen Naturwissenschaftler Robert Hooke, der im Jahre 1675 das wesentliche Resultat seiner Erkenntnis über „Die wahre Theorie der Elastizität oder Federkraft …“ in dem Anagramm „*ceiiinosssttuv*“ versteckte, dessen Sinn er drei Jahre später in [9.3.3] verrät: „Ut tensio sic vis“ in der Deutung, dass sich die Kraft jeder Feder verhält wie deren Auslenkung [9.4.1]. Hooke formulierte seine Erkenntnis ursprünglich in der von uns als einachsig bezeichneten Form für Kräfte und Verschiebungen. Die Einführung des Elastizitätsmoduls (Young 1802 [9.4.2]), die Einbeziehung des Spannungsbegriffs und die Erweiterung auf mehrachsige Zustände (Cauchy 1822 [9.4.3]) erfolgten wesentlich später.

Beim zweiachsigen Spannungszustand treten die als Hauptnormalspannungen bezeichneten extremen Normalspannungen σ_1 und σ_2 in den aufeinander senkrecht stehenden Hauptrichtungen 1 und 2 auf. Dabei indiziert man üblicherweise entsprechend $\sigma_1 \geq \sigma_2$.

Sind die Hauptnormalspannungen und ihre Wirkungsrichtungen bekannt, so ist damit der zweiachsige Spannungszustand eindeutig definiert. Somit hat die Spannungsanalyse eines ebenen Spannungszustands immer die Ermittlung der Hauptspannungen und -richtungen zum Ziel. Kennt man die in den Hauptrichtungen auftretenden Dehnungen ε_1 und ε_2, die als Hauptdehnungen bezeichnet werden, so können mit Hilfe von (9.27) und (9.28) die Hauptnormalspannungen berechnet werden. Voraussetzung ist lediglich die Kenntnis der Werkstoffkenngrößen Elastizitätsmodul E und Querdehnungszahl ν. Das eröffnet bereits einen sehr einfachen Weg für die Analyse eines ebenen Spannungszustands unter der Voraussetzung, dass die Hauptrichtungen bekannt sind. Man klebt dann zwei Dehnungsmessstreifen so auf das Messobjekt, dass deren Messrichtungen jeweils mit einer der beiden Hauptrichtungen identisch sind und misst auf diese Weise die beiden Hauptdehnungen ε_1 und ε_2. Da die Spannungen σ_1 und σ_2 auch Querdehnungen senkrecht zur betrachteten Ebene (Richtung 3) verursachen, kann sinngemäß auch die in der spannungsfreien Richtung ($\sigma_3 = 0$) entstehende Dehnung ε_3 formuliert werden zu

$$\varepsilon_3 = -\nu \frac{1}{E}(\sigma_1 + \sigma_2) \tag{9.29}$$

Die mit (9.29) definierte Dehnung ε_3 tritt senkrecht zur betrachteten Ebene des zweiachsigen Spannungszustands auf. Der zweiachsige (ebene) Spannungszustand bewirkt somit einen dreiachsigen (räumlichen) Verformungszustand. Die Dehnung ε_3 lässt sich mit Dehnungsmessstreifen nicht messen. Das ist für die experimentelle Spannungsanalyse jedoch nicht von Nachteil, da die Kenntnis der Beträge und Richtungen der in der betrachteten Ebene liegenden Dehnungen ε_1 und ε_2 für die Analyse des zweiachsigen Spannungszustands ausreicht.

Beim ebenen Spannungszustand treten jedoch nicht nur Spannungen in den Hauptrichtungen 1 und 2 auf, sondern wie in Abb. 9.11 wiedergegeben, auch in beliebigen in der Ebene liegenden Richtungen. Man spricht vom ebenen Spannungsfeld, dessen Extremwerte die Hauptnormalspannungen σ_1 und σ_2 sind.

Zur Betrachtung der beliebig in der Ebene orientierten Spannungen werde diesen ein orthogonales x-y-Koordinatensystem zugeordnet, das gegen das 1-2-Richtungssystem um den beliebigen Winkel φ verdreht sei.

Schneidet man aus der Ebene entsprechend der Orientierung des x-y-Koordinatensystems ein infinitesimales Flächenelement aus und betrachtet die durch die Schnittführung freigewordenen Spannungen, so findet man die normal zu den Schnittflächen wirksamen Normalspannungen σ_x und σ_y sowie die in den Schnittflächen wirkenden Schubspannungen τ_{xy} und τ_{yx}. Bei der Indizierung der Schubspannungen schreibt man als ersten Index die Koordinate der Normalen zur Fläche, in der die betrachtete Schubspannung wirkt und als zweiten Index die Richtung, in die τ zeigt. Die Schnittflächen, in denen die Hauptnormalspannungen wirken, sind schubspannungsfrei. Aus Gleichgewichtsbetrachtungen an dem in Abb. 9.11 dargestellten System lassen sich die Bestimmungsgleichungen für σ_x,

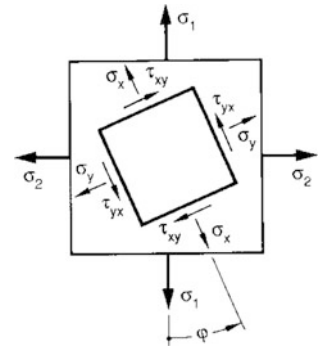


Abb. 9.11 Ebener Spannungszustand; Spannungen in den unter dem Winkel φ geführten Schnittflächen

σ_y, τ_{xy} und τ_{yx} finden, wobei $\tau_{xy} = -\tau_{yx}$ ist. Dabei ergeben sich folgende Beziehungen:

$$\sigma_x = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \cos 2\varphi \tag{9.30}$$

$$\sigma_y = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} - \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \cos 2\varphi \tag{9.31}$$

$$\tau_{xy} = -\tau_{yx} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \sin 2\varphi \tag{9.32}$$

In den Oberflächen der Messobjekte, an denen mit Dehnungsmessstreifen gemessen wird, treten fast ausschließlich zweiachsige Spannungszustände auf. Ausnahmen sind die in der betrieblichen Messpraxis seltenen, in Laborversuchen aber gezielt erzeugbaren einachsigen Spannungszustände und die an unter pneumatischem oder hydraulischem Druck stehenden Messflächen wirksamen dreiachsigen Spannungszustände. Ein dreiachsiger Spannungszustand in einer Oberfläche tritt z. B. an der Innenwand eines unter Innendruck stehenden Behälters auf. Bei der Formulierung des Hookeschen Gesetzes für den dreiachsigen Spannungszustand müssen die senkrecht zur Messebene in Richtung 3 wirksame Spannung σ_3 und die von dieser Spannung erzeugten Längs- und Querdehnungen berücksichtigt werden:

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E}(\sigma_1 - \nu\sigma_2 - \nu\sigma_3) \tag{9.33}$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{E}(\sigma_2 - \nu\sigma_3 - \nu\sigma_1) \tag{9.34}$$

$$\varepsilon_3 = \frac{1}{E}(\sigma_3 - \nu\sigma_1 - \nu\sigma_2) \tag{9.35}$$

Die Gln. (9.33) bis (9.35) formulieren das Hookesche Gesetz in allgemeiner Form, sie gelten mit $\sigma_3 = 0$ auch für den zweiachsigen und mit $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$ auch für den einachsigen Spannungszustand.

Das mit (9.27) und (9.28) formulierte Hookesche Gesetz für den ebenen Spannungszustand gilt nicht nur in der dort verwendeten Schreibweise für die Hauptrichtungen, sondern

für alle durch das mit Abb. 9.11 eingeführte x-y-Koordinatensystem möglichen Richtungspaare. Das heißt

$$\sigma_x = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y) \tag{9.36}$$

und

$$\sigma_y = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_y + \nu\varepsilon_x) \tag{9.37}$$

Damit kann man durch Messen von ε_x und ε_y mit jeweils einem in x-Richtung und einem in y-Richtung angeordneten Dehnungsmessstreifen die in diesen Richtungen im Messobjekt auftretenden Spannungen bestimmen. Diese Spannungen sind dann jedoch nicht die Hauptnormalspannungen, über deren Beträge und Richtungen das ermittelte Ergebnis keine Auskunft gibt. Derartige Messungen sind nur in speziellen Fällen sinnvoll, wenn z. B. die Messwerte mit unter anderen Bedingungen an der gleichen Messstelle gemessenen Werten oder mit berechneten Werten verglichen werden sollen. Im Allgemeinen sind derartige Messungen jedoch wenig sinnvoll, da sie keine Information über die auftretende Maximalspannung liefern und damit auch keine Aussage über die Werkstoffbeanspruchung zulassen. Für eine vollständige Spannungsanalyse ist immer eine Dehnungsmessstreifen-Rosette mit drei Messgittern, wie in einem der folgenden Abschnitte beschrieben, erforderlich.

9.5 Der Mohrsche Spannungskreis für den ebenen Spannungszustand

Ein leicht zu handhabendes und anschauliches Hilfsmittel zur geometrischen Darstellung von (9.30) bis (9.32) ist mit dem Mohrschen Spannungskreis [9.5.1, 9.5.2] gegeben, mit dessen Hilfe man bei bekannten Hauptnormalspannungen die in beliebigen Richtungen im betrachteten Flächenelement vorhandenen Spannungen finden kann.

Der Mohrsche Spannungskreis wird wie Abb. 9.12 zeigt in einem orthogonalen σ-τ-Koordinatensystem dargestellt, sein Mittelpunkt liegt auf der Abszisse und die Schnittpunkte des Kreises mit der σ-Achse sind durch die Hauptnormalspannungen σ_1 und σ_2 festgelegt. Will man die Spannungen, die in einem um den Winkel φ gegen das 1-2-Richtungssystem der Hauptnormalspannungen verdrehten x-y-Richtungssystem auftreten, graphisch ermitteln, so zeichnet man eine Gerade durch den Mittelpunkt des Mohrschen Kreises, die gegen die σ-Achse um den Winkel 2φ geneigt ist. Die Schnittpunkte dieser Geraden mit dem Kreis liefern mit ihren Projektionen auf die σ- bzw. τ-Achse die gesuchten Spannungen σ_x, σ_y und $\tau_{xy} = -\tau_{yx}$.

In entsprechender Weise kann man umgekehrt verfahren, wenn die Spannungen σ_x, σ_y und τ_{xy} bekannt sind und daraus die Hauptnormalspannungen und der Winkel φ bestimmt

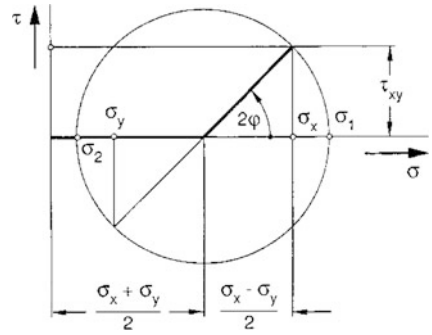


Abb. 9.12 Geometrische Darstellung des Zusammenhangs zwischen den Hauptnormalspannungen und den Spannungen in beliebigen Schnittflächen mit Hilfe des Mohrschen Kreises für den zweiachsigen Spannungszustand

werden sollen. Aus Abb. 9.12 lassen sich die Bestimmungsgleichungen ableiten für die Hauptnormalspannungen

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\frac{(\sigma_x - \sigma_y)^2}{4} + \tau_{xy}^2} \tag{9.38}$$

sowie für den Winkel φ

$$\varphi = \frac{1}{2} \arctan \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \tag{9.39}$$

Durch die Bedingungen $\sigma_1 \geq \sigma_2$ und $\sigma_x \geq \sigma_y$ wird die Mehrdeutigkeit der Tangensfunktion in (9.39) ausgeschlossen, so dass $0° \geq \varphi \geq 45°$, wobei der Winkel φ im mathematisch positiven Drehsinn vom positiven Ast der Richtung 1 ausgehend die Orientierung der positiven x-Richtung beschreibt.

Man erkennt am Mohrschen Spannungskreis, dass die maximalen Schubspannungen $\tau_{\max}$ in den unter dem Winkel $\varphi = 45°$ ($2\varphi = 90°$) zu den Hauptrichtungen geführten Schnitten auftreten und dass die Flächen normal zu den Hauptrichtungen ($\varphi = 0°$ bzw. $\varphi = 90°$) schubspannungsfrei sind. Die maximalen Schubspannungen (Hauptschubspannungen) betragen

$$\tau_{12} = -\tau_{21} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \tag{9.40}$$

Kommt zu den Hauptnormalspannungen des ebenen Spannungszustands die dritte Hauptnormalspannung σ_3 mit Wirkungsrichtung senkrecht zur bisher betrachteten Ebene hinzu, so spricht man vom räumlichen oder dreiachsigen Spannungszustand. Dieser ist für experimentelle Spannungsanalysen mit Dehnungsmessstreifen nur in den selteneren Fällen von Bedeutung, in denen diese dritte Hauptnormalspannung in der Praxis auftritt, wie z. B. beim Messen an durch hydraulischen oder pneumatischen Druck belasteten Flächen. Das Hookesche Gesetz für den dreiachsigen Spannungszustand war bereits mit (9.33) bis (9.35) gegeben.

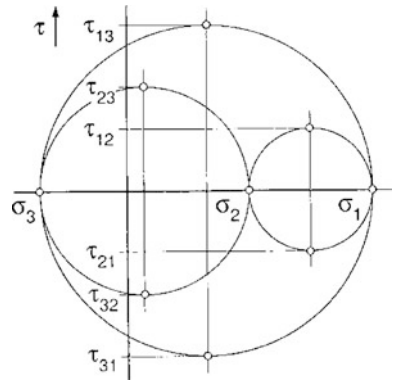


Abb. 9.13 Darstellung eines dreiachsigen Spannungszustands mit Mohrschen Spannungskreisen

Auch dreiachsige Spannungszustände lassen sich durch Mohrsche Spannungskreise darstellen. Dabei werden im σ-τ-Koordinatensystem alle drei Hauptnormalspannungen wie in Abb. 9.13 auf der σ-Achse abgetragen. Die Differenzen $(\sigma_1 - \sigma_2)$, $(\sigma_2 - \sigma_3)$ und $(\sigma_3 - \sigma_1)$ definieren die Durchmesser von drei Spannungskreisen. Damit ergeben sich auch drei Hauptschubspannungen

$$\begin{aligned} \tau_{12} &= \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \quad \text{bzw.} \quad \tau_{21} = \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{2} \\ \tau_{23} &= \frac{\sigma_2 - \sigma_3}{2} \quad \text{bzw.} \quad \tau_{32} = \frac{\sigma_3 - \sigma_2}{2} \\ \tau_{31} &= \frac{\sigma_3 - \sigma_1}{2} \quad \text{bzw.} \quad \tau_{13} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \end{aligned} \tag{9.41}$$

wobei die Vorzeichen der Hauptschubspannungen willkürlich durch das Vorzeichen der jeweilig betrachteten Hauptspannungsdifferenz festgelegt sind.

Die Radien der Mohrschen Spannungskreise verkörpern die Beträge der Hauptschubspannungen. Die Summe aller Hauptschubspannungen ist gleich Null.

Schließlich lassen sich auch für den ebenen Spannungszustand drei Mohrsche Kreise zeichnen, wenn man die Spannungskreise für den räumlichen Zustand mit $\sigma_3 = 0$ übernimmt. Abb. 9.14 zeigt die drei Spannungskreise des räumlichen Zustands mit den Durchmessern $(\sigma_1 - \sigma_2)$, $(\sigma_2 - 0)$ und $(\sigma_1 - 0)$. Die Hauptschubspannungen ergeben sich zu

$$\begin{aligned} \tau_{12} &= -\tau_{21} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2) \\ \tau_{13} &= -\tau_{31} = \frac{1}{2}\sigma_1 \\ \tau_{23} &= -\tau_{32} = \frac{1}{2}\sigma_2 \end{aligned} \tag{9.42}$$

Bei der Darstellung nach Abb. 9.12 entziehen sich die Hauptschubspannungen τ_{13} und τ_{23} der Betrachtung. Man erkennt aus den Abb. 9.13 und 9.14, dass τ_{13} die größte Hauptschubspannung ist, wenn σ_1 und σ_2 gleiches Vorzeichen haben.

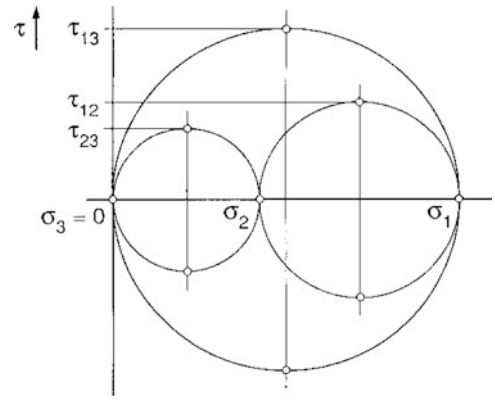


Abb. 9.14 Dem ebenen Normalspannungszustand zugeordnete Hauptschubspannungen

Ein für das Messen mit Dehnungsmessstreifen an mit hydraulischem oder pneumatischem Druck belasteten Messobjekten wichtiger Sonderfall des dreiachsigen Spannungszustands ist der hydrostatische Zustand, bei dem alle drei Hauptnormalspannungen gleichgroße Druckspannungen sind. Bei diesem Belastungsfall existieren keine Schubspannungen (da alle Hauptnormalspannungsdifferenzen gleich Null sind). Der belastete Körper verformt sich nur elastisch, auch bei hohem Druck p tritt keine plastische Verformung auf, wie von Bridgman [9.5.3] experimentell nachgewiesen. Für den hydrostatischen Spannungszustand lassen sich wegen der nicht vorhandenen Schubspannungen keine Mohrschen Spannungskreise zeichnen, im σ-τ-Diagramm existiert lediglich der Punkt $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = p$. Die Dehnungen ergeben sich nach dem Hookeschen Gesetz für den dreiachsigen Spannungszustand zu

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \frac{1}{E} p(2\nu - 1) \tag{9.43}$$

Im Folgenden sind einige Sonderfälle des ebenen Spannungszustands, bei denen die Hauptrichtungen vor dem Messen bekannt sind und die relativ häufig beim Messen mit Dehnungsmessstreifen auftreten, mit den zugehörigen Mohrschen Spannungskreisen wiedergegeben. Bei diesen Fällen mit bekannten Hauptrichtungen werden mit entsprechend ausgerichteten Dehnungsmessstreifen die beiden Hauptdehnungen direkt gemessen und daraus mit Hilfe von (9.27) und (9.28) die Hauptnormalspannungen berechnet.

Sonderfall reine Zugbeanspruchung, Abb. 9.15 Hierbei tritt als Hauptnormalspannung nur σ_1 auf, die anderen beiden Hauptnormalspannungen betragen $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$. Zusätzlich treten (z. B. in einem Zugstab) die beiden Hauptschubspannungen τ_{12} und τ_{13} auf, die gleiche Beträge besitzen.

Wenn man aufgrund der mechanischen Gegebenheiten die Hauptrichtung 1 (Wirkungsrichtung von σ_1) kennt, dann richtet man die zur experimentellen Bestimmung der Hauptnormalspannung σ_1 angeordneten Dehnungsmessstreifen in diese Richtung aus, um die

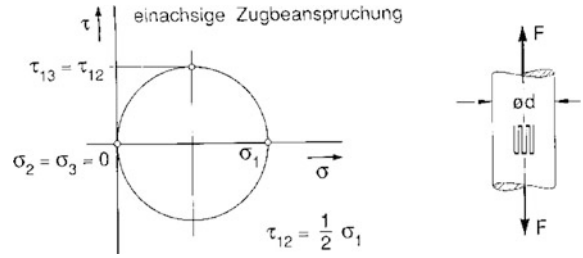


Abb. 9.15 Mohrscher Spannungskreis für einachsige Zugbeanspruchung

Hauptdehnung ε_1 zu messen. Aus dieser kann dann mit Hilfe von (9.21), die das Hookesche Gesetz für den einachsigen Spannungszustand formuliert, unter Einbeziehung des Elastizitätsmoduls E den Werkstoff des Messobjekts die gesuchte Hauptnormalspannung σ_1 berechnet werden. Bei negativem σ_1 (einachsige Druckbelastung) geht man sinngemäß in gleicher Weise vor. Die gemessene Dehnung ist dabei negativ (Stauchung).

Sonderfall reine Torsion, Abb. 9.16 Bei reiner Torsion haben die Hauptnormalspannungen σ_1 und σ_2 gleiche Beträge, aber entgegengesetzte Vorzeichen. Die dritte Hauptnormalspannung ist Null. Die größte Hauptschubspannung τ_{12} tritt unter einem Winkel von $\varphi = 45°$ ($2\varphi = 90°$) zur Hauptrichtung 1 auf. Um mit Dehnungsmessstreifen die von den Hauptnormalspannungen erzeugten Hauptdehnungen ε_1 und ε_2 zu erfassen, müssen diese in deren Wirkungsrichtungen, also in unter 45° zur Torsionsachse geneigten Messrichtungen angeordnet werden.

Sonderfall dünnwandiger kreiszylindrischer Behälter unter Innendruck, Abb. 9.17 Hier treten die Hauptnormalspannungen in tangentialer und axialer Richtung auf. Bei dünnwandigen Behältern ist dabei in sehr guter Näherung die Tangentialspannung doppelt so groß wie die Axialspannung (Kesselformel).

Für Spannungsanalysen an der Außenwand klebt man je einen Dehnungsmessstreifen in tangentiale und axiale Messrichtung und erfasst auf diese Weise die beiden Hauptdehnungen ε_1 und ε_2. Aus diesen werden mit dem Hookeschen Gesetz für den zweiachsigen Spannungszustand ((9.27) und (9.28)) unter Einbeziehung des Elastizitätsmoduls E und

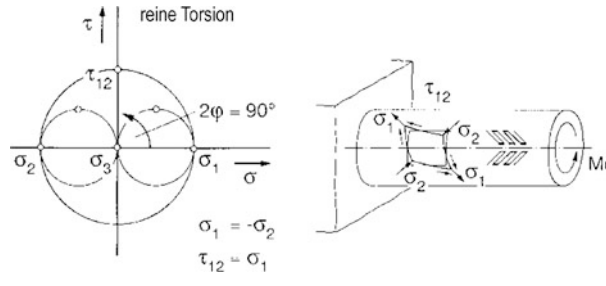


Abb. 9.16 Reine Torsionsbeanspruchung mit zugehörigen Spannungskreisen

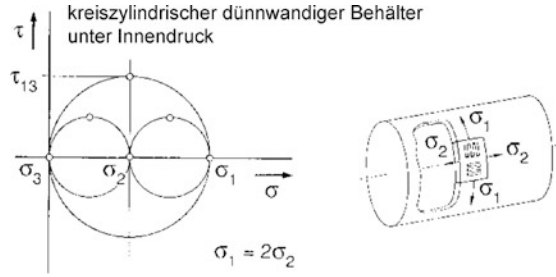


Abb. 9.17 Kreiszylindrischer dünnwandiger Behälter unter Innendruck und zugehörige Spannungskreise

der Querdehnungszahl ν des Werkstoffs des Messobjekts die beiden Hauptnormalspannungen σ_1 und σ_2 berechnet.

In gleicher Weise kann man bei Spannungsanalysen an Rohren vorgehen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass den aus dem Innendruck resultierenden Spannungen weitere Spannungen, die durch Längskräfte, Biegungen oder Verdrehungen des Rohrs entstehen, überlagert sein können.

Sonderfall dünnwandiger Kugelbehälter unter Innendruck, Abb. 9.18 Alle auf der äußeren Oberfläche einer innendruckbelasteten Hohlkugel gemessenen Dehnungen sind Tangentialdehnungen, unabhängig von der Messrichtung. Die Tangentialdehnungen sind alle gleich groß und können als Hauptdehnungen angesehen werden. Da in allen Richtungen gleichgroße Dehnungen (und auch gleichgroße Spannungen) auftreten, können Hauptrichtungen nicht definiert werden. Es gilt hier $\varepsilon_1 = \varepsilon_2$ und auch $\sigma_1 = \sigma_2$. Zur experimentellen Ermittlung dieser Größen reicht die Installation eines Dehnungsmessstreifens in beliebiger Messrichtung auf der Kugeloberfläche aus. Als Messergebnis erhält man ε_1 und damit auch ε_2 . Über (9.27) und (9.28) des Hookeschen Gesetzes für den ebenen Spannungszustand findet man unter Einbeziehung von Elastizitätsmodul E und Querdehnungszahl ν die Spannungen σ_1 bzw. σ_2.

Die vorstehend als Beispiele kurz erläuterten Sonderfälle bieten für eine Spannungsanalyse die einfache Möglichkeit, mit zwei in den bekannten Hauptrichtungen installierten Dehnungsmessstreifen die beiden Hauptdehnungen ε_1 und ε_2 direkt zu messen und daraus über das Hookesche Gesetz ((9.27) und (9.28)) die Hauptnormalspannungen σ_1 und σ_2 zu berechnen. Im Beispiel des innendruckbelasteten Kugelbehälters reicht sogar ein

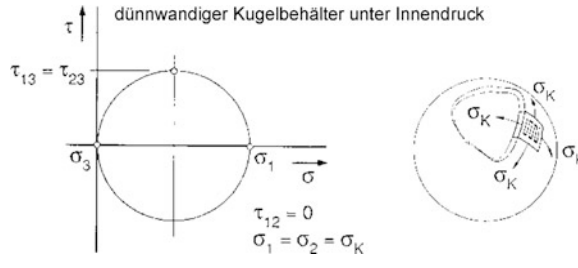


Abb. 9.18 Dünnwandiger Kugelbehälter unter Innendruck mit zugehörigem Spannungskreis

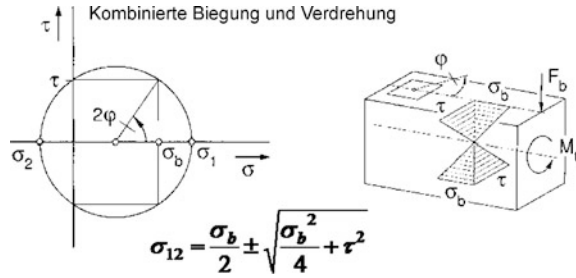


Abb. 9.19 Ein gleichzeitig durch Biegung und Torsion beanspruchter Stab als Beispiel für einen Belastungsfall mit vor dem Messen unbekannten Hauptrichtungen

Dehnungsmessstreifen aus, der in beliebiger Richtung installiert werden kann und immer die Hauptdehnung $\varepsilon_1 = \varepsilon_2$ erfasst.

Häufiger als die mit den Beispielen gezeigten Sonderfälle sind jedoch die allgemeinen Belastungsfälle, bei denen vor der Messung die Hauptrichtungen nicht bekannt sind. Und bei unbekannten Hauptrichtungen können auch nicht direkt die Hauptdehnungen gemessen werden, da man vor dem Messen nicht weiß, in welche Richtungen die Dehnungsmessstreifen zum Messen der Hauptdehnungen zu installieren sind. Ein typisches Beispiel für diesen allgemeinen Fall einer Spannungsanalyse ist mit einem gleichzeitig durch Torsion und Biegung beanspruchten Stab gegeben, wie er mit zugehörigem Mohrschen Spannungskreis in Abb. 9.19 dargestellt ist.

Dabei wird die Orientierung der Hauptrichtungen durch den aus Torsion und Biegung gebildeten Quotienten bestimmt, der vor dem Messen nicht bekannt ist und dessen Bestimmung Bestandteil der gestellten Messaufgabe sein kann. Man kann aus der in Abb. 9.19 gegebenen Darstellung auch erkennen, dass sich die Orientierung der Hauptrichtungen ändert, wenn sich das Verhältnis aus Torsion und Biegung ändert. Das heißt, dass bei zeitlich veränderlichen Belastungen eine zeitlich veränderliche Orientierung der Hauptrichtungen auftreten kann.

9.6 Der Verformungskreis

Die bisherigen Betrachtungen zeigen, dass für einachsige oder zweiachsige Spannungszustände sehr einfach eine experimentelle Spannungsanalyse mit Dehnungsmessstreifen durchgeführt werden kann, wenn die Hauptrichtungen bekannt sind. Mit zwei in den Hauptrichtungen installierten Dehnungsmessstreifen misst man direkt die Hauptdehnungen ε_1 und ε_2 und berechnet daraus unter Einbeziehung der Werkstoffkenngrößen Elastizitätsmodul E und Querdehnungszahl ν die Hauptnormalspannungen σ_1 und σ_2. Häufig sind jedoch vor der Messung die Hauptrichtungen des Spannungszustands unbekannt, so dass eine Ausrichtung der Dehnungsmessstreifen nach den Hauptrichtungen nicht möglich ist und somit auch die Hauptdehnungen nicht gezielt gemessen werden können. In diesen Fällen kommt bei der Spannungsanalyse zu den beiden Hauptnormalspannungen als dritte zu ermittelnde Unbekannte die Orientierung der Hauptrichtungen hinzu.

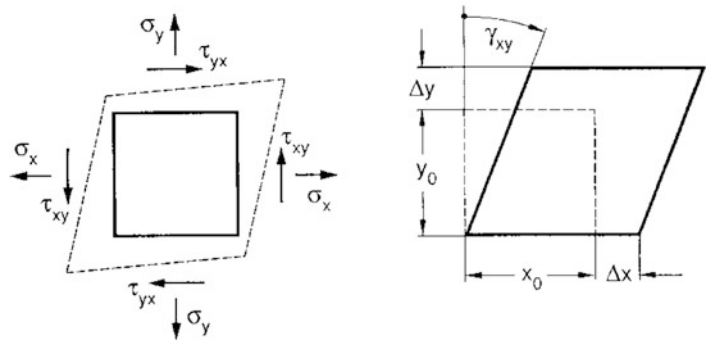


Abb. 9.20 Verformungen eines Flächenelements durch Normal- und Schubspannungen

Zur Lösung des Problems müssen in drei verschiedenen Richtungen auf der Oberfläche des Messobjekts drei Dehnungen gemessen werden, mit deren Hilfe über ein System von drei Gleichungen diese drei Unbekannten gefunden werden. Zur detaillierten Erklärung der dazu erforderlichen Vorgehensweise ist eine eingehende Betrachtung des vom ebenen Spannungszustand hervorgerufenen Verformungszustands hilfreich. Da für die Spannungsanalyse mit Dehnungsmessstreifen nur die in der Messebene (Oberfläche des Messobjekts) liegenden Anteile des Verformungszustands von Bedeutung sind, wird die folgende Betrachtung auf diese beschränkt.

In Abb. 9.20 sind schematisch an einem aus der Oberfläche eines Messobjekts herausgeschnittenen Flächenelement die bei ebenem Spannungszustand möglichen Spannungen und die in der betrachteten Ebene auftretenden Verformungen dargestellt. Die Normalspannungen σ_x und σ_y bewirken die Dehnungen ε_x und ε_y und damit Längenveränderungen in x- und y-Richtung. Die Schubspannungen τ_{xy} und τ_{yx} verursachen Gleitungen und damit Winkeländerungen.

Analog zur graphischen Darstellung der bei einem ebenen Spannungszustand in beliebigen Richtungen wirksamen Spannungen durch den Mohrschen Spannungskreis kann für die in beliebigen Richtungen einer Ebene auftretenden Dehnungen und Gleitungen ein Verformungskreis [9.6.1] gezeichnet werden.

Dieser Verformungskreis wird in Verformungskoordinaten dargestellt, wobei als Abszisse die Dehnung ε und als Ordinate die halbe Gleitung $\gamma/2$ gewählt ist. Der Mittelpunkt des Verformungskreises liegt auf der Abszisse, seine Schnittpunkte mit der Abszisse legen die Hauptdehnungen ε_1 und ε_2 fest.

Abb. 9.21a zeigt einen als Beispiel gewählten Verformungskreis. Dieser Verformungskreis ermöglicht sehr einfach die Ermittlung der in beliebigen Richtungen im betrachteten ebenen Dehnungsfeld auftretenden Dehnungen und Gleitungen. Wird bei bekannten Hauptdehnungen und -richtungen die in einer um den Winkel φ zur Hauptrichtung 1 geneigten Richtung wirksame Dehnung ε_φ gesucht, so trägt man den Winkel 2φ im Mittelpunkt des Kreises an die Abszisse an. Der Schnittpunkt des freien Schenkels des an-

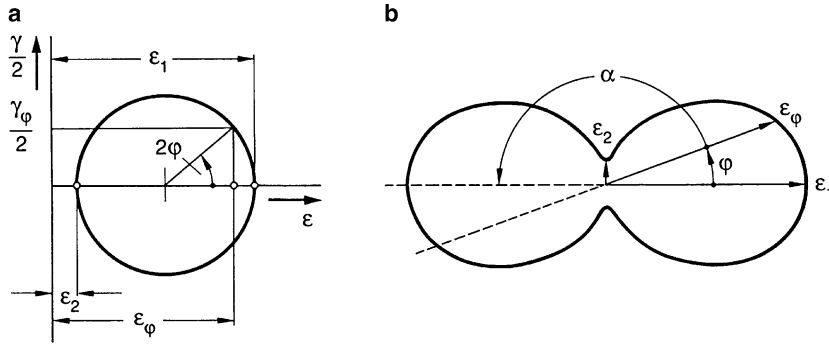


Abb. 9.21 Verformungskreis (**a**) und das zugeordnete ebene Dehnungsfeld (**b**)

getragenen Winkels mit dem Kreis liefert mit seinen Koordinaten die in der Richtung φ auftretenden Verformungen ε_φ und $\gamma_\varphi/2$. In Abb. 9.21b ist in polarer Darstellung als Beispiel das ebene Dehnungsfeld gezeigt, dem der in Abb. 9.21a dargestellte Verformungskreis zugeordnet ist. Wichtig ist hierbei, dass der Winkel φ bzw. 2φ in beiden Darstellungen im mathematisch positiven Drehsinn (Gegenuhrzeigersinn) ausgehend von der gleichen Bezugsrichtung gezählt wird.

Aus dem Verformungskreis lässt sich recht einfach die analytische Beziehung für den Zusammenhang zwischen den Hauptdehnungen und den in den Richtungen eines – um den Winkel φ gegen die Hauptrichtungen verdrehten – x-y-Koordinatensystems auftretenden Dehnungen ε_x und ε_y herleiten.

Mit den in Abb. 9.22 eingeführten Hilfsgrößen m (Mittelpunktsabstand des Verformungskreises vom Koordinatenursprung) und r (Radius des Verformungskreises) ergeben sich die Dehnungen

$$\varepsilon_{\varphi,\varphi+90} = m \pm r \cdot \cos 2\varphi \tag{9.44}$$

Mit

$$m = \frac{1}{2}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) \tag{9.45}$$

und

$$r = \frac{1}{2}(\varepsilon_1 - \varepsilon_2) \tag{9.46}$$

findet man

$$\varepsilon_{\varphi,\varphi+90} = \frac{1}{2}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) \pm \frac{1}{2}(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)\cos 2\varphi \tag{9.47}$$

Gl. (9.47) beschreibt den gesuchten Zusammenhang. Der Vergleich von (9.47) mit den für die Spannungen gefundenen (9.30) und (9.31) zeigt die Analogie der Beziehungen.

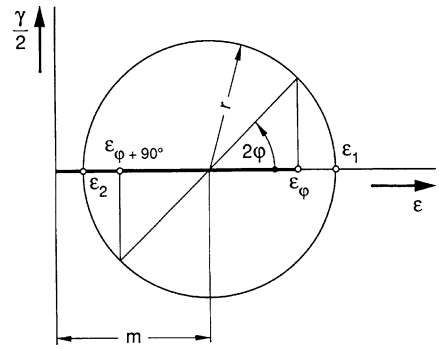


Abb. 9.22 Verformungskreis als geometrisches Hilfsmittel zur Darstellung des Zusammenhangs zwischen den Hauptdehnungen ε_1 und ε_2 und den unter beliebigen Winkeln auftretenden Dehnungen

Gl. (9.47) liefert den Schlüssel für die experimentelle Spannungsanalyse mit Dehnungsmessstreifen bei unbekannten Hauptrichtungen. Sie enthält unter der Voraussetzung, dass in einer beliebigen Richtung φ die Dehnung ε_φ aus einer Messung bekannt ist, als Unbekannte die Hauptdehnungen ε_1 und ε_2 sowie den Winkel φ zwischen der Hauptrichtung 1 und der Messrichtung.

Es ist nun naheliegend, in drei verschiedenen Richtungen auf der Oberfläche des Messobjekts Dehnungen zu messen und damit drei Gln. (9.47) zur Berechnung der drei Unbekannten zu erhalten. Voraussetzung ist dabei, dass bei diesen Messungen die Winkel zwischen den einzelnen Messrichtungen bekannt sind. Das ist bei den für die experimentelle Spannungsanalyse verwendeten Dehnungsmessstreifen-Rosetten der Fall. Gesucht ist neben den beiden Hauptdehnungen der Orientierungswinkel der Hauptrichtung 1, der als Winkel zwischen Hauptrichtung 1 und einer durch die Positionierung der Rosette auf dem Messobjekt festgelegten Bezugsrichtung definiert ist.

Nach der in den Abb. 9.21 und 9.22 gewählten Winkelbezeichnung ist φ der im mathematisch positiven Drehsinn von der Hauptrichtung 1 ausgehend zur Messrichtung führende Winkel. Hauptrichtung 1 ist jedoch eine der gesuchten Unbekannten, so dass ein von ihr ausgehender Winkel für die Durchführung einer Analyse unpraktisch ist. Für die Praxis ist die Einführung eines Winkels α zweckmäßig, der ausgehend von einer definierten Messrichtung (z. B. Rosettenbezugsrichtung a) im mathematisch positiven Drehsinn zur gesuchten Hauptrichtung 1 führt.

9.7 Rosettentypen und Messgitterbezeichnungen

Wie im vorangegangenen Abschnitt erläutert, ist zur Ermittlung der in der Messobjektoberfläche auftretenden Hauptdehnungen und ihrer Orientierung in der betrachteten Ebene die Kenntnis von mindestens drei in verschiedenen Richtungen in der Oberfläche des untersuchten Körperbereichs wirksamen Dehnungen erforderlich. Deshalb wurden zur bequemen Durchführung experimenteller Dehnungs- bzw. Spannungsanalysen Dehnungsmessstreifen-Rosetten entwickelt, die mehrere Dehnungsmessstreifen in für

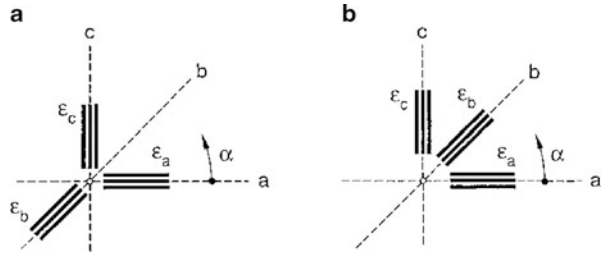


Abb. 9.23 Messrichtungsbezeichnung von 0°/45°/90°-DMS-Rosetten

die Auswertung der Einzelergebnisse besonders günstigen Anordnungen zusammenfassen. Das Messergebnis einer aus drei Dehnungsmessstreifen zusammengesetzten Rosette besteht somit aus drei Einzelergebnissen, aus denen mit einer der Dehnungsmessstreifenanordnung entsprechenden analytischen Auswertung Hauptdehnungen und -richtungen in der Oberfläche ermittelt werden können. Die für diese analytische Auswertung erforderlichen Beziehungen stützen sich in ihren Formulierungen auf die vorgewählten Messgitterbezeichnungen der verwendeten Rosette. Allgemein finden sich im Schrifttum für Rosetten mit gleichartiger Messgitteranordnung verschiedene Prinzipien der Messgitterbezeichnung, die zu unterschiedlichen Bestimmungsgleichungen für Hauptdehnungen und -richtungen führen. Eine derartige Bestimmungsgleichung hat somit keine allgemeine Gültigkeit für eine bestimmte Messgitteranordnung, sondern muss im Zusammenhang mit der in der Herleitung der Gleichung verwendeten Messgitterbezeichnung gesehen werden.

Besonders bei der Ermittlung der Winkel zwischen der Messgitterbezugsrichtung der Rosette und den Hauptrichtungen werden häufig Fehler gemacht, deren Ursache verschieden gewählte Drehsinne der Winkel zwischen den Messrichtungen und zwischen Rosettenbezugsrichtung und Hauptrichtung ist. Im Folgenden werden für zwei häufig verwendete Rosettentypen (Messgitteranordnungen) die analytischen Zusammenhänge zwischen den bei ebenen Spannungszuständen gemessenen Einzeldehnungen und den in der betrachteten Ebene liegenden Hauptdehnungen und deren Richtungen hergeleitet. Die dabei verwendeten Messgitter- und Winkelbezeichnungen stützen sich auf einen bereits 1972 vorgestellten Normierungsvorschlag [9.7.1].

Für die experimentelle Dehnungs- bzw. Spannungsanalyse werden in der Messpraxis bevorzugt zwei DMS-Rosettentypen verwendet, die sich hinsichtlich ihrer Messgitteranordnungen unterscheiden. Beide Typen fassen jeweils drei Dehnungsmessstreifen zu einer Rosette zusammen; kennzeichnend für den Rosettentyp sind dabei die Winkel, um die die Messrichtungen der drei Dehnungsmessstreifen gegeneinander versetzt sind.

Abb. 9.23 zeigt Rosetten, bei denen die Messrichtungen der einzelnen Messgitter um jeweils 45° gegeneinander verdreht sind. Für diese Art der Gitteranordnung werden bisher u. a. die Bezeichnungen 90°-Rosette, 45°-Rosette und rectangular rosette verwendet. Im Folgenden wird diese Messgitterkombination als 0°/45°/90°-Rosette bezeichnet. Dabei spielt es für die analytische Auswertung keine Rolle, ob der Rosettenaufbau entsprechend der Darstellung in Abb. 9.23a oder b gestaltet ist.

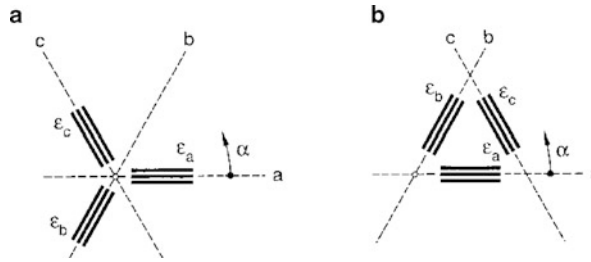


Abb. 9.24 Bezeichnung der Messrichtungen von 0°/60°/120°-DMS-Rosetten

Abb. 9.24 zeigt Rosetten mit unter 60° gegeneinander versetzten Messrichtungen. Dieser Rosettentyp wird im Folgenden als 0°/60°/120°-Rosette bezeichnet, da die Messgitteranordnung lediglich die Richtungen der zu messenden Einzeldehnungen festlegt, über den Richtungssinn (Vorzeichen) der Dehnung aber vor der Messung keine Aussage liefert. Dabei ist im Hinblick auf die analytische Auswertung der Einzelmessungen ohne Bedeutung, ob der Rosettenaufbau der Darstellung in Abb. 9.24a oder b entspricht. Für 0°/60°/120°-Rosetten sind unter anderem auch die Bezeichnungen 0°/120°/240°-Rosette, Delta-Rosette und equiangular rosette verbreitet.

Für die Herleitung der Beziehungen zwischen gemessenen und zu berechnenden Größen werden die in den Abb. 9.23 und 9.24 definierten Messgitterbezeichnungen verwendet. Dabei sind die Messrichtungen der Einzelgitter in der durch den mathematisch positiven Drehsinn gegebenen Reihenfolge mit den Buchstaben a, b und c benannt, als Bezugsrichtung der Rosettenanordnung wird die Richtung a festgelegt. Bei der 0°/45°/90°-Rosette sei die im mathematisch positiven Drehsinn am Anfang der um 45° versetzten Messrichtungen stehende Richtung mit a bezeichnet. Die Hauptrichtungen werden mit 1 und 2 benannt. Die Richtungsbezeichnungen stehen bei den in den jeweiligen Richtungen auftretenden Dehnungen als Indizes, damit heißen die mit einer Rosette gemessenen Dehnungen ε_a, ε_b und ε_c und die Hauptdehnungen ε_1 und ε_2, wobei $\varepsilon_1 \geq \varepsilon_2$. Der Orientierungswinkel α der Rosette führt im mathematisch positiven Drehsinn von der Rosettenbezugsrichtung a zur Hauptrichtung 1.

9.8 Auswertung von Dehnungsmessungen mit 0°/45°/90°-DMS-Rosetten

Die zur Auswertung einer Rosettenmessung erforderlichen Berechnungsformeln lassen sich aus den geometrischen Beziehungen des Verformungskreises herleiten. Für die drei mit einer 0°/45°/90°-Rosette gemessenen Dehnungen ε_a, ε_b und ε_c sind die Winkel zwischen den Dehnungsrichtungen entsprechend der in Abschn. 9.7 gegebenen Definition bekannt, wobei Richtung a die Bezugsrichtung für die weiteren Betrachtungen ist. Durch die Installation der Rosette wird die Bezugsrichtung auf die Oberfläche des zu untersuchenden Werkstücks übertragen. Der zur Definition der Hauptrichtung 1 erforderliche

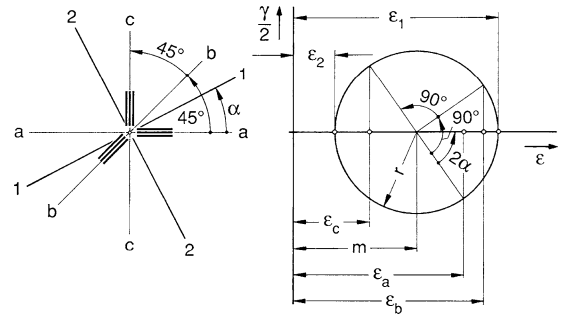


Abb. 9.25 Mit einer 0°/45°/90°-Rosette gemessene Dehnungen und zugehöriger Verformungskreis

Winkel α wird im mathematisch positiven Drehsinn von der Bezugsrichtung a aus gezählt.

Aus dem in Abb. 9.25 für einen beliebigen Verformungszustand dargestellten Verformungskreis, in den die Einzelergebnisse einer Messung mit einer 0°/45°/90°-Rosette eingezeichnet und die Winkel definitionsgemäß bezeichnet sind, kann abgelesen werden:

$$\varepsilon_a = m + r\cos 2\alpha \tag{9.48}$$

$$\varepsilon_b = m + r\sin 2\alpha \tag{9.49}$$

$$\varepsilon_c = m - r\cos 2\alpha \tag{9.50}$$

wobei

$$m = \frac{\varepsilon_a + \varepsilon_c}{2} = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{2} \tag{9.51}$$

Bestimmung des Orientierungswinkels α

(9.48): $$r\cos 2\alpha = \varepsilon_a - m \tag{9.52}$$

(9.49): $$r\sin 2\alpha = \varepsilon_b - m \tag{9.53}$$

Division: $$\tan 2\alpha = \frac{\varepsilon_b - m}{\varepsilon_a - m} \tag{9.54}$$

(9.51) in (9.54): $$\tan 2\alpha = \frac{2\varepsilon_b - \varepsilon_a - \varepsilon_c}{\varepsilon_a - \varepsilon_c} \tag{9.55}$$

Gl. (9.55) ist die Bestimmungsgleichung für den Orientierungswinkel α der Hauptrichtung 1 bei Verwendung einer 0°/45°/90°-Rosette. Dieser Winkel ergibt sich aus einer Tangensfunktion für 2α , die wegen $0° \leq 2\alpha < 360°$ in jedem Fall ein zweideutiges Ergebnis liefert. Hierzu eine kurze mathematische Erläuterung, die zu einer eindeutigen Aussage über den Winkel α führt:

Der Tangens eines Winkels stellt sich am Einheitskreis, wie in Abb. 9.26 gezeigt, als Quotient dar. Zähler Z ist der durch 2α gegebene Abschnitt (Gegenkathede) auf der Tangente, als Nenner N steht die Ankathede (Radius des Einheitskreises).

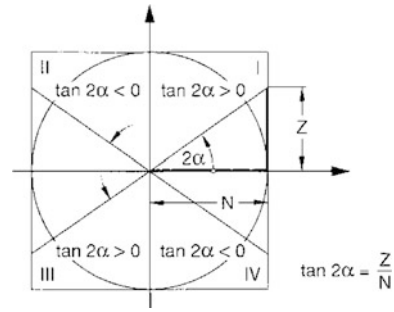


Abb. 9.26 Darstellung der Vorzeichen des Tangens des Winkels 2α im Bereich $0° \leq 2\alpha < 360°$ am Einheitskreis

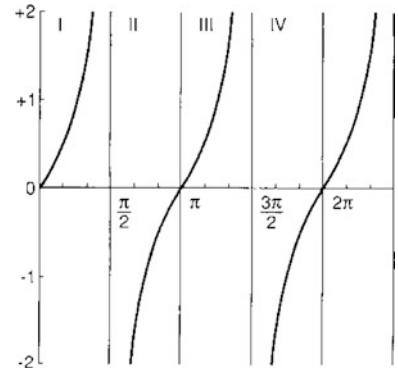


Abb. 9.27 Darstellung der Tangens-Funktion; Zweideutigkeit des Tangens im Bereich von 0 bis 2π

Für die 0°/45°/90°-Rosette ergibt sich mit $\tan 2\alpha = Z/N$ entsprechend (9.55) für Zähler Z und Nenner N

$$Z = 2\varepsilon_b - \varepsilon_a - \varepsilon_c \tag{9.56}$$

$$N = \varepsilon_a - \varepsilon_c \tag{9.57}$$

Im I. Quadranten sind Zähler und Nenner positiv und somit auch der Quotient positiv. Im III. Quadranten ist der Quotient auch positiv, Zähler und Nenner aber sind negativ. Noch klarer erkennbar wird diese sich über den gesamten Bereich $0° \leq 2\alpha < 360°$ erstreckende Zweideutigkeit bei Betrachtung von Abb. 9.27, das den Verlauf der Tangensfunktion wiedergibt. Man erkennt, dass bei positivem Quotienten der Winkel 2α im I. oder III. Quadranten, bei negativem Quotienten im II. oder IV. Quadranten liegen kann.

Zur eindeutigen Bestimmung von 2α muss also der Quotient Z/N hinsichtlich der Vorzeichen von Zähler Z und Nenner N im Einzelnen betrachtet werden. Entsprechend den Abb. 9.26 und 9.27 ergibt sich daraus die Tab. 9.1, der in Abhängigkeit der Vorzeichen von Zähler Z und Nenner N der Winkel α eindeutig entnommen werden kann.

Der mit Hilfe von Tab. 9.1 eindeutig bestimmte Orientierungswinkel α wird entsprechend Abb. 9.23 im mathematisch positiven Drehsinn an die Rosettenbezugsrichtung a angetragen. Damit liegt Hauptrichtung 1 fest und, da die Hauptrichtungen 1 und 2 senkrecht aufeinander stehen, auch Hauptrichtung 2.

Tab. 9.1 Zusammenhang zwischen dem Orientierungswinkel α und den Vorzeichen von Zähler Z und Nenner N

Z	≥ 0	> 0	≤ 0	< 0
N	> 0	≤ 0	< 0	≥ 0
2α	$\arctan \frac{Z}{N}$	$\pi - \arctan \frac{Z}{N}$	$\pi + \arctan \frac{Z}{N}$	$2\pi - \arctan \frac{Z}{N}$
α	$0° \leq \alpha < 45°$	$45° \leq \alpha \leq 90°$	$90° \leq \alpha \leq 135°$	$135° \leq \alpha \leq 180$

Bestimmung der Hauptdehnungen ε_1 und ε_2: Nach Abb. 9.25 kann für die Hauptdehnungen ε_1 *und* ε_2 geschrieben werden

$$\varepsilon_{1,2} = m \pm r \tag{9.58}$$

Aus (9.49) ist

$$\sin 2\alpha = \frac{\varepsilon_b - m}{r} \tag{9.59}$$

Hilfsgleichung

$$\cos 2\alpha = \sqrt{1 - \sin^2 2\alpha} \tag{9.60}$$

(9.59) in (9.60):

$$\cos 2\alpha = \sqrt{1 - \frac{(\varepsilon_b - m)^2}{r^2}} \tag{9.61}$$

(9.61) in (9.48):

$$\varepsilon_a = m + \sqrt{r^2 - (\varepsilon_b - m)^2} \tag{9.62}$$

(9.51) in (9.62):

$$r = \frac{1}{2}\sqrt{2}\sqrt{(\varepsilon_a - \varepsilon_b)^2 + (\varepsilon_c - \varepsilon_b)^2} \tag{9.63}$$

Mit (9.63) kann der Radius r des Verformungskreises berechnet werden. Der Durchmesser $2r$ des Verformungskreises ist identisch mit der maximal auftretenden Gleitung

$$2r \equiv \gamma_{12} \quad \text{bzw.} \quad r \equiv \frac{1}{2}\gamma_{12} \tag{9.64}$$

Mit (9.63) und (9.51) schreibt sich die Bestimmungsgleichung (9.58) für die Hauptdehnungen ε_1 *und* ε_2 zu

$$\varepsilon_{1,2} = \frac{\varepsilon_a + \varepsilon_c}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{2}\sqrt{(\varepsilon_a - \varepsilon_b)^2 + (\varepsilon_c - \varepsilon_b)^2} \tag{9.65}$$

Somit sind die in der untersuchten Ebene liegenden Hauptdehnungen gefunden. Ihre Wirkungsrichtungen sind die vorher bestimmten Hauptrichtungen 1 und 2. Die Kenntnis der dritten Hauptdehnung, deren Wirkungsrichtung 3 senkrecht zur untersuchten Ebene verläuft, ist für die Analyse des ebenen Spannungszustands in der Oberfläche nicht erforderlich. Sie kann jedoch aus dem Hookeschen Gesetz für den dreiachsigen Spannungszustand gefunden werden. Sie ergibt sich zu

$$\varepsilon_3 = \frac{\nu}{\nu - 1}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) \tag{9.66}$$

Die Bestimmung der Hauptnormalspannungen kann jetzt, da die Hauptdehnungen ε_1 *und* ε_2 bekannt sind, mit Hilfe von (9.27) und (9.28) des Hookeschen Gesetzes für den zweiachsigen Spannungszustand problemlos erfolgen. Die Richtungen der Hauptnormalspannungen sind mit den Hauptrichtungen identisch.

Anmerkung: Die für eine Spannungsanalyse mit 0°/45°/90°-DMS-Rosetten hergeleiteten Bestimmungsgleichungen für den Orientierungswinkel α (9.55) und für die Hauptdehnungen ε_1 *und* ε_2 (9.65) gelten unter der Voraussetzung der in Abb. 9.23 festgelegten Rosettenbezeichnungen.

9.9 Auswertung von Dehnungsmessungen mit 60°/120°/180°-Rosetten

Zur Herleitung der für die Auswertung von Messungen mit 0°/60°/120°-Rosetten erforderlichen Berechnungsgrundlagen werde analog zu der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Auswertung für die 0°/45°/90°-Rosette in der betrachteten Ebene ein allgemeiner Verformungszustand angenommen.

Der die in der Ebene auftretenden Dehnungen wiedergebende Verformungskreis ist in Abb. 9.28 dargestellt. In diesen Kreis sind die als Beispiel angenommenen Einzelmessergebnisse einer 0°/60°/120°-Rosette eingezeichnet. Abb. 9.28 zeigt die entsprechenden Winkel in Bezug auf die Rosettenbezugsrichtung a. Der Verformungskreis in Abb. 9.28 liefert die Beziehungen

$$\varepsilon_a = m + r\cos 2\alpha \tag{9.67}$$

$$\varepsilon_b = m + r\cos(120^\circ - 2\alpha) \tag{9.68}$$

$$\varepsilon_c = m + r\cos(240^\circ - 2\alpha) = m + r\cos(60^\circ - 2\alpha) \tag{9.69}$$

wobei

$$m = \frac{\varepsilon_a + \varepsilon_b + \varepsilon_c}{3} \tag{9.70}$$

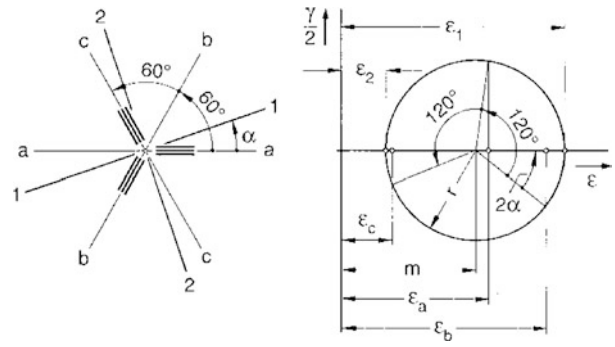


Abb. 9.28 Mit einer 0°/60°/120°-Rosette gemessene Dehnungen und zugehöriger Verformungskreis

Bestimmung des Orientierungswinkels α: Die Gln. (9.68) und (9.69) können auch geschrieben werden zu

$$\varepsilon_b = m + r(\cos 120^\circ \cos 2\alpha + \sin 120^\circ \sin 2\alpha) \tag{9.71}$$

$$\varepsilon_c = m - r(\cos 60^\circ \cos 2\alpha + \sin 60^\circ \sin 2\alpha) \tag{9.72}$$

Führt man hier mit der Hilfsgröße

$$w = \sqrt{1 + \tan^2 2\alpha} \tag{9.73}$$

die Beziehungen

$$\sin 2\alpha = \frac{\tan 2\alpha}{w} \quad \text{und} \quad \cos 2\alpha = \frac{1}{w} \tag{9.74}$$

ein, so schreiben sich (9.67) bis (9.69) zu

$$\varepsilon_a = m + \frac{r}{w} \tag{9.75}$$

$$\varepsilon_b = m - \frac{r}{2w}(1 - \sqrt{3} \cdot \tan 2\alpha) \tag{9.76}$$

$$\varepsilon_c = m - \frac{r}{2w}(1 + \sqrt{3} \cdot \tan 2\alpha) \tag{9.77}$$

Aus (9.76):

$$r = \frac{2w(m - \varepsilon_b)}{1 - \sqrt{3} \cdot \tan 2\alpha} \tag{9.78}$$

aus (9.77):

$$r = \frac{2w(m - \varepsilon_c)}{1 + \sqrt{3} \cdot \tan 2\alpha} \tag{9.79}$$

Gleichsetzen (9.78) = (9.79) ergibt

$$\frac{m - \varepsilon_b}{1 - \sqrt{3} \cdot \tan 2\alpha} = \frac{m - \varepsilon_c}{1 + \sqrt{3} \cdot \tan 2\alpha} \tag{9.80}$$

Führt man (9.70) in (9.80) ein, so ergibt sich für den Orientierungswinkel α

$$\tan 2\alpha = \frac{\sqrt{3}(\varepsilon_b - \varepsilon_c)}{2\varepsilon_a - \varepsilon_b - \varepsilon_c} \tag{9.81}$$

bzw.

$$\alpha = \frac{1}{2} \arctan \frac{\sqrt{3}(\varepsilon_b - \varepsilon_c)}{2\varepsilon_a - \varepsilon_b - \varepsilon_c} \tag{9.82}$$

Tab. 9.2 Zusammenhang zwischen dem Orientierungswinkel α und den Vorzeichen von Zähler Z^* und Nenner N^*

Z^*	≥ 0	> 0	≤ 0	< 0
N^*	> 0	≤ 0	< 0	≥ 0
2α	$\arctan \frac{Z}{N}$	$\pi - \arctan \frac{Z}{N}$	$\pi + \arctan \frac{Z}{N}$	$2\pi - \arctan \frac{Z}{N}$
α	$0° \leq \alpha < 45°$	$45° \leq \alpha \leq 90°$	$90° \leq \alpha \leq 135°$	$135° \leq \alpha \leq 180$

Der Orientierungswinkel kann $0° \leq \alpha < 180°$ sein. Wegen der Mehrdeutigkeit der Tangensfunktion in (9.81) und (9.82) müssen in gleicher Weise wie im vorangegangenen Abschnitt am Beispiel der 0°/45°/90°-Rosette gezeigt, Zähler und Nenner des als Argument des Tangens stehenden Quotienten hinsichtlich ihrer Vorzeichen einzeln betrachtet werden:

$$\alpha = \frac{1}{2} \arctan \frac{Z^*}{N^*} \tag{9.83}$$

wobei

$$Z^* = \sqrt{3}(\varepsilon_b - \varepsilon_c) \tag{9.84}$$

und

$$N^* = 2\varepsilon_a - \varepsilon_b - \varepsilon_c \tag{9.85}$$

Tab. 9.2 gibt entsprechend den Vorzeichen von Zähler Z^* und Nenner N^* die Bereiche für den Orientierungswinkel α an. Der nunmehr eindeutig gefundene Orientierungswinkel wird im mathematisch positiven Drehsinn an die Rosettenbezugsrichtung a angetragen und führt somit zum Auffinden der Hauptrichtung 1. Hauptrichtung 2 steht senkrecht auf Hauptrichtung 1.

Bestimmung der Hauptdehnungen ε_1 und ε_2: Nachdem die Bestimmungsgleichung für den Orientierungswinkel gefunden ist, werden nun mit Hilfe des in Abb. 9.28 dargestellten Verformungskreises die Gleichungen für die Hauptdehnungen hergeleitet:

Abb. 9.28 liefert

$$\varepsilon_{1,2} = m \pm r \tag{9.86}$$

Nach (9.75) ist

$$r = w(\varepsilon_a - m) \tag{9.87}$$

Mit (9.74) wird daraus

$$r^2 = (\varepsilon_a - m)^2 \left(1 + \tan^2 2\alpha\right) \tag{9.88}$$

Gl. (9.81) in (9.88) eingesetzt ergibt

$$r = \sqrt{(\varepsilon_a - m)^2 + \frac{1}{3}(\varepsilon_b - \varepsilon_c)^2} \tag{9.89}$$

und mit (9.70)

$$r = \sqrt{\left(\frac{2\varepsilon_a - \varepsilon_b - \varepsilon_c}{3}\right)^2 + \frac{1}{3}(\varepsilon_b - \varepsilon_c)^2} \tag{9.90}$$

Damit ist der Radius r des Verformungskreises gefunden und (9.86) kann ausführlich geschrieben werden zu

$$\varepsilon_{1,2} = \frac{\varepsilon_a + \varepsilon_b + \varepsilon_c}{3} \pm \sqrt{\frac{2\varepsilon_a - \varepsilon_b - \varepsilon_c}{3} + \frac{1}{3}(\varepsilon_b - \varepsilon_c)^2} \tag{9.91}$$

Mit (9.91) können die Hauptdehnungen ε_1 und ε_2 aus den mit der 0°/60°/120°-Rosette gemessenen Einzelergebnissen ε_a, ε_b und ε_c berechnet werden. Die Ermittlung der Hauptnormalspannungen σ_1 und σ_2 erfolgt dann aus den Hauptdehnungen mit Hilfe des in (9.27) und (9.28) formulierten Hookeschen Gesetzes für den ebenen Spannungszustand.

Anmerkung: Die für eine Spannungsanalyse mit 0°/60°/120°-DMS-Rosetten hergeleiteten Bestimmungsgleichungen für den Orientierungswinkel α (9.81) und für die Hauptdehnungen ε_1 und ε_2 (9.91) gelten unter der Voraussetzung der in Abb. 9.24 festgelegten Rosettenbezeichnungen.

Anwendungsbeispiele für elastische Beanspruchungen

10

10.1 Vorbetrachtung

Die Anwendungsgebiete der Spannungsanalyse mit Dehnungsmessstreifen sind sehr vielfältig, Aufgaben werden aus den unterschiedlichsten Fachbereichen gestellt. Je nach gestellter Aufgabe wird der Messtechniker mit unterschiedlichen Anforderungen an das Messergebnis und unterschiedlichen Umgebungsbedingungen konfrontiert. Einerseits gibt es Messaufgaben, die mit geringem Aufwand relativ schnell zu lösen sind, wie z. B. die Überwachung der Zugbelastung an einem Zugstab unter Laborbedingungen; andererseits kann die Lösung einer Messaufgabe auch sehr aufwendig sein wie z. B. statische Vielstellenmessungen bei erhöhter Temperatur an rotierenden Teilen unter starker magnetischer Einstreuung. Manchmal ergeben sich auch bei einer anfangs als recht einfach eingeschätzten Aufgabe unerwartete Komplikationen während der Lösung, vielleicht weil man bei der Vorbereitung verschiedene relevante Aspekte außer Acht gelassen hat. Empfehlenswert ist immer (Ausnahmen sind dabei die in häufiger Wiederholung anfallenden Routinemessungen) vor Beginn des Einrichtens der Messstelle oder der Messstellen die Aufstellung einer Checkliste.

Der wichtigste Punkt in der vorbereitenden Betrachtung ist das Ziel der Messung. Man kann mit Dehnungsmessstreifen eine Vielzahl unterschiedlichster Aufgaben lösen, aber auch dem Dehnungsmessstreifen sind physikalische Grenzen gesetzt, die seine Anwendbarkeit einschränken.

Sorgfältig ausgeführte Messungen einschließlich ihrer Vorbereitung erfordern Zeit. Es wirkt sich fast immer nachteilig auf den Ablauf einer Messung aus, wenn sie unter Zeitdruck erfolgen muss. Ein Messtechniker sollte sich nicht von außen her unter Zeitdruck setzen lassen und dabei die Sorgfalt vernachlässigen. Die Erfahrung zeigt, dass eine ruhig und zügig durchgeführte Aufgabenlösung noch immer schneller zu zuverlässigen Ergebnissen führt als eine unter Zeitdruck hastig erledigte Messung. Die Zeit ist auch eine wichtige Größe im Hinblick auf die Vorbereitung einer Messung, denn eine Messung kann erst dann begonnen werden, wenn alle benötigten Komponenten verfügbar sind; dazu

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017

S. Keil, *Dehnungsmessstreifen*, DOI 10.1007/978-3-658-13612-3_10

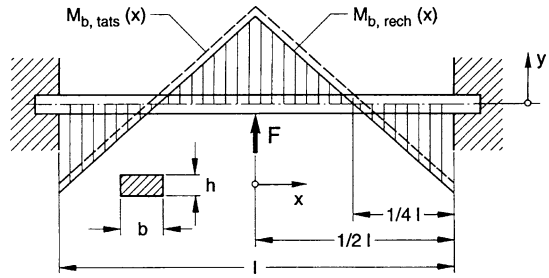


Abb. 10.1 Unter Annahme starrer Einspannung berechneter und tatsächlicher Verlauf des Biegemoments in einem beidseitig nicht ideal starr eingespannten Balken

zählen auch das Messobjekt selbst im zu untersuchenden Zustand (vielleicht demontiert), Hilfspersonal und nicht zuletzt die Messgeräte einschließlich der erforderlichen Kabel und aller anderer Hilfsmittel.

Ein anderer Punkt tritt ins Blickfeld, wenn das Ergebnis einer Messung nicht den Erwartungen entspricht. Oft werden Messungen durchgeführt, um vorher auf theoretischer Grundlage entwickelte Vorstellungen zu bestätigen. Oft weiß der Messtechniker oder sein Auftraggeber schon vor der Messung, was so „ungefähr rauskommen" muss. Stimmt das Messergebnis nicht mit dieser Vorstellung überein, dann muss nicht immer die Messung falsch sein. Oft ist es umgekehrt. Wenn trotz wiederholter sorgfältiger Messung nach eingehender Überprüfung der Messeinrichtung das Messergebnis noch immer nicht dem Vorstellungsmodell entspricht, dann muss man das Modell in Zweifel ziehen und nicht das Messergebnis. Es ist kein Argument gegen die Richtigkeit einer Messung, dass sie gewohnten Modellvorstellungen widerspricht [10.1.1]. Das heißt allerdings nicht, dass man auf Plausibilitätskontrollen verzichten sollte, diese sind eine wertvolle Hilfe für die Bewertung von Messergebnissen. Im nachfolgenden sind zwei Beispiele angeführt, die bei oberflächlicher Betrachtung der Messergebnisse den Schluss auf eine Fehlmessung nahelegen können, obwohl die Ergebnisse der realen Mechanik entsprechen, deren Hintergründe in beiden Beispielen für einen Laien nicht auf den ersten Blick durchschaubar sind.

Beispiel 1 Für Lehrzwecke wurde ein Belastungsrahmen entwickelt, mit dessen Hilfe Zug, Biege- und Verdrehbelastungen in eingespannte Körper eingeleitet und die dabei in den Körpern erzeugten Verformungen gemessen werden können. Als einfaches Anschauungsmodell gehört dazu auch ein beidseitig eingespannter Biegebalken mit konstantem Rechteckquerschnitt, wie in Abb. 10.1 wiedergegeben.

Bei symmetrischer Biegebelastung durch eine in Balkenmitte angreifende Kraft stellt sich ein leicht zu berechnender Biegemomentenverlauf $M_{b,\mathrm{rech}}$ ein, aus dem sich die in der Balkenoberfläche eintretende Dehnungsverteilung als Funktion der belastenden Kraft berechnen lässt. Mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen müsste man nun nachweisen können, dass die theoretische Vorausberechnung der Dehnungen stimmt. Es gelang nun aber nicht, die vorausberechneten Dehnungen auch messtechnisch nachzuweisen. Für jede Messstelle ergab sich eine Differenz, die auch noch für alle Messstellen konstant war. Da die

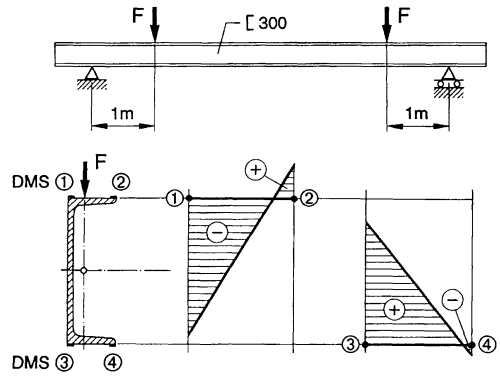


Abb. 10.2 Spannungsverteilung in den Flanschen eines Biegebalkens mit unsymmetrischem Querschnitt

Rechnung aufgrund ihrer Durchschaubarkeit nicht falsch sein konnte, musste irgendwo ein Messfehler sein. Vielleicht ein additiver Fehler aus dem Nullabgleich? Die Messung wurde sorgfältig geprüft, das Messergebnis war nicht anzuzweifeln. Sicherlich wird ein einigermaßen versierter Mechaniker die Fehlerursache sofort erkennen: Die beiden Einspannstellen des Balkens sind nicht ideal starr, sondern besitzen eine mehr oder weniger große Nachgiebigkeit, durch die der Anstieg der elastischen Linie des Balkens in der Einspannung nicht gleich Null ist. Die rechnerische Behandlung setzt eine ideal starre Einspannung voraus. Die tatsächlich im Balken vorhandenen Verläufe des Biegemoments $M_{b,\text{tats}}$ und der elastischen Linie des Balkens sind aus den Messergebnissen bestimmbar, ebenso die tatsächlichen Einspannbedingungen (Anstieg der elastischen Linie in der Einspannung).

Beispiel 2 Hier wird ein auf zwei Stützen gelagerter Stahlträger [300 in seiner Schwerpunktsebene entsprechend der Darstellung in Abb. 10.2 durch zwei Biegekräfte belastet, so dass im mittleren Trägerteil zwischen den beiden Krafteinleitungsstellen ein konstantes Biegemoment entsteht [10.1.2]. Vor der Belastung des Trägers werden in diesem mittleren Teil wie im Bild angegeben Dehnungsmessstreifen in Längsrichtung auf die äußeren Ränder des oberen und unteren Flanschs geklebt.

Eigenartigerweise zeigen bei Belastung des Trägers die an den offenen Flanschseiten befindlichen Dehnungsmessstreifen auf der „Druckseite“ des Trägers Zugdehnungen und auf der „Zugseite“ Druckdehnungen an. Dieses Messergebnis widerspricht offensichtlich der Erwartung und kann dazu führen, dass ein Messfehler vermutet wird. In Wirklichkeit steht das Messergebnis voll im Einklang mit der Mechanik, denn es handelt sich bei dem betrachteten Fall um eine unsymmetrische Biegung, für die die Voraussetzung der allgemeinen Theorie der Balkenbiegung nicht erfüllt ist. Diese Theorie setzt das Ebenbleiben der Querschnitte des belasteten Balkens voraus, das nur bei symmetrischen Querschnitten und in der Symmetrieebene wirkenden Belastungen gewährleistet ist. Für unsymmetrische Belastungen wie im hier angeführten Beispiel versagt die Biegetheorie, da dabei die Querschnitte nicht eben bleiben können.

10.2 Bekannte Hauptrichtungen

10.2.1 Längskraftbelastete Messobjekte

Anwendungsfällen, bei denen an längskraftbelasteten Bau- oder Maschinenelementen gemessen wird, begegnet man relativ häufig. Fast immer ist dabei die Längsrichtung des meist schlanken Messobjekts mit der Hauptrichtung 1 des Spannungszustands identisch und man richtet den oder die aktiven Dehnungsmessstreifen bei der Installation mit ihren Messrichtungen in diese Richtung aus. Durch eventuell überlagerte Biegebeanspruchungen entlang der Längsachse ändert sich die Orientierung der Hauptrichtung nicht, da dabei die Biegespannungen ebenfalls in Längsrichtung wirken. Zusätzliche Verdrehbeanspruchungen beeinflussen jedoch die Orientierung der Hauptrichtungen, so dass für die unter Abschn. 10.2.1 behandelten Anwendungsbeispiele eine überlagerte Verdrehbeanspruchung ausgeschlossen wird.

Beispiel: Beanspruchungsmessungen am Mast einer Hochseeyacht [10.2.1] Ziel der Untersuchung war die Ermittlung der am 34 m hohen Mast der 24,3 m langen Yacht während unterschiedlicher Wetterbedingungen, Windrichtungen zum Kurs und Segelmanöver auftretenden Spannungen.

Dazu wurden in einem in ca. 15 m Höhe am Mastumfang vorgesehenen Messquerschnitt vorn, hinten, sowie an der Backbord- und Steuerbordseite jeweils ein Dehnungsmessstreifen mit Messrichtung in Mastachse installiert. Es wurden dem Mastwerkstoff entsprechend an Aluminium angepasste Dehnungsmessstreifen verwendet. Für die vier aktiven Dehnungsmessstreifen wurde ein gemeinsamer Kompensationsstreifen angeordnet, der wie in Abb. 10.3 wiedergegeben auf einer kleinen Platte aus Mastwerkstoff installiert war. Diese Platte wurde mit Klebstoff X60 so am Mast befestigt, dass sie durch Mastberührung dessen Temperatur annehmen konnte, mechanisch aber unbelastet blieb.

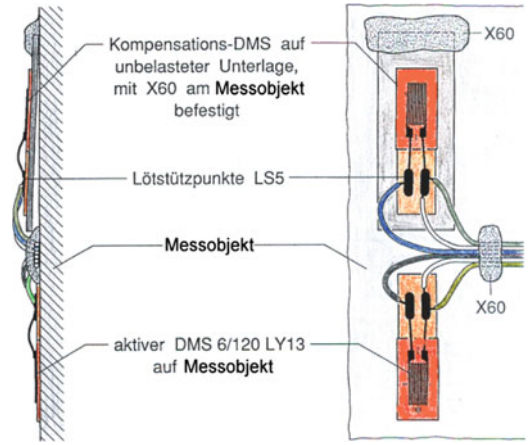


Abb. 10.3 Schema des Aufbaus einer Messstelle der am Mast mit aktivem DMS und auf einer unbelasteten Platte installiertem Kompensations-DMS, Anschluss in Dreileitertechnik

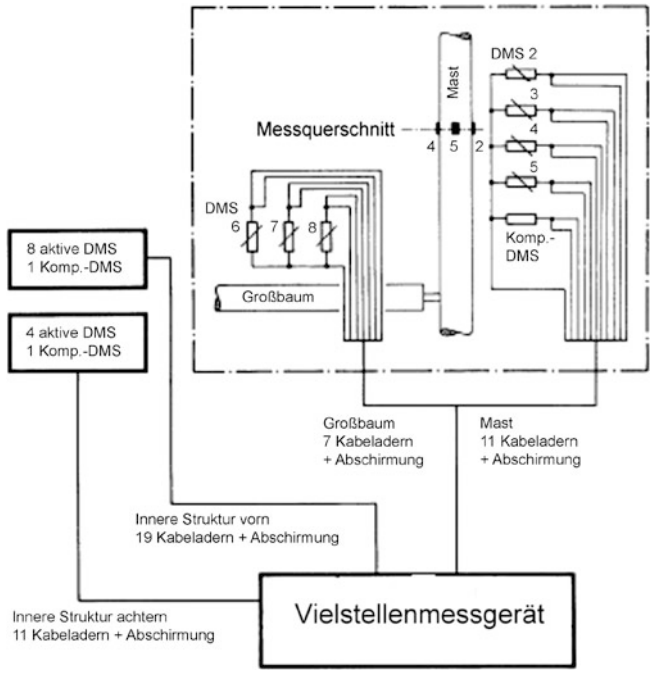


Abb. 10.4 Blockschaltbild der an Bord der Hochseeyacht installierten Messeinrichtung

Alle Dehnungsmessstreifen waren in Dreileitertechnik angeschlossen. Die Messstellenanwahl erfolgte über ein Umschaltgerät, das den jeweils angewählten aktiven Streifen mit dem Kompensationsstreifen zu einer Halbbrücke verknüpfte. Auf diese Weise konnten die an den Messstellen auftretenden Dehnungen (k-Faktor beachten!) gemessen und daraus über das Hookesche Gesetz der Längsspannungen ergaben sich die überlagerten Biegespannungen. Abb. 10.4 zeigt das Schaltschema der beschriebenen Anordnung.

Tab. 10.1 gibt als Beispiel für einen Belastungsfall die zur gleichen Zeit (der durch Umschaltfrequenz der Messanlage bedingte Zeitversatz ist aufgrund der quasistatischen Mastbelastung während der Messungen hier nicht relevant) am Mastquerschnitt gemes-

Tab. 10.1 Am Messquerschnitt des Masts für einen Belastungsfall ermittelte Längsdehnungen und -spannungen

DMS-Position am Mast	Dehnung in 10^{-6}	Spannung in $\mathrm{N/mm^2}$
vorn	−246	−17,2
Backbord	−340	−23,8
hinten	−324	−22,7
Steuerbord	−241	−16,9

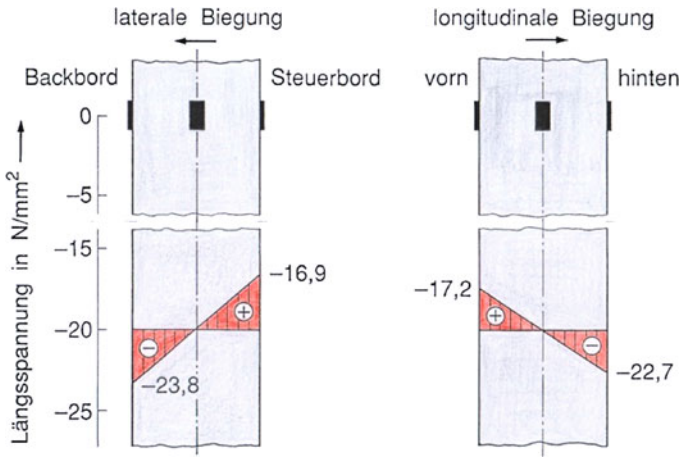


Abb. 10.5 Aus den in Tab. 10.1 angegebenen Messergebnissen gefundene Überlagerung von Längs- und Biegespannungen in lateraler und longitudinaler Richtung

senen Dehnungen und die daraus mit dem E-Modul des Mastwerkstoffs von 70 kN/mm^2 berechneten Spannungen wieder.

Vergleicht man diese Spannungen unter der Annahme einer konstanten Druckbeanspruchung, die von einer Biegung des Masts überlagert ist, so findet man nach hinten und zur Backbordseite gerichtete Biegekomponenten. Für eine eindeutige Aussage, in welcher Längsschnittebene des Masts die maximale Biegung auftritt, wären Messergebnisse weiterer am betrachteten Messumfang installierter Dehnungsmessstreifen erforderlich. Abb. 10.5 zeigt schematisch am lateralen und longitudinalen Längsschnitt des Masts die aus den Messergebnissen gefundenen Überlagerungen von Längs- und Biegespannungen.

Beispiel: Messen der horizontalen Längskräfte an den Walzen einer Siebbandpresse in der Erzaufbereitung [10.2.2] Ziel der Messungen war das Erfassen der horizontalen Kräfte, die die Presswalzen einer 22 t schweren Siebbandpresse auf ihre Lagerungen und somit auf den Maschinenrahmen ausüben, um dessen Gestaltung zu optimieren. Die dazu erforderlichen Messungen waren im realen Pressenbetrieb unter sehr rauen Umweltbedingungen (Schwallwasser, Staubbelastung, elektrisch verseucht, hoher Schallpegel) auszuführen. Zur Problemlösung wurde wie in Abb. 10.6 gezeigt eins der Lager zum Messen der Vertikalkraft auf einen Kraftaufnehmer gesetzt und seitlich über Stäbe mit Gelenkstangenköpfen abgestützt. Die Messung der seitlichen Stützkräfte, die mit auf den Stützstangen installierten Dehnungsmessstreifen erfolgte, soll hier näher beschrieben werden. Die Stützstäbe wurden für eine Höchstlast von 10 kN ausgelegt.

Als sinnvolle Vorgabe wurde festgelegt, dass bei Belastung mit Höchstlast die das Messsignal erzeugende Stabdehnung ca. 1000 µm/m betragen soll. Das bedeutet bei einem E-Modul des Stabwerkstoffs von $E = 208.000\,\mathrm{N/mm^2}$ eine Längsspannung im

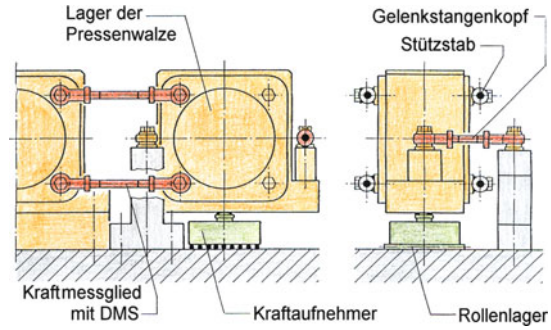


Abb. 10.6 Als Messkörper ausgebildete Stützelemente eines Presswalzenlagers [10.2.2]

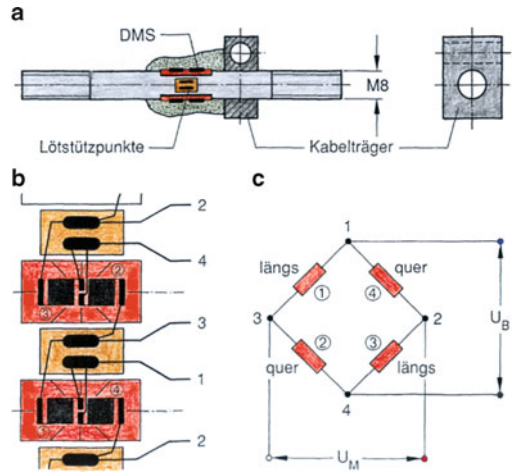


Abb. 10.7 Stabförmiges Messglied zum Erfassen der vertikalen Kräfte an einem Presswalzenlager
a Messkörper; **b** DMS-Installation; **c** Brückenschaltung

Stab von $\sigma = 208\,\mathrm{N/mm^2}$. Daraus ergibt sich über $A = F/\sigma$ ein Messquerschnitt von $A = 48\,\mathrm{mm^2}$ und bei einem Kreisquerschnitt ein Durchmesser von $d = 7{,}8\,\mathrm{mm}$. Gewählt wird ein Stabdurchmesser von 8 mm. Die Rückrechnung mit diesem Wert ergibt bei einer Belastung mit 10 kN eine Stabdehnung von $956\,\mu\mathrm{m/m}$.

Die Messanordnung wurde als Vollbrückenschaltung mit vier aktiven Dehnungsmessstreifen aufgebaut, von denen zwei in Längs- und zwei in Querrichtung installiert wurden. Zur Vereinfachung der Installation kamen Dehnungsmessstreifen mit zwei rechtwinklig zueinander stehenden Messgittern zur Anwendung, dem geringen Platzangebot entsprechend mit der kleinen Gitterlänge von 3 mm. Die längs gerichteten Streifen nehmen die volle Längsdehnung auf, die Querstreifen erfahren die durch die Längsdehnung am Stab hervorgerufene Querdehnung, die mit entgegengesetztem Vorzeichen auftritt.

Abb. 10.7 zeigt ein Messglied, das Installationsschema und die Brückenschaltung. Es sind jeweils die beiden längs gerichteten Dehnungsmessstreifen und die beiden Querstreifen in gegenüberliegende Zweige der Vollbrücke geschaltet. Dadurch summieren sich im Ausgangssignal der Brückenschaltung die von den vier Dehnungsmessstreifen aufgenommenen absoluten Dehnungsbeträge. Da die negativen Querdehnungen in benachbarten

Brückenzweigen zu den die Längsdehnungen aufnehmenden Dehnungsmessstreifen wirken, gehen ihre Signale mit umgekehrtem, also positivem Vorzeichen in das Ausgangssignal ein.

Die Vollbrückenschaltung ist in sich temperaturkompensiert. Durch die Anordnung der Dehnungsmessstreifen an auf dem Stabumfang gegenüberliegenden Messstellen kompensieren sich auch eventuell auftretende Biegespannungen, da diese in den beiden längs gerichteten Dehnungsmessstreifen (also in einander gegenüberliegenden Brückenzweigen) Dehnungen gleichen Betrags, aber unterschiedlichen Vorzeichens erzeugen.

Um Biegespannungen in den Stäben von vornherein zu vermeiden, sind diese an ihren Enden mit Gelenkstangenköpfen versehen. Der als Messkörper gestaltete Stab trägt ein Rechts- und ein Linksgewinde, um bei der Montage Lagetoleranzen leicht ausgleichen zu können. Wegen der rauen Umgebungsbedingungen musste auf eine Kabelsteckverbindung verzichtet und ein fester Kabelanschluss über einen als Zugentlastung dienenden Kabelträger vorgesehen werden. Die aufgrund der internen Verschaltung auftretende Asymmetrie der Brückenschaltung konnte problemlos mit der ohmschen Abgleicheinrichtung des nachgeschalteten Messverstärkers abgeglichen werden.

Aufgrund der gewählten Dehnungsmessstreifen-Anordnung am Stab beträgt das Ausgangssignal U_M/U_B der Brückenschaltung

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{k}{4}(\varepsilon_l + \nu\varepsilon_l + \varepsilon_l + \nu\varepsilon_l) \tag{10.1}$$

$$= \frac{k}{4}\varepsilon_l(2 + 2\nu) \tag{10.2}$$

Der Werkstoff des Messglieds besitzt eine Querdehnungszahl $\nu = 0{,}29$, so dass die Schaltung einen Brückenfaktor $(2 + 2\nu) = 2{,}58$ besitzt. Die verwendeten Dehnungsmessstreifen wurden einem Fertigungslos mit dem k-Faktor $k = 2{,}1$ entnommen. Damit wird (10.2) zu

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{2{,}1}{4} \cdot \varepsilon_l \cdot 2{,}58 \tag{10.3}$$

$$\frac{U_M}{U_B} = 1{,}3545 \cdot \varepsilon_l \tag{10.4}$$

Setzt man in (10.4) die bei Höchstlast auftretende Längsdehnung $\varepsilon_l = 956\,\mu\text{m/m}$ ein so erhält man mit

$$\frac{U_M}{U_B} = 1{,}2949\,\frac{\text{mV/V}}{10\,\text{kN}} \tag{10.5}$$

die berechnete Empfindlichkeit des Messglieds. Diese enthält einige Unsicherheiten, die im Wesentlichen durch die für E-Modul und Querdehnungszahl eingesetzten Zahlenwerte, durch die k-Faktortoleranz der verwendeten Dehnungsmessstreifen und durch Fertigungstoleranzen des Messstabs bedingt sind.

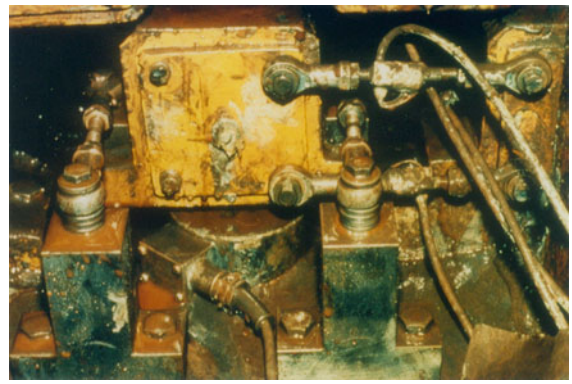


Abb. 10.8 Anordnung der Messelemente unter rauen Umgebungsbedingungen an einem Walzenlager einer Siebbandpresse [10.2.2]

Für zuverlässige Messungen wird ein derartiges Messglied in einer Prüfmaschine kalibriert, um die tatsächliche Empfindlichkeit zu ermitteln. Werden derartige Kalibrierungen mit dem gleichen Messverstärker durchgeführt, der auch später bei den eigentlichen Messungen verwendet wird, so kann durch eine entsprechende Messbereichseinstellung am Verstärker während der Kalibrierung eine zahlenrichtige Kraftanzeige herbeigeführt werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass nach dieser Kalibrierung der eingestellte Verstärkermessbereich nicht mehr verändert werden darf, es sei denn, man kann über ein verfügbares Referenzsignal (z. B. Kontrollsignal) die Einstellung zum gewünschten Zeitpunkt reproduzieren. In Abb. 10.8 ist ein während des Pressenbetriebs aufgenommenes Foto von der Messanordnung an einem Walzenlager wiedergegeben.

10.2.2 Biegebeanspruchte Messobjekte

10.2.2.1 Allgemeines

Biegebeanspruchte Bauteile werden sehr gern zur mittelbaren Beanspruchungsmessung mit Dehnungsmessstreifen herangezogen, da die Biegung in den Oberflächen der Teile sowohl positive als auch negative Dehnungen mit nahezu gleichen Beträgen hervorruft. Diese Eigenschaft kommt der Signalbildung der in Wheatstoneschen Brückenschaltungen angeordneten Dehnungsmessstreifen sehr entgegen, denn in benachbarten Brückenzweigen auftretende Dehnungen gehen als Differenz ins Signal ein. Haben also in benachbarten Brückenzweigen auftretende Dehnungen entgegengesetzte Vorzeichen, so summieren sich ihre Beträge im Brückensignal. Mit der Möglichkeit der gleichzeitigen Installation von Dehnungsmessstreifen auf der Zug- und Druckseite eines Biegebalkens und der Schaltung dieser Streifen in benachbarte Brückenzweige ist der weitere Vorteil der Kompensation von Längsbelastungen im Balken verbunden. Zusätzlich zur Biegung wirkende Längsbelastungen (Zug oder Druck) bewirken in den Dehnungsmessstreifen gleichsinnige Dehnungen mit gleichen Beträgen, deren Signale sich in benachbarten Brückenzweigen kompensieren.

10.2.2.2 Einseitig eingespannter Biegebalken

Gestaltung einer Biegefeder zum Messen des Antriebsdrehmoments der Nockenwelle eines Sechszylinder-Dieselmotors [10.2.3] Ziel der Messaufgabe ist im Rahmen der Ermittlung von Reibungsverlusten die Bestimmung des zeitlichen Verlaufs des Antriebsdrehmoments der Nockenwelle eines Sechszylinder-Dieselmotors. Während der Messungen ist mit Temperaturänderungen zwischen 40 °C und 80 °C zu rechnen. Für den Nockenwellenantrieb sind Drehmomente zwischen −15 N m und +15 N m bei Drehzahlen zwischen 100 min^{-1} und 2000 min^{-1} zu erwarten.

Für die Messungen wird das für den Antrieb der Nockenwelle dienende Originalzahnriemenrad durch ein Messrad mit biegeweichen Speichen ersetzt. Die Übertragung des Antriebsdrehmoments bewirkt eine Relativverdrehung des Zahnkranzträgers gegen die Nabe. Diese Verdrehung ist dem übertragenen Drehmonent proportional.

Zum Messen der Verschiebung des äußeren Rings des Rads gegen die Nabe wurden an einem Raddurchmesser einander gegenüberliegend zwei mit Dehnungsmessstreifen bestückte Biegefedern eingesetzt, die wie Abb. 10.9 zeigt als Messglieder zwischen Nabe und Zahnkranzträger angeordnet sind.

Die Biegefedern sind mit der Nabe verschraubt. Der äußere Ring trägt Stellschrauben, welche die Verdrehung des Zahnrings gegen die Nabe auf die Federn übertragen und die Einstellung einer Federvorspannung erlauben. Durch Einsetzen von unterschiedlichen Passringen auf die Nabe konnte die freie Länge der Speichen verkürzt und deren Federsteifigkeit zur Beeinflussung der Eigenfrequenz des Messrads verändert werden. Das Messrad hatte ohne Passring eine Eigenfrequenz von 95,8 Hz.

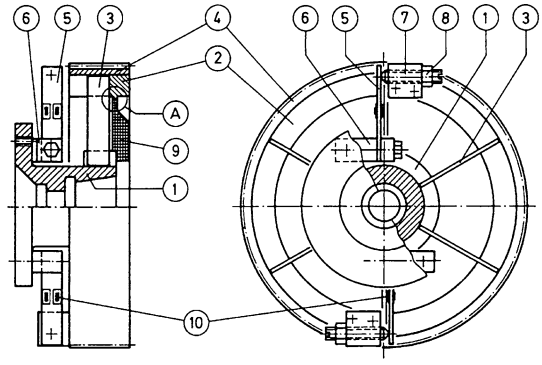


Abb. 10.9 Messrad für das Drehmoment des Nockenwellenantriebs mit zwei Biegefedern zur Erfassung der drehmomentproportionalen Verdrehung des Zahnrings gegen die Nabe [10.2.3]

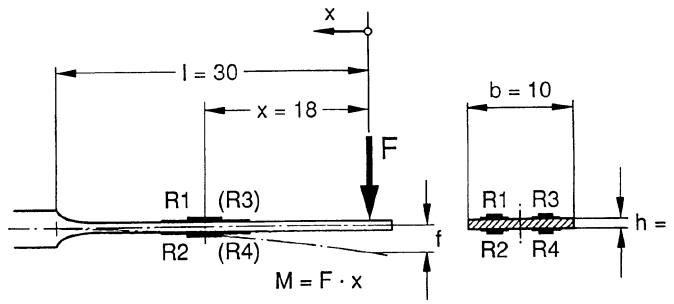


Abb. 10.10 Aufbau einer Messfeder mit Dehnungsmessstreifen-Vollbrückenschaltung

Als Halbzeug für die herzustellenden Messfedern stand Stabmaterial mit dem Querschnitt 1 mm × 10 mm aus 50CrV4 mit einer Streckgrenze von $R_{p0,2} = 1175\,\mathrm{N/mm^2}$ zur Verfügung. Aus diesem Querschnitt und den Abmessungen des Messrads ergab sich wie in Abb. 10.10 wiedergegeben eine freie Federlänge von 30 mm.

Das von der Querkraft F in der Feder an der Stelle x erzeugte Biegemoment M_b beträgt $M_b = F \cdot x$, wobei x der Hebelarm der angreifenden Kraft ist. Das Maximum des Biegemoments tritt an der Einspannstelle auf. Die Biegespannung σ_b in der Federoberfläche beträgt

$$\sigma_b = \pm\frac{M_b}{W_b} = \pm\frac{Fx}{W_b} \tag{10.6}$$

wobei W_b das Widerstandsmoment des Stabquerschnitts gegen Biegung ist. Das doppelte Vorzeichen $\pm$ ist erforderlich, da die Biegespannungen auf der einen Stabseite als Zug-, auf der anderen als Druckspannungen auftreten. Für den betrachteten Rechteckquerschnitt gilt

$$W_b = \frac{b \cdot h^2}{6} \tag{10.7}$$

Damit wird (10.6) zu

$$\sigma_b = \pm\frac{6Fx}{bh^2} \tag{10.8}$$

Setzt man hier für σ_b 50 % der Streckgrenze als oberen Grenzwert für eine Federbelastung, für x die freie Federlänge von 30 mm sowie die weiteren Werte der Federgeometrie ein und löst nach F auf, so erhält man die obere Grenze für die zulässige Kraft F:

$$F = \pm\frac{\sigma_b bh^2}{6x} \tag{10.9}$$

$$F = \pm 32{,}6\,\mathrm{N}$$

Die von dieser Kraft am Federende hervorgerufene Auslenkung f ergibt sich aus der Beziehung

$$f = \frac{Fl^3}{3EI} \tag{10.10}$$

wobei E der Elastizitätsmodul $E = 210.000\,\mathrm{N/mm^2}$ des Federwerkstoffs und I das Trägheitsmoment des Rechteckquerschnitts $I = bh^3/12$ sind. Setzt man die Zahlenwerte ein, dann ergibt sich an der Angriffsstelle der Kraft F die Auslenkung zu $f = 1{,}68\,\mathrm{mm}$.

Jetzt wird überschlägig das Ausgangssignal einer aus vier aktiven Dehnungsmessstreifen aufgebauten Vollbrückenschaltung berechnet, die wie in Abb. 10.10 auf der Feder installiert ist. Führt man in (10.6) das Hookesche Gesetz für den einachsigen Spannungszustand (der hier bei reiner Biegung vorliegt) mit $\sigma_b = E\varepsilon$ ein, so ergibt sich nach Auflösung nach der Dehnung ε

$$\varepsilon = \pm\frac{Fx}{EW_b} \tag{10.11}$$

Setzt man $x = 18\,\mathrm{mm}$ und die anderen bereits angegebenen Zahlenwerte ein, dann erhält man für die Dehnung an der Messstelle $\varepsilon = \pm 1676\,\mu\mathrm{m/m}$. Wie in Abb. 10.10 dargestellt, sind die vier Dehnungsmessstreifen der Vollbrückenschaltung in Längsrichtung so auf der Feder angeordnet, dass zwei Streifen auf der einen Federseite und die beiden anderen genau gegenüberliegend installiert sind. Die Verschaltung erfolgte so, dass jeweils die auf einer Federseite liegenden Streifen in einander gegenüberliegenden Brückenzweigen angeordnet sind, um als Ausgangssignal der Schaltung die Summe der vier Einzelsignale zu erhalten. Für die Brückenschaltung gilt:

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{k}{4}(\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4) \tag{10.12}$$

wobei

$$\varepsilon_1 = -\varepsilon_2 = \varepsilon_3 = -\varepsilon_4 \tag{10.13}$$

Setzt man (10.13) in (10.12) ein, so erhält man

$$\frac{U_M}{U_B} = k\varepsilon_1 \tag{10.14}$$

Die verwendeten Dehnungsmessstreifen stammen aus einem Fertigungslos und haben den k-Faktor $k = 2{,}05$. Setzt man diesen Wert und die bereits für die Maximallast berechnete Dehnung $\varepsilon = \pm 1676\,\mu\mathrm{m/m}$ in (10.14) ein, so erhält man das bei Wirkung

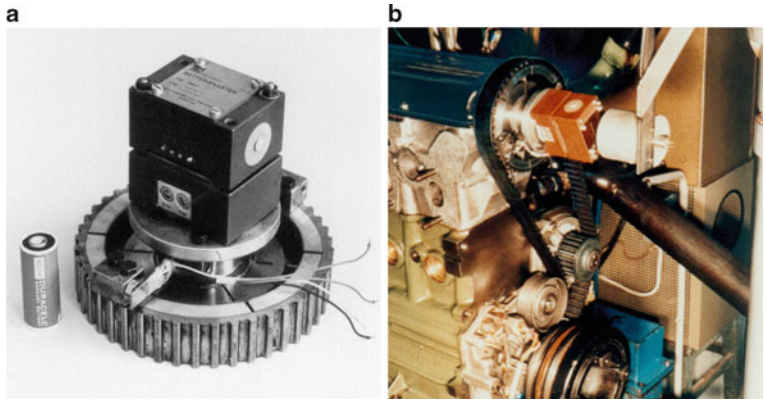


Abb. 10.11 Das mit zwei Biegefedern ausgerüstete Messrad
a im einbaufertigen Zustand mit an der Nabe angeflanschten Teilen zur berührungslosen Messsignalübertragung
b im eingebauten Zustand an der Nockenwelle des Motors

der Maximallast von der Schaltung abgegebene elektrische Signal $U_M/U_B = 0{,}003435$, d. h. $U_M/U_B = 3{,}445\,\mathrm{mV/V}$. Für die Angabe der Empfindlichkeit der Messfeder kann nun der Bezug zur Kraft oder zur Auslenkung hergestellt werden. Möchte man das Signal als Maß für die Auslenkung darstellen, dann bezieht man das berechnete Signal auf die maximale Auslenkung $f = 1{,}68\,\mathrm{mm}$ und erhält damit die berechnete Empfindlichkeit von $2{,}05\,(\mathrm{mV/V})/\mathrm{mm}$ für die Messfeder. Für die Versuchsdurchführung wurden die Vollbrücken der beiden am Messrad befindlichen Messfedern parallel geschaltet. Als Ausgangssignal der Parallelschaltung erhält man den Mittelwert aus den Signalen der beiden Einzelbrücken.

Das Messrad wurde nach seiner Fertigstellung mit bekannten Drehmomenten kalibriert. Dazu wurde um das auf einem waagerecht ausgerichteten Konus aufgesteckte Rad ein Federstahlband gelegt, das an beiden Enden mit Gewichtsstücken so belastet wurde, dass die Gesamtgewichtskraft der Querkraft aus dem Zahnriementrieb entsprach. Die Momente wurden dann so erzeugt, dass Gewichtsstücke von der einen auf die andere Seite des Federbands verlagert wurden. Damit blieb bei unterschiedlichen Drehmomenten die Querkraft konstant. Die Übertragung des Messsignals vom rotierenden Rad zum feststehenden Teil der Messeinrichtung erfolgte mittels einer berührungslosen Signalübertragung. Abb. 10.11 zeigt das einbaufertige Messrad mit den an der Nabe angeflanschten Teilen für die berührungslose Signalübertragung sowie im eingebauten Zustand an der Nockenwelle des Motors. Ein Beispiel für einen mit der beschriebenen Messanordnung aufgenommenen Drehmomentverlauf in Abhängigkeit vom Drehwinkel der Kurbelwelle ist in Abb. 10.12 gegeben.

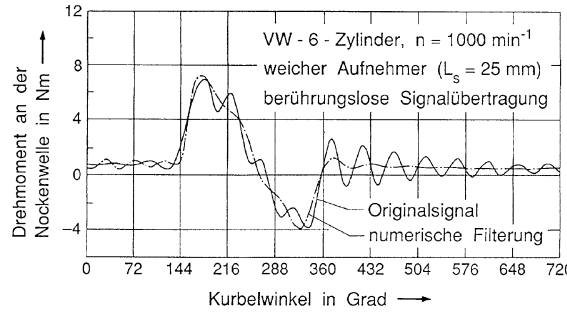


Abb. 10.12 Mit dem Messrad erfasster Verlauf des Antriebsdrehmoments der Nockenwelle

10.2.2.3 Beidseitig eingespannter Biegebalken

Beispiel für beidseitig eingespannten Biegebalken: Aufbau eines Messkäfigs zur Drehmomentmessung an Schrittmotoren [10.2.4] Im Rahmen einer Prüfstandsentwicklung sollte das Antriebsdrehmoment kleiner Schrittmotoren aus der Büromaschinentechnik in Abhängigkeit vom Drehwinkel gemessen werden. Zur Vermeidung der Signalübertragung von der rotierenden Motorwelle und um die zu prüfenden Schrittmotoren ohne Beeinflussung der Messanordnung austauschen zu können, wurde wie in Abb. 10.13 dargestellt die Drehmoment-Messeinrichtung in Form eines Messkäfigs mit Biegestäben zur Erfassung des Reaktionsdrehmoments am Stator des Motors gestaltet.

Das Reaktionsmoment wird von vier im Käfig beidseitig eingespannten Biegestäben vom Stator des Motors auf einen Befestigungsflansch übertragen. Auf den Biegestäben sind Dehnungsmessstreifen installiert, die die aus der Stabbiegung resultierenden Dehnungen aufnehmen. Diese Dehnungen sind dem zu messenden Drehmoment proportional.

Die Verteilung des Biegemoments in einem beidseitig eingespannten Biegestab ist in Abb. 10.14 wiedergegeben. Hier ist das Biegemoment und somit auch die Dehnung in Stabmitte gleich Null. Um ein großes Dehnungssignal zu erzielen, müssen die Dehnungsmessstreifen möglichst nahe an den Stabenden installiert werden, da das Biegemoment und somit auch die Dehnung an den Einspannstellen ihren Maximalwert erreichen.

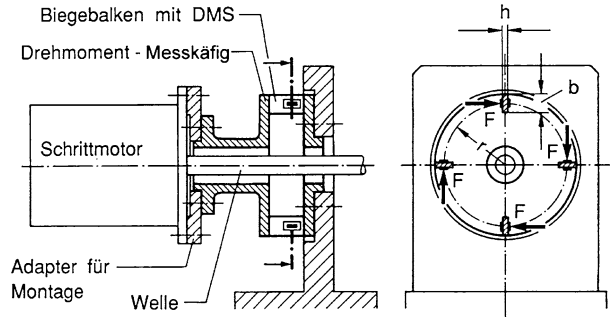


Abb. 10.13 Erfassung des Motordrehmoments über einen Messkäfig mit Biegestäben und Dehnungsmessstreifen

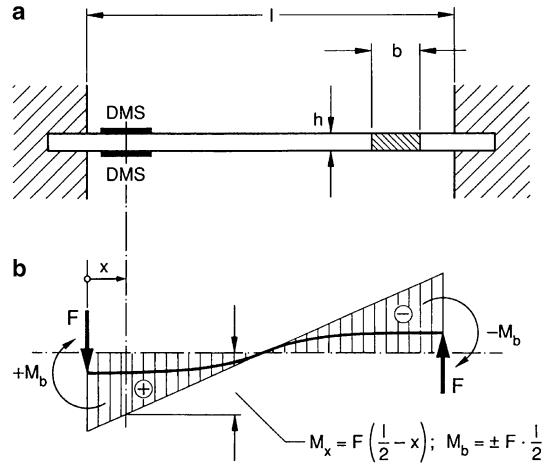


Abb. 10.14 Schematische Darstellung eines Biegestabs des Messkäfigs
a Einbauanordnung mit beidseitiger Einspannung
b Belastungssituation und Verlauf des Biegemoments

Der Messkäfig sollte wegen der wünschenswerten hohen Eigenfrequenz und zur Vermeidung von Verfälschungen der Drehwinkelmessungen möglichst steif sein, andererseits muss er weich genug sein, um ausreichend große Verformungen zur Signalerzeugung durch die Dehnungsmessstreifen zu ermöglichen. Für die Auslegung des Messkäfigs war ein maximales Drehmoment von 4000 N mm vorgegeben. Bei der Dimensionierung wurde von einer maximalen Dehnung von $\varepsilon \approx 1000\,\mu\text{m/m}$ an den Einspannstellen ausgegangen. Der Radius r der Angriffspunkte der Kräfte F an den Biegestäben wurde in Anpassung an die Geometrie der zu untersuchenden Schrittmotoren mit $r = 44$ mm festgelegt.

Entsprechend Abb. 10.13 kann die Messgröße M_t zerlegt werden in vier Kräfte F, die mit den Hebelarmen r an den Biegestäben angreifen:

$$F = \frac{M_t}{4r} \tag{10.15}$$

Das Biegemoment M_b an der Einspannstelle eines Stabs beträgt [10.2.5]

$$M_b = \pm\frac{F \cdot l}{2} = \pm\frac{M_t \cdot l}{8r} \tag{10.16}$$

Die Dehnung in der Staboberfläche findet man über die Biegespannung, die sich aus Biegenmoment M_b und Widerstandsmoment W_b des Stabquerschnitts gegen Biegung ergibt

$$\pm\sigma_b = \frac{M_b}{W_b} = \frac{M_t \cdot l}{8rW_b} \tag{10.17}$$

Wie aus Abb. 10.13 ersichtlich, werden Biegestäbe mit Rechteckquerschnitt der Dicke h und der Breite b verwendet. Deren Widerstandsmoment W_b beträgt

$$W_b = \frac{bh^2}{6} \tag{10.18}$$

Damit ergibt sich die Biegespannung zu

$$\pm\sigma_b = \frac{3M_t l}{4rbh^2} \tag{10.19}$$

Führt man hier das Hookesche Gesetz für den einachsigen Spannungszustand $\sigma_b = \varepsilon E$ ein, so erhält man für die Dehnung an der Einspannstelle

$$\pm\varepsilon = \frac{3M_t l}{4Erbh^2} \tag{10.20}$$

Hier setzt man jetzt die bekannten Werte ein und löst nach den Unbekannten auf. Mit $M_t = 4000\,\mathrm{N\,mm}$, $\varepsilon \approx 1000\,\mu\mathrm{m/m}$, $E = 210.000\,\mathrm{N/mm^2}$ (Elastizitätsmodul für den verwendeten Stahl C 60) und $r = 44\,\mathrm{mm}$ ergibt sich als Richtwert für die Dimensionierung der Biegestäbe

$$\frac{l}{bh^2} = 3{,}08 \tag{10.21}$$

Aufgrund des verfügbaren Halbzeugs und der geometrischen Gegebenheiten wurden $h = 1\,\mathrm{mm}$ und $l = 34\,\mathrm{mm}$ angesetzt. Die Auflösung nach b ergibt dann $b = 11{,}04\,\mathrm{mm}$. Festgelegt für die Dimensionierung wird $b = 12\,\mathrm{mm}$. Die Rückrechnung mit $b = 12\,\mathrm{mm}$, $h = 1\,\mathrm{mm}$ und $l = 34\,\mathrm{mm}$ liefert bei der Wirkung des maximalen Drehmoments von $M_t = 4000\,\mathrm{N\,mm}$ an den Einspannstellen die Dehnung $\varepsilon = \pm 920\,\mu\mathrm{m/m}$.

An jedem Biegestab wurden wie in Abb. 10.14 angedeutet zwei Dehnungsmessstreifen (6 mm Gitterlänge, 120 Ω Nennwiderstand) installiert. Die Gittermitte lag dabei an der Stelle $x = 5\,\mathrm{mm}$. Die an dieser Stelle bei Maximalbelastung auftretende Dehnung wird durch Interpolation (Strahlensatz) der Dehnung zwischen der Einspannstelle ($x = 0$; $\varepsilon = 920\,\mu\mathrm{m/m}$) und der Stabmitte ($x = l/2$; $\varepsilon = 0$) zu $\varepsilon_x = 650\,\mu\mathrm{m/m}$.

Man hat jetzt die Möglichkeiten, aus den insgesamt acht installierten Dehnungsmessstreifen zwei Vollbrücken zu bilden und zur Mittelwertbildung parallel zu schalten, oder *eine* Vollbrücke mit jeweils zwei gleichsinnig beaufschlagten Dehnungsmessstreifen in jedem Brückenzweig zu bilden. Es wurde wie in Abb. 10.15 dargestellt die letztgenannte Möglichkeit gewählt.

Die in einem Brückenzweig befindlichen Dehnungsmessstreifen nehmen beide den gleichen Dehnungsbetrag auf und erfahren damit auch die gleiche Widerstandsänderung.

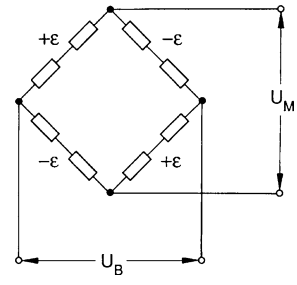


Abb. 10.15 Vollbrückenschaltung aus acht gleichen Dehnungsmessstreifen mit zwei aktiven Dehnungsmessstreifen in jedem Brückenzweig

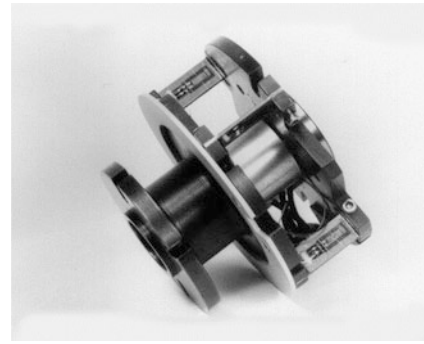


Abb. 10.16 Foto des Messkäfigs mit Biegestäben zum Messen der Antriebsdrehmomente von Schrittmotoren

Es tritt also pro Brückenzweig zweimal die Widerstandsänderung ΔR auf, die auf die Widerstandssumme der beiden im Brückenzweig in Reihe geschalteten Dehnungsmessstreifen bezogen werden muss. Pro Brückenzweig tritt die relative Widerstandsänderung $2\Delta R/2R$ auf, also der gleiche Wert wie bei einer Brückenschaltung mit nur einem Dehnungsmessstreifen pro Brückenzweig. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass der Nennwiderstand der Brückenschaltung (sowohl im Speisekreis als auch im Messkreis) den doppelten DMS-Widerstand (hier also 240 Ω) beträgt.

Die Beantwortung der Frage, ob es günstiger ist, die beschriebene Reihenschaltung zweier Dehnungsmessstreifen pro Brückenzweig anzuwenden oder zwei getrennte Vollbrücken aus jeweils vier Dehnungsmessstreifen aufzubauen und parallel zu schalten, ist vom betrachteten Einzelfall abhängig. Die Parallelschaltung setzt den Gesamtwiderstand der beiden parallelgeschalteten Brücken auf den halben Nennwiderstand der verwendeten Dehnungsmessstreifen herab, was für die nachfolgende Signalverarbeitung von Bedeutung sein kann, denn dem Eingangswiderstand eines Messverstärkers sind mehr oder weniger enge Grenzen gesetzt. Die Parallelschaltung hat aber den Vorteil, dass bei auftretenden Defekten oder Störungen die beiden Vollbrücken jeweils für sich allein getestet werden können. Das kann die Fehlerdiagnose erleichtern.

Im hier betrachteten Beispiel beträgt die Dehnung an den Messstellen $\varepsilon = 650\,\mu\mathrm{m/m}$. Die Brückengleichung der Vollbrückenschaltung

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{k}{4}(\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4) \tag{10.22}$$

führt mit $k = 2{,}1$ zum Brückensignal

$$\frac{U_M}{U_B} = k \cdot \varepsilon = 1365 \cdot 10^{-6} = 1{,}365\,\frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{V}} \tag{10.23}$$

Die installierte Dehnungsmessstreifenschaltung liefert bei Belastung des Messkäfigs mit dem maximalen Drehmoment von $M_t = 4000\,\mathrm{N\,mm}$ ein rechnerisches Ausgangssignal von 1,365 mV/V. Für den praktischen Einsatz der Messeinrichtung ist eine Kalibrierung erforderlich, um den tatsächlichen Zusammenhang zwischen Messsignal und wirksamen

Drehmoment aufzunehmen. Die Rechnung enthält Unsicherheiten, die im Wesentlichen bedingt sind durch mechanische Fertigungstoleranzen des Käfigs, durch k-Faktor-Toleranz und Ungenauigkeiten bei der Positionierung der Dehnungsmessstreifen sowie durch die Abweichung des tatsächlichen E-Moduls des Stabwerkstoffs vom angenommenen. Abb. 10.16 gibt ein Foto des Drehmoment-Messkäfigs wieder.

10.2.2.4 Beidseitig frei aufliegender Biegebalken

Messdolle zum Erfassen der Kraft-Zeit-Verläufe beim Rudern [10.2.6] Für die Analyse der beim Leistungssport Rudern ablaufenden Vorgänge ist es besonders wichtig, den zeitabhängigen Verlauf der Kraft zu kennen, mit der der Ruderer das Boot antreibt. Die resultierende Kraft aus der Zugkraft des Ruderers und der am Blatt angreifenden Wasserkraft ist die vom Ruder auf die Dolle ausgeübte Kraft. Diese lässt sich in eine in Ruderlängsrichtung und eine quer dazu wirkende Komponente F zerlegen. Diese Komponente F eignete sich besonders gut als Messgröße für die Untersuchungen. Sie ist zu den Zeitpunkten, in denen die Ruderachse senkrecht zur Bootslängsachse steht, mit der Vortriebskraft des Boots identisch und lässt sich, da sie senkrecht zur Ruderachsrichtung auf die Dolle übertragen wird, ohne größeren Aufwand messtechnisch erfassen. Dazu wurde in eine serienmäßige Ruderdolle ein mit Dehnungsmessstreifen versehener Biegebalken eingesetzt, auf den in Balkenmitte die Ruderkraft F einwirkt, und der an beiden Enden in der Dolle gelagert ist. Abb. 10.17a zeigt eine Skizze des auf der einen Seite lose und auf der anderen Seite fest gelagerten Balkens, in den über eine Druckplatte die zu messende Kraft F eingeleitet wird. Diese Kraft wird mit Hilfe einer auf dem Balken installierten Dehnungsmessstreifen-Vollbrückenschaltung in ein proportionales elektrisches Signal umgeformt. In Abb. 10.17b ist die praktische Ausführung des Balkens in einem Foto wiedergegeben.

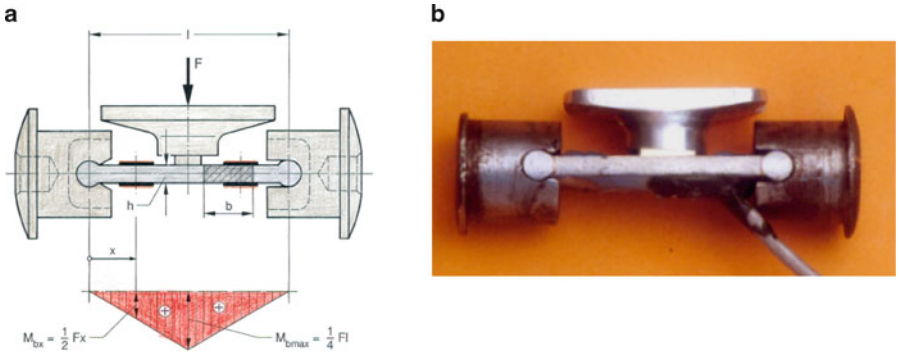


Abb. 10.17 Messbalken zum Einbau in eine Ruderdolle zum Messen der Ruderkraft
a schematischer Aufbau; **b** Foto des Messbalkens

Bei der Dimensionierung des Messbalkens wurde von einer maximalen Ruderkraft von 1500 N ausgegangen. Durch das eingeschränkte Platzangebot innerhalb der Dolle konnten Breite und Stützweite des Biegebalkens höchstens 20 mm bzw. 48 mm sein. Setzt man für die Abschätzung der Beanspruchung des Balkens eine Balkendicke von 4 mm an, dann tritt in Balkenmitte eine Biegespannung von 337,5 N/mm^2 auf, wie die nachfolgende Rechnung zeigt:

$$\text{Maximale Biegespannung} \qquad \sigma_{b\max} = \frac{M_{b\max}}{W_b} \tag{10.24}$$

$$\text{Maximales Biegemoment} \qquad M_{b\max} = \frac{Fl}{4} \tag{10.25}$$

$$\text{(10.25) in (10.24)} \qquad \sigma_{b\max} = \frac{Fl}{4W_b} \tag{10.26}$$

$$\text{Widerstandsmoment} \qquad W_b = \frac{bh^2}{6} \tag{10.27}$$

$$\text{(10.27) in (10.26)} \qquad \sigma_{b\max} = \frac{6Fl}{4bh^2} \tag{10.28}$$

und mit den angegebenen Zahlenwerten wird die maximale Biegespannung in Balkenmitte zu

$$\sigma_{b\max} = 337{,}5 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \tag{10.29}$$

Das ist ein relativ hoher Wert, wenn man bedenkt, dass die Beanspruchung eine Wechsellast ist. Diese Spannung könnte durch die Wahl einer kürzeren Stützweite oder eines dickeren Balkens verringert werden. Eine Verkürzung des Balkens bedeutet jedoch eine weitere Einschränkung im Platz für die DMS-Installation, eine größere Balkendicke bringt Probleme bei der Gestaltung der Auflagerungen. Als Balkenwerkstoff ist somit nur ein Stahl geeignet, dessen Festigkeitswerte eine derartige Belastung zulassen, also z. B. ein Vergütungs- oder Federstahl. Der Messbalken wurde entsprechend der angegebenen Zahlenwerte ausgeführt, die Dehnungsmessstreifen wurden so installiert, dass die Mitte des Messgitters wie in Abb. 10.17 eingezeichnet jeweils um die Strecke $x = 12$ mm von der Stelle der Auflagerung des Balkens entfernt war. Die rechnerisch zu erwartende Dehnung an den Messstreifen ergibt sich mit dem E-Modul des Balkenwerkstoffs von $E = 206.000$ N/mm^2 an der Stelle x aus der folgenden Rechnung:

Das Biegemoment an der Stelle x beträgt

$$M_{bx} = \frac{2x}{l} M_{b\max} \tag{10.30}$$

und die zugehörige Spannung an der Stelle x

$$\sigma_{bx} = \frac{2x}{l} \sigma_{b\max} \tag{10.31}$$

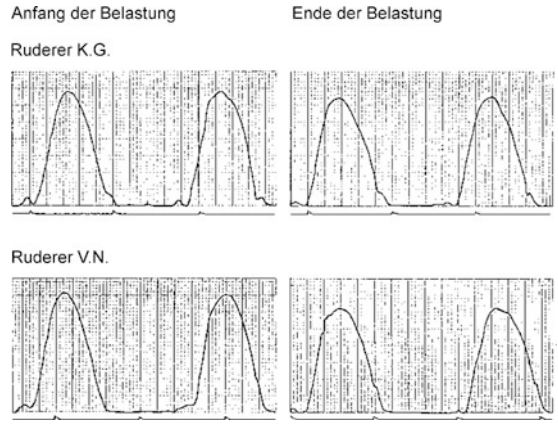


Abb. 10.18 Beispiel für mit der Messdolle aufgenommene Messschriebe: Veränderung der „Handschrift des Ruderers“ durch Ermüdung (zweiminütige Belastung, zwei Rennruderer) [10.2.6]

Mit dem Hookeschen Gesetz für den einachsigen Spannungszustand $\varepsilon_x = \sigma_{bx}/E$ ergibt sich nach Einsetzen der Zahlenwerte für die Dehnung an der Stelle x

$$\varepsilon_x = \frac{2x}{El}\sigma_{b\max} \tag{10.32}$$

$$\varepsilon_x = 819\,\mu\mathrm{m/m} \tag{10.33}$$

Schaltet man die vier Dehnungsmessstreifen zu einer Vollbrücke zusammen, so dass sich die gleichsinnig belasteten Dehnungsmessstreifen jeweils in gegenüberliegenden Brückenzweigen befinden, dann erhält man bei Belastung des Balkens mit der angesetzten Höchstlast von 1500 N das rechnerische Ausgangssignal von

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{k}{4}(\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4) \tag{10.34}$$

das mit $k = 2{,}1$ einen Zahlenwert von

$$\frac{U_M}{U_B} = 1{,}719\,\frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{V}}$$

annimmt. Damit ist ein rechnerischer Zusammenhang zwischen Ausgangssignal und Messgröße gegeben. Für eine korrekte Auswertung der während der Versuche aufgenommenen Messsignale ist jedoch eine Kalibrierung der Messanordnung durch Aufbringen bekannter Kräfte z. B. in einer Prüfmaschine zu empfehlen, da das rechnerische Ergebnis mit Unsicherheiten behaftet ist, die im Wesentlichen begründet sind durch Fertigungstoleranzen des Messbalkens und seiner Lager, im E-Modul des Balkenwerkstoffs, in der k-Faktortoleranz und der Positionierungenauigkeit der Dehnungsmessstreifen.

Der beschriebene Messbalken wurde in eine serienmäßige Dolle eingebaut, aus deren Kunststoffkörper die dafür erforderlichen Hohlräume ausgefräst wurden. Die Messdolle

hat sich hervorragend bewährt und zu Messaufzeichnungen geführt, die als die „Handschrift des Ruderers“ [10.2.6] bezeichnet wurden. Aus den mit einem Linienschreiber aufgezeichneten Kraft-Zeit-Verläufen kann der Fachmann die Qualität des Bewegungsablaufs und den Trainingszustand eines Rennruderers erkennen. Abb. 10.18 zeigt ein Beispiel für Messschriebe, die mit der aus Messdolle, 5-kHz-TF-Messverstärker und Linienschreiber bestehenden Messanordnung aufgenommen wurden.

10.2.3 Verdrehbeanspruchte Messobjekte

Verdrehbeanspruchung ist immer mit einem mehrachsigen Spannungszustand verbunden. Betrachtet man den für reine Torsionsbeanspruchung eines zylindrischen Körpers gültigen Mohrschen Kreis, wie in Abb. 9.16 dargestellt, so erkennt man, dass die im tordierten Querschnitt auftretende Schubspannung τ die beiden in ihren Wirkungsrichtungen um 45° gegen die Richtung der Torsion verdrehten Hauptnormalspannungen σ_1 und σ_2 erzeugt. Bei reiner Torsion sind beide Hauptnormalspannungen von gleichem Betrag und haben entgegengesetzte Vorzeichen. Entsprechendes gilt für die beiden diesen Hauptnormalspannungen zugeordneten Hauptdehnungen, die mit Dehnungsmessstreifen erfasst werden können. Dabei wirkt sich für die Konfiguration einer Brückenschaltung besonders günstig aus, dass die beiden Hauptdehnungen entgegengesetzte Vorzeichen tragen. Man erfasst diese beiden Dehnungen mit zwei um 90° gegeneinander versetzten Dehnungsmessstreifen und schaltet diese in benachbarte Zweige einer Wheatstoneschen Brückenschaltung, in der sich beide Signale summieren. Dazu bieten die Dehnungsmessstreifen-Hersteller spezielle Dehnungsmessstreifen an, die jeweils zwei „tannenbaumartig“ konfigurierte Messgitter enthalten. In diesen Streifen liegen die beiden Einzelmessgitter dicht nebeneinander, so dass man bei zusätzlich zur Verdrehung auftretenden Längs- oder Biegebelastungen des Messobjekts davon ausgehen kann, dass die dadurch entstehenden Längs- oder Biegedehnungen auf beide Streifen in gleicher Weise einwirken. Da beide Streifen in benachbarten Zweigen der Brückenschaltung liegen, heben sich diese gleichartigen Widerstandsänderungen gegenseitig auf und das Signal verkörpert lediglich die Verdrehung.

Beispiel: Erfassen des Drehmoments an einer Hohlwelle mit unter 45° zur Drehachse installierten Dehnungsmessstreifen in Vollbrückenschaltung [10.2.7] Die zu lösende Messaufgabe bestand darin, an einer serienmäßigen Rührwerkskugelmühle für die Lackherstellung die Rührwerksleistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen der Mühle zu ermitteln. Die Leistung lässt sich aus den an der Welle gemessenen Werten des Drehmoments und der Drehzahl bestimmen. Die Drehzahlmessung ist problemlos, sie erfolgte im hier behandelten Beispiel induktiv. Die Antriebswelle war als Hohlwelle mit zusätzlichem innenliegenden Rohr für die Wasserkühlung gestaltet, so dass der Einbau einer konfektionierten Drehmomentmesswelle nicht möglich war.

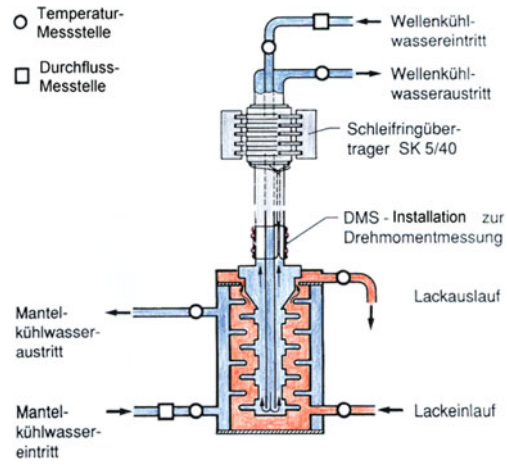


Abb. 10.19 Positionierung der Messanordnung an der Antriebswelle einer Rührwerkskugelmühle [10.2.7]

Es mussten Dehnungsmessstreifen auf der Antriebswelle direkt installiert werden. Dafür stand ein zugängliches Wellenstück von ca. 25 mm Länge zur Verfügung, auf das speziell für das Erfassen von Torsionsbeanspruchungen gestaltete Dehnungsmessstreifen des auf einander gegenüberliegende Stellen am Umfang geklebt und zu einer Vollbrücke verschaltet wurden. Die Signalübertragung von der rotierenden Welle erfolgte mittels eines Schleifringübertragers, der auf das obere Wellenende aufgesetzt wurde. Die Messleitungen von der Brückenschaltung zum Schleifringübertrager mussten in einem Teflonschlauch innerhalb der Hohlwelle verlegt werden, die dazu an zwei Stellen angebohrt und mit entsprechenden Dichtungen versehen wurde. Die prinzipielle Anordnung der Messstellen und des Schleifringübertragers an der Antriebswelle der Mühle ist in Abb. 10.19 wiedergegeben [10.2.7].

Die Messanordnung sollte für ein maximales Drehmoment $M_t = 400\,\mathrm{N\,m}$ ausgelegt sein. Der innere und der äußere Durchmesser der Hohlwelle, auf der die Dehnungsmessstreifen installiert wurden, betrugen 14 mm bzw. 24 mm. Die von den Dehnungsmessstreifen aufzunehmenden Dehnungen werden von den aus der Verdrehung resultierenden Normalspannungen verursacht, die in der Welle unter 45° zur Drehachse auftreten. Bei reiner Verdrehbeanspruchung (ohne überlagerte Längskraft oder Biegung) sind die unter 45° zur Drehachse auftretenden Normalspannungen vom gleichen Betrag wie die vom Drehmoment M_t erzeugten Schubspannungen τ:

$$\tau = \frac{M_t}{W_p} \tag{10.35}$$

wobei W_p das Widerstandsmoment des betrachteten Kreisringquerschnitts gegen Verdrehung ist:

$$W_p = \frac{\pi}{16 d_a} \left(d_a^4 - d_i^4\right) \tag{10.36}$$

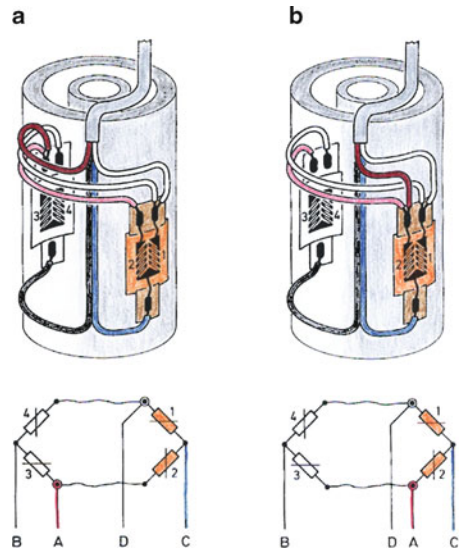


Abb. 10.20 Schematische Darstellung der Anordnung der DMS-Vollbrückenschaltung an der Antriebswelle der Mühle [10.2.7]
a fehlerbehaftete Schaltung mit langen Verbindungsleitungen in gegenüberliegenden Brückenzweigen
b günstige Schaltung der langen Verbindungsleitungen in benachbarte Brückenzweige

Mit $d_a = 24\,\text{mm}$ und $d_i = 14\,\text{mm}$ ergibt sich $W_p = 2400\,\text{mm}^3$. Setzt man dieses Widerstandsmoment mit dem maximalen Drehmoment $M_t = 400.000\,\text{N mm}$ in (10.35) ein, erhält man die Schubspannung τ zu

$$\tau = 167\,\text{N/mm}^2. \tag{10.37}$$

Mit $\tau = \sigma_1 = -\sigma_2$ und dem Hookeschen Gesetz für den zweiachsigen Spannungszustand erhält man mit dem E-Modul $E = 206.000\,\text{N/mm}^2$ und einer Querdehnungszahl $\nu = 0{,}3$ für die Dehnungen

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E}(\sigma_1 - \nu\sigma_2) = \frac{\sigma_1}{E}(1+\nu) \tag{10.38}$$

$$\varepsilon_2 = -\varepsilon_1 \tag{10.39}$$

$$\varepsilon_1 = -\varepsilon_2 = 1054\,\mu\text{m/m}$$

Schaltet man die Dehnungsmessstreifen entsprechend der in Abb. 10.20 dargestellten Anordnung zu einer Vollbrücke zusammen, so ist deren Ausgangssignal

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{k}{4}(\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4) \tag{10.40}$$

und mit

$$\varepsilon_1 = -\varepsilon_2 = \varepsilon_3 = -\varepsilon_4$$

ergibt sich

$$\frac{U_M}{U_B} = k\varepsilon_1 \tag{10.41}$$

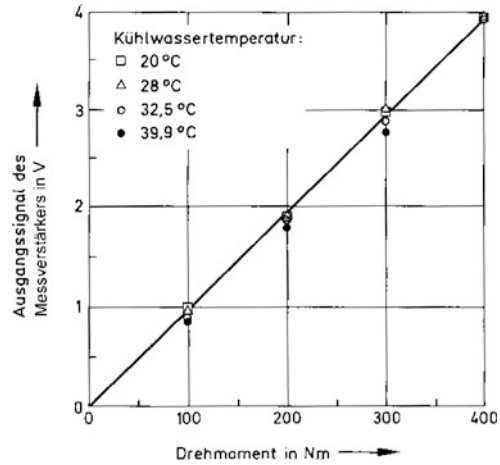


Abb. 10.21 Kalibrierkennlinie für den Zusammenhang zwischen Ausgangssignal des Messverstärkers und Drehmoment an der Antriebswelle der Mühle

und mit $k = 2{,}06$

$$\frac{U_M}{U_B} = 2171 \cdot 10^{-6} = 2{,}171\,\mathrm{mV/V}$$

Damit ist der rechnerische Zusammenhang zwischen dem Messsignal und dem Drehmoment an der Welle gefunden: Bei Wirkung eines Drehmoments von 400.000 N mm gibt die Messanordnung ein Ausgangssignal von 2,171 mV/V ab.

Für eine korrekte Messung des Drehmoments empfiehlt sich jedoch eine Kalibrierung der Messwelle mit bekannten Drehmomenten. Diese Kalibrierung erfolgte mit der ausgebauten Welle. Die waagerecht gelegte Welle wurde am unteren Ende eingespannt und am oberen Ende über einen Doppelhebel querkraftfrei mit definierten Momenten belastet. Dazu wurde an der einen Seite des Doppelhebels ein nach unten wirkendes Gewicht angehängt, ein gleiches Gewicht zog über eine Umlenkrolle die andere Hebelseite nach oben. Kalibriert wurde die gesamte Messkette einschließlich Messverstärker, über dessen Messbereichseinstellung (Empfindlichkeit) ein zahlenrichtiger Zusammenhang zwischen Verstärkerausgangssignal und Drehmoment hergestellt wurde. Die dabei für verschiedene Kühlwassertemperaturen aufgenommenen Kalibrierwerte sind in Abb. 10.21 wiedergegeben.

Zu Beginn der Untersuchungen stellte sich eine Abhängigkeit des Messsignals von der Kühlwassertemperatur heraus. Die Ursache für diesen Temperatureinfluss wurde in der Anordnung der Verdrahtung und der Lötstellen für das Anschlusskabel gefunden. Da sich jeweils zwei Dehnungsmessstreifen der Vollbrückenschaltung am Wellenumfang einander gegenüberliegen, müssen zwei Verbindungsleitungen um den halben Wellenumfang geführt werden. Diese Verbindungsleitungen sind jeweils Bestandteil eines Brückenzweigs der Vollbrücke. Um die Auswirkung des Temperatureinflusses auf diese Leitungen zu kompensieren, müssen diese Leitungen in benachbarten Brückenzweigen liegen und exakt gleich lang sein. Abb. 10.20a zeigt die fehlerbehaftete Anordnung, bei der sich die

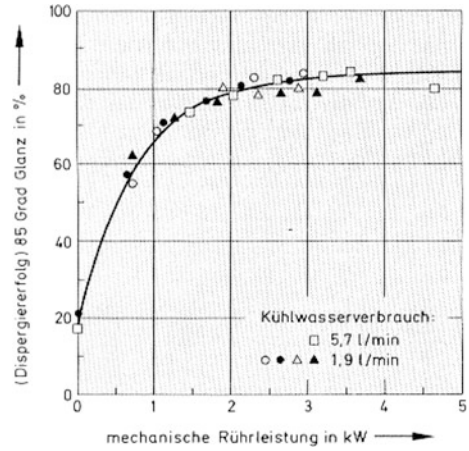


Abb. 10.22 Ergebnis der Leistungsmessung an der Antriebswelle bei gleichzeitiger Erfassung des Dispergiererfolgs (Glanzentwicklung des Lacks)

Verbindungsleitungen in gegenüberliegenden Brückenzweigen befinden. Dadurch addiert sich die Auswirkung der temperaturbedingten Widerstandsänderung. In Abb. 10.20b ist die richtige Anordnung der Verbindungsleitungen in benachbarten Brückenzweigen wiedergegeben. Abb. 10.21 zeigt, dass mit der korrigierten Schaltung das Messsignal bei unterschiedlichen Drehmomentbelastungen nahezu unabhängig von der Temperatur war. Das Signal brauchte allerdings bis zur endgültigen Einstellung ca. zwei Minuten nach Erreichen konstanter Kühlwassertemperatur, weil die Wärmeübergänge auf Lötstützpunkte und Dehnungsmessstreifen unterschiedlich schnell erfolgen.

Durch die Bestimmung des in Abb. 10.22 wiedergegebenen Zusammenhangs zwischen der mechanischen Rührleistung und dem Dispergiererfolg wurde gefunden, dass der Erfolg lediglich vom Betrag der eingebrachten Leistung abhängt. Unabhängig davon, ob eine hohe Drehzahl mit einem kleineren Moment oder eine geringe Drehzahl mit einem größeren Drehmoment kombiniert wurde. Diese Kombinationen ließen sich über die Wahl der Arbeitstemperatur einstellen. Diese Erkenntnis ermöglichte eine Minimierung der Betriebskosten um 30 % (Kühlwasserverbrauch und elektrische Energie). Die Leistung wird über hohe Drehzahl und niedrigem Drehmomentanteil eingebracht. Dabei wird das zu dispergierende Material bis an seine thermische Belastbarkeit geführt (geringe Kühlung).

10.2.4 Querkraftbeanspruchte Messobjekte

Im Allgemeinen treten in Biegebalken neben der Belastung durch das Biegemoment auch Querkräfte auf, die Schubspannungen in den Balkenquerschnitten erzeugen. Diese Schubspannungen werden bei Festigkeitsbetrachtungen meist vernachlässigt, denn sie sind fast immer von untergeordneter Größenordnung. So geht die der Berechnung elastisch verformter Biegebalken zugrunde gelegte Theorie von einem Ebenbleiben der Querschnitte

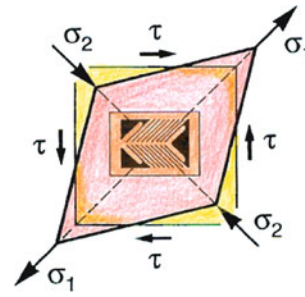


Abb. 10.23 Schematische Darstellung der bei reinem Schubspannungszustand unter 45° zu den Schubspannungen auftretenden Hauptnormalspannungen mit gleichen Beträgen und unterschiedlichen Vorzeichen

eines durch Biegung beanspruchten Balkens aus und vernachlässigt somit von vornherein die Schubspannungen, die Querschnittsverwölbungen bewirken.

Die Beträge der im Balkenquerschnitt auftretenden Schubspannungen sind abhängig vom Betrag der wirkenden Querkraft und von der Querschnittsform. Sie können z. B. im Steg eines sehr kurzen am freien Ende mit einer Querkraft belasteten Kragbalkens mit Doppel-T-Querschnitt zur festigkeitsrelevanten Größe werden.

Schubspannungen bewirken in ihrer Wirkungsebene Verzerrungen (Winkeländerungen), die mit Dehnungsmessstreifen nicht direkt erfassbar sind. Der an der Oberfläche des betrachteten Objekts auftretende ebene Spannungszustand lässt sich jedoch immer auf zwei Hauptnormalspannungen zurückführen, die mit Dehnungsmessstreifen erfassbare Dehnungen erzeugen. Bei einem reinen Schubspannungszustand sind wie in Abb. 10.23 dargestellt die Richtungen der Hauptnormalspannungen σ_1 und σ_2 um 45° gegen die Schubspannungsrichtung geneigt. Deshalb werden zum Erfassen der von den Hauptnormalspannungen des Schubspannungszustands erzeugten Dehnungen die Dehnungsmessstreifen unter 45° zur Richtung der Querkraft installiert, wie ebenfalls in Abb. 10.23 angedeutet. Speziell dafür gestaltete Dehnungsmessstreifen mit jeweils zwei um 45° gegen die Streifenachse orientierten Messgittern stehen zur Verfügung.

Somit lassen sich auch die von Querkräften erzeugten Verformungszustände mit Dehnungsmessstreifen erfassen und messtechnisch nutzen wie z. B. mit speziell für diesen Zweck gestalteten Wägezellen [10.2.8] sowie Kraft- und Drehmomentaufnehmern. Da reine Schubbeanspruchungen keine Volumenänderungen im belasteten Werkstoff bewirken und somit auch keine thermische Relaxation zur Folge haben, ergibt sich hier ein vorteilhafter Gesichtspunkt für die Gestaltung von Präzisionsaufnehmern. Nach dem Prinzip eines Scherstabs gestaltete Kraftaufnehmer sind robust, im Allgemeinen steifer als Biegebalken (geringe Verlagerung des Krafteinleitungspunkts in Richtung der Kraft) und auch unempfindlich gegenüber Seitenkräften (Kräfte quer zur Richtung der zu messenden Kraft). Durch die massive Querschnittsfläche von Scherstäben bleiben die unvermeidbaren Biegespannungen von untergeordneter Bedeutung. Im Folgenden werden anhand eines Beispiels die wesentlichen Gestaltungsmerkmale erläutert.

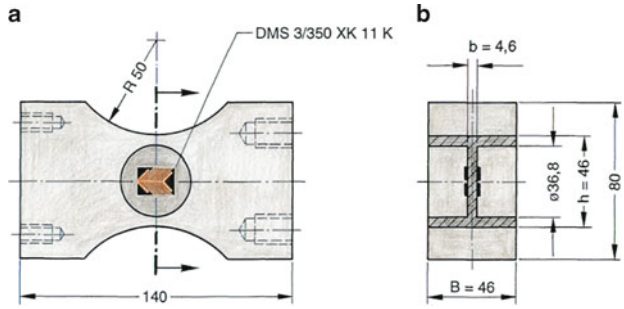


Abb. 10.24 Gestalt und Abmessungen des als Scherstab gestalteten Kraftmessglieds für eine Nennkraft von 30 kN [10.2.9]

Beispiel: Gestaltung eines Scherstab-Kraftmessglieds für Kraftmessungen an umlaufenden Trageisen in einem Härteofen [10.2.9] Gefordert war die Gestaltung eines robusten, biegesteifen Kraftmessglieds, für das nur ein enger Einbauraum von 50 mm Breite, 150 mm Länge und 80 mm Tiefe zur Verfügung stand. Die zu messende Maximalkraft betrug 30 kN. Die Messschaltung sollte für Temperaturen zwischen RT und 230 °C abgeglichen sein. Das Ausgangssignal der zu installierenden DMS-Vollbrückenschaltung sollte auf 1,5 mV/V abgleichbar sein.

In Anlehnung an bestehende Erfahrungen wurde als Verformungskörper eine bereits für Kraftmessungen bewährte Grundform gewählt, die in Abb. 10.24 wiedergegeben ist. Der sich von beiden Enden her zur Mitte hin verjüngende Balken besitzt an der Stelle seines geringsten Querschnitts zwei seitlich gegenüberliegende Sacklöcher, deren ebener Boden auf beiden Seiten als Installationsfläche für die Dehnungsmessstreifen dient. Abb. 10.24b zeigt den Balkenquerschnitt an der Installationsstelle. Man erkennt das durch die Einfräsungen gebildete Doppel-T-Profil des Messquerschnitts bzw. die zwischen den beiden Einfräsungen entstandene Schubmembran.

Die Breite B des Balkens wurde aufgrund der verfügbaren Einbaubreite von 50 mm zu $B = 46$ mm gewählt. Die Biegespannungen werden hier von den Flanschen und die Querkraft vom Steg des Profils im Messquerschnitt aufgenommen. Die Stegmitte ist frei von Biegespannungen (neutrale Faser). Die Schubspannung an der Messstelle in der Mitte des Stegs kann mit einer für die hier durchzuführende Abschätzung ausreichende Genauigkeit zu

$$\tau_{\max} \approx \frac{F}{A_{\text{Steg}}} \tag{10.42}$$

angenommen werden [10.2.10], wobei F die Querkraft und A_{steg} die Stegfläche des Profils sind. In einem ersten Schritt wird die Profilhöhe h gleich der Profilbreite B angesetzt und die zur Erfüllung der gestellten Forderungen erforderliche Stegbreite berechnet. Soll-

te sich dabei eine nicht zu realisierende Stegbreite ergeben, muss in einem zweiten Ansatz die Profilhöhe entsprechend geändert werden und eine erneute Berechnung der Stegbreite erfolgen. Bei der Festlegung der geometrischen Abmessungen muss daran gedacht werden, dass eine ausreichend große Installationsfläche für Dehnungsmessstreifen und Lötstützpunkte sowie genügend Freiraum für deren Installation vorhanden ist.

Des Weiteren ist zu beachten, dass der zu gestaltende Aufnehmer eine Temperaturkompensation der Empfindlichkeit enthalten soll, die wie in Abschn. 5.3 beschrieben mit Hilfe zweier temperaturempfindlicher Widerstände in den beiden Speiseadern der Vollbrückenschaltung vorzunehmen ist. Zu kompensieren sind die Einflüsse durch den bei steigender Temperatur kleiner werdenden E-Modul des Balkenwerkstoffs sowie des leicht zunehmenden k-Faktors. Für Stahl als Messobjektwerkstoff (hier wird 42CrMo4 verwendet) und Konstantanstreifen ist dafür ein Gesamtwiderstand von 30 Ω (Erfahrungswert) ausreichend, der jedoch bei der Verwendung von 350-Ω-DMS die Gesamtempfindlichkeit der Schaltung entsprechend (6.1) auf $350/(350+30) = 0{,}92$ dämpft.

Da das Ausgangssignal der Schaltung bei einer einwirkenden Kraft von 30 kN mindestens 1,5 mV/V betragen soll, wird für die Abschätzung der erforderlichen Stegbreite ein Signal von 1,6 mV/V angesetzt. Damit besteht für eine eventuell gewünschte genaue Abstimmung auf 1,5 mV/V genügend Reserve. Bezieht man hier die Empfindlichkeitsverringerung durch die Kompensationswiderstände ein, so ist bei 30 kN ein Ausgangssignal der unkompensierten Schaltung von $1{,}6/0{,}92 = 1{,}74$ mV/V erforderlich.

Eine Vollbrückenschaltung, deren Dehnungsmessstreifen alle mit gleichen Dehnungsbeträgen $|\varepsilon|$, die in benachbarten Brückenzweigen unterschiedliche Vorzeichen haben, belastet sind, hat ein Ausgangssignal von

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{k}{4}(4\varepsilon) \tag{10.43}$$

Daraus ergibt sich für $k = 2$ und $U_M/U_B = 1{,}74$ eine Dehnung von $\varepsilon = 870 \times 10^{-6}$. Gesucht ist jetzt das Hauptnormalspannungspaar $\sigma_1 = -\sigma_2$, das ein Hauptdehnungspaar $\varepsilon_1 = -\varepsilon_2 = 870\,\mu\text{m/m}$ erzeugt. Das Hookesche Gesetz

$$\sigma_{1,2} = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_{1,2} + \nu\varepsilon_{2,1}) \tag{10.44}$$

für den ebenen Spannungszustand liefert hier mit $E = 2{,}09 \times 10^5$ und $\nu = 0{,}3$ eine Spannung von $\sigma_1 = -\sigma_2 = 140\,\text{N/mm}^2$. Da voraussetzungsgemäß $\sigma_1 = \tau_{\max}$, liefert jetzt (10.42) die gesuchte Stegfläche

$$A_{\text{Steg}} = \frac{F}{\tau} = 215\,\text{mm}^2 \tag{10.45}$$

und für die Höhe $h = 46$ mm eine Stegbreite von 4,66 mm. Gewählt wird eine Stegbreite $b = 4{,}6$ mm und der Querschnitt entsprechend der in Abb. 10.24 angegebenen Abmessungen gestaltet. Die zu Beginn der Abschätzung gewählte Profilhöhe $h = 46$ mm kann somit

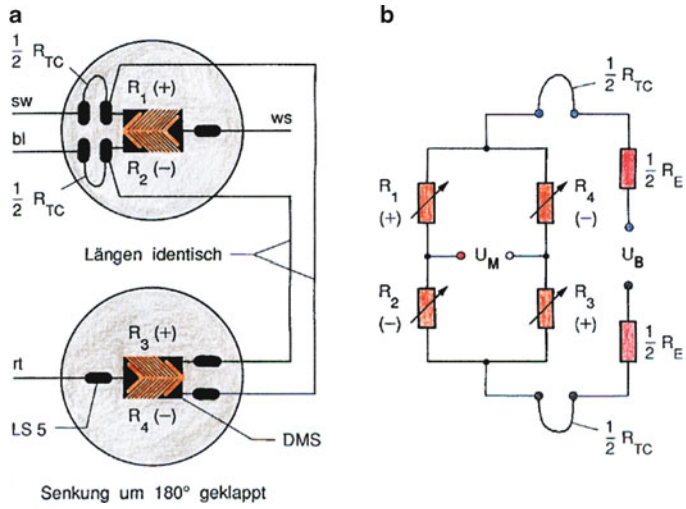


Abb. 10.25 Anordnung (**a**) und Schaltungsschema (**b**) der auf dem Profilsteg des als Scherstab ausgebildeten Kraftmessglieds installierten Dehnungsmessstreifen-Vollbrückenschaltung

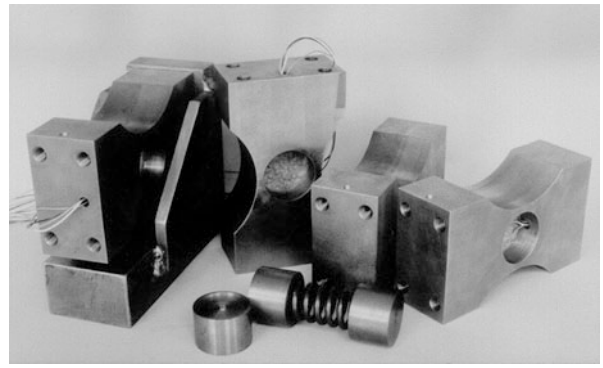


Abb. 10.26 Kraftmessglieder; links ein Aufnehmer mit einer Kalibriereinspannung, vorn im Bild die für die Heißklebung verwendete Anpressvorrichtung [10.2.9]

beibehalten werden. Abb. 10.25 gibt den Aufbau der installierten Vollbrückenschaltung einschließlich der Widerstände R_{TC} zur Temperaturkompensation und der Widerstände R_E für den endgültigen Empfindlichkeitsabgleich wieder.

Abb. 10.26 zeigt ein Foto der auf die beschriebene Weise gefertigten Kraftmessglieder, die erfolgreich für Messungen bis zu 230 °C eingesetzt wurden. Verwendet wurden Dehnungsmessstreifen mit glasfaserverstärktem Phenolharzträger, geklebt mit dem heißhärtenden Klebstoff EP 310. Besonderes Augenmerk wurde bei der Installation der speziell gestalteten Abdeckung gewidmet, die ausführlich in [10.2.9] beschrieben ist. Nach der Fertigstellung wurden die Kraftmesselemente kalibriert. Dabei konnten auch die für die Einstellung einer gewünschten Nennempfindlichkeit (z. B. 1,5 mV/V bei 30 kN) erforderlichen temperaturunempfindlichen Präzisionswiderstände R_E dimensioniert werden.

10.3 Unbekannte Hauptrichtungen

10.3.1 Spannungsanalyse mit einer 0°/60°/120°-DMS-Rosette

Um den Umgang mit den in Kap. 9 angegebenen Bestimmungsgleichungen zu erleichtern, wird hier als Beispiel eine Spannungsanalyse anhand eines realen Messbeispiels durchgeführt. Dazu wird auf der Oberfläche eines Messobjekts eine 0°/60°/120°-DMS-Rosette installiert, mit deren Hilfe der ebene Spannungszustand an der Messstelle bestimmt werden soll.

Als erster Schritt nach der Installation der Rosette am unbelasteten Messobjekt erfolgt die Festlegung der Rosettenbezugsrichtung und die Kennzeichnung der einzelnen Messrichtungen entsprechend den in Abschn. 9.7 angegebenen Richtlinien für die Messgitterbezeichnung.

Abb. 10.27 zeigt die installierte Rosette mit den festgelegten Bezeichnungen. Wichtig ist hierbei, dass die Messrichtungsbezeichnungen der einzelnen Messgitter auch bei der Verkabelung der Rosette deutlich am Kabelende erkennbar sein müssen, um eine eindeutige Identifizierung des angeschlossenen Messgitters für die Messsignalverarbeitung zu gewährleisten. Dieser Hinweis ist besonders bedeutungsvoll, wenn – wie in der Versuchstechnik häufig der Fall – Messungen mit einer großen Anzahl von Messstellen durchzuführen sind.

Unter der Voraussetzung einer einwandfrei durchgeführten Dehnungsmessung werden mit der Rosette am belasteten Messobjekt drei Messwerte gefunden:

$$\begin{aligned} \varepsilon_a &= 309 \cdot 10^{-6} \\ \varepsilon_b &= 86 \cdot 10^{-6} \\ \varepsilon_c &= 205 \cdot 10^{-6} \end{aligned} \tag{10.46}$$

Bestimmung des Orientierungswinkels Die Bestimmungsgleichungen zur Berechnung des Winkels 2α aus den Messergebnissen einer 0°/60°/120°-DMS-Rosette ist mit (9.81)

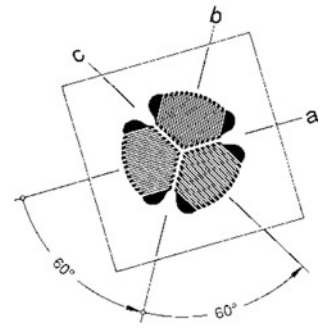


Abb. 10.27 Bezeichnung der Messrichtungen einer installierten DMS-Rosette

gegeben. Durch Einsetzen der Messergebnisse in (9.81) erhält man

$$\tan 2\alpha = \frac{\sqrt{3}(86-205)}{618-86-205} = \frac{Z^*}{N^*} \tag{10.47}$$

Zur eindeutigen Bestimmung des Orientierungswinkels werden jetzt Zähler und Nenner hinsichtlich ihrer Vorzeichen betrachtet:

$$\frac{Z^*}{N^*} = \frac{-206}{327} \tag{10.48}$$

Aus (10.48) ergibt sich, dass wegen $Z < 0$ und $N > 0$ der Winkel 2α im IV. Quadranten liegt. Im IV. Quadranten gilt

$$2\alpha = 2\pi - \arctan\left|\frac{Z^*}{N^*}\right| \tag{10.49}$$

und mit

$$\tan\left|\frac{Z^*}{N^*}\right| = 0{,}63 \tag{10.50}$$

und

$$\arctan\left|\frac{Z^*}{N^*}\right| = 32^\circ \tag{10.51}$$

ergibt sich

$$2\alpha = 360^\circ - 32^\circ \tag{10.52}$$

$$\alpha = 164^\circ \tag{10.53}$$

Abb. 10.28 zeigt anhand der Tangensfunktion die graphische Darstellung der Ermittlung von 2α. Es wird deutlich, dass ohne Einzelbetrachtung von Zähler und Nenner wegen $Z^*/N^* = -0{,}63$ der Winkel 2α im II. Quadranten ($2\alpha = 148^\circ$) und im IV. Quadranten ($2\alpha = 328^\circ$) liegen kann. Erst die Einzelbetrachtung legt 2α im IV. Quadranten fest. Damit ist der Orientierungswinkel der Hauptrichtung 1 gefunden. Die Hauptrichtung 1 ist um 164° gegen die Bezugsrichtung a gedreht, wobei der Winkel α ausgehend von der Bezugsrichtung im mathematisch positiven Drehsinn gezählt wird.

Die Hauptrichtung 2 verläuft voraussetzungsgemäß senkrecht zur Hauptrichtung 1. In Abb. 10.29 sind der ermittelte Orientierungswinkel und die Hauptrichtungen eingezeichnet.

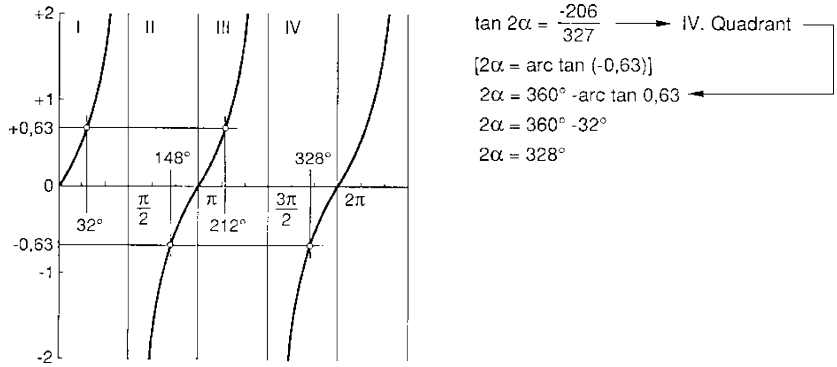


Abb. 10.28 Ermittlung des Winkels 2α für das gegebene Beispiel anhand der grafischen Darstellung der Tangensfunktion

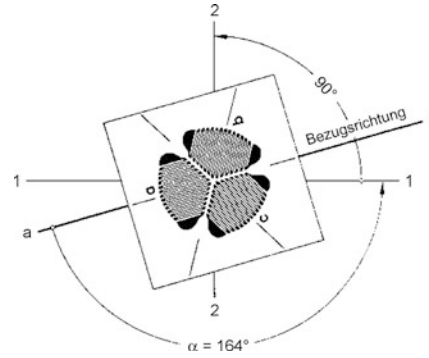


Abb. 10.29 Festlegung der berechneten Hauptrichtung 1 durch Antragen des Winkels α im mathematisch positiven Drehsinn an die Rosettenbezugsrichtung a

Bestimmung der Hauptdehnungen ε_1 und ε_2 Setzt man die Messwerte aus (10.46) in die für die 0°/60°/120°-DMS-Rosette gültige Bestimmungsgleichung (9.91) für die Hauptdehnungen ein, erhält man

$$\varepsilon_{1,2} = \left(200 \pm \sqrt{16.601}\right) \cdot 10^{-6}$$
$$\varepsilon_1 = 329 \cdot 10^{-6}$$
$$\varepsilon_2 = 71 \cdot 10^{-6}$$

Damit sind auch die Hauptdehnungen gefunden.

Bestimmung der Hauptnormalspannungen σ_1 und σ_2 Mit (9.27) und (9.28) stellt das Hookesche Gesetz die zur Berechnung der Hauptnormalspannungen erforderlichen Beziehungen zur Verfügung (unter der Voraussetzung elastischer Verformungen; die Erfüllung dieser Voraussetzung kann durch eine weitere Messung nach Entlastung des Messobjekts überprüft werden. Wird das vor Belastung als Nullsignal gemessene Signal wieder

erreicht, so sind durch die Belastung keine bleibenden Verformungen eingetreten). Weiterhin müssen Elastizitätsmodul E und Querzahl ν des Werkstoffs des Messobjekts bekannt sein, im angegebenen Beispiel betragen $E = 206.000\,\mathrm{N/mm^2}$ und $\nu = 0{,}3$.

Setzt man die Hauptdehnungen ε_1 und ε_2 sowie die elastischen Werkstoffkenngrößen E und ν in die das Hookesche Gesetz für den zweiachsigen Spannungszustand formulierenden Gln. (9.27) und (9.28) ein, so erhält man

$$\sigma_1 = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_1 + \nu\varepsilon_2)$$

$$\sigma_2 = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_2 + \nu\varepsilon_1)$$

$$\sigma_1 = \frac{206.000}{0{,}91}(329 + 21)\cdot 10^{-6} = 79\,\mathrm{N/mm^2}$$

$$\sigma_2 = \frac{206.000}{0{,}91}(71 + 99)\cdot 10^{-6} = 39\,\mathrm{N/mm^2}$$

Damit sind neben den Hauptrichtungen nun auch die in diesen Richtungen wirkenden Hauptspannungen bekannt. Damit ist der ebene Spannungszustand an der Messstelle eindeutig definiert und die Spannungsanalyse abgeschlossen.

Interessant für weniger routinierte Spannungsanalytiker ist vielleicht ein Vergleich der Hauptdehnungen mit den Hauptspannungen des durchgeführten Beispiels. Die Hauptdehnungen ergeben sich zu $\varepsilon_1 = 329\,\mu\mathrm{m/m}$ und $\varepsilon_2 = 71\,\mu\mathrm{m/m}$. Damit beträgt die Dehnung in Hauptrichtung 1 mehr als das 4,5-fache der Hauptdehnung in Richtung 2. Eine daraus herzuleitende Schlussfolgerung, dass nun auch die Hauptspannung in Richtung 1 das 4,5-fache der Hauptnormalspannung σ_2 betragen müsse, ist wegen des Einflusses der Querdehnungszahl falsch. Wie die Berechnung zeigt, ist die Hauptnormalspannung in Richtung 1 hier nur doppelt so groß wie die in Richtung 2!

10.3.2 Beanspruchung einer Welle durch Überlagerung von Verdrehung und Biegung

Sehr häufig treten in der Praxis Fälle auf, in denen Wellen gleichzeitig durch Verdrehung und Biegung beansprucht werden. Man kennt in diesen Fällen meist die Beanspruchungsrichtungen der einzelnen Belastungskomponenten, kann jedoch ohne Kenntnis der Beträge der örtlich überlagerten Komponenten keine Aussage über die Orientierung der Hauptrichtungen sowie über die Beträge der Hauptnormalspannungen machen. Bei Wellen ist deren Achse fast immer auch Drehachse der Verdrehbeanspruchung sowie neutrale Faser für die Biegung. Unter diesen Voraussetzungen können mit längs der Wellenachse geklebten Dehnungsmessstreifen die Biegedehnungen und mit um unter 45° zur Wellenachse geneigt geklebten Dehnungsmessstreifen die von den Verdrehbeanspruchungen erzeugten Dehnungen gemessen werden. Daraus lassen sich die Schub- und Biegespannungen berechnen

und über den Mohrschen Kreis die Hauptspannungen mit ihren Richtungen finden. Voraussetzung für diese Messtechnik ist die paarweise Anordnung der Dehnungsmessstreifen für das Erfassen der Verdrehbeanspruchung, um durch die gleichzeitige Einwirkung der Biegedehnung auf die beiden in benachbarten Brückenzweigen liegenden Streifen den Einfluss von Biegung aus dem Ergebnis der Verdrehbeanspruchung fernzuhalten. Gleiches gilt für das Erfassen der Biegedehnungen mit zwei am Umfang der Welle einander gegenüberliegenden Streifen, die ebenfalls in benachbarten Brückenzweigen liegen, wobei sich die auf beide Streifen gleichermaßen auswirkende Torsion kompensiert.

Beispiel für gleichzeitige Biegung und Torsion in einer Welle: Erfassung der von einem Turner in eine Reckstange eingeleiteten Beanspruchungen [10.3.1] Beim Turnen am Reck werden die auf den Turner einwirkenden Kräfte durch dessen Hände auf die Reckstange übertragen und verursachen bei verhältnismäßig langsamen Bewegungen den Kräften proportionale Biegung und Torsion der Reckstange. Die einwirkenden Kräfte sind typisch für einen bestimmten Bewegungsablauf, ihr zeitlicher Verlauf stellt somit ein dynamisches Merkmal für eine bestimmte Übung dar. Ziel der hier beschriebenen Messungen war, mit Hilfe einer mit Dehnungsmessstreifen versehenen Reckstange die dynamischen Merkmale von Übungsabläufen guter und schlechter Turner zu erfassen. Die Messungen sollten Aussagen über den Lernzustand und den Lernvorgang bei Turnübungen am Reck ermöglichen.

Dem gestellten Ziel entsprechend wurden auf die Reckstange Dehnungsmessstreifen geklebt, mit denen die die Biegung der Stange in senkrechter und waagerechter Richtung verursachenden Kräfte gemessen werden konnten. Zusätzlich wurden Dehnungsmessstreifen zur Erfassung des an der Stange wirkenden Drehmoments installiert. Die Signalaufzeichnung erfolgte nach Verstärkung mit einem Linienschreiber als Funktion der Zeit.

Zur Vereinfachung wurde die Stange als statisch bestimmt gelagerter Biegebalken und die Kräfte aus den beiden Händen des Turners als eine in einem Punkt der Stange angreifende Resultierende betrachtet. Entsprechend der in Abb. 10.30 gegebenen Darstellung haben je nach Lage des Angriffspunkts dieser Resultierenden F die Stützkräfte F_a und F_b unterschiedliche Beträge.

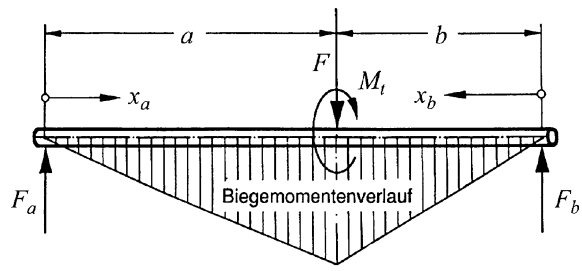


Abb. 10.30 Die Reckstange als Biegebalken. Vereinfachte Darstellung der angreifenden Belastungen und Definition der verwendeten Bezeichnungen

Mit den in Abb. 10.30 eingeführten Bezeichnungen gilt im Bereich a der Stange

$$F_a x_a = C_B \varepsilon_a \tag{10.54}$$

und im Bereich b:

$$F_b x_b = C_B \varepsilon_b \tag{10.55}$$

wobei C_B eine von den elastischen Eigenschaften der Reckstange bezüglich Biegung abhängige Konstante und ε_a bzw. ε_b an den Stellen x_a bzw. x_b erfasste Längsdehnungen sind. Bringt man je einen aktiven Dehnungsmessstreifen im Abstand x_0 von beiden Enden der Reckstange an, so sind die gemessenen Dehnungen auf den Seiten a und b den Stützkräften F_a und F_b proportional entsprechend

$$\varepsilon_a = \frac{F_a x_0}{C_B} \tag{10.56}$$

$$\varepsilon_b = \frac{F_b x_0}{C_B} \tag{10.57}$$

Die Summe der beiden gemessenen Dehnungen

$$\varepsilon_a + \varepsilon_b = \frac{F \cdot x_0}{C_B} \tag{10.58}$$

ist somit der Gesamtkraft F proportional, unabhängig davon, wo diese an der Reckstange angreift. Das Maximum des Biegemoments und somit auch die maximale Dehnung tritt am Angriffspunkt dieser Kraft F auf. Wegen der die Stange umgreifenden Hände des Turners können die Dehnungsmessstreifen jedoch nicht in Stangenmitte, sondern nur seitlich davon an den Stelle x_0 installiert werden.

Gegenüber dem aus der Handreibung entstehenden Drehmoment verhält sich die Reckstange wie eine beidseitig eingespannte Welle. Die links und rechts vom Einleitungspunkt durch das Drehmoment M_t hervorgerufenen Schubspannungen erzeugen Dehnungen mit um 45° gegen die Schubebene geneigten Richtungen, die mit unter 45° zur Stangenachse ausgerichteten Dehnungsmessstreifen erfasst werden. Das Drehmoment teilt sich entsprechend der Lage seines Einleitungspunkts (Abb. 10.30) auf die rechts und links davon liegenden Stangenteile auf. Im mit a bezeichneten Stangenteil kann für die unter 45° auftretende Dehnung geschrieben werden

$$\varepsilon_{a45} = C_t M_{ta} \quad \text{mit} \quad M_{ta} = \frac{M_t \cdot b}{(a+b)} \tag{10.59}$$

und im Stangenteil b:

$$\varepsilon_{b45} = C_t M_{tb} \quad \text{mit} \quad M_{tb} = \frac{M_t \cdot a}{(a+b)} \tag{10.60}$$

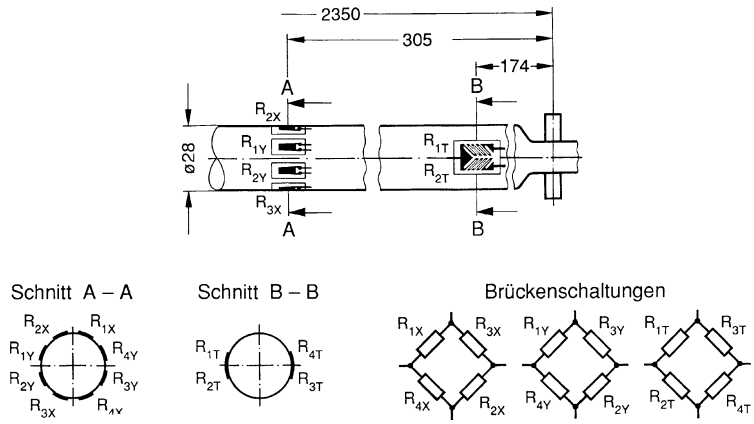


Abb. 10.31 Installationsplan der Dehnungsmessstreifen an einem Reckstangenende und deren Verschaltung zu Vollbrücken

Dabei sind in der Konstanten C_t die elastischen Eigenschaften der Stange bei Torsionsbeanspruchung zusammengefasst. Die Summe der in beiden Stangenteilen auftretenden Dehnungen ergibt sich zu

$$\varepsilon_{a45} + \varepsilon_{b45} = C_t M_t \tag{10.61}$$

Um eine möglichst hohe Empfindlichkeit der Messanordnung zu erzielen, wurden für jede der zu erfassenden Komponenten zwei Vollbrücken angeordnet, jeweils eine an der rechten und der linken Stangenseite. Entsprechend den drei Komponenten vertikale und horizontale Biegung sowie Verdrehung waren somit sechs Vollbrücken auf der Stange installiert. In Abb. 10.31 ist für eine der beiden Stangenseiten die Anordnung der Dehnungsmessstreifen und deren Verschaltung zu drei Vollbrücken wiedergegeben.

Die Dehnungsmessstreifen an der anderen Stangenseite waren in gleicher Weise positioniert. Im Bild sind die Dehnungsmessstreifen mit R bezeichnet, der im Index stehende Buchstabe definiert die erfasste Messgröße. Dabei stehen X für die Horizontalkraft, Y für die Vertikalkraft und T für die Torsion.

Die Streifen zur Ermittlung des Verdrehmoments konnten wegen der Konstanz des Moments im betrachteten Stangenteil nahe an den Stangenenden angeordnet werden. Für die Streifen zur Erfassung der Biegung war wegen der zur Mitte hin zunehmenden Biegemomente eine Positionierung möglichst weit zur Stangenmitte hin vorteilhaft, wegen der Hände des Turners aber nur begrenzt möglich. Um unterschiedliche Eigenschaften der Stangenlager in horizontaler und vertikaler Richtung sowie Hysteresen zu vermeiden, wurden für die Messungen die handelsüblichen Reckstangenlager durch speziell gestaltete kardanische Lager ersetzt.

Die Messanordnung wurde nach ihrem Aufbau direkt in den zu ermittelnden Messgrößen kalibriert. Die Kalibrierung erfolgte mit Gewichten, die als Vertikalkraft direkt und

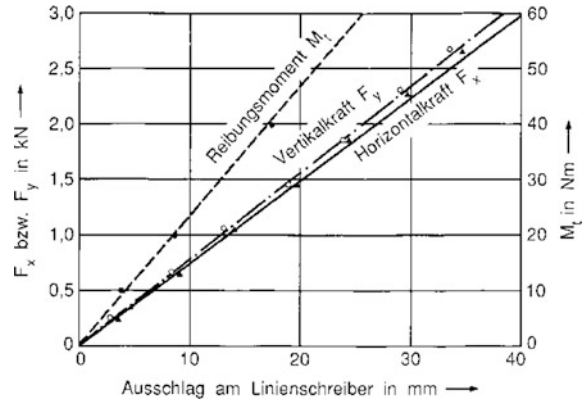


Abb. 10.32 Mit Gewichtsbelastungen ermittelte Kalibrierkurven der Messstellen an der Reckstange für Vertikal- und Horizontalkraft sowie Reibmoment

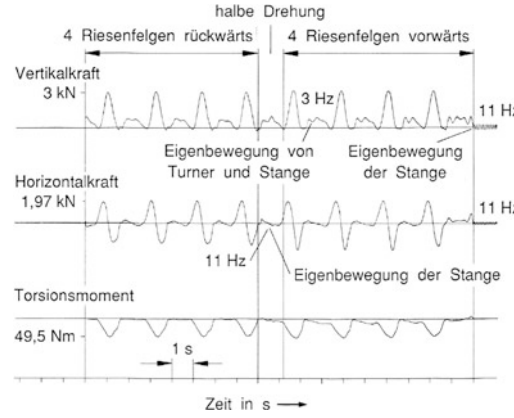


Abb. 10.33 Aufzeichnungen des Linienschreibers in verkleinerter Wiedergabe; Verläufe der Vertikal- und Horizontalkraft sowie des Torsionsmoments an der Reckstange während des Turnens von Riesenfelgen

als Horizontalkraft über Umlenkrollen in die Reckstange eingeleitet wurden. Dabei hängen die Gewichte an einem Metallbügel, der die Reckstange in zwei schulterbreit (50 cm) auseinanderliegenden Punkten belastet, um den Handabstand des Turners zu berücksichtigen. Zur Kalibrierung des Messkanals für das Drehmoment waren die Gewichte über zwei Hebelarme an die Stange angehängt. Abb. 10.32 gibt die auf diese Weise ermittelten Kalibrierkurven wieder.

Die Signalerfassung erfolgte sechskanalig. Im Rechner wurden die Summationen entsprechend (10.58) und (10.61) ausgeführt. Unter Einbeziehung der bei der Kalibrierung ermittelten Proportionalitäten lieferte der Linienschreiber sofort während der ablaufenden Turnübung die Ergebnisse. Abb. 10.33 zeigt in einem Beispiel die während des Turnens von Riesenfelgen aufgenommenen Verläufe der Vertikal- und Horizontalkraft sowie des Reibmoments der Hände des Turners an der Stange.

Die Eigenfrequenz der Reckstange kann aus den Messschrieben direkt entnommen werden, sie betrug 11 Hz. Die Umlaufzeit einer Riesenfelge beträgt ca. 2,4 s und entspricht damit einer Frequenz von ca. 0,41 Hz. Höhere Schwingungsfrequenzen von ca. 3 Hz treten nur auf, wenn der Turner nach vollendeter Umrundung in der Handstandstel-

lung durchfedert. Damit liegen die ablaufenden Vorgänge weit im unterkritischen Bereich und rechtfertigen die angenommene Proportionalität zwischen Kraft und Dehnung.

Wie zu erwarten, waren die durch die Reibmomente verursachten Messsignale sehr klein im Vergleich zu den Signalen aus der horizontalen und vertikalen Biegung der Stange.

Eine Überschlagsrechnung mit den Bezeichnungen aus Abb. 10.30 gibt Aufschluss über die aus der Belastung der Stange resultierenden Spannungen. Die größte Biegespannung in Stangenmitte beträgt

$$\sigma_b = \frac{M_b}{W_b} \tag{10.62}$$

Mit

$$M_b = \frac{F \cdot l}{4} \quad \text{und} \quad W_b = \frac{\pi \cdot d^3}{32} \tag{10.63}$$

und dem Durchmesser der Stange $d = 28\,\text{mm}$ erhält man

$$\sigma_b = 0{,}2726 \cdot F \quad \text{in N/mm}^2. \tag{10.64}$$

Setzt man wie gemessen die Kraft $F = 3000\,\text{N}$ ein, so erhält man die recht hohe Biegespannung $\sigma_b = 818\,\text{N/mm}^2$. Damit ist eine der wesentlichen Anforderungen an den für die Reckstange zu verwendenden Stahl (Qualitätsstahl) formuliert. Die Schubspannung τ aus dem Reibmoment

$$\tau = \frac{M_t}{W_p} \tag{10.65}$$

wird mit

$$W_p = \frac{pd^3}{16} \quad \text{und} \quad d = 28\,\text{mm}$$

zu

$$\tau = \frac{M_t}{4310} \quad \text{in N/mm}^2 \tag{10.66}$$

Bei $M_t = 50.000\,\text{N mm}$ wie gemessen ergibt sich

$$\tau = 11{,}6\,\text{N/mm}^2 \tag{10.67}$$

10.3.3 Zur Auswertung dynamischer Rosettenmessungen

Bei statischer Belastung des Messobjekts lässt sich eine experimentelle Spannungsanalyse mit DMS-Rosetten relativ einfach durchführen. Durch Einsetzen der mit den drei Messgittern einer Rosette gemessenen Dehnungswerte ε_a, ε_b und ε_c in die der Rosette zugeordneten Auswertungsgleichungen {z. B. (9.55) und (9.65) für eine 45°-Rosette} findet man den die Orientierung der Hauptrichtungen beschreibenden Winkel α sowie die beiden Hauptdehnungen ε_1 und ε_2. Aus den Hauptdehnungen lassen sich über die Gleichungen des Hookeschen Gesetzes für den ebenen Spannungszustand unter Einbeziehung der Werkstoffkennwerte E-Modul und Querdehnungszahl ν die Hauptspannungen σ_1 und σ_2 berechnen.

Das Gleiche gilt auch für die Auswertung bei zeitlich veränderlicher Belastung. Dabei tritt in Abhängigkeit von der zeitlichen Belastungsänderung an der Messstelle ein zeitlich veränderlicher Spannungszustand auf, der zu zeitlich veränderlichen Dehnungen führt. Damit werden die drei von den Messgittern einer Rosette aufgenommenen Dehnungen ebenfalls zu Zeitfunktionen. Um den zu einem bestimmten Zeitpunkt t an der Messstelle vorhandenen Spannungszustand zu ermitteln, müssen die drei von der Rosette gemessenen Dehnungen zum Zeitpunkt t absolut zeitgleich erfasst und diese drei zeitlich einander zugeordneten Werte in die Berechnungsgleichungen für die Hauptnormalspannungen und deren Orientierungswinkel eingesetzt werden. Als Ergebnis erhält man die zum Zeitpunkt t an der Messstelle wirkenden Hauptnormalspannungen σ_1 und σ_2 sowie den Orientierungswinkel α der Hauptrichtung 1. Dieser für den Zeitpunkt t geschilderte Vorgang muss kontinuierlich mit einer Abtastfrequenz erfolgen, die groß genug ist, um ein verfälschungsfreies Abbild der zu beschreibenden Zeitfunktionen zu erlauben. Als Ergebnis der kontinuierlich ablaufenden Auswertung erhält man dann die Zeitverläufe der Hauptnormalspannungen und des Orientierungswinkels α.

Dank moderner Gerätetechnik lässt sich, wie bereits im Abschn. 7.5.3 beschrieben, die zur dynamischen Spannungsanalyse unbedingt erforderliche synchrone Signalerfassung und -verarbeitung mit digitalen mehrkanaligen Messgeräten durchführen. Die Auswertung der Messwerte erfolgt dabei üblicherweise mit Hilfe geeigneter Software und eines Computers. Als Ergebnis erhält man die zeitlichen Verläufe der Hauptdehnungen, der Hauptnormalspannungen und des Orientierungswinkels der Hauptnormalspannungen, die je nach den von der verwendeten Software gebotenen Möglichkeiten in grafischer Form auf dem Bildschirm dargestellt und abgespeichert werden.

Das dabei kontinuierlich abgebildete oder aufgezeichnete Ergebnis ist die Darstellung des untersuchten ebenen Spannungszustands als Zeitfunktion in Form der Zeitfunktionen aller seiner Komponenten.

Ein zweiachsiger Spannungszustand ist gekennzeichnet durch die drei Koordinaten σ_x, σ_y und τ_{xy} des Spannungstensors als wirksame Belastungsspannungen. Der von ihnen erzeugte Spannungszustand lässt sich auch durch die äquivalenten Hauptnormalspannun-

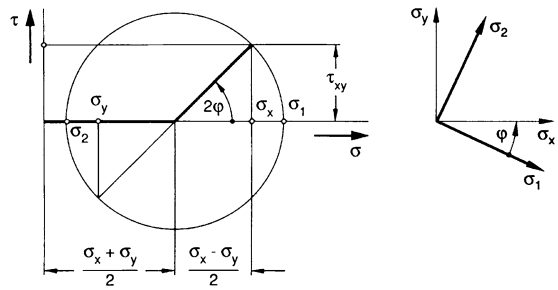


Abb. 10.34 Mohrscher Kreis als grafische Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Belastungskomponenten und Hauptnormalspannungen sowie des Orientierungswinkels zwischen dem x-y-Koordinatensystem der Belastungsspannungen und den Hauptrichtungen 1 und 2

gen σ_1 und σ_2 beschreiben. Der Zusammenhang zwischen den Belastungskomponenten σ_x, σ_y und τ_{xy} und den Hauptnormalspannungen wird durch Gleichgewichtsbedingungen beschrieben, die der Mohrsche Kreis in anschaulicher Weise grafisch wiedergibt, wie beispielsweise für einen ebenen Spannungszustand in Abb. 10.34 gezeigt.

Bei zeitlich veränderlicher Belastung ist mindestens eine der drei Koordinaten des Spannungstensors zeitabhängig. Damit werden auch die Hauptnormalspannungen an der Messstelle Zeitfunktionen:

$$\sigma_1 = \sigma_1(\omega t); \quad \sigma_2 = \sigma_2(\omega t) \tag{10.68}$$

Im allgemeinen Fall ist der Winkel φ zwischen dem x-y-Koordinatensystem der Belastungsspannungen und dem der Hauptnormalspannungen ebenfalls zeitabhängig. Den zeitlichen Verläufen der Lastspannungen entsprechend führt das σ_1-σ_2-System schwingende Drehbewegungen um seinen Ursprung aus:

$$\varphi = \varphi(\omega t) \tag{10.69}$$

Die mit (10.68) und (10.69) beschriebenen Funktionen sind Ergebnisse der online durchgeführten Auswertung der dynamischen Rosettenmessung. Damit kann für jeden Zeitpunkt ein Mohrscher Kreis gezeichnet werden und mit Hilfe des Kreises lassen sich aus den Hauptnormalspannungen und deren Orientierungswinkel die Belastungsspannungen bestimmen:

$$\sigma_x = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \cos 2\varphi \tag{10.70}$$

$$\sigma_y = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} - \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \cos 2\varphi \tag{10.71}$$

$$\tau_{xy} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \sin 2\varphi \tag{10.72}$$

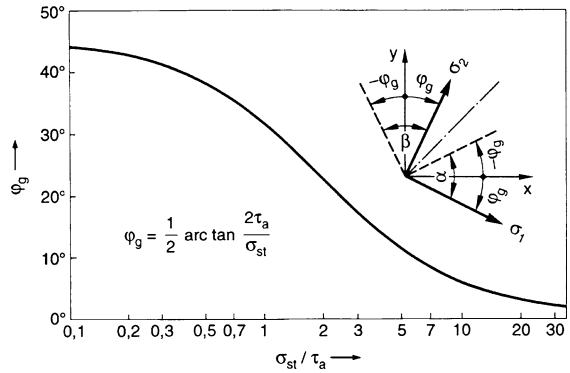


Abb. 10.35 Grenzwinkel φ_g für Belastungskombinationen aus statischer Normalspannung und wechselnder Torsion in Abhängigkeit vom Lastspannungsverhältnis σ_{st}/τ_a

Alle Größen in den obigen Gleichungen sind Zeitfunktionen. Im Folgenden soll am Beispiel der Überlagerung von Torsion und Biegung an einer Welle kurz auf die Zeitanalyse des Spannungszustands eingegangen werden [10.3.2].

Beispiel: Welle mit statischem Biegemoment und überlagerter wechselnder Torsion An der Messstelle herrsche die aus der Biegung resultierende statische Normalspannung σ_{st} und eine sinusförmig schwingende Torsion, deren Zeitabhängigkeit mit $\tau = \tau_a \sin(\omega t)$ gegeben ist. Die x-Richtung des der Messstelle zugeordneten x-y-Koordinatensystems zeigt in Richtung der Wellenachse, die y-Richtung ist tangential orientiert. Aus dem Mohrschen Kreis ergibt sich für den Winkel φ

$$\varphi(\omega t) = \frac{1}{2} \arctan \frac{2\tau_a \sin(\omega t)}{\sigma_{st}} \tag{10.73}$$

Das Beispiel führt mit $\tau_{\max} = \tau_a$ und $\tau_{\min} = -\tau_a$ zu den Grenzwinkeln φ_g , um die sich das Richtungssystem der Hauptnormalspannungen extremal gegenüber dem x-y-System verdreht:

$$\varphi_g = \frac{1}{2} \arctan \frac{2\tau_a}{\sigma_{st}} = \frac{1}{2} \operatorname{arccot} \frac{\sigma_{st}}{2\tau_a} \tag{10.74}$$

In Abb. 10.35 sind die sich für positive Spannungsverhältnisse σ_{st}/τ_a entsprechend (10.74) ergebenden Grenzwinkel φ_g dargestellt, für negative Spannungsverhältnisse σ_{st}/τ_a ist φ_g negativ. Die bei schwingender Torsionsbeanspruchung von den Hauptnormalspannungen σ_1 bzw. σ_2 überstrichenen Winkel sind in Abb. 10.35 mit α bzw. β bezeichnet.

Die Hauptachsen pendeln um die Achsen des x-y-Systems. Für $\tau_a = 0$ fallen sie voraussetzungsgemäß mit diesen zusammen. Verringert man die zusätzlich zur mit konstanter

Amplitude schwingenden Torsionsbeanspruchung wirksame statische Normalspannung (Biegespannung), so wächst der Grenzwinkel φ_g und erreicht für $\sigma_{st} = 0$ mit $\varphi_g = 45°$ den für reine Torsionsbeanspruchung erwarteten Wert.

Beispiel: Welle mit statischer Torsionsbelastung und überlagerter schwingender Biegung
An der Messstelle herrsche die aus der statischen Verdrehbelastung resultierende statische Schubspannung τ_{st} und eine sinusförmig schwingende Biegespannung, deren Zeitabhängigkeit mit $\sigma = \sigma_a \sin(\omega t)$ gegeben ist. Die x-Richtung des der Messstelle zugeordneten x-y-Koordinatensystems zeigt in Richtung der Wellenachse, die y-Richtung ist tangential orientiert. Unter der Voraussetzung einer sinusförmig schwingenden Biegebelastung der Form $\sigma = \sigma_a \sin(\omega t)$ ergibt sich aus dem Mohrschen Kreis für den Winkel φ

$$\varphi(\omega t) = \frac{1}{2} \arctan \frac{2\tau_{st}}{\sigma_a \sin(\omega t)} \tag{10.75}$$

Setzt man hier die Extremwerte für die Normalspannung (Biegespannung) ein, findet man die Grenzwerte des Drehwinkels zu

$$\varphi_g = \frac{1}{2} \arctan \frac{2\tau_{st}}{\sigma_a} \tag{10.76}$$

Aus (10.75) und (10.76) geht hervor, dass für Kombinationen aus wechselnder Normalspannung und statischer Torsion das Koordinatensystem der Hauptnormalspannungen um ein Achsensystem pendelt, das um 45° gegenüber dem x-y-Koordinatensystem verdreht ist. Aus diesem Grund wird hier für die Beschreibung der Pendelbewegung der Grenzwinkel

$$\eta_g = 45° - \varphi_g \tag{10.77}$$

eingeführt. Mit (10.76) kann dieser Grenzwinkel geschrieben werden zu

$$\eta_g = 45° - \frac{1}{2} \arctan \frac{2\tau_{st}}{\sigma_a} \tag{10.78}$$

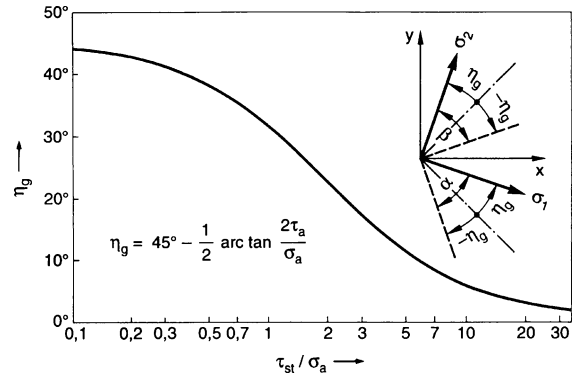


Abb. 10.36 Grenzwinkel η_g für Belastungskombinationen aus statischer Torsion und wechselnder Normalspannung in Abhängigkeit vom Lastspannungsverhältnis τ_{st}/σ_a

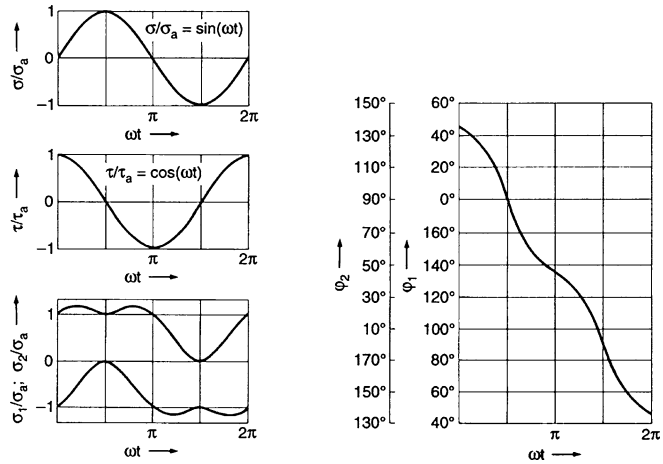


Abb. 10.37 Zeitliche Verläufe der Hauptnormalspannungen und des Drehwinkels für ein Kombinationsbeispiel aus schwingender Torsion und schwingender Normalspannung

Abb. 10.36 zeigt die sich entsprechend (10.78) für positive Verhältnisse τ_{st}/σ_a ergebenden Grenzwinkel η_g. Die von den beiden Hauptnormalspannungen σ_1 bzw. σ_2 überstrichenen Winkel sind mit α bzw. β bezeichnet.

Willkürliches Kombinationsbeispiel mit wechselnder Normalspannung und wechselnder Torsion In Abb. 10.37 sind für ein willkürliches Beispiel, in dem sowohl die Torsion als auch die Biegebeanspruchung schwingen, die Beträge der Hauptnormalspannungen und der Drehwinkel angegeben. Obwohl im Beispiel die beiden Belastungsgrößen σ und τ mit gleicher Frequenz sinusförmig schwingen, zeigen die Hauptnormalspannungen keinen sinusförmigen Verlauf. Somit können sinusförmige äußere Belastungen durchaus zu nichtsinusförmigen Werkstoffbeanspruchungen führen. Dies ist von Bedeutung bei Betrachtungen der Schadensakkumulation im Hinblick auf die Schwingfestigkeit von Bauteilen. Man erkennt auch, dass die Phasenlage der kombinierten Belastungen die Zeitverläufe der resultierenden Hauptnormalspannungen beeinflusst.

10.4 Gleichzeitiges Erfassen mehrerer Belastungskomponenten

Dehnungsmessstreifen eignen sich hervorragend zum Aufbau von Messgliedern, mit denen gleichzeitig mehrere unterschiedliche Belastungskomponenten erfasst werden können. Das wird einerseits durch die einfache Installierbarkeit der Dehnungsmessstreifen, andererseits durch die variablen Schaltungsmöglichkeiten innerhalb der Wheatstoneschen Brückenschaltung begünstigt.

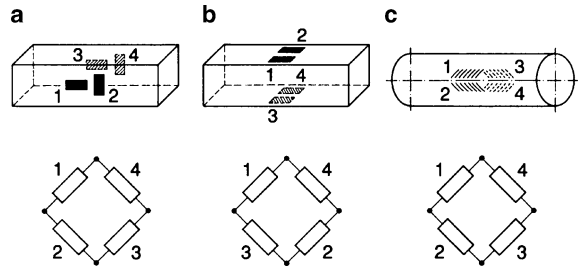


Abb. 10.38 Erfassung unterschiedlicher Belastungskomponenten durch entsprechend installierte und verschaltete Dehnungsmessstreifen-Vollbrücken
a längskraftempfindliche Vollbrückenschaltung
b biegeempfindliche Vollbrückenschaltung
c torsionsempfindliche Vollbrückenschaltung

Im Abschn. 10.2 ist an einigen grundlegenden Beispielen gezeigt, wie auf einfache Weise die in einem Messobjekt auftretenden Längs-, Biege und Verdrehbeanspruchungen durch entsprechend der aufzunehmenden Messgröße installierte und verschaltete Dehnungsmessstreifen erfasst werden können.

Abb. 10.38 zeigt in drei Beispielen für das Erfassen von Längs-, Biege- und Verdrehbeanspruchungen installierte und verschaltete Vollbrücken. Die in Abb. 10.38a gezeigte Anordnung nimmt die durch positive oder negative Längskräfte im Stab verursachten Längsbeanspruchungen auf. Sie ist unempfindlich gegen Biegebeanspruchungen, denn dabei werden die auf den gegenüberliegenden Stabseiten befindlichen Dehnungsmessstreifen entgegengesetzt belastet, ihre Signalanteile heben sich auf und erzeugen somit kein Brückenausgangssignal. Das trifft jedoch mit Sicherheit nur unter den Voraussetzungen einer idealen Stabgeometrie sowie der idealen Positionierung und Ausrichtung der Dehnungsmessstreifen zu. Gleichermaßen ist die in Abb. 10.38a wiedergegebene Anordnung unempfindlich gegen Verdrehbeanspruchungen, da dabei in den Messrichtungen der Dehnungsmessstreifen keine Dehnungen (und auch keine Normalspannungen) auftreten.

Eine entsprechende Betrachtung lässt sich für das in Abb. 10.38b wiedergegebene Beispiel der Messanordnung für Biegebelastungen durchführen. Dabei sind die Dehnungsmessstreifen wechselseitig so verschaltet, dass Biegung zur Addition aller vier Einzelsignale führt, durch Längsbelastung sowie durch Verdrehung entstehende Signale sich jedoch aufheben. Auch hier ist zu beachten, dass dies 100 %-ig nur bei idealer Installationsgeometrie zutrifft.

Die in Abb. 10.38c dargestellte Messanordnung ist unempfindlich sowohl gegenüber Längsbelastung (alle vier Dehnungsmessstreifen werden in gleicher Weise belastet) als auch gegen Biegung (gleichartig belastete Dehnungsmessstreifen liegen in benachbarten Brückenzweigen). Sie nimmt optimal die durch Verdrehen entstehenden Dehnungen auf, die (wie die zugehörigen Normalspannungen) unter 45° zur Wirkungsrichtung der Schubspannungen auftreten.

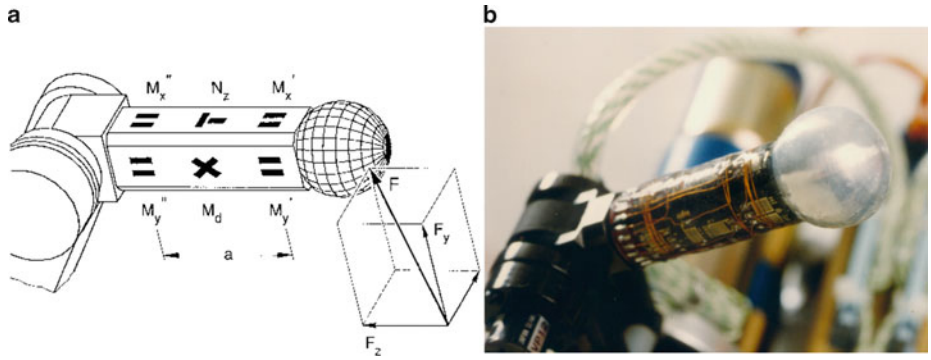


Abb. 10.39 Anordnung von sechs Vollbrückenschaltungen auf dem Greiferglied eines Roboters [10.4.1]
a Zerlegung einer auf das Ende des Glieds einwirkenden Kraft in ihre orthogonalen Komponenten
b Foto des fertig installierten Greiferglieds

Man kann, wenn man Längs-, Biege- und Verdrehbelastung gleichzeitig erfassen möchte, das Messobjekt mit den drei vorstehend beschriebenen Messanordnungen ausrüsten, wenn die geometrischen Verhältnisse das zulassen. Am besten eignen sich dafür stabförmige Messkörper. Ein Beispiel für einen Zweikomponentenaufnehmer ist im Abschn. 10.3 mit einer Reckstange gegeben, an der während des Turnens gleichzeitig Biege- und Verdrehbeanspruchungen durch entsprechend an der Stange installierte Messanordnungen erfasst werden.

Ein anderes Beispiel, bei dem an einem stabförmigen Federkörper sechs Vollbrücken installiert wurden, um gleichzeitig die Längskraft, das Torsionsmoment und vier Biegemomente zu messen, wird im Folgenden kurz geschildert [10.4.1]. Auf das Ende des in Abb. 10.39 wiedergegebenen stabförmigen Greiferglieds einer Roboterhand wirkt eine beliebig gerichtete Kraft F ein. Diese bewirkt eine Längskraft N_z, Biegemomente M_x und M_y um die x- und y-Koordinate sowie das Torsionsmoment M_d um die Längsachse des Glieds.

Mit A als Fläche des Stabquerschnitts, mit W_x und W_y als Widerstandsmomente gegen Biegung sowie W_p als Widerstandsmoment gegen Verdrehung lassen sich die drei Kraftkomponenten aus den an den Messstellen ermittelten Spannungen errechnen. Zur Bestimmung der drei unbekannten Kraftkomponenten reichen normalerweise drei Messstellen aus, hier wurden jedoch aus Gründen der zu erfüllenden regelungstechnischen Aufgabe drei zusätzliche Biegemoment-Messstellen angeordnet. Abb. 10.40 zeigt die Abwicklung der Greiferoberfläche mit den installierten Dehnungsmessstreifen und die zugehörigen Vollbrückenschaltungen.

Die Anordnung der Dehnungsmessstreifen auf dem Greifer erfolgten entsprechend der im Zusammenhang mit Abb. 10.38 gegebenen Erläuterungen: Die mit (8) bezeichneten Schaltungen erfassen die Biegemomente und bleiben von Längskraft sowie Torsion un-

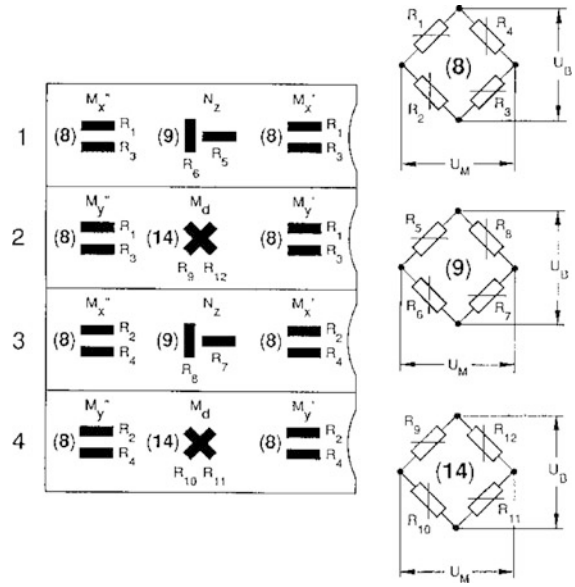


Abb. 10.40 Abwicklung der Oberfläche des in Abb. 10.39 gezeigten Greiferglieds mit den installierten DMS und deren Verschaltung

beeinflusst. Die Schaltung (9) reagiert lediglich auf die Längskraft und die Schaltung (14) nur auf das Torsionsmoment. Die Annahme, dass jede Schaltung nur auf die ihr zugeordnete Messgröße reagiert, stützt sich auf idealisierende Voraussetzungen und ist deshalb in der Praxis nur bedingt erfüllbar. Geometrische Fertigungstoleranzen des Messkörpers und Positionier-Ungenauigkeiten bei der Dehnungsmessstreifen-Installation bedingen Störeinflüsse durch Übersprechen, die jedoch bei einer sorgfältigen Kalibrierung erfassbar sind. Übersprechen bedeutet, dass sich eine Messgröße nicht nur auf die speziell für sie installierte Messanordnung auswirkt, sondern im mehr oder weniger geringen Maße auch auf die für die anderen Messgrößen vorhandenen Messanordnungen. Deren Messergebnis wird dadurch beeinflusst. Der beim Kalibrieren ermittelte Betrag dieses Einflusses muss bei der Auswertung der Messwerte berücksichtigt werden, um Fehler zu vermeiden.

In der Messpraxis sind Mehrkomponentenaufnehmer nur in seltenen Fällen in der Idealform des Stabs ausführbar, da die zu lösende Aufgabe fast immer auch mit speziellen geometrischen Anforderungen an die Gestalt des Aufnehmerkörpers verbunden ist. Für spezielle Messaufgaben, wie z. B. für das Prüfen von Kraftnormal-Messeinrichtungen verwendet man aus mehreren einzelnen Kraftaufnehmern zusammengesetzte Messanordnungen, die in möglichst idealer gegenseitiger mechanischer Entkoppelung zu einem Mehrkomponenten-Aufnehmer zusammengebaut sind. Mechanische Entkoppelung bedeutet, dass die Lasteinleitungen der einzelnen Aufnehmer so gestaltet sind, dass jeder Einzelaufnehmer nur mit der von ihm zu messenden Belastungskomponente belastet wird [10.4.2]–[10.4.4].

Oft kann in der Messpraxis die Forderung nach Mehrkomponentenmessungen aus Platzgründen nicht mit mehreren mechanisch entkoppelten Einzelaufnehmern erfüllt werden. Häufig ist man darauf angewiesen, auf einem für die Messung entsprechend geometrisch modifizierten Bauteil mehrere Messanordnungen zum Erfassen unterschiedlicher Belastungskomponenten zu installieren. Mit dem so entstandenen Mehrkomponenten-Messglied wird die mechanische Entkoppelung der einzelnen Messgrößen je nach Einzelfall nur mehr oder weniger gut möglich sein. Die Folge davon ist das bereits erläuterte Übersprechen der einzelnen Messgrößen.

Als erläuterndes Beispiel wird eine Messanordnung betrachtet, mit deren Hilfe gleichzeitig die an einem geometrisch kompliziert gestalteten Bauteil in allen drei orthogonalen Raumrichtungen angreifenden Kräfte erfasst werden sollen. Diese drei Kräfte werden entsprechend den Koordinaten der drei Raumrichtungen mit F_x, F_y und F_z bezeichnet. Wirken nun alle drei Kräfte gleichzeitig auf das Messglied ein, so wird die für das Erfassen von F_x installierte Messanordnung zusätzlich zu dem von F_x erzeugten Signal auch noch von F_y und F_z beeinflusst. Das Ausgangssignal der Messstelle X , das als F_x^* bezeichnet werden soll, enthält somit auch Anteile von F_y und F_z:

$$F_x^* = q_{xx} F_x + q_{xy} F_y + q_{xz} F_z \tag{10.79}$$

In (10.79) beschreiben die Koeffizienten q_{ij} ($i = x \ldots z$ und $j = x \ldots z$) den Anteil, den die dem jeweiligen Koeffizienten zugeordnete Kraft am Messsignal hat. Bei vollständiger mechanischer Entkoppelung wären in (10.79) $q_{xx} = 1$ und $q_{xy} = q_{xz} = 0$ und somit $F_x = F_x^*$. Analog zu (10.79) lassen sich auch für die Signale F_y^* und F_z^* entsprechende Gleichungen formulieren:

$$F_y^* = q_{yx} F_x + q_{yy} F_y + q_{yz} F_z \tag{10.80}$$

$$F_z^* = q_{zx} F_x + q_{zy} F_y + q_{zz} F_z \tag{10.81}$$

Die Koeffizienten in (10.79) bis (10.81) bilden die Übersprechmatrix, die in Form einer Determinante geschrieben werden kann:

$$D = \begin{vmatrix} q_{xx} & q_{xy} & q_{xz} \\ q_{yx} & q_{yy} & q_{yz} \\ q_{zx} & q_{zy} & q_{zz} \end{vmatrix} \tag{10.82}$$

Für vollständige Entkoppelung, also ohne jegliches Übersprechen, sind die Koeffizienten $q_{xx} = q_{yy} = q_{zz} = 1$ und alle anderen Koeffizienten werden zu Null. Daraus folgert, dass $F_x^* = F_x$, $F_y^* = F_y$ und $F_z^* = F_z$. Die zugehörige Koeffizientendeterminante wird zu

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \tag{10.83}$$

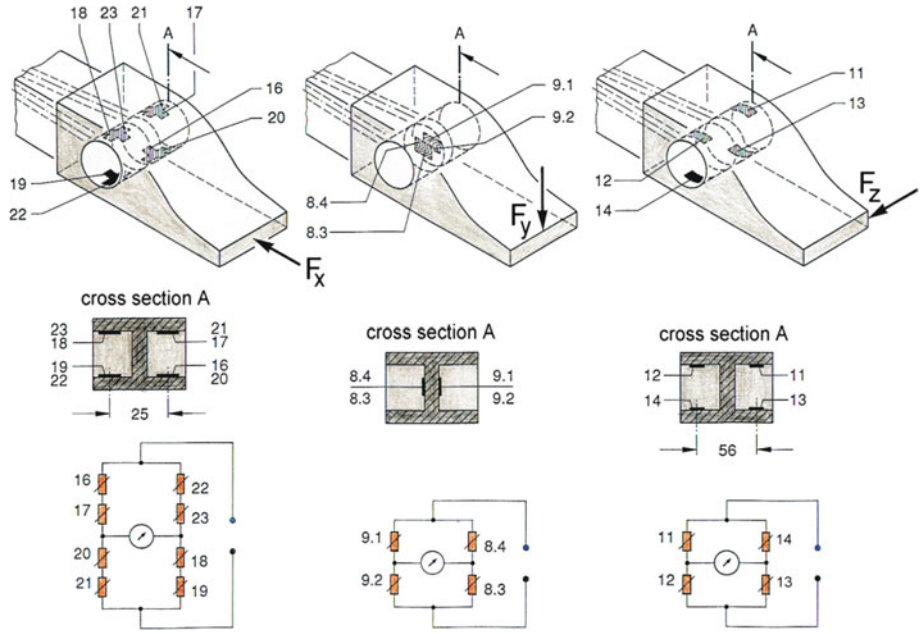


Abb. 10.41 Als Messglied zur dreidimensionalen Erfassung der an der Schneide angreifenden äußeren Kräfte gestalteter Baggerzahn mit Installationsplan der DMS und deren Verschaltung zu Vollbrücken [10.4.5]

Im Allgemeinen kann man bei selbstgestalteten Messgliedern für die gleichzeitige Ermittlung mehrerer Belastungskomponenten nicht davon ausgehen, dass die Messsignale frei sind von Verfälschungen durch Übersprechen. Der einzige Weg für eine korrekte Erfassung der durch Übersprechen entstehenden Signalanteile ist die Durchführung einer experimentellen Kalibrierung,

Als Beispiel für die Durchführung einer Dreikomponenten-Kraftmessung und deren Auswertung unter Berücksichtigung des Übersprechens dient der in Abb. 10.41 dargestellte Zahn eines Schaufelradbaggers [10.4.5]. Die Geometrie des Messzahns wurde für die Installation von drei Vollbrückenschaltungen durch das Einbringen von zwei seitlichen Sacklöchern entsprechend Abb. 10.41 modifiziert. Die zwischen den Sacklöchern verbliebene Scheibe wird zum Schubfeld für die Übertragung der Querkraft F_y und mit unter 45° zur Kraftrichtung angeordneten Dehnungsmessstreifen beklebt.

Zum Erfassen der Längskraft F_x wird eine aus acht Streifen bestehende und auf beide Seiten des Zahns verteilte Vollbrückenschaltung verwendet, um eine möglichst geringe

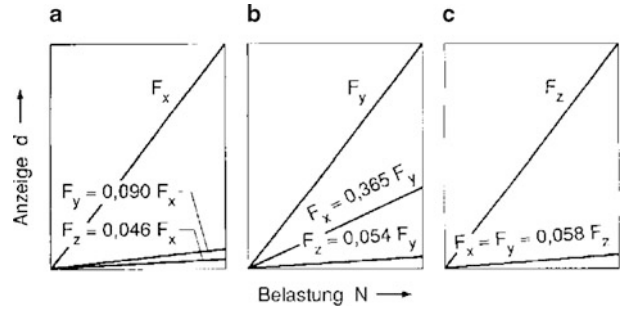


Abb. 10.42 Kalibrierkurven des Baggerzahns mit Übersprechen

Empfindlichkeit gegen Biegung zu erreichen. Die Seitenkraft F_z wird über die von ihr erzeugte Biegung erfasst.

Die Kalibrierung des auf diese Weise gestalteten Messzahns erfolgte in einer speziellen Prüfeinrichtung, mit deren Hilfe jeweils eine der Kraftkomponenten in den Zahn eingeleitet und dabei die Signale aller drei Vollbrückenschaltungen aufgenommen wurden. Abb. 10.42 gibt die dabei gemessenen Kalibrierkurven wieder.

In Abb. 10.42 sind unter a) die Signale der Messstellen F_x, F_y und F_z bei alleiniger Wirkung der Kraft F_x dargestellt. Man erkennt, dass F_x zu 9 % auf F_y und zu 4,6 % auf F_z überspricht. Unter b) sind die Signale der drei Messstellen bei alleiniger Wirkung von F_y aufgezeichnet und unter c) bei alleiniger Wirkung von F_z. Man erkennt, dass die Querkraft F_y mit 36,5 % besonders stark auf die Messstelle für F_x überspricht und mit 5,4 % auf die Messstelle für F_z. Am wenigsten spricht die Seitenkraft F_z über, die die beiden anderen Messstellen in gleicher Weise mit 5,8 % beeinflusst. Die in (10.79) bis (10.81) allgemeinen Formulierungen können jetzt für den betrachteten Fall zu

$$F_x^* = 1F_x + 0{,}365F_y + 0{,}058F_z \tag{10.84}$$

$$F_y^* = 0{,}090F_x + 1F_y + 0{,}058F_z \tag{10.85}$$

$$F_z^* = 0{,}046F_x + 0{,}054F_y + 1F_z \tag{10.86}$$

geschrieben werden. Die Größen F_x^*, F_y^* und F_z^* sind die an den drei Messkanälen aufgenommenen, durch das Übersprechen verfälschten Signale. Die drei Gleichungen enthalten die drei Unbekannten F_x, F_y und F_z, die sich mit den heute verfügbaren Hilfsmitteln relativ einfach bestimmen lassen. In [10.4.6] wird an Hand des Beispiels einer Dreikomponenten-Windkanalwaage die praktische relativ einfache Lösungsmethode des Gleichungssystems mit Hilfe von Determinanten beschrieben. Ein weiteres Beispiel für ein Dreikomponenten-Aufnehmersystem mit bemerkenswert geringer Übersprechneigung ist in [10.4.7] gegeben.

10.5 Anwendung von Membranrosetten

10.5.1 Grundlagen

Die bei Druckbelastung in an ihrem Rand fest eingespannten kreisförmigen Membranen eintretende Dehnungsverteilung hat zur Gestaltung spezieller Dehnungsmessstreifen-Rosetten geführt, die man als Membranrosetten bezeichnet. Sie werden bevorzugt zur Herstellung von Aufnehmern zur Druckmessung, seltener auch für Kraftmesselemente, verwendet. Eine Membranrosette fasst auf möglichst kleiner Fläche vier zu einer Vollbrücke verschaltbare Messgitter zusammen, deren Messrichtungen in idealer Weise den Richtungen der in einer Membran auftretenden Dehnungen angepasst sind.

Die Spannungs- und Dehnungsverteilungen in einer dünnen druckbelasteten kreisförmigen allseitig fest eingespannten Membran sind in Abb. 10.43 wiedergegeben. Dehnungs- und Spannungsverteilung sind symmetrisch. Hauptrichtungen sind die radiale und die tangentiale Richtung. Damit bietet sich die Darstellung der Spannungen in Polarkoordinaten an. Bei gleichförmiger Druckbelastung sind im Zentrum der Membran Tangential- und Radialspannungen identisch, desgleichen auch die Tangential- und Radialdehnungen.

Für die Wiedergabe der Spannungs- und Dehnungsverteilung ist als Ortskoordinate im Bild der von der Membranmitte aus angelegte Radius r gewählt. Die Membran habe den Radius R. Mit p als Druckbelastung der Membran, s als Membrandicke, E als

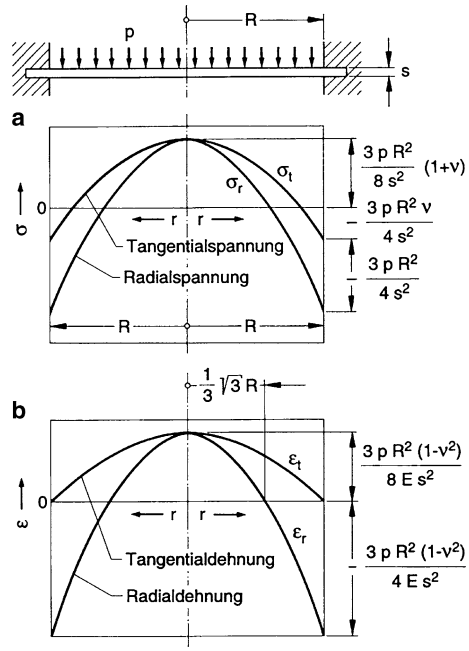


Abb. 10.43 Kreisförmige allseitig eingespannte Membran unter Druckbelastung
a Spannungsverteilung
b Dehnungsverteilung

Elastizitätsmodul und ν als Querdehnungszahl des Membranwerkstoffs ergeben sich die Hauptnormalspannungen in tangentialer und radialer Richtung in der Membran zu

$$\text{Tangentialspannung} \qquad \sigma_t = \frac{3p}{8s^2}\left[R^2(1+\nu) - r^2(1+3\nu)\right] \tag{10.87}$$

$$\text{Radialspannung} \qquad \sigma_r = \frac{3p}{8s^2}\left[R^2(1+\nu) - r^2(3+\nu)\right] \tag{10.88}$$

In der Plattenmitte nehmen für $r = 0$ die Tangential- und die Radialspannungen den gleichen Wert σ_z an:

$$\sigma_z = \frac{3p}{8s^2}\left[R^2(1+\nu)\right] \tag{10.89}$$

Über das Hookesche Gesetz für den zweiachsigen Spannungszustand lassen sich mit

$$\varepsilon_t = \frac{1}{E}(\sigma_t - \nu\sigma_r) \quad \text{und} \quad \varepsilon_r = \frac{1}{E}(\sigma_r - \nu\sigma_t) \tag{10.90}$$

aus den Hauptspannungen die Hauptdehnungen berechnen. Diese ergeben sich zu

$$\text{Tangentialdehnung} \qquad \varepsilon_t = \frac{3p\left(1-\nu^2\right)}{8Es^2}\left(R^2 - r^2\right) \tag{10.91}$$

$$\text{Radialdehnung} \qquad \varepsilon_r = \frac{3p\left(1-\nu^2\right)}{8Es^2}\left(R^2 - 3r^2\right) \tag{10.92}$$

Auch bei den Dehnungen ergibt sich im Zentrum der Membran für $r = 0$ in tangentialer und radialer Richtung ein identischer Wert ε_z:

$$\varepsilon_z = \frac{3pR^2\left(1-\nu^2\right)}{8Es^2} \tag{10.93}$$

Die Dehnungsverteilung in der druckbelasteten Membran ist gekennzeichnet durch positive Dehnungen sowohl in tangentialer als auch in radialer Richtung im Bereich des Zentrums. Zum eingespannten Rand hin treten zunehmend radiale Dehnungen mit negativem Vorzeichen auf, deren Betrag am Membranrand mit $r = R$ seinen Höchstwert ε_R erreicht. Dieser Dehnungswert

$$\varepsilon_R = -\frac{3pR^2\left(1-\nu^2\right)}{4Es^2} \tag{10.94}$$

ist dem Betrag nach genau doppelt so groß wie die im Zentrum der Membran auftretenden Dehnungen ε_z.

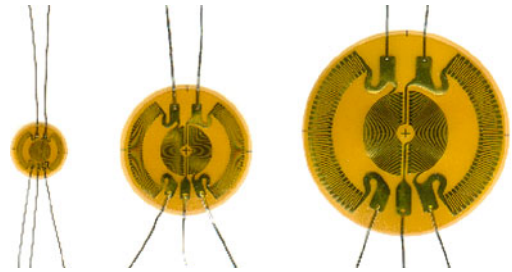


Abb. 10.44 Beispiel für die Messgitteranordnung in Membranrosetten

Die Dehnungsverteilung in der Membran, bei der auf der Oberfläche nebeneinander sowohl positive als auch negative Dehnungen vorhanden sind, kommt der Installation einer Dehnungsmessstreifen-Vollbrückenschaltung entgegen. Man installiert im Zentrum zwei Dehnungsmessstreifen, am besten mit kreuzweise übereinandergelegten Gittern, und möglichst weit am Rand der Membran an gegenüberliegenden Seiten zwei Dehnungsmessstreifen in radialer Messrichtung. Beim Verschalten werden dann jeweils die beiden Streifen im Zentrum und die beiden Streifen am Rande in gegenüberliegende Brückenzweige gelegt. Auf diese Weise wirken auf benachbarte Brückenzweige Dehnungen mit unterschiedlichen Vorzeichen ein, was zu einer Summierung der Beträge der Signalanteile führt.

Um die Installation der Dehnungsmessstreifen auf einer Membran zu erleichtern, wurden spezielle Membranrosetten entwickelt. Diese Rosetten in ihrer heute angebotenen Gestaltung enthalten je zwei Messgitter für das Erfassen positiver und negativer Dehnungen. Da die tangentialen Dehnungen von der Membranmitte aus zum Rande hin langsamer abnehmen als die radialen, hat man im mittleren Bereich der kreisförmigen Rosette zwei Messgitter mit tangentialen Leiterbahnen angeordnet. Möglichst nahe am Rand befinden sich zwei Messgitter mit radialen Leiterbahnen, die die negativen Radialdehnungen erfassen sollen. Abb. 10.44 gibt die prinzipielle Gitteranordnung in Membranrosetten am Beispiel dreier Ausführungen mit unterschiedlichen Abmessungen wieder. Die Terminals fürs Anlöten der Leitungen befinden sich möglichst nicht in den Bereichen der maximalen Dehnungen.

Im Allgemeinen sind die Dehnungen in einer nach Gesichtspunkten der Dauerschwingfestigkeit und im Hinblick auf die Linearität der Beziehung zwischen mechanischer Membranbelastung und Brückenausgangssignal gestalteten Membran relativ klein.

Die Beziehungen zwischen der mechanischer Druckbelastung und den Dehnungen der Membran sind linear, wenn die Membran allein durch Biegung beansprucht wird. Bei hohem Druck tritt neben der Biegung ein Aufbläh-Effekt auf, der eine zunehmende Linearitätsabweichung im Zusammenhang zwischen Druck und Dehnung bewirkt [10.5.1]. Als Richtwert für die Einhaltung einer Linearitätsabweichung $< 0{,}3\,\%$ wird in [10.5.2] eine Belastung angegeben, bei der die Durchbiegung f_z in der Membranmitte kleiner ist

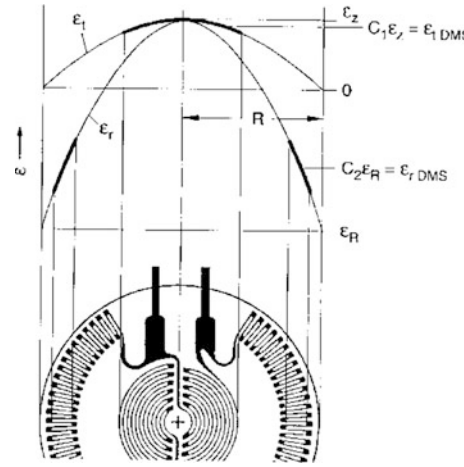


Abb. 10.45 Von den Messgittern einer Membranrosette bei Druckbelastung der Membran aufgenommene Dehnungen

als ein Viertel der Membrandicke s:

$$f_z = \frac{3R^4 p}{16Es^3}\left(1-\nu^2\right) \leq \frac{s}{4} \tag{10.95}$$

Bei der Abschätzung des Signalwerts, den eine auf einer Membran installierte Membranrosette bei Druckbelastung abgibt, ist zu beachten, dass die Messgitter der Rosette nicht die Größtbeträge der in der Membran auftretenden Dehnungen aufnehmen, sondern die in den von den Messgittern überdeckten Bereichen vorhandenen Dehnungen. Die Messgitter überdecken durch ihre Geometrie festgelegte radiale Bereiche der Membran und erzeugen ein dem Mittelwert der jeweils erfassten Dehnungen proportionales Signal. Eine optimale Signalausbeute erhält man, wenn die Durchmesser von Membran und Rosette identisch sind.

Mit steigendem Verhältnis von Membrandurchmesser zu Rosettendurchmesser wandert bei zentrisch installierter Rosette die Position der radialen Messgitter vom Rand weg in Richtung Membranmitte, so dass sich dabei die von den radialen Messgittern gelieferten Signalanteile verringern. Geraten sie dabei in den Bereich der positiven Radialdehnungen, so kompensieren sie einen Teil des von den tangentialen Gittern erzeugten Signals. Ein Beispiel für erfolgreich durchgeführte Druckmessungen mit relativ großem Membrandurchmesser ist in [10.5.3] beschrieben.

Liegen die Abmessungen der Membran und die Geometrie der darauf installierten Rosette fest, so kann eine Abschätzung des bei Druckbelastung der Membran zu erwartenden Signalwerts durchgeführt werden. Entsprechend der in Abb. 10.45 gegebenen Darstellung ordnet man anhand der Dehnungsverteilung in der Membran den Messgittern die in den überdeckten Bereichen auftretenden Dehnungen zu und setzt deren Mittelwerte in die Gleichung zum Berechnen des Ausgangssignals der als Vollbrücke geschalteten Mem-

branrosette ein, wobei $\varepsilon_{t\mathrm{DMS}}$ und $\varepsilon_{r\mathrm{DMS}}$ die von den tangentialen bzw. radialen Messgittern erfassten Dehnungen sind. Die radialen Dehnungen sind in den äußeren Membranbereichen negativ, so dass sich in der Klammer von (10.96) die Dehnungsanteile summieren, wenn die radialen Messgitter negative Dehnungsbereiche überdecken. Die von den Messgittern erfassten Dehnungen lassen sich als Anteile der auftretenden Dehnungsmaxima beschreiben:

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{1}{4}k(2\varepsilon_{t\mathrm{DMS}} - 2\varepsilon_{r\mathrm{DMS}}) \tag{10.96}$$

$$\varepsilon_{t\mathrm{DMS}} = C_1\varepsilon_z \tag{10.97}$$

$$\varepsilon_{r\mathrm{DMS}} = C_2\varepsilon_R \tag{10.98}$$

Damit wird (10.96) zu

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{1}{2}k(C_1\varepsilon_z - C_2\varepsilon_R) \tag{10.99}$$

Setzt man hier (10.93) und (10.94) ein, so erhält man mit $k = 2$:

$$\frac{U_M}{U_B} = \frac{3pR^2\left(1-\nu^2\right)}{8Es^2}(C_1 + 2C_2) \tag{10.100}$$

Die hier einzusetzenden Werte für C_1 und C_2 sind aus der entsprechend Abb. 10.45 durchzuführenden Zuordnung von Dehnungsverteilung und Messgittergeometrie zu finden. Für identische Durchmesser von Membran und Rosette kann man näherungsweise $C_1 = 0{,}95$ (der Maximalwert der im Membranzentrum auftretenden Tangentialdehnung wird zu 95 % erfasst) und $C_2 = 0{,}6$ (die radialen Messgitter nehmen 60 % von ε_R auf) ansetzen. Damit ergibt sich mit

$$\frac{U_M}{U_B} \approx 0{,}8\frac{R^2\left(1-\nu^2\right)}{Es^2}p \tag{10.101}$$

eine Faustformel, die unter der Voraussetzung annähernd gleicher Durchmesser von Membran und Rosette recht gut zur Abschätzung des Ausgangssignals als Funktion des Drucks p verwendbar ist. Das nachfolgende Beispiel zeigt die Anwendung der vorstehenden Gleichungen für die Dimensionierung einer Membran zur Druckmessung.

10.5.2 Beispiel für die Dimensionierung einer Membran für Druckmessungen

Gegeben sei ein Membrandurchmesser $2R = 30\,\mathrm{mm}$. Gemessen werden sollen Überdrücke zwischen 0 und 10 bar. Referenzdruck für den Überdruck ist der zum Messzeitpunkt herrschende atmosphärische Druck, der auf die Membranseite mit der installierten Rosette einwirkt. Auf die andere Membranseite wirkt der zu messende Überdruck ein.

Verwendet wird eine Membranrosette des in Abb. 10.44 wiedergegebenen Typs mit einem Außendurchmesser von 25 mm. Die Membran soll aus Stahl gefertigt werden ($E = 206 \times 10^3\,\mathrm{N/mm^2}$; $\nu = 0{,}3$). Das Ausgangssignal der Messanordnung soll bei einem Überdruck von 10 bar ca. 2 mV/V betragen.

Setzt man in (10.101) für $U_M/U_B = 2 \cdot 10^{-3}$ (d. h. 2 mV/V) und löst nach der Plattendicke s auf, dann erhält man

$$s = \sqrt{0{,}8\frac{pR^2\,(1-\nu^2)}{2 \cdot 10^{-3} \cdot 206 \cdot 10^3}} \tag{10.102}$$

Durch Einsetzen von $p = 1\,\mathrm{N/mm^2}$ (d. h. $p = 10$ bar) und $R = 15$ mm sowie der oben angegebenen Werte für E und ν entsteht

$$\mathrm{s} = \sqrt{0{,}397} \approx 0{,}63 \tag{10.103}$$

Wählt man als Membrandicke $s = 0{,}63$ mm und prüft die mit (10.95) gegebene Linearitätsbedingung, so ergibt sich mit $f_z = 0{,}167$ mm ein Wert, der größer ist als $s/4$. Somit ist eine Membrandicke von $s = 0{,}63$ mm für die Einhaltung der Linearitätsbedingung unzureichend. Mit $s = 0{,}7$ mm ergibt sich mit $f_z = 0{,}122$ mm ein die gegebene Bedingung erfüllender Wert. Somit wird die Membrandicke zu $s = 0{,}7$ mm gewählt. Damit ist allerdings eine Verringerung des angesetzten Signalwerts von 2 mV/V verbunden, die zwangsläufig in Kauf genommen werden muss. Man kann mit Hilfe von (10.101) erneut eine Abschätzung auf der Basis der gewählten Plattendicke vornehmen, diese ergibt mit $s = 0{,}7$ mm für $p = 1\,\mathrm{N/mm^2}$ einen Signalwert von

$$U_M/U_B = 1{,}62 \cdot 10^{-3} = 1{,}62\,\mathrm{mV/V} \tag{10.104}$$

Mit der Plattendicke $s = 0{,}7$ mm ergeben sich entsprechend (10.93) und (10.94) die Dehnungen im Membranzentrum und am Membranrand zu

$$\varepsilon_z = 761\,\mu\mathrm{m/m} \quad \text{bzw.} \quad \varepsilon_R = -1522\,\mu\mathrm{m/m} \tag{10.105}$$

Nach der Herstellung der Messanordnung muss diese mit einer dafür geeigneten Vorrichtung (z. B. Referenzdruckaufnehmer oder Druckwaage) kalibriert werden, um den tatsächlichen Zusammenhang zwischen Signalwert und Messgröße zu finden.

Ermittlung von Wärmespannungen

11

11.1 Entstehung von Wärmespannungen

Metallische Werkstoffe erfahren bei Temperaturerhöhung eine Volumenvergrößerung. Die zugeführte Wärmeenergie führt zur Vergrößerung der Schwingamplitude der Atome um ihre Gitterplätze, was eine Gitteraufweitung und eine dadurch bedingte Volumenzunahme zur Folge hat. Diese Schwingamplitude wird erst bei der absoluten Temperatur (0 K) zu Null. So nimmt das Volumen der meisten Metalle in der zwischen dem absoluten Nullpunkt und dem jeweiligen Schmelzpunkt liegenden Temperaturspanne um ca. 7 % zu (Grüneisen 1912). Aus dieser Wärmedehnung ergibt sich der für Dehnungsmessungen bedeutsame thermische Längenausdehnungskoeffizient (DIN 13316 [11.1]), der besagt, um welchen Betrag sich die betrachtete Länge eines Werkstoffs temperaturbedingt dehnt. Die zahlenmäßige Angabe dieses Koeffizienten erfolgt in Form der auf ein Temperaturinkrement bezogenen Wärmedehnung, also z. B. in $\mu m/m$ pro K. Üblicherweise wird der thermische Längenausdehnungskoeffizient mit α bezeichnet. Der thermische Längenausdehnungskoeffizient eines Werkstoffs ist im Allgemeinen temperaturabhängig.

Die durch Temperaturerhöhungen bedingten positiven oder bei Abkühlung negativen Dehnungen werden von einem auf dem betrachteten Werkstoff installierten Dehnungsmessstreifen aufgenommen und bewirken in diesem Widerstandsänderungen in der gleichen Weise wie eine mechanische Dehnung. Der Dehnungsmessstreifen ist nicht in der Lage, die Dehnungsursache zu erkennen, er reagiert auf die Wärmedehnung in gleicher Weise wie auf die mechanische Dehnung. Deshalb ist man bemüht, selbsttemperaturkompensierende Dehnungsmessstreifen herzustellen, die durch ein temperaturabhängiges Widerstandsverhalten die durch die Wärmedehnung des Messobjekts entstehende Widerstandsänderung kompensieren sollen. Diese Kompensation gelingt jedoch im Hinblick auf unterschiedliche Messobjektwerkstoffe und Dehnungsmessstreifentypen nur mehr oder weniger vollkommen. Es verbleibt ein temperaturabhängiges, als Temperaturgang bezeichnetes Signal, das der auf einem sich frei thermisch dehnenden und mechanisch unbelasteten Werkstück installierte Dehnungsmessstreifen generiert.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017

S. Keil, *Dehnungsmessstreifen*, DOI 10.1007/978-3-658-13612-3_11

Wärmedehnungen lassen sich durch äußere Zwänge behindern. So kann sich z. B. eine an ihren beiden Seiten fest und unverrückbar (z. B. zwischen zwei massiven Betonmassen) eingespannte Stahlstange bei Erwärmung nicht in Längsrichtung ausdehnen. Ihr durch die steigende Temperatur erzeugter Zwang zur Ausdehnung übt eine der behinderten Wärmedehnung proportionale Kraft auf die unverrückbare Einspannung aus. Dabei entsteht ein Gleichgewichtszustand: Die von den Einspannungen auf die Stange ausgeübte Reaktionskraft erzeugt eine mechanische (Druck-)Dehnung vom gleichen Betrag wie die Wärmedehnung in der Stange. Dadurch ist die Dehnung der Stange gleich Null. Die Stange steht jedoch unter der von den Einspannreaktionen erzeugten Druckspannung. Diese durch die behinderte Wärmedehnung entstandene Spannung nennt man Wärmespannung. Sie kann wie im geschilderten Beispiel eine Druckspannung sein, sie kann aber auch als Zugspannung auftreten. Das ist leicht vorstellbar, wenn man im geschilderten Beispiel die Stahlstange abkühlt anstatt sie zu erwärmen.

Im Beispiel der Stahlstange ist eine vollständige Dehnungsbehinderung beschrieben. In der Praxis treten häufig aber auch unvollständige Behinderungen der Wärmedehnung auf, z. B. bei nicht völlig starrer Einspannung, bei Werkstücken mit großen Querschnittsänderungen, bei starken Temperaturgradienten im Bauteil oder bei Kombinationen von Werkstoffen mit unterschiedlichen thermischen Längenausdehnungskoeffizienten in Verbundwerkstoffen. Hier kann das bildhafte Beispiel von einem Stahlschornstein angeführt werden, der an klaren Hochsommertagen auf seiner Südseite Druck- und auf der Nordseite Zugwärmespannungen aufweist. Die warme Südseite möchte sich dehnen, wird aber durch die kalte Nordseite behindert. Behinderte Wärmedehnungen sind, als Folge von Herstellungsprozessen, häufig auch die Ursache von Eigenspannungen. So z. B. bei ungleichmäßiger oder unkontrollierter Abkühlung von wärmebehandelten Werkstücken.

Die freie Wärmedehnung ε_{th} eines Werkstoffs lässt sich leicht berechnen, wenn man seinen thermischen Längenausdehnungskoeffizienten α kennt:

$$\varepsilon_{th} = \frac{\Delta l}{l} = \alpha \cdot \Delta T \tag{11.1}$$

Hier bedeutet ΔT die die Dehnung verursachende Temperaturänderung. Löst man (11.1) nach Δl auf, so findet man die durch die Wärmedehnung verursachte Längenänderung.

In homogenen isotropen Werkstoffen ist die Wärmedehnung richtungsunabhängig, d. h. sie tritt in allen Richtungen in gleicher Weise auf. Der Zusammenhang zwischen behinderten Wärmedehnungen und den daraus resultierenden Wärmespannungen wird durch das Hookesche Gesetz beschrieben, wobei die elastischen Werkstoffkonstanten E-Modul und Querdehnungszahl ν des betrachteten Werkstoffs einzusetzen sind.

In Abb. 11.1 sind lineare Wärmeausdehnungskoeffizienten verschiedener metallischer Werkstoffe in ihrer Abhängigkeit von der Temperatur zusammengestellt. Diese Darstellung soll lediglich der Verdeutlichung der Temperaturabhängigkeit dienen und nicht Zahlenwerte für die praktische Anwendung liefern. Diese sollte man einer zuverlässigen Quelle speziell für den Werkstoff des jeweils betrachteten Messobjekts entnehmen oder selbst bestimmen.

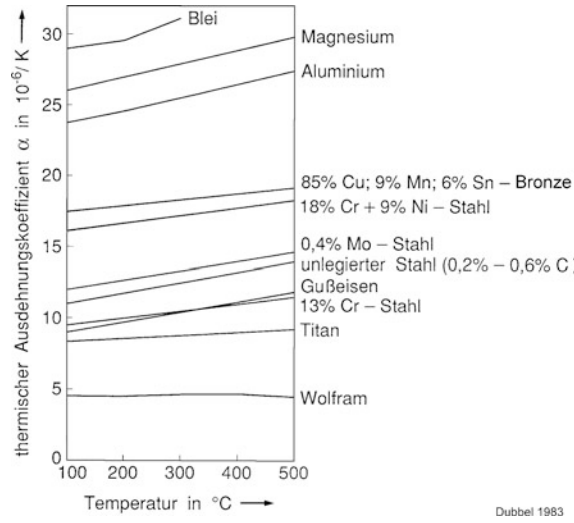


Abb. 11.1 Lineare Wärmeausdehnungskoeffizienten verschiedener Werkstoffe und deren Temperaturabhängigkeit [11.2, 11.3]

11.2 Erfassen der behinderten Wärmedehnungen bei identischer Temperatur am Kompensationsstreifen und am aktiven Dehnungsmessstreifen

Ein großer Vorteil der Wheatstoneschen Brückenschaltung für das Messen mit Dehnungsmessstreifen ist die Selbstkompensation gleichartiger Temperatureinflüsse in benachbarten Brückenzweigen. Diese Eigenschaft wird nutzbringend für das Messen bei Temperaturänderungen angewendet, indem man einen mechanisch unbelastet bleibenden Kompensations-Dehnungsmessstreifen in den ebenfalls temperaturbeeinflussten benachbarten Brückenzweig schaltet. Dabei folgt der Kompensations-Dehnungsmessstreifen der freien Wärmedehnung seines Trägers, das dabei entstehende Signal kompensiert das durch die Temperaturänderung im aktiven Streifen erzeugte Signal. Dieser Vorgang ist leicht nachzuweisen, indem man beide Dehnungsmessstreifen gleichen Temperaturänderungen unterwirft und dabei mechanisch unbelastet lässt.

Wird nun dabei die Wärmedehnung des Messobjekts mit dem „aktiven“ Dehnungsmessstreifen vollständig behindert, wie in Abb. 11.2a dargestellt, so liefert die Brückenschaltung als Ausgangssignal das Signal des Kompensations-Dehnungsmessstreifens, denn das zu kompensierende Signal ist nicht vorhanden. Das heißt mit anderen Worten, dass das Brückenausgangssignal ein Maß ist für die am Messobjekt durch vollständige oder teilweise Verformungsbehinderung nicht eingetretene Wärmedehnung. Diese verhinderte Dehnung ist dann verantwortlich für die Entstehung von Wärmespannungen.

Die vorstehende Betrachtung ist leider insofern idealisierend, als sie vom mechanisch unbelastet bleibenden Messobjekt ausgeht. Tritt neben der behinderten Wärmedehnung im Messobjekt während der Messung zusätzlich eine Änderung der mechanischen Belastung auf, wie in Abb. 11.2b angedeutet, dann erlaubt die geschilderte Art der Messung

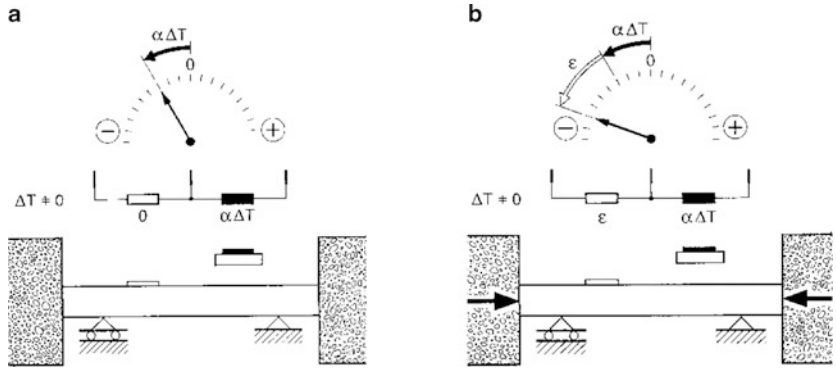


Abb. 11.2 Ausgangssignal einer Brückenschaltung mit Kompensations-Dehnungsmessstreifen
a bei vollständig behinderter Wärmedehnung
b Überlagerung von mechanischer Dehnung und behinderter Wärmedehnung im Messsignal

nicht, die Wärmespannungen von den mechanischen Spannungen zu trennen. Beide überlagern sich. Somit sind in diesem Fall die aus den gemessenen Dehnungen berechneten Spannungen die Summe aus mechanischen Spannungen und Wärmespannungen am Messort. Abb. 11.2 zeigt schematisch die bei vollständiger Verformungsbehinderung ohne und mit überlagerter mechanischer Spannung entstehenden Signale der Brückenschaltung. Trotzdem wird die Methode der Messung der behinderten Wärmedehnung mit einer Halbbrückenschaltung, bei der der Kompensations-Dehnungsmessstreifen der gleichen Temperatur unterworfen wird wie der aktive, relativ häufig angewandt und bringt, wenn die Identität der Temperaturen gewährleistet werden kann, akzeptable Ergebnisse.

Zur bequemen Anwendung dieser Methode zum Ermitteln von Wärmespannungen, bevorzugt an Stahl, eignet sich ein spezieller gekapselter Halbbrücken-Dehnungsaufnehmer, wie er in Abb. 11.3 wiedergegeben ist.

In diesem Aufnehmer sind ein aktiver Dehnungsmessstreifen (120 Ω) und zwei Kompensations-Dehnungsmessstreifen (je 60 Ω) zu einer Halbbrücke verschaltet. Die Kompensationsstreifen sind auf einem während der Messung unverformt bleibenden Stahlblech installiert. Zur Vermeidung störender Einflüsse durch eventuelle Biegung des Kompensationsblechs befinden sich die Kompensationsstreifen gegenüberliegend auf dessen Unter- und Oberseite. Der gekapselte Dehnungsaufnehmer ist an Stahl mit einem thermischen Ausdehnungskoeffizienten $\alpha = 11 \times 10^{-6}$ angepasst und somit unempfindlich gegen thermisch induzierte Dehnungen im entsprechenden Messobjekt. Durch seinen Aufbau ist dieser Aufnehmer auch hervorragend zur Bestimmung von Wärmedehnungen geeignet, die durch Dehnungsbehinderung im Messobjekt auftreten. Bei auftretenden Temperaturänderungen kann sich das die Kompensationsstreifen tragende Blech frei thermisch dehnen, während der aktive Streifen die Dehnung des Messobjekts erfasst. Dehnt sich auch dieses thermisch frei, so ist das Messsignal gleich Null. Tritt am Messobjekt Dehnungsbehinderung auf, so entspricht das von der Halbbrückenschaltung abgegebene Messsignal dem

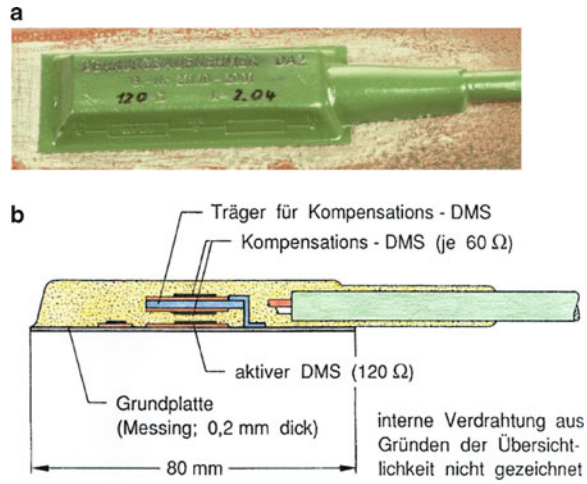


Abb. 11.3 Gekapselter Dehnungsaufnehmer in Halbbrückenschaltung
Typ DA2, Hersteller HBM
a Ansicht des Aufnehmers
b schematischer Aufbau des Aufnehmers

Betrag dieser Dehnungsbehinderung. Aufnehmer dieser Art wurden erfolgreich z. B. für Messungen von thermisch induzierten Längskräften in durchgehend geschweißten Eisenbahnschienen eingesetzt [11.4].

11.3 Rechnerische Korrektur der Messwerte mit an Dummies gemessenen Temperaturgängen

Die geschilderte Methode der Ermittlung der behinderten Wärmedehnung setzt voraus, dass der Kompensations-Dehnungsmessstreifen an jeder Messstelle zu jeder Zeit die gleiche Temperatur besitzt wie der aktive Streifen. Das kann bei Vielstellenmessungen an Messobjekten mit instationären und mehrdimensionalen Temperaturfeldern (Temperaturgradienten) zu hohem versuchstechnischen Aufwand führen oder technisch nicht durchführbar sein. Eine andere, durch die moderne Gerätetechnik begünstigte Methode der Bestimmung der behinderten Wärmedehnung besteht darin, die im vorstehend geschilderten Fall vom Kompensations-Dehnungsmessstreifen in der Brückenschaltung ausgeführte Korrektur (Kompensation des Temperaturgangs des aktiven Streifens) rechnerisch auszuführen. Dazu sind zwei Voraussetzungen zu erfüllen: Es muss die an jeder Messstelle herrschende Temperatur bekannt sein sowie der Temperaturgang der Messstellen auf dem Werkstoff des Messobjekts bei unbehinderter Verformung. Die Temperatur kann man messen, indem man an jeder Dehnungsmessstelle ein zusätzliches Thermoelement anordnet.

Für diesen Zweck wurden Dehnungsmessstreifen mit eingebautem Thermoelement entwickelt, wie in Abb. 11.4 in einem Beispiel gezeigt. Diese Streifen werden von KYOWA mit aktiven Messlängen von 2 mm und 6 mm angeboten. Moderne Messgeräte der Dehnungsmessstreifentechnik sind in der Lage, auch die Signale von Thermoelementen zu verarbeiten.

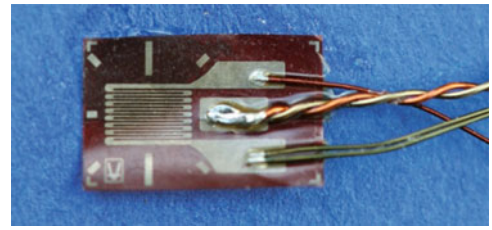


Abb. 11.4 Folien-DMS mit eingebautem Thermoelement Typ KFGT, Hersteller KYOWA

DMS mit integriertem Thermoelement wie in Abb. 11.4 dargestellt werden in unterschiedlichen Ausführungen mit Anpassungen an ferritischen und austenitischen Stahl sowie an Aluminium- oder Magnesiumlegierungen angeboten.

Die Ermittlung des Temperaturgangs sollte in jedem Falle durch praktische Messungen an mehreren Proben erfolgen. Man installiert dazu auf einem Träger aus dem Werkstoff des Messobjekts mehrere Dehnungsmessstreifen und ein Thermoelement und erwärmt diese Anordnung in einem Ofen bis auf die in den späteren Originalmessungen zu erwartende Temperatur.

Zum Anschluss der Dehnungsmessstreifen sollte die Kreuzerschaltung angewendet werden. Ist dies aufgrund der verfügbaren Geräte nicht möglich, muss die Verschaltung zumindest in Dreileitertechnik (Kompensation der Temperatureinflüsse auf die Messleitungen) erfolgen. Während der Erwärmungsphase nimmt man dabei möglichst kontinuierlich die Ausgangsignale der Dehnungsmessstreifen und des Thermoelements auf. Als Ergebnis erhält man neben dem Temperaturgang des verwendeten Dehnungsmessstreifen-Typs auf dem Werkstoff des Messobjekts auch die Streuung des Temperaturgangs, aus der Rückschlüsse auf die zu erwartende Messunsicherheit gezogen werden können. Abb. 11.5 zeigt als Beispiel einer derartigen Messung die Temperaturgänge von drei an ferritischen Stahl angepassten Dehnungsmessstreifen ($\alpha = 11{,}5 \times 10^{-6}/\mathrm{K}$) auf Gusseisen GG20 ($\alpha = 9 \times 10^{-6}/\mathrm{K}$) im Temperaturbereich von 20 °C bis 140 °C. Sie wurden aufgenommen, um Wärmespannungen an Gasheizkesseln aus Gusseisen zu bestimmen [11.5].

Die als Temperaturgang aufgezeigten scheinbaren Dehnungen sind im gezeigten Beispiel negativ, weil der an einen größeren Wert für α angepasste Dehnungsmessstreifen stärker kompensiert als für Gusseisen mit dem kleineren α erforderlich.

Die im Originalversuch an jeder Messstelle aufgenommenen scheinbaren Dehnungen werden (nach der eventuell erforderlichen k-Faktor-Korrektur mit den im Vorversuch aufgenommenen Temperaturgangwerten korrigiert. Wird also im zitierten Beispiel bei 70 °C eine Dehnung von $-160\,\mu\mathrm{m/m}$ aufgenommen, so enthält diese nach Abb. 11.5 eine temperaturbedingte scheinbare Dehnung von $-100\,\mu\mathrm{m/m}$. D. h., dass der eigentliche Messwert nur $-60 \pm 10\,\mu\mathrm{m/m}$ beträgt. Ob dieser Messwert eine mechanische Ursache hat oder aufgrund einer behinderten Wärmedehnung entstanden ist, kann dem Messergebnis nicht entnommen werden. Dafür gültige Rückschlüsse müssen wenn möglich aus

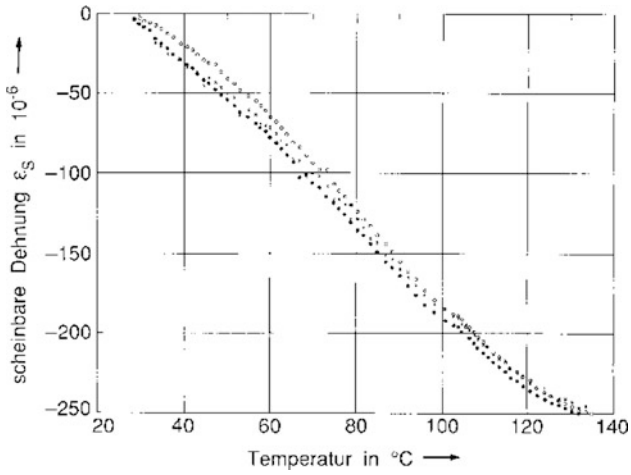


Abb. 11.5 Temperaturgang auf Grauguss GG20 ($\alpha = 9 \times 10^{-6}/\mathrm{K}$) installierter an ferritischen Stahl ($\alpha = 11{,}5 \times 10^{-6}/\mathrm{K}$) angepasster Dehnungsmessstreifen [11.5]

der Umgebung des Messobjekts gezogen werden. So kann z. B. dann, wenn mechanische Belastungen des Messobjekts nicht vorhanden sind, auf Wärmespannungen geschlossen werden.

11.4 Rechnerische Korrektur mit am Originalmessobjekt ermittelten Temperaturgängen

Am besten erfolgt die experimentelle Ermittlung des Temperaturgangs einer Messstelle mit der Originalmessstelle selbst. Man bringt dazu das Originalversuchsobjekt mit den installierten Streifen in einen Ofen ein und erwärmt so langsam, dass eine gleichmäßige Aufheizung des gesamten Objekts erfolgt, und kühlt anschließend ebenfalls langsam wieder ab. Dabei werden die Temperaturgänge aller Messstellen registriert. Im späteren Originalversuch, wenn das Messobjekt instationären und ungleichmäßigen Temperaturverteilungen ausgesetzt ist, können die dann ermittelten Messwerte mit den Originaltemperaturgängen korrigiert werden. Durch das Verwenden der Originalmessstellen zur Ermittlung der Temperaturgänge schaltet man die durch die Streuungen der Temperaturgänge innerhalb eines Messstreifen-Typs möglichen Messunsicherheiten aus. Voraussetzung zur Anwendung dieser Verfahrensweise ist die Verfügbarkeit eines ausreichend großen Ofens sowie zu jedem Messzeitpunkt die Kenntnis der Temperatur an der Messstelle, denn die Temperatur dient als Korrekturparameter. Das bedeutet die Installation von Thermoelementen an jeder Messstelle oder Verwendung von Dehnungsmessstreifen mit integrierten Thermoelementen. In [11.6] ist eine derartige Versuchsdurchführung an dickwandigen Rohren bei Temperaturen bis 650 °C beschrieben. Versuchsergebnisse waren die in von außen aufgeheizten und innen von einer Kühlflüssigkeit durchströmten Rohren

entstehenden Wärmespannungen. In dieser Arbeit ist auch die experimentell ermittelte Temperaturabhängigkeit des k-Faktors für drei verschiedene Freigitter-Dehnungsmessstreifen angegeben.

Die gleichmäßige Aufheizung des instrumentierten Messobjekts lässt sich oft auch in Modellversuchen verwirklichen. Ein interessantes Beispiel ist in [11.6] gegeben, wo eine im Original metallische Dampfturbinendüse im Maßstab 1:4 als Kunststoffmodell nachgebildet und daran die Wärmedehnungen ermittelt wurden. Das Kunststoffmodell erforderte durch seinen großen Wert für α nur relativ geringe Temperaturgradienten, um die gewünschten Wärmedehnungen zu erzeugen. Auch hier wurde das Modell zum Messen der Temperaturgänge der Messstellen insgesamt einer langsamen Temperaturänderung durch langsames Abkühlen von Raumtemperatur bis auf $-90\,^{\circ}\mathrm{C}$ unterworfen. Im nachfolgenden Versuch, bei dem die Temperaturgradienten im Modell durch gekühlten Methylalkohol erzeugt wurden, erfolgte dann die rechnerische Korrektur der Messwerte jeder Messstelle anhand der vorher gemessenen Temperaturgänge.

11.5 Der „reversible" Dehnungsmessstreifen

Der Wunsch, den Temperaturgang einer Messstelle vor der eigentlichen Messung mit dem Original-Dehnungsmessstreifen zu bestimmen, war in Japan Anlass zur Entwicklung eines zweimal verwendbaren Dehnungsmessstreifens („reversible strain gage") [11.7]. Es sollte derselbe Dehnungsmessstreifen, mit dem im Vorversuch an einer Werkstoffprobe der Temperaturgang ermittelt wird, dann im Originalversuch verwendet werden. Dazu wurde der Dehnungsmessstreifen von dem Probenwerkstoff abgeschält und ein zweites Mal, jetzt aber mit der bisherigen Oberseite als Klebefläche, auf das Messobjekt geklebt.

Dafür wurde ein in seinem geschichteten Aufbau möglichst symmetrischer Streifen hergestellt, also ein zwischen zwei gleichartig gestalteten Trägern eingebettetes Gitter mit weit vom Messareal des Gitters entfernt angebrachten Anschlussbändchen. Abb. 11.6 zeigt ein Foto dieses in Japan entwickelten und gefertigten „reversiblen" Dehnungsmessstreifens. Die Versuche wurden mit kalthärtendem Klebstoff auf Kunststoff ausgeführt (die Messobjekte konnte man der Prozedur des Heißhärtens nicht unterziehen).

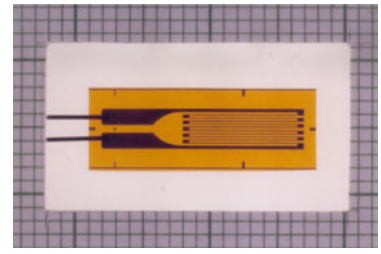


Abb. 11.6 Foto eines reversiblen Dehnungsmessstreifens

11.6 Trennung der mechanischen von den thermischen Dehnungen

Dehnungsmessstreifen können nicht erkennen, ob die in ihnen erzeugte Widerstandsänderung thermischen oder mechanischen Ursprungs ist. Dadurch ist es auch im Allgemeinen nicht möglich, das Signal partiell diesen beiden Ursachen zuzuordnen. Eindeutig ist die Zuordnung nur dann, wenn eine der beiden Ursachen bekannterweise nicht vorhanden ist. Und so ergibt sich der Gedanke einer möglichen Separierung durch das Messen der Auswirkungen einer der Ursachen bei Abwesenheit der anderen, um dann später bei Überlagerungen im Originalversuch die vorhandenen mechanischen und thermischen Dehnungsanteile ermitteln zu können. In der allgemeinen Betrachtung setzt sich die von einem Dehnungsmessstreifensignal gelieferte Dehnung ε aus den Anteilen

$$\varepsilon = \varepsilon_L + \varepsilon_T - \alpha \cdot \Delta T \tag{11.2}$$

zusammen. In (11.2) sind ε_L die durch mechanische Belastung entstandene Dehnung, ε_T die am Messobjekt eingetretene Wärmedehnung und $\alpha\Delta T$ die bei unbehinderter Wärmedehnung vorhandene Dehnung. ΔT ist die Temperaturdifferenz zwischen dem Zustand $\varepsilon_T = 0$ (Nullabgleich) und der aktuellen Temperatur.

Misst man nun bei konstanter äußerer mechanischer Belastung, aber bei zwei verschiedenen Temperaturen ΔT, so erhält man für eine Messstelle zwei Ergebnisse

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_L + \varepsilon_{T1} - \alpha \cdot \Delta T_1 \tag{11.3}$$

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_L + \varepsilon_{T2} - \alpha \cdot \Delta T_2 \tag{11.4}$$

Aus diesen beiden Gleichungen lässt sich nun recht einfach der Wert für ε_L finden, da voraussetzungsgemäß bei $\Delta T = 0$ auch $\varepsilon_T = 0$. Das kann anschaulich durch eine grafische Extrapolation erfolgen, wie in Abb. 11.7 gezeigt.

Das beschriebene Verfahren wurde z. B. erfolgreich an Hautfeldern aerodynamisch aufgeheizter Flugzeugbeplankungen angewandt [11.8]. Das bei dieser Anwendung entstandene Diagramm ist in Abb. 11.8 wiedergegeben. Es stellt die vom Dehnungsmessstreifen gelieferten Dehnungen für vier verschiedene konstant gehaltene mechanische Belastungszustände über der Temperaturdifferenz zum Ausgangszustand $\Delta T = 0$ dar.

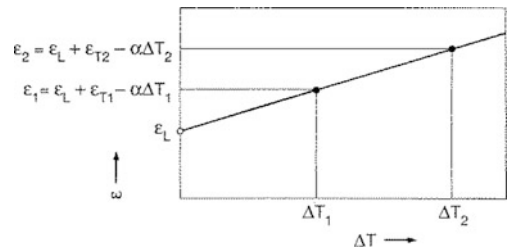


Abb. 11.7 Separation mechanischer und thermischer Dehnungsanteile durch grafische Extrapolation gemessener Dehnungswerte auf $\Delta T = 0$ bei konstanter mechanischer Belastung und veränderter Temperatur

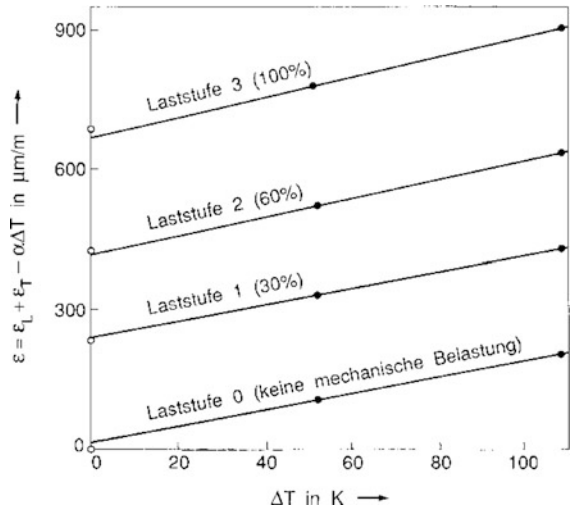


Abb. 11.8 Anwendungsbeispiel für die beschriebene Separation von Last- und Wärmespannungen aus dem Flugzeugbau [11.8]

Die Vorgehensweise wurde im Experiment überprüft, wobei für jeden mechanischen Belastungsfall das gesuchte ε_L für den Fall $\Delta T = 0$ gemessen werden konnte. Die nachfolgenden Messungen bei variierten Temperaturen lieferten in ihren Extrapolationen auf $\Delta T = 0$ in sehr guter Näherung die vorher experimentell ermittelten Werte, die als offene Punkte auf der Ordinate des Diagramms eingezeichnet sind.

Die umgekehrte Vorgehensweise, also bei konstanter Temperatur die Belastung zu ändern, führt nicht zum gewünschte Ziel der Separation, da sich die mechanischen Dehnungsanteile nicht wie die Temperaturen einzeln messen lassen.

11.7 Fremdkompensierter Halbbrückenstreifen mit Kompensationswiderstand

In diesem Spezial-Dehnungsmessstreifen befindet sich, wie in Abb. 11.9 wiedergegeben, zwischen den beiden auseinandergezogenen Gitterhälften eines Folienstreifens auf dem gleichen Träger eine Schlaufe aus einem Draht, dessen Werkstoff einen hohen Temperaturkoeffizient seines spezifischen Widerstands besitzt. Bevorzugt wird dazu Platin verwendet.

Dieser Draht wird in den dem Messgitter benachbarten Kompensationszweig der Brückenschaltung gelegt, so dass seine Widerstandsänderung kompensierend wirkt. Die Anpassung an den Temperaturgang des Brückenzweigs mit dem Dehnungsmessstreifen erfolgt mit einem verstellbaren Ballastwiderstand, der dem Platindraht nachgeschaltet wird und dessen hohen Temperaturgang auf das zur Kompensation benötigte Maß herabsetzt. Zusätzlich erfordert diese Anordnung noch Abgleichwiderstände zur Symmetrierung der Brückenschaltung.

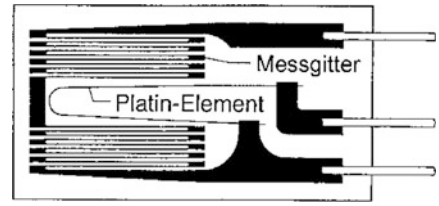


Abb. 11.9 Fremdkompensierbarer Dehnungsmessstreifen in Halbbrückenschaltung mit eingelagertem Kompensationsdraht aus Platin

Diese Art Dehnungsmessstreifen erlaubt auch dann noch zufriedenstellende Temperaturkompensation, wenn schnelle Temperaturänderungen oder große Temperaturgradienten auftreten. Diese Streifen in an den Messobjektwerkstoff angepasster Schaltung liefern als Signal die behinderte Wärmedehnung, wenn sie auf einem mechanisch unbelasteten aber temperaturbeaufschlagten Messobjekt angeordnet sind (in gleicher Weise wie eine Halbbrückenschaltung mit Kompensationsstreifen auf einem frei dehnbaren Werkstück gleicher Art und gleicher Temperatur wie das Messobjekt). Auch hier ist eine Trennung der behinderten Wärmedehnung von der mechanischen Dehnung durch eine eventuell gleichzeitig auftretende äußere Belastung ohne weiteres nicht möglich.

Dehnungsmessstreifen als Hilfsmittel zur experimentellen Ermittlung von Eigenspannungen

12

12.1 Einleitende Betrachtung

Eigenspannungen sind mechanische Spannungen, die in einem Werkstoff vorhanden sind, ohne dass äußere Kräfte oder Momente auf den Werkstoff einwirken. Sie entstehen durch das Wechselspiel zwischen innerhalb bestimmter Werkstoffbereiche auftretenden Volumenänderungen und deren Behinderung durch die Umgebungsbereiche. Derartige Volumenänderungen können durch thermische (z. B. Abkühlung nach dem Gießen, Walzen, Schweißen oder Wärmebehandeln), durch mechanische (z. B. Kaltumformung), durch physikalisch-chemische (z. B. Gefügeumwandlung bei Abkühlung) Prozesse im Werkstoff entstehen. Sie können einerseits die Tragfähigkeit eines Bauteils stark beeinträchtigen, wenn sie mit dem gleichen Vorzeichen wie die Lastspannungen auftreten. Im Extremfall kann ein falsch behandeltes Bauteil allein durch die Wirkung von Eigenspannungen ohne Einwirken äußerer Belastungen zu Bruch gehen.

Abb. 12.1 zeigt dazu ein Beispiel: Der etwa 550 mm hohe und ca. 12 m lange warmgewalzte Träger wurde ohne äußere Belastung nur durch die Wirkung von Eigenspannungen durch einen vom Trägerende ausgehenden explosionsartig ablaufenden Sprödbruch zerstört [12.1.1]. Andererseits können Eigenspannungen aber auch zur Erhöhung der Tragfähigkeit beitragen, wenn ihr Vorzeichen dem der Lastspannungen entgegengesetzt ist. Man ist somit bestrebt, für die optimale Bauteilnutzung einen möglichst günstigen Eigenspannungszustand im Bauteil zu haben und diesen auch zu kennen.

In einem Körper mit Eigenspannungen besteht ein inneres mechanisches Gleichgewicht, es gelten die durch die Stoffgesetze (z. B. Hookesches Gesetz) formulierten Zusammenhänge zwischen Spannungen und Verformungen. Durch äußere mechanische Eingriffe, wie z. B. Zerteilen oder Durchbohren, kann der vorhandene Gleichgewichtszustand gestört werden. Nach dem Störvorgang stellt sich erneut ein Gleichgewichtszustand ein, der sich vom vorherigen unterscheidet. Die Differenz dieser beiden Gleichgewichtszustände lässt sich anhand der zugehörigen Verformungszustände erfassen und bietet dadurch

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017

S. Keil, *Dehnungsmessstreifen*, DOI 10.1007/978-3-658-13612-3_12

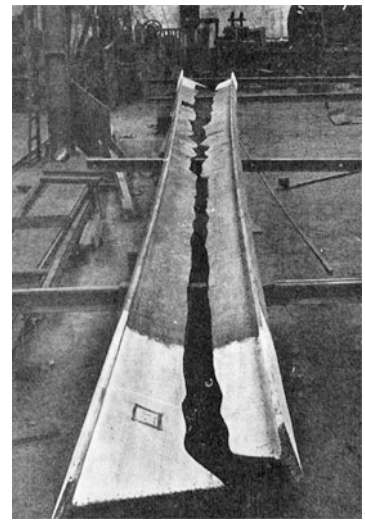


Abb. 12.1 Durch Eigenspannungen ohne Einwirkung äußerer Belastungen zerstörter Träger [12.1.1]

der Dehnungsmessstreifen-Technik Anwendungsmöglichkeiten für die Ermittlung von Eigenspannungen.

Die auf mechanischen Eingriffen zur Störung des inneren Gleichgewichtszustands der Eigenspannungen beruhenden Verfahren sind zerstörende Verfahren. Je nach Art des Verfahrens erstreckt sich die Zerstörung über das gesamte Untersuchungsobjekt oder beschränkt sich auf Teilbereiche. In speziellen Anwendungsfällen lassen sich die erforderlichen Zerstörungen an Bauteilen mit speziell dafür vorgesehenen Werkstoffzugaben ausführen, die später bei der Fertigbearbeitung entfernt werden können. In diesen Fällen werden diese Verfahren zur Eigenspannungsermittlung zu quasi zerstörungsfreien Verfahren.

Dehnungsmessstreifen sind nahezu ideale Messmittel zur Erfassung der Verformungsänderungen, die mit der Änderung der inneren Gleichgewichtszustände verbunden sind. Somit lassen sich mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen nicht nur Lastspannungen, sondern auch Eigenspannungen experimentell ermitteln. Das Prinzip der Eigenspannungsermittlung mit Dehnungsmessstreifen besteht darin, dass man auf die Oberfläche des zu untersuchenden eigenspannungsbehafteten Bauteils Dehnungsmessstreifen installiert und dann den im Bauteil vorhandenen inneren Gleichgewichtszustand durch einen äußeren mechanischen Eingriff stört. Dabei gilt in gleicher Weise wie bei der Lastspannungsanalyse, dass der Dehnungsmessstreifen keine Spannungen, sondern die in den Oberflächen der Messobjekte auftretenden Dehnungsänderungen misst. Die diese Dehnungsänderungen bewirkenden Spannungen müssen nachfolgend berechnet werden. Der damit verbundene Auswertungsaufwand kann beträchtlich sein, besonders wenn die Eigenspannungsverteilung auch in unter der Werkstücksoberfläche liegenden Schichten in Form einer Tiefenverteilung ermittelt werden soll. Grundlagen für derartige Berechnungen liefern die linearelastischen Stoffgesetze und verfahrensspezifische Kalibrierfunktionen, die experimentell

zu ermitteln sind oder auch mit Hilfe von FEM-Berechnungen hergeleitet werden. Die manuelle Ausführung derartiger Berechnungen ist durch den damit verbundenen Rechenaufwand für die praktische Verfahrensanwendung äußerst unbequem. Die Verfügbarkeit zeitgemäßer Hilfsmittel in Form digitaler Messeinrichtungen und geeigneter Software lassen diesen Aufwand jedoch in den Hintergrund treten. Mit on-line arbeitenden Komplettmessketten lassen sich heute Eigenspannungsverteilungen recht bequem ermitteln, wobei der gesamte Auswertungsaufwand von der verfügbaren Software erledigt wird.

Bei allen Verfahren der Eigenspannungsermittlung mit Dehnungsmessstreifen ist zu beachten, dass beim mechanischen Eingriff nur der vorhandene Eigenspannungszustand gestört wird und nicht durch Bearbeitung oder Erwärmung zusätzliche Spannungen in das zu untersuchende Bauteil eingebracht werden. Auch von der Installation der Dehnungsmessstreifen darf keine Rückwirkung auf den zu bestimmenden Eigenspannungszustand im Messobjekt ausgehen.

Erste Veröffentlichungen über Eigenspannungsbestimmungen mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen erschienen im Jahre 1943 in den USA [12.1.2]. Seitdem wurde und wird diese Idee in einer Anzahl unterschiedlicher Verfahren weiterentwickelt. Heute sind vorwiegend vier unterschiedliche Verfahren zur Ermittlung von Eigenspannungen in Bauteilen mit Dehnungsmessstreifen in praktischer Anwendung: Das *Zerlegeverfahren*, bei dem das mit möglichst vielen Dehnungsmessstreifen versehene Messobjekt nach einem bestimmten Plan in möglichst viele kleine Teile zersägt wird; das *Schichtabtrageverfahren*, bei dem auf eine Seite des Messobjekts Dehnungsmessstreifen geklebt und auf der anderen Seite stufenweise dünne Oberflächenschichten abgetragen werden. Hierzu zählt das für walzen- und rohrförmige Versuchsstücke anwendbare Ausbohr- und Abdrehverfahren, das bevorzugt zur Untersuchung von durch Wärmebehandlung oder Schrumpfverbindungen entstehende Eigenspannungen eingesetzt wird; das *Ringkernverfahren*, bei dem in die Oberfläche des Messobjekts um eine dort aufgeklebte Spezial-Dehnungsmessstreifen-Rosette herum eine Ringnut eingefräst wird; das *Bohrlochverfahren*, bei dem eine (kleine) Bohrung in die Oberfläche des Messobjekts eingebracht und dabei mit einer speziellen Dehnungsmessstreifen-Rosette die in drei radialen Richtungen eintretenden Dehnungsänderungen gemessen werden. Eine kurzgefasste zusammenfassende Betrachtung dieser vier Verfahren ist in [12.1.3] (1989) gegeben.

12.2 Zerlegeverfahren

Senkrecht zur Oberfläche eines Werkstücks gerichtete Eigenspannungen sind aus Gleichgewichtsgründen an dieser Oberfläche gleich Null, sie können erst in Schichten unterhalb der Oberfläche auftreten. So sind z. B. die Längseigenspannungen eines Trägers an den Trägerenden gleich Null, obwohl sie im Träger beträchtlich sein können. Schneidet man einen mit großen Längseigenspannungen behafteten Träger durch einen Querschnitt in zwei Teile, so werden an den dabei entstehenden Schnittflächen die Längseigenspannungen völlig abgebaut. Mit den eintretenden Änderungen des Eigenspannungszustands

sind messbare Verformungsänderungen verbunden, aus denen auf die eingetretene Eigenspannungsänderung zurückgeschlossen werden kann. Derartige Untersuchungen wurden bereits mit mechanischen Dehnungsmessgeräten durchgeführt, als Dehnungsmessstreifen noch nicht erfunden waren. In [12.2.1] wird z. B. eine 1936 mit dem Zerschneideverfahren an Eisenbahnschienen durchgeführte Eigenspannungsermittlung beschrieben.

Die Eigenspannungen im Innern eines Körpers bilden ein im Gleichgewicht befindliches System. So sind z. B. in einem Träger mit Längszugeigenspannungen äquivalente Druckeigenspannungen in Längsrichtung vorhanden. Nur Zug- oder nur Druckeigenspannungen können z. B. als Tangentialspannungen in einem geschlossenen Ring auftreten, in dem sie ein in sich geschlossenes Gleichgewichtssystem bilden, das z. B. durch radiales Aufschneiden des Rings gestört werden kann.

Klebt man vor dem Zerschneiden Dehnungsmessstreifen mit der Messrichtung senkrecht zur Schnittführung möglichst nahe an die Schnittfläche, so nehmen diese die Dehnungsänderungen auf, die mit dem durch das Zerschneiden verursachten Abbau der Eigenspannungen an der Schnittstelle verbunden sind. Aus diesen gemessenen Dehnungsänderungen werden die als Verursacher wirkenden Eigenspannungsänderungen berechnet. Damit ist das Prinzip des Zerlegeverfahrens, das in unterschiedlichen Variationen angewendet wird, erläutert. Man versucht, das zu untersuchende Objekt in durchdachter Reihenfolge in möglichst viele kleine mit Dehnungsmessstreifen beklebte Stücke zu zerschneiden und dabei die durch die freigesetzten Eigenspannungen verursachten Dehnungsänderungen zu messen. Als Alternative zum Zerschneiden können auch mehr oder weniger tiefe Schlitze in die Werkstückoberfläche eingeschnitten oder z. B. aus einem Blech Teile unterschiedlicher Form herausgeschnitten werden. Zu beachten ist, dass dabei der ursprünglich vorhandene Eigenspannungszustand durch den ersten Schnitt verändert wird und somit ein zweiter Schnitt in ein nicht mehr mit dem ursprünglichen Eigenspannungszustand belastetes Werkstück erfolgt. Das Gleichgewicht des Eigenspannungszustands stellt sich nach jedem Schnitt neu ein, und kann somit auch in nichtgeschnittenen Bereichen Eigenspannungsänderungen zur Folge haben. Das schließt nicht aus, dass in einigen Bereichen die Eigenspannungen über ihren ursprünglichen Wert hinaus anwachsen. Dabei können örtlich so große Eigenspannungen entstehen, dass die Fließgrenze des untersuchten Werkstoffs erreicht wird und plastische Verformungen entstehen. Somit kann während der Durchführung des Verfahrens eine ungünstige Schnittfolge in einzelnen örtlichen Bereichen zum Ansteigen der Eigenspannungen bis zur Fließgrenze des untersuchten Werkstoffs führen und plastische Verformungen verursachen, die, wenn sie im Bereich der Messstellen auftreten, das Messergebnis verfälschen können. Somit sind Schnittführung und Schnittfolge besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Abb. 12.2 zeigt in einem Foto [12.2.2] die durch das Auslösen von im Träger vorhandenen Eigenspannungen entstandenen Fließfiguren am Steg eines warmgewalzten Trägers IP 600, der mit einer Kreissäge (Sägeblattdurchmesser 1 m) quer durchgeschnitten wurde. Das Bild zeigt mit der eingezeichneten Sägeblattkontur das Anschneiden des Trägers an Flanschkanten und Stegmitte. Dadurch werden die mit Druckeigenspannungen behafte-

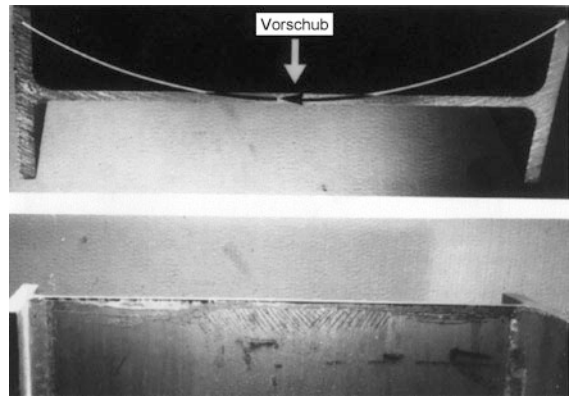


Abb. 12.2 In der Zunderschicht eines Trägers IPE 600 beim Abtrennen mit einer Kreissäge entstandene Fließfiguren und schematische Darstellung der Schnittführung [12.2.2]

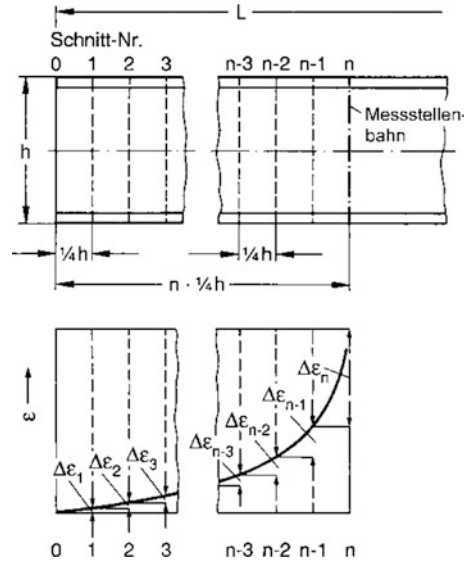


Abb. 12.3 Schnittführung und Dehnungsverlauf beim stufenweisen Entspannen des Messquerschnitts eines Trägers, nach [12.2.2]

ten Bereiche geschwächt und es kann besonders bei großen Trägern im Stegbereich zu plastischen Verformungen kommen. Hätte man diesen Sägeschnitt direkt neben der mit Dehnungsmessstreifen beklebten Querschnittskontur geführt, dann wären die Messergebnisse im Bereich der Plastifizierung unbrauchbar.

Man muss also durch geschickte Schnittführung dafür sorgen, dass sich im Messstellenbereich die Eigenspannungen weitgehend abbauen können. Ein demonstratives Beispiel ist in [12.2.2] gegeben, das hier anhand von Abb. 12.3 erläutert werden soll.

Ziel ist die Ermittlung der Längseigenspannungen in einem warmgewalzten Träger IPB 400. Ungefähr in Trägermitte werden Dehnungsmessstreifen entlang einer Querschnittskontur auf den Träger geklebt. Dann wird der Träger im Abstand einer doppelten Trägerhöhe vom Messquerschnitt quer durchgeschnitten.

Dadurch wird im Bereich dieses Sägeschnitts ein Eigenspannungszustand erzeugt, der dem Spannungszustand an einem Trägerende entspricht. Hierbei tritt im Bereich des Sägeschnitts bei mittleren oder größeren Trägern meist Fließen auf, die Fließzonen erreichen jedoch aufgrund der großen Entfernung die Messstellen nicht. Werden jetzt weitere Sägeschnitte jeweils in einer Entfernung von z. B. $1/4h$ vom jeweiligen Trägerende entfernt ausgeführt, so tritt im Bereich des Messstellenquerschnitts ein stufenweiser Abbau des dort vorhandenen Eigenspannungszustands ein. In Abb. 12.3 ist dieser Vorgang schematisch veranschaulicht. Auf diese Weise wird der Messquerschnitt gleichsam schrittweise zum Trägerende hin verlegt. Ist diese Annäherung bis auf ca. $1/4h$ erfolgt, dann kann ohne Fließgefahr die Messstellenbahn aus dem Träger herausgesägt werden.

Der Zusammenhang zwischen den im Werkstoff durch das Zerschneiden freigesetzten Eigenspannungen und den dadurch bewirkten elastischen Verformungen ist durch das Hookesche Gesetz beschrieben, wobei im Gegensatz zu den von äußeren Lastspannungen bewirkten Dehnungen hier umgekehrte Vorzeichen zu beachten sind. Freigesetzte Zugeigenspannungen bewirken negative Dehnungen und ausgelöste Druckeigenspannungen äußern sich in Form positiver Dehnungen. Damit lautet das Hookesche Gesetz für die Ermittlung ebener Eigenspannungszustände aus den an der Werkstückoberfläche beim Zerschneiden ermittelten Hauptdehnungen ε_1 und ε_2

$$\sigma_1 = -\frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_1 + \nu\varepsilon_2) \tag{12.1}$$

$$\sigma_2 = -\frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_2 + \nu\varepsilon_1) \tag{12.2}$$

Die Berechnung der Eigenspannungen aus den gemessenen Dehnungen nach den obigen Gleichungen folgt der Annahme, dass durch das Herausschneiden der vorher mit Dehnungsmessstreifen versehenen Messstelle aus dem Messobjekt das herausgeschnittene Teilstück völlig entspannt wird. Des Weiteren impliziert das Verfahren die Annahme, dass aus den an der Oberfläche gemessenen Dehnungen auf den Zustand unterhalb der Oberfläche geschlossen werden kann.

Beim Untersuchen symmetrischer Bauteile kann man in den meisten Fällen die Hauptrichtungen des Spannungszustands mit guter Näherung abschätzen und die Dehnungsmessstreifen entsprechend anordnen. Ist diese Abschätzung nicht möglich, so wird die Bestimmung der Hauptrichtungen Bestandteil der Analyse und man muss Dehnungsmessstreifen-Rosetten mit drei Messgittern installieren. In vielen Anwendungsfällen für das Zerlegeverfahren ist jedoch die Abschätzung der Hauptrichtungen aufgrund der Bauteilsymmetrie möglich. Wendet man die Methode richtig an, so können damit grundsätzliche Erkenntnisse über verfahrensbedingte Eigenspannungen in Bauteilen gewonnen werden, wie die beiden nachfolgenden Anwendungsbeispiele zeigen.

Beispiel: Anwendung des Zerlegeverfahrens an einem warmgewalzten Stahlträger [12.2.3]
In warmgewalzten Stahlträgern führen die während der Abkühlphase im Trägerquerschnitt auftretenden Temperaturunterschiede dazu, dass ungleichmäßig über den Querschnitt

plastische Formänderungen und somit nach dem Erkalten Eigenspannungen entstehen. Zusätzlich erzeugt das nachträgliche Richten der Träger weitere Eigenspannungen. Eine Vorstellung von der Größenordnung, die die in Trägern entstehenden Eigenspannungen annehmen können, vermittelt Abb. 12.1.

Da Eigenspannungen die Tragfähigkeit der Träger entscheidend beeinflussen, wurde der Einfluss der Trägerbehandlung auf deren Eigenspannungszustand mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen eingehend untersucht [12.2.3]. Die Abb. 12.4–12.6 vermitteln einen Eindruck von den Dehnungsmessstreifen-Installationen auf dem Messobjekt und den ausgeführten Zerlegeschnitten.

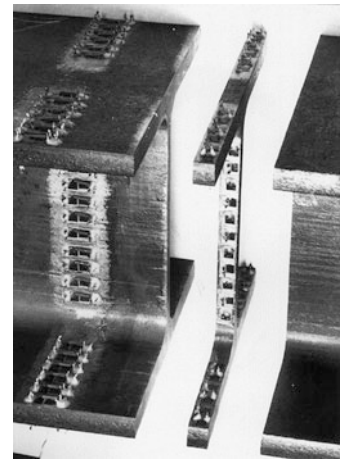


Abb. 12.4 Anwendung des Zerlegeverfahrens an einem mit Dehnungsmessstreifen versehenen Träger der Reihe IPB-400 [12.2.3]

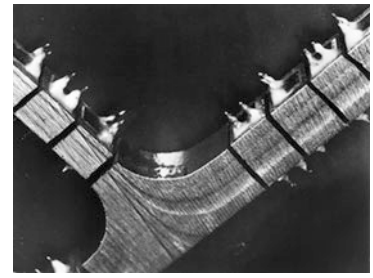


Abb. 12.5 Weitere Zerlegung der in Abb. 12.4 gezeigten Trägerscheibe [12.2.3]

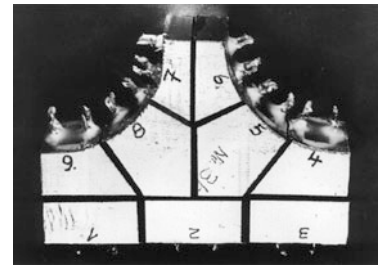


Abb. 12.6 Zerlegung des Übergangsbereichs Flansch-Steg des Trägers [12.2.3]

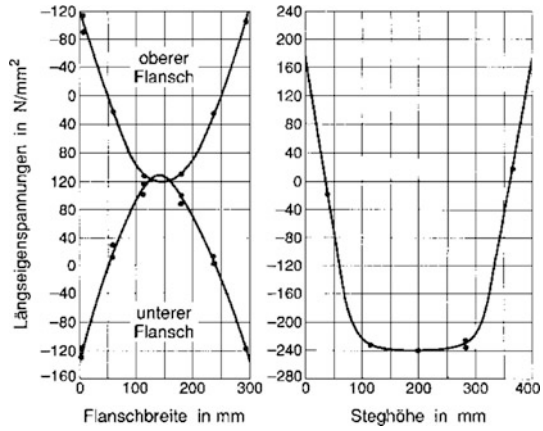


Abb. 12.7 Im Zerlegeverfahren mit DMS ermittelte Längseigenspannungen in einem warmgewalzten Träger IPB 400 [12.2.2]

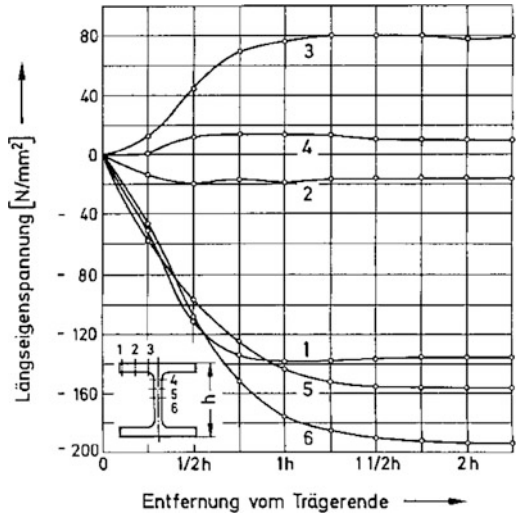


Abb. 12.8 Im Zerlegeverfahren mit DMS ermitteltes Abklingen der Längseigenspannungen am Trägerende eines warmgewalzten Trägers IPB 400 [12.2.2]

Die verwendeten Dehnungsmessstreifen hatten Messgitterlängen zwischen 3 mm und 10 mm. Man erkennt die wegen der knapp neben dem Dehnungsmessstreifenrand geführten Schnitte nach oben gerichteten Anschlussbänder der Dehnungsmessstreifen.

Besondere Beachtung ist dabei auch der Abdeckung der Messstellen zu schenken, die sicheren Schutz gegen Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit, Öl und mechanische Beschädigung bieten muss. Andererseits soll die Abdeckung aber auf engstem Raum erfolgen, sie darf das Formänderungsverhalten des Messobjekts nicht beeinflussen und die Dehnungsmessstreifen in ihrer Messfähigkeit nicht behindern. Das Abdeckmittel muss auch die Anschlussbänder ausreichend stützen.

Beispiele für mit dieser Methode ermittelte Ergebnisse zeigen die Abb. 12.7 und 12.8, die die Verteilungen der Längseigenspannungen in einem frei abgekühlten warmgewalzten ungerichteten Träger IPB 400 wiedergeben.

Der in Abb. 12.8 dargestellte Verlauf der Längseigenspannungen in Abhängigkeit von der Entfernung vom Trägerende zeigt, dass sich die Längseigenspannungen in einer der doppelten Trägerhöhe entsprechenden Entfernung vom Trägerende voll aufgebaut haben. Daraus folgt, dass Probekörper, die für Eigenspannungsermittlungen zugeschnitten werden, eine Mindestlänge besitzen müssen, die ihrer vierfachen Höhe entspricht. Das hier am Beispiel von Trägern dargestellte Vorgehen zur Ermittlung von Eigenspannungen ist in gleicher Weise auch an anders profilierten balkenförmigen Bauteilen wie z. B. Eisenbahnschienen anwendbar.

Relativ häufig wird das Zerlegeverfahren auch an flächenhaften Strukturen angewendet. Besonders in verschweißten Blechen können durch die mit dem Schweißen verbundenen thermischen Einflüsse hohe Eigenspannungen entstehen. Die Untersuchung von Eigenspannungen in geschweißten Schiffsstrukturen mit Hilfe des Zerlegeverfahrens waren bereits 1943 Gegenstand eines groß angelegten Forschungsvorhabens in den USA, das aufgrund ernster Schadensfälle an geschweißten Handelsschiffen ins Leben gerufen wurde [12.2.4]–[12.2.6]. Seitdem haben sich Dehnungsmessstreifen bei Eigenspannungsbestimmungen an Schweißverbindungen in einer Vielzahl von Anwendungsfällen bewährt, einige ausgewählte Beispiele findet man in [12.2.7]–[12.2.13]. Hier sei als Beispiel die Ermittlung der Schweißeigenspannungen in Schweißproben mit V-förmigen Nahtfugen [12.2.14] dargestellt.

Beispiel: Anwendung des Zerlegeverfahrens an geschweißten V-Nähten [12.2.14] Da bei Schweißnähten die Hauptrichtungen der Eigenspannungen im allgemeinen längs und quer zur Naht verlaufen, kann man sich dabei auf Dehnungsmessungen längs und quer zur Naht beschränken. Im Beispiel wurden in einem ersten Schritt, wie Abb. 12.9a schematisch zeigt, Dehnungsmessstreifen-Ketten mit alternierenden Messgitterrichtungen und 2 mm Messgitterabstand quer über geschweißte V-Nähte in Blechen geklebt und die Bleche von beiden Enden her durch wechselseitige Schnitte quer zur Naht verkürzt.

In einem zweiten Schritt wurden dann an Proben gleicher Art die im ersten Schritt gefundenen Bereiche maximaler Eigenspannungen und größter Eigenspannungsgradienten mit Messketten mit kleineren in nur einer Messrichtung angeordneten Messgittern genauer untersucht. Die kleinsten verwendeten Messgitterlängen betrugen dabei 0,6 mm.

Ein Beispiel für dabei ermittelte Ergebnisse zeigt Abb. 12.9 unter b) mit der Längsspannungsverteilung in einer V-Naht in einem 4,5 mm dicken Blech aus hochfestem schweißbaren Stahl StE 70, geschweißt mit hochfester Elektrode. Der Berechnung der Eigenspannungen aus den gemessenen Dehnungen lagen dabei (12.1) und (12.2) zugrunde. Das Beispiel zeigt, dass durch Anwenden sehr kleiner DMS mit einer auf den Anwendungsfall zugeschnittenen Installationstechnik Messwerte an relativ dicht zueinander liegenden Messpunkten erfasst und somit ein deutliches Bild von der Eigenspannungsverteilung gefunden werden kann.

Die Berechnung der Eigenspannungen aus den gemessenen Dehnungen mit Hilfe (12.1) und (12.2) wird dann unsicher, wenn große Eigenspannungsgradienten senkrecht zur Werkstückoberfläche auftreten oder wenn die Geometrie der zu untersuchenden Teile

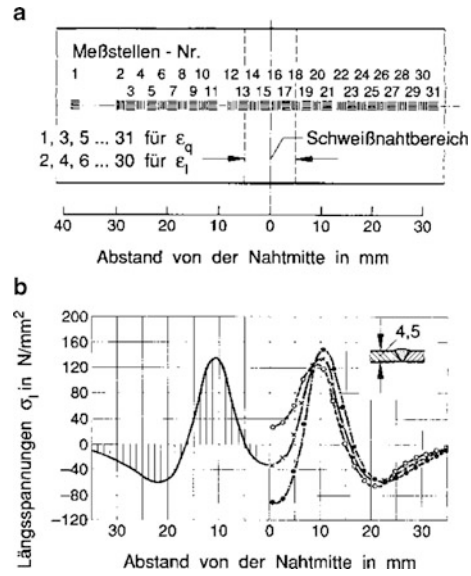


Abb. 12.9 Anwendung des Zerlegeverfahrens an einer geschweißten V-Naht an einer Probe aus StE 70 [12.2.14] **a** Anordnung von alternierenden DMS-Messketten mit 2 mm Messgitterabstand quer zur Naht (Probenoberseite) **b** ermittelte Längsspannungsverteilung an der Ober- und Unterseite der Probe

die Übertragung des an der Oberfläche gemessenen ebenen Verformungszustands auf unter der Oberfläche liegende Schichten nicht ohne weiteres zulässt. Die dabei auftretenden Schwierigkeiten für die Auswertung lassen sich durch Kombination der Dehnungsmessstreifentechnik mit geeigneten Rechenansätzen der Methode der Finiten Elemente beheben. Man geht dabei im Prinzip so vor, dass unter Berücksichtigung der Formgebung und des räumlichen Spannungszustands über das geeignete FEM-Modell der im Innern des untersuchten Teils vorhandene Eigenspannungszustand berechnet wird, der bei der ausgeführten mechanischen Störung (Schneiden, Schlitzen o. ä.) die gemessenen Dehnungen an der Messstelle hervorruft. Dabei lassen sich auch die bei jedem Schritt der sukzessiven Gleichgewichtsstörung eintretenden Umlagerungen der Eigenspannungen berücksichtigen. Die Vorteile dieser kombinierten Methode beschreiben Stoker und Moir 1974 [12.2.15]. Seitdem werden die dadurch eröffneten Möglichkeiten für Eigenspannungsanalysen auch in komplizierten Fällen genutzt, z. B. [12.2.16]–[12.2.18].

Generell kann das Zerlegeverfahren als eine Methode betrachtet werden, die Aufschluss über die Auswirkungen verfahrensbedingter Behandlungen von Bauteilen auf deren Eigenspannungszustand vermittelt. Sie zerstört zwar das untersuchte Bauteil, die gefundenen Ergebnisse sind jedoch auf Bauteile gleicher Behandlung übertragbar. Somit kann bei richtiger Anwendung das Zerlegeverfahren Kriterien für Behandlungsverfahren und Beanspruchbarkeit von Serienteilen liefern.

Das Zerlegeverfahren lässt sich auch in Kombination mit anderen zerstörenden oder teilzerstörenden Verfahren anwenden. Man kann die durch Zersägen entstandenen kleinen Stücke von der den Dehnungsmessstreifen entgegengesetzten Seite durch Schichtabtragen weiter verkleinern und die dadurch an der Messstelle bewirkten Dehnungen messen. In [12.2.19] wird das bereits 1950 in der Anwendung an Magnesium-Gussteilen beschrie-

ben, das Schichtabtragen erfolgt dabei durch chemisches Ätzen. Auch mit dem Bohrlochverfahren lässt sich das Zerlegeverfahren kombinieren, wie z. B. bei Eigenspannungsbestimmungen an Schweißverbindungen [12.2.10] oder an nahtlosen Rohren [12.2.20].

12.3 Schichtabtrageverfahren

Die erste bekannte Untersuchung eines Eigenspannungszustands durch Messen der beim Abdrehen äußerer Schichten an Stangen eintretenden Verformungen wurde bereits 1911 von Heyn und Bauer [12.3.1] beschrieben. Anlass für die Untersuchungen waren an kaltgezogenen Metallstangen auftretende Risse, deren Ursache nachgewiesen werden sollte. Aus der nach dem Abdrehen einer dünnen Schicht von einem kaltgezogenen rollenförmigen Körper eintretenden Längenänderung wurde auf der Basis des inneren Gleichgewichts der Längsspannungen die in der abgedrehten Schicht in Längsrichtung vorhandene Eigenspannung berechnet. Die Messungen der Längenänderungen erfolgten mechanisch, da damals Dehnungsmessstreifen noch nicht zur Verfügung standen. An einem kaltgezogenen Nickelstahl wurden im Anlieferungszustand in den äußeren Stabschichten Zugspannungen festgestellt, die ca. 50 % der Zugfestigkeit des Werkstoffs betrugen. Anschließend konnte mit dem Abdrehverfahren die eigenspannungsmindernde Auswirkung einer Glühbehandlung nachgewiesen werden. Erste Versuche, Längseigenspannungen zylindrischer Körper durch konzentrisches Ausbohren auszulösen und durch Verformungsmessungen zu bestimmen, erfolgten 1919 [12.3.2].

Die vorstehend zitierten Arbeiten berücksichtigen nur die Längseigenspannungen in den Messobjekten. Im allgemeinen Fall muss jedoch vorausgesetzt werden, dass auch radiale und tangentiale Eigenspannungen vorhanden sind. Sachs [12.3.3] erweitert 1927 das von Heyn und Bauer vorgeschlagene Verfahren durch einen die Tangential- und Radialspannungen berücksichtigenden Ansatz, für dessen Realisierung neben der Längenänderung auch die Durchmesseränderung des Messobjekts zu messen war. In der Praxis auftretende Längsrisse in kaltgezogenen Messingstangen ließen vermuten, dass Tangentialeigenspannungen („Ringspannungen“) offenbar kritischer sein können als die Längseigenspannungen. Zudem werden nach dem Ansatz von Heyn und Bauer bei Vernachlässigung der Tangentialspannungen die Längseigenspannungen unterschätzt. Sachs entwickelt die Bestimmungsgleichungen für die Längs-, Tangential- und Radialeigenspannungen homogener zylindrischer Körper in Form von Differentialgleichungen auf der Basis kontinuierlicher Materialabtragung durch Abdrehen und Ausbohren. Gemessen werden dabei die Änderungen von Durchmesser und Länge des Messobjekts. Sachs stellte fest, dass sich das Messobjekt beim Schichtabtrag verkrümmen und der Querschnitt elliptisch verzerren kann, dann sind die Messergebnisse eines einzigen Durchmessers und einer einzigen Längenmessung nicht ausreichend für die Auswertung. Sachs musste, da der Dehnungsmessstreifen noch nicht erfunden war, seine Messungen mit den seinerzeit zur Verfügung stehenden optischen und mechanischen Hilfsmitteln ausführen und erzielte trotzdem bemerkenswerte Ergebnisse. Seine mit (12.4) bis (12.6) angegebenen Formeln

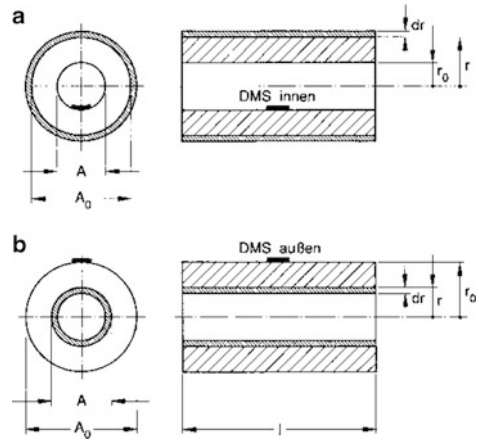


Abb. 12.10 Definition der geometrischen Größen in den Bestimmungsgleichungen der Eigenspannungen
a nach dem Abdrehverfahren
b nach dem Ausbohrverfahren

sind auch heute noch Grundlage für Eigenspannungsbestimmungen an zylindrischen Körpern aus homogenen Werkstoffen. Mit Einführung der vereinfachenden Beziehung

$$E^* = \frac{1}{1-\nu^2} \tag{12.3}$$

schreiben sich die Gleichungen von Sachs zu

$$\sigma_a = E^* \left[(A_0 - A) \frac{\mathrm{d}(\lambda + \nu\vartheta)}{\mathrm{d}A} - (\lambda + \nu\vartheta) \right] \tag{12.4}$$

$$\sigma_t = E^* \left[(A_0 - A) \frac{\mathrm{d}(\vartheta + \nu\lambda)}{\mathrm{d}A} - \frac{A_0 + A}{2A} (\vartheta + \nu\lambda) \right] \tag{12.5}$$

$$\sigma_r = E^* \left[\frac{A_0 - A}{2A} (\vartheta + \nu\lambda) \right] \tag{12.6}$$

Für den Sonderfall des einachsigen Längseigenspannungszustands folgt aus (12.4) die bereits von Heyn und Bauer angegebene Gleichung

$$\sigma_a = E \left[(A_0 - A) \frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}A} - \lambda \right] \tag{12.7}$$

In den Gleichungen sind ν die Querdehnungszahl, E der Elastizitätsmodul, A_0 die konstante und A die veränderliche Kreisfläche gemäß Abb. 12.10, und λ und ϑ sind die Längs- und die Tangentialdehnung (entsprechend den ursprünglich von Sachs gewählten Bezeichnungen).

Mit der Erfindung des Dehnungsmessstreifens stand ein nahezu ideales Messmittel für die Anwendung des Ausbohr- und Abdrehverfahrens auf der Basis der Auswertungsgleichungen von Sachs zur Verfügung. Die schwierigen Verformungsmessungen, beson-

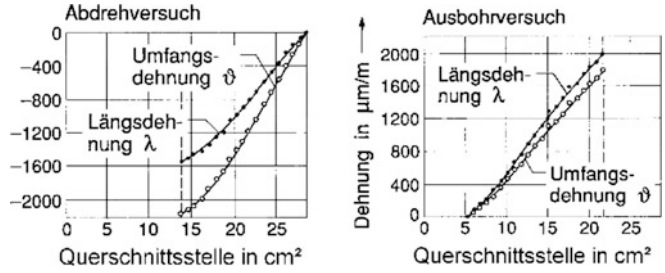


Abb. 12.11 Beim Ausbohrversuch an der Außenwand und beim Abdrehversuch an der Innenwand eines Hohlzylinders aus Messing Ms 58 gemessene Längsdehnungen λ und Umfangsdehnungen ϑ [12.3.6]

ders im Innern der Bohrung, waren jetzt relativ unkompliziert und konnten mit der dem Dehnungsmessstreifen eigenen hohen Auflösung und wesentlich geringerer Messunsicherheit als vorher durchgeführt werden. Bühler und Schreiber führten 1952 derartige Messungen erfolgreich durch [12.3.4, 12.3.5] und entwickelten durch die Kombination von Ausbohr- und Abdrehverfahren eine Möglichkeit zur lückenlosen Bestimmung des Eigenspannungszustands in metallischen Hohlzylindern [12.3.6]. Die bisherigen Nachteile durch die erforderliche Extrapolation der Randwerte im nicht zerspanten Restquerschnitt des Versuchsobjekts entfielen, denn die zu untersuchenden zylindrischen Hohlkörper wurden in zwei gleichlange Zylinder zerschnitten.

Das eine Teilstück wurde im Ausbohr-, das andere im Abdrehverfahren untersucht. In die Auswertungsgleichungen (12.3) bis (12.5) sind dabei für das Abdrehverfahren die Definitionen der Querschnittsflächen nach Abb. 12.10a und für das Ausbohrverfahren nach Abb. 12.10b einzusetzen. Dabei sind jeweils λ die Längs- und ϑ die Tangentialdehnung.

Das im folgenden angegebene Beispiel, das einer Arbeit von Bühler und Schreiber aus dem Jahre 1952 entnommen ist [12.3.6], zeigt in überzeugender Weise eine lückenlose Bestimmung des räumlichen Eigenspannungszustands an einem von 800 °C in Wasser abgeschreckten Hohlzylinder aus Messing Ms 58. Der Ausgangskörper hatte einen Außendurchmesser von 60,3 mm und einen Bohrungsdurchmesser von 25,3 mm. Die Länge der beiden Prüflinge nach dem Zerschneiden des Ausgangskörpers in zwei Teile betrug 122 mm. Abb. 12.11 zeigt die beim Ausbohren und Abdrehen aufgenommenen Dehnungswerte ϑ und λ, dargestellt über der mit dem jeweiligen Verfahren abgetragenen Querschnittsfläche.

Im Beispiel wurde zur Demonstration der Kompatibilität beider Verfahren im Übergangsbereich bis zu einem Durchmesser von 52,7 mm ausgebohrt ($A = 21{,}8\,\mathrm{cm}^2$) und bis zu einem Durchmesser von 41,4 mm abgedreht ($A = 13{,}5\,\mathrm{cm}^2$). Die daraus berechneten Längs- und Tangentialeigenspannungen sind in Abb. 12.12 wiedergegeben. Auf die Wiedergabe der geringen Radialspannungen wurde verzichtet.

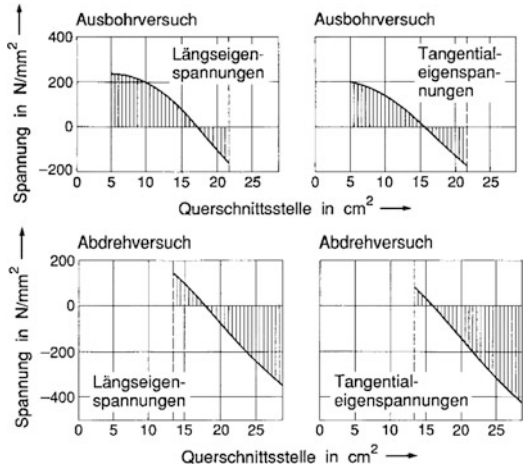


Abb. 12.12 Aus den in Abb. 12.11 dargestellten Messergebnissen mit (12.3) und (12.4) berechnete Längs- und Tangentialeigenspannungen [12.3.6]

In Abb. 12.13 sind die Ergebnisse aus dem Abdreh- und Ausbohrversuch zusammengesetzt dargestellt, man erkennt im Bereich der Überschneidung beider Verfahren die gute Übereinstimmung.

Bühler und Schreiber wandten auch schon eine Schaltung mit elektrischer Mittelwertbildung von an vier verschiedenen Messstellen mit Einzeldehnungsmessstreifen gemessenen Dehnungen an. Sie schalteten in einem Brückenzweig zwei Gruppen mit je zwei in Reihe geschalteten Dehnungsmessstreifen parallel [12.3.5] und umgingen somit die nachträgliche Mittelwertbildung aus vier am Umfang oder in Längsrichtung gemessenen Einzeldehnungen. Sie beschreiben auch ein Verfahren, mit dessen Hilfe Dehnungsmessstreifen sowohl in Längs- als auch in Umfangsrichtung in tiefe und enge Bohrungen eingeklebt werden können [12.3.7]. Die verdrahteten Streifen werden mit ihren Oberseiten auf einem auf einer Vorrichtung befindlichen Gummischlauch angeheftet. Die Vorrichtung wird dann in die Bohrung eingesenkt und der Gummischlauch aufgeblasen. Dadurch werden die auf ihrer Klebeseite mit Klebstoff versehenen Dehnungsmessstreifen an den vorgesehenen Messstellen an die Bohrungswand angepresst. Nach dem Aushärten des Klebers wird der Druck im Schlauch abgelassen und die Vorrichtung aus der Bohrung gezogen.

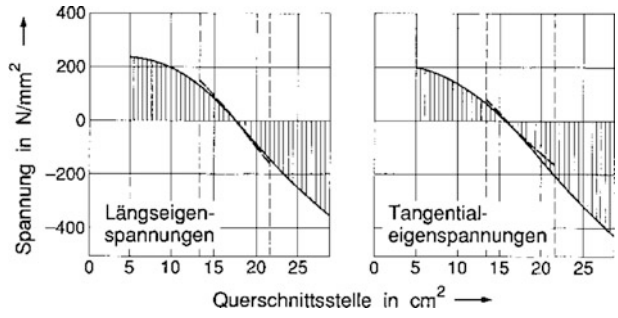


Abb. 12.13 Aus dem Ausbohr- und Abdrehversuch zusammengesetzte lückenlose Verteilung der Längs- und Tangentialeigenspannungen im untersuchten Versuchsobjekt [12.3.6]

Dabei löst sich durch das mechanische Abziehen die provisorische Verbindung zwischen Schlauch und Dehnungsmessstreifen. Mit dieser Methode wurden erfolgreich Dehnungsmessstreifen in Bohrungen mit nur 14 mm Durchmesser eingeklebt. Ein ausführlicher Anwendungsbericht mit einer Vielzahl sehr nützlicher praktischer Hinweise für die Installation in engen Bohrungen ist in [12.3.8] am Beispiel der Bestimmung von Längs-, Tangential- und Radialeigenspannungen an einsatzgehärteten Rollen aus 18NiCrMo14 gegeben.

Durch die von den Dehnungsmessstreifen gebotene einfache Möglichkeit der Verformungsmessung wurde und wird das Ausbohr- und Abdrehverfahren besonders zur Beurteilung und Überprüfung von Wärmebehandlungsverfahren häufig angewendet. Ausbohr- und Abdrehverfahren werden dabei in der Weise kombiniert, dass man mit dem Ausbohren des Zylinders beginnt, der auf seiner Mantelfläche in axialer und tangentialer Richtung mit Dehnungsmessstreifen beklebt ist. Das Ausbohren wird stufenweise so lange ausgeführt, bis die Bohrung ausreichend Platz für die Installation der Dehnungsmessstreifen an der Innenwand bietet. Dann installiert man Dehnungsmessstreifen ebenfalls in axialer und tangentialer Richtung an der Innenwand und trägt durch Abdrehen oder Abschleifen schichtweise den Zylindermantel ab.

Erwähnenswerte Anwendungsbeispiele sind z. B. die Untersuchung der Spannungsverhältnisse in der Schrumpfverbindung zwischen Rad und Scheibe von Eisenbahnrädern, die zeigen, dass der experimentell ermittelte „Spannungsverlauf keineswegs demjenigen entspricht, wie ihn die Elastizitätstheorie fordert“ [12.3.9] oder die Untersuchung des Einflusses des induktiven Oberflächenhärtens auf die Eigenspannungen in Hohlzylindern, die erklären, warum bei Verdrehwechselbeanspruchung die Ausgangsstelle des Dauerbruchs in einer bestimmten Tiefe unter der äußeren Oberfläche liegt und dass der Eigenspannungszustand starken Einfluss auf die Entstehung des Dauerbruchs hat [12.3.10]. In [12.3.11] wird in einer breit angelegten Untersuchung das Ausbohrverfahren zur Bestimmung des Einflusses von Umformparametern auf den Eigenspannungszustand kaltgepilgerter Stahlrohre angewendet.

Den bisherigen Betrachtungen, besonders im Hinblick auf die von Sachs entwickelte Herleitung der Berechnungsformeln für die Eigenspannungen aus den gemessenen Dehnungen, lag ein homogener Werkstoff mit konstanten elastischen Werkstoffkennwerten über den gesamten betrachteten Querschnitt zugrunde. In der Praxis gibt es jedoch Beispiele, für die die vorausgesetzte Homogenität nicht zutrifft, da die für die Eigenspannungsanalyse interessanten Teile aus zwei oder mehr im Verbund auftretenden Werkstoffen bestehen wie z. B. ein- oder aufgeschrumpfte Lager- oder Laufringe, Verbundgusskörper oder Plattierungen. Krägeloh modifizierte 1959 [12.3.12] das Sachssche Verfahren für den Fall des sich willkürlich mit dem Radius ändernden Elastizitätsmoduls und entwickelte einen Auswertungsformalismus, der jedoch nicht unter allen Umständen die Gleichgewichtsbedingungen vollständig erfüllt.

König und Kockelmann greifen 1989 die Idee von Krägeloh wieder auf und leiten auf der Basis der strengen Erfüllung der Gleichgewichtsbedingungen Auswertungsgleichungen für die inhomogene Verteilung von Elastizitätsmodul und Querdehnungszahl her,

die für den Fall der Homogenität in die Sachsschen Gleichungen übergehen [12.3.13]. Eingeführt werden jeweils als Funktionen der Fläche A (Abb. 12.10) der variable Elastizitätsmodul $\overline{E}$ und die variable Querdehnungszahl $\overline{\nu}$:

$$\overline{E}^* = \frac{1}{A_0 - A} \int_A^{A_0} \frac{E}{1 - \overline{\nu}^2} \, \mathrm{d}A \tag{12.8}$$

$$\overline{\nu} = \frac{1}{A_0 - A} \int_A^{A_0} \nu \, \mathrm{d}A \tag{12.9}$$

sowie zur Vereinfachung der Darstellung die Hilfsgrößen

$$\Lambda = \lambda + \overline{\nu}\vartheta \tag{12.10}$$

und

$$\Theta = \vartheta + \overline{\nu}\lambda \tag{12.11}$$

Damit lauten die Auswertungsgleichungen nach König und Kockelmann für das Ausbohr- und Abdrehverfahren an Körpern mit inhomogener Verteilung der elastischen Konstanten E und ν:

$$\sigma_a = \overline{E}^* \left[(A_0 - A) \frac{\mathrm{d}\Lambda}{\mathrm{d}A} - \lambda \right] + (A_o - A) \Lambda \frac{\mathrm{d}E^*}{\mathrm{d}A} \tag{12.12}$$

$$\sigma_t = \overline{E}^* \left[(A_0 - A) \frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}A} - \frac{A_0 - A}{2A} \Theta \right] + \frac{1}{2} \left(\frac{A_0^2}{A} - A \right) \Theta \frac{\mathrm{d}E^*}{\mathrm{d}A} \tag{12.13}$$

$$\sigma_r = \overline{E}^* \left(\frac{A_0 - A}{2A} \right) \Theta \tag{12.14}$$

Bei nichtvariablen elastischen Kenngrößen entfällt die Integration über den Elastizitätsmodul und die Querdehnungszahl und die Ableitung $\mathrm{d}E^*/\mathrm{d}A$ verschwindet. Aus (12.12) bis (12.14) gehen dann unmittelbar die Gleichungen von Sachs (12.4) bis (12.6) hervor.

Ein in [12.3.13] anhand eines Zweistoffmodells (Stahlzylinder mit Messingbuchse mit unterschiedlichen geometrischen Abmessungen und Anteilen) demonstriertes Beispiel zeigt, dass der Term mit der Ableitung $\mathrm{d}E^*/\mathrm{d}A$ in (12.12) bis (12.14) praktisch keine oder nur geringe Bedeutung hat. Daraus ergeht die Schlussfolgerung, dass in vielen Anwendungsfällen mit nicht zu starker Variation des Elastizitätsmoduls über die Wanddicke die Eigenspannungsermittlung mit mittleren elastischen Kennwerten unter Benutzung der Sachsschen Gleichungen (12.4) bis (12.6) wie für homogene Werkstoffe durchgeführt werden kann. Erst wenn die Extremalwerte des Elastizitätsmoduls sich um einen Faktor in der Größenordnung 2 unterscheiden und wenn die Bereiche mit den extremen Werten für den Elastizitätsmodul hinreichend repräsentiert sind, sollten diese Unterschiede berücksichtigt werden.

Das Schichtabtrageverfahren lässt sich nicht nur an walzenförmigen Teilen, sondern auch an Bauteilen mit ebenen Flächen ausführen. Stäblein [12.3.14] wandte bereits

1931 das Schichtabtrageverfahren zur Eigenspannungsermittlung an einseitig abgekühlten Stahlknüppeln an. Vom untersuchten Knüppel wurden einseitig ebene Schichten von ca. 5 mm Dicke abgehobelt und die dadurch eintretende Verbiegung des Knüppels gemessen. Daraus ließen sich dann die jeweils in der abgehobelten Schicht vorhandenen Längseigenspannungen berechnen. Das Verfahren hatte den Vorteil der mit den damaligen Messmitteln guten Messbarkeit der relativ großen Biegungen und umging die Schwierigkeiten des Abdrehverfahrens, bei dem „die zu beobachtenden Längenänderungen meist nur wenig die Grenze der Messgenauigkeit überschreiten".

Eine Weiterentwicklung dieser Methode erfolgte 1972 durch Schimmöller [12.3.15], der das Verfahren für die Bestimmung des ebenen Eigenspannungszustands in plattierten Stahlblechen modifizierte. Auf der einen Seite des zu untersuchenden Blechs erfolgte elektroerosiv die stufenweise Schichtabtragung mit jeweils ca. 0,4 mm Dicke, auf der anderen Seite des Blechs waren Dehnungsmessstreifen-Rosetten zur Messung von Dehnungen in drei Richtungen der Oberfläche installiert. Angewendet wurde das Verfahren für warmgewalzte Stahlbleche mit austenitischer Sprengplattierung. Das Auswerteverfahren stützt sich auf die Lösung von Integralgleichungen und ist mit beträchtlichem Aufwand verbunden.

Ein anderer Weg auf der Basis der von Stäblein angegebenen Beziehungen wurde 1982 von Peiter und Lode vorgeschlagen [12.3.16]. Dabei wird berücksichtigt, dass sich die gemessene Längsdehnung aus einem Krümmungsanteil und einem Längenänderungsanteil zusammensetzt. Zur Trennung dieser beiden Anteile wird das untersuchte Bauteil mechanisch zurückverformt. Dabei sind jedoch durch die äußeren Kräfte bei der Rückverformung bewirkte Verfälschungen nicht auszuschließen.

König und Dannenberg [12.3.17] stellen 1991 einen recht einfach nachvollziehbaren, streng den Gleichgewichtsbedingungen folgenden Auswertungsalgorithmus vor, der für ebene Versuchsobjekte zu ähnlichen Bestimmungsgleichungen führt wie der Ansatz von Sachs für rollenförmige Körper. Mit den in Abb. 12.14 definierten Größen lauten diese Bestimmungsgleichungen für den ebenen Eigenspannungszustand

$$\sigma_1(z) = E^* \left[\frac{z_i}{2} \frac{\mathrm{d}\Lambda}{\mathrm{d}z} - \Lambda_i - 3z_i \int_{z_i}^{s} \frac{1}{z} \,\mathrm{d}\lambda \right] \tag{12.15}$$

$$\sigma_2(z) = E^* \left[\frac{z_i}{2} \frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}z} - \Omega_i - 3z_i \int_{z_i}^{s} \frac{1}{z} \,\mathrm{d}\omega \right] \tag{12.16}$$

Hier gilt für E^* die mit (12.3) gegebene Beziehung. Entsprechend den (12.10) und (12.11) sind

$$\Lambda = \varepsilon_1 + \nu\varepsilon_2 \qquad \text{und} \qquad \Lambda_i = \varepsilon_{1i} + \nu\varepsilon_{2i} \tag{12.17}$$

$$\Omega = \varepsilon_2 + \nu\varepsilon_1 \qquad \text{und} \qquad \Omega_i = \varepsilon_{2i} + \nu\varepsilon_{1i} \tag{12.18}$$

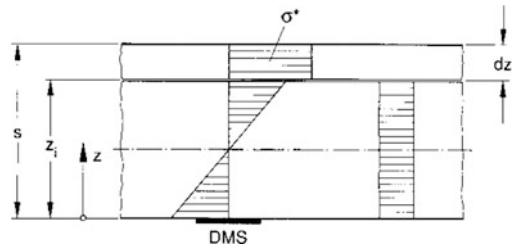


Abb. 12.14 Überlagerte Längs- und Biegeeigenspannungen in einer gewalzten Platte nach Abtragen der Schicht dz sowie Definition der geometrischen Größen

Die Indices 1 und 2 bezeichnen die beiden Hauptrichtungen des ebenen Eigenspannungszustands. Die Dehnung ε_i ist die der Dicke z_i zugeordnete Dehnung. Die ausführliche Herleitung von (12.15) und (12.16) ist in [12.3.17] gegeben. Die durch das Abtragen der Schicht dz freigesetzte Spannung σ^* entspricht, wenn man sie auf den abgetragenen Querschnitt bezieht, einer Kraft F^*, die die Biegespannung σ_b sowie die Längsspannung σ_g im Restquerschnitt bewirkt.

Das Abtragen der Werkstoffschichten kann auch durch andere als mechanische Verfahren erfolgen. Erfolgreich werden z. B. elektrolytisches Abtragen [12.3.18] oder chemisches Ätzen [12.3.19] angewendet. Schichtabtrageverfahren kann man auch in Kombination mit dem Zerlegeverfahren ausführen, indem man in der ersten Phase der Untersuchung das Versuchsobjekt in kleine Blöcke zerschneidet, wobei sich auf jedem Block ein Dehnungsmessstreifen befindet. In der zweiten Phase werden dann von den kleinen Blöcken auf der Rückseite (der den Dehnungsmessstreifen gegenüberliegenden Seite) Schichten abgetragen. Beispiele findet man u. a. in [12.3.20] (Magnesiumgussteile) und [12.3.21] (geschweißte Stahlrohre).

12.4 Ringkernverfahren

12.4.1 Grundlagen des Verfahrens

Beim Ringkernverfahren wird in die Oberfläche des zu untersuchenden Objekts eine kreisringförmige Nut eingefräst und dadurch der obere Teil des im Zentrum verbleibenden Kerns vom umgebenden Material abgetrennt. Diese Abtrennung bewirkt die Auslösung eines Teils der im Kern vorhandenen Eigenspannungen. Die dadurch an der Stirnseite des Kerns eintretenden Verformungen lassen sich mit Dehnungsmessstreifen erfassen und erlauben Rückschlüsse auf die vor dem Einbringen der Nut vorhandenen Eigenspannungen. Über das Einfräsen einer Ringnut zur Eigenspannungsermittlung wird erstmalig im Jahre 1950 in Kombination mit dem Einbringen eines Bohrlochs berichtet; dabei wurde konzentrisch um die um ein Bohrloch angeordnete DMS-Rosette eine Ringnut gefräst [12.4.1]. Das Bohrloch diente dabei weniger zur Eigenspannungsauslösung als vielmehr zur Führung des Werkzeugs für die Erzeugung der Ringnut. Eine erste Modifikation erfuhr das Verfahren 1955 im Zusammenhang mit der Ermittlung von Schweißeigenspannungen [12.4.2].

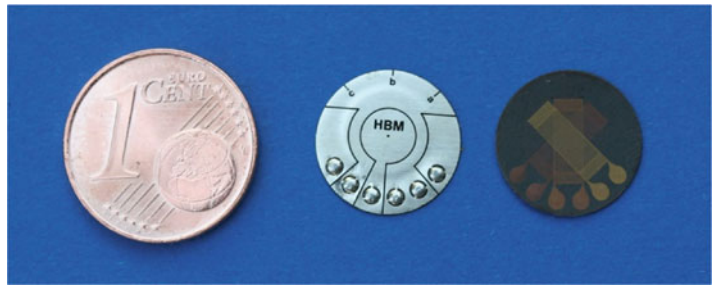


Abb. 12.15 Ringkern-Rosette RY 51 (HBM), Ansicht von oben und von unten im Größenvergleich mit einer Münze

Das Verfahren setzte dabei für seine Anwendbarkeit einen ebenen Eigenspannungszustand voraus, der sich entlang der Koordinate senkrecht zur Oberfläche nicht ändert. Eine tiefenabhängige Verteilung der Eigenspannungen konnte mit dem Verfahren in seiner damaligen Entwicklungsform noch nicht ermittelt werden. Das wurde erst durch die anfangs der 70er Jahre von Wolf und Böhm vollzogene Weiterentwicklung möglich, die speziell im Hinblick auf experimentelle Eigenspannungsnachweise in schweren Schmiedestücken für den Bau von Turbinen und Generatoren erfolgte [12.4.3] und [12.4.4].

Das Ringkernverfahren in dieser weiterentwickelten Form war bis zum Jahre 1988 durch ein Patent [12.4.5] geschützt und wurde deshalb bis dahin nicht seinen verfahrensbedingten Vorteilen entsprechend in größerer Breite angewendet. Nach dem Auslaufen des Patentschutzes ist das Verfahren jedoch allen Anwendern zugänglich. Im Rahmen der Weiterentwicklung des Verfahrens entstand auch eine spezielle als Ringkern-Rosette bezeichnete kreisförmige Dehnungsmessstreifen-Rosette, die an der Messstelle auf die Oberfläche des Messobjekts geklebt und um die mit einer Spezialeinrichtung eine ringförmige Nut gefräst wird. Die Ringkern-Rosette fasst drei übereinanderliegende, jeweils um 45° gegeneinander versetzte Dehnungsmessgitter auf kleiner Fläche zusammen. Abb. 12.15 zeigt eine speziell für das Ringkern-Verfahren entwickelte Rosette in Ansichten von oben und von unten. Diese Rosette trägt auf ihrer Oberseite eine relativ harte metallische Abdeckschicht, die den Messgittern der Rosette mechanischen Schutz gegen Beschädigungen durch Späne beim Fräsen bietet und gleichzeitig ein bequemes Anlöten der senkrecht nach oben wegzuführenden Anschlussleitungen erlaubt [12.4.6].

Das Ringkernverfahren in seiner heutigen Entwicklungsform ist in der Lage, Aufschluss auch über Eigenspannungen in unterhalb der Werkstückoberfläche liegenden Schichten zu geben. Dazu erfordert das Verfahren das Erfassen der Dehnungsänderungen in Abhängigkeit von der Nuttiefe und die Kenntnis verfahrensspezifischer Abklingfunktionen, die vor der Anwendung des Verfahrens am Versuchsobjekt bekannt sein müssen.

Das Prinzip des Verfahrens beruht darauf, dass bei schrittweisem Vertiefen der Ringnut um den Betrag dz, wie in Abb. 12.16 schematisch wiedergegeben, die dabei jeweils ausgelösten Eigenspannungen Dehnungsänderungen in der Oberseite des Kerns bewirken

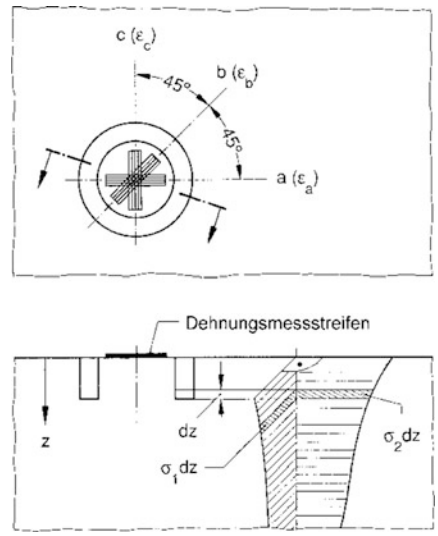


Abb. 12.16 Prinzip des Ringkern-Verfahrens zur Ermittlung ebener Eigenspannungszustände in diskreten Tiefenschritten dz unter der Werkstückoberfläche

und diese Dehnungsänderungen in drei definiert zueinander angeordneten Richtungen gemessen werden.

Der Auswertungsalgorithmus des Verfahrens setzt voraus, dass eine Hauptrichtung des Eigenspannungszustands normal zur betrachteten Oberfläche gerichtet ist und dass in dieser Richtung keine Spannung existiert. Die Ebene des untersuchten zweiachsigen Eigenspannungszustands liegt parallel zur Oberfläche.

Die Herleitung der Auswertungsgleichungen ist ausführlich in [12.4.3] beschrieben. Hier sei die Reaktion eines auf der Werkstückoberfläche in Messrichtung a installierten Dehnungsmessstreifens betrachtet, um den die Ringnut eingefräst wird. Die mit zunehmender Entspannung des Kerns bei fortschreitender Frästiefe z von diesem Dehnungsmessstreifen aufgenommene Dehnung ε_a lässt sich in Abhängigkeit von der Frästiefe mit der Gleichung

$$\frac{\mathrm{d}\varepsilon_a(z)}{\mathrm{d}z} = K_a(z)\varepsilon_a^*(z) \tag{12.19}$$

beschreiben. In (12.19) ist $\varepsilon_a(z)$ die in Richtung a als Funktion von z gemessene Dehnung. $K_a(z)$ ist ein in Richtung a auftretender tiefenabhängiger Abklingfaktor, der die Auswirkung der in der Tiefe z ausgelösten Dehnung $\varepsilon_a^*(z)$ auf den Dehnungsmessstreifen an der Kernoberseite beschreibt.

Betrachtet man einen einachsigen Spannungszustand, so lässt sich das Hookesche Gesetz in seiner einachsigen Form in (12.19) einführen. Für die Hauptrichtung 1 gilt damit

$$\frac{\mathrm{d}\varepsilon_1(z)}{\mathrm{d}z} = K_1(z)\frac{1}{E}\sigma_1(z) \tag{12.20}$$

wobei σ_1 die Hauptnormalspannung des einachsigen Spannungszustands und E der Elastizitätsmodul des betrachteten Werkstoffs sind.

Die Spannung σ_1 erzeugt in Richtung 1 die Dehnung $\varepsilon_1 = \sigma_1/E$ und in der quer dazu verlaufenden Richtung 2 die Querdehnung $\varepsilon_2 = -\nu\sigma_1/E$. Hierbei ist ν die Querdehnungszahl des untersuchten Werkstoffs. Betrachtet man nun einen in Richtung 2 installierten Dehnungsmessstreifen, so wird dieser entsprechend (12.21) reagieren

$$\frac{\mathrm{d}\varepsilon_2(z)}{\mathrm{d}z} = K_2(z)\left(-\frac{\nu}{E}\right)\sigma_1(z) \tag{12.21}$$

Mit Hilfe von (12.20) und (12.21) lassen sich die Abklingfunktionen $K_1(z)$ und $K_2(z)$ recht einfach durch einen einachsigen Zugversuch bestimmen

$$K_1(z) = \frac{E}{\sigma_1}\frac{\mathrm{d}\varepsilon_1(z)}{\mathrm{d}z} \tag{12.22}$$

$$K_2(z) = -\frac{E}{\nu\sigma_1}\frac{\mathrm{d}\varepsilon_2(z)}{\mathrm{d}z} \tag{12.23}$$

Die Übertragung der bisherigen Betrachtung auf den zweiachsigen Spannungszustand erfordert nun die Einbeziehung der in Richtung 2 wirkenden Hauptnormalspannung σ_2. Der von σ_2 erzeugte Dehnungszustand ist dem von σ_1 erzeugten Dehnungszustand überlagert. Diese Superposition führt zu

$$\frac{\mathrm{d}\varepsilon_1(z)}{dz} = \frac{1}{E}K_1(z)\sigma_1(z) - \frac{\nu}{E}K_2(z)\sigma_2(z) \tag{12.24}$$

$$\frac{\mathrm{d}\varepsilon_2(z)}{\mathrm{d}z} = \frac{1}{E}K_1(z)\sigma_2(z) - \frac{\nu}{E}K_2(z)\sigma_1(z) \tag{12.25}$$

Die Gln. (12.24) und (12.25) können nach den Hauptnormalspannungen aufgelöst werden, es entsteht

$$\sigma_1(z) = \frac{E}{K_1^2(z) - \nu^2 K_2^2(z)}\left[K_1(z)\frac{\mathrm{d}\varepsilon_1(z)}{\mathrm{d}z} + \nu K_2(z)\frac{\mathrm{d}\varepsilon_2(z)}{\mathrm{d}z}\right] \tag{12.26}$$

$$\sigma_2(z) = \frac{E}{K_1^2(z) - \nu^2 K_2^2(z)}\left[K_1(z)\frac{\mathrm{d}\varepsilon_2(z)}{\mathrm{d}z} + \nu K_2(z)\frac{\mathrm{d}\varepsilon_1(z)}{\mathrm{d}z}\right] \tag{12.27}$$

Auf der Basis von (12.26) und (12.27) kann jetzt für beliebige zueinander senkrecht stehende Richtungen eine entsprechende Beziehung formuliert werden, also beispielsweise für die senkrecht zueinander verlaufenden Richtungen a und c oder für b senkrecht zu d:

$$\sigma_a(z) = \frac{E}{K_a^2(z) - \nu^2 K_c^2(z)}\left[K_a(z)\frac{\mathrm{d}\varepsilon_a(z)}{\mathrm{d}z} + \nu K_c(z)\frac{\mathrm{d}\varepsilon_c(z)}{\mathrm{d}z}\right] \tag{12.28}$$

$$\sigma_c(z) = \frac{E}{K_a^2(z) - \nu^2 K_c^2(z)}\left[K_a(z)\frac{\mathrm{d}\varepsilon_c(z)}{\mathrm{d}z} + \nu K_c(z)\frac{\mathrm{d}\varepsilon_a(z)}{\mathrm{d}z}\right] \tag{12.29}$$

$$\sigma_b(z) = \frac{E}{K_b^2(z) - \nu^2 K_d^2(z)}\left[K_b(z)\frac{\mathrm{d}\varepsilon_b(z)}{\mathrm{d}z} + \nu K_d(z)\frac{\mathrm{d}\varepsilon_d(z)}{\mathrm{d}z}\right] \tag{12.30}$$

$$\sigma_d(z) = \frac{E}{K_b^2(z) - \nu^2 K_d^2(z)}\left[K_b(z)\frac{\mathrm{d}\varepsilon_d(z)}{\mathrm{d}z} + \nu K_d(z)\frac{\mathrm{d}\varepsilon_b(z)}{\mathrm{d}z}\right] \tag{12.31}$$

Bei einem ebenen Spannungszustand sind die Summen der Spannungen in senkrecht aufeinander stehenden Richtungen invariant (wie am Mohrschen Kreis leicht zu erkennen):

$$\sigma_a + \sigma_c = \sigma_b + \sigma_d = \sigma_1 + \sigma_2 \tag{12.32}$$

Entsprechendes gilt auch für die zugehörigen Dehnungen bzw. Dehnungsänderungen

$$\mathrm{d}\varepsilon_a + \mathrm{d}\varepsilon_c = \mathrm{d}\varepsilon_b + \mathrm{d}\varepsilon_d = \mathrm{d}\varepsilon_1 + \mathrm{d}\varepsilon_2 \tag{12.33}$$

Setzt man (12.32) und (12.33) in (12.28) bis (12.31) ein, so findet man durch Koeffizientenvergleich

$$K_a(z) = K_b(z) = K_1(z) \tag{12.34}$$

und

$$K_c(z) = K_d(z) = K_2(z) \tag{12.35}$$

Mit (12.33) lässt sich $\mathrm{d}\varepsilon_d$ eliminieren

$$\mathrm{d}\varepsilon_d = \mathrm{d}\varepsilon_a + \mathrm{d}\varepsilon_c - \mathrm{d}\varepsilon_b \tag{12.36}$$

Setzt man jetzt (12.34) bis (12.36) in (12.28) bis (12.30) ein, dann erhält man die Spannungskomponenten in den drei Richtungen a, b und c zu

$$\sigma_a(z) = \frac{E}{K_1^2(z) - \nu^2 K_2^2(z)} \left[K_1(z) \frac{\mathrm{d}\varepsilon_a(z)}{\mathrm{d}z} + \nu K_2(z) \frac{\mathrm{d}\varepsilon_c(z)}{\mathrm{d}z} \right] \tag{12.37}$$

$$\sigma_b(z) = \frac{E}{K_1^2(z) - \nu^2 K_2^2(z)} \left[K_1(z) \frac{\mathrm{d}\varepsilon_b(z)}{\mathrm{d}z} + \nu K_2(z) \left(\frac{\mathrm{d}\varepsilon_a(z)}{\mathrm{d}z} - \frac{\mathrm{d}\varepsilon_b(z)}{\mathrm{d}z} + \frac{\mathrm{d}\varepsilon_c(z)}{\mathrm{d}z} \right) \right] \tag{12.38}$$

$$\sigma_c(z) = \frac{E}{K_1^2(z) - \nu^2 K_2^2(z)} \left[K_1(z) \frac{\mathrm{d}\varepsilon_c(z)}{\mathrm{d}z} + \nu K_2(z) \frac{\mathrm{d}\varepsilon_a(z)}{\mathrm{d}z} \right] \tag{12.39}$$

Die speziell für die Anwendung des Ringkern-Verfahrens entwickelte Dehnungsmessstreifen-Rosette enthält drei jeweils unter 45° gegeneinander versetzte Messgitter. Dabei stehen die Messrichtungen der Gitter a und c senkrecht zueinander, die Messrichtung b ist um 45° im mathematisch positiven Drehsinn gegen die Richtung a verdreht. Für diese Richtungsanordnung können aus (12.37) bis (12.39) die Hauptnormalspannungen $\sigma_1(z)$ und $\sigma_2(z)$ sowie deren Orientierungswinkel berechnet werden

$$\sigma_{1,2}(z) = \frac{\sigma_a(z) + \sigma_c(z)}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{2}\sqrt{[\sigma_b(z) - \sigma_a(z)]^2 + [\sigma_b(z) - \sigma_c(z)]^2} \tag{12.40}$$

$$\varphi(z) = \frac{1}{2} \arctan \frac{2\sigma_b(z) - \sigma_a(z) - \sigma_c(z)}{\sigma_a(z) - \sigma_c(z)} \tag{12.41}$$

Der mit (12.41) gefundene Orientierungswinkel φ führt ausgehend von Messrichtung a im mathematisch positiven Drehsinn zur Hauptrichtung 1.

Die Faktoren $K_1(z)$ und $K_2(z)$ verkörpern die nuttiefenabhängigen Abklingfunktionen, die die Auswirkung einer in der Nuttiefe z ausgelösten Eigenspannung auf die Dehnung an der Kernoberseite beschreiben. Die während des Einbringens der Ringnut an der Oberfläche gemessenen Dehnungsänderungen sind neben Eigenspannungszustand und Nuttiefe auch vom Kerndurchmesser, der Form des Nutgrunds (Kerbe) sowie der Geometrie der verwendeten Dehnungsmessstreifen-Rosette abhängig. Die Nuttiefe ist neben den Dehnungen eine zusätzliche Messgröße des Verfahrens und wird kontinuierlich erfasst. Die Einflüsse von Kerndurchmesser, Nutgrundkerbe und DMS-Geometrie werden unter Beibehaltung der Verfahrensparameter in einem vor der eigentlichen Messung durchzuführenden Kalibrierverfahren in Form sogenannter Abklingfunktionen ermittelt.

Beim Kalibrierverfahren zur Ermittlung dieser Abklingfunktionen wird in einem möglichst eigenspannungsfreien Zug- oder Druckstab mit Hilfe einer Belastungseinrichtung ein bekannter einachsiger Spannungszustand erzeugt und dann das Ringkernverfahren unter Benutzung der Original-Geräteausrüstung angewendet. Man misst auf der Oberseite des Kerns die beim Fräsen der Ringnut eintretenden Dehnungsänderungen in den Hauptrichtungen 1 und 2 des belasteten Kalibrierkörpers in Abhängigkeit von der Nuttiefe und vergleicht diese mit den aufgrund des bekannten Spannungszustands tatsächlich vorhandenen Hauptdehnungen. Aus diesem Vergleich findet man in jeder Tiefe z für die beiden Hauptrichtungen jeweils die gesuchten Abklingwerte K_1 und K_2, die in ihrer Darstellung als Funktionen von der Tiefe z als Abklingfunktionen bezeichnet werden. Bei derartigen Kalibrierungen ist jedoch zu beachten, dass sich eventuell im Kalibrierstab vorhandene Eigenspannungen dem Lastspannungszustand überlagern und somit die Abklingfunktionen beeinflussen können. Dieser Einfluss ist jedoch bei sorgfältiger Auswahl, Formgebung und Vorbereitung des Kalibrierstabs für die meisten Anwendungsfälle vernachlässigbar. In [12.4.7] ist ein Verfahren vorgeschlagen, das den Einfluss der eventuell im Kalibrierstab vorhandenen Eigenspannungen durch eine nach jedem gefrästen Tiefenschritt durchzuführende Ent- und Belastung eliminiert. In (12.22) und (12.23) sind die Abklingfunktionen für die Hauptrichtungen definiert.

Abb. 12.17 zeigt einen zur Ermittlung von Abklingfunktionen verwendeten Versuchsaufbau mit einem Zugstab mit quadratischem Querschnitt (Seitenlänge 105 mm) und einer Messlänge von 960 mm. Die Abmessungen des Kalibrierstabs sollen dabei möglichst groß gegenüber dem Durchmesser der Ringnut sein. Die Homogenität des durch die äußere Zugkraft im Stab entstehenden Spannungszustands wird durch am oberen und unteren Ende des Messbereichs installierte Dehnungsmessstreifen kontrolliert [12.4.8].

Abb. 12.18 zeigt ein Beispiel für Abklingfunktionen, die auf diese Weise für eine bestimme Fräseinrichtung im Zusammenhang mit der Ringkern-Rosette RY 51 (Hersteller HBM) ermittelt wurden [12.4.9].

Diese nur von den Verfahrensparametern (Kerndurchmesser, Nutgrund, DMS-Geometrie) und der Querdehnungszahl ν abhängigen Abklingfunktionen werden in die Auswertungsgleichungen (12.37) bis (12.39) eingesetzt, mit deren Hilfe die Originalmessungen

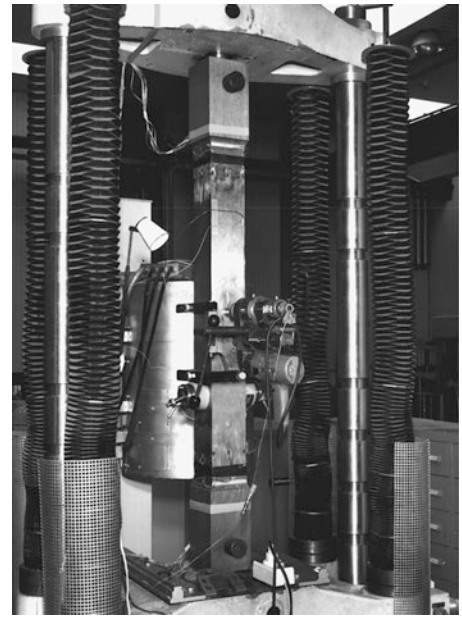


Abb. 12.17 Versuchsanordnung zur Ermittlung der Abklingfunktionen für die Anwendung des Ringkernverfahrens

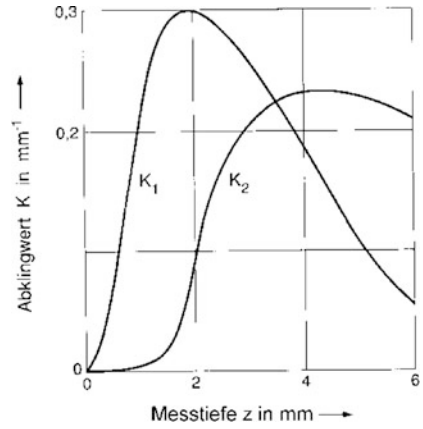


Abb. 12.18 Beispiel für den Verlauf von Abklingfunktionen zur Anwendung des Ringkernverfahrens [12.4.9]

an den mit unbekannten Eigenspannungszuständen behafteten Messobjekten ausgewertet werden. Diese Auswertungsgleichungen sind die Bestimmungsgleichungen für die in den drei Messrichtungen liegenden Komponenten des ebenen Eigenspannungszustands in Abhängigkeit von der Tiefe z.

Die Auswertung nimmt man am besten mit Hilfe zur Verfügung stehender Rechenprogramme vor, sie kann jedoch auch punktweise für festzulegende Tiefenschritte manuell erfolgen. In beiden Fällen ist die Bildung der Ableitungen der drei in den Richtungen a, b und c gemessenen Dehnungen nach der Tiefe z erforderlich. Diese werden mit den entsprechend der Tiefe z zugeordneten Abklingwerten in die Gleichungen eingesetzt und

führen zur Bestimmung der von z abhängigen Spannungskomponenten des ebenen Eigenspannungszustands. Aus diesen lassen sich mit Hilfe von (12.40) und (12.41) die Hauptspannungen $\sigma_1(z)$ und $\sigma_2(z)$ sowie deren Orientierungswinkel $\varphi(z)$ als Funktionen der Tiefe z darstellen.

12.4.2 Durchführung des Verfahrens

Die praktische Ausführung des Verfahrens erfordert eine mechanische Vorrichtung, die die Zentrierung des spielfrei geführten Fräswerkzeugs über der Ringkern-Rosette und eine fein dosierbare Zustellung des Vorschubs gestattet. Des Weiteren muss eine Messvorrichtung für die Einfrästiefe z vorhanden sein. Eine derartige Vorrichtung entstand in den 70er Jahren im Rahmen der Weiterentwicklung des Ringkernverfahrens [12.4.10]. Man fräst beim Kerndurchmesser von 14 mm in Tiefenschritten von ca. 0,5 mm bis zu einer Gesamttiefe von ca. 5 mm und unterbricht nach jedem Tiefenschritt den Fräsvorgang, um die Messwerte aufzunehmen. Durch diese Unterbrechungen wird eine Beeinflussung der Messwerte durch mechanische Bearbeitungsspannungen vermieden und zugleich ein Temperaturausgleich herbeigeführt. Außerdem erlauben die Unterbrechungen eindeutige Zuordnungen der Messwerte zueinander, was besonders im Hinblick auf die Messgröße Eindringtiefe zu beachten ist, die bei kontinuierlichem Vorgehen von unerwünschten Störschwingungen überlagert sein kann. Werden Eigenspannungszustände mit bemerkenswerten Gradienten in Richtung Einfrästiefe erwartet, so empfiehlt sich, die Tiefenschritte Δz kleiner als 0,5 mm zu wählen. Dadurch wird der Zeitaufwand für die Verfahrensanwendung zwar etwas größer, der Auswertungsaufwand ändert sich bei Einsatz eines Computers im On-Line-Betrieb jedoch nicht.

Die Tiefe z wird von einer an der Vorrichtung befindlichen Messuhr angezeigt und dient für den Anwender des Verfahrens als Führungsgröße für die manuelle Betätigung des Vorschubs. Gleichzeitig kann die Tiefe z aber auch mit einem induktiven Wegaufnehmer erfasst werden, dessen elektrisches Ausgangssignal gemeinsam mit den Ausgangssignalen der drei Dehnungsmessgitter der Ringkern-Rosette von einem zur Signalverarbeitung dienenden Messgerät erfasst wird.

Abb. 12.19 zeigt eine speziell für das Ringkernverfahren entwickelte Fräsvorrichtung (Hersteller: Fa. Laubinger und Rickmann, D-48356 Nordwalde), an der für die Tiefenmessung zusätzlich zur Messuhr ein induktiver Wegaufnehmer angeordnet ist.

Beim Einrichten einer Messstelle wird zuerst das Fußteil der Fräsvorrichtung auf das Messobjekt gesetzt und die Messstelle mittels einer Führungsplatte angezeichnet. Nach Installation der Ringkern-Rosette werden das Antriebsteil auf die Hubsäule gesetzt und die Messgitter der Rosette über Messleitungen mit einem Anschlussterminal oder direkt mit einem Messgerät verbunden. Die spezielle Gestaltung der Rosette ermöglicht das Anlöten der Messleitungen auf der Rosettenoberseite und deren Wegführung senkrecht nach oben durch die hohle Arbeitsspindel. Mittels eines durch die Arbeitsspindel geführten und

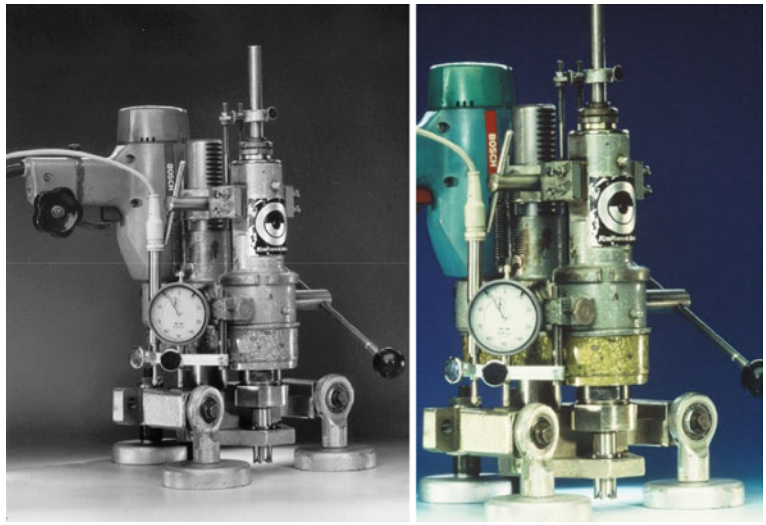


Abb. 12.19 Speziell für das Ringkernverfahren entwickelte Vorrichtung zum zentrierten Einfräsen der Ringnut um eine installierte Ringkern-Rosette

gegen Verdrehen gesicherten Schutzrohrs mit einer Teflonbuchse am unteren Ende werden Rosette und Leitungen gegen Beschädigungen durch Späne oder Verdrehen geschützt.

Der Temperaturausgleich im Messobjekt ist nach jeder Tiefenstufe beim Fräsen der Nut in Stahl nach ca. einer Minute erfolgt. Vor Messbeginn wird der Nullabgleich der drei Messgitter der Ringkern-Rosette durchgeführt, je nach verwendetem Messgerät manuell oder automatisch. Nach jeder gefrästen Tiefenstufe werden die einzelnen Messwerte der drei Dehnungsmessstellen und des induktiven Wegaufnehmers zur Tiefenmessung aufgenommen. Bei Einsatz eines mit einem Rechner kombinierten Geräts werden die Messwerte über die normierten Schnittstellen in digitaler Form dem Rechner zugeleitet, der dann die Auswertung vornimmt.

12.4.3 Elektrische Verschaltung der Ringkern-Rosette

Üblicherweise werden die drei Messgitter der Rosette mit einem gemeinsamen Kompensations-Dehnungsmessstreifen zu Halbbrücken verschaltet. Zur Vermeidung temperaturbedingter Kabeleinflüsse wird dazu die Dreileiterschaltung empfohlen.

Diese Schaltung, deren Prinzip anhand von Abb. 12.20 kurz erläutert wird, beruht darauf, dass gleichsinnige Widerstandsänderungen in benachbarten Zweigen einer Wheatstoneschen Brückenschaltung entgegengesetzte Auswirkungen auf das Ausgangssignal der Brückenschaltung haben. Sie kompensieren sich, wenn sie gleichgroß sind. Durch die dritte Anschlussleitung des aktiven Dehnungsmessstreifens DMS liegen die brücken-

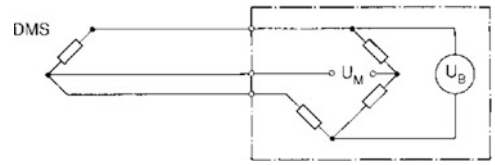


Abb. 12.20 Prinzip der Dreileiterschaltung

internen Anschlussleitungen dieses Dehnungsmessstreifens in den benachbarten Zweigen 1 und 2, diese Leitungen sollten gleiche technische Daten (Länge, Querschnitt, Werkstoff) besitzen und verdrillt sein, damit ihre durch Temperaturänderungen bedingten Widerstandsänderungen gleichgroß sind.

Der im Abb. 12.20 eingezeichnete Kompensations- oder Ergänzungswiderstand kann aufgrund der Geometrie der Fräseinrichtung mit der Kabelführung durch den hohlen Fräser nicht über eine kurze Leitung mit dem aktiven Dehnungsmessstreifen verbunden sein. Die dritte Anschlussleitung des aktiven Dehnungsmessstreifens ist nicht Bestandteil der Brückenschaltung, sie führt zum sehr hochohmigen Verstärkereingang, ihr Widerstand und dessen Änderungen stören die Messung nicht. Die Praxis hat gezeigt, dass beim Arbeiten an großen Messobjekten in Hallen mit nahezu konstanter Temperatur auf den Kompensations-Dehnungsmessstreifen verzichtet und dieser durch einen temperaturstabilen Präzisionswiderstand ersetzt werden kann [12.4.11].

Dank der modernen Gerätetechnik muss nicht für jedes einzelne Messgitter einer Ringkernrosette ein Kompensations- oder Ergänzungs-DMS installiert werden, sondern bei Verwendung moderner Vielstellenmessgeräte reicht ein einziger Kompensations-DMS oder Ergänzungswiderstand aus. Derartige Geräte nutzen die in Abschn. 7.5 beschriebene Kreuzer-Schaltung, die in den Speiseleitungen der Brückenschaltung auftretende Widerstandsänderungen automatisch ausregelt [12.4.12]. Das Grundprinzip dieser Schaltung besteht darin, der DMS-Brückenschaltung die Speisespannung nicht mehr direkt von der Speisespannungsquelle aus zuzuführen, sondern über eine Regelschaltung, die alle durch Widerstandsänderungen in den Speiseleitungen auftretenden Änderungen der Spannungsabfälle automatisch kompensiert. Die Kreuzer-Schaltung ist sowohl für Gleichspannungs- als auch für Trägerfrequenzbetrieb geeignet. Es ist jedoch zu beachten, dass bei dieser Schaltung durch die direkte galvanische Verbindung der nacheinander anzuschaltenden Dehnungsmessstreifen ein an einem Dehnungsmessstreifen auftretender Isolationsfehler (Masseschluss) sich auf die Messsignale aller Dehnungsmessstreifen auswirkt.

Arbeitet man mit der speziell für das Verfahren entwickelten Ringkern-Rosette RY51, dann ist beim Anlöten der Anschlussleitungen zu beachten, dass diese entsprechend den Angaben in der Gebrauchsanweisung auf die metallische Abdeckschicht zu löten sind und nicht mit den die interne Rosettenverdrahtung markierenden Lötpunkten auf der Rosettenoberseite verbunden werden dürfen. Abb. 12.21 zeigt das Foto installierter Ringkern-Rosetten RY51 mit korrekt angelöteten Leitungen für den Anschluss in Kreuzer-Schaltung.

12.4.4 Auswertung der Messergebnisse

Für die Auswertung der Messergebnisse empfiehlt sich der Einsatz eines Rechners, der die für jede Tiefenstufe gemessenen Werte direkt über die Schnittstelle des Messgeräts übernehmen kann. Zur Vereinfachung des Auswertungsablaufs empfiehlt sich die in die Berechnung einzubeziehenden Abklingfunktionen aus Abb. 12.18 durch Polynome oder andere Verfahren anzunähern und in dieser Form dem Auswertungsprogramm zur Verfügung zu stellen. Gut bewährt hat sich für die Verfahrensdurchführung die Verwendung einer on-line arbeitenden Komplettmesskette, bei der die Messsignale der Ringkern-Rosette von einem rechnersteuerbaren Vielstellenmessgerät konditioniert und dann direkt vom Rechner für die sofortige Auswertung übernommen werden. Man kann dann während der Versuchsdurchführung am Bildschirm die schrittweise erzielten Ergebnisse ablesen.

Abb. 12.22 gibt als Beispiel eine derartige Komplettmesskette beim praktischen Einsatz wieder. Man erkennt rechts im Bild das auf das Messobjekt (Rohling einer Turbinenscheibe) aufgesetzte Gerät zum Fräsen der Ringnut und links daneben auf einem Tisch ein rechnersteuerbares Vielstellenmessgerät, das on-line mit dem Rechner verbunden ist. Der Bildschirm liefert die Ergebnisse, je nach Wunsch tabellarisch oder in grafischer Form.

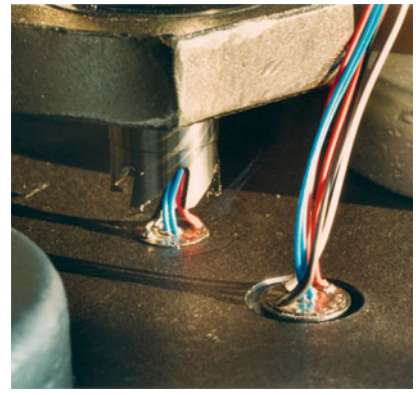


Abb. 12.21 Installierte Ringkern-Rosetten mit korrekt angelöteten Anschlussleitungen nach dem Fräsen der Ringnut

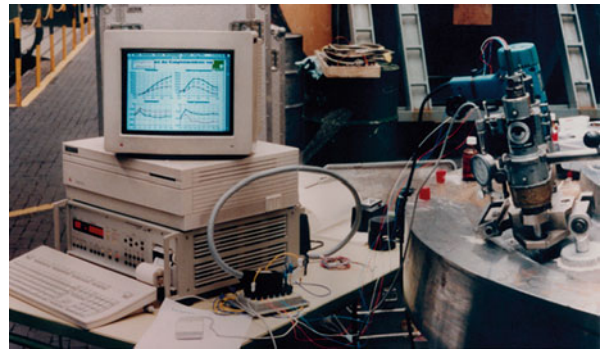


Abb. 12.22 Beispiel einer für die Durchführung des Ringkernverfahrens und on-line-Auswertung der Ergebnisse verwendeten Komplettmesskette

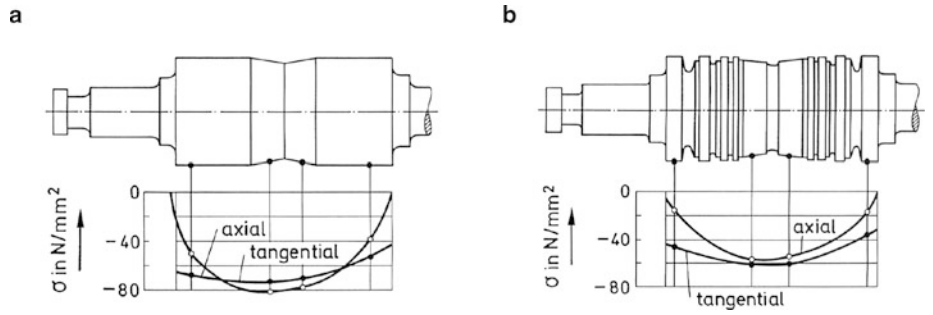


Abb. 12.23 Mit dem Ringkern-Verfahren ermittelte Eigenspannungen einer Turbinenwelle [12.4.11]
a vor der mechanischen Bearbeitung
b nach dem Eindrehen tangentialer Nuten

Bezüglich (12.37) bis (12.39) ist anzumerken, dass diese an zwei Punkten unbestimmt sind, das heißt, die Spannungsberechnung versagt an diesen Stellen. Der eine dieser Punkte liegt bei $z = 0$, da dort $K_1(z) = 0$ und $K_2(z) = 0$ sind. Der zweite kritische Punkt ist durch die Bedingung $K_1^2 - K_2^2 = 0$ gegeben und somit abhängig von den die Abklingfunktionen beeinflussenden Parametern. Dieser zweite kritische Punkt liegt für die in Abb. 12.18 wiedergegebenen Abklingfunktionen bei $z = 5{,}9\,\text{mm}$.

Für die Anwendung des Ringkernverfahrens bei bekannten Hauptrichtungen des zu ermittelnden Eigenspannungszustands kann der Auswertungsalgorithmus vereinfacht werden [12.4.13, 12.4.14]. Derartige Fälle treten relativ häufig bei rotationssymmetrischen Teilen des Turbinen- und Generatorbaus auf. Die Ringkern-Rosette muss dann so installiert werden, dass die Messrichtungen ihrer beiden um 90° gegeneinander versetzten Messgitter mit den Hauptrichtungen des Eigenspannungszustands identisch sind. Da für die Auswertung bei bekannten Hauptrichtungen nur die beiden in den Hauptrichtungen liegenden Messgitter benötigt werden, wurde speziell für diese Fälle eine Ringkern-Rosette mit nur zwei, rechtwinklig zueinander angeordneten, Messgittern entwickelt (Typ XY 51, Hersteller HBM).

Das Ringkernverfahren wird seit einigen Jahren besonders an großen Stahlgussteilen und Schmiedestücken angewendet. Dabei sieht man schon bei der Konzeption der Bauteile, wenn möglich, an den Stellen, an denen das Ringkernverfahren angewendet werden soll, Werkstoffzugaben vor. Nach Ausführung des Verfahrens können dann die Messstellen mechanisch abgearbeitet werden, so dass am fertigen Bauteil keine Spuren der Anwendung des Ringkernverfahrens verbleiben. Abb. 12.23 zeigt als eindrucksvolles Beispiel für die Anwendung des Ringkern-Verfahrens die Eigenspannungen in einer Niederdruck-Turbinenwelle im Vergütungszustand und nach dem Eindrehen tangentialer Nuten.

Das Einfräsen der Ringnut kann besonders bei harten und zähen Werkstoffen auf Schwierigkeiten stoßen. Das ist z. B. bei gehärteten Oberflächen oder Nickelbasislegierungen der Fall. Dann muss die Ringnut auf andere Weise als durch Fräsen erzeugt

werden. Eine Möglichkeit ist mit dem sogenannten Air-abrasive-Verfahren gegeben. Dabei wird durch eine entsprechend der Ringnutgeometrie geführte Düse mittels eines Gasstrahls Strahlgut mit hoher Geschwindigkeit auf das Messobjekt geblasen und auf diese Weise durch Abrasion eine Ringnut erzeugt. Je nach Werkstoff und Härte werden mit diesem Verfahren in Zeitspannen zwischen 15 min und 30 min Abtragetiefen zwischen 0,3 mm und 0,7 mm erreicht [12.4.11].

Eine andere Möglichkeit zur Erzeugung der Ringnut in harten Werkstoffen ist mit dem Funken-Erosionsverfahren gegeben, das sich bei elektrisch leitenden Werkstoffen anwenden lässt. Das Einbringen der Ringnut erfolgt dabei durch die erodierende Wirkung elektrischer Entladungen zwischen einer Werkzeugelektrode (z. B. aus Kupfer) und dem Untersuchungsobjekt. Dabei werden Werkstoffpartikel abgeschmolzen und teilweise verdampft. Der Vorgang vollzieht sich in einem flüssigen Dielektrikum, das durch Einschnüren des Entladungskanals die Energiedichte erhöht, gleichzeitig als Kühlmittel wirkt und die abgetragenen Partikel wegspült. Als Dielektrikum wird dabei in der Regel Petroleum oder destilliertes Wasser verwendet, was besondere Vorkehrungen im Hinblick auf den Schutz der installierten DMS-Rosette erfordert [12.4.11]. Ein drittes Verfahren, das bisher erfolgreich besonders an harten Kaltwalzen angewandt wurde, beruht auf einem elektrochemischen Vorgang. Dabei wird eine rohrförmige Kathode mit einem der Ringnut entsprechenden Querschnitt über dem als Anode wirkenden Untersuchungsobjekt angeordnet und von einem Elektrolyten umspült. Beim Anlegen einer elektrischen Spannung lösen sich Partikel aus der Anode unter Abgabe einer ihrer Wertigkeit entsprechenden Ladung und verbinden sich mit den im Elektrolyten entstehenden Hydroxylionen zu Metallhydroxyd. Dabei wird Wasserstoff frei. Bei der Anwendung des Verfahrens wird der Elektrolyt, z. B. eine wässrige Lösung (20 %) von NaCl und $NaNO_3$ durch die rohrförmige Kathode an die zu bearbeitende Oberfläche gebracht. Die Anschlusskabel der DMS-Rosette sind durch einen in der hohlen Kathode geführten Schlauch geschützt, der an seinem unteren Ende mit der Messobjektoberfläche verklebt ist und dadurch den Elektrolyt von Rosette und Kabel fernhält. Mit einer Spannung von 10 V und einer Stromstärke von 50 A wurde bei einem Kerndurchmesser von 14 mm eine Nuttiefenzunahme von ca. 0,3 mm pro Minute erreicht [12.4.15]. In [12.4.15] sind auch die bei der Kalibrierung dieser Verfahrensweise ermittelten Abklingfunktionen angegeben.

12.4.5 Mehrstufige Anwendung des Ringkernverfahrens

Die Tiefe der Ringnut beträgt üblicherweise 5 mm bei einem Kerndurchmesser von 14 mm. Um Eigenspannungen auch in größeren Tiefen messen zu können, wird das Ringkernverfahren mehrstufig angewendet [12.4.16, 12.4.17]. Das mehrstufige Ringkernverfahren findet bevorzugte Anwendung an Plattierungen, da dort aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften der kombinierten Werkstoffe (z. B. linearer Wärmeausdehnungskoeffizient) hohe Eigenspannungen in den Kontaktzonen auftreten können.

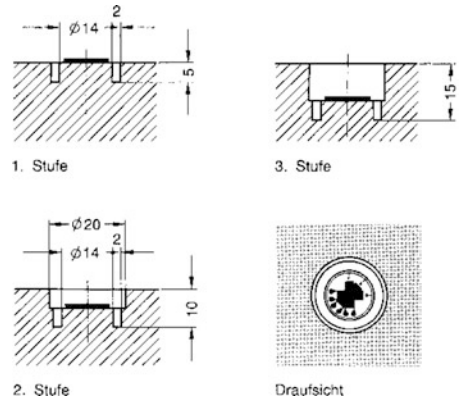


Abb. 12.24 Prinzip der Anwendung des mehrstufigen Ringkernverfahrens für Messtiefen bis zu 25 mm

Das Prinzip des mehrstufigen Verfahrens besteht darin, dass man das Ringkernverfahren in einer ersten Stufe wie geschildert durchführt (z .B. mit einer Ringnuttiefe von 5 mm), anschließend den Kern (z. B. mit einem Radius von 20 mm) flach ausbohrt und auf dem flachen Boden eine neue Rosette installiert. Daraufhin fräst man erneut eine Ringnut von der gleichen Tiefe wie im vorhergehenden Schritt und bohrt wiederum den Kern aus.

Abb. 12.24 zeigt diesen Ablauf schematisch. Dieser Vorgang wird bis zu fünfmal wiederholt, so dass bei einer angewendeten Ringnuttiefe von 5 mm eine Gesamttiefe von 25 mm erreicht wird. Die Anwendung setzt jedoch voraus, dass für jede Stufe die Abklingfunktionen bekannt sind. Diese Abklingfunktionen lassen sich durch stufenweises Anwenden des Ringkernverfahrens im Kalibrierversuch an der in Abb. 12.17 gezeigten Kalibriereinrichtung ermitteln.

Für eine kontinuierliche Auswertung über die einzelnen Stufen hinweg müssen die in den einzelnen Stufen im Kalibrierversuch ermittelten Dehnungen aneinandergereiht und geglättet werden. Daraus lassen sich dann die Abklingfunktionen kontinuierlich berechnen.

Bei der praktischen Durchführung des Verfahrens am Messobjekt sollten die nach dem stufenweisen Fräsen gemessenen Dehnungen der gleichen Glättungsbehandlung unterzogen werden, die bei der Bestimmung der Abklingfunktionen angewendet wurde.

Ein Anwendungsbeispiel ist in [12.4.8] beschrieben. Dieser Arbeit entstammen auch die in den Abb. 12.25 und 12.26 gezeigten Diagramme. Abb. 12.25 gibt die in fünf Tiefenstufen eines Kalibrierversuchs gemessenen Dehnungen wieder. Abb. 12.26a die Aneinanderreihung dieser Dehnungen nach der Glättung mittels einer schnellen Fourier-Transformation. Aus diesen geglätteten Verläufen konnten die in Abb. 12.26b dargestellten Abklingfunktionen berechnet werden. Diese liegen den in Abb. 12.27 gezeigten Ergebnissen zugrunde.

Wesentliche Kenngröße für die Bestimmung der Eigenspannungen aus den gemessenen Dehnungen ist der Elastizitätsmodul, der sich besonders bei Plattierungen relativ stark

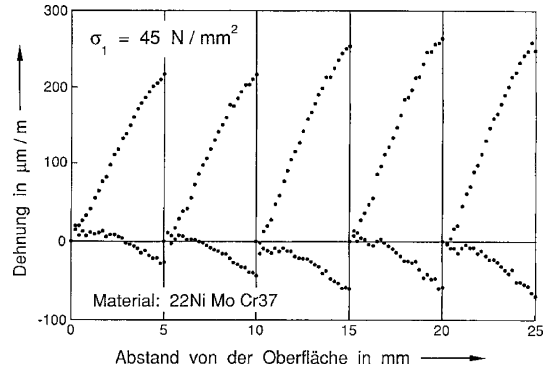


Abb. 12.25 Ermittlung der Abklingfunktionen für die mehrstufige Anwendung des Ringkernverfahrens: In den einzelnen Tiefenstufen in den Hauptrichtungen gemessene Dehnungen [12.4.8]

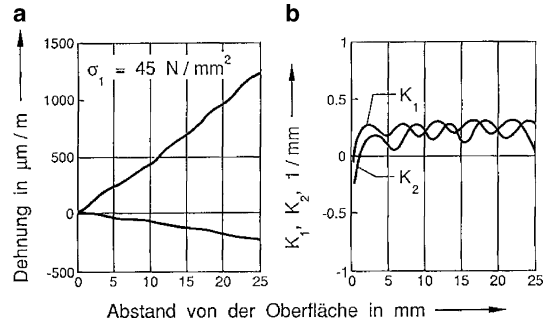


Abb. 12.26 Ermittlung der Abklingfunktionen für die mehrstufige Anwendung des Ringkernverfahrens
a Aneinanderreihung der gemessenen und geglätteten Dehnungen
b aus den in **a** gezeigten Dehnungen berechnete Abklingfunktionen

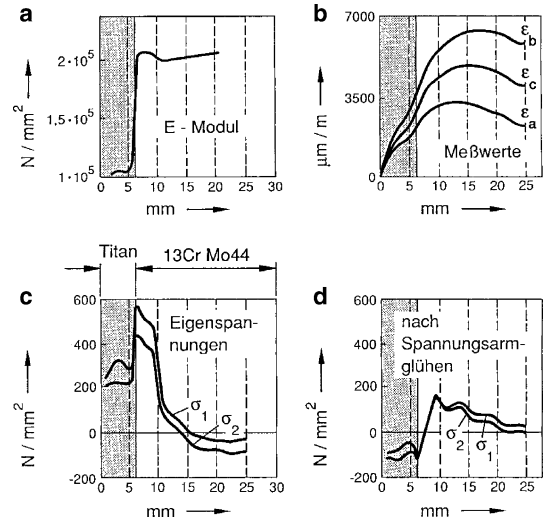


Abb. 12.27 Beispiel für ein Ergebnis der Anwendung des mehrstufigen Ringkernverfahrens an einer Sprengplattierung aus einem Grundblech aus 13CrMo44 und einem Auflageblech aus Titan vor und nach dem Spannungsarmglühen [12.4.18]
a Verlauf des E-Moduls
b mit der Rosette gemessene Dehnungen
c Hauptnormalspannungen des Eigenspannungszustands
d Auswirkung des Spannungsarmglühens

in Richtung Werkstücktiefe ändern kann. So zeigen Zugversuche an elektroerosiv aus den plattierten Messobjekten herausgetrennten Mikroflachzugproben extrem niedrige Werte für den E-Modul (Minderungen bis zu ca. 50 % an den Oberflächen der Plattierungen).

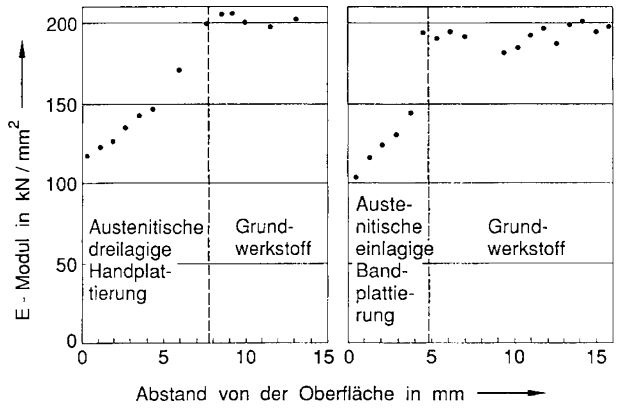


Abb. 12.28 Beispiele für an Mikroflachzugproben gemessene Verläufe des E-Moduls in Plattierungen [12.4.8]

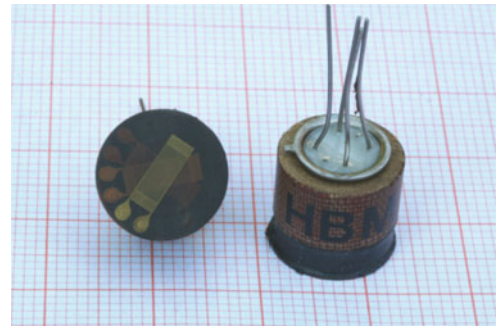


Abb. 12.29 Zylinderförmiges Messelement mit stirnseitiger Ringkern-Rosette und festinstallierten Anschlussdrähten [12.4.19]

Abb. 12.28 zeigt zwei Beispiele für experimentell ermittelte Verläufe des Elastizitätsmoduls in den oberen Werkstoffschichten von Plattierungen [12.4.8].

Abb. 12.27 zeigt Ergebnisse der Anwendung des stufenweise ausgeführten Ringkernverfahrens an einer Sprengplattierung mit einem 6 mm starken Titanblech auf einem geschmiedeten Grundblech aus 13CrMo44. Abb. 12.27a gibt den Verlauf des E-Moduls wieder, Abb. 12.27b zeigt die mit der Rosette gemessenen Dehnungen, in Abb. 12.27c sind die Hauptnormal-Eigenspannungen in ihrer Abhängigkeit von der Tiefe dargestellt. Der Effekt des Spannungsarmglühens ist aus Abb. 12.27d ersichtlich.

Da beim mehrstufigen Ringkernverfahren das Installieren der DMS-Rosetten auf den Boden der flach ausgebohrten Vertiefungen, die bis zu 25 mm tief sein können, nicht einfach ist, hat man speziell für diese Anwendungsfälle leichter zu installierende zylinderförmige Ringkern-Rosetten-Messelemente entwickelt [12.4.19].

Bei diesen Messelementen ist die eigentliche DMS-Rosette, wie in Abb. 12.29 zu sehen, an der Stirnseite eines zylinderförmigen Rosettenträgers mit fest installierten Anschlussdrähten angeordnet. Zwischen dem DMS und dem zylindrischen Teil befindet sich eine Schicht aus einem weichelastischem Material, das eine verformungsbehindernde Rückwirkung des Rosettenträgers auf die Messstelle verhindert.

12.4.6 Modifizierte Ringkern-Rosetten für kleinere Kerndurchmesser

Für Eigenspannungsbestimmungen in Bereichen mit steilen Spannungsgradienten, wie z. B. in Schweißnähten und deren Umgebung, möchte man gern mit kleinen DMS-Rosetten und geringem Durchmesser der Ringnut arbeiten. Da kleine DMS-Rosetten nur schwer handhabbar sind, wurde für diese Fälle eine kleine Rosette mit einer walzenförmigen Stützhülse entwickelt, die die Handhabung stark vereinfacht und einen inneren Ringnutdurchmesser von 5 mm zulässt [12.4.20].

Die aus Hartpapier bestehende Stützhülse trägt am unteren Ende die aus drei Messgittern bestehende Rosette, deren Anschlüsse zum oberen Ende der Stützhülse geführt sind. Dort können schon vor der Installation der Rosette auf dem Messobjekt die Messleitungen angelötet werden. In Abb. 12.30 sind zwei Rosetten mit Stützhülse abgebildet. Rechts im Bild sieht man neben den beiden walzenförmigen Messelementen mit den Dehnungsmessstreifen an den Stirnseiten die eigentliche DMS-Rosette, so wie sie vor ihrer Befestigung durch den Hersteller am Rosettenträger aussieht.

Die praktische Anwendung dieser speziellen Ringkern-Rosette setzt die Kenntnis der verfahrensbedingten Abklingfunktionen voraus. Diese sind wie schon beschrieben in einem Kalibrierversuch zu ermitteln.

In [12.4.21] ist ein Anwendungsbeispiel für die Stützhüls-Rosette gegeben, in dem der Einfluss unterschiedlicher Parameter (Nahtgeometrie, Kühlbedingungen, Werkstoff, Nachbehandlung) auf die Eigenspannungen in mit Ringnähten verschweißten Rohren (Außendurchmesser 460 mm, Wandstärke 25 mm) ermittelt wurde. Um möglichst kleine Abstände zwischen den Messstellen zu erreichen, wurden diese wie in Abb. 12.31 gezeigt

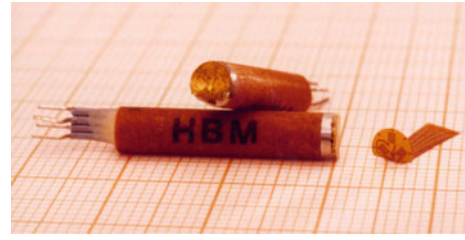


Abb. 12.30 Schlankes walzenförmiges Messelement mit nur 4 mm Durchmesser für die Anwendung des Ringkernverfahrens bei relativ steilen Spannungsgradienten [12.4.20]

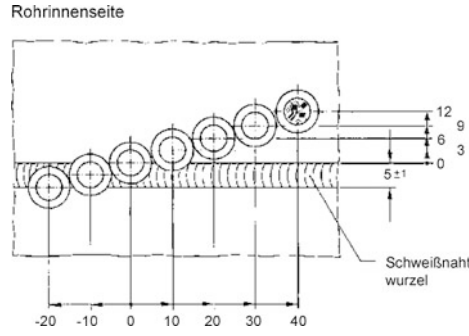


Abb. 12.31 Anordnung der Ringnutreihe zur Ermittlung eines Eigenspannungsprofils quer über den Wurzelbereich der Naht eines am Umfang verschweißten Rohrs

diagonal über die Schweißnaht gelegt. Eine bei der Ergebnisauswertung festgestellte Asymmetrie der Eigenspannungsprofile quer zur Naht kann die Folge einer sinusartigen Fluktuation der Eigenspannungen entlang der Schweißnaht am Umfang verschweißter Rohre sein [12.4.22, 12.4.23].

12.4.7 Anwendungsbeispiel für das einstufige Verfahren mit 14 mm Kerndurchmesser

Das hier gezeigte Beispiel [12.4.24] aus dem Turbinenbau ist typisch für die Anwendung des Ringkernverfahrens, das ursprünglich aus der Notwendigkeit von Eigenspannungsermittlungen an Komponenten des Kraftwerksbaus entstand. Rotoren für Dampfturbinen mit Leistungen bis zu 1300 MW werden häufig als Scheibenläufer gestaltet, da die Herstellung von Rotoren dieser Größe aus einem Schmiedestück mit ausreichender Qualität problematisch ist. Ein Scheibenläufer besteht aus einer zentralen Spindel, auf die die einzelnen Radscheiben aufgeschrumpft werden. Die Beanspruchung einer derartigen Turbinenscheibe unter Betriebsbedingungen erfolgt durch Schrumpfspannungen, Zugspannungen aus Zentrifugalkräften, Wärmespannungen und Eigenspannungen. Alle diese Spannungen überlagern sich in der Scheibe entsprechend ihren Vorzeichen und sollten für die Dimensionierung der Scheibe bekannt sein. So sind Druckeigenspannungen in der Scheibe im Bereich der Schrumpfverbindung mit der Nabe von Vorteil. Druckeigenspannungen verhindern Spannungsrisskorrosion im gesamten Oberflächenbereich der Scheibe.

Durch die Anwendung spezieller Wärmebehandlungen der Scheiben während ihrer Herstellung können gezielte Druckeigenspannungszustände erzeugt werden. Diese Eigenspannungen müssen aus Gründen der Qualitätssicherung an dem Scheibenrohling nach der Wärmebehandlung vor der mechanischen Fertigbearbeitung durch Messungen ermittelt werden.

Abb. 12.32 zeigt den 2,65 t schweren Rohling einer Läuferscheibe für eine Niederdruck-Dampfturbine, der im hier beschriebenen Beispiel als Messobjekt dient.

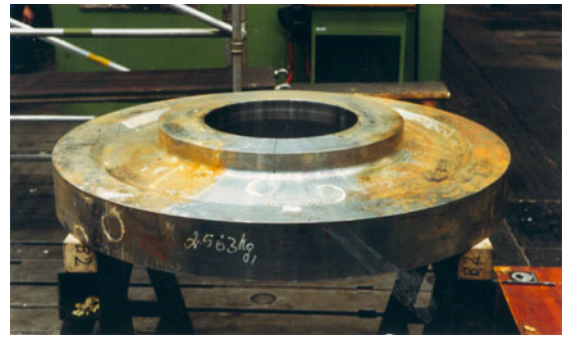


Abb. 12.32 Messobjekt für die Anwendung des Ringkernverfahrens: 2,56 t schwerer Rohling einer Läuferscheibe einer Dampfturbine

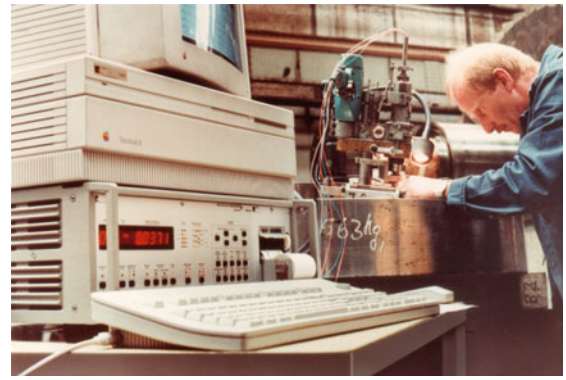


Abb. 12.33 Durchführung des Ringkernverfahrens am Rohling einer Läuferscheibe einer Niederdruck-Turbine; links im Bild die Geräte zur online Auswertung der Messsignale

Die Versuchsdurchführung erfolgte mit Ringkern-Rosetten des Typs RY51 wie in Abb. 12.15 gezeigt und mit der in Abb. 12.19 wiedergegebenen Fräsvorrichtung. Gefräst wurde bei einem Kerndurchmesser von 14 mm in Tiefenstufen von ca. 0,5 mm bis zu einer Gesamttiefe von 4 mm. Die per Kreuzerschaltung an ein Vielstellenmessgerät angeschlossenen Dehnungsmessstreifen wurden mit 225-Hz-Trägerfrequenz gespeist. Das Vielstellenmessgerät war online mit einem Rechner verbunden, der über eine geeignete Software die gesamte Messsignalerfassung, -verarbeitung und -auswertung steuert. Die in Abb. 12.18 wiedergegebenen Abklingfunktionen sind in algebraischer Form Bestandteile der Auswertungssoftware. Bei der praktischen Ausführung der Frässchritte wird nach jeder Tiefenstufe die Ringnuttiefe z vom induktiven Wegaufnehmer der Vorrichtung als weiterer Messwert dem Vielstellenmessgerät zugeführt. Das Programm entnimmt dann den Abklingfunktionen jeweils die dieser Tiefe zugeordneten Abklingfaktoren für die Auswertung. Abb. 12.33 zeigt die Versuchsdurchführung.

Die in Abb. 12.34 wiedergegebenen Diagramme zeigen Mess- und Auswertungsergebnisse für eine Messstelle an der Scheibe, wie sie bei Verwendung der beschriebenen Versuchseinrichtung von dem BEAM-Programm auf dem Bildschirm oder als Hardcopy ausgegeben werden. Das Diagramm in Abb. 12.34a zeigt die mit den drei Messgittern der Rosette gemessenen Dehnungen als Funktionen der Frästiefe. Das Diagramm in Abb. 12.34b gibt die mit (12.37) bis (12.39) unter Einbeziehung der Abklingfunktionen berechneten Spannungen in den drei Messrichtungen wieder. Das Diagramm in Abb. 12.34c zeigt die Hauptspannungen des Eigenspannungszustands und das Diagramm in Abb. 12.34d den Orientierungswinkel der Hauptspannung 1. Alle Größen sind als Funktionen der Nuttiefe z dargestellt.

Um ein Bild von der Eigenspannungsverteilung über die gesamte Scheibe zu erhalten, wurde an mehreren auf der Kontur eines Radialschnitts der Scheibe angeordneten Messstellen gemessen. Abb. 12.35 zeigt die Lage der Messpunkte und gibt die an den

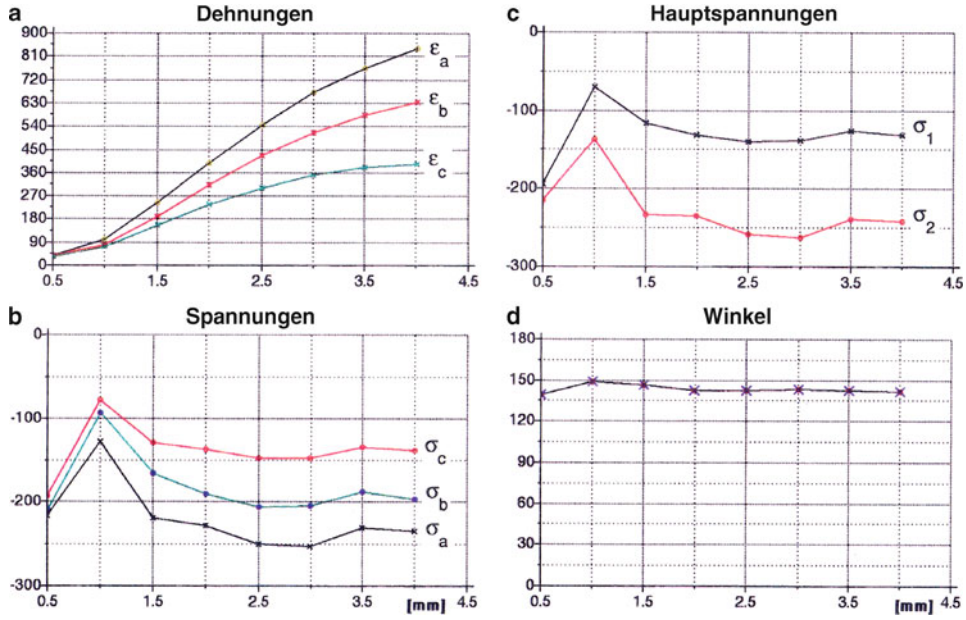


Abb. 12.34 Display der Auswertung eines Ringkern-Versuchs mit der Software BEAM, alle Größen als Funktionen der Nuttiefe z
a gemessene Dehnungen
b berechnete Spannungskomponenten (12.37)–(12.39)
c berechnete Hauptnormalspannungen (12.40)
d Orientierungswinkel der Hauptnormalspannung σ_1 (12.41)

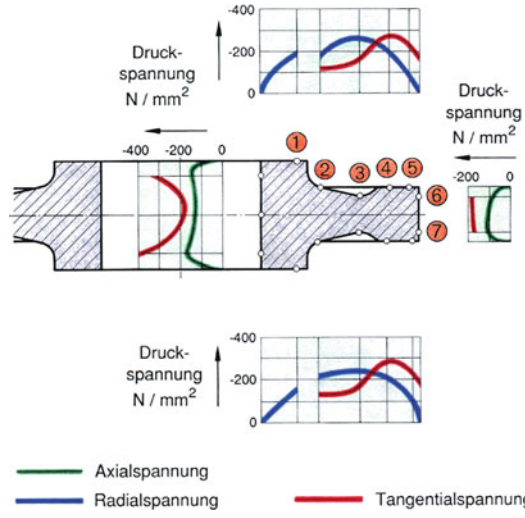


Abb. 12.35 Entlang der Kontur eines Radialschnitts der Turbinenscheibe mit mehreren Messstellen ermittelte Eigenspannungen in tangentialer, axialer und radialer Richtung



Abb. 12.36 Vom Ringkernverfahren in der Oberfläche des Messobjekts hinterlassene Frässpuren, die bei der mechanischen Endbearbeitung der Scheibe abgetragen werden

Einzelmessstellen gefundenen Werte der Tangential-, Radial und Axialkomponenten des jeweiligen Eigenspannungszustands wieder.

Die von der Anwendung des Verfahrens hinterlassenen Spuren durch die Fräsringe werden bei der späteren Endbearbeitung des Scheibenrohlings mechanisch durch Abdrehen entfernt, so dass das Verfahren im Hinblick auf das Endprodukt in diesem Fall als zerstörungsfrei angesehen werden kann. Abb. 12.36 zeigt die von der Anwendung des Verfahrens am Rohling hinterlassenen Spuren in Form von 4 mm tiefen Einfräsungen, die bei der weiteren Bearbeitung der Scheibe abgedreht werden.

12.5 Bohrlochverfahren

12.5.1 Einleitung

Das Bestreben, die zur Auslösung von Eigenspannungen erforderlichen Zerstörungen am Messobjekt möglichst gering zu halten, führten zur Entwicklung des Bohrlochverfahrens, über das Mathar 1933 [12.5.1] erstmalig berichtet und von dem er schreibt, dass das neue Verfahren „auf einer Störung des Kräftegleichgewichts, und zwar durch Bohren eines Lochs, das jedoch so klein ist, dass das Stück weiter gebraucht werden kann“ beruht. Beim Bohrlochverfahren wird in die Oberfläche eines Messobjekts eine Bohrung eingebracht und während des Bohrens in drei radialen Richtungen die eintretenden Dehnungsänderungen gemessen. Aus diesen Dehnungsänderungen lässt sich der vor dem Bohren vorhandene Eigenspannungszustand als integraler Mittelwert über die Bohrtiefe berechnen. Die Durchmesser der in diesen ersten Untersuchungen angewandten Bohrungen betrugen 12 mm und man sah damals die untere Grenze für den Bohrdurchmesser wegen der sonst zu groß werdenden Übersetzungsverhältnisse der Messgeräte bei 6 mm.

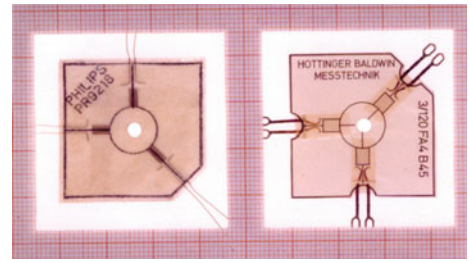


Abb. 12.37 Erste für das Bohrlochverfahren geeignete Rosetten mit Drahtstreifen von Philips und HBM

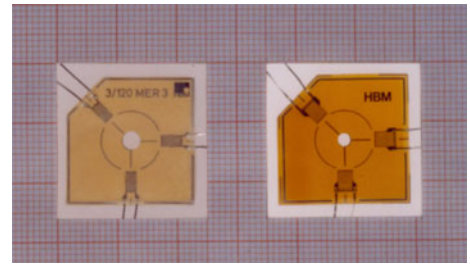


Abb. 12.38 Erste speziell für das Bohrlochverfahren in Deutschland entwickelte Folien-Rosetten (HBM)

Das änderte sich mit der Erfindung des Dehnungsmessstreifens und dessen Weiterentwicklung zum Folienmessstreifen mit freien Möglichkeiten der Gestaltung von Messgittern auch mit sehr kleinen geometrischen Abmessungen. Der erstmalige Einsatz von Dehnungsmessstreifen zur Durchführung des Bohrlochverfahrens erfolgte 1947 durch Soete und Vancrombrugge in Belgien [12.5.2, 12.5.3], die radial zur Lochmitte angeordnete Einzeldehnungsmessstreifen verwendeten.

Die ersten für das Bohrlochverfahren geeigneten Rosetten mit Draht-Messgittern sind in Abb. 12.37 wiedergegeben, sie wurden von Philips bzw. HBM hergestellt. Alsbald folgten speziell für das Bohrlochverfahren entwickelte Rosetten mit Folienstreifen wie in Abb. 12.38 gezeigt.

Heute stehen moderne Dehnungsmessstreifen-Rosetten für unterschiedliche Bohrlochdurchmesser von ca. 1,5 mm bis 8 mm zur Verfügung. Mit dem kleinen Durchmesser von 1,5 mm ist das Bohrlochverfahren, auch im zitierten Sinn von Mathar, zum „fast zerstörungsfreien“ Prüfverfahren geworden. Ein weiterer Vorteil der geringen Bohrdurchmesser besteht in der damit verbundenen geringen Bohrungstiefe, die normalerweise in etwa gleich dem Bohrungsdurchmesser gewählt wird. Die speziellen Bohrlochrosetten erlauben recht einfach die präzise Installation von drei radial zur Bohrung angeordneten Messgittern auf dem Messobjekt. Die drei radialen Messrichtungen sind dabei um definierte Winkel gegeneinander verdreht ausgerichtet. Abb. 12.39 gibt die Fotos zweier moderner Bohrlochrosetten wieder, die mit Bohrlochdurchmessern von ca. 1,5 mm bis ca. 1,75 mm angewendet werden.

Abb. 12.40 zeigt eine Bohrlochrosette für Bohrungsdurchmesser von 1,5 mm, die zur Erleichterung des Bohrvorgangs in ihrer Mitte eine Führungsbuchse für das Bohrwerkzeug besitzt.

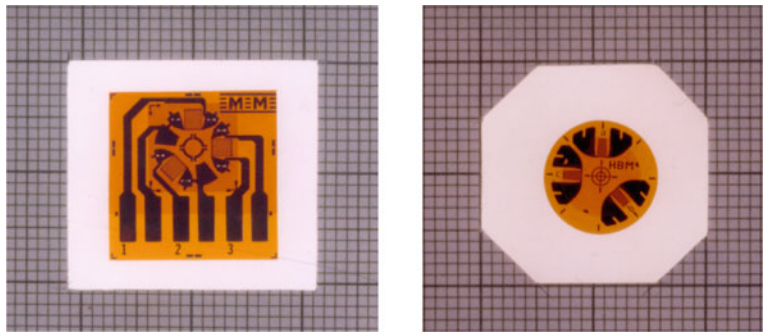


Abb. 12.39 Zwei heute angewendete Bohrlochrosetten für kleine Bohrungsdurchmesser

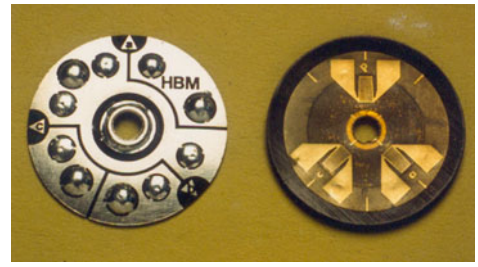


Abb. 12.40 Durch eine Printplatte abgedeckte Bohrlochrosette für einen Bohrungsdurchmesser von 1,5 mm mit Zentrierbuchse zur Führung des Bohrwerkzeugs

Die praktische Anwendung des Bohrlochverfahrens kann mit zwei unterschiedlichen Zielrichtungen erfolgen. Man kann die Eigenspannung als integralen Mittelwert über die Bohrungstiefe ermitteln oder mit etwas größerem Aufwand die Tiefenverteilung der Eigenspannungen entlang der eingebrachten Bohrung bestimmen. Im ersten Fall sind als Messergebnisse die in etwa bei einer dem Durchmesser entsprechenden Tiefe erreichten Maxima der Messwerte von Interesse. Im zweiten Fall bohrt man schrittweise und nimmt die jedem Tiefenschritt zugeordneten Dehnungsänderungen auf. Dabei sind heute mit speziellen Vorrichtungen Tiefeninkremente bis hinab zu 20 μm möglich. In beiden Fällen gliedert sich die Verfahrensanwendung in zwei Phasen. Die erste, experimentelle Phase umfasst Bohren und Messen der dabei entstehenden Dehnungsänderungen. In der zweiten, theoretischen Phase muss aus den gemessenen Dehnungsänderungen der vor dem Bohren vorhandene Eigenspannungszustand berechnet werden. Die dazu erforderlichen Grundlagen lassen sich mit Hilfe der Elastizitätstheorie unter Annahme bestimmter Voraussetzungen herleiten.

Grundlage der Auswertung von Messungen nach dem Bohrlochverfahren ist die bereits 1898 von Kirsch [12.5.4] durchgeführte Berechnung der Spannungsverteilung in der Umgebung eines kreisrunden Lochs. Kirsch setzte dabei eine unendlich große Platte und konstante Spannungsverteilung über den Plattenquerschnitt voraus. Howland [12.5.5] zeigt in einem 1930 veröffentlichten Aufsatz, dass die für die unendlich große Platte gefundenen Zusammenhänge auf endlich große Platten übertragbar sind, wenn der Abstand

des Lochs vom Rand größer als der 15-fache Lochdurchmesser ist. Daraus ergab sich als bevorzugter Anwendungsbereich für das Bohrlochverfahren die Eigenspannungsermittlung an Blechen unter der Voraussetzung einer gleichmäßigen Spannungsverteilung senkrecht zur Oberfläche.

Bei der Anwendung des Bohrlochverfahrens muss die von der Bohrung verursachte Spannungskonzentration betrachtet werden, durch die die Spannungen am Lochrand unerwartet schnell die Fließgrenze des Werkstoffs überschreiten können. Der theoretische Spannungskonzentrationsfaktor für die Tangentialspannung am Lochrand beträgt 3, so dass bereits Fließen am Lochrand auftritt, wenn die zu messenden Eigenspannungen größer sind als ein Drittel der Fließgrenze. Da sich das Auswerteverfahren für Messungen mit Bohrlochrosetten auf das Hookesche Gesetz stützt, dürfen zumindest im Messbereich der Dehnungsmessstreifen keine plastischen Verformungen auftreten. Eine eingehende Betrachtung der beim Bohrlochverfahren möglichen Fließerscheinungen stellte Messmer bereits 1936 an [12.5.6].

12.5.2 Eigenspannungen als Mittelwert über die Bohrtiefe

12.5.2.1 Einleitende Hinweise

Die Berechnung der Eigenspannungen aus den Messergebnissen stützt sich auf elastizitätstheoretische Betrachtungen und auf die von den Dehnungsmessstreifen als Mittelwerte über ihre Messlängen erfassten Dehnungen. Die Berechnungsgrundlagen sind in [12.5.8] auf der Basis der in [12.5.4] und [12.5.7] gegebenen Herleitungen anwendungsbezogen dargestellt. Die Herleitung stützt sich auf die idealisierenden Annahmen ebenes Blech, durchgehende Bohrung, kein Spannungsgradient in Bohrungsrichtung. Die in den Formeln benutzten Ansatzfreiwerte wurden auf linearelastischer Basis berechnet. Die Auswertung der gemessenen Dehnungen mit diesen Formeln führt nur dann zu zuverlässigen Ergebnissen, wenn alle vorausgesetzten Annahmen auch bei der Verfahrensanwendung gültig sind.

12.5.2.2 Spannungsverteilung in der Umgebung eines Lochs

Kirsch [12.5.4] hat für die unendlich große einachsig beanspruchte Platte die Spannungsverteilung in der Umgebung einer Bohrung berechnet. Abb. 12.41 zeigt in schematischer Darstellung eine einachsig beanspruchte Platte mit einem runden Loch sowie einen beliebigen Punkt P in der Umgebung des Lochs.

Die Lage des Punkts P auf der Oberfläche der Platte ist durch die Polarkoordinaten r und φ beschrieben. Schneidet man an der durch den Punkt P bezeichneten Stelle ein um den Winkel φ gegen die Hauptrichtung 1 verdrehtes infinitesimales Element aus der Platte heraus, so sind in den Schnittflächen entsprechend Abb. 12.42 die Normalspannungen σ_{rB} und σ_{tB} sowie die Schubspannungen $\tau_{rtB} = \tau_{trB}$ wirksam.

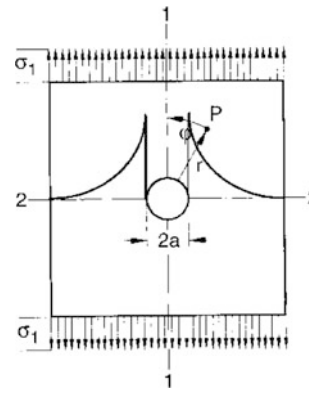


Abb. 12.41 Einachsig beanspruchte Platte mit kreisrundem Loch und beliebigem Punkt P in der Umgebung des Lochs

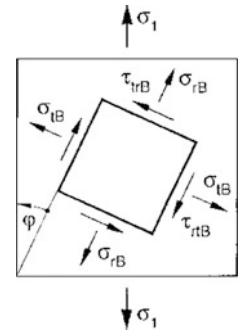


Abb. 12.42 Spannungen in den Schnittflächen eines infinitesimalen Elements

Nach Kirsch lauten die Gleichungen für die Radialspannung

$$\sigma_{rB} = \frac{\sigma_1}{2}\left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right) + \frac{\sigma_1}{2}\left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right)\left(1 - 3\frac{a^2}{r^2}\right)\cos 2\varphi \tag{12.42}$$

für die Tangentialspannung

$$\sigma_{tB} = \frac{\sigma_1}{2}\left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right) - \frac{\sigma_1}{2}\left(1 + 3\frac{a^4}{r^4}\right)\cos 2\varphi \tag{12.43}$$

und für die Schubspannung

$$\tau_{rtB} = -\frac{\sigma_1}{2}\left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right)\left(1 + 3\frac{a^2}{r^2}\right)\sin 2\varphi \tag{12.44}$$

Die Gln. (12.42) bis (12.44) geben die Spannungsverteilung in der Umgebung eines Lochs für die einachsig beanspruchte Platte wieder. Bei der entsprechend Abb. 12.43 zweiachsig beanspruchten Platte überlagern sich die in (12.42) bis (12.44) beschriebenen Spannungen und die entsprechenden von der Hauptnormalspannung σ_2 erzeugten Anteile, so dass sich für den zweiachsigen Spannungszustand die Radialspannung

$$\sigma_{rB} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}\left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right) + \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}\left(1 - 4\frac{a^2}{r^2} + 3\frac{a^4}{r^4}\right)\cos 2\varphi \tag{12.45}$$

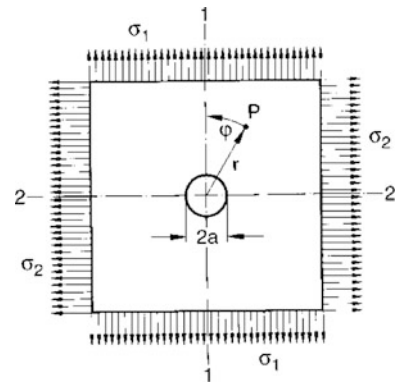


Abb. 12.43 Zweiachsig beanspruchte Platte mit kreisrundem Loch

die Tangentialspannung

$$\sigma_{tB} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}\left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right) - \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}\left(1 + 3\frac{a^4}{r^4}\right)\cos 2\varphi \tag{12.46}$$

und die Schubspannung

$$\tau_{rtB} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}\left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right)\left(1 + 3\frac{a^2}{r^2}\right)\sin 2\varphi \tag{12.47}$$

ergeben. Die Gln. (12.45) bis (12.47) beschreiben die Spannungsverteilung in der Umgebung eines Lochs in der zweiachsig beanspruchten Platte. Die Spannungen sind abhängig von der Lage des betrachteten Punkts P, von dem Radius a der Bohrung und von den Hauptnormalspannungen σ_1 und σ_2. Wendet man (12.45) bis (12.47) auf die ungelochte Platte an, indem man $a = 0$ setzt, so gehen diese in die allgemeinen Gleichgewichtsbedingungen für den zweiachsigen Spannungszustand über:

$$\sigma_r = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}\cos 2\varphi \tag{12.48}$$

$$\sigma_t = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} - \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}\cos 2\varphi \tag{12.49}$$

$$\tau_{rt} = \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{2}\sin 2\varphi \tag{12.50}$$

Da nunmehr die Spannungsverteilungen in der gelochten und in der ungelochten Platte beschrieben sind, lässt sich die durch das Bohren eines Lochs entstehende Spannungsänderung als Differenz beider Zustände beschreiben:

$$\begin{aligned} \Delta\sigma_r &= \sigma_{rB} - \sigma_r \\ \Delta\sigma_t &= \sigma_{tB} - \sigma_t \\ \Delta\tau_{rt} &= \tau_{rtB} - \tau_{rt} \end{aligned} \tag{12.51}$$

Führt man diese Differenzbildung für die Normalspannungen aus, so erhält man

$$\Delta\sigma_r = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}\left(-\frac{a^2}{r^2}\right) + \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}\left(3\frac{a^4}{r^4} - 4\frac{a^2}{r^2}\right)\cos 2\varphi \tag{12.52}$$

und

$$\Delta\sigma_t = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}\left(\frac{a^2}{r^2}\right) - \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}\left(3\frac{a^4}{r^4}\right)\cos 2\varphi \tag{12.53}$$

Die weitere Betrachtung der Schubspannungen ist im Hinblick auf das Bohrlochverfahren nicht von Interesse, da die zu messenden Dehnungen von Normalspannungen hervorgerufen werden.

Die Gln. (12.52) und (12.53) beschreiben die in einem durch die Koordinaten r und φ bezeichneten Punkt P eintretenden Spannungsänderungen, wenn in die unter einem ebenen Eigenspannungszustand stehende Platte an der Stelle $r = 0$ ein Loch vom Durchmesser a gebohrt wird. Kennt man diese Spannungsänderungen $\Delta\sigma_r$ und $\Delta\sigma_t$, so kann man mit (12.52) und (12.53) die Hauptnormalspannungen σ_1 und σ_2 berechnen.

Damit ist das Prinzip des Bohrlochverfahrens erläutert, nämlich aus der durch das Bohren eintretenden Spannungsänderung den Spannungszustand vor dem Bohren zu bestimmen.

12.5.2.3 Die zu messenden Dehnungen

Um mit Hilfe von (12.52) und (12.53) den Spannungszustand vor dem Bohren bestimmen zu können, müssen die durch das Bohren eingetretenen Spannungsänderungen $\Delta\sigma_r$ und $\Delta\sigma_t$ bekannt sein. Diese Spannungsänderungen können unter Anwendung des Hookeschen Gesetzes aus gemessenen Dehnungen gefunden werden.

Man misst mit der Bohrloch-Rosette Dehnungen in radialer Richtung. Entsprechend dem Hookeschen Gesetz für den ebenen Spannungszustand tritt durch das Bohren die Dehnungsänderung $\Delta\varepsilon_r$ in radialer Richtung ein:

$$\Delta\varepsilon_r = \frac{1}{E}(\Delta\sigma_r - \nu\Delta\sigma_t) \tag{12.54}$$

In (12.54) sind E der Elastizitätsmodul und ν die elastische Querdehnungszahl des angebohrten Werkstoffs. Setzt man jetzt (12.52) und (12.53) in (12.54) ein, so entsteht mit

$$\Delta\varepsilon_r = \frac{1}{2E}\left[(\sigma_1 + \sigma_2)(1+\nu)\left(-\frac{a^2}{r^2}\right) + (\sigma_1 - \sigma_2)\left(3\nu\frac{a^4}{r^4} + 3\frac{a^4}{r^4} - 4\frac{a^2}{r^2}\right)\cos 2\varphi\right] \tag{12.55}$$

eine Gleichung mit den drei Unbekannten σ_1, σ_2 und φ. Um diese drei Unbekannten bestimmen zu können, benötigt man drei Gleichungen. Diese erhält man, wenn man (12.55) für drei verschiedene radiale Richtungen ansetzt. Deshalb bestehen Bohrlochrosetten aus

drei in radialer Messrichtung angeordneten Dehnungsmessstreifen. Abb. 12.44 zeigt in einem Beispiel drei in jeweils um 45° gegeneinander versetzten Messrichtungen angeordnete Messgitter.

Messgitter von Dehnungsmessstreifen besitzen eine bestimmte Messgitterlänge. Mit einem Dehnungsmessstreifen kann nicht die Dehnung an einem bestimmten Punkt P gemessen werden, sondern lediglich das Integral der Dehnung über die (wenn auch sehr kurze) Messgitterlänge. Die Messgitterlängen einer Bohrloch-Rosette sind entsprechend Abb. 12.45 durch die Radien r_i und r_a begrenzt. Die mit einem Messgitter erfasste Dehnungsänderung beträgt somit

$$\Delta\varepsilon_{ai} = \int_{r_i}^{r_a} \frac{\Delta\varepsilon_r}{r_a - r_i}\,\mathrm{d}r \tag{12.56}$$

Setzt man jetzt (12.55) in (12.56) ein, so erhält man

$$\Delta\varepsilon_{ai} = \frac{a^2}{2E(r_a - r_i)} \cdot \int_{r_i}^{r_a} \left[(\sigma_1 + \sigma_2)\left(-\frac{1}{r^2}\right)(1+\nu) + (\sigma_1 - \sigma_2)\left(3\nu\frac{a^2}{r^4} + 3\frac{a^2}{r^4} - 4\frac{1}{r^2}\right)\cos 2\varphi\right]\mathrm{d}r \tag{12.57}$$

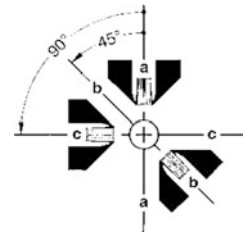


Abb. 12.44 Messgitter und Messrichtungen einer Bohrloch-Rosette

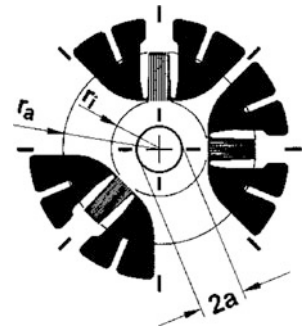


Abb. 12.45 Bezeichnung der Radien einer Bohrloch-Rosette

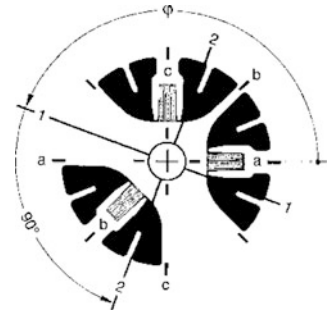


Abb. 12.46 Orientierungswinkel φ zwischen Rosettenbezugsrichtung a und Hauptrichtung 1

und nach ausgeführter Integration und Einsetzen der Grenzen

$$-\Delta\varepsilon_{ai} = \frac{a^2(1+\nu)}{2Er_a r_i}(\sigma_1+\sigma_2) + \frac{2a^2}{Er_a r_i}(\sigma_1-\sigma_2)\left[1-a^2(1+\nu)\frac{r_i^2+r_a r_i+r_a^2}{4r_i^2 r_a^2}\right]\cos 2\varphi \tag{12.58}$$

Für die praktische Anwendung kann man einige der Konstanten zusammenfassen, dadurch wird die Handhabung der Gleichung einfacher:

$$-\Delta\varepsilon_{ai} = \frac{A}{E}(\sigma_1+\sigma_2) + \frac{B}{E}(\sigma_1-\sigma_2)\cos 2\varphi \tag{12.59}$$

wobei

$$A = \frac{a^2(1+\nu)}{2r_a r_i} \tag{12.60}$$

und

$$B = \frac{2a^2}{r_a r_i}\left[1-a^2(1+\nu)\frac{r_i^2+r_a r_i+r_a^2}{4r_i^2 r_a^2}\right] \tag{12.61}$$

Bezeichnet man die Messrichtungen der Dehnungsmessstreifen-Rosette entsprechend Abb. 12.46 mit a, b und c, legt die Richtung a als Bezugsrichtung fest und definiert den Winkel φ als im mathematisch positiven Drehsinn an die Richtung a anzutragenden Orientierungswinkel für die Hauptrichtung 1, so ergeben sich die drei Dehnungen in den drei Messrichtungen zu

$$-\Delta\varepsilon_a = \frac{A}{E}(\sigma_1+\sigma_2) + \frac{B}{E}(\sigma_1-\sigma_2)\cos 2\varphi \tag{12.62}$$

$$-\Delta\varepsilon_b = \frac{A}{E}(\sigma_1+\sigma_2) + \frac{B}{E}(\sigma_1-\sigma_2)\sin 2\varphi \tag{12.63}$$

$$-\Delta\varepsilon_c = \frac{A}{E}(\sigma_1+\sigma_2) - \frac{B}{E}(\sigma_1-\sigma_2)\cos 2\varphi \tag{12.64}$$

Damit ist das gestellte Problem gelöst. Aus den in drei Richtungen gemessenen Dehnungsänderungen lassen sich Hauptspannungen und Hauptrichtungen des vor dem Bohren vorhandenen Eigenspannungszustands bestimmen.

12.5.2.4 Berechnung des Eigenspannungszustands

Orientierungswinkel der Hauptrichtung 1: Die Lösung des aus (12.62) bis (12.64) bestehenden Gleichungssystems führt zu den Bestimmungsgleichungen für den Orientierungswinkel φ sowie für die Hauptnormalspannungen σ_1 und σ_2 . Führt man die Beziehungen

$$\sin 2\varphi = \frac{\tan 2\varphi}{w} \quad \text{und} \quad \cos 2\varphi = \frac{1}{w} \tag{12.65}$$

mit

$$w = \sqrt{1 + \tan^2 2\varphi} \tag{12.66}$$

in (12.62) bis (12.64) ein, so erhält man

$$-\Delta\varepsilon_a = \frac{A}{E}(\sigma_1 + \sigma_2) + \frac{B}{wE}(\sigma_1 - \sigma_2) \tag{12.67}$$

$$-\Delta\varepsilon_b = \frac{A}{E}(\sigma_1 + \sigma_2) + \frac{B}{wE}(\sigma_1 - \sigma_2)\tan 2\varphi \tag{12.68}$$

$$-\Delta\varepsilon_c = \frac{A}{E}(\sigma_1 + \sigma_2) - \frac{B}{wE}(\sigma_1 - \sigma_2) \tag{12.69}$$

Daraus ergeben sich die Beziehungen

$$(\sigma_1 - \sigma_2) = \frac{wE}{2B}(\Delta\varepsilon_c - \Delta\varepsilon_a) \tag{12.70}$$

und

$$(\sigma_1 + \sigma_2) = -\frac{E}{2A}(\Delta\varepsilon_a + \Delta\varepsilon_c) \tag{12.71}$$

Durch Einsetzen von (12.70) und (12.71) in (12.68) findet man die Bestimmungsgleichung für den Orientierungswinkel φ zu

$$\tan 2\varphi = \frac{\Delta\varepsilon_a + \Delta\varepsilon_c - 2\Delta\varepsilon_b}{\Delta\varepsilon_c - \Delta\varepsilon_a} \tag{12.72}$$

bzw.

$$\varphi = \frac{1}{2}\arctan\frac{\Delta\varepsilon_a + \Delta\varepsilon_c - 2\Delta\varepsilon_b}{\Delta\varepsilon_c - \Delta\varepsilon_a} \tag{12.73}$$

Der Orientierungswinkel wird wie in Abb. 12.44 dargestellt im mathematisch positiven Drehsinn an die Rosettenbezugsrichtung a angetragen und führt zur Hauptrichtung 1. Der

Orientierungswinkel φ kann $0° \leq \varphi < 180°$ sein. Die Bestimmungsgleichung (12.72) bzw. (12.73) ist durch die Tangensfunktion mehrdeutig. Zur eindeutigen Bestimmung des Winkels φ muss der als Argument des Tangens stehende Quotient hinsichtlich der Vorzeichen von Zähler und Nenner betrachtet werden:

$$\varphi = \frac{1}{2} \arctan \frac{Z}{N} \tag{12.74}$$

wobei

$$Z = \Delta\varepsilon_a + \Delta\varepsilon_c - 2\Delta\varepsilon_b \quad \text{und} \quad N = \Delta\varepsilon_c - \Delta\varepsilon_a \tag{12.75}$$

Die eindeutige Festlegung des Winkels φ anhand der getrennten Betrachtung der Vorzeichen von Zähler Z und Nenner N ist ausführlich in Kap. 9 im Rahmen der Auswertung von Rosettenmessungen zur Bestimmung von Lastspannungen beschrieben.

Hauptnormalspannungen σ_1 und σ_2 Auflösen von (12.67) bis (12.69) führt zu den Hauptnormalspannungen zu σ_1 und σ_2:

$$\sigma_{1,2} = -\frac{E}{4A}(\Delta\varepsilon_a + \Delta\varepsilon_c) \pm \frac{E}{4B}\sqrt{(\Delta\varepsilon_c - \Delta\varepsilon_a)^2 + (\Delta\varepsilon_a + \Delta\varepsilon_c - 2\Delta\varepsilon_b)^2} \tag{12.76}$$

wobei E der Elastizitätsmodul und A und B die mit (12.60) und (12.61) gegebenen Konstanten sind. Führt man in (12.76) als weitere Vereinfachung

$$A^* = \frac{E}{4A} \quad \text{und} \quad B^* = \frac{E}{4B} \tag{12.77}$$

ein, so erhält man mit

$$\sigma_{1,2} = -A^*(\Delta\varepsilon_a + \Delta\varepsilon_c) \pm B^*\sqrt{(\Delta\varepsilon_c - \Delta\varepsilon_a)^2 + (\Delta\varepsilon_a + \Delta\varepsilon_c - 2\Delta\varepsilon_b)^2} \tag{12.78}$$

die Grundgleichung für das Bohrlochverfahren.

Besonders im Hinblick auf die der hier demonstrierten Herleitung zugrunde liegenden Voraussetzungen bedarf die Anwendung des Bohrlochverfahrens zur Eigenspannungsbestimmung als Mittelwert über die Bohrtiefe realitätsbezogener Überlegungen zur Bewertung der quantitativen Gültigkeit der erzielten Ergebnisse. Das Bohrlochverfahren lässt sich jedoch auch sinnvoll an Bauteilen anwenden, für die die dem Verfahren zugrunde liegenden idealisierenden Voraussetzungen nicht voll erfüllt sind. In diesen Fällen liefert die Methode zumindest aufschlussreiche qualitative Ergebnisse oder Vergleichswerte für die Reproduktion innerer Spannungszustände wie z. B. beim Prüfen von in Serie hergestellten Rohteilen. Auch der Einfluss technologischer Verfahrensabläufe auf entstehende Eigenspannungszustände kann mit Hilfe des Bohrlochverfahrens erfasst werden. Ein Beispiel dafür ist die mit Hilfe des Bohrlochverfahrens mögliche Optimierung der Reihenfolge der Ausführung von Schweißnähten im Hinblick auf die entstehenden Eigenspannungen in Schiffsrümpfen [12.5.9].

12.5.3 Ermittlung der Eigenspannungsverteilung in Abhängigkeit von der Tiefe

Die in den Auswertungsformeln enthaltenen Koeffizienten, die die Geometrie von Bohrung und Rosette sowie E-Modul und Querzahl des untersuchten Werkstoffs berücksichtigen, eröffnen die Möglichkeit der anwendungsbezogenen Modifikation der Auswertungsformeln. Die Anpassung der Formeln an den Anwendungsfall erfolgt experimentell, indem man in Kalibrierversuchen bei bekanntem Spannungszustand die Dehnungen misst und diese in die nach den Koeffizienten aufgelösten Auswertungsformeln einsetzt. Mit den auf diese Weise gefundenen Koeffizienten werden die Auswertungsformeln an die praktischen Gegebenheiten des Anwendungsfalls angepasst und erweitern die Anwendung des Bohrlochverfahrens über die vorher erwähnten idealisierenden Voraussetzungen hinaus. Dabei stützt sich der Auswertungsalgorithmus nicht mehr auf eine elastizitätstheoretische Herleitung wie im Abschn. 12.5.2 gezeigt, sondern orientiert sich an für einen bestimmten Anwendungsmodus praktisch ermittelten Kalibrierwerten.

Das Bohrlochverfahren ermöglicht auch die Ermittlung der Eigenspannungen als Funktion der Bohrtiefe, wenn Spannungsgradienten in Tiefenrichtung auftreten. Dabei werden bei schrittweisem Bohren jeweils die Tiefe der Bohrung und an der Probenoberfläche die ausgelösten Dehnungen gemessen. Daraus lassen sich die Eigenspannungen in der jeweiligen Tiefe berechnen. Die dabei anzuwendenden Berechnungsverfahren waren und sind Untersuchungsobjekt einer Anzahl von Arbeiten mit dem Ziel, den ebenen Eigenspannungszustand auch in den unter der Werkstückoberfläche liegenden Schichten möglichst lückenlos als Funktion der Bohrlochtiefe zu bestimmen. Bereits 1952 wird ein Verfahren vorgeschlagen, das sich an Referenzkurven orientiert, die in Vorversuchen unter bekannten Bedingungen im Labor zu ermitteln sind [12.5.10]. Diese Methode wurde durch Einbeziehen der FEM in die Berechnung weiterentwickelt [12.5.11, 12.5.12]. Treten steile Spannungsgradienten senkrecht zur Probenoberfläche auf, mit eventueller Vorzeichenumkehr der Eigenspannungen im Untersuchungsbereich, dann können Auswertungen mit Hilfe von Referenzkurven, die bei reiner Zug- oder Druckbeanspruchung ermittelt wurden, Fehler bis zur Größenordnung von 50 % enthalten [12.5.13]. Diese lassen sich vermeiden, wenn nach jedem Bohrschritt die durch Änderung der Bohrlochgeometrie entstehende Umverteilung der Spannung und deren Auswirkung auf die Dehnungsänderung an der Oberfläche berücksichtigt wird. Diese Betrachtungsweise erklärt auch, dass ein Vordringen der Bohrung in eigenspannungsfreie Werkstoffschichten zu einer Dehnungsänderung an der Probenoberfläche führen kann [12.5.13]. Diese Methode wird in [12.5.14] für eine rechnergestützte Auswertung weiterentwickelt.

Eine eingehende Untersuchung und Bewertung der heute für die Auswertung von Messergebnissen nach dem Bohrlochverfahren bekannten Methoden wurde an der MPA in Stuttgart durchgeführt und die Ergebnisse in [12.5.15] zusammengestellt. In dieser Arbeit wird unter der Bezeichnung „zweiachsiger MPA/KWU-Formalismus“ eine Auswertungsmethode vorgestellt, die den von König [12.5.16, 12.5.17] entwickelten „einachsigen MPA-Formalismus“ mit dem von Wolf und Böhm entwickelten Auswerteverfahren mit in

zwei orthogonalen Richtungen formulierten Abklingfunktionen [12.5.18] kombiniert. Den Vorschlag der Einführung von Abklingfunktionen zur Bestimmung des Zusammenhangs zwischen den an der Oberfläche gemessenen Dehnungsänderungen und den in der Bohrtiefe ausgelösten Spannungsänderungen veröffentlichte Kelsey bereits 1956 [12.5.19].

Der von der MPA Stuttgart vorgestellte Auswerteformalismus [12.5.15] scheint die zu den besten Ergebnissen führende Methode zu sein. Er stützt sich auf für den zweiachsigen Spannungszustand experimentell ermittelte Kalibrierfunktionen (Abklingfunktionen), die den Zusammenhang zwischen der von der Bohrung in einer bestimmten Eindringtiefe erzeugten Veränderung des Dehnungszustands und den dadurch erzeugten Dehnungsänderungen an der Oberfläche des Messobjekts (die von den Messgittern der Rosette erfasst werden) definieren.

Bei einachsiger Beanspruchung durch eine Spannung σ_1 ergibt sich an der Messstelle in Richtung 1 die Dehnung

$$\varepsilon_{11} = \frac{\sigma_1}{E} \tag{12.79}$$

und in der quer dazu verlaufenden Richtung 2:

$$\varepsilon_{21} = -\frac{\nu}{E}\sigma_1 \tag{12.80}$$

Bei Einbringen eines Bohrlochs ergibt sich eine von der Bohrungstiefe z abhängige Dehnung in Richtung 1

$$\varepsilon_{11}(z) = F_1(z)\varepsilon_{11}^* \tag{12.81}$$

bzw. in Richtung 2

$$\varepsilon_{21}(z) = F_2(z)\varepsilon_{21}^* \tag{12.82}$$

$F_1(z)$ bzw. $F_2(z)$ entsprechen den von König [12.5.17] definierten Kalibrierfunktionen. Die Dehnungen in der Tiefe z sind mit * gekennzeichnet. Für die tiefenabhängigen Dehnungsänderungen ergibt sich in Richtung 1 durch σ_1

$$\frac{\mathrm{d}\varepsilon_{11}}{\mathrm{d}z} = \varepsilon_{11}^* \frac{\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}z} \tag{12.83}$$

und in Richtung 2 durch σ_1

$$\frac{\mathrm{d}\varepsilon_{21}}{\mathrm{d}z} = \varepsilon_{21}^* \frac{\mathrm{d}F_2}{\mathrm{d}z} \tag{12.84}$$

In gleicher Weise können die durch σ_2 erzeugten Dehnungsänderungen geschrieben werden

$$\frac{\mathrm{d}\varepsilon_{22}}{\mathrm{d}z} = \varepsilon_{22}^* \frac{\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}z} \tag{12.85}$$

und

$$\frac{\mathrm{d}\varepsilon_{12}}{\mathrm{d}z} = \varepsilon_{12}^{*}\frac{\mathrm{d}F_2}{\mathrm{d}z} \tag{12.86}$$

Durch Überlagerung findet man die in den Richtungen 1 und 2 wirkenden Gesamtdehnungen zu

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_{11} + \varepsilon_{12}; \quad \varepsilon_2 = \varepsilon_{22} + \varepsilon_{21} \tag{12.87}$$

und mit (12.83) bis (12.86)

$$\frac{\mathrm{d}\varepsilon_1}{\mathrm{d}z} = \frac{\varepsilon_{11}^{*}\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}z} + \frac{\varepsilon_{12}^{*}\mathrm{d}F_2}{\mathrm{d}z} \tag{12.88}$$

bzw.

$$\frac{\mathrm{d}\varepsilon_2}{\mathrm{d}z} = \frac{\varepsilon_{22}^{*}\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}z} + \frac{\varepsilon_{21}^{*}\mathrm{d}F_2}{\mathrm{d}z} \tag{12.89}$$

Für isotrope Werkstoffe gilt aufgrund der Querkontraktion

$$\varepsilon_{12}^{*} = -\nu\varepsilon_{22}^{*}; \quad \varepsilon_{21}^{*} = -\nu\varepsilon_{11}^{*} \tag{12.90}$$

Setzt man diese Beziehungen in (12.88) und (12.89) ein und löst dann nach ε_{11}^{*} und ε_{22}^{*} auf, erhält man

$$\varepsilon_{11}^{*} = \frac{1}{\left(\frac{\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}z}\right)^2 - \nu^2\left(\frac{\mathrm{d}F_2}{\mathrm{d}z}\right)^2}\left[\frac{\mathrm{d}F_1\mathrm{d}\varepsilon_1}{\mathrm{d}z\mathrm{d}z} + \nu\frac{\mathrm{d}F_2\mathrm{d}\varepsilon_2}{\mathrm{d}z\mathrm{d}z}\right] \tag{12.91}$$

$$\varepsilon_{22}^{*} = \frac{1}{\left(\frac{\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}z}\right)^2 - \nu^2\left(\frac{\mathrm{d}F_2}{\mathrm{d}z}\right)^2}\left[\frac{\mathrm{d}F_1\mathrm{d}\varepsilon_2}{\mathrm{d}z\mathrm{d}z} + \nu\frac{\mathrm{d}F_2\mathrm{d}\varepsilon_2}{\mathrm{d}z\mathrm{d}z}\right] \tag{12.92}$$

Um eine für unterschiedliche Bohrungsdurchmesser gültige Beziehung zu erhalten, wird hier die von König vorgeschlagene Normierung eingeführt, die die Tiefe z auf den Bohrungsdurchmesser D_0 bezieht:

$$\xi = \frac{z}{D_0} \tag{12.93}$$

Alle Größen werden damit als Funktionen der normierten Tiefe ξ dargestellt, entsprechend erfolgt auch die numerische Differentiation der Dehnungen nach $\mathrm{d}\xi$. Die Kalibrierfunktionen werden ebenfalls in Abhängigkeit von der normierten Tiefe dargestellt und mit K_1 und K_2 bezeichnet.

Für die Messrichtungen a, b und c einer Bohrlochrosette ergeben sich damit die Dehnungen in den Richtungen der drei Messgitter zu

$$\varepsilon_a^* = \frac{1}{K_1^2(\xi) - \nu^2 K_2^2(\xi)} \left[K_1(\xi) \frac{\mathrm{d}\varepsilon_a}{\mathrm{d}\xi} + \nu K_2(\xi) \left(\frac{\mathrm{d}\varepsilon_c}{\mathrm{d}\xi} \right) \right] \tag{12.94}$$

$$\varepsilon_b^* = \frac{1}{K_1^2(\xi) - \nu^2 K_2^2(\xi)} \left[K_1(\xi) \frac{\mathrm{d}\varepsilon_b}{\mathrm{d}\xi} + \nu K_2(\xi) \left(\frac{\mathrm{d}\varepsilon_a}{\mathrm{d}\xi} - \frac{\mathrm{d}\varepsilon_b}{\mathrm{d}\xi} + \frac{\mathrm{d}\varepsilon_c}{\mathrm{d}\xi} \right) \right] \tag{12.95}$$

$$\varepsilon_c^* = \frac{1}{K_1^2(\xi) - \nu^2 K_2^2(\xi)} \left[K_1(\xi) \frac{\mathrm{d}\varepsilon_c}{\mathrm{d}\xi} + \nu K_2(\xi) \left(\frac{\mathrm{d}\varepsilon_a}{\mathrm{d}\xi} \right) \right] \tag{12.96}$$

Für die numerische Auswertung dieser Gleichungen sind neben den Messergebnissen die Kalibrierfunktionen erforderlich, die vor der Anwendung des Verfahrens verfügbar sein müssen.

Aus (12.94) bis (12.96) ergeben sich über den E-Modul die Spannungen in den drei Messrichtungen

$$\begin{aligned} \sigma_a &= E\varepsilon_a^* \\ \sigma_b &= E\varepsilon_b^* \\ \sigma_c &= E\varepsilon_c^* \end{aligned} \tag{12.97}$$

Die Berechnung der Hauptspannungen und des Orientierungswinkels der Hauptrichtung 1 (im mathematisch positiven Drehsinn ausgehend von der Rosettenbezugsrichtung a) ist jetzt einfach möglich mit

$$\sigma_{1,2} = \frac{1}{2}(\sigma_c + \sigma_a) \pm \frac{1}{2}\sqrt{(\sigma_c - \sigma_a)^2 + (\sigma_a + \sigma_c - 2\sigma_b)^2} \tag{12.98}$$

$$\varphi = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{2\sigma_b - \sigma_a - \sigma_c}{\sigma_a - \sigma_c} \right) \tag{12.99}$$

Anwendungsbeispiel [12.5.20] Um die Dauerhaltbarkeit von Blattfedern zu erhöhen, werden in deren zugbeanspruchten Oberflächen durch Kugelstrahlen Druckeigenspannungen erzeugt, die einen Teil der im betrieblichen Einsatz auftretenden Zugspannungen kompensieren. Zur Verfahrenskontrolle und aus Gründen der Qualitätssicherung werden an diesen oberflächenbehandelten Blattfedern Eigenspannungsermittlungen mit dem Bohrlochverfahren durchgeführt.

Abb. 12.47 zeigt die dabei mit den drei Messgittern einer Bohrloch-Rosette in Abhängigkeit von der Bohrtiefe an einer Feder aus 50CrV4 gemessenen Dehnungen. Das Bohrloch mit dem Durchmesser von 1,7 mm wurde mittels eines Turbinenbohrers mit einer Drehzahl von ca. 400.000 min^{-1} erzeugt. Dabei wurden bis zu einer Bohrtiefe von

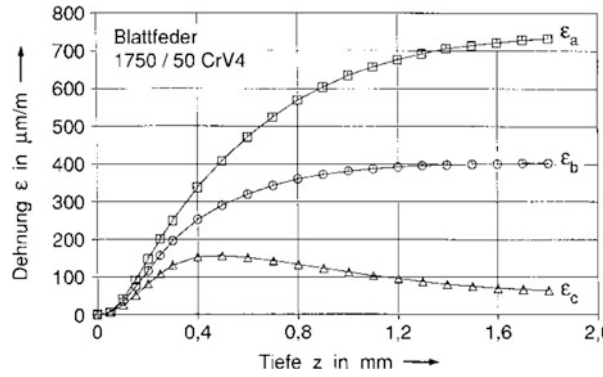


Abb. 12.47 Mit den drei Messgittern einer Bohrlochrosette an einer Blattfeder in Abhängigkeit von der Bohrtiefe gemessene Dehnungen

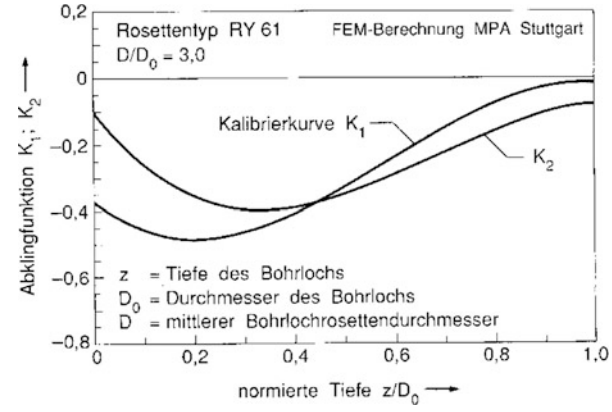


Abb. 12.48 Kalibrierkurven K_1 und K_2 für die Bohrlochrosette RY61

0,3 mm Tiefenschritte von 0,05 mm angewendet. Damit ermöglicht das Bohrlochverfahren Messungen in sehr kleinen Tiefenschritten in oberflächennahen Bereichen. Die ab 0,3 mm angewandten Tiefenschritte betrugen 0,1 mm.

Vor den eigentlichen Messungen an den Blattfedern erfolgte die Ermittlung der Kalibrierfunktionen, die in normierter Form für das Durchmesserverhältnis D/D_0 in Abb. 12.48 wiedergegeben sind (D = Nennkreisdurchmesser der Messgitteranordnung, D_0 = Bohrlochdurchmesser). Sowohl die Messwerte als auch die den jeweiligen Tiefenstufen zugeordneten Kalibrierwerte werden von einem an der MPA Stuttgart entwickelten Rechenprogramm mit dem PC ausgewertet. Dem Programm liegen (12.94) bis (12.99) zugrunde.

Abb. 12.49 zeigt die Ergebnisse der Auswertung. Dargestellt sind die tiefenabhängigen Verteilungen der Hauptnormalspannungen σ_1 und σ_2 des Eigenspannungszustands in einer 1,1 mm dicken Oberflächenschicht. Man erkennt, dass die Maxima der Druckeigenspannungen in einer ca. 0,2 mm unter der Oberfläche liegenden Schicht auftreten.

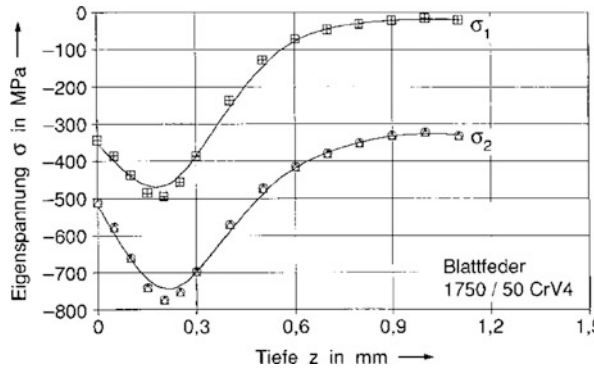


Abb. 12.49 Mit dem Bohrlochverfahren ermittelte tiefenabhängige Verteilung der Hauptnormalspannungen des Eigenspannungszustands in den oberflächennahen Schichten einer Blattfeder

12.5.4 Bohrlocherzeugung

Das Einbringen der Bohrung muss so erfolgen, dass durch den Bohrvorgang keine Bearbeitungsspannungen erzeugt werden, die sich dem zu messenden Zustand überlagern und damit zu Verfälschungen führen. Wichtige Parameter des Bohrens sind dabei die Geometrie des Schneidwerkzeugs, Drehzahl, Vorschubkraft und Kühlung.

So wurden z. B. mit normalem Spiralbohrer bei einer Drehzahl von 750 min^{-1} bei einer Vorschubkraft von ca. 20 N bei intermittierendem Bohren mit Kühlpausen befriedigende Ergebnisse in Stahl erzielt [12.5.21].

Für größere Bohrungsdurchmesser, die heute für Untersuchungen bis in größere Tiefen z. B. an beschichteten Werkstoffen angewendet werden, bewährt sich die Verwendung von Bohrkronen, da bei diesen das nichtschneidende Zentrum des Bohrers oder Fräsers umgangen wird [12.5.22].

Abb. 12.50 zeigt die Anwendung des Bohrlochverfahrens mit einer wassergekühlten Diamant-Bohrkrone für einen Bohrungsdurchmesser von 5 mm an einem keramisch beschichteten Kolben eines Dieselmotors. Die dabei verwendete Bohrlochrosette, die in Abb. 12.51 wiedergegeben ist, lässt Bohrungsdurchmesser bis zu 8 mm zu.

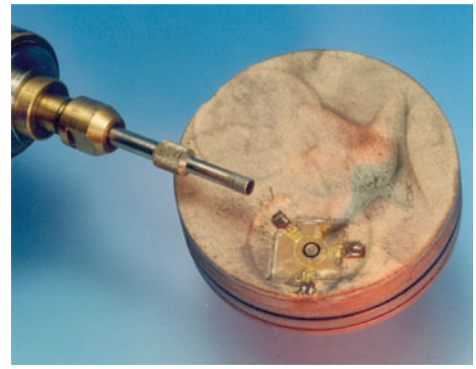


Abb. 12.50 Einbringen der Bohrung mit einer wassergekühlten Diamant-Bohrkrone in eine keramische Beschichtung bei einem Bohrungsdurchmesser von 5 mm

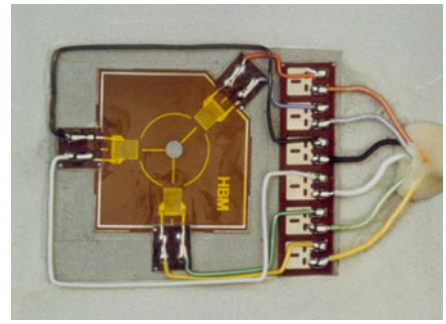


Abb. 12.51 Bohrlochrosette für Bohrungsdurchmesser bis zu 8 mm

Mit gutem Erfolg werden heute bevorzugt turbinengetriebene Hochgeschwindigkeitsbohrer mit Drehzahlen bis zu 400.000 pro Minute angewendet, wie sie aus der Zahnmedizin bekannt sind [12.5.23]. Dieses Bohrverfahren lässt sich an Messobjekten mit Härten bis zu HRC60 anwenden. Für härtere Messobjekte setzt man zur Erzeugung der Bohrung das sogenannte air abrasive Verfahren ein, bei dem die Bohrung mit Hilfe eines Gasstrahls, der erosiv wirkende kleine Partikel (ca. 50 µm) einer harten Substanz (z. B. Aluminiumoxid) enthält, erzeugt wird. Man verwendet dazu eine Vorrichtung mit einer exzentrisch zur Bohrlochachse angeordneten feinen Düse, die sich gleichzeitig um die Bohrlochmitte und um sich selbst dreht [12.5.24].

Das air abrasive-Verfahren wurde bei gleichzeitiger entsprechender Durchmesservergrößerung auch für größere Bohrlochtiefen modifiziert. Über die erfolgreiche Anwendung von Bohrungen mit 13 mm Durchmesser an 6 mm dicken Plattierungsschichten wird in [12.5.25] berichtet.

Im Rahmen einer Vergleichsuntersuchung verschiedener Methoden der Eigenspannungsbestimmung, die in den USA in Form einer „round robin"-Studie an stainless steel AISI 304 durchgeführt wurde [12.5.26], ergaben sich auch Erkenntnisse im Hinblick auf die Bewertung der unterschiedlichen Möglichkeiten zur Erzeugung der Bohrung. Die besten Ergebnisse wurden dabei mit dem air abrasive-Verfahren und mit Hochgeschwindigkeitsbohrern erzielt. Schlecht schnitten langsam drehende Fräser wegen der entstehenden Bearbeitungsspannungen ab.

Beim Einbringen der Bohrung ins Messobjekt ist zu beachten, das Exzentrizität der Bohrung zur Geometrie der Bohrlochrosette beträchtliche Fehler verursachen kann. In [12.5.27] wird vorgeschlagen, nach dem Bohren und Erfassen der Dehnungen die Exzentrizität zu messen und mit Hilfe angegebener Korrekturformeln zu berücksichtigen. Die Fehlerwirkung der Exzentrizität ist abhängig vom Verhältnis der Hauptnormalspannungen, sie erreicht ein Maximum, wenn das Hauptnormalspannungsverhältnis -1 beträgt und ein Minimum für $+1$. In [12.5.27] werden auch für eine Anzahl marktgängiger Bohrlochrosetten-Typen Fehler angegeben, die im ungünstigsten Fall auftreten können, wenn beim Arbeiten mit diesen Rosetten die Exzentrizität vernachlässigt wird. Es ergab sich für alle Rosettentypen ein in etwa gleich großer, exzentrizitätsproportionaler Fehler von ca. 2,5 mal Exzentrizität in Prozent, bezogen auf den Bohrungsradius.

Eine computergestützte Exzentrizitätskorrektur ist in [12.5.28] vorgeschlagen, bei der die gemessenen drei Dehnungen, die Polarkoordinaten der Exzentrizitätsabweichung, die Radien von Bohrloch und Messgitterabstand sowie E-Modul und Querdehnungszahl eingegeben werden. Als Ergebnis erhält man die korrigierten Hauptnormalspannungen und deren Winkel. Im Allgemeinen ist eine Exzentrizitätskorrektur nicht erforderlich, solange die Exzentrizität den normalerweise leicht einzuhaltenden Wert von ca. 0,02 mm nicht überschreitet [12.5.29].

Spannungsanalyse mit Dehnungsmessstreifen bei elastoplastischer Werkstoffverformung

13

13.1 Einleitung

Zunehmend werden in letzter Zeit Fragen nach der Möglichkeit von Spannungsanalysen mit Dehnungsmessstreifen im elastoplastischen Bereich der Werkstoffverformung gestellt. Im Leichtbau, besonders aber im Behälter- und Rohrleitungsbau, treten häufig an den dort eingesetzten Bauteilen Belastungen auf, die die verwendeten Werkstoffe bis über deren Fließgrenze hinaus beanspruchen. Mit den heute zur Verfügung stehenden serienmäßigen Dehnungsmessstreifen (z. B. Foliendehnungsmessstreifen mit Polyimidträger, geklebt mit Kleber X60) sind problemlos Dehnungen von 10 % und mehr messbar. Bei der Auswertung der gemessenen Dehnungen sind jedoch die für elastische Verformungen geltenden Stoffgesetze nicht mehr ausreichend, da im elastoplastischen Verformungsbereich die mit dem Hookeschen Gesetz formulierte Proportionalität zwischen Dehnungen und Spannungen nicht gültig ist. Man muss hier andere Auswertungsmethoden anwenden, die der Überlagerung von elastischen und plastischen Verformungsanteilen Rechnung tragen.

Hier wird in vereinfachter und auf die praktische Anwendbarkeit zugeschnittener Form eine seit einigen Jahren in der Praxis bewährte Auswertungsmethode beschrieben [13.1]. Die damit zusammenhängenden theoretischen Fragen sind ausführlich in [13.2] behandelt und sollen hier nicht im Vordergrund stehen. Die Ausführungen beschränken sich im Wesentlichen auf die zur praktischen Durchführung einer Spannungsanalyse erforderlichen Angaben. Einleitend werden jedoch für den an den Grundlagen Interessierten die wichtigsten theoretischen Zusammenhänge vereinfacht dargestellt.

Die durchzuführende Spannungsanalyse stützt sich auf eine Anstrengungsanalyse, deren Grundlage die von v. Mises formulierte Bedingung für die Vergleichsspannung σ_v ist [13.3]:

$$\sigma_v^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - \sigma_1\sigma_2 - \sigma_2\sigma_3 - \sigma_3\sigma_1 \tag{13.1}$$

In dieser Gleichung sind σ_1, σ_2 und σ_3 die Hauptnormalspannungen des betrachteten Spannungszustands. Die mit (13.1) formulierte Bedingung ist bei elastoplastischer Verfor-

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017

S. Keil, *Dehnungsmessstreifen*, DOI 10.1007/978-3-658-13612-3_13

mung nur mit den Stoffgleichungen von Prandtl-Reuß aufgrund des Prinzips der gleichen Gestaltänderungsarbeit für den allgemeinen Beanspruchungszustand und den Vergleichszustand verträglich [13.4]. Allerdings gehen in die aus den Prandtl-Reuß-Stoffgleichungen hergeleitete Beziehung für die Vergleichsdehnung neben den Hauptdehnungen ε_1, ε_2 und ε_3, die bei der experimentellen Anwendung der Methode möglichst kontinuierlich aufzunehmen sind, auch die Dehngeschwindigkeiten $\mathrm{d}\varepsilon/\mathrm{d}t$ ein, die durch numerisches Differenzieren ermittelt werden müssen. Die Prandtl-Reuß-Stoffgleichungen beschreiben ein infinites Stoffgesetz und führen zu Differentialgleichungen, deren Auswertung heute durch die vom PC gebotene Auswertetechnik nahezu problemlos geworden ist.

13.2 Vergleichszustand bei elastischer Verformung

Bei der experimentellen Spannungsanalyse mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen (DMS-Rosetten) werden üblicherweise die Dehnungen in mindestens drei Richtungen der Messobjekt-Oberfläche ermittelt und daraus die Hauptrichtungen 1 und 2 sowie die Hauptdehnungen ε_1 und ε_2 bestimmt [13.5]. Daraus sind bei linearelastischem Verhalten des Bauteilwerkstoffs und unter Voraussetzung eines ebenen Spannungszustands an der Messstelle ($\sigma_3 = 0$) die Hauptnormalspannungen σ_1 und σ_2 über die Stoffgleichungen von Hooke für den zweiachsigen Spannungszustand zu berechnen:

$$\sigma_1 = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_1 + \nu\varepsilon_2) \tag{13.2}$$

$$\sigma_2 = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_2 + \nu\varepsilon_1) \tag{13.3}$$

Hierbei sind E der Elastizitätsmodul und ν die *elastische* Querdehnungszahl des betrachteten Werkstoffs.

Zur Beurteilung der Werkstoffanstrengung muss der zweiachsige Spannungszustand, dem ein dreiachsiger Verformungszustand zugeordnet ist, auf einen einachsigen Vergleichsspannungszustand gleicher Werkstoffanstrengung zurückgeführt werden. Diese diesen Zustand charakterisierende Vergleichsspannung kann dann mit Werkstoffkennwerten aus einachsigen Grundversuchen (z .B. Zugversuch) verglichen werden. Der in (13.1) für den dreiachsigen Spannungszustand formulierte Ansatz nach v. Mises kann mit $\sigma_3 = 0$ für den ebenen Spannungszustand geschrieben werden:

$$\sigma_\mathrm{v}^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2 \tag{13.4}$$

Dieser Ansatz ist formal identisch mit der Hypothese von der Gestaltänderungsenergiedichte sowie der Erweiterten Schubspannungshypothese und zeigt gegenüber anderen bekannten Ansätzen zur Formulierung einer Vergleichsspannung (z. B. Normalspannungs- oder Schubspannungshypothese) für duktile metallische Werkstoffe die beste Übereinstimmung mit experimentellen Ergebnissen. Führt man in (13.4) als Vergleichspannung σ_v die Fließgrenze σ_F ein, so erhält man die Fließbedingung.

Da man bei der experimentellen Spannungsanalyse mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen Dehnungen misst, ist es konsequent, als Beanspruchungskriterium anstelle einer Vergleichs*spannung* einen Verformungskennwert anzugeben, der sich aus der in (13.1) formulierten Vergleichsspannung σ_v in Form einer Vergleichs*dehnung* ε_v ergibt:

$$\varepsilon_v = \frac{\sigma_v}{E} \tag{13.5}$$

Da die Hookeschen Stoffgleichungen lineare Beziehungen zwischen Spannungen und Verformungen darstellen, kann durch einen mit (13.1) vergleichbaren Ansatz [13.6] die Vergleichsdehnung ε_v unmittelbar aus den Hauptdehnungen ermittelt werden:

$$z\varepsilon_v^2 = \varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2 - \varepsilon_1\varepsilon_2 - \varepsilon_1\varepsilon_3 - \varepsilon_2\varepsilon_3 \tag{13.6}$$

Der Ansatzfreiwert z in (13.6) wird aus dem einachsigen Vergleichsspannungszustand mit

$$\sigma_1 = \sigma_v; \quad \sigma_2 = 0; \quad \sigma_3 = 0 \tag{13.7}$$

bzw.

$$\varepsilon_v \equiv \varepsilon_1; \quad \varepsilon_2 = -\nu\varepsilon_1; \quad \varepsilon_3 = -\nu\varepsilon_1 \tag{13.8}$$

zu

$$z = (1+\nu)^2 \tag{13.9}$$

bestimmt. Damit folgt aus (13.6) für die Vergleichsdehnung

$$\varepsilon_v = \frac{1}{1+\nu}\sqrt{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2 - \varepsilon_1\varepsilon_2 - \varepsilon_1\varepsilon_3 - \varepsilon_2\varepsilon_3} \tag{13.10}$$

Die mit Dehnungsmessstreifen nicht messbare Dehnung ε_3 kann hier ersetzt werden durch die mit dem Hookeschen Gesetz für den ebenen Spannungszustand gegebene Berechnungsmöglichkeit der Hauptdehnung ε_3 aus den beiden in der Messebene aufgenommenen Dehnungen [13.5]. Sie beträgt

$$\varepsilon_3 = -\frac{1}{1-\nu}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) \tag{13.11}$$

Setzt man (13.11) in (13.10) ein, so erhält man

$$\varepsilon_v = \sqrt{N_q(\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2) + N_g\varepsilon_1\varepsilon_2} \tag{13.12}$$

In (13.12), die sich in anderer Schreibweise auch in [13.7] findet, sind N_q und N_g Funktionen der elastischen Querdehnungszahl ν und gemäß

$$N_q = \frac{1-\nu(1-\nu)}{(1-\nu^2)^2} \tag{13.13}$$

und

$$N_g = \frac{-1+\nu(4-\nu)}{(1-\nu^2)^2} \tag{13.14}$$

einzusetzen. Beschränkt sich die Verformung eines Werkstoffs auf den elastischen Verformungsbereich, so wird wegen $\nu = \text{konst.}$ die Vergleichsdehnung lediglich abhängig von den aus Messungen mit Dehnungsmessstreifen bestimmbaren Hauptdehnungen ε_1 und ε_2. Für $\nu = \text{konst.}$ werden auch die Größen N_q und N_g zu Werkstoffkonstanten im elastischen Verformungsbereich. Für $\nu = 0{,}3$ z. B. betragen $N_q \approx 0{,}954$ und $N_g \approx 0{,}133$.

Für konstante Vergleichsdehnung $\varepsilon_\mathrm{v} = \text{konst.}$ stellt Beziehung (13.12) die Gleichung einer Ellipse dar, deren Gestalt durch die elastische Querdehnungszahl ν bestimmt wird, wie einfacher aus der bezogenen Schreibweise

$$N_q\left(\frac{\varepsilon_1^2}{\varepsilon_\mathrm{v}^2}+\frac{\varepsilon_2^2}{\varepsilon_\mathrm{v}^2}\right)+N_g\frac{\varepsilon_1\varepsilon_2}{\varepsilon_\mathrm{v}^2}=1 \tag{13.15}$$

ersichtlich ist. Die Hauptachsen der Ellipse sind um 45° gegen das σ-ε-Koordinatensystem geneigt und haben die Längen

$$2a = \frac{2}{\sqrt{N_q+\frac{1}{2}N_g}}; \quad 2b = \frac{2}{\sqrt{N_q-\frac{1}{2}N_g}} \tag{13.16}$$

Für $a = b$ bzw. $\nu \approx 0{,}268$ geht die Ellipse in einen Kreis mit dem Radius $r \approx 1{,}035$ über. Abb. 13.1 zeigt die Ellipsen konstanter Vergleichsdehnung entsprechend (13.15) für verschiedene elastische Querdehnungszahlen $\nu = 0{,}26 \ldots 0{,}34$.

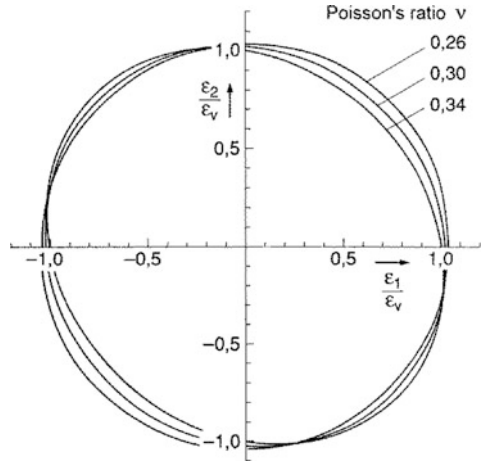


Abb. 13.1 Ellipsen konstanter Vergleichsdehnung ε_v für verschiedene elastische Querdehnungszahlen $\nu = 0{,}26 \ldots 0{,}34$

Gegenüber der Bewertung der Werkstoffanstrengung nach (13.1) und (13.4) hat (13.12) den Vorteil, dass sie nicht nur unmittelbare, sondern auch nahezu werkstoffunabhängige Ergebnisse liefert. Im Vergleich zum Elastizitätsmodul, der sich je nach metallischem Werkstoff um beinahe zwei Zehnerpotenzen unterscheiden kann und in (13.12) nicht enthalten ist, ist die elastische Querdehnungszahl fast ein „universeller Wert“. Die in Abb. 13.1 dargestellten Kurven konstanter Vergleichsdehnungen für $\nu = 0{,}26 \ldots 0{,}34$ zeigen dies deutlich durch ihre geringen Unterschiede.

13.3 Elastoplastische Verformung

Überschreitet die Vergleichsspannung σ_v eines Spannungszustands eine bestimmte werkstoffabhängige Grenze, z. B. die im einachsigen Zugversuch ermittelte Dehngrenze $R_{p0,2}$, so treten *neben* den elastischen Dehnungen auch plastische Dehnungen auf. Für die plastischen Verformungsanteile gelten die Hookeschen Stoffgleichungen nicht. Der Beginn des Auftretens plastischer Verformungsanteile sei hier formal durch die Fließgrenze σ_F bzw. ε_F beschrieben, so dass für $\varepsilon_\mathrm{v} > \varepsilon_F$ elastische und plastische Verformungsanteile vorhanden sind.

Abb. 13.2 zeigt ein im Grundversuch mit einachsiger Zugspannung ermitteltes Spannungs-Dehnungs-Diagramm. Ein derartiges Diagramm stellt die Vergleichsgrundlage zur experimentellen Spannungsermittlung mittels Dehnungsmessstreifen im elastoplastischen Verformungsbereich dar. Die den Zusammenhang zwischen σ_v und ε_v beschreibende Kurve in diesem Diagramm wird als Fließkurve bezeichnet, ihr Verlauf ist abhängig von der im elastoplastischen Bereich nichtlinearen Funktion

$$\sigma_\mathrm{v} = \sigma_\mathrm{v}(\varepsilon_\mathrm{v}) \tag{13.17}$$

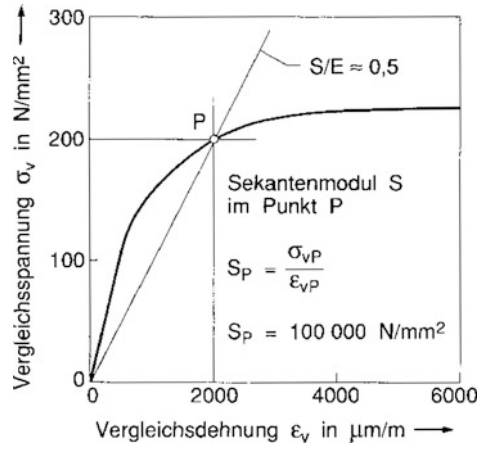


Abb. 13.2 Im einachsigen Zugversuch ermittelte Fließkurve und Definition des Sekantenmoduls S

Die Spannungsanalyse bei elastoplastischen Verformungen setzt eine Anstrengungsanalyse voraus, mit deren Hilfe dem durch die ermittelten Hauptdehnungen ε_1 und ε_2 gekennzeichneten Zustand an der Messstelle der Punkt gleicher Anstrengung (gekennzeichnet durch σ_v und ε_v auf der Fließkurve zugeordnet wird. Somit besteht die Aufgabe, aus den messtechnisch ermittelten Hauptdehnungen ε_1 und ε_2 den Punkt gleicher Anstrengung auf der Fließkurve zu finden. Das ist möglich, wenn man die Fließkurve des betreffenden Werkstoffs kennt und durch eine Anstrengungsanalyse aus den Hauptdehnungen ε_1 und ε_2 die Vergleichsdehnung gefunden hat.

Durch die Einführung veränderlicher Kenngrößen anstelle der konstanten Kenngrößen Elastizitätsmodul E und elastische Querdehnungszahl ν lässt sich das elastoplastische Werkstoffverhalten formal wie das linearelastische beschreiben. Gl. (13.5) wird ersetzt durch

$$\varepsilon_\mathrm{v} = \frac{\sigma_\mathrm{v}}{S} \tag{13.18}$$

wobei S als Sekantenmodul entsprechend der Darstellung in Abb. 13.2 bezeichnet wird. Die Gesamt-Vergleichsdehnung ε_v nach (13.18) setzt sich aus einem elastischen und einem plastischen Dehnungsanteil zusammen. Entsprechend liegt auch die gemischte Querdehnungszahl ν_g für die Gesamtverformung zwischen der elastischen Querdehnungszahl ν und der plastischen Querdehnungszahl $\nu_p = 0{,}5$.

Die gemischte Querdehnungszahl ν_g ist abhängig von dem Betrag der Verformung und nähert sich mit zunehmenden plastischen Verformungsanteilen dem Wert 0,5:

$$\nu \leq \nu_g \leq 0{,}5 \tag{13.19}$$

Ein Sekantenmodul S ist jeweils nur für einen Punkt der Fließkurve charakteristisch und somit selbst eine Funktion der Vergleichsdehnung ε_v. Bei bekannter Vergleichsdehnung ε_v kann der zugehörige Sekantenmodul S der Fließkurve entnommen werden. Mit dem Sekantenmodul S und der gemischten Querdehnungszahl ν_g lassen sich die für den ebenen Spannungszustand gültigen Hookeschen Stoffgleichungen (13.2) und (13.3) formal auf elastoplastische Verformungen übertragen:

$$\sigma_1 = \frac{S}{1-\nu_g^2}(\varepsilon_1 + \nu_g \varepsilon_2) \tag{13.20}$$

$$\sigma_2 = \frac{S}{1-\nu_g^2}(\varepsilon_2 + \nu_g \varepsilon_1) \tag{13.21}$$

wobei die gemischte Querdehnungszahl ν_g durch

$$\nu_g = 0{,}5 - (0{,}5 - \nu)\frac{S}{E} \tag{13.22}$$

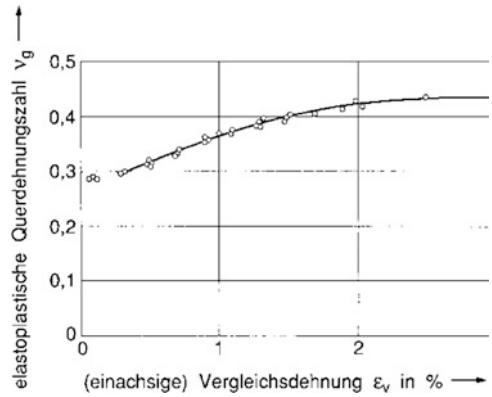


Abb. 13.3 Vergleich der mit (13.22) berechneten Werte für die gemischte Querdehnungszahl mit an einem Feinkornstahl gemessenen Ergebnissen [13.8]

gegeben ist [13.2]. Damit ergibt sich die Vergleichsdehnung ε_v nach (13.18) entsprechend (13.12) zu

$$\varepsilon_v = \sqrt{N_q(\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2) + N_g \varepsilon_1 \varepsilon_2} \tag{13.23}$$

mit

$$N_q = \frac{1 - \nu_g(1 - \nu_g)}{(1 - \nu_g^2)^2} \tag{13.24}$$

und

$$N_g = \frac{-1 + \nu_g(4 - \nu_g)}{(1 - \nu_g^2)^2} \tag{13.25}$$

Gl. (13.22) kann experimentell überprüft werden, indem man an einem Werkstoff unter einachsiger Zugbelastung die Fließkurve aufnimmt und gleichzeitig durch Messen von Längs- und Querdehnung die Querdehnungszahl ermittelt. Abb. 13.3 zeigt den gemessenen und nach (13.22) berechneten Verlauf der gemischten Querdehnungszahl ν_g in Abhängigkeit von der Verformung ε_v für einen Feinkornstahl [13.8].

Unter der Voraussetzung, dass die im einachsigen Zugversuch ermittelte Fließkurve des Werkstoffs des Messobjekts bekannt ist, hat man jetzt alle für eine Spannungsanalyse im elastoplastischen Verformungsbereich erforderlichen Hilfsmittel zur Verfügung. Es sind dies neben der Fließkurve (13.22) und (13.23). Die Gleichungen enthalten mit der Vergleichsdehnung ε_v, der gemischten Querdehnungszahl ν_g und dem Sekantenmodul S drei Unbekannte. Zur Bestimmung dieser drei Unbekannten stehen die beiden Gleichungen selbst sowie der durch die Fließkurve gegebene Zusammenhang zwischen dem Sekantenmodul S und der Vergleichsdehnung ε_v zur Verfügung.

In der Zeit der ersten praktischen Anwendungen des hier beschriebenen Verfahrens in den frühen 1970er Jahren war der PC noch nicht verbreitet und preiswerte elektronische

Auswertungshilfen nicht in der heute üblichen Breite verfügbar. Man hat sich deshalb damals, um zeitraubende Iterationen zu umgehen, mit einer Lösungsmethode auf der Basis eines Nomogramms beholfen, die ausführlich in [13.1] beschrieben ist. Heute kann per PC die Gleichung einer aufgenommenen Fließkurve recht einfach über Näherungsverfahren bestimmt werden. Damit steht dann die dritte Gleichung zur Lösung des Systems mit den drei Unbekannten zur Verfügung [13.10].

13.4 Auswertungsbeispiel

An einem Werkstück aus Titan (Ti 99,5) wurden mittels Rosettenmessung die beiden Hauptdehnungen $\varepsilon_1 = 3000\,\mu\text{m/m}$ und $\varepsilon_2 = 1000\,\mu\text{m/m}$ ermittelt. Die Fließkurve des Werkstoffs liegt vor, sie ist in algebraischer Form Bestandteil des Auswertungsprogramms.

Man erhält als Ergebnisse für den Sekantenmodul $S = 94.500\,\text{N/mm}^2$, für die Vergleichsdehnung $\varepsilon_\text{v} = 3215\,\mu\text{m/m}$ und für die gemischte Querdehnungszahl $\nu_g = 0{,}32$. Mit diesen Werten ergeben sich entsprechend (13.20) und (13.21) die Hauptnormalspannungen zu $\sigma_1 = 350\,\text{N/mm}^2$ und $\sigma_2 = 206\,\text{N/mm}^2$. Abb. 13.4 zeigt die Fließkurve in grafischer Form mit eingezeichneter Gerade für den Sekantenmodul, die die Kurve im Punkt des Vergleichszustands an der Stelle ε_v schneidet.

Eine einfache Auswertungsmethode zum Finden der drei Unbekannten Vergleichsdehnung ε_v, Sekantenmodul S und gemischter Querdehnungszahl ν_g wird in [13.9] vorgeschlagen. Hier wird die Fließkurve nach Ramberg und Osgood [13.10] durch die stetige Funktion

$$\sigma = E\varepsilon\left[1 + \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}\right)^n\right]^{-\frac{1}{n}} \tag{13.26}$$

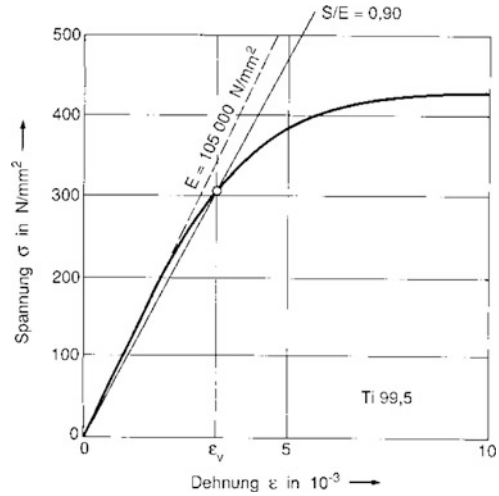


Abb. 13.4 Fließkurve eines Messobjektwerkstoffs mit eingezeichnetem Vergleichszustand für die gemessene Beanspruchung

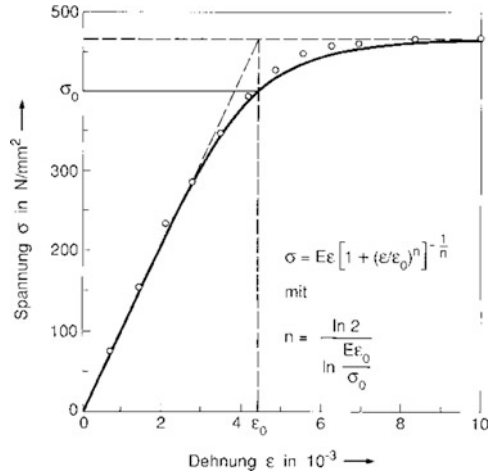


Abb. 13.5 Fließkurve des Werkstoffs des untersuchten Messobjekts mit den grafischen Hilfsgrößen σ_0 und ε_0 [13.9]

ersetzt, die sich asymptotisch an die Maximalspannung annähert, wie in Abb. 13.5 wiedergegeben.

Aus Abb. 13.5 können wie dargestellt auch die beiden Werte für σ_0 und ε_0 entnommen werden. Der Formparameter n der Fließkurve lässt sich dann über die Gleichung

$$n = \frac{\ln 2}{\ln \frac{E\varepsilon_0}{\sigma_0}} \tag{13.27}$$

finden. Durch Einsetzen von $S = \sigma_\mathrm{v}/\varepsilon_\mathrm{v}$ in (13.26) entsteht

$$\frac{S}{E} = \left[1 + \left(\frac{\varepsilon_\mathrm{v}}{\varepsilon_0}\right)^n\right]^{-\frac{1}{n}} \tag{13.28}$$

Führt man (13.28) in die Bestimmungsgleichung (13.22) für ν_g ein, dann erhält man

$$\nu_g = 0{,}5 - (0{,}5 - \nu)\left[1 + \left(\frac{\varepsilon_\mathrm{v}}{\varepsilon_0}\right)^n\right]^{-\frac{1}{n}} \tag{13.29}$$

Da die Größen ν_g und ε_v in (13.23) und (13.29) in gegenseitiger Abhängigkeit stehen, müssen sie iterativ gefunden werden, was aber mit den heute zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln problemlos ist. Die Iteration geht so vor sich, dass in (13.23) als erste Näherung für ν_g der Wert ν sowie die beiden Messwerte für ε_1 und ε_2 eingesetzt werden und damit ε_v berechnet wird. Dieses ε_v wird nunmehr in (13.29) eingesetzt, um ν_g zu berechnen. Dieses ν_g wird nun wiederum in (13.23) eingesetzt und der Iterationsprozess wiederholt sich. Nach drei bis vier Wiederholungen ist der Iterationsprozess abgeschlossen, wie in [13.9] dargestellt wird. Der Sekantenmodul S ergibt sich aus (13.28). Die vereinfachte Auswertemethode wird in [13.9] auf das in [13.1] demonstrierte Beispiel, dem auch Abb. 13.4 entstammt, angewendet.

13.5 Tensorielle Darstellung der elastoplastischen Verformungsanteile

Häufig werden in Veröffentlichungen Spannungs- und Verformungszustände in tensorieller Schreibweise dargestellt. Diese Schreibweise ermöglicht eine sehr kompakte und zusammenfassende Darstellung von durch viele Einzelkomponenten beschriebenen Zuständen, deren Wiedergabe in Komponentenschreibweise wesentlich umständlicher und aufwendiger ist. Besonders die Beschreibung elastoplastischer Spannungszustände erfolgt oft in tensorieller Schreibweise. Deshalb soll hier versucht werden, die mit der tensoriellen Schreibweise mögliche Darstellung elastoplastischer Spannungs- und Verformungszustände in einer dem Praktiker verständlichen Form zu erklären. Des Weiteren sollen die hier in komprimierter Form dargestellten Herleitungen der Stoffgleichungen für die elastoplastische Verformung dem Interessierten die Ursprünge der vorstehend beschriebenen praktischen Spannungsanalyse aufzeigen.

Die Betrachtung elastoplastischer Verformungen legt nahe, die Gesamtverformung in einen elastischen und einen plastischen Anteil zu zerlegen. Diese Zerlegung der Gesamtformänderung führt zu der durch elastische Verformung eintretenden Volumenänderung und zu der bei Volumenkonstanz durch plastische Verformung eintretenden Gestaltänderung.

Somit kann die bei elastoplastischer Beanspruchung eintretende Formänderung als eine Überlagerung von Volumenänderung (elastisch) und Gestaltänderung (plastisch) dargestellt werden. Dies geschieht in übersichtlicher Weise am einfachsten mit Hilfe der Tensorschreibweise. In Tensorschreibweise lässt sich der in einem Punkt eines Körpers vorhandene Spannungszustand σ_{ij} durch den Spannungstensor

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{pmatrix} \tag{13.30}$$

beschreiben. Die linke Matrix gibt die Gesamtheit der in einem Punkt angreifenden Komponenten des räumlichen Spannungszustands wieder, die rechte Matrix gibt die drei Hauptnormalspannungen wieder, auf die sich der links dargestellte Zustand zurückführen lässt.

Die volumenändernden, also die elastische Verformungen bewirkenden Anteile des Spannungszustands werden durch den Kugeltensor beschrieben:

$$\frac{1}{3}\delta_{ij}\sigma_{kk} = \begin{pmatrix} \sigma_m & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_m & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_m \end{pmatrix} \tag{13.31}$$

Diese rein elastische Volumenänderung tritt z. B. unter der Einwirkung eines hydrostatischen Spannungszustands auf einen isotropen Körper ein. Alle Hauptnormalspannungen

sind von gleichem Betrag und Vorzeichen, so dass keine Schubspannungen entstehen. Dadurch können auch keine plastischen Verformungen (Fließen) auftreten. Die volumenändernden Spannungsanteile σ_m lassen sich als Mittelwert aus den drei Hauptnormalspannungen darstellen

$$\sigma_m = \frac{1}{3}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) \tag{13.32}$$

Zieht man vom Spannungstensor σ_{ij} den die Volumenänderung beschreibenden Kugeltensor ab, so erhält man den die gestaltändernden Spannungsanteile wiedergebenden Spannungsdeviator σ'_{ij}

$$\sigma'_{ij} = \begin{pmatrix} \sigma_x - \sigma_m & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y - \sigma_m & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z - \sigma_m \end{pmatrix} \tag{13.33}$$

Somit setzt sich der Spannungstensor zusammen aus der Summe von Spannungsdeviator und Kugeltensor, und lässt sich unter Anwendung der oben erklärten Schreibweisen in Kurzform mit der Gleichung

$$\sigma_{ij} = \sigma'_{ij} + \frac{1}{3}\delta_{ij}\sigma_{kk} \tag{13.34}$$

darstellen. In gleicher Weise wie die Spannungen lassen sich auch die Verformungen in Tensorschreibweise darstellen. Die Gesamtverformung wird durch den Verformungstensor ε_{ij} beschrieben:

$$\varepsilon_{ij} = \begin{pmatrix} \varepsilon_x & \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \frac{1}{2}\gamma_{xz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{yx} & \varepsilon_y & \frac{1}{2}\gamma_{yz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{zx} & \frac{1}{2}\gamma_{zy} & \varepsilon_z \end{pmatrix} \tag{13.35}$$

Dieser die Gesamtverformung wiedergebende Tensor setzt sich zusammen aus dem die Volumenänderung (elastische Verformung) beschreibenden Kugeltensor der Verformung

$$\frac{1}{3}\delta_{ij}\varepsilon_{kk} = \begin{pmatrix} \varepsilon_m & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_m & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_m \end{pmatrix} \tag{13.36}$$

und dem die Gestaltänderung (plastische Verformung) repräsentierenden Verformungsdeviator ε'_{ij}

$$\varepsilon'_{ij} = \begin{pmatrix} \varepsilon_x - \varepsilon_m & \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \frac{1}{2}\gamma_{xz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{yx} & \varepsilon_y - \varepsilon_m & \frac{1}{2}\gamma_{yz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{zx} & \frac{1}{2}\gamma_{zy} & \varepsilon_z - \varepsilon_m \end{pmatrix} \tag{13.37}$$

Daraus ergibt sich die den Zusammenhang beschreibende Kurzform

$$\varepsilon_{ij} = \varepsilon'_{ij} + \frac{1}{3}\delta_{ij}\varepsilon_{kk} \tag{13.38}$$

Im Bestreben, das Werkstoffverhalten als Zusammenhang zwischen Belastung und Verformung (ut tensio sic vis) formal zu beschreiben, entstand das Hookesche Gesetz für die elastische Verformung (linearelastisch). Unter Einbeziehung des Gleitmoduls G schreibt sich das Hookesche Gesetz, das den Zusammenhang zwischen Spannung und Verformung für den elastischen Bereich wiedergibt, in tensorieller Darstellung zu

$$\frac{\mathrm{d}\sigma'_{ij}}{2G} = \mathrm{d}^{el}\varepsilon'_{ij} \tag{13.39}$$

oder in anderer Schreibweise

$$E\,\mathrm{d}\varepsilon_{ij} = (1+\nu)\,\mathrm{d}\sigma_{ij} - \nu\,\mathrm{d}\sigma_{kk}\delta_{ij} \tag{13.40}$$

und nach Integration in finiter Form

$$E\varepsilon_{ij} = (1+\nu)\sigma_{ij} - \nu\sigma_{kk}\delta_{ij} \tag{13.41}$$

Für die plastischen Verformungsanteile formulierte erstmals Lévy im Jahre 1870 eine Fließregel [13.11], die später von v. Mises 1913 [13.12] wieder aufgegriffen wurde:

$$\sigma'_{ij}\,\mathrm{d}\lambda = \mathrm{d}^{pl}\varepsilon'_{ij} \tag{13.42}$$

Hierbei ist $\mathrm{d}\lambda$ ein Proportionalitätsfaktor, der sich z. B. aus dem einachsigen Vergleichsspannungszustand bestimmen lässt [13.13]. Aus dem einachsigen Zugversuch findet man

$$\mathrm{d}\lambda = \frac{3}{2}\frac{\mathrm{d}^{pl}\varepsilon_{\mathrm{v}}}{\sigma_{\mathrm{v}}} \tag{13.43}$$

$\mathrm{d}\lambda$ ist positiv bei Belastungsvorgängen, negativ für Entlastungen und wird für rein elastische Verformungen (Hooke) zu Null.

Ein allgemeines Stoffgesetz, das sowohl die elastischen als auch die plastischen Verformungsanteile berücksichtigt, entstand in den 20er Jahren durch Prandtl und Reuß [13.14, 13.15]. Sie verknüpften das elastische Stoffgesetz (13.39) mit der Fließbedingung von Levy-v. Mises (13.42) und führten damit eine für elastoplastische Beanspruchungen gültige Stoffgleichung ein:

$$\mathrm{d}\varepsilon'_{ij} = \frac{\mathrm{d}\sigma'_{ij}}{2G} + \sigma'_{ij}\,\mathrm{d}\lambda \tag{13.44}$$

oder in anderer Schreibweise

$$\mathrm{d}\varepsilon'_{ij} = \mathrm{d}\varepsilon_{ij} - \frac{1}{3}\,\mathrm{d}\varepsilon_{kk}\delta_{ij} \tag{13.45}$$

Aus dem einachsigen Vergleichszustand ergibt sich mit $\mathrm{d}\sigma_{ij} = \mathrm{d}\sigma_{kk}$ der Zusammenhang

$$\mathrm{d}\varepsilon_{kk} = \frac{1-\nu}{E}\,\mathrm{d}\sigma_{kk} \tag{13.46}$$

Durch Einsetzen in den Ansatz von Prandtl-Reuß (13.45) entsteht

$$\mathrm{d}\varepsilon'_{ij} = \mathrm{d}\varepsilon_{ij} - \frac{1-2\nu}{2E}\,\mathrm{d}\sigma_{kk}\delta_{ij} \tag{13.47}$$

Für eine Spannungsanalyse auf der Basis gemessener Dehnungen ist das Vorgehen nach den Gleichungen von Prandtl und Reuß experimentell nur mit sehr hohem Aufwand durchführbar. Für praktische Anwendungen ist es umständlich. Es erfordert eine kontinuierliche Aufzeichnung der Messsignale in Abhängigkeit vom Belastungsweg, da die Differentiale $\mathrm{d}\varepsilon_{ij}$ (bzw. $\Delta\varepsilon_{ij}$) in die Auswertung eingehen. Das erfordert auch, dass der Einfluss von $\mathrm{d}\varepsilon_{\mathrm{v}}$, das heißt der Einfluss der Verformungsgeschwindigkeit, bekannt sein muss. Um diesen Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen, wird der in den ersten Abschnitten dieses Kapitels demonstrierte Lösungsweg vorgeschlagen, der bei kleinen elastoplastischen Verformungen zu zuverlässigen Ergebnissen führt. Für kleine Gesamtverformungen können die Differentiale $\mathrm{d}\varepsilon'_{ij}$, $\mathrm{d}\sigma'_{ij}$ usw. durch finite Größen ersetzt werden. Dann gehen die Prandtl-Reuß-Gleichungen analog zu den Hookeschen Gleichungen über in

$$S\varepsilon_{ij} = (1+\nu_g)\sigma_{ij} - \nu_g\sigma_{kk}\delta_{ij} \tag{13.48}$$

mit ν_g als gemischter Querdehnungszahl und $S = \sigma_{\mathrm{v}}/\varepsilon_{\mathrm{v}}$ als Sekantenmodul. Damit ist die Verbindung zu (13.20) bis (13.22) hergestellt.

Festigkeitshypothesen

14

14.1 Vorbetrachtung

Die Frage nach dem „warum“ und unter welchen äußeren Einflüssen Gebrauchsgegenstände, Bauteile und Strukturen während ihres Gebrauchs versagen, beschäftigt die Menschheit schon seit vielen hundert Jahren. Beschreibungen von Versuchen, diese Frage zu beantworten, findet man in historischen Abhandlungen, z. B. in [14.1]–[14.3]. In [14.4] ist eine sehr ausführliche Zusammenstellung von festigkeitshypothetischen Betrachtungen im 20. Jahrhundert gegeben.

Die ersten ernsthaften Versuche in der Geschichte verbinden sich mit bekannten Namen wie Galileo Galilei und Leonardo da Vinci. Trotz intensiver, auch aufwendiger experimenteller Untersuchungen ist das Problem der Bauteilfestigkeit noch nicht umfassend und zufriedenstellend gelöst. Besonders auf dem Feld der zeitlich veränderlichen Belastungen, die durch unterschiedliche Kraft- und Momentenkomponenten in variationsreichen Kombinationen auftreten können, und das noch bei veränderlichen Temperaturen und Frequenzen, ist eine eindeutige alle Lastfälle umfassende rechnerische Lösung noch nicht gefunden. Hier haben auch Bemühungen auf dem im vergangenen Jahrhundert entstandenen Gebiet der Betriebsfestigkeit bisher zu keiner allgemeingültigen Lösung geführt. Allerdings sind bei Beschränkungen auf bestimmte Lastfälle erwähnenswerte Fortschritte erzielt worden, deren Ergebnisse aus Wettbewerbsgründen nicht immer der allgemeinen Nutzung zur Verfügung stehen.

Beschränkt man sich auf statische Bauteilbelastungen, dann ist die Frage nach den Versagensgrenzen der Konstruktionswerkstoffe eindeutiger zu beantworten als bei den von zahlreicheren Parametern beeinflussten dynamischen Belastungen. Deshalb sollen im Folgenden kurz die für statische Lastfälle gültigen Versagensgrenzen unserer Konstruktionswerkstoffe beschrieben werden. Dabei betrachten wir das Eintreten von Fließen als Versagensgrenze. Hierzu ist erforderlich, ein Kriterium für das Eintreten des Fließens zu definieren. Das kann über die Formulierung einer einachsigen Vergleichsspannung erfolgen, auf die der vorliegende mehrachsige Belastungszustand zurückgeführt werden muss

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017

S. Keil, *Dehnungsmessstreifen*, DOI 10.1007/978-3-658-13612-3_14

Tab. 14.1 Zusammenstellung der wichtigsten Festigkeitshypothesen

Hypothese	mech. Kenngröße
Spannungshypothesen	
A LAMÉ 1824	größte Normalspannung σ_{max}
B COULOMB 1773 TRESCA 1864/1872 MOHR 1900	größte Schubspannung τ_{max}
C TROOST 1961	**alle Hauptschubspannungen**
D ROS u. EICHINGER 1927 NADAI 1937	Oktaederschubspannungen
Dehnungshypothesen	
E SAINT-VENANT 1870	größte elastische Dehnung
F SANDEL 1919	resultierende elastische Dehnung
Energiehypothesen	
G BELTRAMI 1885 HUBER 1904	elastische Formänderungsenergie
H HUBER 1904 HENCKY 1924	**elastische Gestaltänderungsenergie**
algebraische Hypothesen	
I MISES 1913/1928	**quadratisches Potential**
J allgemeine quadratische Form	

und die dann im Vergleich mit der Fließgrenze des Werkstoffs ein Maß für die Beanspruchung darstellt.

Vergleicht man die vom Belastungszustand des Werkstoffs bewirkte Vergleichsspannung mit den charakteristischen Festigkeitseigenschaften des Werkstoffs, zum Beispiel seiner Fließgrenze, dann findet man ein Maß für die Ausnutzung der im Werkstoff vorhandenen Festigkeitsreserve. Erreicht die aus einer mehrachsigen Belastung resultierende Vergleichsspannung die Fließgrenze, dann ist der Werkstoff zu 100 % seiner Tragfähigkeit beansprucht und besitzt keine diesbezüglichen Reserven mehr.

Damit rückt die Forderung nach der Formulierung einer Vergleichsspannung in den Vordergrund. Seit fast 200 Jahren wurden Versuche unternommen, auf der Basis von Hypothesen einen sinnvollen Ansatz zur Formulierung einer Vergleichsspannung vorzuschlagen.

Dabei wurde von unterschiedlichen Kriterien ausgegangen: Als maßgeblich für die Werkstoffbeanspruchung wurden bei der Formulierung von Hypothesen die auftretenden Normalspannungen, die Schubspannungen, die vorhandenen Dehnungen oder die in den Werkstoff eingeleitete Energie angesehen. In Tab. 14.1 sind als Überblick die bekanntesten Hypothesen zusammengestellt.

Nicht alle in der Tabelle aufgeführten Hypothesen führen zu praktisch nutzbaren Ergebnissen, was sich im Vergleich mit experimentellen Ergebnissen leicht ermitteln lässt. In

den folgenden Kapiteln sollen daher die aus heutiger Sicht bemerkenswerten Hypothesen kurz behandelt und im Hinblick auf ihren praktischen Nutzen bewertet werden.

14.2 Anstrengungsbegriff

Die in Bauteilen beim praktischen Einsatz unter Betriebsbelastungen auftretenden Spannungszustände sind im Allgemeinen räumlich. Ein an einem bestimmten Punkt des betrachteten Bauteils wirksamer räumlicher Spannungszustand lässt sich durch den Spannungstensor σ_{ij} beschreiben:

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{pmatrix} \tag{14.1}$$

Dieser Spannungstensor gibt alle Komponenten des räumlichen Spannungszustands, wie er in Abb. 14.1 an einem infinitesimalen Element des betrachteten Bauteils dargestellt ist, wieder.

Durch Drehen des orthogonalen Koordinatensystems um seinen Ursprung lässt sich eine Position finden, in der die Schubspannungen auf den Flächen des durch die Koordinaten beschriebenen Kubus verschwinden und die Normalspannungen Extremwerte annehmen. Als Koordinaten des Spannungstensors treten dann nur noch drei Hauptnormalspannungen auf, die in den sog. Hauptrichtungen wirken. Dieser Zustand ist in Abb. 14.1b wiedergegeben und in tensorieller Schreibweise in (14.2) dargestellt:

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{pmatrix} \tag{14.2}$$

Für Bauteile, die räumlichen (dreiachsigen) Spannungszuständen unterworfen sind, ist die Frage nach dem Spannungszustand, der zum Versagen des Bauteils führt, nicht so ohne Weiteres zu beantworten. Als Vergleichsgrößen stehen fast ausschließlich im einachsigen

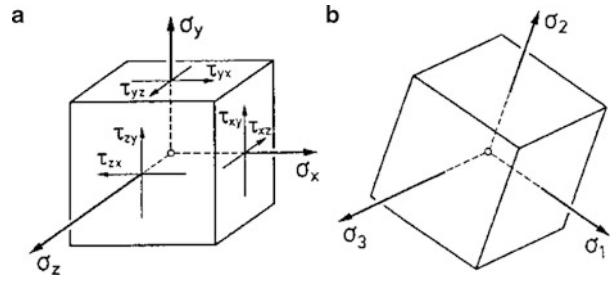


Abb. 14.1 Komponenten des räumlichen (dreiachsigen) Spannungszustands **a** allgemeine Darstellung **b** Hauptspannungen und -richtungen des unter **a** dargestellten Spannungszustands

Tab. 14.2 Beispiele für im einachsigen Zugversuch ermittelte Werkstoffkenngrößen

Zugfestigkeit	R_m
Dehngrenze (0,2 %)	$R_{p0,2}$
obere Streckgrenze	R_{eH}
untere Streckgrenze	R_{eL}

Zugversuch ermittelte Kennwerte zur Verfügung. Tab. 14.2 zeigt Beispiele für derartige Kennwerte.

Beim einachsigen Belastungszustand ist die Beantwortung der Frage einfach, denn man vergleicht dabei eine einachsige Belastungsspannung mit einer einachsig ermittelten Werkstoffkenngröße. Immer dann, wenn die einachsige Lastspannung die Fließgrenze erreicht, tritt Fließen ein. Bei der mehrachsigen Belastung ist die Frage nicht so ohne Weiteres zu beantworten, denn hier treten gleichzeitig mehrere Spannungskomponenten auf, und deren gemeinsame Wirkung muss formuliert und mit einer geeigneten Werkstoffkenngröße verglichen werden. Um hier eine Lösung zu finden, hat man den Begriff der Werkstoffanstrengung eingeführt Den Begriff „Anstrengungshypothesen“ findet man erstmalig 1929 bei Burzynsky [14.5]. Einem jeden Spannungszustand kann auf diese Weise eine bestimmte Werkstoffanstrengung zugeordnet werden. Als Maß für die Werkstoffanstrengung wird die Vergleichsspannung σ_v definiert. Lassen sich zwei Spannungszustände mit unterschiedlichen Spannungskomponenten auf die gleiche Vergleichsspannung zurückführen, dann bewirken sie auch identische Werkstoffanstrengungen.

Die Werkstoffanstrengung wird somit durch diejenige Spannung (Vergleichsspannung) definiert, die bei (fiktivem) einachsigen Spannungszustand die gleiche Beanspruchung (Anstrengung) hervorruft wie der mehrachsige Lastspannungszustand.

Bis heute wird die Form der Funktion $\sigma_\mathrm{v} = \sigma_\mathrm{v}(\sigma_{ij})$, die den Zusammenhang zwischen Vergleichsspannung und mehrachsigem Spannungszustand beschreibt, nur durch Erfahrungswerte bestimmt. Da eine eindeutige, durch physikalische Gesetzmäßigkeiten definierte Formulierung dieser Funktion noch nicht gefunden ist, formuliert man die Funktion in Anlehnung an Erfahrungswerte hypothetisch. Die Erfahrung zeigt, dass für Werkstoffe, die sich unter Belastung unterschiedlich verhalten, also z. B. spröde oder duktil, auch unterschiedliche Formulierungen der Vergleichsspannung gelten.

Da sich die für die Formulierung der Hypothesen zugrunde gelegten Kriterien anfangs auf die Fließ- bzw. Bruchgrenze beschränkten, hat man die Hypothesen als Festigkeitshypothesen bezeichnet. Später wurden sie dann auf den allgemeineren Begriff der Werkstoffanstrengung erweitert.

Die als Hypothesen empirisch oder phänomenologisch aufgestellten Funktionen $\sigma_\mathrm{v} = \sigma_\mathrm{v}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ können am einfachsten für den Fall des Fließbeginns nachgeprüft werden, indem man die Vergleichsspannung σ_v mit der im einachsigen Zugversuch ermittelten Fließgrenze σ_F des betrachteten Werkstoffs gleichsetzt:

$$\sigma_\mathrm{v} = \sigma_F \tag{14.3}$$

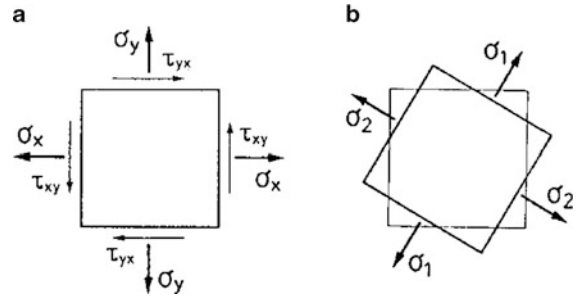


Abb. 14.2 Komponenten des ebenen Spannungszustands **a** allgemeine Darstellung **b** Darstellung der Hauptnormalspannungen

Die experimentelle Ermittlung der für einen Werkstoff gültigen Hypothese ist relativ aufwendig. Eine wesentliche Vereinfachung erreicht man durch Beschränkung der Betrachtung auf den ebenen Spannungszustand, was für die Auswertung von Messungen mit Dehnungsmessstreifen sinnvoll ist, denn im Regelfall beschränkt sich die Spannungsanalyse mit Dehnungsmessstreifen auf ein- und zweiachsige Spannungszustände. Das Ergebnis einer Spannungsanalyse mit Dehnungsmessstreifen besteht im Allgemeinen aus den beiden Hauptnormalspannungen und dem Orientierungswinkel der beiden Hauptrichtungen. Für den in Abb. 14.2 wiedergegebenen ebenen Spannungszustand mit $\sigma_3 = 0$ wird der Spannungstensor zu

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{pmatrix} \quad \text{bzw.} \quad \sigma_{ij} = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \end{pmatrix} \tag{14.4}$$

Die Rückführung des ebenen Spannungszustands auf eine einachsige Vergleichsspannung wird in tensorieller Schreibweise durch

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{14.5}$$

ausgedrückt.

Weiterhin kann man zur Verminderung des Aufwands für die experimentelle Überprüfung einer Hypothese aus der Mannigfaltigkeit der möglichen Kombinationen aus den beiden Hauptnormalspannungen σ_1 und σ_2 einige wenige sinnvolle auswählen, die für die Anstrengung als maßgeblich angesehen werden können. Für diese Versuche sind Dehnungsmessstreifen hervorragend geeignet. Man installiert diese auf dem speziell ausgewählten Versuchsobjekt und belastet dieses bis zum Fließbeginn. Das beginnende Fließen lässt sich mit Dehnungsmessstreifen durch Zwischenentlastungen recht einfach feststellen. Geht bei Entlastung der Messwert nicht auf den Ausgangswert (Nullsignal) zurück, dann ist die dabei festgestellte Abweichung auf Fließen zurückzuführen (vorausgesetzt, man hat mögliche Fehlerquellen, die Nullpunktverschiebungen verursachen können, ausgeschlossen).

14.3 Experimentelle Ergebnisse

Erste Untersuchungen des Einflusses der Mittelspannung auf den Fließbeginn führte Lode bereits 1925 durch [14.7]. In dieser Zeit war der Dehnungsmessstreifen noch nicht erfunden. Weitere umfassende Untersuchungen erfolgten in der Schweiz durch Roš und Eichinger [14.8].

Untersucht man experimentell für duktile metallische Werkstoffe mit symmetrischem Verhalten gegenüber einachsiger Zug- und Druckbelastung das Erreichen der Fließgrenze (symmetrisch heißt hier, dass bei Zug- und Druckbelastung der gleiche E-Modul gilt und dass die einachsige Zugfließgrenze dem Betrag nach gleich der einachsigen Druckfließgrenze ist), so erhält man die in Abb. 14.3 zusammengestellten Ergebnisse.

Trägt man die in Abb. 14.3 zusammengestellten Versuchsergebnisse als Punkte in ein σ_1-σ_2-Koordinatensystem ein, so entsteht die in Abb. 14.4a wiedergegebene Darstellung.

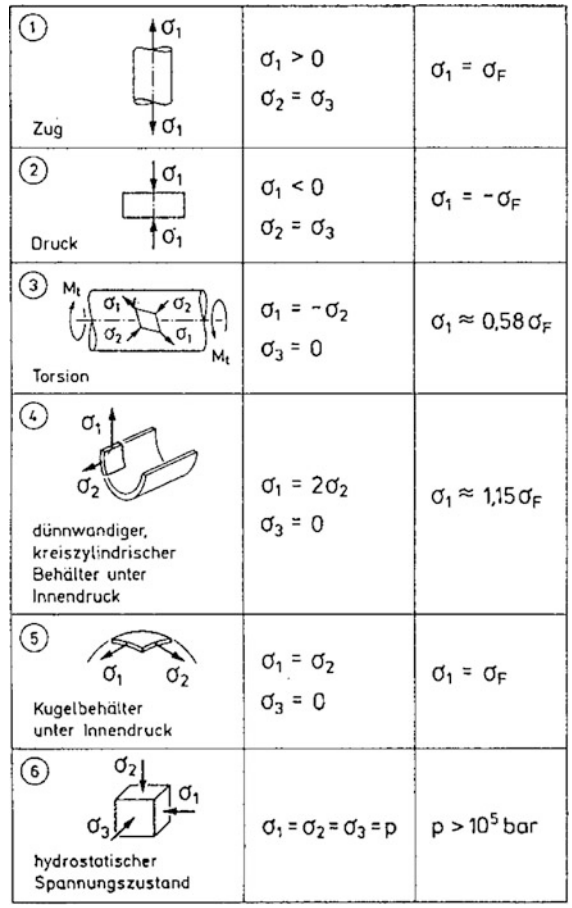


Abb. 14.3 Experimentell ermittelte Fließbedingungen für verschiedene Belastungszustände

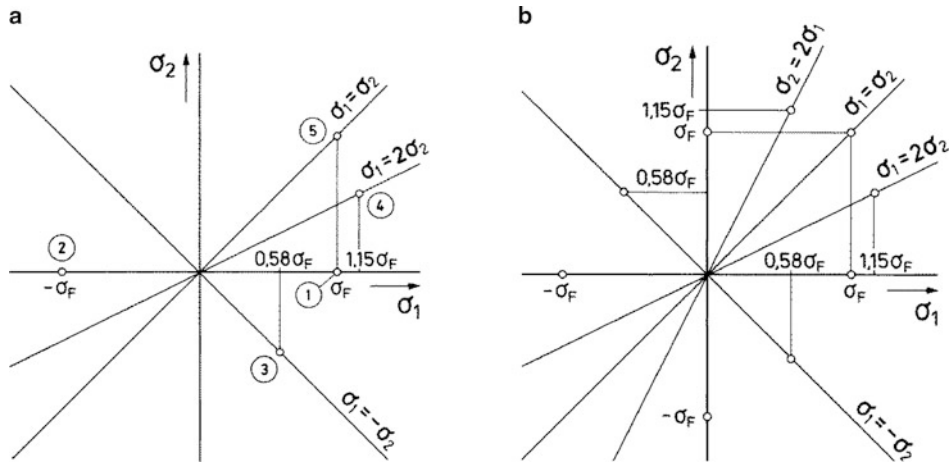


Abb. 14.4 Experimentell ermittelte Punkte und Ellipse des Fließbeginns eines duktilen metallischen Werkstoffs im σ_1-σ_2-Koordinatensystem
a Messpunkte aus Abb. 14.3
b symmetrische Vervollständigung des Diagramms

Die Punkte ① und ② sind die Fließgrenzen im einachsigen Zug- bzw. Druckversuch, Punkt ③ markiert den bei reiner Verdrehbelastung eintretenden Fließbeginn, Punkt ④ wurde am dünnwandigen kreiszylindrischen Behälter unter Innendruck (Kesselformel) gewonnen und Punkt ⑤ am innendruckbelasteten dünnwandigen Kugelbehälter. Vervollständigt man das Diagramm entsprechend der vorausgesetzten Symmetrie, dann entsteht die in Abb. 14.4b wiedergegebene Darstellung. Offensichtlich bietet sich hier als Verbindungslinie zwischen den eingezeichneten Punkten eine Ellipse an mit der Gleichung

$$\sigma_v^2 \equiv \sigma_F^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2 \tag{14.6}$$

Diese Ellipse ist der geometrische Ort für die Vergleichsspannung $\sigma_v = \sigma_F$, alle innerhalb der Ellipse liegenden Punkte bezeichnen Zustände der elastischen Verformung, plastische Verformungsanteile treten erst auf der Ellipse und im Gebiet außerhalb der Ellipse auf.

Die mit (14.6) formulierte Aussage stellt eine rein empirisch gefundene Hypothese dar, die für den ebenen Spannungszustand den Fließbeginn für beliebige Hauptnormalspannungskombinationen für einen duktilen metallischen Werkstoff beschreibt.

Rein formal kann man die Ellipsengleichung auf die experimentell gefundenen Ergebnisse anwenden: Für die einachsigen Beanspruchungen ist der Vergleich trivial. Für reine Verdrehbeanspruchung ergibt sich mit $\sigma_1 = -\sigma_2$ für die Vergleichsspannung

$$\sigma_v \equiv \sigma_F = \sqrt{3}\sigma_1 \tag{14.7}$$

und aufgelöst nach σ_1:

$$\sigma_1 = \frac{1}{3}\sqrt{3}\sigma_F = 0{,}577\sigma_F \tag{14.8}$$

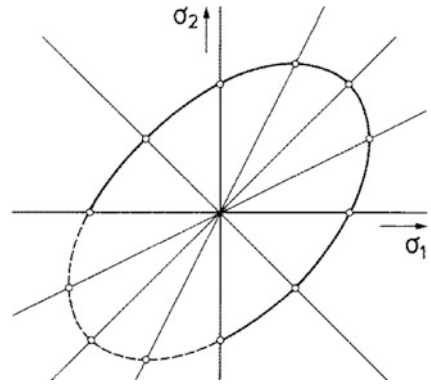


Abb. 14.5 Ellipse als geometrischer Ort der Fließgrenze

Das Ergebnis stimmt mit dem Experiment überein. Prüft man auf gleiche Weise mit $\sigma_1 = 2\sigma_2$ die Gültigkeit der Ellipse für Punkt ④, so erhält man

$$\sigma_v \equiv \sigma_F = \frac{1}{2}\sqrt{3}\sigma_1 \tag{14.9}$$

und aufgelöst nach σ_1

$$\sigma_1 = \frac{2}{3}\sqrt{3}\sigma_F = 1{,}1547\sigma_F \tag{14.10}$$

auch hier Übereinstimmung. Interessant ist der in Abb. 14.3 mit ⑥ bezeichnete Fall der Belastung mit hydrostatischem Druck. Erweiterung der Fließbedingung auf den dreiachsigen Spannungszustand führt zu

$$\sigma_v^2 \equiv \sigma_F^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - \sigma_1\sigma_2 - \sigma_1\sigma_3 - \sigma_2\sigma_3 \tag{14.11}$$

Durch Umformung erhält man

$$\sigma_1^2 = \frac{\sigma_F^2}{1 + \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} + \frac{\sigma_3^2}{\sigma_1^2} - \frac{\sigma_2}{\sigma_1} - \frac{\sigma_3}{\sigma_1} - \frac{\sigma_3\sigma_2}{\sigma_1^2}} \to \infty \tag{14.12}$$

Gl. (14.12) geht für den Fall identischer Hauptnormalspannungen gegen Unendlich. Diese Aussage wird durch Versuche, die mit Drücken bis über 10^5 bar durchgeführt wurden, bestätigt [14.6]. Die Folgerung aus diesem Ergebnis ist, dass bei hydrostatischer Belastung kein Fließen auftritt. Es entstehen dabei keine Schubspannungen, da bei gleichgroßen Hauptnormalspannungen keine Hauptnormalspannungsdifferenzen vorhanden sind. Damit ist der experimentelle Beweis erbracht, dass die Schubspannungen verantwortlich sind für das Fließen.

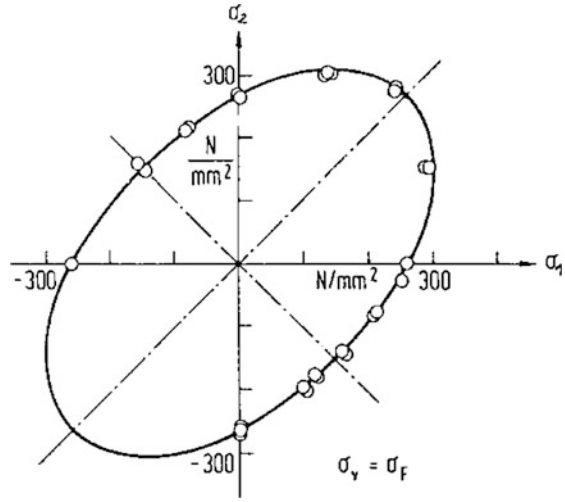


Abb. 14.6 Für verschiedene zweiachsige Spannungszustände an einem unlegierten Baustahl experimentell ermittelte Fließgrenze [14.8]

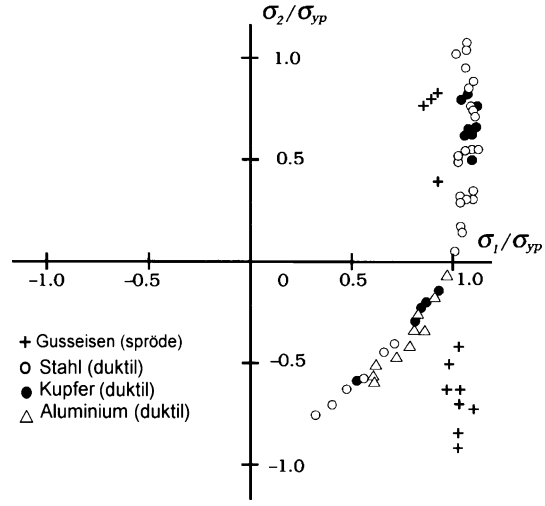


Abb. 14.7 Gegenüberstellung der Ergebnisse experimenteller Untersuchungen an duktilen und spröden Werkstoffen [14.9]

Für einen duktilen metallischen Werkstoff (unlegierter Baustahl mit einer Fließgrenze von $\sigma_F \approx 260\,\mathrm{N/mm^2}$) sind in Abb. 14.6 eine Anzahl experimentell ermittelter Werte wiedergegeben [14.8]. Die Übereinstimmung der experimentell ermittelten Werte mit der Ellipsengleichung ist offensichtlich.

Abb. 14.7 stellt experimentelle Ergebnisse aus zweiachsigen Belastungen an duktilen und sich spröde verhaltenden Werkstoffen gegenüber [14.9], wobei bei den duktilen Werkstoffen das Erreichen der Fließgrenze und bei den spröden die Bruchgrenze als Versagenskriterium betrachtet ist.

14.4 Normalspannungshypothese

Die Normalspannungshypothese, die den Brucheintritt und nicht die Fließgrenze als Versagenskriterium zugrunde legt, wurde bereits 1824 von Lamé aufgestellt [14.10]. Nach dieser Hypothese tritt Bruch ein, wenn eine der beiden Hauptnormalspannungen des ebenen Spannungszustands die Trennfestigkeit σ_T des betrachteten Werkstoffs übersteigt, also wenn

$$\sigma_\mathrm{v} \equiv \sigma_\mathrm{max} = \sigma_T .$$

Diese Hypothese wird für den reinen Trennbruch durch die Erfahrung bestätigt. Ein Trennbruch ist ein spröder Bruch, der verformungsarm oder auch verformungslos erfolgt. Er kündigt sich nicht durch vorher wahrnehmbare plastische Verformung an, sondern tritt spontan mit großer Rissfortpflanzungsgeschwindigkeit auf.

Die Normalspannungshypothese ist nicht geeignet zur Formulierung des Fließbeginns, da für das Eintreten des Fließens Schubspannungen maßgeblich sind, die von dieser Hypothese außer Acht gelassen werden. Bei sich spröde verhaltenden Werkstoffen wie z. B. Gusseisen mit Lamellengraphit (mit Bruchdehnung $A < 1\,\%$) kann in die Versagensbedingung anstelle der Trennfestigkeit die Zugfestigkeit R_m eingesetzt werden, es gilt dann $\sigma_\mathrm{v} \equiv \sigma_\mathrm{max} = R_m$ wie Abb. 14.7 mit den eingezeichneten Versuchsergebnissen für Gusseisen (Kreuze) experimentell bestätigt. Abb. 14.8 gibt die Aussage der Normalspannungshypothese graphisch im σ_1-σ_2-Koordinatensystem sowie im σ-τ-Koordinatensystem wieder.

Die in Abb. 14.8b gewählte Art der Darstellung gibt die Einhüllende der Mohrschen Kreise wieder, die aus den von der Normalspannungshypothese zugelassenen Hauptnormalspannungskombinationen entstehen können. Hierbei nimmt die Torsionsfestigkeit τ_m den gleichen Wert an wie die Zugfestigkeit R_m. Diese Aussage wird experimentell durch den Torsionsbruch von Grauguss bestätigt. Bei duktilen Werkstoffen ist jedoch die Torsionsfestigkeit τ_m immer kleiner als die Zugfestigkeit R_m.

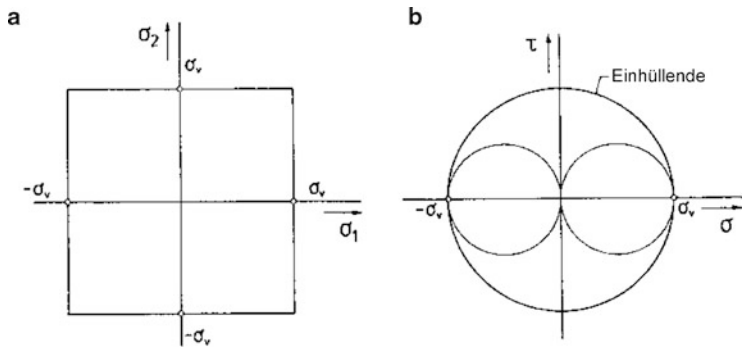


Abb. 14.8 Graphische Darstellung der Normalspannungshypothese
a im Koordinatensystem der Hauptnormalspannungen
b als Einhüllende der möglichen Mohrschen Kreise

14.5 Schubspannungshypothese

Die Aussage, dass die größte auftretende Schubspannung τ_{max} maßgeblich ist für das Versagen von Werkstoffen, findet sich bereits bei Coulomb 1763 und bei Tresca 1864 [14.11]. Nach dieser Hypothese tritt Fließen dann auf, wenn τ_{max} die Schubfließgrenze τ_F erreicht. Die größte Schubspannung ist durch die halbe Differenz aus größter (σ_{max}) und kleinster (σ_{min}) Hauptnormalspannung gegeben, wie auch aus den in Abb. 14.9 dargestellten Mohrschen Kreis hervorgeht:

$$\tau_{max} = \frac{1}{2}(\sigma_{max} - \sigma_{min}) \tag{14.13}$$

Hierbei ist die mittlere Hauptnormalspannung bedeutungslos. Das ist besonders dann zu beachten, wenn bei einem ebenen Spannungszustand die beiden Hauptnormalspannungen gleiches Vorzeichen haben, denn dann ergibt sich wie in Abb. 14.9b gezeigt die größte Schubspannung aus der Differenz zwischen σ_1 und σ_3, obwohl $\sigma_3 = 0$ ist.

Für den einachsigen Vergleichszustand gilt

$$\tau_{max} = \frac{1}{2}\sigma_v \tag{14.14}$$

Daraus ergibt sich

$$\sigma_v = \sigma_{max} - \sigma_{min} \tag{14.15}$$

Abb. 14.10 gibt die Schubspannungshypothese in graphischer Form wieder. Bei der in Abb. 14.10a im σ_1-σ_2-Koordinatensystem gegebenen Darstellung gelten die im ersten und dritten Quadranten eingezeichneten Begrenzungslinien für die in Abb. 14.9b gezeigten Mohrschen Kreise mit der Voraussetzung, dass σ_1 und σ_2 gleiches Vorzeichen haben.

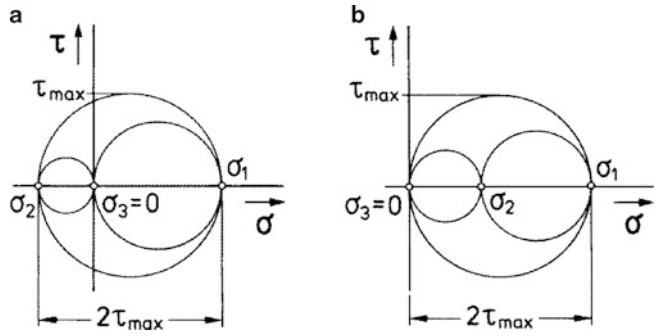


Abb. 14.9 Definition der maximalen Schubspannung beim ebenen Spannungszustand anhand Mohrscher Kreise
a beide Hauptnormalspannungen haben ungleiche Vorzeichen
b beide Hauptnormalspannungen haben gleiches Vorzeichen

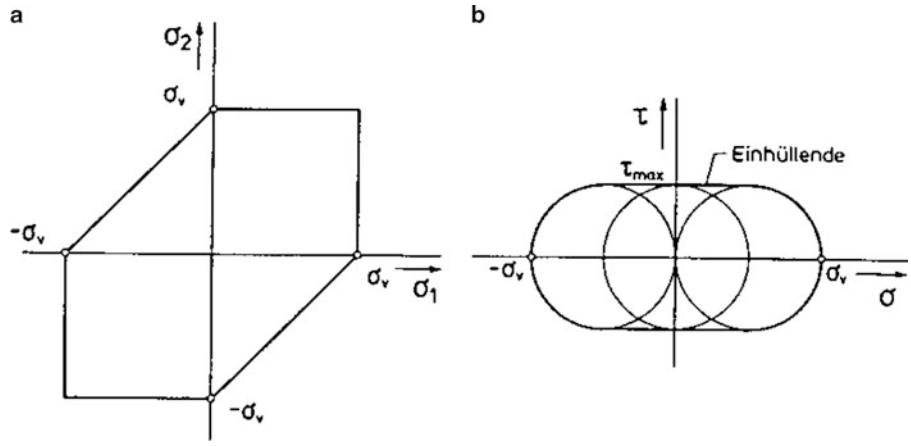


Abb. 14.10 Schubspannungshypothese in graphischer Darstellung
a Begrenzungslinien im σ_1-σ_2-Koordinatensystem
b Einhüllende der möglichen Mohrschen Kreise

Die Begrenzungslinien im zweiten und vierten Quadranten gelten für die Fälle, in denen σ_1 und σ_2 ungleiche Vorzeichen haben, wie in Abb. 14.9a anhand Mohrscher Kreise dargestellt. Abb. 14.10b zeigt die Gesamtheit aller von der Schubspannungshypothese zugelassener Mohrschen Kreise, die die von der Einhüllenden beschriebene Grenze nicht überschreiten dürfen.

Die Schubspannungshypothese findet die experimentelle Bestätigung nur in den Fällen reiner Gleitbrüche. Ein Gleitbruch ist ein duktiler Bruch, der sich durch eine wachsende plastische Verformung ankündigt. Mit Flachproben aus duktilen Werkstoffen kann man im Zugversuch über den gesamten Querschnitt verlaufende Gleitbrüche erzeugen. Bei Rundstäben beschränken sich die Gleitbrüche auf die Randzone der Einschnürstelle, da im Stabinnern infolge Fließbehinderung durch den sich einstellenden räumlichen Spannungszustand ein Trennbruch eintritt.

Vergleicht man das in Abb. 14.10a die Schubspannungshypothese wiedergebende Sechseck mit den in Abb. 14.5 dargestellten experimentell ermittelten Werten, so ergeben sich maximale Abweichungen von 15,5 %, die auf der sicheren Seite liegen. Diese Sicherheitsreserve und die einfache lineare Beziehung sprechen in vielen Fällen für die Anwendbarkeit der Schubspannungshypothese.

14.6 Erweiterte Schubspannungshypothese

Die Schubspannungshypothese in ihrer von Tresca formulierten Form führt zu Vergleichsspannungen, die maximal um ca. 15 % von der experimentell ermittelten Ellipse abweichen können. Die Ursache dafür liegt offenbar darin, dass bei Tresca nur die größte

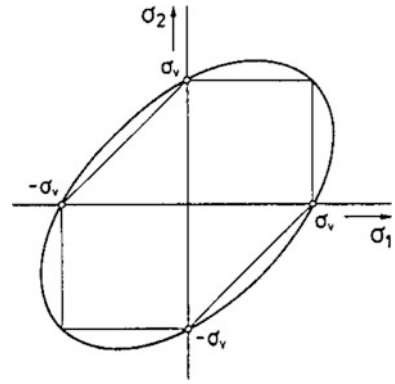


Abb. 14.11 Graphische Darstellung der Erweiterten Schubspannungshypothese mit eingezeichneter Differenz zur Schubspannungshypothese von Tresca

der vorhandenen Schubspannungen und damit nur eine Schubspannung berücksichtigt wird. Die Überlegung, dass alle Schubspannungen zum Fließen beitragen, führte Troost 1961 zur Erweiterten Schubspannungshypothese [14.12]. Troost formulierte die Vergleichsspannung als Funktion aller drei Hauptschubspannungen zu

$$\sigma_\mathrm{v} = \sigma_\mathrm{v}(\tau_{13}, \tau_{21}, \tau_{32}) \tag{14.16}$$

Der einfachste sinnvolle Ansatz zur Formulierung dieser Funktion lautet (in Anlehnung an die empirische Ellipse)

$$\sigma_\mathrm{v}^2 = C\left(\tau_{13}^2 + \tau_{21}^2 + \tau_{32}^2\right) \tag{14.17}$$

Der Ansatzfreiwert C ergibt sich aus dem einachsigen Vergleichsspannungszustand mit $\sigma_1 = \sigma_\mathrm{v}, \sigma_2 = \sigma_3 = 0$ bzw. $\tau_{13} = \tau_{12} = \frac{1}{2}\sigma_1 = \frac{1}{2}\sigma_\mathrm{v}$ und $\tau_{32} = 0$ zu $C = 2$.

Damit wird

$$\sigma_\mathrm{v}^2 = 2\left(\tau_{13}^2 + \tau_{21}^2 + \tau_{32}^2\right) \tag{14.18}$$

Setzt man hier anstelle der Hauptschubspannungen wieder die Hauptnormalspannungen ein, dann entsteht

$$\sigma_\mathrm{v}^2 = \frac{1}{2}\left[(\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_1)^2 + (\sigma_3 - \sigma_2)^2\right] \tag{14.19}$$

und mit $\sigma_3 = 0$ für den ebenen Spannungszustand

$$\sigma_\mathrm{v}^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2 \tag{14.20}$$

Das ist die Gleichung der bereits empirisch gefundenen Ellipse. Abb. 14.11 zeigt die um das Sechseck der einfachen Schubspannungshypothese gelegte Ellipse der erweiterten Schubspannungshypothese.

Die Erweiterte Schubspannungshypothese in ihrer mit (14.20) gegebenen Form sagt aus, dass die gestaltändernden (deviatorischen) Verformungsanteile maßgebend sind für die Werkstoffanstrengung, da diese durch Schubspannungen (Fließen) hervorgerufen werden. Somit bezieht die Aussage dieser Hypothese auch den überelastischen (elastoplastischen) Verformungsbereich ein.

14.7 Plastisches Potential von v. Mises

V. Mises [14.13, 14.14] definierte als Grenze für den Fließbeginn keine real im Werkstoff auftretende Spannung, sondern eine als Plastisches Potential bezeichnete Funktion f. Dieses Plastische Potential repräsentiert einen Spannungszustand, der unabhängig ist von dem Belastungsweg, auf dem er erreicht wurde.

Er ging davon aus, dass bei metallischen Werkstoffen Fließen dann eintritt, wenn die maximale Schubspannung einen kritischen Wert k erreicht:

$$|\tau_{\max}| = k \tag{14.21}$$

Beim räumlichen Spannungszustand müssen alle drei möglichen Hauptschubspannungen betrachtet werden. Führt man dazu ein orthogonales Koordinatensystem mit den Koordinaten τ_{12}, τ_{31} und τ_{23} ein und trägt in dieses räumliche Diagramm die Fließgrenzen aus einachsigen Zug- bzw. Druckversuchen ein, dann erhält man den in Abb. 14.12 dargestellten Würfel mit der Kantenlänge $2k$. Bildet man in diesem System einen Belastungszustand durch den Punkt P(τ_{13}, τ_{21}, τ_{32}) ab, so ist die Fließgrenze erreicht, wenn dieser Punkt auf der Würfeloberfläche liegt (Fließfläche).

Zum besseren Verständnis seien die Koordinaten des aus dem einachsigen Zugversuch gewonnenen Punkts P in Abb. 14.12 erläutert:

Einachsiger Zugversuch bedeutet $\sigma_1 \neq 0$, $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$, daraus ergibt sich

$$\begin{aligned} 2\tau_{12} &= \sigma_1 \Rightarrow \tau_{12} = k \\ 2\tau_{31} &= -\sigma_1 \Rightarrow \tau_{31} = -k \\ 2\tau_{23} &= 0 \Rightarrow \tau_{23} = 0 \end{aligned}$$

Die anderen Punkte ergeben sich aus den einachsigen Zug- bzw. Druckversuchen in den anderen Hauptrichtungen. Die Verbindungslinie der aus den einachsigen Versuchen gefundenen Punkte beschreibt ein Sechseck, das die Fließgrenze nach der Schubspannungshypothese wiedergibt.

Die mit dem Sechseck formulierte Fließbedingung besitzt an dessen Ecken Unstetigkeitsstellen, die verschwinden, wenn man das Sechseck durch einen Kreis mit dem Radius R ersetzt. In räumlicher Darstellung entsteht auf diese Weise eine Kugel. Diese Kugel stellt den geometrischen Ort für Fließbeginn dar und verkörpert das von v. Mises eingeführte Plastische Potential. Setzt man

$$\tau_{12}^2 + \tau_{23}^2 + \tau_{31}^2 = c \tag{14.22}$$

und bestimmt den Wert für C aus dem Fließbeginn im einachsigen Zugversuch mit $\sigma_1 = \sigma_F$, $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$, dann wird mit

$$\tau_{12} = -\tau_{31} = \frac{1}{2}\sigma_{F_{31}} \quad \text{und} \quad \tau_{23} = 0 \tag{14.23}$$

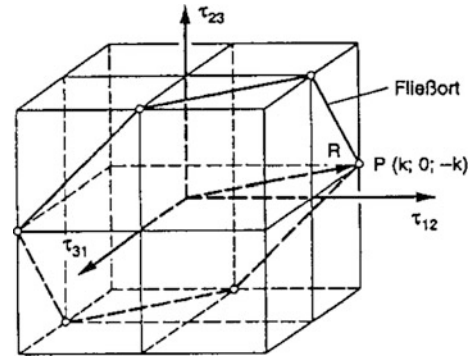


Abb. 14.12 Koordinatensystem der Hauptschubspannungen mit eingezeichnetem Fließort (Sechseck) nach der Schubspannungshypothese

die Fließbedingung zu

$$\tau_{12}^2 + \tau_{23}^2 + \tau_{31}^2 = \frac{1}{2}\sigma_F^2 \tag{14.24}$$

Das führt mit $\sigma_F \equiv \sigma_\mathrm{v}$ und mit den für die Hauptschubspannungen eingesetzten Hauptnormalspannungsdifferenzen zu

$$\sigma_\mathrm{v}^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - \sigma_1\sigma_2 - \sigma_1\sigma_3 - \sigma_2\sigma_3 \tag{14.25}$$

Das ist die über das Plastische Potential von v. Mises hergeleitete Fließbedingung. Für den ebenen Spannungszustand wird diese Fließbedingung zur schon bekannten Ellipsengleichung

$$\sigma_\mathrm{v}^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2 \tag{14.26}$$

14.8 Hypothese von der Maßgeblichkeit der Oktaederschubspannung

Bei dieser von Roš und Eichinger [14.8] vorgeschlagenen Hypothese wird als maßgebliche Größe für die Werkstoffanstrengung nicht eine fiktive Vergleichsspannung eines einachsigen Spannungszustands angesehen, sondern eine tatsächlich auftretende Spannung. Diese Spannung ist die Schubspannung τ_0 auf den Flächen des Oktaeders, dessen Eckpunkte, wie in Abb. 14.13 wiedergegeben, auf den Hauptspannungsachsen liegen.

Diese Oktaederschubspannung ergibt sich aus den Gleichgewichtsbedingungen zu

$$\tau_0 = \frac{1}{3}\sqrt{(\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_1)^2 + (\sigma_3 - \sigma_2)^2} \tag{14.27}$$

Die Oktaedernormalspannung σ_0 kann ebenso berechnet werden

$$\sigma_0 = \frac{1}{3}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) = -p \tag{14.28}$$

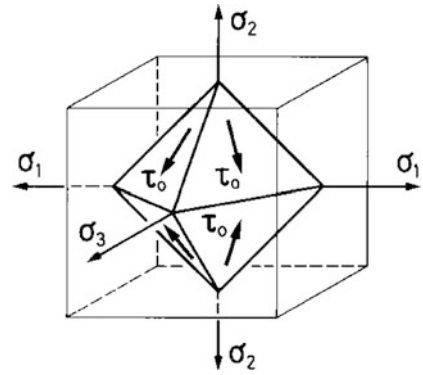


Abb. 14.13 Oktaederschubspannung τ_0 als Versagenskriterium

Die Oktaedernormalspannung σ_0 ist eine hydrostatische Spannung, die keinen Einfluss auf plastische Deformationen hat. Wendet man (14.27) auf den einachsigen Spannungszustand ($\sigma_1 = \sigma_v, \sigma_2 = \sigma_3 = 0$) an, dann ergibt sich die Vergleichsspannung zu

$$\sigma_v = \frac{3}{\sqrt{2}}\tau_0 \tag{14.29}$$

$$\sigma_v = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{(\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 + \sigma_1)^2 + (\sigma_3 - \sigma_2)^2} \tag{14.30}$$

Gl. (14.30) stimmt mit der Aussage der Hypothese von v. Mises überein. Diese Übereinstimmung und die Proportionalität zwischen τ_0 und der Vergleichsspannung nach v. Mises veranlasste Roš und Eichinger dazu, die Oktaederschubspannung als Kriterium für eine Anstrengungshypothese aufzustellen.

14.9 Gestaltänderungsenergiehypothese

Bei der Gestaltänderungsenergiehypothese, die zurückzuführen ist auf Huber [14.15] und Hencky [14.16] werden die gestaltändernden Energieanteile der gesamten Formänderungsenergie als maßgeblich für die Werkstoffanstrengung angesehen. Die gesamte Formänderungsenergie A^{el} lässt sich in einen volumenändernden und einen gestaltändernden Anteil zerlegen:

$$A^{el} = A_{vol} + A_g \tag{14.31}$$

Daraus ergibt sich die Bestimmungsgleichung für den gestaltändernden Anteil zu

$$A_g = A^{el} - A_{vol} \tag{14.32}$$

Die Formänderungsenergie A^{el} ergibt sich aus:

$$A^{el} = \int \sigma_1 \varepsilon_1 + \int \sigma_2 \varepsilon_2 + \int \sigma_3 \varepsilon_3 \tag{14.33}$$

Für elastische Verformungen ist der Zusammenhang zwischen den Spannungen und Dehnungen linear, die Einzelbeträge der elastischen Formänderungsenergie stellen sich im σ-ε-Diagramm als Dreiecksflächen dar:

$$A^{el} = \frac{1}{2}(\sigma_1 \varepsilon_1 + \sigma_2 \varepsilon_2 + \sigma_3 \varepsilon_3). \tag{14.34}$$

Ersetzt man hier die Dehnungen entsprechend dem Hookeschen Gesetz durch die Spannungen, dann erhält man

$$2EA^{el} = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\nu(\sigma_1\sigma_3 + \sigma_2\sigma_1 + \sigma_3\sigma_2) \tag{14.35}$$

$$A^{el} = \frac{1}{2E}\left[\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\nu(\sigma_1\sigma_3 + \sigma_2\sigma_1 + \sigma_3\sigma_2)\right] \tag{14.36}$$

Der volumenändernde Anteil A_{vol} lässt sich berechnen:

$$A_{\text{vol}} = \frac{1}{2}\sigma_m \varepsilon_{\text{vol}} \tag{14.37}$$

mit

$$\varepsilon_{\text{vol}} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = 3\varepsilon_m \tag{14.38}$$

wird

$$A_{\text{vol}} = \frac{3}{2}\sigma_m \varepsilon_m \tag{14.39}$$

mit

$$\varepsilon_m = \frac{1-2\nu}{E}\sigma_m \tag{14.40}$$

entsteht

$$A_{\text{vol}} = \frac{3(1-2\nu)}{2E}\sigma_m^2 \tag{14.41}$$

und mit

$$\sigma_m = \frac{1}{3}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) \tag{14.42}$$

ergibt sich

$$A_{\text{vol}} = \frac{3(1-2\nu)}{6E}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)^2 \tag{14.43}$$

Da nunmehr mit (14.43) der volumenändernde Anteil der Formänderungsenergie und mit (14.36) die gesamte Formänderungsenergie formuliert sind, kann jetzt mittels (14.32) der gestaltändernde Energieanteil berechnet werden. Setzt man A_{vol} und A^{el} in (14.32) ein, dann erhält man nach entsprechender Umformung

$$A_g = \frac{1+\nu}{3E}(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - \sigma_1\sigma_2 - \sigma_1\sigma_3 - \sigma_2\sigma_3) \tag{14.44}$$

Diese Spannung ist die Schubspannung τ_0 auf den Flächen des Oktaeders, dessen Eckpunkte, wie aus Abb. 14.13 ersichtlich, auf den Hauptspannungsachsen liegen.

Ersetzt man den Elastizitätsmodul E durch den Gleitmodul G

$$E = 2G(1+\nu) \tag{14.45}$$

vereinfacht sich (14.44) zu

$$6GA_g = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - \sigma_1\sigma_2 - \sigma_1\sigma_3 - \sigma_2\sigma_3 \tag{14.46}$$

Für den einachsigen Vergleichszustand mit $\sigma_1 = \sigma_{\text{v}}, \sigma_2 = \sigma_3 = 0$ erhält man

$$6GA_g = \sigma_{\text{v}}^2 \tag{14.47}$$

und schließlich

$$\sigma_{\text{v}}^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - \sigma_1\sigma_2 - \sigma_1\sigma_3 - \sigma_2\sigma_3 \tag{14.48}$$

Für den zweiachsigen Spannungszustand führt auch diese Hypothese wieder zur Ellipsengleichung

$$\sigma_{\text{v}}^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2 \tag{14.49}$$

Abb. 14.14 gibt die Fließkriterien nach dem Plastischen Potential von v. Mises, nach der Gestaltänderungsenergiehypothese und der Erweiterten Schubspannungshypothese wieder. Alle drei Fließkriterien führen zum gleichen Ergebnis. Abb. 14.14a zeigt die Ellipse, die die eingangs zitierten empirischen Ergebnisse (Abb. 14.5) recht gut wiedergibt. In Abb. 14.14b ist in σ-τ-Koordinaten die Einhüllende der Mohrschen Kreise wiedergegeben, die innerhalb des Fließkriteriums liegt.

Die Übereinstimmung der Gestaltänderungsenergiehypothese mit der von v. Mises aus dem „Plastischen Potential“ formulierten quadratischen Fließbedingung ist rein formal.

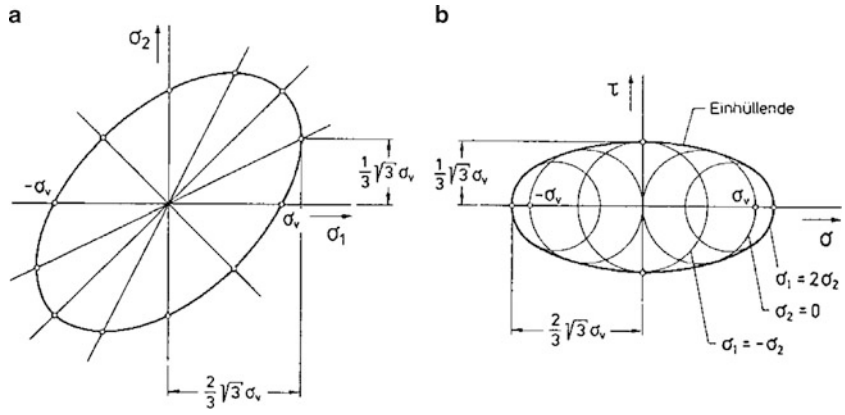


Abb. 14.14 Graphische Darstellung der Fließbedingung für den zweiachsigen Spannungszustand nach v. Mises und nach der Gestaltänderungsenergiehypothese (die formal identisch sind)
a Ellipse in Hauptnormalspannungskoordinaten
b Einhüllende der innerhalb der Fließgrenze liegenden Mohrschen Kreise

V. Mises selbst [14.14] bemerkte dazu „Nochmals sei darauf hingewiesen, dass dieses neue Arbeitsprinzip nichts zu tun hat mit der naiven Deutung der Fließfunktion als Gestaltänderungsenergie“. Somit ist es nicht korrekt und nicht im Sinne von v. Mises, wenn man, wie so häufig zu hören, von der Gestaltänderungsenergiehypothese nach v. Mises spricht.

Literatur

[1.1] Keil, S.: 33 Jahre DMS-Produktion in Darmstadt – Eine historische Rückschau aus Anlaß des 50-jährigen Jubiläums des Dehnungsmeßstreifens. MTB **24**, 43–52 (1988)

[1.2] Simmons, E.E.: Persönliche Mitteilung anlässlich eines Treffens des Western Regional Strain Gage Committee der SEM (USA). Pasadena, Cal., 14. April 1988

[1.3] Clark, D.S., Dätwyler, G.: Stress-strain relations under tension impact loading. Proc. ASTM, Bd. 38, S. 98–111 (1938)

[1.4] Simmons, E.E.: Material Testing Apparatus. US Patent 2,292,549

[1.5] BLH-Measurement Topics **5**(3) (1967)

[1.6] Tatnall, F.G.: Tatnall on Testing. 2. Aufl., S. 60, American Society for Metals (1967)

[1.7] Ruge, A.C.: Strain Gauge. US Patent 2,350,972

[1.8] Brief des Patent Committee des MIT an Professor Ruge. 22. März 1939

[1.9] Rohrbach, Chr., Keil, S.: 50 Years Strain Gages and Brittle Coatings: The German Point of View. Preprints of the IMEKO World Congress in Houston, Texas, S. 49–76, Oktober 1988

[1.10] Lindeck, S.: Über den Einfluß der Luftfeuchtigkeit auf elektrische Widerstände. Z. Instrum. **28**, 229–243 (1908)

[1.11] Simmons, E.E.: Fluid Pressure Gauge. US Patent 2,365,015

[1.12] Keinath, G.: Die Technik elektrischer Meßgeräte. Bd. 2, S. 329–330, Oldenbourg, München, Berlin (1928)

[1.13] Keinath, G.: Elektrische Druckmessung. ATM, S. T131, September 1932

[1.14] Eaton, E.C.: Electric-Resistance Strain-Gage Measures Stresses in Concrete. Eng. News-Rec., 615–616, 15. Oktober 1931

[1.15] Davis, R.W., Carlson, R.W.: The electric strain meter and its use in measuring internal strains. Proc. ASTM, Bd. 32/II, S. 793–801 (1932)

[1.16] Carlson, R.W.: Five Year's Improvement of the Elastic-wire Strain Meter. Eng. News-Rec., 696–697, 16. Mai 1935

[1.17] Hunter-Christie, S.: Experimental Determination of the Laws of Magneto-electric Induction in Different Masses of the Same Metal, and of its Intensity in Different Metals. Phil. Trans. of the Royal Society, 95–142 (1833/I)

[1.18] Wheatstone, C.: An Account of Several New Instruments and Processes for Determining the Constants of a Voltaic Circuit. Phil. Trans. of the Royal Society **133**, 202–327, (1843)

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017

S. Keil, *Dehnungsmessstreifen*, DOI 10.1007/978-3-658-13612-3

[1.19] Ohm, G.S.: Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet. Berlin (1827)

[1.20] Thomson, W.: On the Electro-dynamic Qualities of Metals. Phil. Trans. of the Royal Society **146**(II), 730–736, (1856)

[1.21] Czerlinsky, E.: Untersuchungen über die Widerstandsänderungen von Drähten durch Zug. Abt. II, S. 377–380, Jb. der Dtsch. Luftfahrt-Forschung (1938)

[1.22] Hines, F.F.: Strain gage load cells. IMEKO Preprints XI World Congress Houston 1988: History of strain gages, brittle coatings and load cells, S. 287–290

[1.23] Stein, P.K.: A brief history from conception to commercialization of bonded resistance strain gages and brittle coatings. Lf/MSE Newsletter Nr. 33, Stein Eng. Services, Inc., Phoenix, Arizona, USA, Januar 1990

[1.24] Jackson, P.G.S.: Improvement in or relating to strain gauges. British Patent 720,325, 21. August 1952

[1.25] Jackson, P.G.S.: The foil strain gage. Instrument Practice, 775–786, August 1953

[1.26] Jackson, P.G.S.: The early days of the Saunders-Roe foil strain gauge. Strain, S. 61–66, Mai 1990

[1.27] Eisler, P.: Electric Resistance Devices. British Patent 728,606, 28. August 1952

[1.28] Denyssen, I.P.: Strain Gage and Method of Manufacture. US Patent 3,078,431, 8. Juli 1959, erteilt 1963

[1.29] Stein, P.K.: Early history of the bonded resistance foil strain gage. Proc. 9th Int. Conf. on Experimental Mechanics, S. 2105–2113, Copenhagen (1990)

[1.30] Dyke, W.D.van, Dennis, P.A.: Metal foil strain gauge and method of making same. US Patent 2,457,616; 16. April 1946, erteilt 1948

[1.31] Weiler, W., Keil, S.: Development of strain-gage based load cells in Germany. IMEKO Preprints XI World Congress Houston 1988: History of strain gages, brittle coatings and load cells, S. 77–82

[1.32] Bedienungsanleitung Kraftaufnehmer U1 der Fa. Hottinger Baldwin Messtechnik

[1.33] Ort, W.: Meßumformer mit einer Feder und einer darauf applizierten Dehnungsmeßstreifenanordnung. Patentschrift DE 29 16427 C2, 23. April 1979

[1.34] Ort, W.: Sensoren mit Metallfolien-Dehnungsmeßstreifen. MTB **18**(1), 11–16 (1982)

[1.35] Ort, W.: Sensoren mit aufgedampften Dehnungsmeßstreifen. VDI-Berichte Nr. 509, S. 205–208 (1984)

[2.1.1] Keil, S.: Analyse ebener Spannungszustände mit Hilfe von Dehnungsmeßstreifen, Teil 1: Der ebene Spannungszustand, Teil 2: Auswertung von Messungen mit DMS-Rosetten. MTB **8**(1), 1–4 und (2), 21–27 (1972)

[2.1.2] Keil, S., Benning, O.: On the Evaluation of Elasto-plastic Strains Measured with Strain Gages. Exp. Mech. **19**, 265–270 (1979)

[2.1.3] Müller, R.K.: Der Einfluß der Meßlänge auf die Ergebnisse der Dehnungsmessungen an Beton. MTB **2**, 37–41 (1966)

[2.1.4] Lukas, J.: Development of resistance strain gauges in Czechoslovakia. Proc. IMEKO XI World Congress Houston 1988: 50-year Jubilee, S. 35–39

[2.1.5] Thamm, F.: Early strain gage instrumentation and application in Hungary. Proc. IMEKO XI World Congress Houston 1988: 50-year Jubilee, S. 113–121

[2.1.6] Wieringa, H.: The history of strain gauges in the Netherlands. Proc. IMEKO XI World Congress Houston 1988: 50-year Jubilee, S. 179–184

[2.1.7] Bray, A.: Accounts witnessing the use of strain gages in Italy. Proc. IMEKO XI World Congress Houston 1988: 50-year Jubilee, S. 179–184

[2.1.8] Maslen, K.: Early days with strain gauges. Proc. IMEKO XI World Congress Houston 1988: 50-year Jubilee, S. 179–184

[2.1.9] Fristedt, K., Scherling, G.: The resistance strain gauge in Sweden, the early history. Proc. IMEKO XI World Congress Houston 1988: 50-year Jubilee, S. 229–238

[2.1.10] Ludvig, G.: The woven strain gage. Proc. IMEKO XI World Congress Houston 1988: 50-year Jubilee, S. 119–130

[2.1.11] Jones, H., Wilde, J.R.: Improvements in strain gauges. UK Patent 723,370, (1955)

[2.1.12] Keil, S.: 33 Jahre DMS-Produktion in Darmstadt – eine historische Rückschau aus Anlaß des 50-jährigen Jubiläums des Dehnungsmeßstreifens. MTB **24**, 43–52 (1988)

[2.1.13] Czerlinsky, E.: Untersuchungen über die Widerstandsänderungen von Drähten durch Zug. Abt. II, S. 377–380, Jb. der Dtsch. Luftfahrt-Forschung (1938)

[2.1.14] persönliche Mitteilung von E. Simmons anlässlich eines Treffens des WRSGC der SEM. Pasadena (1988)

[2.1.15] Amberg, C., Czaika, N.: Über das langzeitige Drift- und Kriechverhalten gekapselter aufschweißbarer Dehnungsmeßstreifen mit NiCr-Meßdraht bei Temperaturen bis 320 °C. VDI-Berichte Nr. 399, S. 105–111 (1981)

[2.1.16] Denyssen, I.P.: Strain Gage and Method of Manufacture. US Patent 3,078,431, 8. Juli 1959, erteilt 1963

[2.1.17] Amberg, C., Czaika, N.: On long-term behavior of encapsulated, weldable half-bridge strain gages with PtW-wires at temperatures up to 550 °C. Proc. 7th Int. Conference on Stress Analysis, Haifa, 1982, S. 237–255

[2.1.18] Andreae, G., Niessen, G.: Über Möglichkeiten und Grenzen der Hochtemperatur-Dehnungsmeßstreifen mit Platin-Wolfram-Leiter. Materialprüfung **27**, 344–346 und 381–383 (1985)

[2.2.1] DIN 1319: Grundbegriffe der Meßtechnik, Teil 2. Januar 1980

[2.2.2] VDI/VDE/GESA-Richtlinie 2635: Experimentelle Strukturanalyse Dehnungsmessstreifen mit metallischem Meßgitter, Kenngrößen und Prüfbedingungen. Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin, Köln (2007)

[2.2.3] ASTM Specification E-251 „Tests for Performance Characteristics of Bonded Resistance Strain Gages“. ASTM (1980)

[2.2.4] OIML Intern. Recommendation No. 62: Performance Characteristic of Metalic Resistance Strain Gauges. (1985)

[2.2.5] Kammer, E.W., Pardue, T.E.: Electric resistance changes of fine wires during elastic and plastic strains. Proc. SESA Experimental Stress Analysis **7**(1), 7–20 (1949)

[2.2.6] Bridgman, P.W.: The effect of homogeneous mechanical stresses on the electrical resistance of crystals. Phys. Rev. **42**, 858–863 (1932)

[2.2.7] Bridgman, P.W.: Effects of pressure on binary alloys. Proc. Amer. Acad. of Arts and Sciences **84**, 131–177 (1957)

[2.2.8] Druyvestein, M.J.: The variation of the resistance of some metals with elastic deformation. Physica XVII **8**, 748–760 (1951)

[2.2.9] Kuczinski, G.C.: Effect of elastic strain on the electrical resistance of metals. Phys. Rev. **94**, 61–64 (1954)

[2.2.10] Bertodo, R.: Development of high-temperature strain gauges. Proc. Inst. Mech. Engrs. **173**, 605–622 (1959)

[2.2.11] Rohrbach, Chr.: Handbuch für experimentelle Spannungsanalyse. S. 493, VDI, Düsseldorf (1989)

[2.2.12] Hoffmann, K.: Zum Linearitätsfehler bei Dehnungsmessungen mit Dehnungsmeßstreifen im Hochdehnungsbereich. MTB **12**(3), 53–57 (1976)

[2.2.13] Rees, D.W.A.: The sensivity of strain gauges when used in the plastic range. Int. J. of Plasticity **2**(3), 295–309 (1966)

[2.2.14] Andreae, G.: Über das Verhalten von Dehnungsmeßstreifen bei großen Dehnungen. Materialprüfung **13**, 117–123 (1971)

[2.2.15] Perry, C.C.: The resistance strain gage revisited. Exp. Mech., 286–299, Dezember 1984

[2.2.16] Kockelmann, H., Diem, H.: Untersuchungen zum Linearitätsfehler von Dehnungsmeßstreifen im Hochdehnungsbereich und Vergleich mit anderen Meßmethoden. VDI-Berichte Nr. 679, S. 145–160 (1988)

[2.2.17] Khan, A.S., Huang, S.: Variation of electrical resistance strain gage factor during large dynamic plastic deformation. Proc. SEM Spring Conf., Milwaukee, 1991, S. 791–795

[2.3.1] Hoffmann, K.: Querempfindlichkeit von DMS. Unveröffentlichter Untersuchungsbericht (1972)

[2.3.2] Baumberger, R., Hines, F.: Practical reduction formulas for use on bonded wire strain gages in two dimensional stress fields. Experimental Stress Analysis **II**(1), 113–127 (1944)

[2.3.3] Wu, C.T.: Transverse sensitivity of bonded strain gages. Electronics Division of Baldwin-Lima-Hamilton Corp., Waltham, Massachusetts (1963)

[2.3.4] Gustafsson, G.V.A.: Strain Gauges. Ingeniøren, S. 546–549 (1950)

[2.3.5] Huggenberger, A.U.: Über die Querdehnungsempfindlichkeit von Dehnungsmeßstreifen und ihre Beseitigung. In: Fink, K. (Hrsg.) Grundlagen und Anwendung des Dehnungsmeßstreifens, S. 60–78, Stahleisen, Düsseldorf (1952)

[2.3.6] Perry, C.C.: Errors due to transverse sensitivity in strain gages. SESA-Proc., 9–19 (1969)

[2.3.7] Gu Wei-ming: A simplified method for eliminating error of transverse sensitivity of strain gage. Exp. Mech., 16–18, Januar 1982

[2.4.1] Keil, S., Hoffmann, K.: Verstimmung der Wheatstoneschen Brückenschaltung beim Messen mit Dehnungsmeßstreifen. VDI-Z **115**, 904–911 (1973)

[2.4.2] Hoffmann, K.: Der Temperaturgang von Dehnungsmeßstreifen und die Beseitigung seines Anteils an den Meßergebnissen. TZ für praktische Metallbearbeitung **56**, 639–644 (1962)

[2.4.3] Ort, W.: Bemerkungen zur neuen OIML-Richtlinie IR 62: Toleranzen von Folien-DMS-Kenngrößen. VDI-Berichte Nr. 679, S. 161–171, VDI, Düsseldorf (1988)

[2.4.4] Keil, S.: The thermal output of a strain gage. RAM **4**(1), 15–17 (1988)

[2.4.5] Prospekt von Jenaer Glaswerke Schott & Gen., Mainz

[2.5.1] Rohrbach, Chr., Czaika, N.: Deutung des Mechanismus des DMS und seiner wichtigsten Eigenschaften anhand eines Modells. Materialprüfung **1**, 121–131 (1959)

[2.5.2] Hönisch, G.: Der Einfluß der Dehnungsübertragung zwischen Bauteil und Meßdraht auf den *k*-Faktor von DMS. Maschinenbautechnik **15**, 61–68 und 133–136 (1966)

[2.5.3] Hoffmann, K.: Eine Einführung in die Technik des Messens mit Dehnungsmeßstreifen. HBM (Hrsg.), S. 45, Darmstadt (1987)

[2.5.4] Rohrbach, Chr., Czaika, N.: Über das Kriechen von Dehnungsmeßstreifen unter statischer Zugbelastung. ATM, S. 255–258, Dezember 1959, S. 35–38, Februar 1960, S. 55–56, März 1960

[2.5.5] Rohrbach, Chr., Czaika, N.: Das Kriechen von DMS als rheologisches Problem. Materialprüfung **2**, 98–105 (1960)

[2.5.6] Onnen, O., Fritz, H.: Über die Bestimmung der mechanischen Spannungen bei DMS und ihr Einfluß auf die Meßgenauigkeit. Feinwerktechnik **70**, 466–474 (1966)

[2.5.7] Onnen, O., Fritz, H.: Kriecherscheinungn bei DMS als Folge der mechanischen Spannungen in der Klebstoffschicht. Feinwerktechnik **72**, 409–413 (1968)

[2.5.8] Onnen, O.: Verbesserung der Meßgenauigkeit in der Dehnungsmeßstreifen-Technik. Feinwerktechnik **73**(2), 62–69 (1969)

[2.5.9] Kronmüller, H., Onnen, O.: Dehnung und Kriechen bei Dehnungsmeßstreifen. Feinwerktechnik + Meßtechnik **82**, 285–288 (1974)

[2.5.10] Lenk, A.: Dehnungsübertragung von Meßobjekten auf Dehnmeßstreifen. Feingerätetechnik **24**, 535–536 (1975)

[2.5.11] Hoffmann, K.: Die Steigerung der Meßgenauigkeit durch gezielte Beeinflussung des Kriechens von Dehnungsmeßstreifen, insbesondere beim Bau von Meßgrößen-Aufnehmern. Proc. Simpozion National de Tensometrie, Brasov, Romania, 1986, S. 131–138

[2.5.12] persönliche Mitteilung von B. Swindells (Brief im April 1989)

[2.5.13] Paetow, J.: Dehnungsmeßstreifen mit mäanderförmigem elektrischen Leiter. DBP 2 049 820, 10. Oktober 1970

[2.5.14] Druckschrift G 24.01.6: Dehnungsmeßstreifen mit Zubehör. Hottinger Baldwin Messtechnik, Darmstadt (1990)

[2.5.15] VDI/VDE Richtlinie 2638: Kenngrößen für Kraftaufnehmer, Begriffe und Definitionen. Oktober 2008

[2.5.16] Ort, W.: Meßumformer mit einer Feder und einer darauf applizierten Dehnungsmeßstreifenanordnung. Patentschrift DE 9 16 427 C2, 23. April 1979

[2.5.17] Ort, W.: New developments in foil strain-gage transducers. Exp. Techniques, 19–23, August 1983

[2.5.18] Hellwig, R.: Präzisions-Kraftaufnehmer für internationale Vergleichsmessungen an Kraftnormalmeßeinrichtungen. MTB **22**(2), 47–52 (1986)

[2.5.19] Hoffmann, K.: Zur Herstellung moderner Foliendehnungsmeßstreifen und den dabei gegebenen Korrekturmöglichkeiten für Kiechen und Querempfindlichkeit. MTB **22**(2), 41–46 (1986)

[2.5.20] Hoffmann, K.: Eine Einführung in die Technik des Messens mit Dehnungsmeßstreifen. HBM (Hrsg.), 1. Aufl., S. 100, Darmstadt (1987)

[2.6.1] Brunot, A.W., Schmittner, W.G.: Stress study of a fabricated steam chest. Proc. SESA **IV**(1), 49–55 (1946)

[2.6.2] Clough, W.R., Shank, M.E., Zaid, M.: The behavior of SR-4 wire resistance strain gages on certain materials in the presence of hydrostatic pressure. Proc. SESA **X**(2), 167–176 (1953)

[2.6.3] Majors, H.: Influence of fluid pressure on SR-4 strain gages. Proc. SESA **XIII**(1), 13–24 (1955)

[2.6.4] Steele, M.C., Eichberger, L.C.: The use of foil gages to measure large strains under high fluid pressure. Proc. SESA **XIII**(1), 151–160 (1955)

[2.6.5] Guerard, J.P., Weissmann, G.F.: Effect of hydrostatic pressure on SR-4 strain gages. Proc. SESA **XVI**(1), 151–156 (1958)

[2.6.6] Gerdeen, J.C.: Effects of pressure on small foil strain gages. Exp. Mech., 73–80, März 1963

[2.6.7] Milligan, R.V.: The effects of high pressure on foil strain gages. Exp. Mech., 25–36, Februar 1964

[2.6.8] Brace, W.F.: Effect of pressure on electric-resistance strain gages. Exp. Mech., 212–216, Juli 1964

[2.6.9] Milligan, R.V.: The effects of high pressure on foil strain gages on convex and concave surfaces. Exp. Mech., 59–64 ,Februar 1965

[2.6.10] Montague, P.: The effect of hydrostatic pressures on the behaviour of foil strain gauges. S. 17–22, Strain (1966/2)

[2.6.11] Milligan, R.V.: Hydrostatic pressure effect as related to strain gages. Proc. WRSGC Fall Meeting, 1967, S. 33–42

[2.6.12] Kular, G.S.: Use of foil strain gage at high hydrostatic pressure. Exp. Mech., 311–316, Juli 1972

[2.6.13] Schock, R.N., Duba, A.G.: Pressure effects on the response of foil strain gages. Exp. Mech., 43–44, Januar 1973

[2.6.14] Frank, W., Krumbiegel, E.: Messen mit Folien-Dehnungsmeßstreifen an innendruckbeanspruchten Bauteilen. Schweißtechnik **23**(10), 466–469 (1973)

[2.6.15] Andreae, G.: Über den Einfluß hydrostatischen Drucks auf Dehnungsmeßstreifen. Materialprüfung **16**(4), 98–102, (1974)

[2.6.16] Hoffmann, K., Jost, D., Keil, S.: Experimentelle Untersuchung des Einflusses hydrostatischen Drucks auf DMS-Applikationen und die Ermittlung von Korrekturwerten. VDI-Berichte Nr. 313, S. 553–558 (1978)

[2.6.17] Khan, A.S., Chen, J.C.: Further study on the use of foil strain gages under extremly high-pressure water environment. Exp. Mech., 123–128, Juni 1985

[2.6.18] NN: BLH strain gages check forces of Surveyor's landing on Moon. BLH Measurement Topics **4**(3) (1966)

[2.6.19] NN: Astronauts photograph BLH strain gages on Moon. BLH Measurement Topics **8**(1) (1979)

[2.6.20] Telinde, J.: Strain gages in cryogenics and hard vacuum. Proc WRSGC Spring Meeting, 1968, S. 45–54

[2.6.21] Caris, R.F.: Strain gages in hard vacuum. Proc. WRSGC Spring Meeting, 1968, S. 29–35

[2.6.22] Hoffmann, K.: Eine Einführung in die Technik des Messens mit Dehnungsmeßstreifen. HBM GmbH (Hrsg.), S. 111, Darmstadt (1987)

[2.7.1] Kearns, C.M., Guerke, R.M.: Vibration stress measurement in strong centrifugal fields. J. Appl. Mech., A-156–A-159, Dezember 1937

[2.7.2] Kearns, C.M.: Vibration characteristics of aircraft engine-propeller systemc. SAE Transactions **45**, 5540–5548 (1939)

[2.7.3] Kearns, C.M., Guerke, R.M.: Stress measuring means. US Patent 2,252,464, 6. Dezember 1937, erteilt 12.8.1941

[2.7.4] Forest, A.V.de: Measurement of propeller stresses in flight. J. Aeronaut. Sci. **4**, 227–232 (1937)

[2.7.5] Fanning, R., Bassett, W.V.: Measurement of impact strains by a carbon-srip extensometer. J. Appl. Mech., A-24–A-28, März 1940

[2.7.6] Theis, A.: Bestimmung von Materialbeanspruchung und Untersuchung mechanischer Schwingungsvorgänge mit Streifen- und Ringgebern. Z. f. techn. Physik **1**1, 273–280 (1941)

[2.7.7] Prospekt mit Preisblatt „AEG-Streifengeber“. AEG, Technisch-Physikalische Werkstätten Berlin, April 1940

[2.7.8] Schmidt, R., Klein, H.: Über einige Meßgeräte und Meßmethoden für Beanspruchungs- und Schwingungsmessungen an Triebwerksteilen mit Anwendungsbeispielen. Jahrb. 1941 der deutschen Luftfahrtforschung, Bd. II, S. 473–490

[2.7.9] Schmidt, R., Klein, H.: Das Hamilton Meßverfahren und seine Anwendung auf Luftschrauben-Schwingungsmessungen. Luftwissen **9**(3), 75–81 (1942)

[2.7.10] Grover, H.J.: The use of electric strain gages to measure repeated stresses. Proc. SESA, 110–115 (1943)

[2.7.11] Dohrenwend, C.O., Mehaffey, W.R.: Measureement of dynamic strain. J. Appl. Mech., A85–A92, März 1943

[2.7.12] Fink, K.: Eine dynamische Eichung von Dehnungsmeßstreifen. Arch. f. Eisenhüttenwesen **21**, 137–142 (1950)

[2.7.13] Hannah, R.L., Reed, S.E. (Hrsg.): Strain Gage Users Handbook. Elsevier Applied Science, S. 57 (1992)

[2.7.14] Rohrbach, Chr., Czaika, N.: Über das Dauerschwingverhalten von Dehnungsmeßstreifen. Materialprüfung **3**, 125–136 (1961)

[2.7.15] Hoffmann, K.: Eine Einführung in die Technik des Messens mit Dehnungsmeßstreifen. HBM (Hrsg.), S. 84, Darmstadt (1987)

[2.7.16] Wnuk, S.: Performance characteristics of bonded strain gages under repeated cyclic strain. Proc SESA Meeting Cleveland, Ohio, Oktober 1964

[2.7.17] Drew, D.A.: Super-sensitivity of foil gages. Strain Gage Readings **IV**(3), 14 (1961)

[2.7.18] Byre Gowda, C.V., Topper, T.H.: Performance of miniature resistance strain gages in low cycle fatigue. Exp. Mech., 27N–38N, Januar 1979

[2.7.19] Bartknecht, W.: Die Aufnahme des zeitlichen Druckverlaufs von Explosionen mit Hilfe von Dehnungsmeßstreifen. Industrie-Elektronik **2**(6) (1954)

[2.7.20] Bieber, E.: Schlagkraftmessungen an Dauerschlagwerken mittels Dehnungsmeßstreifen. Industrie-Elektronik **5**(1) (1957)

[2.7.21] Seidl, W.: Möglichkeiten und Grenzen zur Messung dynamischer Spannungsintensitätsfaktoren. Materialprüfung **22**, 254–259 (1980)

[2.7.22] Cunningham, D.M., Goldsmith, W.: Short time impulses produced by longitudinal impact. SESA Proc.**XVI/2**, 153 (1959)

[2.7.23] Oi, K.: Transient response of bonded strain gages. Exp. Mech., 463–469, September 1966

[2.7.24] Bickle, L.W.: The response of strain gages to longitudinally sweeping pulses. Exp. Mech., 333–337, August 1970

[2.7.25] Hoffmann, K.: Eine Einführung in die Technik des Messens mit Dehnungsmeßstreifen. HBM GmbH (Hrsg.), S. 89, Darmstadt (1987)

[2.7.26] Harting, D.R.: Strain gage as fatigue failure warning device. Strain Gage Readings **V**(6), 3–4 (1963)

[2.7.27] Harting, D.R.: The S/N fatigue life gage: A direct means of measuring cumulative fatigue damage. Exp. Mech., 19A–24A, Februar 1966

[2.7.28] Harting, D.R.: Fatigue Life Gaging Methods. US Patent 3,272,003, 13. September 1966

[2.7.29] Beyer, G.A.: Fatigue life gage evaluationon operational aircraft. Proc. ISA Conf. S. 68–527, New York City (1968)

[2.7.30] Krevitt, R.: Fatigue life gages on a 46,000 kVA generator under pulsed loading. Proc. ISA Conf. S. 68–526, New York City (1968)

[2.7.31] NN: S/N Fatigue Life Gage Applications Manual. 2. Aufl., Micro-Measurements, Romulus, April 1969

[2.7.32] Dorsay, J.: Engineering concepts in fatigue life gage use. Proc. SESA Session Salt, Lake City, 1971, S. 1–19

[2.7.33] Gerharz, J.J.: Unterlagen für die Verwendung von Ermüdungsmeßstreifen in der Anlagentechnik. LBF-Bericht 3748, Laboratorium für Betriebsfestigkeit Darmstadt (1977)

[2.7.34] Sheth, N.J., Bussa, S.L., Mercer, N.M.: Determination of accumulated structural loads from S/N gage resistance measurements. Proc. Int. Automotive Engineering Congress, Detroit (1973)

[2.7.35] Rieger, H., Rensen, E.van, Sahm, K.F.: Ein neuartiges Verfahren zur Lebensdauerüberwachung wechselbelasteter Bauteile. Z. Werkstofftech. **10**, 353–360 (1979)

[2.8.1] Müller, R.K.: Ein Beitrag zur Dehnungsmessung an Kunststoffmodellen. Habilitationsschrift, TH Stuttgart 1964

[2.8.2] Kreuzer, M.: Untersuchung über das Einlaufverhalten von DMS infolge der Aufheizung nach dem Anschalten. unveröffentlichter Untersuchungsbericht (1977)

[2.8.3] Chalmers, G.F.: Materials, construction, performance and characteristics. In: Window, A.L., Holister, C.G. (Hrsg.) Strain Gage Technology, S. 30, Applied Science Publishers LTD (1982)

[2.8.4] Procopec, M.: Strain gauge measurement on plastics. Strain, S. 17–21, Januar 1974

[2.8.5] Zhang, T., Evans, J.R.G., Rees, D.W.A.: The heating effect of elctrical strain gauges applied to low thermal connductivity materials. Strain, S. 107–112, August 1992

[2.8.6] Bröker, F.-W.: Dehnungsmessungen an Holz mit direkt applizierten DMS. MTB **21**(1), 18–23 (1985)

[2.8.7] Little, E.G.: Effects of self heating when using a continuous bridge voltage for strain gauging epoxy models. Strain, S. 131–135, November 1982

[2.9.1] Grünbaum, P.: Messen von Kräften in einem Härteofen für Gesteinswolle bei 230 °C. MTB **28**(2), 25–30 (1992)

[2.9.2] Bertodo, R.: Development of high-temperature strain gauges. Proc. Instn. Mech. Engrs. **173**(23), 605–622 (1959)

[2.9.3] Rohrbach, Chr., Knublauch, E.: Dehnungsmessung mit Meßstreifen bei hohen Temperaturen. Materialprüfung **10**(4), 105–115 (1968)

[2.9.4] Andreae, G., Niessen, G.: Über die Ursache des Driftens von Hochtemperatur-Dehnungsmeßstreifen, insbesondere solcher mit PtW-Leiter. Materialprüfung **24**, 431–436 (1982)

[2.9.5] Hobart, H.F.: Evaluation results of the 700 °C Chinese Strain Gauges. NASA Tech. Memo. 86973 (1985)

[2.9.6] Lei, J.-F.: A resistance strain gage with repeatable apparent strain to 800 °C. Exp. Techniques, 23–27, Juli/August 1991

[2.9.7] Ziegler, K.: Einsatzproblematik und Meßsicherheit von Hochtemperatur-Dehnungsmeßsreifen unter verschiedenen Temperaturgrenzbedingungen bis 1000 °C. VDI-Berichte Nr. 439, S. 31–38 (1982)

[2.9.8] NN: Schweißbare und einbettbare Ailtech-Dehnungsmeßstreifen. Katalog der Micro-Epsilon Meßtechnik GmbH (1980)

[2.9.9] Böhm, W.: Hinweise zur Anwendung des 2fachen Anschweißens von EATON-Hochtemperatur Dehnungsmeßstreifen zur Voruntersuchung von DMS-Eigenschaften. VDI-Berichte Nr. 480, S. 167–169 (1983)

[2.9.10] Amberg, C., Czaika, N.: Über die Anwendbarkeit von Hochtemperatur-Dehnungsmeßstreifen und Transformator-Wegaufnehmern für die Instrumentierung von Spannbeton-Reaktordruckbehältern. Proc. 2. Int. Konf. „Structural Mechanics in Reactor Technology“, Beitrag H 4/8, Berlin (1973)

[2.9.11] Hofstötter, P., Weichsel, J.: Einsatz einer Klemmvorrichtung zur Kalibrierung von Hochtemperatur-Dehnungsmeßstreifen. TÜ **21**, 147–150 (1980)

[2.9.12] Hofstötter, P.: Calibration of high-temperature strain gages with the aid of a clamping device. Exp. Mech. **22**, 223–225 (1982)

[2.9.13] Amberg, C., Czaika, N.: Zur Vorherbestimmung und Reproduzierbarkeit des Nullpunkttemperaturganges aufschweißbarer DMS bis 320 bzw. 600 °C. VDI-Berichte Nr. 480, S. 145–150 (1983)

[2.9.14] Nightingale, C., Twa, G.: Evaluation of precalibration techniques for Ailtech SG 425 Strain Gages. Proc. WRSGC, Februar 1982

[2.9.15] Böhm, W., Rasche, N.: Bestimmung von DMS-Eigenschaften bei höheren Temperaturen mit einer rechnergesteuerten Prüfeinrichtung. VDI-Berichte Nr. 366, S. 51–53 (1980)

[2.9.16] Böhm, W., Böres, H.J., Zemann, R.: Statische Hochtemperaturmessungen mit Telemetrie-Meßwertübertragung an einem Gasturbinenläufer. VDI-Berichte Nr. 522, S. 195–211 (1985)

[2.9.17] Thiem, H., Lemcke, A.: Dehnungsmessung bei thermischer Wechselbelastung. messen & prüfen, 20–24, November/Dezember 1992

[2.9.18] Ludewig, H.: Schwingungsmessungen an Turbinenschaufeln von Abgasturboladern mit Hochtemperatur-Dehnungsmeßstreifen. MTB **5**(1), 8–11 (1969)

[2.9.19] Tschierschke, P.: Messung der behinderten Wärmedehnung bei Temperaturen bis zu 650 °C. MTB **4**(3), 46–49 (1968)

[2.10.1] Kern, R.E.: The stress gage. Proc. SESA **4**, 124–129 (1946)

[2.10.2] Perry, C.C.: Principal stresses measured directly with SR-4 strain gages. BLH Testing Topics **8**(4), Oktober, November, Dezember 1953

[2.10.3] Perry, C.C., Lissner, H.R.: The Strain Gage Primer. S. 146, McGraw-Hill Book Company (1955)

[2.10.4] Sevenhuijsen, P.J.: Stress gages. Exp. Techniques, 26–27, März 1984

[2.10.5] NN: New SR-4 stress-strain gage. Product Data 4323, BLH, Mai 1961

[2.10.6] Hehn, K.-H., Schulz, W.: Brückenschaltungen mit DMS zur unmittelbaren Messung der Material-Spannung. MTB **2**(2), 18–21 (1966)

[3.2.1] Tatnall, F.G.: Tatnall on Testing. S. 92, American Society for Metals (1966)

[3.2.2] Keil, S.: 33 Jahre DMS-Produktion in Darmstadt – Eine historische Rückschau aus Anlaß des 50-jährigen Jubiläums des Dehnungsmeßstreifens. MTB **24**(2), 43–52 (1988)

[3.2.3] Mittrop, F.: Das Kleben als Befestigungsverfahren für Dehnungsmeßstreifen. Vortragsveröffentlichungen, Heft 31, S. 15–27, HdT, Essen (1965)

[3.2.4] Walther, M., Wölfel, R., Stangl, R., Beck, H.: Meßmodell zur Überprüfung der Biomechanik nach Implantation einer Endoprothese. MTB **29**(2), 27–32 (1993)

[3.2.5] Gebrauchsanweisung für Schnellklebstoff X 60. HBM GmbH, Darmstadt (1992)

[3.2.6] Hoffmann, K.: Hinweise zum Applizieren von Dehnungsmeßstreifen. Druckschrift vd 84005, S. 7, HBM GmbH, Darmstadt (1984)

[3.2.7] N.N.: Stick-on DMS. Informationsblatt I 24.36.0 der HBM GmbH, Darmstadt (1993)

[3.2.8] N.N.: Keramischer Kitt CR 760 für Freigitter-Dehnungsmeßstreifen. Gebrauchsanweisung der HBM GmbH, Darmstadt (1990)

[3.2.9] N.N.: Flammspritz-Verfahren für die Applikation von Dehnungsmeßstreifen. MTB **1**(2), 15 (1965)

[3.2.10] N.N.: The Rokide process and equipment. BLH Product Data 200-6, Oktober 1969

[3.2.11] Wnuk, S.P., MacLean, J.G.: Five ways to avoid troubles in Rokide installations. BLH Measurement Topics **5**(3), 4 (1967)

[3.2.12] Wolf, H., Schlichting, H.-D.: Zur Messung statischer Beanspruchungen großer Bauteile bei hohen Temperaturen mit Dehnungsmeßstreifen. ATM Blatt V 123-23, S. 261–266 (Dezember 1967)

[3.2.13] Ludewig, H.: Schwingungsmessungen an Turbinenschaufeln von Abgasturboladern mit Hochtemperatur.Dehnungsmeßstreifen. MTB **5**(1), 8–11 (1969)

[3.2.14] Hines, F.F.: Weldable bonded resistance strain gages. unveröffentlichter BLH-Untersuchungsbericht (1960)

[3.3.1] Schönbrunn, G., Hellwig, R.: Schwingungsuntersuchungen an Hohlgläsern bei Schlagbeanspruchung. MTB **7**(2), S. 29–33 (1971)

[3.3.2] Rohrbach, Chr.: Dehnungsmeßstreifen mit metallischem Träger als schnell meßbereites, feuchtigkeitsunempfindliches Meßelement für Dehnungsmessungen auf Beton. Der Bauingenieur **33**, 265–268 (1958)

[3.3.3] Müller, R.K.: Der Einfluß der Meßlänge auf die Ergebnisse bei Dehnungsmessungen an Beton. MTB **2**(3), 37–41 (1966)

[3.3.4] Rohrbach, Chr.: Dynamische Dehnungsmessungen an Beton mit Dehnungsmeßstreifen. Schriftenreihe über zivilen Luftschutz, Heft 13, Ziviler Luftschutz Dr. Ebeling K.G., Koblenz (1969)

[3.3.5] Rohrbach, Chr.: Spannungs- und Dehnungsmessungen an Beton, Teil I und Teil II. Archiv für Technisches Messen, S. 159–160, Juli 1962 und S. 183–186, August 1962

[3.3.6] Schmidt, K.W., Brockhaus, U.: Baubegleitende Messungen bei der Erstellung des Bauloses 3 der Stadtbahn Rhein-Ruhr in Duisburg. MTB **16**(1), 1–8 (1980)

[3.3.7] Lierse, J.: Dehnungs- und Durchbiegungsmessungen an Massivbauwerken. Werner, Düsseldorf (1980)

[3.3.8] Klink, S.A.: Embeddable strain gage units for measuring strains in concrete. Cement and Concretete Research, Bd. 4, S. 223–230 (1974)

[3.3.9] Dijst, G.: Messen der beim Rammen von Gründungspfählen aus Beton auftretenden Pfahlkopf-Beanspruchungen. MTB **15**(3), 60–63 (1979)

[3.3.10] Bröker, F.-W.: Dehnungsmessungen an Holz mit direkt applizierten DMS. MTB **21**(1), 18–23 (1985)

[3.3.11] Kufner, M.: Messungen mit Dehnungsmeßstreifen auf Holz und Holzwerkstoffen. Proc. 8th Congr. on Material Testing, Budapest, 1982, S. 889–894

[3.3.12] Kufner, M.: Messungen mit Dehnungsmeßstreifen auf Holz. VDI/GMA-Bericht **16**, 1–11, September 1987

[3.3.13] Sliker, A.: Resistance strain gages and adhesives for wood. Forest Products Journal **21**, Nr. 12, 40–43 (1971)

[3.3.14] Keylwerth, R., Höfer, W.: Untersuchungen an Dehnungsmeßbügeln. Holz als Roh- und Werkstoff **20**, 57–61 (1962)

[3.3.15] NN: Kunststoff Kautschuk Produkte ’93, Jahreshandbuch für Kunststoff- und Kautschukanwender. Hoppenstedt & Co., Darmstadt (1993)

[3.3.16] Oberbach, K., Heese, G.: Dehnungsmeßstreifen – Hilfsmittel zum Prüfen von Kunststoff-Formteilen. Kunststoffe **64**(9), 488–493 (1974)

[3.3.17] Heese, G.: DMS-Technik an Kunststoffen. Seminarskript des VDI-Bildungswerks BW 2564 (1983)

[3.3.18] Scharr, G.: Experimentelle Bestimmung des kompletten Stoffgesetzes von anisotropen faserverstärkten Kunststoffen. MTB **21**(1), 7–11 (1985)

[3.3.19] Menges, G., Rogalla, D.: Messen von Austrocknungseffekten bei Kunststoffen. MTB **18**(3), 53–58 (1982)

[3.3.20] Perry, C.C.: Strain gauge measurements on plastics and composites. Strain, S. 155–156, November 1987

[3.3.21] Hoffmann, K.:Hinweise zum Applizieren von Dehnungsmeßstreifen. HBM Druckschrift vd 84005 (1984)

[3.3.22] Glücklich, D.: Die Versteifung von Kunststoffmodellen durch elektrische Dehnungsmeßstreifen. VDI-Z **118**(17/18), 829–834 (1976)

[3.4.1] Westram, A,: Messungen während einer eisbrechtechnischen Expedition mit MS „Polarstern“. MTB **21**(3), 49–56 (1985)

[3.4.2] Pople, J.: Gauge installation and protection in hostile environments. In: Window, A.L., Holister, G.S. (Hrsg.) Strain Gauge Technology, S. 117, Applied Science Publishers Ltd. (1982)

[3.4.3] Rappe, H.-A.: Messung von Schweißeigenspannungen mit Dehnungsmeßstreifen. MTB **9**, 31–37 (1973)

[3.4.4] Hoffmann, K., Jost, D., Keil, S.: Experimentelle Untersuchung des Einflusses hydrostatischen Drucks auf DMS-Applikationen und die Ermittlung von Korrekturwerten. VDI-Berichte Nr. 313, S. 553–558 (1978)

[3.4.5] Gisen, F.: Messung der Beanspruchung von starren erdverlegten Rohrleitungen mit Hilfe elektrischer Dehnungsmeßstreifen. Erdöl und Kohle, Erdgas, Petrochemie **20**(7), 505–509 (1967)

[3.4.6] Weigelt, E., Sobesiak, M., Aulbach, E., Berckhemer, H.: Elastische Deformationsmessungen im Schelfeis an der Georg-von-Neumayer-Station in der Antarktis. MTB **28**(1), 1–6 (1992)

[3.4.7] Ladda, V., Zaschel, M.: Langzeituntersuchungen mit Dehnungsmeßstreifen zur Ermittlung der Fahrwerkskräfte am Airbus A300. MTB **15**(3), 54–59 (1979)

[3.4.8] Grünbaum, P.: Drehmomentmessungen an Nockenwellen von Dieselmotoren. MTB **21**(2), 39–46 (1985)

[3.4.9] Grünbaum, P.: Mobile Meßeinrichtung zur Messung von Walzenlagerkräften an Entwässerungssiebpressen. MTB **23**(1), 1–6 (1987)

[3.4.10] Bernuth, W., Pfirschke, H., Vogler, W.-D.: Sanierungsbegleitende meßtechnische Untersuchungen am Turm der mittelalterlichen Runneburg in Thüringen. MTB **28**(2), 36–40 (1992)

[3.4.11] Dean, M.: Vulcanized-rubber protection for strain gages in a seawater environment. Exp. Mech., 303–307, August 1977

[3.4.12] Grünbaum, P.: Messen von Kräften in einem Härteofen für Gesteinswolle bei 230 °C. MTB **28**(2), 25–30 (1992)

[3.4.13] Hosaluk, L.J.: A technique for protecting bondable foil strain gages in pressurized water to 150 °C. Exp. Techniques, 29–32, März 1985

[3.5.1] Hoffmann K.: Eine Einführung in die Technik des Messens mit Dehnungsmeßstreifen. HBM (Hrsg.), S. 137, Darmstadt (1987)

[4.1] Hunter-Christie, S.: Phil. Trans. of the Royal Society London. Teil 1, S. 95–142 (1833)

[4.2] Wheatstone, Ch.: An Account of Several New Instruments and Processes for Determining the Constants of a Voltaic Circuit. Phil. Trans. of the Royal Society, series B **133**, 303–327 (1843)

[4.3] Heringhaus, E.: Trägerfrequenz- und Gleichspannungsmeßverstärker für das Messen mechanischer Größen – ein Systemvergleich aus anwendungsbezogener Sicht. MTB **18**, 42–49 und 70–73 (1982)

[4.4] Küpfmüller, K.: Einführung in die theoretische Elektrotechnik. 5. Auflage, S. 456, Springer (1955)

[4.5] Kreuzer, M.: Ein programmierbares Präzisions-Meßgerät der Genauigkeitsklasse 0,0005 und seine Anwendungen. MTB **16**, 41–46 (1980)

[5.1] Paetow, J.: Verfahren zur Justierung von Meßwertumformern mit Dehnungsmeßstreifen und Dehnungsmeßstreifen zur Durchführung des Verfahrens. Patentschrift DE 29 33 676 C2 (1982)

[5.2] Paetow, J.: Kraftmeßeinrichtung. Patentschrift 1 125 205 (1962)

[5.3] VDI-VDE-Richtlinie 2638: Kenngrößen für Kraftaufnehmer, Begriffe und Definitionen. Oktober 2008

[5.4] Stein, P.K.: Some little-known literature and effects in strain-gage-based force transducers. Lf/MSE Publication Nr. 80, Stein Engineering Services, Inc., Phoenix, Arizona (1984)

[5.5] Starr, J.E.: Compensation of strain gauge transducer nonlinearity. US Patent 3,034,346 (1962)

[5.6] Hellwig, R.: Präzisions-Kraftaufnehmer für internationale Vergleichsmessungen an Kraftnormalmeßeinrichtungen. MTB **22**, 47–52 (1986)

[5.7] Keil, S.: Meßkörperwerkstoff. In: Weiler, W. (Hrsg.) Handbuch der physikalisch-technischen Kraftmessung, S. 79–83, Vieweg (1993)

[5.8] Ort, W.: Meßumformer mit einer Feder und einer darauf applizierten Dehnungsmeßstreifeneinrichtung. Patentschrift DE 29 16 427 C3 (1987)

[5.9] Ort, W.: New Developments in Foil Strain Gages for Transducers. Sonderdruck der Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, Darmstadt (1983)

[5.10] Paetow, J.: Parallelschaltung von DMS-Aufnehmern. wägen und dosieren **18**, 230–234 (1987)

[6.2.1] Ruge, A.C.: Elimination of lead wire errors in the SR-4 temperature-compensated strain gage. Testing Topics **6**(3), 7–8, BLH-Corp. (1951)

[6.3.1] Riedhof, D.: Zur Referenzphaseneinstellung bei Trägerfrequenz-Meßverstärkern. MTB **10**(1), 8–10 (1974)

[6.3.2] Kreuzer, M.: Die Schnittstelle zwischen Aufnehmer und Meßverstärker bei Gleichspannungs- und Trägerfrequenzbetrieb. MTB **26**, 42–48 (1990)

[6.5.1] Paetow, J.: Die Sechsleiterschaltung für DMS-Aufnehmer. wägen und dosieren **19**, 12–16 (1988)

[6.5.2] Kreuzer, M.: Anpasser. In: Rohrbach, Chr. (Hrsg.) Handbuch für experimentelle Spannungsanalyse, 1. Aufl., S. 666–705, VDI, Düsseldorf (1989)

[6.7.1] Kreuzer, M.: Eine Vielstellenmeßanlage mit FET-Schaltern. MTB **12**, 4–9 und 35–41 (1976)

[6.7.2] Kreuzer, M.: Vergleichende Betrachtung verschiedener Schaltungsarten für das Messen mit Dehnungsmeßstreifen. MTB **19**(3), 63–68 (1983)

[6.7.3] Kreuzer, M.: Elektrische Vielstellen-Meßeinrichtung. Patentschrift DE 3 238 482 (1983)

[6.8.1] Heringhaus, E.: Trägerfrequenz- und Gleichspannungsmeßverstärker für das elektrische Messen mechanischer Größen, Teil 2: Verhalten gegenüber externen Störeinflüssen und Auswahlhilfen. MTB **18**, 70–73 (1982)

[6.8.2] N.N.: Schutz vor magnetischen Feldern. Markt und Technik (4), 18, 18. Januar 1991

[6.8.3] Borek, L.: Magnetische Kabelabschirmung mit amorphen Metallen. Elektronik (4) (1982)

[6.8.4] Queck, U.: Das Übertragungsmedium „Kabel“, Teil 1 und 2. Elektronik, H. 3, S. 51–56 und H. 4, S. 99–105 (1986)

[6.8.5] Mooser, J.: Überschätzte Schirmwirkung. Elektronik J. **26**(23), 42–44 (1991)

[6.8.6] Catalog WC-2A „Inter-8 Weave Cable“. Magnetic Shield Corp., Perfection Mica Co., Bensenville, 60106 Ill., USA (1989)

[6.8.7] Büchler, W., Bosshard, W.: Blitzschutz elektronischer Geräte und Anlagen. Eigenverlag Meteolabor AG, Wetzikon (1986)

[6.8.8] de Witte, H.J., Lerber, A.v.: Rekonstruktion der unwettergeschädigten Reussbrücke der Gotthard-Zufahrt im Kanton Uri. MTB **25**(1), 1–7 (1989)

[7.1.1] Kreuzer, M.: Ein programmierbares Präzisions-Meßgerät der Genauigkeitsklasse 0,0005 und seine Anwendung. MTB **16**(2), 41–46 (1980)

[7.2.1] Kehrer, R.: Synthese aus Analog- und Digitaltechnik ändert Verstärkerstrukturen. VFI (2), 64–70 (1991)

[7.2.2] Heringhaus, E.: Trägerfrequenz- und Gleichspannungsmeßverstärker für das Messen mechanischer Größen – ein Systemvergleich aus anwendungstechnischer Sicht. MTB **18**(2), 42–49 und (3), 70–73 (1982)

[7.2.3] Laible, M.: Kriterien zur Auswahl von Messverstärkern. Lehrgangsmanuskript der TA Esslingen (2014)

[7.3.1] Kreuzer, M.: Meßverstärker mit schneller hochauflösender Digitalisierung, Teil 1 und Teil 2. Elektronik (14), 77–80 und (15), 68–73 (1987)

[7.3.2] Kreuzer, M.: Neuartige Universal-Meßverstärker. MTB **27**, 18–27 (1991)

[7.3.3] Kreuzer, M.: Neue Strukturen bei Meßverstärkern. Sonderdruck MD 9202 der HBM GmbH, Darmstadt (1992)

[7.3.4] Kreuzer, M.: Digitale Filterfunktionen für das elektrische Messen mechanischer Größen. MTB **22**(2), 53–61 (1986)

[7.3.5] Kehrer, R.: Selbstidentifikation des Aufnehmers erhöht Bediensicherheit. VFI (5), 34–36 (1992)

[7.3.6] Kitzing, H.: Mechanische Größen digital messen. MSR-Magazin, Heft 9/10, S. 54–57 (1992)

[7.3.7] Wagner, M.: Einfache Rechnersteuerung komplexer Meßsysteme. MSR-Magazin (9/10), 30–32 (1991)

[7.3.8] Philipps, M.: Signalverarbeitung von DMS-Sensoren. messen und prüfen, 6–8, März 1992

[7.4.1] Kreuzer, M.: Moderne mikrocomputergesteuerte digitale Kompensatoren, Teil 1: Schaltungen für Digital-Kompensatoren. MTB **21**(2), 35–38 (1985)

[7.4.2] Kreuzer, M.: Anwendung des Verstärker- und Kompensationsprinzips bei Meßgeräten für die Dehnungsmeßtechnik, Teil 2: Digital-Kompensator DK 37A. MTB **16**(1), 13–15 (1980)

[7.4.3] Kreuzer, M.: Anwendung des Verstärker- und Kompensationsprinzips bei Meßgeräten für die Dehnungsmeßtechnik, Teil 1: Digitaler Dehnungsmesser DMD 20. MTB **15**(3), 64–69 (1979)

[7.4.4] Horn, K.: Schaltungsanordnung zur digitalen Messung der meßgrößenabhängigen Verstimmung einer elektrischen Bückenschaltung. Patentschrift PS 2 260 439

[7.4.5] Kreuzer, M.: Verfahren und Vorrichtung zum Umsetzen einer Meßspannung in einen digitalen Wert. Patentschrift DE 2 952 311 (1982)

[7.4.6] Kreuzer, M.: Moderne mikrocomputergesteuerte digitale Kompensatoren, Teil 2: Wägeelektronik für selbsstätige Waagen zum schnellen Abwägen von schüttfähigem Wägegut. MTB **21**(3), 76–72 (1985)

[7.4.7] Kreuzer, M.: Moderne mikrocomputergesteuerte digitale Kompensatoren, Teil 3: Präzisions-Digitalkompensator mit sehr effektiver digitaler Filterung. MTB **22**(1), 16–20 (1986)

[7.5.1] Rohrbach, Chr.: Handbuch für elektrisches Messen mechanischer Größen. S. 251, VDI, Düsseldorf (1967)

[7.5.2] Kreuzer, M.: Eine Vielstellenmeßanlage mit FET-Schaltern, Teil 1. Schaltungskonzeption. MTB **12**(1), 4–9 (1976)

[7.5.3] Meßstellenumschalter UM 74/20. Bedienungsanweisung der HBM GmbH (1970)

[7.5.4] Kreuzer, M.: Vergleichende Betrachtung verschiedener Schaltungsarten für das Messen mit Dehnungsmeßstreifen. MTB **19**(3), 63–68 (1983)

[7.5.5] Kreuzer, M.: Umschaltanlagen für die Versuchstechnik. VDI-Berichte Nr. 731, S. 67–83 (1989)

[7.5.6] Laible, M.: Vielstellenmeßtechnik und digitale Meßverstärker. Lehrgangsmanuskript, TA Esslingen (1994)

[7.5.7] Kreuzer, M.: How to avoid errors caused by heat effects in strain gage Measurements when using scanning units. Proc. 8th Int. Conf. Stress Analysis, Amsterdam, 1986, S. 447–454

[7.5.8] Aschaber, M.: Meßtechnische Überwachung der Setzungsbewegung des Flußpfeilers der Inntal-Autobahnbrücke bei Kufstein. MTB **29**(1), 1–7 (1991)

[7.5.9] Kreuzer, M.: Multichannel system for high precision static and fast dynamic measurements. Measurement **10**(1), 8–13, Januar–März 1992

[7.5.10] Kitzing, H.: Mechanische Größen digital messen. MSR Magazin, 54–57, September–Oktober 1992

[7.5.11] Müller, A., Grubisic, V.: Simulation und Erfassung komlexer mehrachsiger dynamischer Beanspruchungszustände an Fahrzeug-Achskomponenten. MTB **29**(2), 21–26 (1993)

[8.1] Westram, A.: Messungen während einer eisbrechtechnischen Expedition mit MS „Polarstern". MTB **21**(3), 49–56 (1985)

[8.2] Kreuzer, M.: Moderne mikrocomputergesteuerte digitale Kompensatoren, Teil 1: Schaltungen für Digital-Kompensatoren. MTB **21**(2), 35–38 (1985)

[8.3] Kreuzer, M.: Meßverstärker mit schneller hochauflösender Digitalisierung. Elektronik, H. 14, S. 77–80 und H. 15, S. 68–73 (1987)

[8.4] Kreuzer, M.: Ein programmierbares Präzisionsmeßgerät der Genauigkeitsklasse 0,0005 und seine Anwendungen. MTB **16**(2), 41–46 (1980)

[8.5] Hellwig, H.: Präzisions-Kraftaufnehmer für internationale Vergleichsmessungen an Kraft-Normalmeßeinrichtungen. MTB **22**(2), 47–52 (1986)

[8.6] Kreuzer, M.: Kalibrieren des Digitalen Präzisions-Meßgeräts DMP 39 mit einem speziellen Brückennormal. MTB **17**(3), 67–73 (1981)

[8.7] Ramm, G.: Kalibrieren von Brückennormalen für die Dehnungsmeßstreifen-Technik. MTB **24**(1), 10–16 (1988)

[8.8] Westram, A.: Shunt-Kalibrierung von DMS-Meßstellen bei automatischen Langzeitmessungen auf Schiffen. MTB **26**(2), 49 (1990)

[9.2.1] DIN 13 316: Mechanik ideal elastischer Körper; Begriffe, Größen, Formelzeichen. Beuth, Berlin, Ausgabe September 1980

[9.2.2] Ludwik, P.: Elemente der Technologischen Mechanik. S. 17, J. Springer, Berlin (1909)

[9.3.1] DIN 50125: Prüfung metallischer Werkstoffe, Zugproben. Beuth, Berlin, Dezember 2016

[9.3.2] DIN EN ISO 6892-1: Zugversuch. Beuth, Berlin, Dezember 2009

[9.3.3] Hooke, R.: Lectures de potentia restitutiva, or of spring explaining the power of springing bodies. London (1678)

[9.3.4] Keil, S., Benning, O.: On the evaluation of elasto-plastic strains measured with strain gages. Exp. Mech. **19**, 265–270 (1979)

[9.3.5] Troost, A.: Einführung in die allgemeine Werkstoffkunde metallischer Werkstoffe Bd. I. Bibliographisches Institut AG, Zürich (1980)

[9.4.1] Szabo, I.: Geschichte der mechanischen Prinzipien. 3. Aufl., S. 356, Birkhäuser, Basel, Boston, Stuttgart (1987)

[9.4.2] Young, T.: A Course of Lectures on Natural Philosophy and the Mechanical Arts. zitiert in [9.4.1] auf S. 390 (1802)

[9.4.3] Szabo, I.: Geschichte der mechanischen Prinzipien. 3. Aufl., S. 393–402, Birkhäuser, Basel, Boston, Stuttgart (1987)

[9.5.1] Mohr, O.: Welche Umstände bedingen die Elastizitätsgrenze und den Bruch eines Materials? VDI-Zeitschrift **44**, 1524 (1900)

[9.5.2] Mohr, O.: Zur Festigkeitslehre. VDI-Zeitschrift **445**, 740 (1901)

[9.5.3] Bridgman, P.W.: Effect of high hydrostatic pressure on the plastic properties of metals. Rev. Modern Physics **17**, 3–14 (1945)

[9.6.1] Rötscher, F., Jaschke, R.: Dehnungsmessungen und ihre Auswertung. Springer, Berlin (1939)

[9.7.1] Keil, S.: Analyse ebener Spannungszustände mit Hilfe von Dehnungsmeßstreifen. Teil 2: Auswerten von Messungen mit DMS-Rosetten. MTB **8**, 21–27 (1972)

[10.1.1] Merz, L.: Das Paradoxe in der Meßtechnik. ATM, Lfg 439, S. R 117–R 119, August 1972

[10.1.2] Bach, C.v., Baumann, R.: Elastizität und Festigkeit. 9. Aufl., S. 269–270, Springer, Berlin (1924)

[10.2.1] Wasner, D., Pollin, J.-P.: Beanspruchungstests mit DMS an der „UBS Switzerland“ vor deren Teilnahme am Rennen um die Erde. MTB **23**(2), 25–31 (1987)

[10.2.2] Grünbaum, P., Perchtaler, H.: Mobile Meßeinrichtung zur Messung von Walzenlagerkräften an Entwässerungssiebpressen. MTB **23**(1), 1–6 (1987)

[10.2.3] Grünbaum, P.: Drehmomentmessungen an Nockenwellen von Dieselmotoren. MTB **21**(2), 39–46 (1985)

[10.2.4] Szymanski, D.: Drehmoment-Meßeinrichtung eines vollautomatischen Prüfstands für Schrittmotoren. MTB **18**(2), 37–41 (1982)

[10.2.5] Dubbel, Taschenbuch für den Maschinenbau. 14. Aufl., S. 201; Springer, Berlin, Heidelberg, New York (1981)

[10.2.6] Nolte, V.: Die Handschrift des Ruderers. MTB **15**(3), 49–53 (1979)

[10.2.7] Winkler, J.: Bestimmung des Zusammenhangs zwischen Rührleistung und Dispergiererfolg an einer Rührwerkskugelmühle zur Lackherstellung. MTB **20**(3), 49–53 (1984)

[10.2.8] Lockery, H.E., Paetow, J.: Eine neue Scherstab-Wägezelle. wägen+dosieren **10**(1), 10–14 (1979)

[10.2.9] Grünbaum, P.: Messen von Kräften in einem Härteofen für Gesteinswolle bei 230 °C. MTB **28**(2), 25–30 (1992)

[10.2.10] Leipholz, H.: Festigkeitslehre für den Konstrukteur. S. 88, Springer, Berlin, Heidelberg, New York (1969)

[10.3.1] Bauer, W.L.: Einsatz von Dehnungsmeßsreifen zur Untersuchung von Lernvorgängen bei Turnübungen am Reck. MTB **12**(2), 24–30 (1976)

[10.3.2] Keil, S.: Zeitanalyse zweiachsiger Spannungszustände bei Kombination schwingender Belastungen. Draht Welt **57**, 395–399 (1971)

[10.4.1] Schwarzinger, C., Supper, L., Winsauer, H.: Dehnungsmeßstreifen als Sensoren für die Regelung der manipulativen Roboterhand ÖDIPUS. MTB **27**(1), 12–17 (1991)

[10.4.2] Levi, R.: Die Ermittlung störender Belastungskomponenten an Kraft-Normalmeßeinrichtungen mit Direktbelastung. MTB **19**(2), 25–30 (1983)

[10.4.3] Ferrero, C., Marinari, C., Martino, E.: Main metrological characteristics of IMGC six-component dynamometer. RAM **2**(2), 21–28 (1986)

[10.4.4] Giesecke, P.: Mehrkomponenten-Kraftaufnehmer. In: Weiler, W. (Hrsg.) Handbuch der physikalisch-technischen Kraftmessung, S. 227–271, F. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft (1993)

[10.4.5] Grünbaum, P., Bruns, B.: Triaxiale Messung der Schneidkräfte an den Zähnen eines Schaufelradbaggers. MTB **25**(2), 37–42 (1989)

[10.4.6] Hottner, T.: Dreikomponenten-Windkanalwaage für interferenzfreie Messungen von Luftkraftkomponenten. MTB **16**(2), 32–35 (1980)

[10.4.7] Siegert, K., Ladwig, J.: Entwicklung eines Meßsystems zur Erfassung des Kraftvektors sowie Lage seines Angriffspunkts bei Blechumformwerkzeugen. MTB **29**(1), 10–14 (1993)

[10.5.1] Birkenfeld, W.: Die praktische Anwendung von Membranrosetten. MTB **3**(2), 21–22 (1967)

[10.5.2] NN: Design considerations for diaphragm pressure transducers. TN-510 Measurements Group, Inc. (1982)

[10.5.3] Bestgen, R., Blücher, U., Dudenhausen, J.W.: Kraft- und Druckmessungen bei Vakuumextraktionen in der Geburtshilfe. MTB **30**(1), 3–6 (1994)

[11.1] DIN 13316: Mechanik ideal elastischer Körper, Begriffe, Größen, Formelzeichen. Beuth, Berlin, September 1980

[11.2] Beitz, W., Hütter, K.-H. (Hrsg.): Dubbel, Taschenbuch für den Maschinenbau. 15. Aufl., S. 1375, Springer (1983)

[11.3] Hoffmann, K.: Eine Einführung in die Technik des Messens mit Dehnungsmeßstreifen. HBM (Hrsg.), S. 36, Darmstadt (1987)

[11.4] Maree, H.: Messen von Schienenkräften in den Eisenbahngleisen der Olifant-River-Brücke in der Republik Südafrika. MTB **23**(2), 32–38 (1987)

[11.5] Magin, W.: Ermittlung von Wärmespannungen an Gasheizkesseln mit Hilfe von Dehnungsmeßstreifen. MTB **16**(3), 56–60 (1980)

[11.6] Tschierschke, P.: Messung der behinderten Wärmedehnung bei Temperaturen bis 650 °C. MTB **4**(3), 46–49 (1968)

[11.7] Marloff, R.H.: Measurement of thermal strains and temperatures in a steam turbine nozzle chamber model. VDI-Berichte Nr. 313, S. 323–328 (1978)

[11.8] Egawa, K.: Reversible strain gage. Exp. Mech., 161–165, Mai 1982

[11.9] Thomson, R.A., Vergamini, P.L.: Experimental separation of load and thermal stresses. Exp. Mech., 143–147, Oktober 1961

[12.1.1] Campus, F.: Effects of residual stresses on the behavior of structures. In: Osgood, W.R. (Hrsg.) Residual stresses in metal and metal constructions, S. 3, Reinhold Publication Corp., New York (1954)

[12.1.2] Horger, O.J., Neifert, H.R., Regen, R.R.: Residual stresses and fatigue studies. Proc. SESA **I**(1), 8–10 (1943)

[12.1.3] Keil, S.: Dehnungsmeßstreifen als Hilfsmittel zur experimentellen Ermittlung von Eigenspannungen. Technische Überwachung **30**(9), 309–316 (1989)

[12.2.1] Meier, H.: Eigenspannungen in Eisenbahnschienen. Organ für die Fortschritte im Eisenbahnwesen **91**, 320–329 (1936)

[12.2.2] Siebert, D.: Verfahren zum Messen von Eigenspannungen in I-Trägern, Teil 2. MTB **13**, 64–68 (1977)

[12.2.3] Siebert, D.: Verfahren zum Messen von Eigenspannungen in I-Trägern, Teil 1. MTB **13**, 64–68 (1977)

[12.2.4] Meriam, J.L., DeGarmo, E.P., Jonassen, F.: A method for the measurement of residual welding stresses. Weld. J. Res. Suppl., 340s–343s, Juni 1946

[12.2.5] DeGarmo, E.P., Meriam, J.L., Jonassen, F.: Residual stresses in intersecting butt welds. Weld. J. Res. Suppl., 451s–463s, August 1946

[12.2.6] DeGarmo, E.P., Meriam, J.L., Jonassen, F.: The effect of weld length upon the residual stresses of unrestrained butt welds. Weld. J. Res. Suppl., 485s–487s, August 1946

[12.2.7] Rosenthal, D., Norton, J.T.: A method of measuring triaxial residual stress in plates. Weld. J. Res. Suppl., 295s–307s, Mai 1945

[12.2.8] Ellingson. W.A., Shack, W.J.: Residual stress measurement on multi-pass weldments of stainless-steel piping. Exp. Mech., 317–323, September 1979

[12.2.9] Rybicki, E.F., Shadley, J.R., Shealy, W.S.: A consistent-splitting model for experimental residual-stress analysis. Exp. Mech., 438–446, Dezember 1983

[12.2.10] Wilken, K., Schmalenberg, W.: Die Ermittlung von Schweißeigenspannungen an großen Platten und Bauteilen mittels Dehnungsmeßstreifen. VDI-Berichte **552** (1985)

[12.2.11] Berghaus, D.G.: Residual stresses at small diffusion welds. Exp. Techniques, 40–42 März 1986

[12.2.12] Shadley J.R., Rybicki, E.F., Shealy, W.S.: Application guidlines for the parting out step in a through thickness residual measurement procedure. Strain, S. 157–166, November 1987

[12.2.13] Müller-Wiesner, D.: Eigenspannungsmessungen am ARIANE Wassertank. VDI-Berichte Nr. 815, S. 311–322 (1990)

[12.2.14] Rappe, H.-A.: Messung von Schweißeigenspannungen mit Dehnungsmeßstreifen. MTB **9**, 31–37 (1973)

[12.2.15] Stoker, J.R., Moir, P.J.: The use of finite element analysis and strain gage measurements in the determination of residual stresses. Proc. 5th Int. Conf. Exp. Sress Analysis Udine 1974, paper 14, S. 1123–1134

[12.2.16] Ritchie, D., Leggatt, R.H.: The measurement of the distribution of residual stresses through the thickness of a welded joint. Strain, S. 61–70, Mai 1987

[12.2.17] Huaipu, Z.: A new method for measurement of three dimensional residual stresses in a multi-pass butt welded joint. Strain, S. 13–17, Februar 1992

[12.2.18] Grüger, C., Ketting, M.: Verfahren zum Ermitteln von Eigenspannungen an Laufrollen für Raupenkettenfahrzeuge. MTB **29**(1), 15–18 (1993)

[12.2.19] Found, G.H., Pittsley, R.: Residual stresses in Magnesium: Technique and results. Proc. SESA **VIII**(1), 1–13 (1950)

[12.2.20] Roy, G., Kiff, D., Hunt, P., Crawford, G.: The effect of quenching and tempering on residual stress distribution in seamless pipes. Proc. SEM Spring Conf. Milwaukee, 1991, S. 378–385

[12.3.1] Heyn, E., Bauer, O.: Über Spannungen in kaltgereckten Metallen. Z. f. Metallographie **1**, 16–50 (1911)

[12.3.2] Mesnager, M.: Methode de determination des tensions existant dans un cylindre circulaire. Comptes Rendus hebdomadaires des Seances de L'Academie des Sciences **169**, 1391–1393 (1919)

[12.3.3] Sachs, G.: Der Nachweis innerer Spannungen in Stangen und Rohren. Zeitschrift für Metallkunde **19**, 352–357 (1927)

[12.3.4] Bühler, H.: Messung innerer Spannungen nach dem Ausbohr- und Abdrehverfahren mit Dehnungsmeßstreifen. In: Fink, K. (Hrsg.) Grundlagen und Anwendung des Dehnungsmeßstreifens, S. 200–206, Stahleisen, Düsseldorf (1952)

[12.3.5] Bühler, H., Schreiber, W.: Messung von Eigenspannungen in Stangen und Rohren mittels Dehnungsmeßstreifen. Z-VDI **94**, 216–218 (1952)

[12.3.6] Bühler, H., Schreiber, W.: Lückenlose Bestimmung des Eigenspannungszustandes in metallischen Hohlzylindern. Z-VDI **94**, 1147–1141 (1952)

[12.3.7] Bühler,H., Schreiber, W.: Dehnungsmessungen in engen Bohrungen. Werkstatt und Betrieb **86**, 50–51 (1965)

[12.3.8] Hanke, E., Tiemann, E.: Bestimmung von Eigenspannungen erster Art an gehärtetem Material mit Dehnungsmeßstreifen. Materialprüfung **12**, 279–282 (1970)

[12.3.9] Bühler, H.: Messung von Eigenspannungen an Eisenbahnwagenrädern. Eisenbahntechnische Rundschau **7**, 281–288 (1956)

[12.3.10] Gezici, R.: Einfluß eines induktiven Oberflächenhärtens auf die Eigenspannungen in Hohlzylindern aus Gußeisen mit Kugelgraphit und die Verdrehwechselfestigkeit. Dissertation, TH Aachen (1960)

[12.3.11] Tietz, H.-D., Hammacher, B.: Einfluß des Kaltpilgerverfahrens auf die Eigenspannungen in Rohren der Stahlmarke 100Cr6. Neue Hütte **22**(4), 193–196 (1977)

[12.3.12] Krägeloh, E.: Bestimmung von Eigenspannungen an Zylindern aus inhomogenem Werkstoff mittels Ausbohr- und Abdrehverfahren. Materialprüfung **1**, 377–384 (1959)

[12.3.13] König, G., Kockelmann, H.: Erweiterung des Ausbohr- und Abdrehverfahrens zur Ermittlung von Eigenspannungen an inhomogenen Werkstoffen. VDI-Berichte Nr. 731, S. 431–441 (1989)

[12.3.14] Stäblein, F.: Spannungsmessungen an einseitig abgelöschten Knüppeln. Kruppsche Monatshefte **12**, 93–99, Mai 1931

[12.3.15] Schimmöller, H.: Bestimmung von Eigenspannungen in ebenen plattierten Werkstoffen, Teil 1 und Teil 2. Materialprüfung **14**, 115–122 und 380–387 (1972)

[12.3.16] Peiter, A., Lode, W.: Die örtlichen Eigenspannungen in Blechen und Plattierungen. Material und Technik **2**, 62–70 (1982)

[12.3.17] König, G., Dannenberg, R.: Zur Frage der Auswirkung von Eigenspannungen auf den Verzug von Walzteilen bei der Weiterverarbeitung. VDI-Berichte Nr. 882, S. 325–334 (1991)

[12.3.18] Bühler, H., Tönshoff, H.K.: Messen der durch plastische Verformungen in dünnen Oberflächenschichten entstehenden Eigenspannungen. Arch. f. d. Eisenhüttenwesen **38**, 363–371 (1967)

[12.3.19] Druez, J., Bazergui, A.: Through-thickness measurement of residual stresses in thin tubes. Exp. Mech., 211–216, Juni 1983

[12.3.20] Found, G.H., Pittsley, R.: Residual stresses in Magnesium: Technique and results. Proc. SESA **VIII**(1), 1–13 (1950)

[12.3.21] Shadley, J.R., Rybicki, E.F., Shealy, W.S.: Application guidelines for the parting out step in a through thickness residual stress measurement procedure. Strain, S. 157–166, November 1987

[12.4.1] Milbradt, K.P.: Ring-method determination of residual stresses. Proc. SESA Spring Meeting, Cleveland (1950), S. 63–74

[12.4.2] Gunnert, R.: Method for Measuring Residual Stresses and its Application to a Study of Residual Welding Stresses. Almqvist & Wiksell, Stockholm (1955)

[12.4.3] Wolf, H., Böhm, W.: Das Ring-Kern-Verfahren zur Messung von Eigenspannungen und seine Anwendungen bei Turbinen- und Generatorwellen. Arch. f. d. Eisenhüttenwesen **42**, 195–200 (1971)

[12.4.4] Wolf, H., Böhm, W.: Entstehung, Messung und Beurteilung von Eigenspannungen in schweren Schmiedestücken für Turbinen und Generatoren. Arch. f. d. Eisenhüttenwesen **42**, 509–513 (1971)

[12.4.5] Böhm, W., Wolf, H.: Verfahren zur Messung von Eigenspannungen in Bauteilen des Maschinen- oder Apparatebaues und Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens. Patentschrift 20 16 118, erteilt 28. September 1978

[12.4.6] Böhm, W., Stücker, E., Wolf, H.: Dehnungsmeßstreifen zur Messung von Oberflächendehnungen an kreisflächenförmigen Werkstückabschnitten. Patentschrift 23 45 309, erteilt 17. November 1977

[12.4.7] König, G.: Ein Beitrag zur Weiterentwicklung teilzerstörender Eigenspannungsmeßverfahren. Dissertation, Universität Stuttgart (1990)

[12.4.8] Hofer, G., Bender, N.: Eigenspannungsmessungen an Plattierungen verschiedener Herstellungsverfahren. Ber. DGM-Symposium „Eigenspannungen“, Bad Nauheim (1979), S. 69–94

[12.4.9] Stücker, E.: Persönliche Mitteilung (1990)

[12.4.10] Wolf, H., Böhm, W., Stücker, E.: Vorrichtung zum maßgerechten Einarbeiten einer Ringnut um eine kreisförmige Meßstelle bei der Messung von Eigenspannungen in Bauteilen des Maschinen- und Apparatebaues. Patentschrift 21 42 463 (1973)

[12.4.11] Böhm, W., Stücker, E., Wolf, H.: Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten des Ring-Kern-Verfahrens zum Ermitteln von Eigenspannungen, Teil 2: Praxis und Anwendungsbeispiele. MTB **16**, 66–70 (1980)

[12.4.12] Kreuzer, M.: Vergleichende Betrachtung verschiedener Schaltungsarten für das Messen mit Dehnungsmeßstreifen. MTB **19**, 63–68 (1983)

[12.4.13] Wolf, H., Borgmann, H.-A., Stücker, E.: Weiterentwicklung des Ring-Kern-Verfahrens zur Messung von Eigenspannungen. Arch. f. d. Eisenhüttenwesen **44**, 369–373 (1973)

[12.4.14] Böhm, W., Stücker, E., Wolf, H.: Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten des Ring-Kern-Verfahrens zum Ermitteln von Eigenspannungen, Teil 1: Theorie und Grundlagen. MTB **16**, 36–40 (1980)

[12.4.15] Angerer, R.: Bestimmung innerer Spannungen durch ein elektrochemisches Ringkernverfahren. ÖIAZ **130**, 26–29 (1985)

[12.4.16] Bender, N., Hofer, G., Lenz, O., Stücker, E.: Verfahren zur Ermittlung von Eigenspannungen in Bauteilen des Maschinen- und Apparatebaues. Patentschrift 27 22 655 (1978)

[12.4.17] Hofer, G., Bender, N.: Measurement and calculation of residual stresses in claddings. S. 89–96, Int. Conf. Welding Inst., London (1977)

[12.4.18] Bender, N., Hofer, G., Janousek, Z.: Eigenspannungsmessung nach dem erweiterten Ring-Kern-Verfahren an einer Sprengplattierung. VDI-Berichte **399**, 113–117 (1981)

[12.4.19] Keil, S.: Dehnungsmeßstreifen als Hilfsmittel zur experimentellen Ermittlung von Eigenspannungen. Technische Überwachung **30**, 309–316 (1988)

[12.4.20] Hofer, G., Ort, W.: Dehnungsmeßstreifen mit Stützhülse. Gebrauchsmuster G 82 26 291.8 (1982)

[12.4.21] Hofer, G., Schmidt, J.: Modifiziertes Ring-Kern-Verfahren zur Messung von Schweißeigenspannungen. DVS-Berichte Band **112**, 125–128 (1988)

[12.4.22] Ellingson, W.A., Shack, W.J.: Residual-stress measurements on multi-pass weldments of stainless-steel piping. Exp. Mech., 317–323, September 1979

[12.4.23] Giannuzzi, A.J.: Studies on AISI-Type-304 stainless steel piping weldments for use in BWR-application. EPRI WP-944 Research Project 443-2, Final Report, General Electric Comp., San Jose (1978)

[12.4.24] Keil, S., Böhm, W.: Ring-core method for the determination of residual stresses demonstrated by means of an application example. Proc. SEM Spring Conf., Milwaukee (1991), S. 386–391

[12.5.1] Mathar, J.: Ermittlung von Eigenspannungen durch Messung von Bohrloch-Verformungen. Arch. f. d. Eisenhüttenwesen **6**, 277–281 (1933)

[12.5.2] Soete, W., Vancrombrugge, R.: Een quasi niet-destructieve werkwijze vor hetbepalen van eigen spanningen. Laschtijdschrift (4), 161–174, (1947)

[12.5.3] Soete, W., Vancrombrugge, R.: An industrial method for the determination of residual Stress. SESA-Proc. **8**, 17–28 (1950)

[12.5.4] Kirsch, J.G.: Die Theorie der Elastizität und die Bedürfnisse der Festigkeitslehre. Z-VDI **42**, 797–807 (1898)

[12.5.5] Howland, R.C.J.: On the stresses in the neighbourhood of a circular hole in a strip under tension. Phil. Trans. A. **229**, 49–86, (1930)

[12.5.6] Messmer, G.: Fließerscheinungen beim Spannungsmeßverfahren nach J. Mathar. Arch. f. d. Eisenhüttenw. **10**, 59–63 (1936)

[12.5.7] Altrichter, S.: Die mathematischen Grundlagen der Eigenspannungsmessung mit dem Bohrlochverfahren. ZIS-Mitt. (12), 843–854 (1960)

[12.5.8] Keil, S.: Zur Eigenspannungsermittlung mit DMS-Bohrlochrosetten. MTB **11**, 53–58 (1975)

[12.5.9] Wilken, K., Schmalenberg, W.: Die Ermittlung von Schweißeigenspannungen an großen Platten und Bauteilen mittels Dehnungsmeßstreifen. VDI-Berichte Nr. 552, S. 401–415 (1985)

[12.5.10] Vancrombrugge, R.: Messung von Eigenspannungen mit Dehnungsmeßstreifen. In: Fink, K. (Hrsg.) Grundlagen und Anwendung des Dehnungsmeßstreifens. S. 186–199, Stahleisen, Düsseldorf (1952)

[12.5.11] Bathgate, R.G.: Measurement of non-uniform bi-axial residual stresses by the hole drilling method. Strain, S. 20–29, April 1968

[12.5.12] Owens, A.: Calibration of the center-hole technique of residual stress measurement. Rep. of Stress Engineering Service LTD. Sheffield UK (1981)

[12.5.13] Bijak-Zochowskij, M.: A semidestructive method of measuring residual stresses. VDI-Berichte Nr. 313, S. 469–476 (1978)

[12.5.14] Niku-Lari, A., Lu, J., Flavenot, J.F.: Measurement of residual stress distribution by the incremental hole-drilling method. Exp. Mech., 175–185 Juni 1985

[12.5.15] Kockelmann, H., Schwarz, T.: Quantifizierung der teilzerstörenden Eigenspannungsmeßverfahren (Bohrloch- und Ringkernverfahren) für anisotrope Werkstoffe und Mehrachsigkeit des Eigenspannungszustands. Abschlußbericht 805 101 des Forschungsvorhabens Ko 896-1, MPA Stuttgart, Juli 1991

[12.5.16] König, G.H., Kockelmann, H.: Entwicklung und Quantifizierung von teilzerstörenden Eigenspannungsverfahren zur Ermittlung der Tiefenverteilung von Eigenspannungen. Abschlußbericht zum DFG-Forschungsvorhaben KO 896/2-2, MPA Stuttgart, Februar 1989

[12.5.17] König, G.H.: Ein Beitrag zur Weiterentwicklung teilzerstörender Eigenspannungsmeßverfahren. Dissertation, Univ. Stuttgart (1991); herausgegeben als Bericht, ISSN 0721-4529, MPA Stuttgart 91-02 (1991)

[12.5.18] Wolf, H., Böhm, W.: Das Ringkern-Verfahren zur Messung von Eigenspannungen und seine Anwendung bei Turbinen- und Generatorwellen. Arch. f. d. Eisenhüttenw. **42**, 195–200 (1971)

[12.5.19] Kelsey, R.A.: Measuring non-uniform residual stresses by the hole-drilling method. Proc. SESA **XIV**(1), 181–194

[12.5.20] Schwarz, T., Kockelmann, H.: Die Bohrlochmethode – ein für viele Anwendungsbereiche optimales Verfahren zur experimentellen Ermittlung von Eigenspannungen. MTB **29**(2), 33–38 (1993)

[12.5.21] Chow, C.L., Cundiff, C.H.: On residual-stress measurements in light truck wheels using the hole-drilling method. Exp. Mech., 54–59, März 1985

[12.5.22] Pantucek, P.: Entwicklung und Einsatz rechnergestützter Eigenspannungsermittlung an beschichteten Sondermaterialien mit der Bohrlochmethode. VDI-Berichte Nr. 679, S. 204–217

[12.5.23] Flaman, M.T.: Brief investigation of induced drilling stresses in the center-hole method of residual-stress measurement. Exp. Mech., 26–30, Januar 1982

[12.5.24] Beaney, E.M.: Accurate measurement of residual stress on any steel using the centre hole method. Strain, S. 99–106, Juli 1976

[12.5.25] Owens, A.: Extension to the blind hole drilling technique for residual stress determination with abrasive hole forming. Strain, S. 159–165, November 1984

[12.5.26] Flaman, M.T., Herring, J.A.: SEM/ASTM round-robin residual stress-measurement study, phase 1. Exp. Techniques, 23–25, Mai 1988

[12.5.27] Ajovalasit, A.: Measurement of residual stresses by the hole-drilling method: Influence of hole eccentricity. Journ. of Strain Analysis, **14**, 171–178 (1979)

[12.5.28] Anh Kiet Tieu: A direct method to evaluate hole-alignment error in residual stress measurement. Exp. Mech., 43–47, März 1985

[12.5.29] Häusler, H., König, G., Kockelmann, H.: On the accuracy of determining the variation with depth of residual stresses by means of the hole-drilling method. Proc. DGM-Symp. „Residual Stresses in Sciences and Technology", Garmisch-Partenkirchen (1986), S. 257–264

[13.1] Keil, S., Benning, O.: On the evaluation of elasto-plastic strains measured with strain gages. Exp. Mech. **19**(8) (1979)

[13.2] Troost, A., Benning, O., Keil, S.: Zur experimentellen Beanspruchungsanalyse bei elastisch-plastischer Verformung. Arch. für das Eisenhüttenwesen **45**, Nr. 5, 301–307 (1974)

[13.3] Mises, R.v.: Mechanik der plastischen Formänderung von Kristallen. Z. f. angew. Math. u. Mech. **8**, 161–185 (1928)

[13.4] Troost, A.: Prandtl-Reuß-Stoffgleichungen und Werkstoffanstrengung. Die Naturwissenschaften **56**, 559 (1969)

[13.5] Keil, S.: Analyse ebener Spannungszustände mit Hilfe von Dehnungsmeßstreifen. Teil 2: Auswertungen von Messungen mit DMS-Rosetten. MTB **8**(1), 1–4 (1972)

[13.6] Troost, A.: Festigkeitsberechnung bei elastisch-plastischer Verformung. Vorlesungen RWTH, Aachen (1962)

[13.7] Kochendörfer, A., Krieger, D.: Untersuchungen über die Bestimmung der Zähigkeit von Bauteilen im Apparatebau durch Messungen an Modellbehältern von praxisähnlicher Größe. Z. f. Werkstofftechnik **1**, 7–16 (1970)

[13.8] Wellinger, K., Gaßmann, H., Luithle, J.: Zeitfestigkeit und Dehnungsformzahl gekerbter Flachproben. Konstruktion **21**, 219–224 (1969)

[13.9] Rao, B.N.: A simplified procedure for stress analysis in the elasto-plastic range with the aid of strain gages. Exp. Techniques, 38–39, Mai/Juni 1991

[13.10] Ramberg, W., Osgood, W.R.: On the measurement of elastoplastic stresses. Proc. SEM Spring Conf., Milwaukee (1991), S. 132–136

[13.11] Lévy, M.: Mémoire sur les équations générales des mouvements intérieurs des corps solides ductiles au delà des limites ou l'élasticité pourrait les ramener à leur premier etat. Comptes Rendus Acad. Sci. Paris **70** (1870)

[13.12] Mises, R.v.: Mechanik der festen Körper im plastisch deformablen Zustand. Nachr. Königl. Ges. Wiss. Göttingen, S. 582–592, Math.-phys. Klasse (1913)

[13.13] Betten, J.: Elastizitäts- und Plastizitätslehre. S. 112, Vieweg (1985)

[13.14] Prandtl, L.: Spannungsverteilung in plastischen Körpern. Proc. 1st Int. Congress Appl. Mech., Delft (1924), S. 43–54

[13.15] Reuß, A.: Berücksichtigung der elastischen Formänderung in der Plastizitätslehre. Z. angew. Math. u. Mech. **10**, 266–274 (1930)

[14.1] Bach, C.v.: Maschinenelemente. Verlag der J.G.Cottaschen Buchhandlung, Stuttgart (1881)

[14.2] Timoshenko, S.P.: History of Strength of Materials. ISBN 0486611876 , Dover (1983)

[14.3] Szabo, I.: Geschichte der mechanischen Prinzipien. Birkhäuser, Basel (1977)

[14.4] Mao-Hong Yu: Advances in Strength Theory for Materials under complex Stress State in the 20th Century. Appl. Mech. Rev. **55**(3), 168–218

[14.5] Burzynski, W.: Über die Anstrengungshypothesen. Schweizerische Bauzeitung **94**(21), 259–262 (1929)

[14.6] Bridgman, P.W.: Effects of high hydrostatic pressure on the plastic properties of metals. Rev. of Modern Physics **17**(1), 3–14 (Januar 1945)

[14.7] Lode, W.: Versuche über den Einfluß der mittleren Hauptspannung auf die Fließgrenze. Z. f. angewandte Mathematik und Mechanik **5**(2), 142–144 (1925)

[14.8] Roš, M., Eichinger, A.: Die Bruchgefahr fester Körper bei ruhender statischer Beanspruchung. Report Nr. 172 ,EMPA, Zürich (1949)

[14.9] NN: Failure Prediction and Avoidance. In: Stress Analysis Notebook. Measuements Group, Raleigh **22**, Dezember 1993

[14.10] Lamé, G.: In: Annales des mines. Bd. 10, Paris (1825)

[14.11] Tresca, H.: Mémoire sur l'ecoulement des corps solides soumis à de fortes pressions. Comptes Rendus Acad. Sci. Paris **59**, 754–758 (1864)

[14.12] Troost, A.: Lecture „Festigkeitsrechnung". RWTH Aachen 1963 Naturwissenschaften **48**, 664 (1961)

[14.13] Mises, R.v.: Mechanik der festen Körper im plastisch deformablen Zustand. Nachr. d. Kgl. Gesellsch. d. Wissensch., S. 582–592, Math. phys. Klasse (1913)

[14.14] Mises, R.v.: Mechanik der plastischen Formänderung von Kristallen. Zeitschrift für angew. Mathematik und Mechanik **8**, 161–185 (1928)

[14.15] Huber, M.T.: Czasopismo technicze Lemberg **22**, 81 (1904)

[14.16] Hencky, H.: Über langsame stationäre Strömungen in plastischen Massen mit Rücksicht auf die Vorgänge beim Walzen, Pressen und Ziehen von Metallen. Z. f. angewandte Mathematik und Mechanik **5**, 115–124 (1925)

Sachverzeichnis

0°/45°/90°-DMS-Rosetten, 289
60°/120°/180°-Rosetten, 293

A
Abbildungstreue, 80
Abgleich des Kennwerts, 175
abgleichbarer Folienwiderstand, 164
abgleichbares Widerstandsnetzwerk, 164
Abgleichschaltung, 159
Abklingfunktion, 385
Abtastfrequenz, 335
Acrylharz, 27
Adhäsion, 106
Air-abrasive-Verfahren, 394, 419
aktive Messgitterlänge, 16
Amplitudenabfall, 191
Amplitudengang, 220
analoge Messverstärker, 215
Analyse mit einer 0°/60°/120°-DMS-Rosette, 326
Anpressdruck, 113
Anschlussbändchen, 50, 102
Anschlussgestaltung, 16
Anstiegszeit, 80
Anstrengungsanalyse, 426
Anstrengungsbegriff, 437
Antriebsdrehmoment der Nockenwelle, 306
Anwendungsbeispiel, 297, 399
Anwendungstemperatur
  Grenze, 88
Aufheizeffekt, 85
Auflösung, 226
Auflösungsgrenze eines Brückensignals, 150
Aufnehmermesskörper, 82
Aufschweißen des Streifens, 93
Ausgasungsrate, 73
Aushärtung bei erhöhter Temperatur, 111

B
Baldwin-Lima-Hamilton Corp., 11
Baldwin-Southwark Corp., 3
Befestigungsmittel, 105
Belastungskombination aus statischer Normalspannung und wechselnder Torsion, 337
Bertodo, R., 34
Bestimmung der Hauptnormalspannungen, 328
Bestimmung des Orientierungswinkels, 326
Beton, 118
Betriebsfestigkeit, 435
Blitzschutzracks, 211
Boeing Company, Seattle, 82
Böhm, W., 383, 413
Bohrkrone, 418
Bohrlochdurchmesser, 403
Bohrlocherzeugung, 418
Bohrlochrosette, 403
Bohrlochverfahren, 367, 402
Bridgman, P.W., 32
Brückenschaltung
  Beispiele für elementare, 151
  Grundgleichung, 142
Brückenspeisespannung, 217
Brückenspeisung mit Gleichspannung, 222
Bühler, H., 377

C
Caltech, 1
Carlson, R.W., 6
chemisches Ätzen, 382
Clark, D.S., 1
Coulomb, C.A. d., 445
Cunningham, D.M., 80

Czaika, N., 52
Czerlinsky, E., 8

D
Dannenberg, R., 381
Dätwyler, G., 1
Dauerhaltbarkeit von Blattfedern, 416
Dauerschwingbeanspruchung, 75
Dauerschwingversuch, 76
deForest, A., 3
Dehnung
  effektive, 264
  scheinbare, 49
  technische, 264
Dehnungsbegriff, 264
dehnungsfreie Richtung, 273
Dehnungsgradient, 17
Dehnungsmessstreifen
  aufschweißbare, 22
  gekapselte, 23
  gewebte, 26
  in Bohrungen, 379
  kriechfreie, 62
  Mechanik, 52
  mit übereinanderliegenden Messgittern, 21
  reversibler, 360
  selbstinstallierte, 259
Dehnungsmessstreifen-Messkette, 18, 21
Dentronics, 11
Denyssen, I.P., 11
Differenzverstärker, 222
digitale Verstärkerkonzeption, 225
Digitalisierungsverfahren, 226
Direktbelastungseinrichtung, 170
DMS-Installation, 101
Drehmoment an einer Hohlwelle, 317
Drehmomentmessung an Schrittmotoren, 310
Driftverhalten, 89
Druckeinfluss, 66
Druckmessung, 350
Dünnfilmtechnik, 12
Durchführung des Verfahrens, 389
dynamische Eigenschaften, 73
dynamische Rosettenmessung, 335

E
Effektivwert, 150
Eichinger, A., 440, 449
Eigenerwärmung des Dehnungsmessstreifens, 85
Eigenspannung als integralen Mittelwert, 404
einachsiger Dehnungszustand, 39
einachsiger Verformungszustand, 39
einachsiger Vergleichsspannungszustand, 422
Einfluss der Querdehnungen, 275
Eingangsstufe, 222
eingebaute Kalibriereinrichtung, 254
Einlaufvorgang, 87
Einmessen, 243
Einschwingverhalten, 220
Eisbrecher *Mudjug*, 258
Eisler, P., 10
elastische Spannung, 266
elastische Verformung, 266
Elastizitätsmodul, 268
elastoplastische Verformung, 425
elastoplastische Werkstoffverformung, 421
elektrische Belastbarkeit, 85
elektrische Einstreuung, 205
elektrochemischer Vorgang, 394
elektrolytisches Abtragen, 382
elektromagnetische Verträglichkeit, 207
Ellipse, 442
Emaille, 118
Empfindlichkeit, 31
Empfindlichkeitsverluste, 182
Entkoppelung, 343
Entladungsstrom, 209
Epoxidharz (EP), 128
Epoxyharz, 27
Epoxyphenolharz, 27
Erfassen behinderter Wärmedehnung, 355
Erfassen mehrerer Belastungskomponenten, 339
Ermüdungsmessstreifen, 82
erweiterte Kreuzerschaltung, 201, 204
experimentelle Ergebnisse, 440
experimentelle Ermittlung von Eigenspannungen, 365
Exzentrizitätskorrektur, 420

F
Feinreinigung, 104
Festigkeitshypothese, 435
Fink, K., 75
Flachgitterstreifen, 14
Flammspritzen, 90, 115
Fließgrenze, 442
Fließkurve, 425

Flugzeugpropeller, 74
Folien-Dehnungsmessstreifen, 15
  gestanzte, 11
Fräsvorrichtung, 389
Freigitter-Dehnungsmessstreifen, 94
Freigitterstreifen, 15, 28, 90
fremdkompensierter Halbbrückenstreifen, 362
Fritz, H., 54
Führungsbuchse für das Bohrwerkzeug, 403
Funken-Erosionsverfahren, 394

G
Galilei, G., 435
Gasheizkessel aus Gusseisen, 358
Gerätetechnik, 213
Gestaltänderung, 430
Gestaltänderungsenergiehypothese, 450
Gitterkonfiguration, 17
Glas, 118
Gleichspannungs-Messverstärker, 217
Goldsmith, W., 80
Graphitschicht, 74
Graphitstreifen, 73
Greiferglied eines Roboters, 341
Grenzfrequenz
  obere, 75
Gusseisen, 105
Gustafsson, G., 40

H
Halbbrücken-Dehnungsaufnehmer, 356
Halbbrückenschaltung, 145
Harting, D.R., 82
Hauptdehnungen, 276
Hauptnormalspannung, 274
Heißklebung, 113
Hencky, H., 450
Hilfsträger, 115, 116
Hochdehnungsbereich, 35
Holz, 122
Hönisch, G., 52
Hooke, R., 268
Hookesche Gerade, 268
Hookesches Gesetz
  allgemeine Form, 277
  für den ebenen Spannungszustand, 275
Hottinger Messtechnik GmbH, 11
Howland, R.C.J., 404
Huber, M.T., 450
Huggenberger, 15
Huggenberger, A.U., 40
Hunter-Christie, S., 7
hydrostatischer Druck, 442
hydrostatischer Spannungszustand, 281
hydrostatischer Überdruck, 66
Hypothese von der Oktaederschubspannung, 449
Hysterese, 63
  mechanische, 63

I
Impa-Dehnungsmessstreifen, 27
Impulsanstiegszeit, 221
induktive Erwärmung, 112
Installation in engen Bohrungen, 379
Installationshilfe, 102
Installationsschritt, 109
integriertes Thermoelement, 358
Isoelastic, 29, 30
Isolationswiderstand, 137
Iteration, 429

J
Jackson, P., 10
Ju 52, 75

K
Kabelkapazität
  Einfluss der, 186
Kabelverluste, 191
Kalibrieren, 243
  gesamte Messkette, 248
Kalibriergerät, 252
Kalibrierkurve, 345
Kalibrierwerte, 417
kapazitive Asymmetrie, 187
Karma 331, 29
Kearns, C.M., 73
Kelsey, R.A., 414
Kennzeichnung einzelner Messrichtungen, 326
keramischer Kitt, 90
k-Faktor, 31
  Temperaturabhängigkeit, 45
Kirsch, J.G., 405
Klebevorgang, 105
Klebstoff
  chemisch härtende Kleber, 105
  Cyanoacrylate, 107
  Epoxidharz, 111

gestellte Anforderungen an einen idealen, 106
keramischer Kitt, 113
Methylacrylat, 108
Nitrozellulose, 105
Klemmvorrichtung, 93
Kockelmann, H., 379
Koeffizientendeterminante, 343
Kompensation der Temperatureinflüsse
Empfindlichkeit, 168
Linearisierungsmaßnahmen, 168
Kompensations-Dehnungsmessstreifen, 50, 149
Kompensationsdraht aus Platin, 363
Kompensationsschaltung, 159
Kompensator, 231, 249
König, G.H., 379, 381, 413
Konstantan, 28, 29
Kraft-Normalmesseinrichtung, 170
Kraft-Zeit-Verläufe beim Rudern, 314
Krägeloh, E., 379
kreisringförmige Nut, 382
Kresolharz, 128
Kreuzerschaltung, 202
Kriechanpassung, 61
Kriechen des DMS, 54
kriechkompensierende Gitterumkehrstelle, 60
relatives Kriechen, 56
ZTK-Diagramm, 57
Kriechkompensation, 176
Kriechverhalten
justierbares, 61
Kugeltensor, 430
Kunststoffe, 124

L

Laminiertechnik, 12, 61
Längenausdehnungskoeffizient
thermischer, 353
Längsdehnung, 267
Längseigenspannungen in einem warmgewalzten Träger, 369
Längskräfte an den Walzen einer Siebbandpresse, 302
Lévy, M., 432
Lindeck, S., 5
Lode, W., 381, 440
Lord Kelvin, 8
Lötstützpunkt, 102
low cycle fatigue test, 79

M

magnetische Einstreuung, 206
Maier, J.H., 1
Manganindraht, 5
Maßverkörperungen, 252
Mast einer Hochseeyacht, 300
Mathar, J., 402
Max-Planck-Institut für Eisenforschung, 75
Mehrkomponentenaufnehmer, 342
Mehrstufige Anwendung des Ringkernverfahrens, 394
Melaminharz, 128
Membran, 350
Membranrosette, 346
Messgitterbezeichnungen, 287
Messgitterwerkstoff, 28
Messgrößenaufnehmer, 250
Messkabel, 181
Messkette, 244
Messmer, G., 405
Messobjektwerkstoffe, 118
Messrate, 226
Messstelle
Vorheizen, 85
Messstellenschutz, 129
Messstellentest, 136
Messung
dynamische, 88
nicht-nullpunktbezogene, 89
nullpunktbezogene, 89
statische, 88
Messzahn, 344
metallische Träger, 28
Micro Measurement Inc., 83
Mises, R. v., 421
MIT, 1
Mittelwertsatz der Integralrechnung, 18
Modco, 30
Mohrscher Spannungskreis, 278
Moir, P.J., 374
Momentanwerte der Rauschspannung, 150
MPA Stuttgart
entwickeltes Rechenprogramm, 417
vorgestellter Auswerteformalismus, 414

N

Nebenschlusskalibrierung, 255
NEMP, 209

Nennwiderstand, 16
Nernst, W., 5
Nichrome V, 29
Ni-Cr-Legierung, 30
Normalspannung, 270
Normalspannungshypothese, 444
Nullabgleich, 162
Nullsignal, 162
Nullsignalabgleich, 166
Nullsignaldrift, 76

O
Ohm, G.S., 7
ohmscher Kabelwiderstand, 182
  bei Halb- und Viertelbrückenschaltungen, 184
  bei Vollbrückenschaltungen, 182
Oi, K., 80
Onnen, O., 54
optische Prüfung, 136
optisches Reflexionsvermögen, 84
Orientierungswinkel α, 335
Osgood, W.R., 428

P
Papier, 26
Parallelschalten von Vollbrücken, 177
Peiter, A., 381
Phasengang, 220
Phasenverschiebung, 188
Phenolharz (Bakelit), 26, 128
plastisches Potential, 448
Platin-Wolfram, 29
Platin-Wolfram-Legierung, 31
Plattierung, 394
Polarkoordinate, 405
Polycarbonat (PC), 128
Polyesterharz, 128
Polyethylen-Strukturschaum (PE-HD), 127
Polyimid, 27
Polymerisation, 111
Polymethylmethacrylat, 128
Polypropylen (PP), 127, 128
Polystyrol (PS), 128
Polyvinylchlorid (PVC), 128
Porzellan
  glasiertes, 118
Prandtl, L., 422, 432
Prandtl-Reuß-Stoffgleichungen, 422
Punktschweißen, 90, 117

Q
Querbrücken-Dehnungsmessstreifen, 40
Querbrückenstreifen, 15
Querdehnung, 267
Querdehnungszahl, 267
  elastische, 426
  gemischte, 426
  plastische, 426
Querempfindlichkeit, 38

R
Radiergummitest, 138
Ramberg, W., 428
rechnerische Korrektur, 357
Reuß, A., 422, 432
Ringkern-Rosette, 383
Ringkernverfahren, 367, 382
Rohling einer Läuferscheibe für eine Niederdruck-Dampfturbine, 399
Rohrbach, Chr., 52
Röhrchenstreifen, 90
  anschweißbare, 92
Roš, M., 440, 449
Rosettenbezugsrichtung, 326
Rosettentypen, 287
Ruge, A.C., 1
Rundwickelstreifen, 15

S
S/N-Streifen, 83
Sachs, G., 375
Sandstrahlen, 104
Saunders-Roe Ltd., 10
Schadensakkumulation, 84
Schellack, 5
Scherstab-Kraftmessglied, 323
Schichtabtrageverfahren, 367, 375
Schimmöller, H., 381
Schmirgelpapier, 104
Schreiber, W., 377
Schubfeld, 344
Schubspannung, 270
Schubspannungshypothese, 445
  erweiterte, 446
Schutz gegen Störeinflüsse, 205
  elektrische Felder, 205
  magnetische Felder, 205
Schutz gegen Überspannung, 209
Schutzschaltung, 210
Schwingfestigkeit, 76

Sechsleiterschaltung, 196
Sekantenmodul, 426
Selbstkompensation, 48, 49
Siemens-Plania, 75
Signal-Rausch-Verhältnis, 227
Simmons, E.E., 1
Soete, W., 403
Spannungsanalyse, 263
Spannungsbegriff, 264
Spannungs-Dehnungs-Diagramm, 267
Spannungsdeviator, 431
Spannungsmessstreifen, 95
Spannungstensor, 430
Spannungsverteilung in der Umgebung eines Lochs, 405
Speisespannung, 85
Sprungantwort, 221
Sprungfunktion, 221
SR-4, 4
Stäblein, F., 380
Stahlkamin, 148
Stockmann, M., 44
Stoker, J.R., 374
Störspannung, 205
stoßartige Belastung, 80
Stoßwellenuntersuchung, 75
Stromwärmeverlust, 85
Superempfindlichkeit („supersensitivity“), 78
Surveyor I, 72
synchrone Signalerfassung, 335

T
Tangens-Funktion
  Zweideutigkeit des Tangens, 291
Tatnall, F.G., 4
Technograph Printed Circuits, 10
Temperaturabhängigkeit
  k-Faktor, 169
Temperatureinfluss, 45
  auf E-Modul, 169
  Kennwert, 172
Temperaturgang, 46, 48, 49, 162
  Kompensation, 51
Temperaturkompensation, 147
tensorielle Darstellung der elastoplastischen Verformungsanteile, 430
Tensorschreibweise, 430
Tepic, 15
Theis, A., 74
thermisches Rauschen, 150
Thomson, W., 8
Tiefenschritt, 389
Tiefenverteilung der Eigenspannungen, 404
Titan, 105
totes Ende, 59
Trägerbeschneidung, 53
Trägerfrequenz-Messverstärker, 217
Trägerwerkstoff, 26
Trennung mechanischer von thermischer Dehnung, 361
Tresca, H., 445
Troost, A., 447
Turbinenbohrer, 416

U
Überlagerung von Torsion und Biegung, 337
Überlagerung von Verdrehung und Biegung, 329
Übersprechen, 343
Übersprechmatrix, 343
Übertragung dieser Dehnung auf das Messgitter, 52
Übertragungsbandbreite, 224
Übertragungsmodell, 52
Übertragungsverhältnis, 82

V
Vancrombrugge, R., 403
Van-der-Waals-Kräfte, 106
Verformungsdeviator, 431
Verformungskreis, 284
Verformungstensor, 431
Vergleichsdehnung, 423
Vergleichsspannung, 438
Vergleichszustand, 422
Verhalten im Vakuum, 72
Versagensgrenze, 435
verwebtes Kabel, 207
Vielstellenmesstechnik, 235
  parallele, 239
  serielle, 235
Vierleitertechnik, 193
Viertelbrücke in Dreileiterschaltung, 185
Viertelbrückenschaltung, 145
Vinci, L. d., 435
Vollbrückenschaltung, 145
  biegeempfindliche, 340
  längskraftempfindliche, 340
  torsionsempfindliche, 340

Volumenänderung, 430
von einem Turner in eine Reckstange eingeleitete Beanspruchungen, 330
Vorbereitung der Messstelle, 103
Vorbereitung des Dehnungsmessstreifens, 102
Vorbereitung des zu klebenden Dehnungsmessstreifens, 102
Vorheizspannung, 86

W
Wärmeäquivalent, 85
Wärmeleitfähigkeit, 87
Wärmespannung, 353
Wassertank, 1
wechselnde Normalspannung und wechselnde Torsion, 339
Welle mit statischem Biegemoment und überlagerter wechselnder Torsion, 337
Welle mit statischer Torsionsbelastung und überlagerter schwingender Biegung, 338
Werkstoffanstrengung, 438
Wheatstone, C., 7
Wheatstonesche Brückenschaltung, 141
  nichtlineares Verhalten, 145
  Prinzip, 141
Widerstandsmessung, 136
Wolf, H., 383, 413

Z
Zahn eines Schaufelradbaggers, 344
Zeitfunktion, 335
zeitlich veränderliche Belastung, 335
zeitlich veränderlicher Spannungszustand, 335
Zeitverlauf der Hauptnormalspannung, 335
Zerlegeverfahren, 367
Zerlegeverfahren an geschweißten V-Nähten, 373
Zerodur, 51
Zugversuch, 267
Zündspannung, 210
zweiachsiger Spannungszustand, 273
Zweikanalprinzip, 197
zylinderförmige Ringkern-Rosetten-Messelemente, 397